

기초연구 2024-04-02

글로벌 중추국가 도약을 위한 포스트 2030

과학기술혁신 의제 연구(1차년도)

- 제2권. 글로벌 과학기술 의제 심층 분석 및
글로벌 과학기술 의제 선도 사례 연구 -

A Study on Global STI Agenda-Setting for the Post-2030 Era:
Part II. In-depth Analysis of the Major STI Agenda Developments
and Leadership in the Global STI Ecosystem

선인경 · 서지영 · 신은정 · 이동우 · 김지현 · 이향희
황한찬 · 김태건 · 이상욱 · 이승주

내 부 저 자

연구책임자 **선인경** | 과학기술정책연구원 연구위원
연구참여자 **서지영** | 과학기술정책연구원 선임연구위원
신은정 | 과학기술정책연구원 연구위원
이동우 | 과학기술정책연구원 부연구위원
김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원
이항희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

외 부 저 자

황한찬 | 순천대학교 교수
김태건 | 국가녹색기술연구소 책임연구위원
이상욱 | 한양대학교 교수
이승주 | 중앙대학교 교수

기여자 및 자문위원

기여자
(가나다순) **민지혜** | 과학기술정책연구원 연구위원
박환일 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
서동욱 | 과학기술정책연구원 부연구위원
송치웅 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이다은 | 과학기술정책연구원 선임연구위원
이명화 | 과학기술정책연구원 연구위원

자문위원
(가나다순) **김원수** | 경희대학교 미래문명원장
민원기 | ESG 위원회 의장
문애리 | 한국여성과학기술인육성재단 이사장
송경진 | 아시아재단 한국본부 대표
송지선 | 국립외교원 조교수
장용석 | 과학기술정책연구원 명예연구위원

기초연구 2024-04-02

글로벌 중추국가 도약을 위한 포스트 2030 과학기술혁신 의제 연구(1차년도)(2권)

2024년 12월 31일 인쇄

2024년 12월 31일 발행

發行人 | 윤지웅

發行情處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 8일 제2015-000014호

組版 및 印刷 | 미래미디어

Tel: 02)815-0407 Fax: 02)822-1269

ISBN 978-89-6112-959-6 93300

비매품

| 목 차 |

국문 요약	i
-------------	---

영문 요약	I
-------------	---

제1장 서론	1
--------------	---

제1절 연구의 배경	1
1. 글로벌 의제 팔로어의 딜레마	1
2. 글로벌 의제 선도를 위한 국내외 정책의 창(policy window) 열림	3
제2절 연구 질문과 연구 추진 체계	5
1. 연구 질문	5
2. 분석의 틀과 추진 체계	6

제2장 오픈사이언스	11
------------------	----

제1절 주요 글로벌 의제 부상 배경	11
1. 오픈사이언스 부상의 기술·사회적 배경	11
2. 글로벌 의제로서 오픈사이언스의 발전	15
제2절 의제 변화	23
1. 유네스코 권고 마련 과정을 통해 살펴본 오픈사이언스 의제의 변화	23
2. 유네스코 권고 이행 과정에서 나타나는 오픈사이언스 의제의 변화	33
제3절 다자협약체 및 주요 행위자별 입장	46
1. 다자협약체별 입장	46
2. 주요 행위자별 입장	48
제4절 향후 의제 발전 방향	52

제3장 글로벌 디지털 거버넌스	54
------------------------	----

제1절 글로벌 디지털 거버넌스: 트릴레마	54
제2절 새로운 의제의 대두	57
1. 변화 요인	57
2. 행위자의 증가와 의제 범위의 확대	63
제3절 주요 다자 협의체 및 행위자별 입장	66
1. 주요 협의체	66
2. 주요 행위자의 입장	74
제4절 향후 의제 발전 방향	86
1. 기존 논의의 한계	86
2. 향후 의제 전망	87

제4장 인공지능 국제 거버넌스 동향과 도전91

제1절 인공지능의 글로벌 의제 부상 배경	91
1. 인공지능 시대의 개막	91
2. 인간에게는 ‘낮선’ 인공지능	93
3. 글로벌 의제로서의 인공지능 연구 개발 및 활용의 쟁점	94
4. 인공지능 기술에 대한 국제적 기대와 전망	101
제2절 인공지능 국제 거버넌스의 의제 변화	104
1. 인공지능 국제 거버넌스와 인공지능 윤리	104
2. 인공지능 윤리(ethics)	106
3. ‘신뢰가능한 인공지능’, 핵심 가치와 잠재적 혜택 사이의 균형	109
4. ‘안전한 인공지능’, 위험기반 접근과 규제 맥락	112
5. 유네스코의 국가별 준비도 평가와 윤리영향평가	113
6. 인공지능 윤리 평가에 대한 우리 정부의 대응	118
7. 글로벌 AI 윤리 거버넌스 논의의 시사점	121
제3절 주요 다자협의체 및 행위자별 입장	125
1. OECD	125
2. EU	126
3. UNESCO	127

4. IEEE, ISO, ITU	130
제4절 향후 의제 발전 방향	131
1. AI 격차	131
2. 인공지능 종류별 차등적 대응	132
3. '공정한' 국제 거버넌스 구축과 인공지능 국제 협력	133
4. 비판적 활용 능력으로서의 디지털·AI 리터러시	135
5. 미래 리터러시로서의 AI 리터러시	141

제5장 기후위기 문제해결을 위한 과학기술과 글로벌 의제145

제1절 주요 글로벌 의제로 부상 배경	145
1. 기후변화 대응의 역사	145
2. 기후변화 대응 구도에서 과학기술의 역할 진화	148
제2절 의제 변화	151
1. 기후 글로벌 의제들	151
2. 기후 글로벌 의제들 속의 과학기술	161
제3절 기후 거버넌스와 과학기술 의제: UNFCCC의 메커니즘을 중심으로 ..	165
1. UNFCCC 메커니즘 개관	165
2. 기술 메커니즘과 과학기술 의제	167
제4절 주요 다자협약체 및 행위자별 입장	174
1. 국가/협약체 및 국제이니셔티브	174
2. 국제기구 및 다자 개발은행	181
3. 국제 NGO	185
제5절 향후 발전 방향	190

제6장 글로벌 과학기술 의제 설정에 관한 이론192

제1절 개요	192
제2절 글로벌 의제 설정의 개념 고찰	194
1. 의제 설정의 개념	194

2. 글로벌 의제 설정의 개념	195
제3절 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 이론적 논의	197
1. 개요	197
2. 기능주의 접근	198
3. 국제적 레짐 접근	198
4. 다중흐름 접근	200
5. 단절적 균형 접근	202
제4절 소결	206

제7장 글로벌 과학기술 의제 선도 사례: 일본210

제1절 개요	210
제2절 일본의 STI for SDGs 의제 선도 사례	215
1. 국내 STI for SDGs 체계 수립	215
2. 글로벌 STI for SDGs 의제화 노력	226
3. 향후 의제 선도 방향	232
제3절 일본의 Society 5.0 for SDGs 의제 선도 사례	233
1. 국내 Society 5.0 for SDGs 체계 수립	233
2. 글로벌 Society 5.0 for SDGs 의제화 노력(국내 글로벌 연계 다자협의회체 활용 노력)	236
3. 향후 의제 선도 방향(과기외교전략 문건 활용)	239
제4절 소결	240
1. 요약 및 특징	240
2. 포스트 2030 의제화를 위한 시사점	241

제8장 독일의 POST-SDGs 협력 의제: 디지털 전략 및 지속가능성 전략을 중심으로245

제1절 서론	245
1. 연구 추진 배경	245

제2절 디지털 디폴트(Digital Default) 정책과 글로벌 협력 의제 생산 방식	251
1. 디지털 디폴트 정책의 방향성	251
2. 추진 전략	253
3. 글로벌 파트너십 구축 사례	259
제3절 지속가능성 전략 이행을 위한 글로벌 의제 생산 방식	266
1. 독일의 지속가능성 전략 및 추진 체계의 특징	266
2. 지속가능성 어젠다 생산을 위한 과학 커뮤니티 ‘Science Platform’	268
제4절 독일의 글로벌 어젠다 생산 방식의 특징과 시사점	274
1. 특징	274
2. 시사점	278
제9장 결론 및 시사점	284
참고문헌	291

Contents

Summary (in Korean)	i
----------------------------------	----------

Summary (in English)	1
-----------------------------------	----------

Chapter 1. Introduction	1
--------------------------------------	----------

1. Background	1
2. Research Questions and Framework	5

Chapter 2. Open Science	11
--------------------------------------	-----------

1. Background	11
2. Agenda Evolution	23
3. Positioning of Multilateral Organisations and Key Actors	46
4. Future Directions of Agenda Development	52

Chapter 3. Global Digital Governance	54
---	-----------

1. Background	54
2. Agenda Evolution	57
3. Roles and Positions of Key Multilateral Organizations and Actors	66
4. Future Directions of Agenda Development	86

Chapter 4. Global AI Governance	91
--	-----------

1. Background	91
2. Agenda Evolution	104
3. Roles and Positions of Key Multilateral Organizations and Actors	125
4. Future Directions of Agenda Development	131

Chapter 5. Climate Crisis	145
--	------------

1. Background to the emergence of a major global agenda	145
2. Agenda Evolution	151

3. Climate Governance and S&T Agendas in the UNFCCC Mechanisms	165
4. Roles and Positions of Key Multilateral Organizations and Actors	174
5. Future Directions of Agenda Development	190
Chapter 6. Theories of Global S&T Agenda Setting	192
1. Overview	192
2. Literature Review of Key Concepts for Global Agenda Setting	194
3. Theoretical Discussion on Global Agenda Setting Process	197
4. Conclusion	206
Chapter 7. Case Study of Japan's Leading Role in STI for SDGs ...	210
1. Overview	210
2. STI for SDGs Agenda of Japan	215
3. Society 5.0 for SDGs Agenda of Japan	233
4. Conclusion	240
Chapter 8. Case Study of Germany's Leading Role in Digital and Sustainability Strategies	245
1. Introduction	245
2. Digital Default Policy and Production of a Global Co-operation Agenda	251
3. Global Agenda for Sustainability Strategy Implementation	266
4. Conclusion	274
Chapter 9. Conclusions and Implications	284
References	291

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 오픈사이언스 확산의 계기가 된 주요 글로벌 선언과 권고	15
〈표 2-2〉 UNESCO 오픈사이언스 권고의 이행을 지원하는 발간 자료 목록 ...	34
〈표 3-1〉 디지털 규제 현황: 국가별	59
〈표 5-1〉 IPCC 종합 평가보고서들 핵심내용 정리	149
〈표 5-2〉 주요 기후 글로벌 의제의 대표적인 핵심사안(안)	153
〈표 5-3〉 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (순환경제)	155
〈표 5-4〉 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (녹색성장)	156
〈표 5-5〉 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (탄소중립)	159
〈표 5-6〉 녹색성장을 위한 과학기술 의제 주요 분야 예시	162
〈표 5-7〉 UNFCCC 기술의제 목록(2012-2022년)	168
〈표 5-8〉 UNFCCC 주요 기술의제	172
〈표 5-9〉 EU의 녹색성장 및 탄소중립에 대한 입장	176
〈표 5-10〉 P4G의 기후변화에 대한 입장	180
〈표 5-11〉 EU 대 P4G의 기후변화에 대한 입장 비교	180
〈표 5-12〉 GGGI의 기후변화에 대한 입장	181
〈표 5-13〉 GGGI의 기후기술 중점분야	182
〈표 5-14〉 UNFCCC 대 GGGI의 기후변화에 대한 입장 비교	183
〈표 5-15〉 GCF의 기후변화에 대한 입장	184
〈표 5-16〉 GCF의 기후기술 중점 분야	185
〈표 5-17〉 그린피스의 기후변화에 대한 입장	186
〈표 5-18〉 그린피스의 기후기술에 대한 입장	187
〈표 5-19〉 WRI의 기후변화에 대한 입장	188
〈표 5-20〉 WRI의 기후기술에 대한 입장	189
〈표 5-21〉 WRI의 글로벌 의제 대비 기후기술에 대한 입장 정리	189
〈표 6-1〉 Livingston(1992)이 식별한 의제 접촉 지점 네 가지	200
〈표 7-1〉 일본 ‘STI for SDGs Roadmap’ 권고 사항	211

〈표 7-2〉 일본 SDGs 이행 가이드 원칙 내 8대 목표	214
〈표 7-3〉 일본 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 내 참여 주체 역할	215
〈표 7-4〉 일본 STI for SDGs 주도이행 주체 종합 개요	219
〈표 7-5〉 일본 STI for SDGs 발전 타임라인(2015~2021년)	220
〈표 7-6〉 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 내 중점 이해관계자	222
〈표 7-7〉 일본 SDGs 어워드 수상자 개요(2017~2023년)	223
〈표 7-8〉 SDGs 추진본부 중심 ‘SDGs 액션 플랫폼(Action Platform)’ 개요	225
〈표 7-9〉 일본 STI for SDGs 대외 영향력 확장 활동 타임라인(2016~2021년)	227
〈표 7-10〉 유엔 HLPF 참여 과정	228
〈표 7-11〉 유엔 과학자 10인 자문그룹 전문가 리스트(2016~2025년)	230
〈표 7-12〉 Society 5.0 for SDGs 기여 가능성	234
〈표 7-13〉 Society 5.0 주요 목표 및 기술 활용 가능성	235
〈표 7-14〉 Society 4.0과 Society 5.0의 차이 및 Society 6.0 고려 사항 ·	239
〈표 7-15〉 일본 STI for SDGs와 Society 5.0 for SDGs 어젠다 선도 및 이행 주요 메커니즘	241
〈표 7-16〉 일본 의제 선도 활동 관련 특징 및 한계점	244
〈표 8-1〉 독일 개발협력의 디지털 전략	247
〈표 8-2〉 디지털 글로벌 의제화에 참여하는 주요 부처	254
〈표 8-3〉 BMZ의 디지털 글로벌 협력 사업	256
〈표 8-4〉 GovStack 이니셔티브의 주요 활동	261

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 글로벌 의제 팔로어의 딜레마	2
[그림 1-2] MDGs와 SDGs 프레임에서의 과학기술혁신 역할 비교	3
[그림 1-3] 과제 추진 구조(2024~2028년)	9
[그림 1-4] 1차년도 과제 추진 구조	10
[그림 2-1] 오픈사이언스 재부상의 배경	14
[그림 2-2] 오픈액세스에서 오픈사이언스로 확장	17
[그림 2-3] UNESCO 오픈사이언스 권고 마련 시 의견수렴 및 협의 절차	25
[그림 2-4] 초기 권고 준비단계의 오픈사이언스 정의	26
[그림 2-5] 권고 마련 단계의 오픈사이언스 정의와 최종안	28
[그림 2-6] UNESCO 오픈사이언스 권고의 글로벌 이행 지원 체계	33
[그림 2-7] 액세스 유형에 따른 학술 출판의 추세, 2000년-2020년	39
[그림 2-8] 지역별 OA 출판의 구성, 2012년-2021년	40
[그림 2-9] 분야별·주제별 OA 출판의 구성 : 2012년-2021년	40
[그림 2-10] DataCite (좌측) 및 ORCID (우측) 자료에서 집계된 소프트웨어 기여 건수 : 2000-2022년	41
[그림 2-11] 국가별 OA 및 OD 리포지터리 현황, 2023년	42
[그림 2-12] 시민과학프로젝트가 기여하는 SDG 지표	43
[그림 3-1] 글로벌 디지털 거버넌스 관련 정책: 시기별	57
[그림 3-2] 주요국 디지털 서비스 무역 제약 지수(2022)	58
[그림 3-3] 디지털 규제 현황: 이슈별	59
[그림 3-4] 주요국의 신산업정책	61
[그림 3-5] 미국과 중국의 디지털 관련 규제	62
[그림 3-6] 디지털 무역 장벽 수준	75
[그림 3-7] EU의 데이터 전략	79
[그림 3-8] EU 디지털 컴퍼스	80
[그림 3-9] 중국의 디지털 권위주의 수출	82

[그림 3-10] 세계 감시 카메라 현황(2023)	83
[그림 3-11] 글로벌 디지털 거버넌스 의사결정 구조	86
[그림 3-12] 글로벌 디지털 거버넌스 수립을 위한 접근	88
[그림 5-1] 기술메커니즘 구성기구 및 기관	166
[그림 5-2] 기술 및 재정메커니즘 구성기구 및 국내 파트너 부처	167
[그림 5-3] 기술메커니즘의 주요 협력의제	171
[그림 6-1] 다중흐름 접근에서 기회의 창	202
[그림 6-2] 글로벌 의제 설정을 연구하는 유럽 연구자들의 플랫폼	208
[그림 7-1] 일본경제단체연합회 ‘Society 5.0 for SDGs’	217
[그림 7-2] 일본 SDGs 추진 내부 체계	220
[그림 7-3] 일본 ‘미래도시 이니셔티브(Future City Initiative)’ 프레임워크	224
[그림 7-4] 유엔 STI for SDGs 추진 메커니즘	229
[그림 7-5] B20 도쿄 정상회의 제시 Society 5.0 개념도	237
[그림 7-6] 경제단체연합회 및 JICA의 ODA 활용 예시	238
[그림 8-1] 디지털 글로벌 이니셔티브	258
[그림 8-2] 독일 지속가능발전위원회의 중간 매개 기능	268
[그림 8-3] 글로벌 협력 의제 생산 체계	281
[그림 9-1] 오픈사이언스의 글로벌 의제 발전 과정	286

| 요약 |

1. 서론

□ 연구 배경 및 필요성

○ 글로벌 의제 팔로어의 딜레마

- 글로벌 의제와 국내 현안의 간극으로 국제 합의 이행 실적 미비와 글로벌 의제 설정 영향력 저조, 이에 따른 일방향적 글로벌 의제 도입의 악순환이 지속됨.
- 현 정부의 국정과제에서 제시한 “글로벌 중추국가” 역할 수행을 위해서는 글로벌 의제 팔로어에서 글로벌 의제 리더이자 생산자로 역할 변화가 필요함.

○ 글로벌 의제 선도를 위한 국내외 ‘정책 창(policy window)’ 기회 활용 가능

- (대외) 글로벌 지속가능발전 논의·협력 체계인 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals: SDGs)는 2030년 종료 예정, SDGs를 대체하고 포스트 2030 의제 프레임을 탐색하기 위한 국제사회의 정책 창이 열릴 예정임.
- (대내) 2022년 「지속가능발전기본법」 제정으로 여러 부처와 기관에 분절화되었던 지속가능발전 논의와 이행 노력이 통합·체계화되는 제도적 환경이 마련됨.

□ 과제 목표 및 추진 계획(2024~2028년)

○ 과제 비전: 글로벌 과학기술혁신(STI) 의제 생산자로 도약하여 중추국가 위상 제고

○ 과제 목표

- 1) 글로벌 STI 의제 정보 수집·분석·공유 체계(온라인 플랫폼) 구축
- 2) 글로벌 STI 의제 메커니즘 분석을 통한 의제 생산·선도 전략 도출
- 3) 포스트 2030 글로벌 STI 의제 후보군 발굴하여 콘텐츠 개발
- 4) 주요 다자협약체 특징을 고려한 포스트 2030 글로벌 STI 의제 후보군 콘텐츠 제공과 글로벌 의제화 실현을 위한 다각적 성과 확산 및 지원 활동 추진

[그림 1] 과제 추진 구조(2024~2028년)

글로벌 STI 의제 생산자로 도약 중추 국가로서 위상 제고				
목표 Goals	1. 글로벌 STI 의제 정보 수집 분석·공유 체계 구축	2. 글로벌 STI 의제 메커니즘 분석 및 전략 도출	3. 포스트2030 글로벌 STI 의제 콘텐츠 개발	4. 포스트2030 글로벌 STI 의제화 추진
추진 연도	1차년도 (2024)	1~2차년도 (2024~2025)	3~4차년도 (2026~2027)	1~5차년도 (2024~2028)
과업 주요내용 Tasks & Activities	- 의제 정보 수집 - 의제 정보 통합 분석 - 의제 정보공유 플랫폼 운영	- 글로벌 STI 의제 메커니즘: 의제, 행위자, 거버넌스 종합 진단 - 글로벌 의제 생산자 모델 개발: 한국 의제화 환경 분석 및 의제 발굴·글로벌 의제화 모델 개발 - 글로벌 STI 의제화 전략 도출	- 포스트2030 의제 후보 발굴 - 후보 의제별 콘텐츠 패키지 개발 - 후보 의제별 선도 추진 전략	- 이해관계자 인식 제고 - 국내외 기반 구축 및 전문가 네트워크 운영 - 전문가 국제기구 파견 글로벌 사업의 기획·추진 - 고위급 국제행사 의제 지원 및 국내외 연구성과 확산 추진
결과물 Deliverables	- 온라인 플랫폼 - Agenda Talks - Policy Brief	- 연구보고서 - 학술논문 - Policy Brief	- 연구보고서 - 후보 의제별 STEPI Insight - 해외 영문 article 출판	- 국제기구 의제·사업 제안서 - 국제회의 참석 - 고위급 자문위원회 및 실무자 협의회 - STEPI 주관 국내외 성과 확산 행사

자료: 연구진 작성.

□ (1차년도) 연구 질문

- 한국은 ‘글로벌 과학기술혁신(STI) 의제 선도’를 어디에서 어떻게 진행할 수 있는가?
 - ‘글로벌 STI 의제 선도’는 무엇을 의미하는가?
 - 국제사회에서 STI 의제를 선도하는 주요 플랫폼(다자협의체)은 어디인가?
 - 국제사회의 주요 STI 의제는 무엇이며 어떻게 형성되어 발전되는가?

□ (1차년도) 분석 틀과 추진 구조

- 분석의 틀
 - 국가가 자국의 관심 이슈와 정책 이미지를 수용하는 제도적 회담 장소를 찾는 ‘회담 장소 쇼핑(institutional venue shopping)’ 관점(Baumgartner and Jones, 2009)에서 1) 다자협의체, 2) 주요 의제, 3) 의제 선도 사례를 분석함.

○ 과업의 구성

- 글로벌 STI 의제 메커니즘을 분석하는 연구 활동과 글로벌 STI 의제 정보를 제공하는 플랫폼(베타버전) 구축 사업으로 구성됨.
- (온라인 플랫폼) 국제사회의 과학기술 의제 형성과 논의의 핵심적 회담 장소 역할을 담당해 온 경제협력개발기구(OECD) 과학기술정책위원회(CSTP), 유네스코, 유럽집행위원회(EC), 주요 20개국(G20) 연구혁신장관회의 등 주요 과학기술 다자협약체의 최신 의제 정보를 제공하고 아카이브 체계를 구축함.
- (연구 보고서 1권) 과학기술 다자협약체별 기능과 특징, 주요 의제 변화를 분석함.
- (연구 보고서 2권) 지난 20여 년간 국제사회에서 주요하게 논의돼 온 STI 의제별로 심층 분석(오픈사이언스, 디지털 거버넌스, 인공지능 거버넌스, 기후위기)을 하고, 벤치마킹을 위해 의제 선도국 사례를 연구함(일본, 독일).

[그림 2] 1차년도 과제 추진 구조



자료: 연구진 작성.

2. 오픈사이언스

□ 의제 배경과 발전 분석

○ 글로벌 의제로 오픈사이언스가 부상한 배경

- 기술·산업 환경의 변화: 디지털 혁신으로 디지털 연구 성과물 증가, 연구 협업 및 관리·평가 체계 디지털화, 디지털과학 기반·활용의 산업 성장
- 사회정책 환경의 변화: '사회적 책임성-효용성' 강조
- 연구·교육 환경의 변화: 우수한 연구와 난제 해결을 위한 다학제 연구, 과학의 글로벌화 및 거대화, 데이터 중심 연구와 AI 기반 연구의 성장

○ 글로벌 의제화 단계별 의제 발전

- **(의제 형성)** 오픈액세스에서 오픈연구데이터, 오픈사이언스로 외연 확장, 디지털 기반 개방적 연구혁신과 연계되는 오픈사이언스
- **(의제 형성의 도메인 확대)** 오픈액세스에 관한 글로벌 규범 생성 및 발전, 오픈 데이터현장 선언
- **(권고 준비 및 마련 단계의 쟁점)** 오픈사이언스와 지식재산, 저작권 간 갈등, 지식다양성(예: 토착지식)에 대한 개방성 추가, 사회 구성원의 개방형 참여, 데이터, 지식, 인프라의 오픈액세스에서 더 나아가 오픈사이언스가 지향하는 가치와 기능, 역할 정의에 대한 것으로 논의가 심화됨.
- **(권고 이행과 실천 체계)** 권고 이행 지원 및 모니터링, 국가별 이행 상황 보고 체계 마련, 이행 성과 확산 및 실천의제 재생산, 오픈사이언스와 AI

□ 주요 다자협의체 및 행위자별 입장

○ 주요 7개국(G7), OECD, 유럽연합(EU): 디지털 전환기 오픈사이언스 의제 선도

- 디지털 전환을 통한 사회경제적 편익 향상, 디지털 경제·사회 경쟁력 유지·확대라는 공통의 이해관심을 공유하며 개방형 연구생태계, 오픈사이언스를 지향함.

- G7과 OECD는 기존의 지식재산체제와 상충되지 않는 방식으로 오픈사이언스를 지지하고 실천을 강조함. 오픈사이언스를 독자 의제화 하기보다는 데이터 거버넌스, AI 거버넌스 등 포괄적인 정책 의제와 연계·발전시킴.
- 유네스코, 유엔: 오픈사이언스를 글로벌 공동체 규범으로 확대
 - 디지털 격차, 지식 격차를 줄이고 지식체계의 다양성을 유지하기 위해 오픈사이언스에 대해 논의함. 유네스코는 현장에서부터 공공재로서 과학지식 기능과 역할, 이에 대한 인류 보편적 접근의 필요성을 강조함.
 - 과학지식에 대한 오픈엑세스뿐만 아니라 이를 가능하게 하는 관련 인프라, 과기 혁신 전반에 대한 투자 필요성을 강조하는 경향이 있음.
- G20, 아시아태평양경제협력체(APEC): 기존 의제 확대 및 재생산
 - G20와 APEC은 오픈사이언스가 OECD, G7, 유네스코를 통해 글로벌 의제로 발전하는 과정에 직간접으로 참여하며, 오픈사이언스를 자체적인 연구협력·경제협력 의제로 부분 수용하는 입장임. 이를 통해 글로벌 의제로 확대, 재생산하는 측면이 있지만, 글로벌 오픈사이언스 논의가 크게 변화하지는 않음.

[그림 3] 오픈사이언스의 글로벌 의제 발전 과정



자료: 연구진 작성.

○ 의제화 단계별 주요 행위자

- **(연구자그룹: 연구혁신의 가치와 성과)** 연구자그룹(영국연구회와 독일 막스플랑크연구회)은 오픈사이언스 의제화 초기 단계에서 연구자의 논문 구독료 문제를 제기하고 연구 성과의 디지털 공유·확산 논의에 기여함.
- 국제과학위원회(ISC)는 유네스코 오픈사이언스 권고 마련 초기부터 민간파트너로 참여했으며, 국제한림원연합회(IAP), 세계과학원(TWAS), 유럽핵입자물리연구소(CERN) 등도 유네스코와 긴밀히 협력함.
- **(서비스기관 및 기업: 서비스 전문화)** 오픈사이언스 실현 과정에서 인프라와 제반 서비스를 제공하는 주요 행위자는 출판사, 도서관, 데이터센터, 디지털서비스기업 등임. 공공과 민간 부문에 두루 걸쳐 활동하는 만큼 특정 이슈에 대해 하나의 입장만을 견지하지는 않지만, 오픈사이언스 관련 인프라와 서비스의 전문적 발전에 공동으로 기여함.
- 이들의 글로벌 연대인 CODATA, WDS< RDA, EIFL, COAR, SPARC 등은 유네스코 오픈사이언스 권고 마련 과정과 이후 실무그룹 활동에 적극 참여함.
- **(공공기관 및 비영리기관: 공공연구의 공유재적 가치를 강조)** 공공관리 효율성과 책임성, 과학·사회적 성과를 강조함.
- **(시민단체: 사회적 가치와 권리 보호, 사회적 편익 제고)** 시민과학단체, 토착민, 글로벌 시민사회 등도 오픈사이언스 활성화의 주요 행위자임.
 - 시민과학, 과학커뮤니케이션, 과학참여 등을 통해 과학의 외연을 넓히려는 단체, 연구혁신 과정에서 소외·간과될 수 있는 연구 대상자의 권리와 소수인종, 토착민, 다양한 언어와 지역성에 기반한 지식체계를 옹호하는 그룹과 국제기구 등이 있음. 이 외에도 특정 지역이나 여성, 소수인종과 같은 특정 그룹에 대한 추가 지원·보호를 요청하는 대내외 활동이 있음.

3. 글로벌 디지털 거버넌스

□ 의제 배경과 발전 분석

○ 디지털 거버넌스의 트릴레마(Trilemma)

- 글로벌 디지털 거버넌스는 디지털 기술의 개발과 활용을 위한 규제 도입에 영향을 미치는 규범, 제도, 표준을 아우르는 개념임(Runde and Ramanujam, 2021).
- 글로벌 디지털 거버넌스 수립의 필요성에도 불구하고 다음의 세 가지 목표가 상충되는 난제에 직면함. (1) 지구적 차원에서 자유롭고 개방적인 인터넷, (2) 국가안보와 사이버 주권의 유지, (3) 기술혁신과 개인의 권리와 가치 보호.

○ 글로벌 의제로 디지털 거버넌스가 부상한 배경

- 디지털 기술의 빠른 발전과 개별 국가의 동시다발적인 정책 추구 과정에서 정책 조정의 한계로 글로벌 디지털 질서의 파편화 위기에 직면, 글로벌 디지털 거버넌스의 필요성이 더욱 증대됨.
 - 규제의 확산과 표준 경쟁: 규제의 확산은 궁극적으로 표준 경쟁으로 이어짐. 주요국이 표준을 통해 국가적 우위를 확보하려는 전략이 확대되는 가운데 기술표준에 대한 지구적 차원의 합의 도출이 더욱 어려워짐.
 - 산업정책의 확산: 유사입장국 간 디지털 기술 통합이 가속화되고, 가치와 규범을 달리하는 국가들과의 연구협력, 무역, 투자를 감소시킬 수 있음.
 - 지정학적 리스크 증가와 디지털 경쟁: 신기술이 국가경제안보로 인식되는 가운데 미국·중국의 디지털 규제 경쟁은 글로벌 디지털 거버넌스 협상과 논의 동학을 근본적으로 변화시키는 요인으로 부상함.
 - 신기술[예: 인공지능(AI), 퀀텀 컴퓨팅]이 대두됨.
- ##### ○ 2010년대의 글로벌 디지털 거버넌스 확대 의제
- 데이터 보호와 사이버 안보, 지속가능발전목표(SDGs)와의 연계, 사이버 공격, 디지털 공공 서비스, 신홍 이슈

<표 1> 글로벌 디지털 거버넌스 의제의 확대

어젠다		주요 내용
경제·기술 혁신	디지털 경제	디지털 무역, 디지털 기업에 대한 조세 부과, 디지털 시장의 경쟁 정책 등 디지털 경제의 확대와 관련된 이슈
	신흥기술	AI, 퀀텀, 블록체인 등 신흥기술을 포괄할 수 있는 디지털 거버넌스의 필요성 증대
	데이터	데이터의 초국적 이동, 데이터 국지화, 데이터 보호 등 데이터 관련 이슈
지속 가능 발전	디지털 발전	디지털 기술을 활용한 지속가능발전 추진, 디지털 디바이드 해소 등 유엔이 설정한 SDGs를 실현하는 수단으로서 디지털 기술의 활용
	환경에 대한 영향	디지털 기술의 환경 지속 가능성
플랫폼 거버넌스		거대 플랫폼 기업에 대한 규제
사이버 안보		사이버 위협 증가에 대응하는 사이버 안보 협력
인권과 윤리		디지털 시대 인권, AI 윤리
논의 또는 협상 구조		디지털 거버넌스의 논의 과정에 다중이해당사자들의 참여를 증진하는 방안

자료: 연구진 작성.

□ 주요 다자협업체 및 행위자별 입장

- **유엔:** 디지털 기술이 전 세계적으로 고르게 발전할 수 있도록 다양한 협력 방안을 제시하기 위해 여러 이니셔티브를 주도하고 있으며, 인터넷 거버넌스 포럼(IGF)을 통해 다양한 이해관계자들이 디지털 이슈에 대해 논의할 수 있는 장을 제공한다.
- **국제전기통신연합(ITU):** 전 세계 통신 기술의 표준을 설정하고, 각국이 이를 준수하도록 유도하는 역할을 하며, 디지털 인프라 구축을 위한 국제적 지원을 제공한다.
- **OECD:** 디지털 전환 및 디지털 기술의 사회경제적 영향에 관한 정책 개발과 연구를 주도, 이를 토대로 회원국에 정책 권고를 하며 선진국 그룹의 협력을 견인하는 역할을 함. OECD는 디지털 경제 활성화와 디지털 기술을 통한 포용적 성장을 목표로 하며 회원국 간 데이터 공유와 디지털 기술 확산을 촉진함. 디지털 전환을 설계·구현하는 프레임워크를 개발하고, 디지털 정부 지수를 개발하여 디지털 정부 성숙도를 평가하는 체계를 마련하는 등 실제 정책 현장에서 활용 가능한 정책도구를 제시함.
- **G7:** 서구 선진국 사이의 합의를 우선 도출하는 장으로서 디지털 경제에 대한 개입을 최소화하는 데 초점을 맞춤. 2019년 G20 정상회의에서 데이터의 신뢰할 수 있는 자유로운 이동(DFFT)을 제안하여 실행계획으로 연결되는 성과를 거둠. G7 회원국 간 디지털 경제 정책의 조화를 촉진하고, 필요에 따라 초청국과 국제기구를 초대

하여 거버넌스에 대한 대화와 협력의 범위를 확대하기도 함.

- **G20:** 디지털 공공 인프라(DPI) 추진은 다른 협의체와 차별화되는 G20 의제임. DPI와 관련해 G7은 정부의 공공 서비스 질 제고에 초점을 두는 반면, G20은 민간 서비스를 아우르는 포괄적 접근을 취함. 또한 중국, 인도, 브라질이 포함된 G20은 G7보다는 개도국의 지속가능성과 포용적 접근을 더 추구하는 경향을 보임.
- 규제에 관한 행위자별 입장
 - 규제 수위와 범위 면에서 미국은 최소주의적 규제를 선호하고, 중국과 EU는 포괄적 규제를 선호함.
 - EU는 미국·중국에 비해 이용자의 권한 강화와 개인 프라이버시 보호에 더 높은 우선순위를 부여함.
 - **중국**은 디지털 기술과 인터넷에 대한 직접적인 국가 통제를 행사하고 데이터 이동을 엄격하게 감시하는 국가로, 사이버 주권은 중국의 전략을 상징함. 해외 빅테크의 중국 시장 접근을 제한하는 수단으로 데이터 국지화와 관련해 엄격한 요건을 부과하는 한편 독자적 기술혁신을 촉진하는 이중 전략을 추구함.
 - 중국은 ITU와 같은 국제기구를 활용해 디지털 표준과 규범 형성에 영향력을 미치며, 개도국의 경제발전 및 SDGs 달성을 지원하는 외교전략인 ‘글로벌 발전 이니셔티브(Global Development Initiative: GDI)’의 일환으로 개도국의 디지털 인프라 구축을 지원함으로써 글로벌 디지털 거버넌스 수립 과정에서 유리한 입지를 확보함.

4. 글로벌 인공지능 거버넌스

□ 국제사회의 인공지능 기술 논의 특징

- 첨단 기술인 인공지능 기술에 대한 국가적 관심이 현재 연구개발을 주도하는 경제 선진국뿐만 아니라 개도국에서도 강하게 나타남.
- 인공지능기술이 국가 산업경제의 도약기술(leapfrogging technology)이 될 것으로 기대, 이를 위한 인프라 및 기술 협력 지원이 강조됨.

- 인공지능 기술 논의에서는 일반적 첨단 기술 글로벌 논의와는 달리 기술표준 논의 외에도 ‘윤리’가 핵심적인 고려 사항으로 급부상함.
- 논의 지형도가 처음부터 인공지능 기술의 잠재적 혜택과 위험을 동시에 강조하면서 위험을 적절하게 관리하여 기술 개발과 활용을 하는 데 동의하는 것이었음.

□ 인공지능 거버넌스 의제의 변화 및 쟁점

- 인공지능 윤리(ethics)에 대한 상이한 이해: 인공지능 윤리 쟁점이 사회적이고 논쟁적인 이유는 여기서 ‘윤리’가 개인적이고 시시비비가 명백한 사안이 아니라 집단의 이익과 다양한 가치가 종합적으로 고려되는 것이기 때문임.
- ‘신뢰 가능한 인공지능’, 핵심 가치와 잠재적 혜택 사이의 균형
- ‘안전한 인공지능’, 위험 기반 접근과 규제 맥락
- 유네스코의 국가별 준비도 평가와 윤리영향평가: 추상적 윤리 원칙만이 아니라 구체적인 ‘정책 행동’을 통해 인공지능 윤리를 실천하는 데 동의함.
- 유네스코 인공지능 윤리권고 이행을 원하는 국가가 각 국가의 고유한 상황적 특징과 인공지능 윤리 관련 재정적 지출 예산을 가늠할 수 있는 평가도구로 활용하도록 ‘준비도 평가방법론(Readiness Assessment Methodology: RAM)’을 발표·적용함. ‘윤리영향평가(Ethical Impact Assessment)’를 발표·활용함

□ 글로벌 인공지능 윤리 거버넌스 논의의 시사점

- ‘적응적’ 거버넌스를 구체적으로 어떻게 실현할지를 고려해야 함. 기술 개발자와 관련 사업체는 인공지능 윤리에 대해 혁신을 저하시키는 또 다른 규제로 인식하는 경향이 있으나, 적절한 방식으로 합리적으로 운용된 규제는 기업의 산업 환경을 바꾸고 기술혁신 의욕을 고취하여 사회적으로도 유용한 방향으로 혁신 유도가 가능하다는 점을 고려해야 함.
- 인공지능 윤리 및 법제화 과정에서 인공지능을 단일한 기술적 대상으로 생각하기 보다는 다양한 요소 기술의 집합체인 시스템으로 이해하는 것이 중요함.

- 인공지능 기술과 그 활용의 특징을 올바르게 반영하는 AI 윤리 법제도화 논의가 중요함. 윤리 원칙과 내용이 현실적으로 잘 실현되려면, 구체적 설명 없이 추상적 원칙만 제시하여 준수를 요구하는 방식은 실효성이 없음. 공학자와 산업계, 여러 이해당사자의 의견을 충분히 청취하고 수렴하여 공감대를 형성하는 것을 우선시하는 접근이 필요함. 성과 내기 식의 성급한 법제도화는 오히려 불필요한 사회적 비용을 발생시킬 수 있음을 고려해야 함.

□ 주요 다자협의체 및 행위자별 입장

- OECD: 기술 선도국 집단으로 인공지능 윤리 거버넌스 논의 초기부터 인공지능의 산업적 활용뿐만 아니라 윤리적 위험에도 주목하여 2019년 <인공지능 윤리 원칙>을 발표함. **유럽연합과 함께 인공지능 윤리 거버넌스의 국제 흐름을 주도함.**
 - ‘신뢰 가능한 인공지능’, 인공지능 기술의 ‘강건성(robustness)’을 강조함.
 - 다른 국제기구에 비해 기술 선진국의 정부 관계자와 산업계 관계자가 압도적으로 높은 비율로 참여, 기술 선진국 입장을 주로 반영할 위험이 있다고 지적됨. 반면 OECD의 국제적 영향력을 감안할 때 글로벌 산업계 동향에 분명한 영향력을 미칠 수 있는 실질적인 거버넌스 방안 제시 가능성이 높다고 평가할 수 있음.
- EU: 첨단 기술의 **산업 진흥과 혜택, 그리고 사회적 핵심 가치 사이의 균형을 잡으려 노력함.**
 - 세계 최초로 포괄적인 인공지능 규제법 「인공지능법」을 통과시킴(2024년 3월).
 - 2019년 인공지능 윤리 원칙을 제시하며 ‘**인간 중심**’ 인공지능 연구개발 및 활용을 강조, 이는 이후 진행된 다양한 인공지능 윤리 원칙 논의에 중요한 영향을 줌.
 - 인공지능 윤리 거버넌스 논의에서 EU의 선도적 노력에 대해 미국과 중국에 비해 상대적으로 인공지능 기술 수준이 뒤떨어져 보호주의적 정책이라고 평가절하하는 시각도 있으나, 유럽은 역사적으로도 산업 진흥과 인권, 사회 가치를 강조해 왔음.
- 유네스코 범지구적 차원의 인공지능 윤리 권고 이행을 촉구하고 리터러시 교육을 강조함.
 - 2021년 유네스코 총회를 통과한 「인공지능 윤리 권고」는 기존의 인공지능 관

런 국제문서가 원칙 선언에 가까웠던 것에 비해 인공지능의 전 주기적(whole life-cycle) 과정에서 모든 이해관계자가 고려해야 할 다양한 쟁점을 제시하여 실천적 의의와 정책적 적용 가능성을 높임.

- 권고안 발표 이후 다양성, 포용성, 교육의 중요성이 더욱 인정받고 있는데, 특히 챗지피티(ChatGPT)가 소개되면서 국제 논의는 기존의 '실패 가능한' 인공지능에 더해 '안전한' 인공지능을 강조하고 안전을 담보할 수 있는 제도적 장치의 중요성에 주목하며 정책입안자에 대한 인공지능 윤리 및 리터러시 교육의 필요성을 강조함.

○ 전기전자공학자협회(IEEE), 국제표준화기구(ISO), ITU

- 미국 정부 차원에서 글로벌 인공지능 윤리 거버넌스를 주도하려는 노력은 하고 있지 않다는 점을 고려하면, (미국에 한정된 기관은 아니지만) IEEE와 ISO 등 공학자 단체, 기술표준 단체에서 기술적 방식으로 인공지능 윤리 거버넌스에 적극적으로 참여하는 점은 주목할 필요가 있음.

○ 향후 의제 발전 방향

- (1) 인공지능 격차, (2) 인공지능 종류별 차등적 대응, (3) '공정한' 글로벌 거버넌스 구축과 인공지능 국제협력, (4) 비판적 활용 능력으로서의 디지털·인공지능 리터러시, (5) 미래 리터러시로서의 인공지능 리터러시

5. 기후위기

□ 기후위기 대응 구도에서 과학기술의 역할 진화

- '문제 인식'에서 '현황 평가'로, '감축'과 '적응'을 위한 주요 '수단'으로 진화함.

□ 기후위기 의제 변화

- 글로벌 기후위기 담론에서 주요 의제는 순환경제, 녹색성장, 탄소중립임.
 - 녹색성장은 지속가능발전을 위한 구체적인 방법론을, 순환경제는 지속가능 사

회의 대표적인 체제를, 탄소중립은 구체적인 기후변화 대응 목표를 제시함.

<표 2> 기후위기 관련 글로벌 의제의 대표적인 핵심 사안

거대 담론: 지속가능발전, 기후변화 대응	
지속가능 사회의 대표적 체제	순환경제
지속가능발전의 구체적 방법	녹색성장
기후변화 대응의 구체적 목표	탄소중립

○ 의제 등장과 논의 발전 과정: 순환경제

<표 3> 기후 관련 주요 글로벌 의제의 등장과 발전 정리표(순환경제)

의제	주요 내용
순환경제	(개념) 1976년 등장, 대규모 산업화로 인한 환경문제 관심 촉발
	(발전) 산업생태학, 요람에서 요람까지, 4R(줄이기, 재사용, 재활용, 회수) 등
	(의제) 2015년, 지속가능발전목표 2030의 목표 12로 채택
	(행위자) (국제기구) 유엔 SDGs, 유엔환경계획(UNEP), OECD (국제 이니셔티브/국제 민간회의) 세계경제포럼, Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency(GACERE), World Business Council for Sustainable Development(WBCSD)
	(국가) EU, 영국, 중국, 미국 (기업) Apple, IKEA, Interface, TerraCycle (NGO) Ellen MacArthur Foundation, World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace (학계) 케임브리지 대학, MIT, 스톡홀름 환경연구소

자료: 연구진 작성.

○ 의제 등장과 논의 발전 과정: 녹색성장

<표 4> 기후 관련 주요 글로벌 의제의 등장과 발전 정리표(녹색성장)

의제	주요 내용
녹색성장	(개념) 1970년대~1980년대 지속가능발전과 함께 등장
	(발전) 유엔기후변화협약 및 교토의정서 합의 등과 함께 발전
	(의제) 2008년 글로벌 금융위기 시점에 기존 경제개발 모델의 대안으로 등장하며 의제화
	(행위자) (국제기구) 유엔기후변화협약(UNFCCC), OECD, UNEP, 글로벌녹색성장기구(GGGI) (다자개발은행) 세계은행(World Bank), 녹색기후기금(GCF)
	(국가) 독일, 덴마크, 스웨덴, 한국 등 (기업) Tesla, Siemens, Patagonia, Adidas, Google, Microsoft, Apple (NGO) World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace, World Resources Institute(WRI) (학계) 예일대, 스탠퍼드대, MIT, 케임브리지대 등

자료: 연구진 작성.

○ 의제 등장과 논의 발전 과정: 탄소중립

<표 5> 기후 관련 주요 글로벌 의제의 등장과 발전 정리표(탄소중립)

의제	주요 내용
탄소중립	(개념) 넷제로 개념에서 파생, 1990년대 지구온난화 효과 감소, 교토의정서의 온실가스 농도 안정화 (발전) 기후변화에 대한 위협과 이에 대한 대응으로 감축과 적응이 경제·사회·환경 측면에서 이득이 되는 수준으로 탄소 상쇄가 논의되기 시작
	(의제) 2015년 파리협정에서 2도씨 미만의 온도 상승을 약속하며, 1.5도씨를 위한 노력에 합의한 이후, 탄소중립 선언 국가들이 등장하면서 의제화
	(행위자) (국제기구) 기후변화에 관한 정부 간 패널(IPCC), UNFCCC, UNEP, 국제에너지기구 (IEA), 국제재생에너지기구(IRENA) (다자개발은행) 세계은행, 아시아개발은행(ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD) (국제 이니셔티브) Climate Ambition Alliance, Net-Zero Banking Alliance (국가) 영국, EU, 미국, 중국, 일본, 인도, 남아프리카, 브라질, 멕시코, 인도네시아 등 (기업) Apple, Google, Microsoft, Tesla, Patagonia, Volvo, Nestlé (NGO) World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace, World Resources Institute(WRI), Friends of the Earth International, 350.org, CAN (학계) 예일대, 스탠퍼드대, MIT, 케임브리지대 등

자료: 연구진 작성.

□ 주요 다자협약체 및 행위자별 입장

- EU: 기후변화 대응을 선도적으로 지지, 온실가스를 감축하고 저탄소경제로 전환
하기 위해 강력한 정책과 이니셔티브를 추진함.
 - 2050년까지 탄소중립 달성을 위해 필요한 유럽연합 내 경제·사회 전반의 체계
적 변화를 위한 장기 전략을 추진함.
 - 기후변화에 대한 EU의 입장은 대부분 UNFCCC의 주요 결정과 일치, 야심 찬 배출
량 감축 목표와 국제협력을 지지하며, UNFCCC 협상의 핵심적 역할을 담당함.
- 동남아시아국가연합(ASEAN)
 - 녹색성장: 환경 피해를 최소화하며 경제발전을 이루기 위한 전략으로 녹색성장을
수용함. 기후행동이 새로운 경제적 기회와 일자리를 창출하고 기술 발전을 견인할
수 있다는 데에 공감함. 녹색일자리 증진, 에너지협력행동계획에 주목함.
 - 순환경제: 순환경제와 저탄소사회의 필요성을 인식하나 현실적으로 화석연료에
대한 의존과 제한된 자원으로 인해 목표를 달성하는 데 상당한 어려움에 직면함.

- 탄소중립: 탄소중립 달성을 위한 구체적인 목표를 설정하지 않았지만 회원국별 온실가스 배출 감축과 저탄소경제 전환 의지는 표명함. 여전히 기후변화 전략을 개발 중이며 정책 이행에서도 상당한 도전에 직면함.

○ 녹색성장 및 글로벌 목표를 위한 파트너십(P4G)

- 정부, 기업, 시민사회 단체가 참여하는 글로벌 플랫폼으로서 파트너십 및 혁신적인 솔루션 촉진, 기후변화 의제 형성에 중요한 역할을 하는 국제 이니셔티브임.
- 이해관계자의 자발적 참여에 기반하여 일반적 원칙과 모범 사례에 더 중점을 둠.

○ 글로벌녹색성장기구(GGGI)

- 기후변화 관련 입장은 UNFCCC 및 EU와 일치하지만 GGGI는 국가별 녹색성장 실현을 위한 전략 지원에 중점을 두므로, 협력·자문 중심의 접근 방식을 취함.
- 기술 개발과 보급 촉진, 지식 공유, 역량 강화를 지원함.

○ 녹색기후기금(GCF)

- UNFCCC에 따라 설립된 글로벌 금융기관으로, 개도국의 기후변화 완화 및 적응 프로젝트를 실행하도록 지원하는 데 중요한 역할을 함. 개도국의 기술 투자 프로젝트에 재원을 제공함.

○ 그린피스

- 환경 보호와 평화 증진 활동을 하는 글로벌 비정부기구로 기후변화 의제에 대한 영향력이 상당함. 화석연료의 신속한 퇴출, 재생에너지 대규모 투자, 기후 정의(justice), 탄소중립에 대한 강력한 지지를 표명하며 캠페인 활동을 활발히 함. 기후변화에 대해 정부와 기업이 적극적으로 조치·대응하도록 압력을 행사함.

○ 세계자원연구소(WRI)

- 지속가능개발과 환경 보호에 중점을 둔 연구 분석을 제공하고 이행활동을 추진하는 단체.
- 연구·분석 및 정책 권고 사항을 제공함으로써 저탄소 전환·기후 회복력에 대한 글로벌 의제 발전에 중요한 역할을 함.

6. 글로벌 과학기술 의제 설정에 관한 이론

□ ‘글로벌 의제 설정’의 의미

- 초국가적 수준에서 중요하고 긴급하게 다뤄야 하는 문제가 무엇인지를 결정하는 과정(Di Ruggiero, Cohen, and Cole, 2014; Joachim and Dalmer, 2016).
 - 글로벌 의제 설정은 정치체로서 국제기구가 조치할 수 있는 이슈에 초점을 둬.
 - 의제 설정 결과 그 자체가 글로벌 수준의 주요 정책결정에 영향을 미침.
 - 의제 설정 결과가 개별 국가의 해당 의제 관련 자원·관심의 할당에 영향을 줌.

□ ‘어떤 이슈가 글로벌 의제로 설정되는가?’ 그리고 ‘어떤 과정을 거쳐 글로벌 의제가 설정되는가?’

- 기능주의적 접근(Princen, 2007): 규모의 경제나 초국가적 상호 의존성으로 국가 간 협력·조정이 요구되는 의제는 글로벌 의제화가 필요함. 글로벌 의제화 단계에서 역동적인 정치적 과정을 외생변수로 간주하므로 의제 설정 역학을 설명하는 데 한계 있음.
- 국제적 레짐 접근: 국가 간 협력적 대화와 의사소통을 발생시키는 국제적 레짐을 중심으로 의제 설정 과정을 설명(Abbott and Snidal, 2001; Krasner, 1982). 국가의 전략적 행동과 의제 설정 과정에서의 국가 간 경쟁 등의 현실을 설명하는 데 한계 있음.
- 다중흐름 접근: 정책 기회의 창이 열릴 때 의제 설정이 이뤄지며(Zahariadis, 2016), 정책기업가의 역할이 중요함(Harcourt, 2016). 국가 수준 행위자의 전략적 행동에 대한 설명과 처방을 제시하는 데 한계 있음.
- 단절적 균형 접근: 글로벌 의제 설정에 대해 일반적으로는 안정성과 점진적 변화로 특징지어지지만 때때로 과거로부터 대규모의 일탈이 발생하는 것으로 설명함.
 - 개별 국가의 전략적 행동을 정책 이미지(의제가 어떻게 논의되고 이해되는가)와 제도적 회담 장소를 중심으로 설명함(Baumgartner and Jones, 2009).
 - 개별 국가가 자신이 관심을 갖는 이슈와 정책 이미지를 수용하는 제도적 회담

장소를 찾는 것을 ‘**회담 장소 쇼핑(venue shopping)**’이라 함. 회담 장소 쇼핑의 개념은 특히 국제 수준에서 권력의 측면에서 열세인 국가의 전략적 행동을 잘 설명해 준다는 점에서 유용성이 큼.

- 즉, 단절적 균형 접근 이론은 글로벌 이슈 중에 어떤 이슈가 설정되는지(정책 이미지)와 어떤 과정을 통해 설정되는지(제도적 회담 장소와 회담 장소 쇼핑)에 대한 본 과제의 접근법에 적절할 것임.

7. 글로벌 과학기술 의제 선도 사례: 일본

□ 일본 정부의 글로벌 STI for SDGs 의제 선도

- 유엔의 STI for SDGs 노력을 총괄하는 기관 간 태스크팀(IATT)의 초기 배경문서 작성, ‘UN Guideline for the Preparation of STI for SDGs Roadmaps’ 개발 및 관련 ‘글로벌 파일럿 프로그램(Global Pilot Programme)’ 설계 및 추진에서 일본 정부가 주도적 역할을 함.
- 유엔 STI for SDGs 로드맵 가이드라인에서 제시하는 1~5단계는 일본 STI for SDGs Roadmaps 가이드 원칙을 반영함.

□ 글로벌 STI for SDGs 의제화 발전 단계

- 대내 대응 체계 구축: 내각총리대신을 위원장으로 한 컨트롤타워 ‘SDGs 추진본부(SDGs Promotion Headquarters) 구축(2016년), 국무조정실은 이행 및 확산을 담당, 문부과학성과 일본경제단체연합회가 지원을 담당함.
- 대외 영향력 확산: (1) 국무조정실 중심의 대외 활동 심화, (2) 유엔 과학자 10인 자문그룹(UN 10-Member Group) 전문가 지속 배출 및 지원, (3) 국제기구 세계은행(World Bank) 통한 의제화, (4) 유엔 행사 및 일본 개최 국제행사 활용
- 이해관계자 인식 제고: (1) 일본 SDGs 어워드(Japan SDGs Award), (2) 미래도시 이니셔티브(Future City Initiative), (3) SDGs 실행계획(SDGs Action Plan), (4) VNR 리포트(2017년, 2021년)

<표 6> 일본 STI for SDGs 의제 선도 및 이행 주요 메커니즘

STI for SDGs		
메커니즘	활용 주체	지난 주요 활동
대내 대응 체계 구축	SDGs 추진본부	· ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 제시
	문부과학성	· ‘STI for SDGs’ 패키지 제시
	경제단체연합회	· ‘기업행동헌장’ SDGs 이행 중심으로 개정
대외 영향력 확산	국무조정실	· 유엔 ‘Global Pilot Programme’ 협력 진행 · G7 및 G20 등 의장국 기회 활용
	과학기술외교진흥 자문위원회	· 유엔 ‘STI for SDGs Roadmap’ 제시 · ‘글로벌 이슈 측면 STI의 가교 역할’ 제시
	유엔 과학자 10인 자문그룹	· 최신 어젠다 수집 및 검토를 통한 논의 주도
	HLPF	· 핵심 지침 문건 및 VNR 공유를 통한 논의 확산
이해관계자 인식 제고	SDGs 추진본부 + SDGs 라운드테이블 (SDGs 액션 플랫폼)	· ‘Japan SDGs Award’ 운영(인센티브 제공)
		· ‘Future City Initiative’ 운영(인센티브 제공)
		· ‘SDGs Action Plan’ 제시(맞춤형 환경 제공)
		· ‘VNR’ 리포트 작성 및 공유(위상 확립 기회)

Society 5.0 for SDGs		
메커니즘	활용 주체	지난 주요 활동
대내 이행	경제단체연합회	· ‘Society 5.0 for SDGs’ 제시 · 기업행동헌장 개정
	범부처	· ‘Smart Cities’, ‘SIP’, ‘BRIDGE’, ‘So-Go-CHI’
대외 영향력 확산	경제단체연합회	· 2019 B20 도쿄 정상회의 대주제 채택 · 2024 오사카 엑스포 대주제 채택
대외 이행	JICA	· Co-creating Digital Development to Achieve Society 5.0 for SDGs
이해관계자 인식 제고	문부과학성 경제산업성 총무성	· ‘Society 5.0을 위한 인재 육성’ · ‘데이터 기반 Society 5.0 실현’ · ‘Society 5.0 시대 지속가능 지역사회’

자료: 연구진 작성.

8. 글로벌 과학기술 의제 선도 사례: 독일

□ 독일 정부의 글로벌 디지털화 개발협력 의제 선도

○ 독일 개발협력 정책 기조는 디지털화

- 범부처 전략인 ‘인도태평양 정책’, ‘대중국 전략’, ‘독일 지속가능발전 전략’, ‘정부 국제 디지털정책 전략’ 및 연방경제협력개발부의 ‘BMZ 2030 개혁 전략’과 ‘BMZ 데이터 정책’을 관통하는 정책 기조는 디지털화임.

□ 글로벌 디지털화 개발협력 의제와 추진 체계

○ 국내 추진 체계

- 연방경제협력개발부(BMZ)의 디지털 디폴트(Digital Default) 정책: 유엔 SDGs와의 연계를 기반으로 공공재로서의 디지털을 원칙으로 함. 사회문제, 환경, 페미니즘을 중심으로 명확한 목표를 설정함.
- 연방디지털교통부(BMDV) 중심의 범부처 ‘디지털 국제협력 전략: 2024년 발표되며 디지털 디폴트 정책이 더욱 큰 추진력을 얻음.

○ 대외 추진 체계

- 다자간 협의체를 활용한 협력 네트워크 구축(예. 아프리카연합(AU)과 협력하여 디지털 교육 플랫폼 ‘Atingi’ 사업 추진, 세계은행, ITU, 유네스코와 협력해 ‘스마트아프리카 디지털 아카데미 사업’ 추진)
- 글로벌 차원의 기술-경제 파트너십(예. 독일 GIZ-에스토니아 정부-ITU-디지털영향동맹(DIAL) 등 정부기관 4곳이 협력하여 ‘GovStack’ 글로벌 이니셔티브 설립 등을 주도)

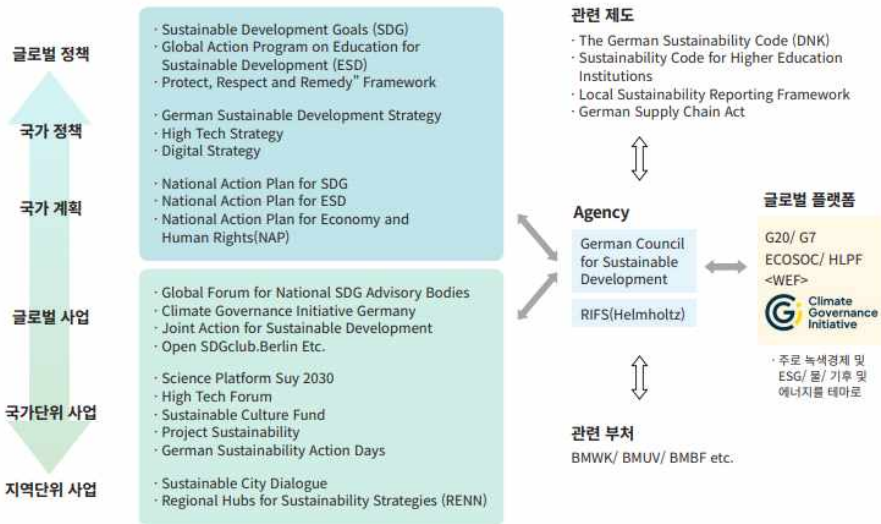
□ 독일의 글로벌 의제 생산 방식

○ ‘지속가능성 전략’ 및 ‘독일 지속가능발전위원회(GCSD)’

- ‘지속가능발전 전략’은 2002년 수립되어 4년마다 개정됨. 2015년에는 유엔 SDGs를 반영하여 대대적 개편이 이뤄졌고, 2021년에는 코로나19 팬데믹의 경험을 반영하여 사회·경제·환경 측면에서 지속가능발전 전략을 보완함.
- ‘독일 지속가능발전위원회’는 국내 거시 정책이 국제사회의 지속가능성 의제와 동떨어지

지 않도록 조정하는 역할을 담당함. 글로벌 의제화 플랫폼으로 주로 G20, G7, 유엔 ECOSOC, 고위급 정치포럼(HLPF), 세계경제포럼(WEF)의 기후 거버넌스 이니셔티브(Climate Governance Initiative)를 활용하며 물, 기후, 에너지 부문 정책 이슈에 집중함.

[그림 4] 독일 지속가능발전위원회의 중간 매개 기능



자료: 연구진 작성.

□ 독일의 글로벌 의제 생산 방식의 특징

- 공여국과 수혜국의 공동 발전을 위한 디지털 혁신 생태계 구축 지향, 국내 정책 의제와 글로벌 의제 생산의 연동 체계, 유사입장국과의 다양한 규모·형태의 협력으로 시작하여 점차 확대, 다중이해관계자 참여를 통한 의제 발굴, 국내외 상위 정책과의 연계성

□ 독일 사례의 시사점

- 유사입장국과의 네트워크 구축 및 확대 전략, 국내 정책-대외 정책 연계를 위한 코디네이션 조직, 디지털 정부 정책 플랫폼을 활용한 개발협력 의제 발굴 필요

Summary

A Study on Global STI Agenda-Setting for the Post-2030 Era

Part II. In-depth Analysis of the Major STI Agenda Developments and Leadership in the Global STI Ecosystem

- Project Leader: Inkyoung SUN
- Participants: Jiyoung SUH · Eunjung SHIN · Dongwoo LEE · Jihyun KIM ·
Elly Hyangee LEE · Hwanchan HWANG · Tae Kuun KIM ·
Sang-wook LEE · Seungjoo LEE

1. Introduction

Bridging the Gap Between Global Agendas and Domestic Priorities to Enhance Korea's Leadership in the Global STI Agenda

The misalignment between global agendas and domestic policy priorities has resulted in Korea's limited effectiveness in implementing international agreements and its relatively low influence in shaping global discussions. This has led to a vicious cycle in which Korea predominantly adopts global agendas in a one-directional manner rather than actively contributing to their development. To fulfill its aspiration of becoming a "Global Pivotal State," as outlined in the current government's national vision, Korea must transition from being a passive agenda adopter to an active leader and producer of global agendas.

Leveraging Domestic and International "Policy Window" Opportunities to Lead the Global Agenda

The Sustainable Development Goals (SDGs), which serve as the global framework for sustainable development cooperation, are set to conclude in 2030. This creates a critical policy window for the international community to define a post-2030 global agenda. Domestically, the enactment of the Basic Act on

Sustainable Development in 2022 has established a legal and institutional foundation for integrating and systematizing Korea's previously fragmented sustainable development initiatives across multiple ministries and agencies.

Vision: Elevating Korea's Global Standing by Becoming a Producer of the Global STI Agenda

This study aims to enhance Korea's role as a key global player by positioning the country as a producer—rather than merely a follower—of the global Science, Technology, and Innovation (STI) agenda. To achieve this, the study pursues four key objectives:

1. Develop a global STI agenda intelligence system—an online platform for information collection, analysis, and sharing.
2. Analyze global STI agenda-setting mechanisms to formulate strategies for agenda production and leadership.
3. Identify and develop key candidates for the post-2030 global STI agenda.
4. Align proposed agenda candidates with the characteristics of major multilateral consultative bodies and implement diverse dissemination and engagement activities to ensure their realization.

Research Framework

This study applies the institutional venue shopping approach (Baumgartner & Jones, 2009) to analyze (1) multilateral consultative bodies, (2) major agenda trends, and (3) agenda-setting practices. Institutional venue shopping refers to the strategic pursuit of international platforms that align with national interests and policy objectives.

The study consists of two volumes:

1. Analysis of Multilateral Consultative Bodies: Examines the functions, characteristics, and evolving agendas of key science and technology (S&T) multilateral organizations.
2. In-depth Agenda Analysis and Benchmarking: Provides a comprehensive review of major STI agendas discussed in the global community over the past two decades—including open science, digital governance, artificial intelligence

governance, and the climate crisis. Additionally, case studies on leading agenda-setting countries (e.g., Japan, Germany) offer insights for strategic benchmarking.

By proactively shaping the global STI agenda, Korea can strengthen its international leadership and enhance its influence in the formulation of the post-2030 global governance framework.

2. Open Science

The Rise of Open Science as a Global Agenda

The growing prominence of open science in global discussions has been driven by a combination of technological, social, and institutional changes. From a technological and industrial perspective, rapid advancements in digital innovation have significantly increased the volume of digital research outputs. At the same time, the digitization of research collaboration, management, and evaluation systems has facilitated more efficient and transparent scientific processes. Moreover, industries based on and utilizing digital science have experienced substantial growth, further reinforcing the importance of open science in the global research ecosystem.

In addition to technological changes, shifts in the social policy environment have placed a greater emphasis on the social responsibility and utility of scientific research. There is now a heightened awareness of the need for open access to research findings, ensuring that scientific knowledge serves a broader societal purpose rather than being confined to a limited group of stakeholders. As a result, open science is increasingly viewed as a means to enhance public trust in science and maximize the societal impact of research investments.

The research and education environment has also undergone significant transformations that have contributed to the rise of open science. The pursuit of multidisciplinary research has become essential for addressing complex global challenges and achieving scientific excellence. Additionally, the globalization and expansion of scientific collaboration have led to an increased demand for transparent and accessible research practices. The rise of data-driven and AI-based

research has further reinforced the need for open access to research data, as the effectiveness of such research often depends on the availability of large, diverse datasets.

The Development of Open Science as a Global Agenda

The development of open science as a global agenda has occurred in multiple stages, reflecting the gradual expansion of its scope and the evolution of international discussions.

In the initial stage of agenda shaping, the primary focus was on open access to research data and publications, with discussions gradually expanding to include the broader concept of open science. As digital technologies advanced, open science became increasingly linked to digital-based research innovation, reinforcing its role in facilitating greater transparency, collaboration, and efficiency in scientific research.

In the second stage, which involved the expansion of agenda scope, global norms and principles on open access were established. One of the key milestones in this process was the adoption of the Open Data Charter, which laid the foundation for international cooperation on data sharing and open access policies. This stage also saw the institutionalization of open science principles within multilateral organizations and agreements, strengthening their legitimacy on the global stage.

As discussions progressed to the policy formulation stage, several challenges and tensions emerged. One of the most significant issues was the potential conflict between open science and intellectual property rights, particularly in the context of copyright protections and proprietary knowledge. Additionally, the debate on open science expanded beyond the issue of open access to include knowledge diversity, with growing recognition of the need to incorporate indigenous knowledge and other non-traditional knowledge systems into open science frameworks. At the same time, ensuring inclusive participation in open science became a key concern, as policymakers sought to create mechanisms that would allow all members of society to contribute to and benefit from open research initiatives. Moreover, discussions on open science began to focus not

only on access to data, knowledge, and infrastructure but also on defining its broader value, function, and role in the global research and innovation ecosystem.

In the implementation and monitoring stage, mechanisms were introduced to support the practical realization of open science principles. Several countries established national reporting systems to track progress in adopting open science policies and monitor their impact. Efforts were also made to disseminate best practices and replicate successful initiatives, such as the Silicon Valley Agenda, which has served as a model for integrating open science with AI governance and digital transformation strategies.

Positions of Key Multilateral Organizations on Open Science

Global discussions on open science have been shaped by the perspectives and priorities of major multilateral organizations, each of which has approached the issue from a distinct angle.

The G7, OECD, and the European Union have played a leading role in advancing the open science agenda within the context of the digital transformation. These organizations have emphasized the importance of developing open research ecosystems that enhance the socioeconomic benefits of digital innovation while maintaining the competitiveness of the digital economy. A key aspect of their approach has been ensuring that open science policies do not conflict with existing intellectual property frameworks. Rather than treating open science as a stand-alone issue, they have sought to integrate it into broader policy discussions on data governance and AI governance, reinforcing its role within the global digital policy landscape.

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) and the United Nations (UN) have approached open science from the perspective of global equity and knowledge sharing. These organizations have emphasized the role of open science in addressing the digital divide and knowledge divide, ensuring that scientific knowledge is accessible to all, regardless of geographic or economic barriers. Since its founding, UNESCO has recognized scientific knowledge as a public good and has consistently advocated for universal access to scientific findings. In addition to promoting open access

to knowledge, UNESCO has stressed the importance of investing in the necessary infrastructure and innovation to support open science, ensuring that all countries can fully participate in the global research ecosystem.

The G20 and the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) have contributed to the advancement of open science primarily through their engagement with other multilateral organizations, such as the OECD, G7, and UNESCO. While these forums have incorporated elements of open science into their research and economic cooperation agendas, their influence has been more focused on expanding and replicating existing initiatives rather than significantly altering the global discourse on open science. Their involvement has contributed to the broader institutionalization of open science, but their direct impact on shaping the conceptual framework of the agenda has been relatively limited.

In conclusion, the evolution of open science as a global agenda reflects the intersection of digital transformation, policy advocacy, and multilateral cooperation. While leading economies and international organizations have advanced open science through different approaches—ranging from competitiveness-driven policies (G7, OECD, EU) to equitable knowledge-sharing frameworks (UNESCO, UN)—the agenda has continued to shape the future of scientific collaboration, innovation, and governance. As discussions on open science progress, there will be a growing need for coordinated international efforts to balance the principles of openness, intellectual property protection, and equitable knowledge access, ensuring that open science serves as a driver of inclusive and sustainable global development.

3. Global Digital Governance

This chapter examines the background and development of global digital governance, with a particular focus on the challenges posed by competing policy priorities. The concept of global digital governance refers to the set of norms, institutions, and standards that shape the adoption and regulation of digital technologies at the international level (Runde and Ramanujam, 2021). Despite

widespread recognition of the need for a coordinated approach to digital governance, the process is complicated by the necessity of balancing three competing objectives: (1) ensuring a free and open internet on a global scale, (2) maintaining national security and cyber sovereignty, and (3) fostering technological innovation while protecting individual rights and values.

The following sections provide an overview of how digital governance has emerged as a major issue on the global agenda, analyzing key trends that have shaped its evolution.

The Fracturing of the Global Digital Order

The rapid evolution of digital technologies, coupled with the constraints imposed by divergent national policies, has led to a fragmentation of the global digital order. As countries pursue different regulatory approaches that align with their national interests, the lack of harmonization has intensified the need for comprehensive global digital governance. The absence of a unified regulatory framework has not only created barriers to digital trade and innovation but has also resulted in competing standards and conflicting approaches to digital sovereignty.

One of the primary drivers of this fragmentation is the proliferation of digital regulations, which has led to increasing competition in the development of international standards. Standards competition has become a crucial issue, as the process of reaching a global consensus on technical standards is becoming increasingly difficult. Major economies have begun to strategically leverage technical standards as a means of securing competitive advantages in the digital economy, further complicating international cooperation.

The Role of Industrial Policies and Geopolitical Competition

The expansion of industrial policies aimed at accelerating digital technology integration has also contributed to the divergence in digital governance approaches. Countries that share similar economic or ideological positions are increasingly aligning their digital policies, which, in turn, has limited research collaboration, trade, and investment with nations that adopt different regulatory frameworks. This growing divide threatens the global digital ecosystem by

reducing interoperability and fragmenting digital supply chains.

Rising geopolitical risks and digital competition have further reshaped the dynamics of global digital governance. In particular, the US-China regulatory rivalry has had a profound impact on global negotiations and discussions surrounding digital governance. Emerging digital technologies are increasingly perceived as national economic security assets, leading to heightened competition between major powers. As a result, digital governance discussions are no longer solely focused on technological development and regulation but have also become a key battleground for geopolitical influence.

The Impact of Emerging Technologies

The rise of emerging technologies, such as artificial intelligence (AI) and quantum computing, represents another critical factor shaping the global digital governance landscape. These technologies introduce new ethical, security, and economic challenges that require coordinated global responses. However, given the growing divergence in regulatory approaches, the development of international frameworks to govern these technologies has become increasingly difficult.

As AI, quantum computing, and other advanced technologies continue to evolve, the absence of unified global governance mechanisms may lead to further regulatory fragmentation, reinforcing the existing digital divide between countries and regions. Therefore, ensuring that emerging technologies are governed in a way that balances innovation, security, and individual rights will remain a central challenge for global policymakers.

In conclusion, the development of global digital governance has been shaped by the complex interplay of regulatory fragmentation, geopolitical competition, and technological advancements. While there is an undeniable need for a more cohesive and harmonized approach to digital governance, the competing priorities of different nations have made it difficult to establish a unified framework. Standards competition, industrial policy divergence, and the rise of emerging technologies continue to complicate efforts to achieve a global consensus. As digital governance evolves, future discussions will need to strike a balance

between openness, security, and innovation in order to create a stable and inclusive global digital order.

4. Global AI Governance

A review of international discussions on artificial intelligence (AI) technology highlights several key characteristics that define the evolving global discourse. The strong national interest in AI as a cutting-edge technology is evident not only in economically advanced nations that are leading in research and development (R&D) but also in developing countries that view AI as a crucial driver of economic transformation. AI technology is increasingly recognized as a tool that can facilitate leapfrogging transitions for national industrial economies, with a strong emphasis on infrastructure development and technical cooperation between nations.

Unlike traditional discussions on high technology, the discourse on AI is uniquely characterized by the emergence of ethics as a central concern, alongside the ongoing discussions on technical standards. From the outset, international discussions have sought to emphasize both the benefits and risks of AI technology, with a broad consensus that appropriate risk management strategies must be implemented to ensure its responsible development and utilization.

Changes and Issues in the AI Governance Agenda and Diverse Interpretations of AI Ethics

AI ethics has emerged as a prominent yet highly contested issue due to the inherently social and value-laden nature of ethical considerations. Unlike purely technical concerns, ethics is not a personal or absolute concept but rather a collective interest shaped by a range of values, cultural perspectives, and policy priorities. This has led to divergent understandings of AI ethics across different countries and stakeholders, further complicating global governance efforts.

Two dominant approaches have emerged in discussions on AI governance:

1. "Trustworthy AI" – This approach seeks to balance core ethical values with the potential benefits of AI, ensuring that AI systems are transparent,

accountable, and aligned with fundamental human rights.

2. "Safe AI" – This approach adopts a risk-based framework, emphasizing regulatory oversight and risk mitigation to prevent potential harms associated with AI deployment.

UNESCO's AI Governance Initiatives

Recognizing the challenges of implementing AI ethics in practice, UNESCO has played a key role in shifting the focus from abstract ethical principles to concrete policy actions. Two major governance tools have been introduced to support national-level implementation:

1. The Readiness Assessment Methodology (RAM): This assessment tool is designed for countries interested in implementing UNESCO's Ethical Recommendations on AI. It enables governments to evaluate their unique national contexts, assess their regulatory and technical capacities, and plan financial expenditures required for AI ethics governance.
2. Ethical Impact Assessments: These assessments serve as a practical framework for evaluating the ethical implications of AI systems before their deployment, ensuring that AI development aligns with national priorities and ethical principles.

The Role of Adaptive Governance in AI Regulation

A critical challenge in AI governance is determining how to achieve "adaptive" governance—a regulatory framework that is flexible, context-sensitive, and responsive to technological advancements. While technology developers and businesses often perceive AI ethics as an additional regulatory burden that stifles innovation, it is important to recognize that well-designed and rationally implemented regulations can stimulate technological progress and direct innovation toward socially beneficial outcomes.

In designing AI ethics regulations, it is essential to understand AI as a system composed of various elemental technologies rather than a singular technological object. This perspective ensures that governance frameworks address the diverse applications and implications of AI across different sectors.

Furthermore, effective AI ethics legislation must reflect the specific characteristics of AI technology and its usage. It is not sufficient to establish broad ethical principles without providing clear guidance on their practical implementation. Instead of imposing rigid compliance requirements based on abstract principles, policymakers should adopt an approach that prioritizes consensus-building, actively incorporating the perspectives of engineers, industry stakeholders, and civil society.

A rushed legislative approach that seeks quick-fix solutions may lead to unintended social and economic costs, including reduced innovation capacity and regulatory inefficiencies. Therefore, careful deliberation and stakeholder engagement should be central to AI governance efforts to ensure that regulatory frameworks are effective, sustainable, and conducive to both innovation and ethical responsibility.

In conclusion, the evolving international discourse on AI technology underscores the complexity of balancing innovation, ethics, and governance. While AI holds immense potential for economic growth and technological progress, the ethical and regulatory challenges associated with its adoption require careful consideration. The development of trustworthy and safe AI systems must be guided by a regulatory approach that is adaptive, inclusive, and informed by diverse stakeholder perspectives. UNESCO's efforts to move beyond abstract ethical principles toward practical implementation strategies reflect a growing recognition that AI governance must be both principled and actionable. As discussions on AI governance continue, the challenge will be to harmonize diverse national interests while ensuring that AI serves as a force for global public good.

5. Climate Crisis

The global climate crisis discourse revolves around three major themes: circular economy, green growth, and carbon neutrality. These three agendas represent distinct yet interconnected approaches to addressing environmental sustainability.

Green growth serves as a practical methodology for achieving sustainable development, circular economy provides a systemic framework for creating a sustainable society, and carbon neutrality represents a concrete goal for mitigating climate change.

1) Circular Economy

Concept

The concept of a circular economy first emerged in 1976 in response to growing concerns over environmental degradation caused by large-scale industrialization. Unlike the traditional linear economic model (take-make-dispose), the circular economy emphasizes resource efficiency, waste reduction, and the continual use of materials.

Development

Over the decades, the concept has evolved, incorporating principles such as industrial ecology, cradle-to-cradle design, and the 4Rs (reduce, reuse, recycle, and recover). These approaches aim to minimize resource extraction, extend product lifespans, and promote sustainable consumption patterns.

Global Agenda

The circular economy gained significant global recognition in 2015 when it was incorporated as Goal 12 (Responsible Consumption and Production) of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030. Since then, governments, businesses, and international organizations have increasingly prioritized circular economy initiatives.

Key Actors

1. International Organizations: United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs), United Nations Environment Programme (UNEP), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
2. International Initiatives and Civil Society Organizations: World Economic Forum (WEF), Global Alliance for Circular Economy and Resource Efficiency (GACERE), World Business Council for Sustainable Development (WBCSD).
3. Countries: European Union (EU), United Kingdom (UK), China, United States (US).

4. Corporations: Apple, IKEA, Interface, TerraCycle.
5. Non-Governmental Organizations (NGOs): Ellen MacArthur Foundation, World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace.
6. Academia: University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Stockholm Environment Institute.

2) Green Growth

Concept

The concept of green growth emerged alongside discussions on sustainable development in the 1970s and 1980s. It represents a development model that seeks to foster economic growth while preserving environmental quality and natural resources for future generations.

Development

Green growth gained further traction through international climate agreements, particularly the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) and the Kyoto Protocol. These agreements encouraged nations to integrate environmental considerations into economic policies, shifting toward low-carbon and resource-efficient economic models.

Global Agenda

During the 2008 global financial crisis, green growth emerged as an alternative economic model that could drive sustainable economic recovery while addressing climate change. This led to increased investment in clean energy, energy efficiency, and eco-friendly technologies, reinforcing the role of green growth in global climate discourse.

Key Actors

1. International Organizations: United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), United Nations Environment Programme (UNEP), Global Green Growth Institute (GGGI).
2. Multilateral Development Banks: World Bank, Green Climate Fund (GCF).
3. Countries: Germany, Denmark, Sweden, South Korea.
4. Corporations: Tesla, Siemens, Patagonia, Adidas, Google, Microsoft, Apple.

5. Non-Governmental Organizations (NGOs): World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace, World Resources Institute (WRI).
6. Academia: Yale University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge.

3) Carbon Neutrality

Concept

The concept of carbon neutrality originated from the net-zero emissions framework. It was developed in the 1990s as part of global efforts to reduce greenhouse gas emissions and stabilize atmospheric carbon concentrations. The Kyoto Protocol played a significant role in shaping early carbon neutrality policies by introducing carbon offset mechanisms and emissions reduction commitments.

Development

The urgency of the climate crisis has led to the growing recognition that carbon neutrality must go beyond mitigation and adaptation to include economic, social, and environmental benefits. Countries and businesses have increasingly committed to net-zero emissions targets, integrating carbon reduction strategies into long-term development plans.

Global Agenda

The 2015 Paris Agreement marked a turning point for global carbon neutrality efforts. The agreement established a global commitment to limit temperature rise to below 2°C while striving to keep it below 1.5°C. Since then, an increasing number of countries have announced net-zero carbon pledges, reinforcing carbon neutrality as a central agenda in international climate governance.

Key Actors

1. International Organizations: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), United Nations Environment Programme (UNEP), International Energy Agency (IEA), International Renewable Energy Agency (IRENA).
2. Multilateral Development Banks: World Bank, Asian Development Bank (ADB), European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

3. International Initiatives: Climate Ambition Alliance, Net-Zero Banking Alliance.
4. Countries: United Kingdom (UK), European Union (EU), United States (US), China, Japan, India, South Africa, Brazil, Mexico, Indonesia.
5. Corporations: Apple, Google, Microsoft, Tesla, Patagonia, Volvo, Nestlé.
6. Non-Governmental Organizations (NGOs): World Wildlife Fund (WWF), Greenpeace, World Resources Institute (WRI), Friends of the Earth International, 350.org, Climate Action Network (CAN).
7. Academia: Yale University, Stanford University, Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of Cambridge.

In conclusion, the global climate crisis agenda has evolved around three interrelated but distinct pillars: circular economy, green growth, and carbon neutrality. Each of these agendas plays a unique role in shaping climate policies and sustainability efforts. The circular economy provides a systemic approach to resource management, green growth integrates economic and environmental objectives, and carbon neutrality represents a concrete emissions reduction goal. As climate challenges intensify, continued collaboration among governments, businesses, international organizations, and civil society will be essential to advancing sustainable development and climate resilience.

| 제1장 | 서론

제1절 연구의 배경

1. 글로벌 의제 팔로어의 딜레마

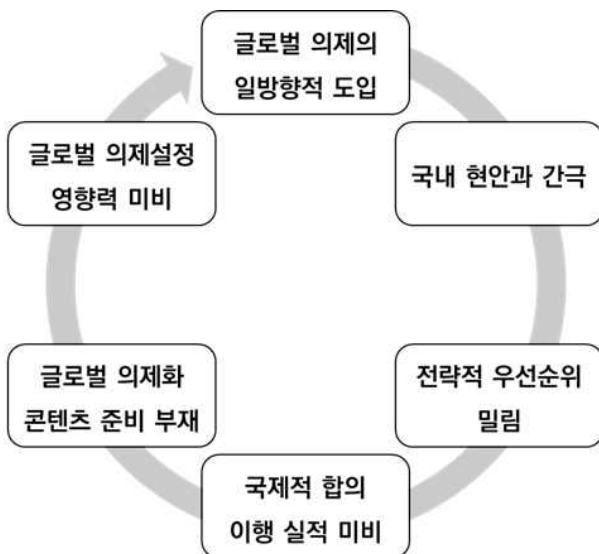
세계 과학기술혁신 강국으로 발전한 한국, 국가 위상에 맞게 국제사회의 과학기술 혁신 의제를 선도하고 있는가? 초고속으로 선진 과학기술을 흡수하고 국가 경쟁력 성장을 보여 준 패스트 팔로어(fast follower)에서 최초의 혁신가 퍼스트 무버(first mover)로 거듭나기 위한 노력과 오랜 외침은 우리에게는 여전히 풀지 못한 난제와도 같다. 본 연구는 그 해답을 찾기 위해 글로벌 과학기술혁신 ‘의제’에 주목한다. 과학기술혁신의 퍼스트 무버를 지향하는 정책이, 과연 글로벌 과학기술혁신 의제의 퍼스트 무버를 추구하고 있는가?

이제, 국가 위상에 맞는 글로벌 과학기술혁신 의제를 생산하고 선도하는 역할 변화가 요구된다. 지금까지 한국은 경제·기술 선진국 주도로 이미 설정된 국제사회 의제를 모니터링하고 이를 국내 환경에 맞게 도입하여 이행하는 역할에 탁월했다. 대체로 글로벌 의제를 일방적으로 받아들여야 하는 입장이기 때문에 국가 차원에서 글로벌 의제는 ‘대응’의 이슈였고 국내 현안과는 언제나 큰 간극이 있었다. 대외·대내 이슈가 교차되지 못하고 별개의 영역으로 존재하는 상황에서는 정부의 자원적·행정적 비용과 정책 방향이 이원화되며, 정부와 국민이 체감하는 정책적 시급성이 상대적으로 낮은 글로벌 대응 이슈는 국가 예산책정과 전략적 우선순위에서 밀려나게 된다. 반면 국가 재정의 상당 부분을 원조와 국제사회의 재원 지원에 의존하는 개도국에서는 국내 주요 정책 대부분이 글로벌 의제에 맞춰 설계·운영되는 모순적 현실을 보여 준다. 따라서 대외·대내 이슈 간의 정책적 거리는 옳고 그름의 문제가 아니라, 글로벌 의제 팔로어 혹은 선도국 전략이 각 국가의 현실과 추구하는 미래상에 얼마나 부합하는가의 문제이다.

글로벌 중추국가 역할을 자처하는 한국은 글로벌 의제 선도를 지향한다. 그러나 국내 재정적·행정적 자원배분 결정에서 글로벌 대응 이슈가 후순위로 밀려나는 상황은

국제사회에서 합의한 의제(예: 유엔의 지속가능발전목표)의 국내 이행 실적에 영향을 미치고, 국제 합의 내용의 이행 실적 부진은 다시 국제사회에서 한국의 입지에도 영향을 미친다. 한국이 국제사회에서 주창하고 싶은 혁신적 의제가 있더라도 국제사회에서 축적해 놓은 신뢰가 부족하면 주체적인 의견 개진이 어렵다. 더군다나 국제사회가 어떠한 과정을 거쳐 어떻게 핵심 의제를 생성·설정하는가에 대한 이해가 부족한 상태에서는 글로벌 의제 선도를 위한 국가적 노력은 실효성이 떨어질 수밖에 없는 것이다. 결국 글로벌 의제 팔로어로서 한국은 국내 현안과는 거리가 먼 글로벌 의제를 일방향적으로 도입해야 하는 상황이 지속된다. 본 연구에서는 이러한 악순환의 고리를 ‘글로벌 의제 팔로어의 딜레마’로 정의한다.

[그림 1-1] 글로벌 의제 팔로어의 딜레마



자료: 연구진 작성.

선진국이 글로벌 의제를 주도할 수 있는 이유는 자국의 현안인 핵심 의제를 국제사회 의제로 제안하고 외교력을 발휘하여 국제사회에서 글로벌 공동의 의제로 설정하는 것을 성공시켰기 때문이다. 이러한 글로벌 의제화 노력으로 국제사회 및 국제기구의

의제 형성과 다자 논의를 주도해 갈 수 있는 것이다. 비교우위가 높은 한국의 과학기술 부문은 한국이 글로벌 의제를 생산하고 국제사회의 의제를 선도하는 ‘글로벌 의제 리더’로 도약하기 위한 지렛대 역할을 할 수 있는 유력한 분야이다.

우리가 추구하는 미래상이 글로벌 과학기술혁신 의제를 생산·선도하는 것이라면, 글로벌 의제 형성·설정과 작동 메커니즘을 이해할 필요가 있다.

2. 글로벌 의제 선도를 위한 국내외 정책의 창(policy window) 열림

2015년 국제사회는 전 인류가 직면한 글로벌 도전과제 해결을 위해 지속가능발전 목표(Sustainable Development Goals: SDGs)를 설정하고 유엔 회원국 모두가 2030년까지 17개 목표를 이행 및 달성하기로 약속했다. 이전의 새천년개발목표(Millennium Development Goals: MDGs) 때와 달리 SDGs가 과학기술계에 더욱 의미 있는 이유는 기후위기와 신종 감염병의 글로벌 확산 등 모두의 생존과 삶의 질에 결정적 영향력을 미치는 글로벌 난제를 해결하는 데 과학기술의 역할이 반드시 필요하기 때문이다.

[그림 1-2] MDGs와 SDGs 프레임에서의 과학기술혁신 역할 비교

MDGs (2000-2015) 과학기술 개발협력	구분	SDGs (2016-2030) 과학기술 개발협력
개도국 빈곤퇴치 및 경제개발	목표	전 인류(개도국+선진국)가 직면한 글로벌 도전과제 해결
공중보건, 교육, 양성평등	주요 분야	에너지·물·기후환경을 포함한 전 SDGs 분야의 과학기술적 요소 및 역할 강조
공적개발원조(ODA)	주요 통계 지표	글로벌 지속가능발전을 위한 총 공적 지원(TOSSD)
ODA를 통한 인프라 및 장비 지원, 적정기술, 기술이전	유형	과학기술혁신 전주기적 파트너십 (예: 기술-정책 공동설계, 공동 R&D, 해외 테스트베드, 공동 기술사업화)
일방향 (공여국에서 수원국으로)	자원 흐름	다양한 형태의 양방향 자원 교류(interactions)
공공 (정부, 국제기구)	주체	공공+ 민간 (예: 기업, 민간재단, 대학, 전문가)
미비	신기술 적용	신기술 활용 사례 증가

자료: 선인경(2020), 「과학기술혁신 개발협력 정책 전망」, 『STEPI Outlook 2020』 과학기술정책연구원, p. 32.

SDGs는 그 명칭이 직접적으로 언급되지 않더라도 SDGs에 포함되는 여러 가치와 목표-예: 지속가능발전, 기후위기, 친환경, 양질의 일자리, 안전한 사회와 정의, 양질의 교육, 평등-가 수많은 국내외 과학기술정책의 방향성에 스며들어 있다. 이처럼 SDGs는 국내외 과학기술계의 정책 설정과 논의·이행 과정에서 주요한 체계로 활용되었는데, 2030년에 유효기간이 종료될 예정이다.

국제사회는 2030년 이후 SDGs를 대체할 포스트 2030 의제 프레임 탐색이 필요한 상황이다. 그 프레임이 과학기술에 한정될 것은 아니겠지만, 과학기술이 사회경제 분야, 최근에는 국제정치까지 여러 분야의 이슈를 넘나들며 그 중요성과 역할 비중이 확대되는 추세를 감안한다면, 새로운 포스트 2030 프레임 속에서 과학기술 논의는 더욱 활성화될 것으로 사료된다. 이는 국내외 과학기술계에도 글로벌 과학기술혁신 의제를 개진할 수 있는 정책의 창(policy window)이 열리는 것이다.

아울러 국내에서도 2022년 「지속가능발전기본법」이 제정되며 국내외 지속가능발전 관련 의제의 통합적 추진에 필요한 제도적 기반이 마련되었다. 2007년 국내에서 「지속가능발전기본법」이 최초 제정되었으나 2010년 일반법으로 격하되며 SDGs 이행을 위한 국내 지속가능발전 정책 구현의 제도적 동력을 잃게 된 바 있다. 이후 사회·환경·경제 모두를 아우르는 지속가능발전 개념이 국내에서는 환경 이슈로만 인식되고 종합적 이행 추진 체계가 없다는 지적이 많았다. 이러한 제도적 한계는 과학기술계의 SDGs에 대한 인식 저조와 글로벌 문제 해결 및 지속가능발전을 위한 과학기술의 활용과 기여 미비로 이어졌다. 이러한 맥락에서 2022년 「지속가능발전기본법」 제정은 지속가능발전과 관련된 여러 부처와 기관 간에 분절화되었던 역할과 이행활동이 통합되어 체계적으로 추진될 수 있는 제도적 환경이 재정비된 것으로 이해된다.

현재 「지속가능발전기본법」을 기반으로 우리 과기계가 추진해야 하는 구체적인 계획과 내용이 부재하고 현 정부의 글로벌 중추국가 역할에 대한 비전이 제시된바, 본 연구는 국가 차원의 장기적 과학기술 대외 전략의 일환으로 포스트 2030 시대에 한국의 글로벌 과학기술 의제 선도를 위한 5개년 연구를 시작한다.

제2절 연구 질문과 연구 추진 체계

1. 연구 질문

본 연구에서는 ‘한국이 글로벌 과학기술혁신 의제를 선도하려면 무엇을, 어떻게 해야 하는가?’라는 행동에 초점을 맞춰 질문하고 최선의 방안을 모색하여 추진하고자 한다. 제1차년도 2024년 연구는 다음의 세 가지 연구 질문으로 시작한다.

- 1) ‘글로벌 과학기술혁신 의제 선도’는 무엇을 의미하는가?
- 2) 국제사회에서 과학기술혁신 의제를 선도(형성·설정)하는 곳은 어디인가?
- 3) 국제사회의 주요 과학기술혁신 의제는 무엇인가?(어떻게 형성되고 발전되는가?)

첫 번째 연구 질문은 글로벌 과학기술혁신 의제 선도의 의미를 묻는 것이다. 글로벌 의제 설정은 초국가적 수준에서 중요하고 긴급하게 다뤄야 하는 문제가 무엇인지를 결정하는 과정으로 정의된다(Di Ruggiero, Cohen, and Cole, 2014; Joachim and Dalmer, 2016). 국제사회의 특성상 글로벌 의제 설정은 정치체로서 국제기구가 조치할 수 있는 이슈에 초점을 두며, 의제 설정 결과는 글로벌 수준의 주요 정책결정에 영향을 미치고 개별 국가의 해당 의제 관련 자원과 관심의 할당에도 영향을 미친다. 본 연구는 이러한 학술적 논의에서 더 나아가 실제로 지난 수십 년간 국제사회에서 비중 있게 협의되었던 과학기술 부문 의제를 분석하여, 글로벌 과학기술혁신 의제 선도의 의미를 정립하는 데 기여하고자 한다.

두 번째 연구 질문은 주요 글로벌 과학기술혁신 의제는 누가 어디에서 제안하여 의제화되는가를 확인하고자 하는 것이다. 이를 위해 본 연구는 국제기구를 포함한 과학기술 부문 주요 다자협의체를 중심으로 의제 설정 환경과 각 협의체의 특징을 분석한다. 향후 한국이 국제사회에 과학기술 의제를 선도적으로 제안하고자 할 때 참고할 전략자료로 활용할 수 있을 것으로 기대된다.

마지막 연구 질문은 글로벌 과학기술혁신 의제는 무엇이며 어떻게 형성되어 다자협

의제의 공식 의제로 상정되는지, 이후 해당 의제는 어떻게 발전하는지를 묻는 것이다. 국제회의의 공식 의제로 상정되기 이전의 과정은 블랙박스화되어 있어 한국과 같은 의제 팔로어 국가들에는 낯선 영역이다. 원칙적으로 글로벌 의제는 국가 간 공동의 논의와 행동이 필요한 의제가 다자협약의체 안건으로 상정되는 것이겠지만, 다른 한편으로는 의제 설정에 국가 간 이해관계가 첨예하게 얽혀 있어 이 과정에서 국가의 외교력과 국제 영향력이 중요하다는 것을 짐작할 수 있다.

따라서 1차년도는 의제 설정 메커니즘을 분석하기 위한 첫 시작으로 주요 다자협약의체의 의제자료를 수집하고 체계화하는 작업에 몰두한다.

2. 분석의 틀과 추진 체계

개별 국가가 자신이 관심을 갖는 이슈와 해당 이슈가 정책 이미지(어떻게 의제화되어 논의되는지)를 수용하는 제도적 회담 장소를 찾는 것을 ‘회담 장소 쇼핑(venue shopping)’이라 한다(Baumgartner and Jones, 2009).¹⁾ 향후 한국이 추진하고자 하는 과학기술 글로벌 의제와 관련해 어떤 다자협약의체를 활용할 수 있는가를 탐색하기 위해 1차년도 연구는 글로벌 의제화 회담 장소 쇼핑을 분석의 틀로 삼는다. 주요 과학기술 다자협약의체를 중심으로 이들이 지난 20여 년간 예산과 인력을 투입하여 집중하였던 의제는 무엇이었는지를 밝히고, 향후 글로벌 의제화를 위한 의제 선도 영향력의 관점에서 각 다자협약의체의 특징을 분석한다.

아래 그림은 1차년도 과제 추진 구조와 5개년 과제 추진 체계이다. 1차년도는 크게 연구와 플랫폼 구축, 두 가지 과업으로 나뉜다. 첫 번째 과업인 플랫폼 구축은 국제사회의 과학기술 의제 형성과 논의의 핵심적 회담 장소 역할을 담당해 온 경제협력개발기구(OECD), 유네스코, 유엔 경제사회이사회(ECOSOC), 주요 20개국(G20), 아시아 태평양경제협력체(APEC) 등 주요 다자협약의체의 최신 과학기술 의제 정보를 통합 제공하는 것을 목적으로 한다. 나아가 의제 정보를 아카이브화하여 다자협약의체별 의제를 수집-분석-공유하는 체계를 구축하여 ‘글로벌 과학기술 의제 정보 플랫폼’을 지속

1) 이론적 배경과 분석 틀에 대한 심화 논의는 본 권의 제6장을 참고.

적으로 운영하고자 한다. 올해는 파일럿으로 베타버전을 시험운영 하는 것까지를 목표로 하며 2025년부터 정식 오픈하여 운영할 계획이다. 정보 공유 플랫폼은 국내 과제에서 국제사회의 주요 최신 안전을 확인하고 국내 연구개발사업과 프로젝트의 기획 과정에서 글로벌 이슈와의 연계성을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

두 번째 과업인 연구 내용은 크게 세 파트로 나뉘어 1) 다자협약체별 분석, 2) 주요 의제별 심층 분석, 3) 글로벌 의제 선도국 사례 분석으로 구성된다. 먼저, 다자협약체 분석은 연구보고서 제1권에 해당하며, 협약체별로 지난 20여 년 동안 자원과 전문인력을 투입하여 총회 안전 및 주요 사업으로 진행했던 핵심 의제는 무엇이고 의제가 어떻게 형성되고 발전해 왔는지에 대한 의제 메커니즘을 이해하는 데 방점을 두고 연구를 진행한다. 이를 통해 글로벌 과학기술 의제화 관점에서 각 다자협약체의 역할과 특징을 분석하여 향후 글로벌 의제화 전략 도출을 위한 근거로 활용할 수 있다.

다음으로, 연구보고서 제2권은 주요 의제별 심층 분석 및 의제 선도국 사례 분석 결과로 구성된다. 의제별 심층 분석 챕터는 지난 20여 년간 국제사회, 다자협약체에서 핵심적으로 다뤄졌던 주요 의제 중 오픈사이언스, 디지털 거버넌스, 인공지능 거버넌스, 기후위기 주제를 다룬다. 주제별로 어떻게 국제사회의 주요 의제로 부상했는지에 대한 배경과 다자협약체의 공식 의제로 상정된 이후 논의의 쟁점 그리고 행위자마다 다양한 입장에 대한 분석을 실시한다. 다만 의제별로 한국 전문가가 실제 해당 주제 논의를 이끄는 협의체에 장기간 지속적으로 참여해 온 상황이 상이하여, 협의체에서 내부적으로 쟁점이 무엇이었고 국가별로 어떠한 입장 차이를 보였는가를 분석하는 데는 한계가 있음을 알려 둔다.

마지막으로, 글로벌 과학기술 의제 선도에 관한 벤치마킹을 위해 일본과 독일의 사례를 분석한 내용이 연구보고서 제2권에 포함된다. 일본은 유엔의 SDGs 도입 초기부터 유엔 차원의 지속가능발전목표 달성을 위한 과학기술혁신(STI for SDGs) 논의와 사업 추진에서 두뇌 역할을 담당했는데, 국내-국제 이슈 대응 체계의 연계와 지속가능발전을 위한 공공-민간의 종합적 이행 노력의 과정을 분석한다. 독일은 ‘디지털’을 핵심 키워드로 하여 대내외 이슈 연계 노력뿐만 아니라 과학기술과 국제개발협력 부문의 연계와 특정 다자협약체 활용을 추진한다. 두 의제 선도국의 경험을 분석하여, 한

국의 상황에 반영할 수 있는 시사점을 도출하고자 한다.

본 과제는 2024년부터 2028년까지 한국이 글로벌 STI 의제 생산자로 도약하여 글로벌 중추국가로서 위상을 제고하는 데 기여하는 것을 비전으로 한다. 이를 위해 1) 글로벌 STI 의제 정보 수집-분석-공유 체계 구축(2024), 2) 글로벌 STI 의제 메커니즘 분석 및 전략 도출(2024-2025), 3) 포스트 2030 글로벌 STI 의제 콘텐츠 개발(2026-2027), 4) 포스트 2030 글로벌 STI 의제화(2024-2028)를 목표로 추진할 예정이다.

[그림 1-3] 과제 추진 구조(2024~2028년)

글로벌 STI 의제 생산자로 도약 중추 국가로서 위상 제고				
목표 Goals	1. 글로벌 STI 의제 정보 수집·분석·공유 체계 구축	2. 글로벌 STI 의제 메커니즘 분석 및 전략 도출	3. 포스트2030 글로벌 STI 의제 콘텐츠 개발	4. 포스트2030 글로벌 STI 의제화 추진
추진 연도	1차년도 (2024)	1~2차년도 (2024~2025)	3~4차년도 (2026~2027)	1~5차년도 (2024~2028)
과업 주요내용 Tasks & Activities	• 의제 정보 수집 • 의제 정보 통합 분석 • 의제 정보공유 플랫폼 운영	• 글로벌 STI 의제 메커니즘: 의제, 행위자, 거버넌스 종합 진단 • 글로벌 의제 생산자 모델 개발: 한국 의제화 환경 분석 및 의제 발굴·글로벌 의제화 모델 개발 • 글로벌 STI 의제화 전략 도출	• 포스트2030 의제 후보 발굴 • 후보 의제별 콘텐츠 패키지 개발 • 후보 의제별 선도 추진 전략	• 이해관계자 인식 제고 • 국내외 기반 구축 및 전문가 네트워크 운영 • 전문가 국제기구 파견 글로벌 사업의 기획·추진 • 고위급 국제행사 의제 지원 및 국내외 연구성과 확산 추진
결과물 Deliverables	• 온라인 플랫폼 • Agenda Talks • Policy Brief	• 연구보고서 • 학술논문 • Policy Brief	• 연구보고서 • 후보 의제별 STEPI Insight • 해외 영문 article 출판	• 국제기구 의제·사업 제안서 • 국제회의 참석 • 고위급 자문위원회 및 실무자 협의회 • STEPI 주관 국내외 성과 확산 행사

자료: 연구진 작성.

[그림 1-4] 1차년도 과제 추진 구조



자료: 연구진 작성.

| 제2장 | 오픈사이언스

제1절 주요 글로벌 의제 부상 배경

오픈사이언스(open science)는 과학지식을 개방적으로 생산하고 확산하는 규범이자 실천이다. 20세기 중반부터 근대과학 규범을 가리키는 학술용어로 사용되었으나, 정책의제로 부상한 것은 최근의 일이다. 대표적으로 UNESCO는 2021년 오픈사이언스 권고를 채택했다. 본 절에서는 최근 들어 오픈사이언스가 부상하게 된 배경과 글로벌 정책의제로서 오픈사이언스가 발전한 경위를 고찰한다.

1. 오픈사이언스 부상의 기술·사회적 배경

가. 근대 과학의 규범, 오픈사이언스

‘오픈사이언스’의 기원은 20세기 중반으로 거슬러 올라간다(신은정·이다은 2020). 사회학자 Merton(1942)은 중세시대와 구별되는 근대 과학의 열린 지식 생산 방식을 일컬어 오픈사이언스라 개념화했다. 폐쇄적 구조 속에서 핵심 재료와 과정을 숨겨왔던 중세와 대비되는 방식으로 근대의 과학자들은 자신의 연구방식과 절차, 결과를 동료 연구자들에게 공개하고 집단적으로 검증·재검증하면서 보편적 과학지식을 축적·발전시켜 나가는 방식을 취했다. 이는 인쇄술의 발전과 맞물려 폭발적 방식으로 과학지식이 확대 발전하는 발판이 되었고 후자는 이를 ‘과학혁명’이라 일컬을 만큼 인류사에서 지식생산의 패러다임을 변화시키는 변곡점이 되었다(Kuhn, 1962). 오픈사이언스는 이러한 근대과학 저변의 연구자 규범을 일컫는 학술 용어였다(David, 2014).

나. 현대 과학계에서의 오픈사이언스 담론

지식 집약적·기술 집약적 산업이 성장하면서 20세기 후반 오픈사이언스 규범이 재조명되었다(신은정·이다은 2020). 연구개발에 대한 민간 투자가 늘어나고 연구의 상

업화·사업화가 확대되면서 연구결과 공개가 지체되는 가운데, David(2003)는 지식재산(IP)을 전유하는 방식과 대비되는 이상적 모델로서 오픈사이언스를 개념화했다. 즉, IP 레짐과 반대되는 연구 레짐으로서 오픈사이언스를 상정했다. 이외에도 상당수 연구에서 연구 상업화와 경쟁이 심화되는 가운데 나타나는 비밀주의를 진단하며 이와 대비되는 연구규범으로서 오픈사이언스를 조명했다(Walsh and Huang, 2014).

이어 더불어 가시적 논문 성과, 업적을 중시하는 연구 풍토와 출판 산업 속에서 연구 재현성에 대한 위기가 고조되고 이를 개선하는 방편으로서 오픈사이언스를 강조하는 운동도 등장했다. 대표적으로 OSC 프로젝트에서 심리학 논문 100편 중 36%만 재현가능하다는 결과가 도출된 후(OSC, 2015; 신은정·이다은, 2020 재인용), 연구 결과의 재현가능성을 제고하기 위한 논문데이터 공개가 확대되고 있다. 여기서 오픈사이언스는 연구 결과를 검증하는데 필요한 절차와 자료를 투명하게 공개하여 학계에서 재검토·재검증·재생산할 수 있도록 하는 실천이자 운동이다. 이러한 맥락에서 오픈사이언스는 더 넓은 차원의 연구윤리, 연구진실성(integrity) 담론과도 연관된다.

다. 오픈사이언스 담론을 변화시킨 디지털 기술의 발전

디지털 기술의 발전은 오픈사이언스 논의가 발전하는데 있어 중요한 전환기를 제공했다(신은정·이다은 2020). 인쇄술의 발전과 함께 근대 오픈사이언스 규범이 실현되었던 것처럼, 21세기 오픈사이언스는 디지털 기술의 발전과 분리해서 이야기할 수 없다. 디지털 기술의 발전과 인터넷의 보급으로 오픈액세스(open access) 출판이 보편화되고 오픈소스(open source)로 개방한 디지털 자료와 소스코드 역시 시공간을 초월하여 손쉽게 접근·이용할 수 있게 되었다.

다양하고 방대한 연구 자료가 디지털화되어 기계적으로 학습·가공되기 시작했고, 연구개발을 통해 만들어내는 데이터의 양과 종류도 이전과는 차원이 달라졌다. 데이터 중심(data-driven) 과학, 기계학습 혹은 인공지능 지원(AI-assisted) 과학이 급성장하고 디지털 바이오, 디지털 인문학까지 등장했다.

디지털화로 인해 연구자들이 교류하고 소통하는 방식, 연구를 기획하고 추진하는 절차와 과정, 생산된 연구결과를 전달하고, 검증하고 확산시키는 방식 모두가 변화하

고 있다. 이러한 맥락에서 지금의 오픈사이언스는 디지털 기술을 전제로 한 온라인 과학(e-science), 네트워크 과학, 디지털 과학 등과 매우 밀접한 관계를 가진다(Nielsen 2012; EC, 2013, 신은정 외, 2017b 재인용).

라. 오픈사이언스 원칙을 재소환한 정치사회적 변화

디지털 기술의 발전으로 온라인 출판과 협력이 더욱 용이해진 측면이 있지만 이를 가능케 하는 것은 행위자의 의지와 실천이다. 즉, 오픈사이언스를 추동하는 또 하나의 원동력은 정치사회적 의지와 실천이다(신은정·이다은, 2020).

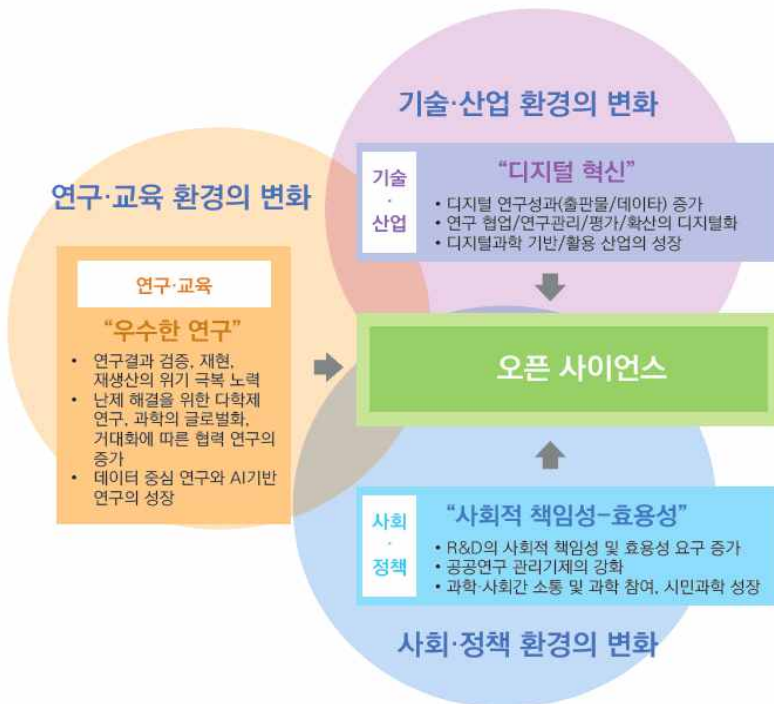
온라인 출판이 일상화되었으나 구독료로 인한 진입장벽은 여전히 가운데, 이를 타계하려는 정치적·사회적 노력이 오픈사이언스를 발전시키고 있다. 연구계는 자신들이 생산한 학술논문을 이용할 때 다시 비용을 부담해야하는 상황에 문제를 제기했고, 보편적 과학 지식을 인종, 직업, 지역에 구애받지 않고 접근·향유할 수 있도록 하자는 정치적 목소리도 커지면서 오픈사이언스라는 이름으로 연구결과에 대한 접근성이 개선되고 있다. 물론 출판 서비스에 대한 사회적 기대비용과 편익, 디지털 기술의 이점을 살려 연구를 더욱 효과적으로 연구·혁신하려는 경제적 이해관계 또한 이러한 변화를 추동한다. 오픈사이언스의 개방은 기존의 과학자 집단에 국한된 것이 아니라 아마추어과학자나 시민과학자, 혹은 과학에 관심이 없는 일반 시민과 정부, 사회에도 유효하다. 과학자가 사회 구성원들과 더욱 적극적으로 소통·협력하고 사회 구성원들이 과학에 직접 참여하는 추세가 증가하고 있다.

특별히 공공정책에서 오픈사이언스는 공적 자금이 지원된 연구의 성과와 과정을 보다 효과적이고 책임성있게 관리하려는 접근법이기도 하다. 이에 OECD(2015)는 오픈사이언스를 “공공연구의 성과(출판물 및 데이터)를 디지털 형태로 공개·확산시켜 그 사회경제적 편익을 제고하려는 일련의 공적 개입”이라고 정의했다(신은정 외 2015, p. 7; 신은정 외, 2017b, p. 25 재인용). 상당수의 정부와 비영리재단, 국제기구 등에서 공공연구의 결과를 보다 널리 확산·활용하도록 요청하는 오픈사이언스정책을 채택·시행하기 시작했고, 이 과정에서 공공연구의 사회적 책임성과 공유재적 가치 등이 강조되고 있다.

마. 오픈사이언스 재부상의 배경 개괄

요컨대 오픈사이언스는 디지털 기술·산업의 발전과 이로 인해 발생한 기회들뿐만 아니라 과학의 개방성과 책임성, 효과성을 제고하고자 하는 사회·정치적 의지와 실천이 투영된 사회적 현상이다. 근대 과학을 일으켰던 연구자 사회의 규범으로서 가지는 의미가 여전히 존재하지만, 현대 사회 오픈사이언스는 연구자 사회를 넘어서서 보다 넓은 차원의 산업과 사회와 관계 맺는 대중적이고 실천적인 개념으로 재구성되고 있다(신은정·이다은, 2020).

[그림 2-1] 오픈사이언스 재부상의 배경



자료: 신은정·이다은(2020), p. 12 발췌.

2. 글로벌 의제로서 오픈사이언스의 발전

글로벌 정책형성과정에서 오픈사이언스가 논의되기 시작한 것은 2000년대의 일이다(신은정 외, 2017a). 앞서 설명한 바와 같이 20세기 중반부터 오픈사이언스 개념이 존재했지만 이는 연구자 규범을 일컫는 학술용어로서 정책에 관한 공공담론의 장에 편입되지는 않았다. 1990년대 인터넷이 보편화되기 시작하여 2000년에 접어들면서 오픈엑세스 출판, 오픈소스 소프트웨어, 온라인 학술 아카이브 등 연구 성과를 온라인으로 공개·공유하는 활동이 확산되면서 오픈사이언스를 정책적으로 진흥하려는 움직임이 가시화되기 시작했다.

〈표 2-1〉 오픈사이언스 확산의 계기가 된 주요 글로벌 선언과 권고

년도	주요 선언과 권고	주관기관
2002	• 부다페스트 오픈엑세스 이니셔티브(BOAI)	OSI
2003	• 베를린 오픈엑세스 선언	막스플랑크연구회(MPG)
2004	• 공공 연구데이터 접근에 관한 선언	OECD
2007	• 공공 연구데이터 접근에 관한 원칙과 가이드라인	OECD
2012	• 오픈엑세스 진흥을 위한 정책 가이드라인	UNESCO
2013	• 베를린 오픈엑세스 출판 실천계획	GRC
2013	• 오픈데이터 헌장	G8(G7+러시아)
2015	• OECD 과기관계장관회의 대전선언문	OECD
2015	• 오픈엑세스 2020 이니셔티브	EC
2017	• 유럽오픈사이언스클라우드(EOSC) 선언	EC
2019	• 제1회 오픈사이언스 컨퍼런스 개최	UN
2020	• PPSTI 오픈사이언스 성명	APEC
2021	• 공공 연구데이터 접근에 관한 권고	OECD
2021	• UNESCO 오픈사이언스 권고	UNESCO

자료: 신은정 외(2017a), p. 14; NASEM(2018) 참고하여 연구진 작성

가. 오픈사이언스 의제의 형성

1) 오픈엑세스에서 오픈연구데이터, 오픈사이언스로의 외연 확장

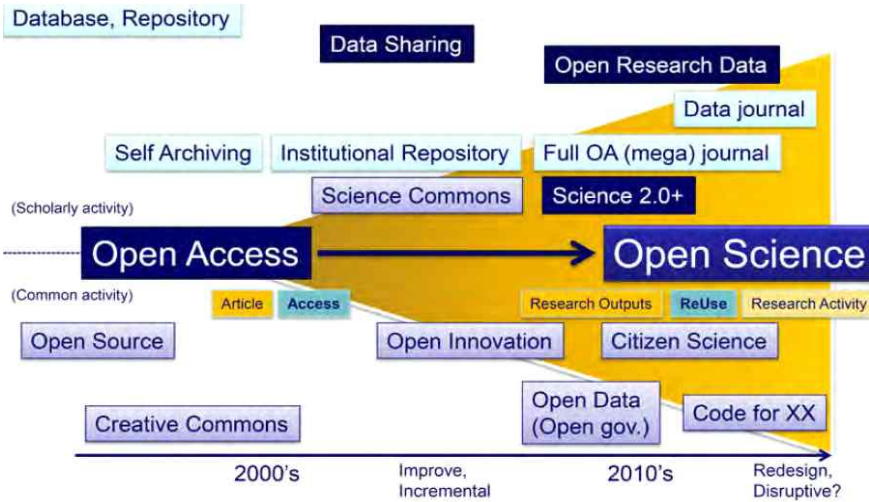
1990년대 오픈엑세스 출판을 지향하는 실천 모임이 글로벌 연대를 형성하기 시작하면서 오픈사이언스에 관한 논의가 글로벌 정책형성의 장에서 가시화되기 시작했다. 2001년 부다페스트 오픈엑세스 이니셔티브(BOAI)²⁾와 2003년의 베를린 오픈엑세스 선언은 오픈엑세스출판이 전 세계적으로 확산되는 기폭제가 되었다. 이후 2008년부터 유럽연합 FP7에서 오픈엑세스 시범사업이 도입되었고 2015년에는 유럽연합 차원에서 오픈엑세스 2020 이니셔티브가 발표되었다.

한편, 연구혁신의 디지털화에 부응하여 2000년대 중반부터 연구데이터 접근성 제고를 위한 정책 협의도 진행된다. 과학기술정보에 대한 접근성 제고, 온라인 과학 및 디지털 과학, 연구데이터의 접근 및 재이용 등에 관한 관심이 증가하고 2010년 중반에 접어들면서 관련 정책과 선언 등이 더욱 구체화되었다. 일찍이 OECD가 마련한 공공 연구데이터 접근에 관한 선언(2004년)과 가이드라인(2007년)이 제시된 상황에서, 2013년 G8회의에서 오픈데이터헌장을 채택했다. 오픈엑세스 출판에 관한 논의가 데이터에 관한 논의로 확대되면서 연구데이터 이외 디지털 연구자료, 오픈소스 소프트웨어, 기타 연구과정에서 이루어지는 소통과 협력의 개방성에 관한 논의로 확대되었다.

이러한 변화 속에서 OECD(2015)나 EC(2016) 등은 오픈엑세스에서 오픈데이터, 오픈콜라보레이션을 통칭하는 포괄적 개념으로서 오픈사이언스를 재정의했다. 즉, 오픈사이언스를 연구결과인 출판물에 대한 접근성을 높이는 데에서 나아가 연구데이터, 기타 자료와 연구과정에 대한 접근성과 개방성을 높이는 확장적 개념으로 설명했다. 일본 종합과학기술혁신회의의 주관 아래 구성된 오픈사이언스 T/F에서도 근자의 오픈사이언스를 지금까지의 오픈엑세스를 넘어서서 새롭고 개방적인 연구·혁신의 모델을 포용하는 확장적 어젠다로 해석했다(CAO, 2015).

2) Budapest Open Access Initiative(BOAI)는 학술자료(논문)를 자유롭게 접근, 이용할 수 있도록 하자는 운동으로서 Open Society Institute(현재 오픈소사이어티재단으로 명칭 변경)에서 주관하여 총 1800여 개 기관의 7000여 명 이상 개인들이 서명에 동참함(자료: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>)

[그림 2-2] 오픈엑세스에서 오픈사이언스로 확장



자료: CAO(2015), p. 6; 신은정 외(2017b), p. 24 발췌

2) 디지털 기반 개방적 연구·혁신과 연계되는 오픈사이언스 의제

오픈사이언스에 관한 담론이 발전하면서 적어도 세 가지 유형의 개념들과 연계·검토되는 경향이 확인된다. 첫째, 연구·혁신의 디지털화와 연관된 실험과 실천들이 오픈사이언스 논의에서 함께 검토된다. 구체적으로 온라인 과학(e-science), 디지털 과학, 사이언스 커먼스, 사이언스 2.0 등과 같은 용어가 오픈사이언스 정책의 배경이자 유사어젠다로 함께 논의된다. 둘째, 연구·혁신의 개방성을 강조하면서 오픈소스, 크리에이티브 커먼스, 오픈이노베이션 등이 함께 논의되기도 한다. 오픈이노베이션 연구를 선도했던 Chesbrough는 오픈사이언스와 오픈이노베이션이 나타나는 단계는 다를 수 있지만 기본적으로 대안적 연구·혁신 모델로서의 가치와 메커니즘을 공유한다고 논평했다(Chesbrough, 2015). 셋째, 과학에 참여하는 연구주체를 다원화하고 과학과 사회의 경계를 허무는 접근법으로서 오픈사이언스는 시민과학, 과학커뮤니케이션, 과학참여 등의 정책의제와 함께 다루어지기도 한다.

오픈사이언스 관련 유관 의제가 다각도로 제기될 수 있다는 것은 해당 의제가 여전히 유동적이고 변화하고 있음을 시사한다. 오픈엑세스, 오픈연구데이터, 오픈콜라보레

이션과 같은 대략의 유형화가 받아들여지는 상황도 있지만, 그렇지 않은 상황도 존재한다. 이러한 상황에서 유네스코는 2019년 40차 총회에서 글로벌 사회에서 오픈사이언스에 관한 공통의 이해와 실천을 도모하자는 취지에서 오픈사이언스 권고의 마련을 제안했다(신은정·이다은, 2020).

나. 오픈사이언스 의제형성의 도메인 확대

1) 글로벌 이슈 네트워크의 구성과 발전

글로벌 정책형성의 장에서 오픈사이언스가 오픈엑세스, 오픈연구데이터 등의 논의를 수렴하면서 형성·발전된 만큼, 개별 이슈에 관한 이슈 네트워크에서 오픈사이언스 의제가 받아들여졌다고 볼 수 있다.

오픈엑세스에 관한 글로벌 규범을 생성·발전시킨 초기 네트워크로서 부다페스트 오픈엑세스 선언 그룹, 막스플랑크 연구회 주관 베를린 선언 그룹 등이 있다. 주로 유럽, 미주 중심 대학, 도서관, 출판업계와 공공연구기관, 연구펀딩 기관과 재단, 정부 등이 초기 그룹에 참여했으며³⁾, 이들은 이후 유럽연합 차원에서 오픈엑세스 2020, Plan S 등을 추진하는 데 중요한 역할을 담당했다. 세부 기능에 따라 오픈엑세스에 관한 이슈 네트워크는 COAR(Confederation of Open Access Repositories), OASPA(Open Access Scholarly Publishers Association), SPARC(Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) 등으로 분화·발전 중이다.

연구데이터에 관한 이슈 네트워크는 국제연구단체에서 파생된 데이터그룹이 공공펀딩기관, 정부, 기타 이해관계자와 교류·협력하면서 확대·발전했다. 대표적으로 국제과학위원회(International Science Council: ISC)⁴⁾의 산하 분과위원회인 과학기술데이터위원회(Committee on Data for Science and Technology: CODATA)와

3) 2002년 부다페스트 이니셔티브(BOAI)에 서명한 기관은 OSI 이외에도 캐나다 대학 및 도서관 관계자, PLOS 및 BMC 등의 출판사, SPARC와 EIFL(Electronic Information for Libraries) 등이었으며 10주년 기념 선언에서는 OSI, SPARC, EIFL, PLOS과 더불어 영국연구회, 독일 막스플랑크연구회, Wellcome Trust, OASPA, eLife, JISC, 기타 대학 등에서 참여함 (자료: <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/>)

4) ISC(International Science Council)는 ICSU(International Council for Science)의 현재 조직으로 2018년 ICSU와 ISSC(International Social Science Council)이 통합되며 신설되었음

연계 조직인 월드데이터시스템(World Data System: WDS)는 글로벌 연구데이터 규범과 표준을 형성하는데 중요한 역할을 담당하고 있다. 2013년 창설된 연구데이터연합(Research Data Alliance: RDA)도 데이터전문가뿐만 아니라 다양한 정책 이해관계자가 교류하며 연구데이터 실천 지침들을 마련·확산하고 있다.

이외에도 오픈사이언스 관련 세부 이슈에 관한 네트워크가 형성·발전하며 서로 다른 양상으로 글로벌 의제에 영향을 미치고 있다.⁵⁾ 하지만 초창기의 오픈엑세스와 연구데이터 네트워크만큼 중심력을 갖추고 장기간 영향력을 행사하는 이슈 네트워크는 적은 편이다.

2) 국제기구와 정부·편당기관의 기여

최근 10여 년간 G7, OECD, EC, UNESCO 등 각국의 정부 대표가 참여하는 국제 회의는 오픈사이언스가 글로벌 의제로 부상하는데 핵심적인 도메인이 되었다. UNESCO는 초창기 오픈엑세스정책 논의를 글로벌 의제화하는데 기여했다. G7과 OECD는 초창기 오픈엑세스 출판에 관한 관심을 오픈데이터로 확장시키며 글로벌 정책의제로서 발전시키는 발판을 제공했다.

베를린 오픈엑세스 선언 등을 바탕으로 확산된 글로벌 규범을 수용하여 UNESCO는 2011년 자체적인 오픈엑세스 전략을 마련하고, 회원국의 오픈엑세스 전환을 위한 단기적·중장기적 계획을 제시했다(UNESCO 2012). 이 과정에서 2012년 오픈엑세스 진흥을 위한 정책 가이드라인(Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access)을 발간하고 전 세계 오픈엑세스정책 정보를 수집·제공하는 글로벌오픈엑세스포털(The Global Open Access Portal: GOAP)을 개설·운영하기 시작했다. 한편 글로벌연구위원회(Global Research Council: GRC)는 전 세계 연구편당기관의 협의체로서⁶⁾ 2013년 오픈엑세스에 관한 실천지침을 채택하여 연

5) 오픈사이언스 교육에 관한 FOSTER, 관련 서비스에 관한 COS, OSF, GO FAIR 활동과 최근 강조되는 SCOSS(Global Coalition for Sustainability in Open Science Services), IOI(Invest in Open Infrastructure), 그리고 OSI(Open Source Initiative), CSGP(Citizen Science Global Partnership) 등이 구성·운영 중임

6) GRC는 2012년 결성된 실천 네트워크로서 별도의 사무국을 두지 않고 참여 기관 공동의 실천을 위한 아젠다를 매년 설정하여 이행해 나가는 가상조직이다. 2012년 발족하여 NSF 주관으로 열린 첫 연례총회에 OECD와 G20 회원국에서 온 50개 연구

구현장에서 오픈액세스출판이 정책화되고 실행되는 기폭제가 되었다.

한편, OECD는 2000년대 초반부터 연구데이터 관련 실천규범을 제시하며 의제화를 선도해 왔다. 2004년 OECD 30개 회원국과 이스라엘, 러시아, 중국, 남아프리카 공화국이 참여한 과학기술관계장관회의에서 ‘공공연구데이터 접근에 관한 선언(Declaration)’을 채택했고, 이를 바탕으로 2007년 OECD 공공연구데이터 접근에 관한 원칙과 가이드라인(Principles and Guidelines)을 선제적으로 제시했다(신은정 2015). 해당 가이드라인은 실천지침 형태로 재구성, 갱신되어 2021년 ‘공공연구데이터 접근에 관한 권고(Recommendation of the Council concerning Access to Research Data from Public Funding)’로 공표되었다(OECD 2021; 신은정 2021).

2013년 G7 회의는 러시아가 참여하여 G8회의로 진행되었는데, 여기서 오픈데이터헌장(Open Data Charter)을 채택했다. G8 회의를 기점으로 미국은 공공액세스정책을 본격화하고 영국은 오픈거버먼트 파트너십 기반 국가계획을 수립했으며 일본, 프랑스 등도 국가차원의 오픈사이언스정책을 마련하기 위한 검토 작업에 착수했다(신은정 외 2017b). G7회의는 오픈액세스정책의 축을 데이터로 확장시켰고 결과적으로 넓은 의미의 오픈사이언스정책이 확산될 수 있는 도메인으로 기능했다.

G7, OECD, UNESCO 등은 모두 회원국의 대표가 참여하는 정부간회의의 성격을 띠고 있는 바, 이러한 국제기구를 중심으로 오픈액세스와 연구데이터 관련 규범이 형성되는데 각국 정부가 기여했다. 또한 공공연구편당기관이나 비영리재단과 같이 공익 목적의 연구자금을 지원하는 기관들 또한 오픈사이언스 관련 의제가 확산되는데 주요한 역할을 해왔다. 대표적으로 앞서 소개한 GRC의 활동뿐만 아니라 오픈소사이터티 재단, 웰컴트러스트, 게이츠재단, 하워드휴의료원 등을 포함한 오픈펀딩연구그룹(Open Funding Research Group: OFRG)의 기여도 간과하지 않을 수 없다.

3) 오픈사이언스 의제를 발전·진화시키는 글로벌 도메인

오픈액세스나 연구데이터가 아닌 오픈사이언스가 정책의제로 전면에서 등장한 것은

회 대표들이 참여한 바 있고, 이후 매년 연례총회와 5개 지역별(아메리카, 아시아태평양, 유럽, 중동과 북아프리카, 남아프리카) 모임을 개최하고 있음(자료: <https://globalresearchcouncil.org/meetings/regional-meetings/>)

2010년대 중반부터이다. OECD, 유럽연합, UNESCO 등은 오픈사이언스를 의제로 발전시킨 주요한 글로벌 정책의 장이다. 오픈사이언스 어젠다는 OECD, 유럽연합 그리고 UNESCO 논의를 거치면서 점차 심화되고 확대되었다.

OECD는 2015년 발간한 리포트 “오픈 사이언스의 현실화(Making Open Science a Reality)”를 통해 오픈엑세스, 연구데이터 등의 개별 논의를 “오픈사이언스”로 통합하고 정책 어젠다로 제시했다.⁷⁾ 구체적으로 OECD의 과학기술정책위원회(CSTP)를 중심으로 오픈사이언스정책에 관한 검토와 협의가, 과학전문가들이 주도하는 글로벌과학포럼(GSF)을 통해 인프라 및 기술적 요건에 관한 협의가 이루어졌다. 2015년 대전에서 개최된 과학기술관계장관회의에서 채택된 선언문에서도 ‘오픈사이언스’를 강조했고, 이후 OECD 프로그램과 회의에서도 오픈사이언스는 주요한 과기정책의제로서 다루어졌다. 2024년 파리에서 개최된 과학기술관계장관회의에서도 회의전 개최된 워크숍에서 오픈사이언스 세션이 별도로 구성, 협의가 이루어졌다.

오픈사이언스가 의제화되는 과정에서 유럽연합의 역할 또한 크다. 유럽연합 집행위원회(EC)는 일부 회원국과 네트워크 중심으로⁸⁾ 논의되던 오픈사이언스를 2016년 “오픈혁신, 오픈사이언스, 세계를 향한 개방(Open Innovation, Open Science, Open to the World)”라는 비전 문건을 통해 유럽연합 차원의 정책 의제로 전면화했다. 그리고 2030년까지 연구 생태계의 전환을 도모하는 지향점으로서 오픈사이언스를 제시했다. 그리고 구체적인 실천과제로서 연구결과의 오픈엑세스 출판, 연구데이터의 FAIR화 등 관련 정책과 규정을 마련·이행하는 것과 더불어 유럽차원의 유럽오픈사이언스 클라우드(European Open Science Cloud: EOSC)를 구축, 디지털 인프라 서비스를 개선해 나갈 것이라고 밝혔다(EC, 2016).

실제 유럽연합은 Horizon 2020 프로그램에 오픈엑세스 출판 및 연구데이터 관리에 관한 요건과 지원을 추가하였고(신은정 외 2017b), EOSC 구축을 시작하는 한편 EOSC 선언도 이어졌다. 2021년 새롭게 시작된 Horizon Europe 프로그램에서는

7) Global Research Council, Annual Meetings of the GRC, <https://globalresearchcouncil.org/meetings/annual-meetings/>

8) 유럽의 EGI(European Grid Infrastructure)는 2014년 유럽 공동의 디지털 과학인프라 서비스로서 Open Science Commons를 제안한 바 있고, 핀란드는 2014년 국가차원의 Open Science and Research Initiative를 시작했음(신은정 외 2017b)

오픈사이언스정책을 전면화하여 실시하고 있다.⁹⁾

〈오픈사이언스 의제화에 기여한 초기 정책과 문헌〉

- 영국 The Royal Society(2012) Science as an Open Enterprise
- 핀란드 ATT (2014) Open Science and Research Initiative
- OECD (2015) Making Open Science a Reality
- EC (2016) Open Innovation, Open Science, Open to the World
- 네델란드 OCW (2017) National Plan Open Science
- 미국 NASEM (2017) Open Science by Design

무엇보다 UNESCO는 광범위한 조직력과 회원국 구성을 바탕으로 삼아 오픈사이언스가 글로벌 규범으로 발전하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다. 이미 G7, OECD, 유럽연합 등에서 오픈사이언스 정책을 도입·확산 중이고 관련 디지털서비스를 제공하는 업체도 생겨나는 상황이지만, 디지털 격차가 여전하고 오픈사이언스에 대한 이해 관심의 편차가 커서 전 세계적인 공동의 이해와 실천을 이끌어 내기 어렵다는 평가 속에서 UNESCO는 제40차 총회에서 오픈사이언스 권고(Recommendation on Open Science) 마련을 결정했다. 이에 따라 UNESCO 오픈사이언스 권고는 지금까지 전개된 오픈사이언스 논의를 최대한 포괄적으로 수용하고 지역, 성별, 연령, 인종 상관없이 보편적인 액세스와 개방이 이루어질 수 있는 방향으로 만들어졌다.

구체적으로 UNESCO 권고에서는 이전까지 강조되었던 오픈액세스, 오픈연구데이터 등의 과학지식에 대한 접근성뿐만 아니라 이를 가능하게 하는 인프라의 중요성과 과학이 이루어지는 사회와의 열린 관계와 참여, 다양한 지역과 언어를 통해 발전한 과학지식체계간의 열린 대화 등을 강조한다. 해당 권고는 2021년 제41차 UNESCO 총회에서 193개 회원국의 합의 아래 채택되어 현재 전 세계적으로 이행 중이며, 시행 4년차를 맞는 2025년에는 회원국의 첫 이행보고가 이뤄질 예정이다.

오픈사이언스 논의가 OECD, 유럽연합, UNESCO 등을 거치면서 보다 포괄적이고 확장적인 의제로 변화, 발전하였으며 해당 의제를 논의하는 주체들이 증가하였다.

9) Horizon Europe, Open Science, <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1>(검색일: 2024.9.30.)

제2절 의제 변화

본 절에서는 오픈사이언스가 글로벌 의제로서 전면화된 최근의 사례, 즉 UNESCO 오픈사이언스 권고를 대상으로 국제기구에서 의제가 제안·채택되고 전 세계적으로 이행모니터링되는 과정과 이 과정에서 의제가 변화해 나가는 양상을 상술한다.

1. 유네스코 권고 마련 과정을 통해 살펴본 오픈사이언스 의제의 변화

가. 오픈사이언스 권고 초안의 마련

1) UNESCO와 오픈사이언스

UNESCO 오픈사이언스 권고는 2011년 승인된 “과학정보 및 연구에 대한 오픈액세스에 관한 UNESCO 전략”, 2017년 채택한 “과학 및 과학자 권고(Recommendation on Science and Scientific Researchers)”의 연장선 상에서 발전했다. 이는 또한 2019년 채택된 “오픈교육자료 권고 (Recommendation on Open Educational Resources)”와도 연관성을 갖는다. 무엇보다 UNESCO 오픈사이언스 권고는 UN의 인권선언(제19조 및 제27조), 그리고 UNESCO 헌장(제1조)에서 표명한 전 세계가 과학지식과 이로 인한 편익을 두루 누릴 수 있도록 하자는 취지에 부합한다(UNESCO, 2019b).

UNESCO는 자체 미션과 기존 활동 이력을 감안할 때 추가적으로 오픈사이언스 권고를 마련·이행할 필요성이 있는지에 대한 예비조사를 실시했다. 예비조사를 바탕으로 진행된 2019년 집행이사회 및 총회에 서 회원국들은 글로벌 사회에서 오픈사이언스 담론이 확장되고 있지만 선진국과 개발도상국의 디지털기술지식 격차를 줄이기 위하여 UNESCO 차원의 오픈사이언스 권고가 필요하다는 데 합의했다(UNESCO, 2019a, 207 EX/7). 이 과정에서 오픈사이언스에 관한 글로벌 차원의 공통의 이해와 실천을 도모할 필요성이 재차 강조되었다. 특히 회원국들은 UNESCO의 오픈사이언스 권고가 UN차원에서 추진 중인 2030 지속가능발전목표를 달성하는데 기여할 것을 강조했다(UNESCO, 2019b, 206 EX/9). 또한 UNESCO의 글로벌 우선순위인 아프리

카와 성평등(gender equality)이 해당 권고에서도 고려될 필요가 있다는 의견이 제시되었다.¹⁰⁾

2) UNESCO 오픈사이언스 파트너십 초기 구성

UNESCO 206차 집행이사회에서 회원국들은 오픈사이언스 권고 마련을 위하여 다층적이고 광범위한 이해관계자 의견수렴 및 컨설팅 과정을 거칠 것을 요청했다. UN 기구와 유관기관, 연구커뮤니티와 국제·지역단체, 시민과학 및 전통지식 관계자까지 다양한 관점과 이해관계가 반영될 수 있도록 다중이해관계자(multi-stakeholder)적 접근을 주문했다. 긴밀한 소통과 협의를 주문받은 만큼 UNESCO 사무국은 초기부터 광범위한 협력 네트워크를 구축하고 의견수렴 및 컨설팅 절차를 거치며 오픈사이언스 권고안을 마련했다.

UNESCO 네트워크를 활용하여 오픈사이언스에 관한 글로벌 설문조사 및 컨설팅을 진행하고, UNESCO 센터와 석좌위원(chair), 국제과학위원회(ISC) 등의 연구커뮤니티를 일찍이 오픈사이언스 파트너십에 초청했다.¹¹⁾ 이외에도 UN의 기술촉진메커니즘(Technology Facilitation Mechanism: TFM)으로서 IATT(Interagency Task Team on Science, Technology and Innovation for SDGs)와 세계지식재산기구(World Intellectual Property Organization: WIPO) 등이 UNESCO 오픈사이언스 파트너십 기관으로 초기부터 협력했다. 특히 의제를 설정하는 초기 단계부터 유럽 연합과 아프리카 지역이 동참했다. 유럽연합의 오픈사이언스팀과 아프리카의 AOSP가 초기부터 참여했고(UNESCO 2019a, 207 EX/7), 이외에도 CODATA, EIFL, COAR 등과 같은 오픈액세스 및 연구데이터 관련 글로벌 이슈네트워크 조직이 참여했다(신은정·이다은, 2020).

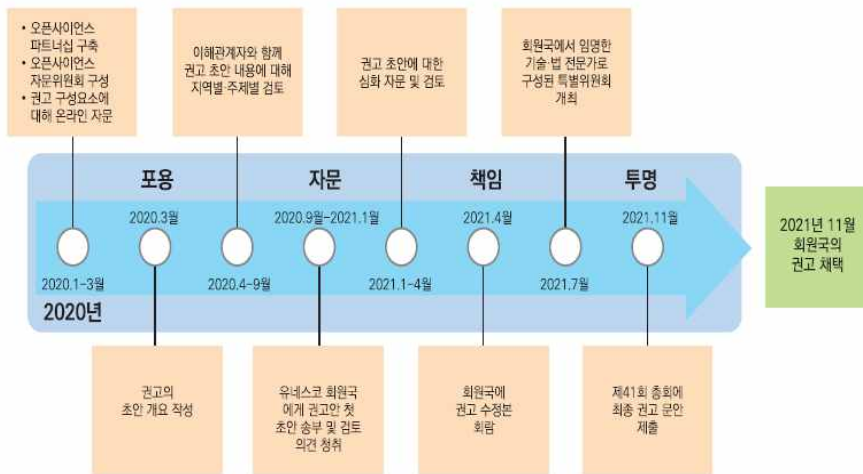
10) UNESCO 오픈사이언스 자문위원회 2차 회의내용(2020.9.8.)

11) UNESCO는 오픈사이언스 권고뿐만 아니라 과학사업 전반에 걸쳐 국제과학위원회(International Science Council: ISC)와 Global Young Academy, 국제한림원연합회(InterAcademy Partnership: IAP), 세계과학원(The World Academy of Sciences: TWAS) 등과 지속적으로 협력하고 있으며, 국제이론물리센터(International Centre for Theoretical Physics: ICTP)와 유럽핵입자물리연구소(European Organization for Nuclear Research: CERN)는 UNESCO가 창설을 지원한 연구기관으로서 UNESCO와 긴밀한 협력관계를 유지하고 있음.

3) UNESCO 오픈사이언스 자문위원회의 구성 및 운영

오픈사이언스 자문위원회는 UNESCO 권고안 마련을 지원·촉진하기 위하여 구성되었으며, 6개 지역에서 선출된 4명의 대표와 유관 기관 전문가 6명, 총 30명으로 구성·운영되었다.¹²⁾ 2019년 말 마련한 운영계획에 따라 2020년 상반기 선임절차를 거쳐 2020년 하반기 주요회의가 개최되었다. 자문위원회는 글로벌 설문조사 및 파트너십을 통해 전달된 의견 이외에도 UNESCO의 미션과 글로벌 오픈사이언스 규범의 필요성 등에 관한 의견을 종합·검토하였다. 오픈사이언스 자문위원회는 초기 단계에 광범위하게 수집된 정보와 의견들을 실질적으로 검토·협의하고 구체적인 권고 초안으로 발전시키는데 핵심적인 역할을 담당했다.

[그림 2-3] UNESCO 오픈사이언스 권고 마련 시 의견수렴 및 협의 절차



자료: UNESCO(2020), p. 6 번역 자료를 신은정·이다은(2020), p.27에서 발췌

12) UNESCO 오픈사이언스 자문위원회는 전 세계 회원국을 6개 지역 - 아시아태평양지역, 아프리카, 아랍지역, 동유럽, 서유럽과 북미, 라틴아메리카와 캐리비안 - 으로 구분하고 아시아태평양지역에서는 한국, 일본, 말레이시아, 중국이 참여하였음. 한편 유관기관으로 CODATA, EIFL, Global Young Academy, TWAS 등의 담당자와 콜롬비아 Karisma Foundation 대표, 필리핀 Forest Peoples Programme 전문가가 참여하였음.

4) 오픈사이언스 권고 준비단계 의제

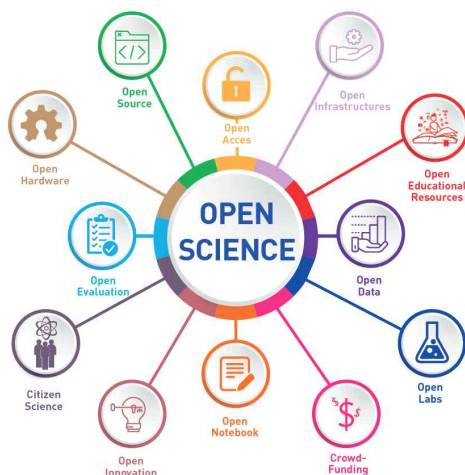
UNESCO는 권고안 마련 초기 논의를 정리한 “오픈사이언스에 관한 유네스코 권고안을 향하여(Toward a UNESCO Recommendation on Open Science)”에서 과학의 사회 경제적·민주적·환경적 기여를 강조하며 오픈사이언스를 연구하는 방식을 전환하는 운동이지 실천이라고 소개했다(UNESCO, 2020). 구체적으로 유럽연합(2016)에서 제시한 오픈사이언스 비전인 “Open Science, Open Innovation, Open to the World”을 수용하면서도 UN과 UNESCO의 가치를 담아, 오픈사이언스가 인권과 지속가능발전이라는 사회적 가치에 기여하고 과학기술혁신의 격차를 줄이는 데 기여한다고 밝혔다. 그리고 오픈사이언스를 오픈액세스와 연구데이터뿐만 아니라 오픈 교육자료, 오픈 하드웨어, 오픈 실험실, 오픈 연구노트, 크라우드소싱과 시민과학 등을 포함하는 매우 광범위한 활동으로 묘사했다(UNESCO, 2020).

[그림 2-4] 초기 권고 준비단계의 오픈사이언스 정의

[왜 오픈사이언스인가?]

Open Science is a movement aiming to make science more open, accessible, efficient, democratic, and transparent.

Driven by unprecedented advances in our digital world, the transition to Open Science allows scientific information, data and outputs to be more widely accessible (**Open Access**) and more reliably harnessed (**Open Data**) with the active engagement of all relevant stakeholders (**Open to Society**).



5) 권고 마련단계에서 제기된 우려사항과 의제의 변화

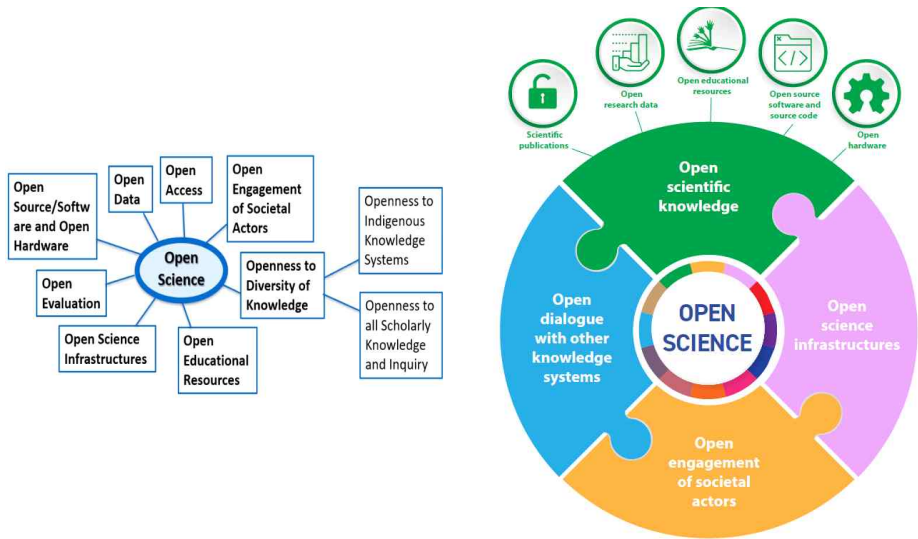
UNESCO는 오픈사이언스를 과학지식 생산·확산 시스템의 전환 과정으로 바라보며 기존 접근들보다 넓고 적극적으로 해석했으며 이러한 관점은 권고 마련 과정을 관통하여 유지되었다. 다만, 오픈사이언스에 관한 세부 정의와 범주, 실천과제를 도출하는 과정에서 다양한 문제제기와 토론, 우려사항에 대한 협의와 조정 등이 이루어졌다.

오픈사이언스 권고에서 지향할 가치와 원칙에 대한 이견은 많지 않았지만, 전 세계의 디지털 격차와 과학지식·진보의 격차를 줄여가기 위한 방법에 대해서는 이견이 표출되었다. 일례로, 지식재산 및 저작권과 오픈사이언스 간 갈등 가능성에 관한 우려가 제기되었고, 결과적으로는 이들을 보완적인 관계로 이해하고 혁신적인 새로운 시도를 장려할 것에 합의했다.

선진국과 개발도상국의 격차뿐만 아니라 지역, 계층, 인종과 언어, 문화 등에 따른 차이를 고려해야 한다는 제안에 따라, 다양한 과학지식체계의 발전을 존중하고 상호 교류, 발전할 수 있도록 하자는 내용이 추가되었다. 이에 따라 초기 제시되었던 오픈사이언스의 범위에 지식다양성에 관한 개방성이 추가되고 이는 최종 수정단계에서 “지식체계간의 열린 대화”로 재정의 되었다(UNESCO 2020; UNESCO 2021).

권고의 최종 버전에서는 이외에도 과학에 대한 사회 구성원의 개방형 참여, 오픈사이언스 인프라, 과학지식에 대한 오픈엑세스 등을 오픈사이언스의 핵심 요소로 제시했다(UNESCO, 2021). 특이한 점은 오픈사이언스를 소개할 때 기존까지 통상 언급하던 오픈엑세스출판이나 연구데이터의 공개·공유, 오픈소스 등을 전면에 내세우지 않았다는 점이다. 즉, UNESCO는 오픈사이언스를 정의함에 있어 출판, 데이터, 소프트웨어, 하드웨어 등의 매체나 기술을 내세우기보다 최종적으로 이들이 지향하는 가치와 기능, 역할이 먼저 드러내는 방식을 택했다. 결과적으로 UNESCO는 초기 OECD, 유럽연합 등에서 논의되던 오픈사이언스 프레임워크를 준용했으나, 점차 자체적인 내부협의와 토론을 거치면서 오픈사이언스의 범위와 기능을 확대시켜 오픈사이언스를 이해하는 가치지향적 프레임워크를 재구성하였다.

[그림 2-5] 권고 마련 단계의 오픈사이언스 정의와 최종안



자료: (왼쪽) UNESCO 오픈사이언스 자문위원회 회의자료(2020.9.30.) 발췌
(오른쪽) UNESCO(2021), p.11 발췌

나. 오픈사이언스 권고의 채택과정과 최종안의 주요 내용

1) 오픈사이언스 이행을 위한 실천과제 협의

UNESCO 권고 마련 후반부 논의는 주로 오픈사이언스 진흥을 위한 실천과제를 상술하는데 초점을 두었다. 오픈사이언스를 종합적으로 진흥하려는 정책이나 서로 다른 분야 혹은 지역의 부문 활동을 연계·연대하려는 시도가 생겨나고 있지만, UNESCO 의견수렴 과정을 통해 다양한 주체들이 오픈사이언스를 이해하고 실천하는 방식의 편차가 여전히 크고 관련 활동 역시 분절적임을 확인할 수 있었다. 이에 제1의 실천과제는 글로벌 커뮤니티로서 공통의 이해를 증진해 나가는 것이다. 이를 바탕으로 오픈사이언스를 진흥하는 정책과 인센티브도 필요하다. 오픈사이언스를 통해 궁극적으로 기존의 과학지식 생산·확산 방식을 전환시키려는 목표를 달성하기 위해서는 자발적 실천 이외에도 정책적 드라이브와 대안적 인센티브 등이 필요하다는 주장이 설득력을 얻었다. 물론 근본적인 연구 문화의 전환을 강조하는 목소리도 있었다.

한편, 상당수의 국가와 지역, 부문에서 과학기술혁신의 기반과 디지털 인프라가 충분하지 않은 상황에서 관련 인프라와 서비스를 발전시키고 인적 자원과 역량을 강화해나가는 것이 무엇보다 시급한 실천과제라고 제시되었다. 권고 마련 단계에서 UNESCO 회원국들은 오픈사이언스에 관한 지역적·국제적 협력의 장을 넓혀 나가고 여러 이해관계자간 협의·협력체계를 구축해 나갈 필요성과 의의를 체감할 수 있었다.

2) 권고 마련 단계 추가 협의: 오픈사이언스와 COVID-19

UNESCO 오픈사이언스 권고를 마련하는 과정에서 대내외적으로 발생한 수요에 따라 기존 예정되었던 자문위원회와 지역별 컨설팅, 정부간회의 이외에도 별도의 이슈 중심 협의회가 개최되었다. 대표적으로 전 세계적으로 COVID-19가 발병하면서, 이에 대응하는 과정에서 오픈사이언스의 중요성을 강조하며 UNESCO는 2020년 3월 세계보건기구(WHO), 유럽집행이사회(EC), 아프리카연합(AU) 등과 전 세계 77개국 과기관계 장관들이 참여하는 온라인 회의를 개최하였다.¹³⁾ 이를 통해 COVID-19과 같이 유례없는 글로벌 보건위기에 대응하기 위하여 과학지식과 정보, 데이터를 접근성을 개선하고 신속히 진단·치료·예방할 수 있는 수단을 개발·보급하는데 전 세계가 동참할 것을 호소하였다. 이미 COVID-19 대응을 위한 관련논문의 오픈액세스화, 프리프린트의 증가 등이 확산되는 추세 속에서 UNESCO는 글로벌 위기에 공동으로 대응해 나가기 위하여 오픈사이언스 권고와 같은 글로벌 규범이 필요함을 재확인했다.

3) 권고 마련 단계 추가 협의: 오픈사이언스와 토착민 등

오픈사이언스 권고안을 보완하는 과정에서 2021년 1월 토착민과 오픈사이언스에 관한 컨설팅 세션이 추가 개최되었다. UNESCO 사무국 주관 아래 토착지식 관련 활동가와 연구자, GIDA, FILAC, UNPFII 등의 글로벌 연대를 포함한 50여 개국 120여 명의 관계자가 참석했다(UNESCO 2021).¹⁴⁾ 해당 세션을 통해 선진국과 개발도상

13) UNESCO Press Release (작성일: 2020.3. 20, 최신 갱신일: 2023.4.20.), <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-mobilizes-122-countries-promote-open-science-and-reinforced-cooperation-face-covid-19>.

14) GIDA (Global Indigenous Data Alliance), FILAC (Fund for the Development of the Indigenous Peoples

국의 디지털 격차를 줄이고 과학지식에 대한 접근성을 개선하는데 초점을 맞추면서 강조한 “개방”의 논리가 토착지식이나 지역지식에 동일하게 적용될 때 발생할 수 있는 문제점과 추가적으로 고려해야 할 사항들이 검토되었다. 제반 법제도 환경으로서 토착민 권리에 관한 유엔 선언(UN Declaration on the Rights of Indigenous People: UNDRIP)과 자유의사에 따른 사전인지동의(Free Prior and Informed Consent: FPIC), 나고야의정서 접근 및 이익공유(Access and Benefit Sharing: ABS) 등을 논의하고, 최근 실천적으로 제시된 CARE 원칙(Collective Benefit, Authority to Control, Responsibility, and Ethics)이 권고에 포함될 필요성이 있다는데 동의했다.

토착민에 관한 고려사항과 별도로 지역별 고려사항, 세대별 고려사항 등에 대한 검토도 다양한 방식으로 이루어졌다. 2020년 Global Young Academy (GYA) 연례회의 개최 전에서 GYA와 UNESCO 공동으로 오픈사이언스에 관한 사전 워크숍을 개최하였고,¹⁵⁾ UNESCO는 2020년 연말 남아프리카 공화국에서 개최된 World Science Summit에서 오픈사이언스 특별 세션을 구성, 개최하였다.

4) 권고 마련 단계 추가 협의: 오픈사이언스와 지식재산(IP)

UNESCO가 오픈사이언스 권고를 마련하는 과정에서 지식재산(IP) 이슈는 초안 마련 전부터 논의되기 시작하여 최종안 확정단계까지 협의되었다. 오픈사이언스와 지식재산 레짐이 상충된다는 우려 속에 UNESCO는 21년 4월 온라인 세션을 추가적으로 마련했다.¹⁶⁾ 해당 세션에는 UNESCO 사무국을 포함하여 세계지식재산기구(WIPO), 크리에티브 커먼스(Creative Commons), 카리스카재단(Karisma Foundation) 관계자, 기타 IP 법률과 지식·기술 이전, 정책 등을 담당하는 전문가와 이해관계자 총 500여 명이 참석했다.

of Latin America and Caribbean), UNPFII(UN Permanent Forum on Indigenous Issues) International Indigenous Forum on Biodiversity, IPBES(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystems Services), 자료: UNESCO 오픈사이언스 권고를 향한 토착민 관련 온라인 컨설팅 회의자료(2021.1.15.)

15) UNESCO News (작성일: 2020.6.15, 최신 갱신일: 2023.4.20.), <https://www.unesco.org/en/articles/global-young-academy-contributes-unescos-consultation-open-science>.

16) UNESCO 오픈사이언스와 지식재산에 관한 온라인 전문가 회의(2021.4.23.) 회의자료

회의를 통해 UNESCO 사무국은 오픈사이언스와 IP의 관계가 상호 보완적일 수 있음을 상기시켰고, 참석자들도 대체로 IP와 오픈사이언스가 보완적일 수 있음에 동의했다. 물론 IP와 오픈사이언스가 추진되는 방식이 다른 만큼, 연구 단계와 맥락에 따라 둘 간의 조화와 균형을 이루기 위한 사전적 지식과 준비, 대응이 필요함도 함께 강조되었다. 결과적으로 해당 세션을 통해 UNESCO 권고에서 오픈사이언스를 지향하면서 IP 등에 대한 고려를 포함할 것을 제안하고, IP와 오픈사이언스를 대립적으로 바라보지 않는 새롭고 혁신적 시도들도 장려할 필요성이 있음을 재확인하였다.

5) 오픈사이언스 권고의 채택 및 주요 내용

초기 단계 광범위한 의견 수렴과 자문, 협의를 통해 구체화된 오픈사이언스 권고안은 세부 이슈에 대한 추가 점검, 정부간 위원회의 공식검토, 집행이사회 등을 거치며 최종안으로 발전했다. 해당 최종안은 2021년 제41차 총회에서 193개 회원국의 합의 아래 채택되었다.

[참고] 유네스코 오픈사이언스 권고의 주요 내용

- (핵심 가치) 우수성과 진실성(quality and integrity), 형평성·공정성(equity and fairness)을 지향하며, 집단적 편익(collective benefit)과 다양성·포용성(diversity and inclusiveness)을 지지함
 - 핵심가치 아래 6대 원칙으로서 (i) 투명성과 재현가능성, 엄밀한 검토와 비판, (ii) 기회의 공평, (iii) 존중과 책임, 책무성, (iv) 협력과 참여, 포용성, (v) 유연성, (vi) 지속가능성을 제시함
- (범위와 정의) 오픈사이언스는 “누구나 과학적 지식에 접근, 활용, 재이용할 수 있도록 하며 연구 협력을 증진하고 과학-사회 간 정보 공유를 촉진하며 과학연구의 시작과 평가, 소통 과정을 기존의 연구커뮤니티를 넘어서서 사회로도 개방해 나가는 일련의 실천과 운동”임

- 포괄적인 개념으로, 과학적 지식에 대한 오픈엑세스뿐만 아니라 오픈사이언스 인프라, 사회주체의 개방형 참여, 다양한 지식체계간 열린 대화 등을 포함

○ (실천영역) 오픈사이언스 이행을 위한 7대 실천영역은 다음과 같음

- (i) 오픈사이언스에 관한 공통의 이해 증진
- (ii) 오픈사이언스 진흥 정책의 개발
- (iii) 오픈사이언스 인프라 및 서비스에 대한 투자
- (iv) 오픈사이언스를 위한 역량 강화 및 교육
- (v) 오픈사이언스 친화적 문화와 인센티브 조성
- (vi) 오픈사이언스를 위한 혁신적 시도의 장려
- (vii) 오픈사이언스를 위한 국제협력 및 다중이해관계자 협력의 증진

○ UNESCO 권고(Recommendation)는 선언(Declaration)보다 강제력을 띠는 것으로 4년마다 회원국의 자발적 이행 보고를 통해 글로벌 차원의 실천 현황을 모니터링하게 됨

자료: 신은정 외(2023)¹⁷⁾, pp. 19-20 발췌 후 수정

UNESCO 오픈사이언스 권고는 전 세계 대부분의 국가들이 합의한 글로벌 공통 규범으로서의 의미를 지닌다. 기존 연구데이터나 오픈엑세스에 관한 선언이나 권고에 비해 UNESCO 오픈사이언스 권고는 개발도상국과 선진국의 지식 격차, 디지털 격차를 줄여 나가고 다양한 문화와 언어, 지식체계를 존중하며 과학과 사회가 상호 소통·협력하는 것을 강조한다. 연구의 수월성과 효율성, 데이터 기반 연구와 혁신도 중요하지만, 이와 함께 사회적 수요와 니즈에 부응하는 연구, 기후변화와 글로벌 보건위기 등에 대응하고 지속가능발전목표(SDGs) 달성에 기여하는 과학이 중요함을 역설한다. 이를 위해 국제협력이 필수적이며 남-북 협력(North-South Cooperation)도 필요하지만 남-남 협력(South-South Cooperation), 남-북-남 삼각협력(Triangular Cooperation)이 필요함도 강조하고 있다.

17) 유네스코 협력활동 연차보고서

2. 유네스코 권고 이행 과정에서 나타나는 오픈사이언스 의제의 변화

가. 오픈사이언스 이행을 위한 실천지침으로 심화·발전

1) 권고 이행을 지원하는 체계의 마련

UNESCO 사무국은 2021년 오픈사이언스 권고가 채택된 이후, 권고의 이행을 지원하기 위하여 다층적 이행체계를 구축·운영하기 시작했다. 기 구축한 글로벌 오픈사이언스 파트너십을 유지·발전시키는 한편, 전체 운영을 위한 운영위원회를 신설하고, 이슈별 실무협의를 위한 실무그룹(Working Group)을 새롭게 구성하였다. 이외에도 UNESCO 내부 조직 차원의 업무 협력·연계를 위한 실무팀을 구성·운영한다.

[그림 2-6] UNESCO 오픈사이언스 권고의 글로벌 이행 지원 체계



자료: UNESCO(2022.4.28.)¹⁸⁾ p. 6 그림 발췌 및 7-9 요약 후 그림에 추가, 신은정 외(2023), p.21 발췌 후 수정

오픈사이언스 운영위원회(steering committee)는 권고 이행을 위한 전략과 과업을 협의하여 UNESCO 사무총장의 전략적 의사결정과 과업을 지원하는 회의체이다. 6개 지역의 대표 2명씩과 유관기관 전문가 3명, 총 15명으로 구성하여¹⁹⁾ 2022년 말

18) Implementation of the UNESCO Recommendation on Open Science.

19) 오픈사이언스 운영위원회는 그룹1(서유럽·북미)에서 노르웨이, 튀르키예, 그룹2(동유럽)에서 슬로바키아, 아제르바이잔, 그룹3(라틴아메리카/카르브해)에서 멕시코, 에콰도르, 그룹4(아시아태평양)에서 인도, 필리핀, 그룹5a(아프리카)에서

부터 운영을 시작했다. UNESCO 사무총장이 회의를 주재하며 연 2회 이상 온라인 개최가 필수이다. 2023년 1월 회의를 시작으로 상반기 동안 총 4번의 운영위원회가 개최되었다.

오픈사이언스 권고의 이행단계로 접어들면서 가장 활발하게 이루어진 활동은 실무 그룹(working group)이다. 2022년 상반기 5개의 세부 주제에 대한 실무그룹이 구성·운영하기 시작했다. 이를 통해 (1) 역량강화, (2) 정책 및 정책수단 (3) 펀딩 및 인센티브, (4) 인프라 (5) 모니터링 프레임워크 에 관한 실무협의를 이루어졌다.²⁰⁾ 또한 실무그룹에서 이루어진 세부 정보공유와 협의를 바탕으로 오픈사이언스 권고의 이행을 지원하기 위한 세부 가이드라인과 자료가 만들어졌다.²¹⁾ 이외에도 권고 이행을 지원하기 위하여 개별 실무그룹 차원에서 오픈사이언스 모니터링 프레임워크, 오픈사이언스 역량 및 기술에 관한 프레임워크, 글로벌 오픈사이언스 인프라 프레임워크, 오픈사이언스 글로벌 펀드의 타당성과 대안적 연구경력 평가방안 등을 검토·협의 중이다.²²⁾

<표 2-2> UNESCO 오픈사이언스 권고의 이행을 지원하는 발간 자료 목록

구분	자료명
가이드라인	• UNESCO(2022) Building Capacity for Open Science • UNESCO(2022) Developing Policies for Open Science • UNESCO(2022) Funding Open Science • UNESCO(2022) Bolstering Open Science Infrastructures for all • UNESCO(2023) Supporting Open Source Hardware for Open Science • UNESCO(2023) Engaging Social Actors in Open Science • (준비중) Promoting Open Dialogue with Other Knowledge System
체크리스트	• UNESCO(2022) Checklist for Universities on Implementing the UNESCO Recommendation on Open Science • UNESCO(2022) Checklist for Open Access Publishers on Implementing the UNESCO Recommendation on Open Science • (준비중) Checklist for an Institutional Open Science Action Plan

남아프리카공화국, 베닌, 그룹5b(아랍)에서 쿠웨이트, 레바논이 참여하고 있으며, 유관기관 전문가로 CADPI 의장, IMPM 연구자, 해양연구 전문가가 참여 중임(자료: <https://www.unesco.org/en/open-science/implementation#open-science-steering-committee>).

20) UNESCO Open science working groups, <https://www.unesco.org/en/open-science/implementation#open-science-working-groups>(검색일 : 2024. 9. 30.)

21) UNESCO Open Science Toolkit, <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>(검색일: 2024.9.30.)

22) UNESCO 오픈사이언스 실무그룹 연합회의(2024.2.15.) 발표자료

구분	자료명
안내자료 및 Fact sheet	• UNESCO(2022) An Introduction to the UNESCO Recommendation on Open Science • UNESCO(2022) Understanding Open Science (Factsheet) • UNESCO and IAP(2022) Identifying Predatory Academic Journals and Conferences (Factsheet) • (준비중) Toward Equitable Scholarly Publishing • (준비중) Intellectual Property Rights and Open Science • (준비중) Overcoming Challenges to the Implementation of Open Science
포털 웹사이트	• UNESCO Global Observatory of STI Policy Instruments (GO-SPIN), https://gospin.unesco.org/ • UNESCO Open Science Capacity Building Index, https://www.unesco.org/en/open-science/capacity-building-index • UNESCO Index of Open Science Knowledge Sharing Platform, https://www.unesco.org/en/open-science/knowledge-sharing

자료: UNESCO(2023), UNESCO open science toolkit: contents 및 웹사이트²³⁾

2) 권고 이행단계 성과의 확산 및 실천의제의 재생산

전 세계적으로 오픈사이언스 이행의 방식과 수준이 상이한 가운데, UNESCO는 선도적 사례를 발굴·확산하고 유관 기관과의 연합 행사 등을 통해 관련 의제를 확장시켜 왔다.

2021년 오픈사이언스 권고의 채택 전후로 오픈사이언스 챔피언을 선정하여 전 세계적인 홍보를 진행한 바 있고, 2022년에는 글로벌 오픈사이언스 모범사례 조사를 실시하여 관련 정보를 여러 채널을 통해 회원국에 공유했다. 특히 기존 오픈엑세스정책의 공유를 위하여 구축했던 GO-SPIN 플랫폼을 확대 개편하여 회원국의 오픈사이언스 정책정보를 제공하기 시작했다. 또한 부문별 오픈사이언스 활동과 교육·훈련 프로그램 정보를 제공하는 정보 포털로서 오픈사이언스 역량강화와 지식공유 플랫폼 서비스를 개시했다(UNESCO 2023). 이상의 정보공유 플랫폼을 통해 UNESCO가 지향하는 오픈사이언스 실천사례가 널리 알려지고, 전 세계적으로 확대·재생산될 수 있도록 유도하고 있다.

또한 UNESCO는 본부 및 지역사무소 주관 행사뿐만 아니라 유관 기관과 협력하는 국제행사들을 통해 대중적 관심과 인식을 제고하고 글로벌 파트너십을 유지·강화하고 있다. 대표적으로 2022년 말 World Science Forum에서 ISC(전 ICSU)와 함께 오픈사이언스 이행 현황에 대한 특별 세션을 구성·운영했고, 2023년 초에는 CERN과 합

23) <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>(검색일: 2024.9.30.)

게 오픈사이언스 Outlook 1 최종결과 설명회를 개최했다. 2023년 3월 연구데이터에 초점을 맞추어 CODATA, WDS와 함께 FAIR 원칙에 관한 심포지엄을 개최하기도 했다.²⁴⁾ 이외에도 미국 COS 주관 오픈사이언스 컨퍼런스와 OECD, G20 등의 과학기술정책 관련 워크숍에 참여하여 관련 현황을 공유했으며, 유엔 차원에서 이루어지는 세계정보사회정상회의(WSSIS), 유엔 오픈사이언스 컨퍼런스, 유엔 미래정상회의(UN Summit for the Future) 등의 개최 또한 지원한다.²⁵⁾

3) 권고 이행단계 추가 논의: 오픈사이언스와 AI

한편, UNESCO와 영국왕립학회(The Royal Society) 연합으로 주관한 올해 6월의 행사는 오픈사이언스 의제가 AI 대중화 속에서 더욱 확대·연장될 수 있음을 보여주었다.²⁶⁾ 영국왕립학회는 “인공지능시대 과학(Science in the age of AI)” 보고서 결과를 소개하며 AI 발전의 현 주소와 도전과제, 투명성과 신뢰성 제고를 위한 오픈사이언스와의 연계 필요성을 제기했고, 참석자들 역시 AI 윤리 및 규제와 오픈사이언스 노력이 연계될 필요가 있음을 강조했다. UNESCO가 오픈사이언스 권고 이외 AI 윤리 권고(2021) 및 SDGs를 위한 오픈데이터 가이드라인(2023)을 마련, 이행하고 있는 바, 오픈사이언스 권고 이행 과정에서 이와 같은 유관 권고·가이드라인을 고려·연계 추진해 나갈 필요성도 제기되었다. 이외에도 국제이론물리센터(ICTP)를 포함한 Global AI Alliance와의 협력, 대안적 AI 모델(예: Open for Good)에²⁷⁾ 대한 선제적 지원 등도 논의되었다. 앞으로도 오픈사이언스 커뮤니티에서 AI 논의가 확대될 것으로 예상된다. 대표적으로 2025년 예정된 UN의 오픈사이언스 컨퍼런스에서도 AI와 오픈사이언스를 주제로 논의하게 될 것이다.²⁸⁾

24) “Toward a FAIRer world: Implementing UNESCO Open Science Recommendation” (March 2023)

25) World Summit on the Information Society (WSIS)는 2000년대 중반부터 지식사회를 위한 정보 공유 및 격차 해소를 위해 개최 중인 국제회의이며(자료: <https://www.unesco.org/en/wsisis?hub=71636>), UN Open Science Conference는 UN 도서관(the Dag Hammarskjöld Library)에서 주관하는 행사로서 2019년부터 2년마다 한 번씩 개최 중임. UN Summit for the Future는 UN 사무총장 리더십 아래 마련된 Common Agenda에 입각하여 2024년 계획된 UN행사임(자료: UN, What is the Summit of the Future?, <https://www.un.org/en/summit-of-the-future/about>).

26) UNESCO Event (작성일: 2024.6.6.), <https://www.unesco.org/en/articles/exploring-opportunities-and-challenges-intersection-open-science-and-artificial-intelligence>(검색일: 2024.9.30.)

27) Open for Good, <https://openforgood.info/#about>(검색일: 2024.9.30.)

4) 권고 이행단계 추가 논의: 다이아몬드 오픈엑세스(OA)

지금까지 오픈엑세스에서 오픈사이언스로 글로벌 의제가 확대되었다면, UNESCO 오픈사이언스 권고의 채택은 다시금 기존의 오픈엑세스 운동을 소환하고 발전시키는데 기여하고 있다. 오픈사이언스 권고의 확산과 함께 2000년대 초 글로벌 오픈엑세스 선언 이후 발전하기 시작했던 오픈엑세스출판에 관한 논의도 재확산되고 있다. 이에 UNESCO는 국제한림원연합회(IAP)와 함께 2022년 약탈적 저널과 학회에 대한 Factsheet를 마련·배포했다. 또한 기존의 골드 모델(출판사 중심)과 그린 모델(리포지터리 중심) 이외 대안적 방편으로 부상한 다이아몬드 모델을 논의하기 위하여 2024년 2월 Global Summit for Diamond OA를 개최했다.²⁹⁾³⁰⁾ 전반적으로 오픈사이언스 권고가 오픈엑세스 논의를 다시 활성화시킨 측면이 있으며, 관련하여 2023년 G7에서는 논문 출간 즉시 증빙데이터를 공개하는 방안이 제안·협의하였다.³¹⁾

나. 오픈사이언스 모니터링 및 국가별 이행보고

1) 권고 이행 모니터링의 체계와 절차

UNESCO 오픈사이언스 권고는 회원국의 자발적 이행보고를 요하는 법적 문서이다. 이에 오픈사이언스 권고가 채택된 이후, 해당 권고를 이해하고 실천하는 회원국의 현황을 모니터링하고 개선해나가는 것은 UNESCO의 또 다른 주요 의제가 되었다. 앞서 소개한 바와 같이 UNESCO에서는 오픈사이언스 모니터링에 관한 실무그룹(working group)이 구성·운영되고 있고, 대내외적으로 오픈사이언스 모니터링 원칙과 방법에 관한 협의가 이어졌다.³²⁾

28) UNESCO-영국왕립학회 공동주관 AI와 오픈사이언스 컨퍼런스(2024.6.6.) 회의내용

29) 기존의 골드 모델이 출판사에서 독자에게 논문을 무료로 제공할 수 있도록 저자가 사전에 비용을 지불하는 방식이고, 그린 모델이 출판사가 아닌 공공 리포지터리나 연구기관을 통해 논문 등의 출판물을 무료로 제공하는 방식이라면, 다이아몬드 모델은 저자와 독자 모두 비용 부담없이 출판사를 통해 논문을 이용하는 방식임. 주로 연구편динг기관이나 연구기관에서 출판사와의 협약을 통해 비용을 처리함으로써 기관 이외 개인의 비용부담이 상쇄되는 방식으로, 기관 및 국가 차원의 오픈엑세스정책이 확대되면서 증가하는 추세임

30) UNESCO News(2024.2.21.), Diamond Open Access: Global Paradigm Shift in Scholarly Publishing, <https://www.unesco.org/en/articles/diamond-open-access-global-paradigm-shift-scholarly-publishing>.

31) 일본 관계자 면담(2024.7.16.) 내용

이상의 활동을 바탕으로 2025년 이행보고를 위한 국가 이행보고 현황조사(안)이 마련 배포되었다. 해당 조사(안)을 활용하여 회원국은 2025년 2월까지 오픈사이언스에 관한 이행 현황을 보고하고 전체 취합된 결과는 25년 말 제43차 UNESCO 총회에 보고 될 예정이다.

현재 마련된 조사(안)에 따라 UNESCO 오픈사이언스 권고의 이행 현황에 대한 국가 보고는 7대 실천영역에 따라 이루어질 예정이다. 구체적으로 회원국은 오픈사이언스에 관한 (1) 공통의 이해 증진, (2) 정책적 진흥, (3) 인프라 구축, (4) 인적자원 및 교육·훈련, 역량개발, (5) 인센티브 및 평가체계의 개선, (6) 국가 차원의 혁신적이고 모범적인 실천 사례, (7) 국제협력 및 다중이해관계자 협력 성과와 계획에 관한 사항을 보고할 예정이다. 각 국가의 보고결과는 전체 취합되어 회원국에게 공람되고 이후 GO-SPIN 등을 통해 대내외적으로 공개될 수 있다.

2) 글로벌·지역별 권고 이행 현황: 과학지식 접근성

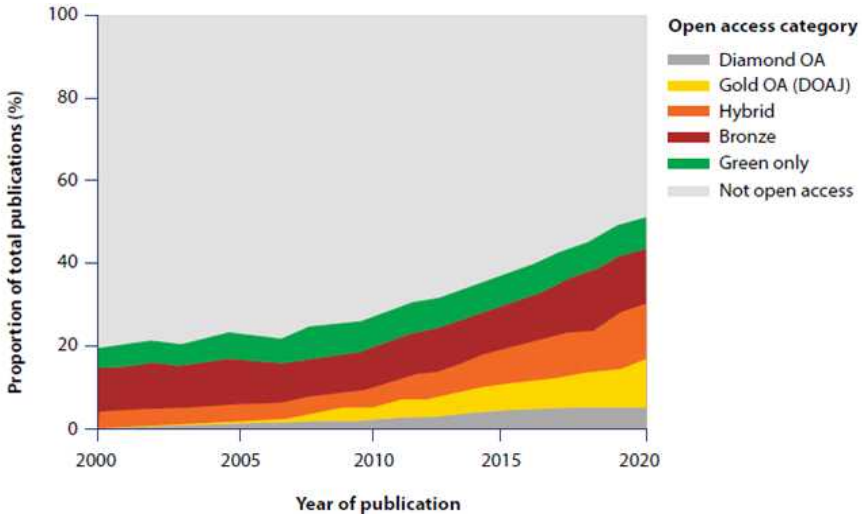
UNESCO는 회원국의 이행보고를 요청하기 이전인 2023년 말 글로벌 차원에서 이루어지고 있는 오픈사이언스 이행 현황을 진단한 Open Science Outlook 1을 마련하여 회원국에게 제공했다(UNESCO, 2023b). 해당 보고서에 따르면, 전 세계적으로 오픈사이언스가 확산되고 있으며 특히 오픈액세스 출판의 경우 확산세가 뚜렷하다. 이에 따라 2000년 이후 출판된 전 세계 학술문헌의 1/3이 오픈액세스로 이용가능하다. 더 나아가 2021년 자료만 본다면 50%가 오픈액세스로 제공되고 있다(UNESCO, 2023b). 특히 2021년 중반까지 COVID-19 관련 출판물만 본다면, 전체의 85%가 오픈액세스로 공개되었다(UNESCO, 2023b).

하지만 오픈액세스를 구현하는 방식의 편차, 지역별·분야별 편차는 여전히 존재한다. 출판사를 중심으로 발전한 골드 모델과 브론즈 모델, 하이브리드 모델이 가장 큰

32) UNESCO는 프랑스 정부 등과 함께 오픈사이언스 모니터링 이니셔티브를 추진 중이며, 2024년 모니터링 실무그룹에서 중간결과를 발표하고 현재 의견수렴단계에 있음(자료: Open Science Monitoring Initiative 2024). 이외 관련 활동으로 프랑스 정부의 오픈사이언스 모니터, COKI 오픈사이언스 모니터링 이니셔티브, 중국과학원(CAS)의 오픈사이언스 Readiness 등이 있으며, 국제적으로는 2024년 개방형 연구 모니터링 원칙과 지표에 대한 합의를 담은 바르셀로나 선언(Declaration on Open Research Information)이 이루어짐(자료: Barcelona Declaration on Open Research Information, <https://barcelona-declaration.org/signatories/>(검색일: 2024.9.30)).

비중을 차지하고, 특히 골드모델이 2010년 전후로 급성장했고 최근에는 다이아몬드 모델의 비중이 증가하고 있다(UNESCO, 2023b).³³⁾ 반면, 기관 리포지터리 중심의 그린 모델은 장기간에 걸쳐 그 비중이 대체로 유지되고 있다.

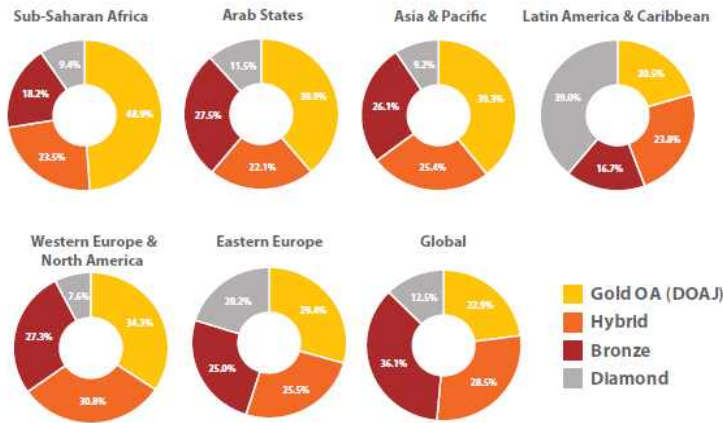
[그림 2-7] 액세스 유형에 따른 학술 출판의 추세, 2000년-2020년



자료: UNESCO(2023b), p.36 발췌 (원 데이터: Curtin Open Knowledge Initiative)

33) 골드모델은 출판사에 저자가 APC를 지불하여 독자가 무료로 해당 논문을 볼 수 있고 브론즈 모델은 출판사 웹에서 무료로 이용하는 방식이며 하이브리드 모델은 한 저널에서 저자가 APC를 지불한 오픈액세스 논문과 독자가 구독료를 지불해야 하는 논문을 함께 제공하는 방식을 일컫음. 반면 그린 모델은 출판사가 아닌 기관의 리포지터리를 통해 출판물을 이용하는 방식임. 최근 부상한 다이아몬드 모델은 출판사와 기관 등의 사전 조율을 통해 독자와 저자 등의 개인이 모두 무료로 논문을 이용하는 방식임.

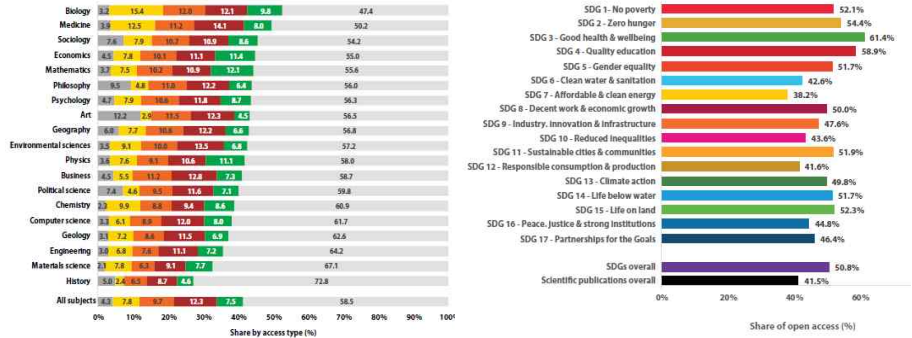
[그림 2-8] 지역별 OA 출판의 구성, 2012년-2021년



자료: UNESCO(2023b), p. 36 발췌 (원 데이터: Curtin Open Knowledge Initiative)

지역별 편차도 존재한다. 예를 들어, 라틴아메리카 오픈엑세스 인프라의 구축·운영 전통에 따라 해당 지역 비영어권 지역의 다이아몬드 모델 비중이 상대적으로 높다. 학문 분야별로도 오픈엑세스 보급률이 차이가 나며 대체로 지속가능발전(SDGs) 관련 논문이 일반 논문에 비해 오픈엑세스 비중이 높은 편이다. 특히 보건(SDG 3), 교육(SDG 4) 관련 논문이 청정에너지(SDG 7)나 소비·생산(SDG 12) 관련 논문에 비해 오픈엑세스로 공개되는 비중이 더 높다(UNESCO, 2023b).

[그림 2-9] 분야별·주제별 OA 출판의 구성 : 2012년-2021년



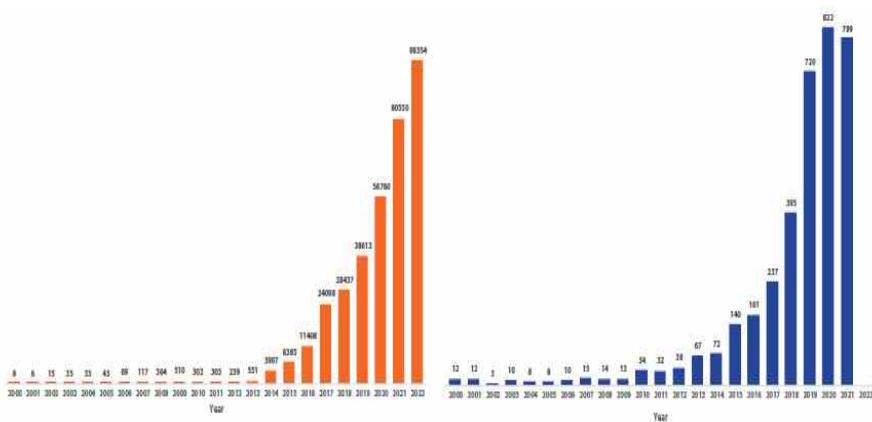
자료: UNESCO(2023b), pp. 37-38 발췌 (원 데이터: Curtin Open Knowledge Initiative)

출판물 이외 연구데이터, 소프트웨어, 하드웨어 등에 대한 접근성은 전 세계 동향을 모니터링할 만큼 포괄적이고 신뢰성있는 데이터가 부족하여 진단이 쉽지 않다. 대체로 연구데이터를 공개·공유하는 정책과 인프라, 디지털 서비스가 증가하는 가운데 디지털고유식별자(DOI)의 이용이 증가하였다(UNESCO, 2023b).

하드웨어 디자인을 공개하는 사례 또한 증가하여 GOSH(Gathering for Open Science Hardware), Internet of Production Alliance, OSHWA(Open Source Hardware Association) 등이 구성, 운영 중이다. OSHWA 오픈하드웨어 인증프로그램의 경우, 2016년 14개국 85건에서 2022년 60개국 224건으로 성장했다. 북미·유럽이 전체의 75% 이상을 차지하며 아태지역(10%), 동유럽(7%) 순이다(UNESCO, 2023b).

디지털 인프라 구축시 상당부분 오픈소스를 활용하고 있으며 소프트웨어 공개건수도 계속 증가하고 있다(UNESCO, 2023b). 오픈 소스 소프트웨어의 경우, 북미·유럽 지역의 활동이 50% 이상으로 두드러지며 타 지역에서의 활동도 1990년 이후 지속적으로 증가하는 추세이다.

[그림 2-10] DataCite (좌측) 및 ORCID (우측) 자료에서 집계된 소프트웨어 기여건수 : 2000-2022년

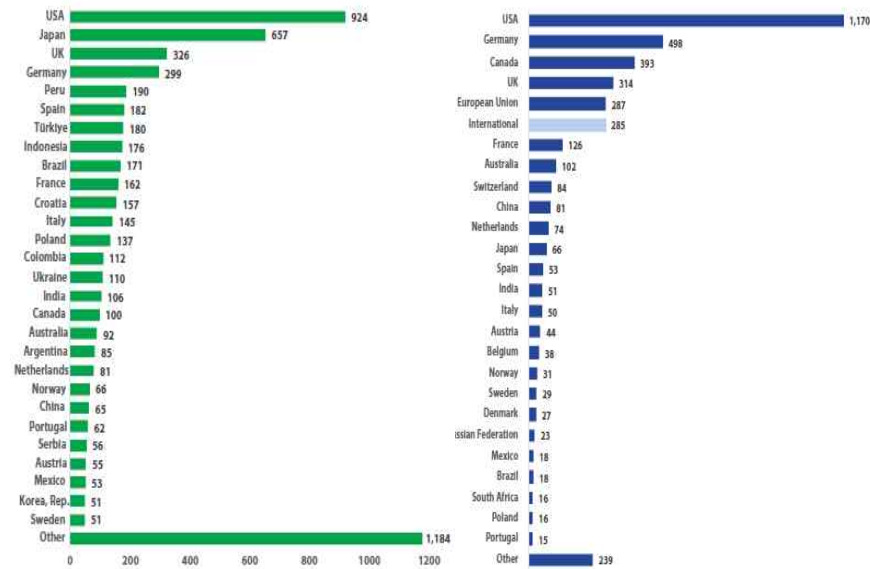


자료: UNESCO(2023b), p. 40 발췌

3) 글로벌·지역별 권고 이행 현황: 오픈사이언스 인프라와 개방형 과학 참여

오픈사이언스 이행을 위하여 디지털 인프라는 중요한 기반이며, 지난 20여 년간 오픈엑세스 출판과 연구데이터 등록·공개에 위한 리포지터리가 증가했다. OpenDOAR에 따르면,³⁴⁾ 전 세계 오픈엑세스 리포지터리의 수는 2010년 1,597개소에서 2023년 6,035로 세 배 이상 증가했다(UNESCO, 2023 재인용). 리포지터리의 85%가 북미·유럽지역에 분포하고 아랍지역이나 아프리카지역의 시설이 상대적으로 적은 편이다. 이들 리포지터리에 등록된 데이터의 절반 이상이 공개되고 있으며 약 15%정도는 엠바고가 설정된 데이터이다(UNESCO, 2023b).

[그림 2-11] 국가별 OA 및 OD 리포지터리 현황, 2023년

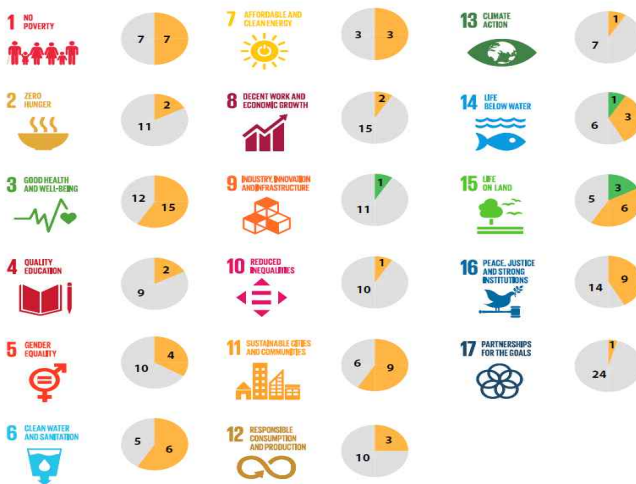


자료: UNESCO(2023b), pp. 42-43 발췌 (원 자료: OpenDOAR 및 re3data)

34) OpenDORA(Directory of Open Access Repositories), <https://v2.sherpa.ac.uk/pendoar/>(검색일: 2024.9.30.)

UNESCO가 오픈사이언스의 중요한 요소로서 권고하는 개방형 과학참여, 다양한 지식체계간의 열린 대화 등에 관한 현황 역시 자료 부족으로 파악이 어렵다. 대체로 일반 대중이 과학 프로젝트에 참여하는 사례는 지난 20년간 증가했다고 평가되나 사회 구성원이 과학연구의 기획, 수행 등의 전 과정에 보다 적극적으로 참여하는 사례는 여전히 미비한 것으로 평가된다. 또한 시민과학이 지속가능목표(SDGs) 달성을 위하여 기여할 수 있다는 기대가 크지만 실질적으로 기여한 경우는 많지 않은 것으로 확인된다.

[그림 2-12] 시민과학프로젝트가 기여하는 SDG 지표



주: (녹색) 이미 기여, (노랑) 기여가 기대됨

자료: UNESCO(2023b), p.31 발체 (원 자료: Fraisl et al.(2020))

4) 지역·국가별 기여와 실천, 향후 계획

오픈사이언스가 글로벌 의제로 발전하는 초기단계에서 유럽의 기여와 영향력이 컸다. 독일, 영국 등을 포함한 유럽국가 유관기관들은 주요한 오픈엑세스 선언을 마련할 때부터 주도적 역할을 담당했고, 연구데이터 관련 이슈 네트워크를 조직하는 데 있어서도 선도적인 역할을 담당했다. 이러한 기반 아래 국제적으로 논의되는 오픈사이언스를 유럽연합의 자체적인 정책으로 구체화하는 과정에서도 네덜란드, 독일, 벨기에,

핀란드, 영국, 프랑스 등 유럽의 전문가와 행정가들이 중심적인 역할을 담당했다.

물론 유럽 이외에도 미국과 캐나다, 남미 국가와 남아프리카, 중국 등이 초기 부다페스트 선언, 베를린 선언부터 참여한 바 있고, 타 지역에서도 오픈사이언스 관련 활동이 전개되었다. 북미지역에서는 오픈엑세스 출판뿐만 아니라 연구데이터 관리서비스가 확충되고 정책적으로 연구진실성을 강화하려는 움직임이 강화되고 있다. 특히 미국은 2013년 대통령실에서 공표한 공공엑세스 메모를 2022년 갱신하면서 연방지원으로 생산된 연구의 결과가 보다 즉각적이고 공평한 방식으로 액세스될 수 있도록 하고, 2023년을 오픈사이언스의 해로 선포하여 이러한 연방정부 정책의 이행을 가속화하였다. 아프리카지역의 경우, ICSU와 UNESCO 지원 아래 아프리카 오픈사이언스 플랫폼(African Open Science Platform: AOSP)을 구축·운영 중이며, 라틴아메리카지역에는 La Referencia로 대표되는 오픈엑세스 리포지터리 네트워크가 운영 중이다. 우리나라가 속한 아시아태평양지역의 경우, COAR의 Asia OA, APAN, APRI 등에서 최근 오픈사이언스 관련 논의가 활발하고, APEC은 2020년 PPSTI 차원의 오픈사이언스 성명(Statement on Open Science)을 발표했다.³⁵⁾

그럼에도 불구하고 오픈사이언스를 정책의제로 제안·발전시키는 정도의 편차는 여전히 존재한다. 이러한 상황에서 UNESCO는 6개 대륙의 지역대표가 동수로 참여하는 오픈사이언스 자문위원회(advisory committee)와 운영위원회(steering committee) 등을 구성하여, 오픈사이언스에 대한 이해와 실천의 지역 편차를 줄여나가는데 일조하고 있다. 또한 UNESCO 지역사무소 및 필드사무소 네트워크를 통해 오픈사이언스 관련 사업을 시행하고 온라인 성과 확산을 통해 오픈사이언스 의제가 전달되는 지역의 범위를 확대해 나가고 있다.

기본적으로 회원국 정부에게 권고 이행의 책무를 요청하는 UNESCO의 구조에 따라, 오픈사이언스 권고는 국가 차원의 이행 노력을 가속화할 것으로 기대된다. 핀란드, 네덜란드, 프랑스 등과 같이 UNESCO 권고 이전부터 국가 차원의 오픈사이언스정책 혹은 계획을 수립·이행한 경우도 있지만, UNESCO 권고 채택 이후 새롭게 관련 정책

35) COAR(Confederation of Open Access Repositories), APAN(Asia Pacific Advanced Network), APRI(Asia Pacific Research Integrity), APEC(Asia-Pacific Economic Cooperation) PPSTI(Policy Partnership on Science, Technology and Innovation)

을 마련·이행하는 국가도 11개국을 넘어섰다(UNESCO, 2023b).³⁶⁾ 기존 추진 중이던 정책과 사업을 UNESCO 권고를 계기로 유지·확대한 경우도 있다. 아프리카 오픈사이언스 플랫폼의 경우, 2022년 기존 프로젝트를 갱신, 향후 5년 이상의 장기사업계획을 새롭게 마련하였다.³⁷⁾ 말레이시아는 기존의 말레이시아 오픈사이언스 플랫폼(2019-2021)을 갱신·확대하여 2023년 연구데이터 공유를 위한 오픈사이언스플랫폼 서비스를 개시했다.³⁸⁾

앞으로 국가별 이행 보고의 과정이 2025년 일단락되면 더욱 포괄적인 국가별 이행 현황을 살필 수 있을 것이다. 오픈엑세스 출판 이외 신뢰할 만한 전 세계 오픈사이언스 이행 현황 자료가 부족한 상황에서 UNESCO의 국가별 이행보고 결과는 글로벌 차원의 이행 노력을 진단하고 개선하는데 중요한 자료가 될 것이다.

36) UNESCO News(2023.12.19.), Number of countries with open science policies has almost doubled since adoption of UNESCO Recommendation, <https://www.unesco.org/en/articles/number-countries-open-science-policies-has-almost-doubled-adoption-unesco-recommendation?hub=71634>.

37) Motshegwa, T.(2024), Development of the African Open Science Platform (AOSP), <https://www.rd-alliance.org/wp-content/uploads/2024/05/AOSP-Briefing.pdf>.

38) Malaysia Open Science Platform(MOSP), <https://mosp.gov.my/about>.

제3절 다자협의체 및 주요 행위자별 입장

1. 다자협의체별 입장

가. G7 / OECD / 유럽연합 : 디지털 전환기 오픈사이언스 의제 선도

의제 형성과정에서 G7, OECD, 유럽연합은 오픈액세스 중심의 논의를 연구데이터 접근성 논의로 확장시키며 오픈사이언스가 글로벌 의제로 부상하는데 선도적 역할을 담당했다. 이러한 변화는 학술논문뿐만 아니라 다양한 형태의 과학지식과 자료에 대한 접근성을 개선하여 연구계의 디지털 전환을 앞당기고 이를 통해 학술적 파급효과 뿐만 아니라 사회경제적 편익도 향상시키려는 이해관심에서 시작되었다. 물론 국가별 지역별 시각차가 존재하지만 기 구축한 디지털 경제·사회 경쟁력을 유지·확대하려는 공통의 이해관심을 공유하며 이를 뒷받침하는 개방형 연구생태계, 오픈사이언스를 지향하고 있다.

G7을 포함한 OECD의 경우, 오픈사이언스를 지지하지만 기존의 지식재산 체계 등과 상충되지 않는 방식의 실천을 강조한다. 또한 디지털 전환 국면에서 오픈사이언스의 중요성에 주목하는 바 오픈사이언스를 독자적으로 의제화하기보다 데이터 거버넌스, AI 거버넌스 등 보다 포괄적인 정책의제와 연계하여 발전시키는 경향이 있다. 유럽연합도 큰 틀에서 디지털 시대 연구·혁신을 촉진시키는 방편으로 오픈사이언스(연구 중심)를 의제화하여 오픈이노베이션(혁신 중심)을 보완하는 정책의 프레임워크로 진흥해 나가고 있다.

나. UNESCO / 유엔 : 오픈사이언스를 글로벌 공동체 규범으로 확대

한편, UNESCO로 대표되는 유엔 체제에서 오픈사이언스는 디지털 격차, 지식 격차를 줄이고, 지식체계의 다양성을 유지·발전시켜 나가기 위한 의제이다. UNESCO는 현장에서부터 공공재로서 과학지식의 기능과 역할이 강조하고 이에 대한 인류 보편적 접근의 필요성이 강조한 바 있다. 또한 유엔차원에서 지향하는 보편적 가치, 즉 인권과

지속가능발전 등을 위한 오픈사이언스의 역할과 기여를 강조한다. 특별히 UNESCO 증장기전략에서 지속가능발전과 여성, 아프리카를 우선순위로 설정한 만큼, 이에 대한 고려도 오픈사이언스 추진 과정에서 이루어진다.

UNESCO 역시 오픈사이언스가 기존의 지식재산 체제를 침해하는 것이 아니라 상호보완하는 기제로 해석·진흥하고 있다. 194개 회원국을 보유한 UNESCO는 디지털 연구서비스 기반이 상대적으로 잘 갖추어진 국가뿐만 아니라 그렇지 못한 국가들의 이해관심을 대변하는 만큼, 과학지식에 대한 오픈액세스뿐만 아니라 이를 가능케 하는 인프라의 중요성을 강조하며 더 나아가 과학기술혁신 전반에 대한 투자의 필요성도 강조하는 경향이 있다.

인류 보편의 가치와 인권을 존중하는 차원에서 UNESCO는 소수인종, 소수언어, 토착민과 지역지식 등 서양과학에서 간과되기 쉬운 지역문화와 언어, 지식체계의 다양성을 유사발전시켜 나가고자 한다. AI 관련 논의와 오픈사이언스 권고를 연계·협의하는 과정에서 UNESCO는 소수인종, 소수언어, 지역지식 등에 대한 차별과 편견의 확산을 경계하고 인간 존엄성을 지키기 위한 감시와 감독의 필요성을 지지하는 입장이다.

다. G20 / APEC : 기존 의제 확대·재생산

오픈사이언스가 글로벌 의제로 발전하는 과정에서 OECD, G7, 유럽연합 등이 의제 선도의 역할을 담당했다면, UNESCO는 해당 의제를 전 세계적으로 확대 해석하고 적용하는데 기여했다. 이러한 과정 속에서 G20과 APEC은 이 과정에 직·간접적으로 참여하며 오픈사이언스를 자체적인 연구협력·경제협력 의제로 부분 수용하는 입장을 취하고 있다. APEC은 UNESCO 오픈사이언스 권고 마련을 위하여 부문별지역별 의견수렴이 활발하던 2020년 연례회의에서 과학기술혁신정책파트너십(PPSTI) 당사자들의 합의 아래 오픈사이언스 성명(Statement on Open Science)을 발표한 바 있다. 해당 성명은 UNESCO 오픈사이언스 권고에 비해 간소하지만 오픈사이언스의 주요 원칙과 역할에 대한 이해를 기본적으로 공유한다(APEC, 2020).³⁹⁾ G20도 연구장관회의를 통해 오픈사이언스의 필요성을 거듭 재확인하고 2022년 사이언스 정상회의

39) APEC의 성명은 특히 오픈사이언스를 통한 지속가능하고 포용적인 발전의 가능성을 강조(APEC, 2020).

(Science Summit)에서는 UNESCO 오픈사이언스 권고를 집중적으로 논의하기도 했다.⁴⁰⁾⁴¹⁾ G20와 APEC 등을 통해 오픈사이언스가 글로벌 의제로 확대·재생산되는 측면이 있지만, 이들 기구를 통해 글로벌 오픈사이언스 논의가 크게 변화하지는 않았다. 한편, APEC는 의제 이행의 주체로서 오픈사이언스를 조직혁신의 의제로 내부화하여 회원국간 정보공유체계를 개선하는 오픈사이언스연맹(Open Science Alliance)의 구축을 검토 중인 상황이다.

2. 주요 행위자별 입장

UNESCO에서 오픈사이언스 권고가 채택된 바 있지만, 오픈사이언스 실천의 도메인은 UNESCO와 같은 국제기구를 넘어선다. 연구 규범으로서 오픈사이언스는 여전히 학계와 연구커뮤니티의 화두이며 실천의제이다. 관련 디지털 서비스와 인프라가 확충되는 현실에서 오픈사이언스는 사업모델이자 서비스 영역이기도 하다. 국제기구 이외에도 정책적으로 오픈사이언스를 진흥하고자 하는 정부와 공공연구기관, 공공편당기관 및 비영리재단 등이 있으며, 과학을 통해 사회적 편익을 증진하고 사회문화적 특수성과 다양성을 연구에 반영하려고 노력하는 사회단체도 존재한다. 이들 모두가 오픈사이언스의 주요 행위자로서 오픈사이언스 의제가 형성·실행되는 과정의 차이를 만든다.

가. 학계와 연구자그룹, ISC와 YSC : 연구·혁신의 가치와 성과

연구커뮤니티는 초기부터 오픈사이언스 의제가 연구·혁신 친화적인 방향으로 만들어지는데 참여해 왔다. 학계는 연구자가 생산한 논문을 연구자가 이용할 때에도 구독료를 부담해야 하는 문제를 제기했고, 영국연구회와 독일 막스플랑크연구회 등 주요 연구단체와 기관은 부다페스트 오픈엑세스 선언 초기부터 참여했다. 연구자 그룹은 온라인상에서 디지털 기술을 활용하여 빠르고 효율적인 방식으로 연구 성과를 공유·

40) UNESCO Story(2022.9.29.) At G20 Science Summit, UNESCO calls for long-term investment in scientific research and open science, <https://www.unesco.org/en/articles/g20-science-summit-unESCO-calls-long-term-investment-scientific-research-and-open-science>.

41) G20 Press Release, <https://www.g20.in/en/media-resources/press-releases/july-2023/g20-ris.html>.

확산하고 연구과정을 혁신해 온 주체이기도 하다. 연구 재현성 위기를 지적하며 연구 결과 검증에 필요한 자료와 데이터를 공개·검증하기 시작한 주체도 연구자들이다. 연구커뮤니티는 오픈사이언스를 통해 연구의 자율성과 창의성이 훼손되지 않으면서도 탁월하고 혁신적이며 신뢰할 만한 연구 성과를 창출하는 것을 중시한다. 연구커뮤니티의 글로벌 연대인 국제과학위원회(ISC)는 UNESCO가 오픈사이언스 권고를 마련하는 과정 초기부터 민간파트너로서 참여했으며, 국제한림원연합회(IAP), 세계과학원(TWAS), 유럽핵입자물리연구소(CERN) 등도 UNESCO와 긴밀히 협력하고 있다.

나. 출판사/도서관/데이터센터/디지털서비스기업 : 서비스 전문화

연구자 이외에도 오픈사이언스가 실현되는 과정의 인프라와 제반 서비스를 제공하는 행위자들이 있다. 오픈엑세스출판을 논의할 주도하는 도서관 그룹과 출판사, 그리고 출판물과 데이터 등을 저장·제공하는 리포지터리와 클라우드 운영기관, 데이터 및 메타데이터 서비스 기관과 오픈소스 기반 기업, 기타 디지털 서비스를 제공하는 기업과 단체 등은 오픈사이언스를 실질적으로 구현하는데 핵심적인 역할을 한다.

이들은 공공부문과 민간부문에 걸쳐 두루 활동하는 만큼 특정 이슈에 대해 하나의 입장을 견지하지는 않는다. 오픈엑세스에 대해 출판사가 지향하는 방향과 도서관, 리포지터리에서 추구하는 목표가 다르고, 데이터 이용자 혹은 오픈소스 기업에서 추구하는 방향과 데이터를 제공하는 기관에서 바라는 바가 다를 수 있다.

그럼에도 불구하고 이들은 오픈사이언스 관련 인프라와 서비스가 더욱 전문적으로 발전하도록 하는 데에서 공동으로 기여하고 있다. 이 그룹의 글로벌 연대인 CODATA, WDS, RDA, EIFL, COAR, SPARC, OASPA, SCOSS 등에서는 UNESCO 오픈사이언스 권고를 마련하는데 적극 참여했으며, 이후 실무그룹을 통해 세부 지침 등을 협의하는 과정에도 지속적으로 참여하고 있다. 이를 통해 오픈사이언스를 구현하기 위한 세부적인 실천 가이드라인과 표준, 인증 등의 체계가 만들어지고 있다.

다. 정부/공공편당기관/비영리재단/국제기구 : 공공관리 효율성과 책임성, 과학·사회적 성과

정부와 연구회, 비영리재단 등 공공의 목적으로 연구편당을 지원하는 주체들은 연구·혁신의 성과가 보다 널리 확산·활용되도록 오픈사이언스 정책을 도입·이행하는 핵심 주체이다. 기본적인 논리는 공공의 목적으로 혹은 공공의 재원으로 연구가 수행된 만큼, 그 성과와 혜택 또한 특정 소수가 아닌 공공 전체에 돌아가야 한다는 것이다. 즉, 공공연구의 공유재적 가치를 강조한다.

이에 따라 OECD를 비롯한 상당수의 국가에서 공공 재정으로 지원한 연구의 성과(출판물과 데이터)를 널리 활용할 수 있도록 접근성 개선 조치를 취하고 있다(신은정 외 2017b). 정부 차원에서 추진 중인 접근성 개선 조치는 공공투자자의 책임성과 투명성을 제고하려는 공공관리의 일환이기도 하다. 이외에도 오픈소사이어티재단(Open Society Foundation), 웰컴트러스트(Wellcome Trust), 게이츠재단(Gates Foundation) 등의 비영리재단 역시 공공연구를 지원하는 만큼 그 성과를 널리 확산·활용한다는 입장을 견지한다.

특히 UNESCO 등을 포함한 UN 기구는 과학지식과 정보의 공공재적 가치를 강조하며 그 성과와 혜택이 지역, 인종, 문화적 차별없이 확산되는데 기여해왔고, 이러한 맥락에서 오픈사이언스를 전 세계적으로 진흥하는데 기여하고 있다. 국제기구 이외에도 연구편당기관의 글로벌 연대인 GRC(Global Research Council), ORFG(Open Research Funders Group) 등도 오픈엑세스, 오픈사이언스가 전 세계적으로 확산·이행되는 것을 지원한다.

라. 시민과학단체/토착민/글로벌 시민사회 등 : 사회적 가치와 권리 보호, 사회적 편익 제고

정부, 비영리재단, 국제기구 등의 활동 이외에도 과학연구에 사회적 필요와 가치를 반영하고 이를 통해 발생한 연구성고가 사회적 편익에도 기여하도록 하기 위한 시민사회의 직접적인 참여와 개입이 존재한다. 오픈사이언스를 활성화하는 또 하나의 주

요 행위자로서, 시민과학, 과학커뮤니케이션, 과학참여 등을 통하여 과학의 외연을 넓히려는 단체, 연구·혁신의 과정에서 소외·간과될 수 있는 연구 대상자의 권리와 소수 인종과 토착민, 다양한 언어와 지역성에 기반한 지식체계를 옹호하는 그룹과 국제기구들이 있다.⁴²⁾ 이외에도 개발도상국, 최빈개발도상국, 군소도서개발도상국 등의 특정지역이나 여성과 소수인종 등과 같은 특정 그룹에 대한 추가적인 지원과 보호를 요청하는 대내외적 활동이 있다.

UNESCO 오픈사이언스 권고에서 개방형 과학참여와 지식체계의 다양성 등을 강조하는 만큼, UNESCO 권고 마련 과정에서 이들 그룹의 참여와 기여가 부각되었다. 그 과정에서 오픈사이언스 권고 초안 마련 이후 토착민과 오픈사이언스에 관한 논의를 추가적으로 진행하기도 했다. 글로벌 시민사회와 소수그룹을 대변하는 이들의 가치와 기여는 글로벌 오픈사이언스 의제가 형성되는 과정 중에서도 특히 UNESCO에서 강조되었다.

42) 이는 GIDA (Global Indigenous Data Alliance), FILAC (Fund for the Development of the Indigenous Peoples of Latin America and Caribbean), UNPFII(UN Permanent Forum on Indigenous Issues) International Indigenous Forum on Biodiversity, IPBES(Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystems Services) 등을 포함함.

제4절 향후 의제 발전 방향

오픈엑세스를 시작으로 오픈사이언스 관련 논의가 글로벌 담론으로 의제로 자리잡기 시작한지 20여 년이 흘렀다. 오픈사이언스가 글로벌 의제로 발전하는 과정에서 오픈사이언스를 통해 달성하려는 목표와 가치, 이를 구현하는 핵심 수단과 방법 등에 대한 이해와 관심이 변화하면서 관련 논의가 확대·발전해 왔다. 2021년 UNESCO 권고는 오픈사이언스의 확장적 가치를 글로벌 규범으로 자리 매김하는 데 중요한 모멘텀을 제공했다. 기존의 분절적 논의를 종합하여 포괄적 오픈사이언스 추진의 기반을 마련했다. 또한 도메인별로 분화되었던 정책 이행의 노력을 수렴하여 글로벌 사회 전체가 추구하는 오픈사이언스의 목표와 가치, 핵심 수단들에 대해 합의하는 장을 제공했다.

이제 오픈사이언스 권고의 채택 이후 이행 단계에 접어든 지 3년이 되었다. 유럽과 북미뿐만 아니라 라틴아메리카, 아프리카 등에서 포괄적 차원의 오픈사이언스 정책을 검토·적용하기 시작했고, 아시아태평양지역과 아랍지역에서도 관련 행사와 사업 등을 통해 오픈사이언스에 관한 인식과 실천을 제고하고 있다.

그럼에도 불구하고 UNESCO(2023b)의 오픈사이언스 Outlook 1에서 보여주듯이 오픈엑세스출판 이외 다양한 개방형 과학 활동에 대한 기반과 정보가 완전하지 않아 글로벌 이행 노력을 진단하기 어려운 상황이다. 무엇보다 COVID-19 등으로 강화되었던 글로벌 연대의 목소리가 약화되고 있다. 각자 처한 위치와 입장에 따라 오픈사이언스의 가치와 원칙으로 합의했던 요소들을 재해석하고 글로벌 공동의 실천을 이끌어내는 것이 여전히 쉽지 않다. 오픈사이언스의 공동 가치와 규범을 강조하는 그룹과 오픈사이언스 관련 기술과 서비스, 사업적 기회에 주목하는 그룹의 간극이 여전히 존재한다.

근본적인 인식과 가치관의 차이, 연구·혁신이 이루어지는 지역과 분야의 기본적인 여건의 차이 등을 인정하면서 오픈사이언스 권고의 이행을 촉진하기 위하여 UNESCO는 이슈별로 구체적인 실천지침을 추가 마련·배포하는 한편 전체적인 정보 공유의 장으로서 지식공유플랫폼, 역량강화 인텍스, GO-SPIN 등을 재정비했다. 또한 2025년 국가별 이행보고 절차를 통해 국가 단위에서 확인된 모범사례와 한계점 등을 회원국간 공유함으로써 정책학습의 기회로 삼을 것으로 예상된다. UNESCO의 권고

이행 지원 노력이 여전히 존재하는 오픈사이언스 이행의 편차를 줄어나가는데 기여할 것으로 기대된다.

한편, 중장기적으로는 UNESCO 오픈사이언스 권고가 다른 글로벌 의제와 연계·융합되면서 재개념화되고 새롭게 갱신될 가능성도 존재한다. 최근 생성형 AI의 보급으로 오픈사이언스와 AI를 연계 검토할 필요성이 제기된 바 있다. 2030년 이후 필요한 UN의 지속가능발전목표(SDGs) 목표 재설정 또한 또 다른 변수가 될 수 있다. 2000년대 초 오픈액세스가 글로벌 의제로 부상했으나 이후 다양한 실천조직으로 분화하면서 실행력이 약화되었다가 다시 오픈사이언스 논의와 연계되면서 새로운 추동력을 얻고 있는 것과 같이, 지금의 오픈사이언스 의제도 중장기적으로는 UNESCO 도메인에 제한되지 않고 다른 의제와 연계·발전될 수 있다.

| 제3장 | 글로벌 디지털 거버넌스

제1절 글로벌 디지털 거버넌스: 트릴레마

글로벌 디지털 거버넌스는 디지털 기술의 개발과 활용을 위한 규제의 도입에 영향을 미치는 규범, 제도, 표준을 아우르는 개념이다(Runde and Ramanujam, 2021). 글로벌 디지털 거버넌스가 본격적으로 글로벌 이슈로 자리 잡은 데는 인터넷과 디지털 기술의 확산, 사이버 보안 위협의 증가, 개인정보 보호와 데이터 주권, 디지털 경제의 성장과 같은 요인이 작용했다. 예를 들어, 인터넷과 디지털 기술의 확산은 국가 간 디지털 경제의 통합을 촉진하고 글로벌 무역에 있어 중요한 요소로 작용했다. 특히 전자 상거래와 디지털 금융 서비스는 국가간 경계를 넘어 빠르게 확산되었다. 그 결과 데이터 이동에 대한 규제를 강화하고, 디지털 기술의 관리와 통제에 대한 필요성이 커졌다.

또한 글로벌 디지털 거버넌스가 본격적으로 지구적 의제로 부상한 것은 인터넷과 디지털 기술의 확산이 초래하는 영향의 범위가 전지구적인 점과 관계가 있다. 디지털 기술이 국가 간 디지털 경제의 통합을 촉진하고 글로벌 무역에 있어 중요한 요소로 작용함에 따라, 글로벌 디지털 질서의 예측 가능성과 투명성 제고의 필요성이 아울러 커졌다. 특히 전자 상거래와 디지털 금융 서비스는 국가 간 경계를 넘어 빠르게 확산되었으며, 그 결과 데이터 이동에 대한 규제를 강화하고, 디지털 기술의 관리와 통제에 대한 필요성이 커졌다.

글로벌 디지털 거버넌스 수립은 그 필요성에도 불구하고, 문제 해결의 결정적인 돌파구를 마련하지 못하고 있는 것은 (1) 지구적 차원에서 자유롭고, 개방적인 인터넷, (2) 국가안보와 사이버 주권의 유지, (3) 기술 혁신과 개인의 권리와 가치 보호라는 일견 상충될 수 있는 목표들을 조화시키는 난제에 직면하였기 때문이다. 더욱이 글로벌 디지털 거버넌스의 수립을 둘러싼 주요국들 사이의 이해관계가 유동적으로 변화하면서 협상 구조의 복잡성이 더욱 증폭되었다.

국가 또는 비국가 행위자들이 글로벌 디지털 거버넌스의 수립을 둘러싸고 경쟁과 갈등의 이중 구도를 형성하고 있다. 다양한 경쟁과 협력의 축 가운데 미국-EU, 미국-

중국, 선진국-개도국의 축이 핵심 축으로 부상하였다(이승주, 2020). 첫째, 글로벌 디지털 거버넌스의 전통적인 경쟁과 대립의 축은 미국과 EU를 중심으로 형성되었다. 미국과 EU는 개방적이고 자유로운 인터넷 공간을 형성하고, 이를 위한 디지털 질서를 수립해야 한다는 데 대해서는 원칙적 공감대를 형성하고 있다. 그러나 미국과 EU는 데이터의 초국적 이동, 개인정보, 프라이버시, 빅테크 규제 등 주요 사안에 미묘하지만 중대한 차이를 보이고 있다.

미국은 빅테크(big techs)의 경쟁력을 무기로 데이터의 자유로운 초국적 이동 등을 위시한 자유롭고 개방적인 인터넷 공간의 형성을 위한 거버넌스에 대한 강력한 선호를 표출해왔다. EU는 자유롭고 개방적인 디지털 질서를 수립한다는 원칙을 미국과 공유하면서도 프라이버시 보호와 디지털 기업의 과도한 영향력 행사를 제한하는 규제를 추진하는 이중적 접근을 시도하였다. EU가 이러한 접근을 고수하는 것은 프라이버시와 인권 보호에 전통적으로 높은 가치를 부여하는 것과 미국 빅 테크에 대항할 수 있는 토착 테크 기업을 육성하는 데 필요한 시간을 확보하려는 두 가치를 동시에 고려한 결과이다.

둘째, 중국의 부상은 글로벌 디지털 거버넌스의 협상을 둘러싼 역학 구도에 새로운 변화의 기운을 불어 넣었다. 미국과 EU의 중국은 디지털 기술과 첨단기술 영역으로 영향력을 확대하면서, 디지털 거버넌스에 대한 기존 논의의 틀을 근본적으로 변화시키기 위해 노력하고 있다. 인터넷 주권으로 상징되는 중국의 접근은 인터넷 공간을 개방적이고 열린 공간으로 형성하려는 미국 및 유럽의 입장과 배치된다. 중국은 국내 정치적, 사회적 안정을 위해 인터넷 공간에 대한 통제를 추구하며, 이러한 원칙이 글로벌 디지털 거버넌스에도 반영되기를 원한다. 더욱이, 미국과 중국이 패권 경쟁에 돌입하면서 글로벌 디지털 질서의 수립에는 전략적 성격이 강하게 가미되었다. 디지털 질서가 현재는 물론 향후 세계 질서의 재편 과정에서 미국과 중국에 유불리를 기능하는 주요인이 될 수 있기 때문이다.

셋째, 선진국과 개도국 사이에도 새로운 갈등의 축이 형성되고 있다. 미국-EU, 또는 미국-중국이 주도해 오던 글로벌 디지털 거버넌스에 대한 논의가 데이터의 수집, 분석, 활용이 주요 이슈로 대두됨에 따라, 개도국들이 새로운 행위자로 부상하였다.

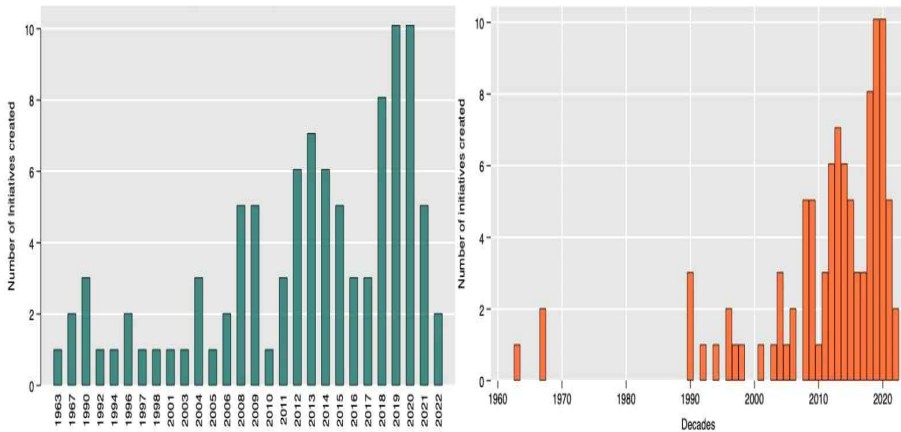
인도와 브라질로 대표되는 개도국들은 빅테크들이 자국 시민의 데이터를 수집하고, 초국적으로 이동시켜 분석을 거친 후, 수익을 창출하는 비즈니스 모델에 근본적인 문제를 제기하기 시작하였다. 데이터의 활용에 대한 공정한 수익 배분의 필요성을 강조하기 시작한 것이다.

제2절 새로운 의제의 대두

1. 변화 요인

글로벌 디지털 거버넌스 관련 정책은 개별 국가 수준에서 1990년대 이후 점차 증가하기 시작하여 2010년대 빠른 속도로 증가하였다(그림 3-1 참조). 세계 각국이 디지털 기술의 혁신과 활용의 중요성을 인식한 결과이다. 그러나 문제는 개별 국가들이 동시다발적인 정책을 추구하는 과정에서 정책의 조정을 거치지 못했다는 데 있다. 그 결과 글로벌 디지털 질서가 파편화될 위기에 봉착하였다. 이러한 현상은 역설적으로 글로벌 디지털 거버넌스의 필요성이 더욱 증대되는 결과로 이어졌다.

[그림 3-1] 글로벌 디지털 거버넌스 관련 정책: 시기별



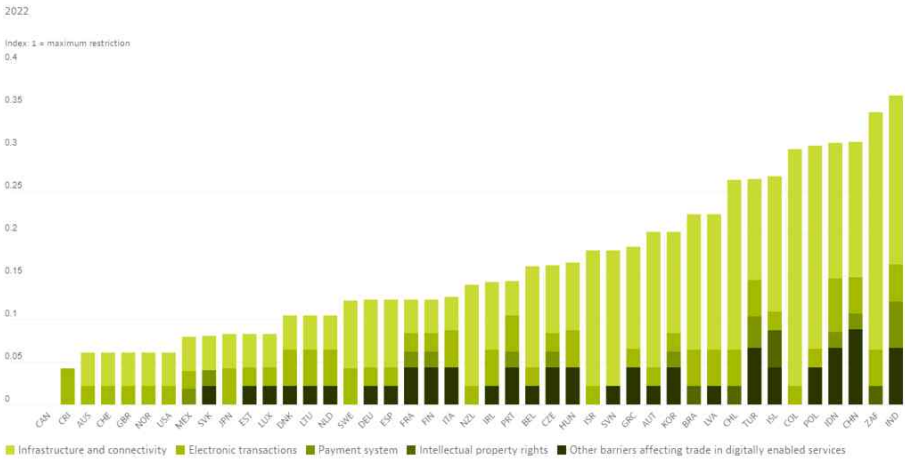
자료: Collins-Fattedad et al.(2022).

가. 규제의 확산과 표준 경쟁

글로벌 디지털 거버넌스의 의제와 관련, 변화를 촉진하는 대표적 요인 가운데 하나는 주요국들이 디지털 기술, 산업, 무역에 경쟁적으로 규제를 도입하는 것과 무관하지 않다. 아래 [그림 3-2]는 디지털 서비스 무역을 제약하는 지수를 비교한 그래프이다.

국가별 규제의 수에서 상당한 차이가 있는 것은 사실이나, 캐나다, 오스트레일리아, 독일, 미국 등 일부 국가들은 제외하면, 인프라 및 연결성, 전자 거래, 결제 시스템, 지적재산권 등 다양한 규제를 도입하고 있다. 특히, 조사 대상 국가 가운데 상당수 국가들이 인프라, 연결성, 전자 거래에 대한 규제를 시행하고 있는데, 이는 지구적 차원에서 디지털 서비스 무역을 제약하는 주요인으로 작용하고 있다.

[그림 3-2] 주요국 디지털 서비스 무역 제약 지수(2022)



자료: OECD(2022)⁴³⁾.

데이터 분야의 경우, 2020년 1월에서 2024년 10월 사이 전세계적으로 7,567건의 데이터 정책 또는 규제 변경 조치가 발생하였다. 세부적으로는 데이터 거버넌스(3,259), 콘텐츠 변경(985), 소비자 보호(823), 경쟁(753), 승인, 등록, 면허(612)의 순으로 규제가 도입되었다. 이 가운데 압도적으로 많은 수를 차지하고 있는 데이터 거버넌스 관련 규제는 데이터 보호, 사이버안보, 초국적 데이터 이전, 데이터 국지화로 구분된다(그림 3-3 참조).

43) OECD Digital Services Trade Restrictiveness Index.

[그림 3-3] 디지털 규제 현황: 이슈별



자료: Digital Policy Alert(검색일: 2024.10.21.)⁴⁴⁾.

국가를 기준으로 할 경우, 미국의 규제 변경이 2,054건으로 압도적이다. 독일, 프랑스, 이탈리아, 네덜란드 등 유럽 국가들이 2위 그룹을 형성하고 있으며, 중국(534), 한국(395), 일본(295), 싱가포르(231) 등 아시아 국가들은 상당한 격차를 보이고 있다. 아직 격차가 있기는 하나, 데이터 규제에서도 미국과 EU의 전통적인 균열 구조에 더하여, 미국과 중국의 경쟁 구도가 형성되는 것이 확인된다(〈표 3-1〉 참조).

〈표 3-1〉 디지털 규제 현황: 국가별

국가	규제 건수
미국	2,054
독일	976
프랑스	968
이탈리아	960
네덜란드	846
스페인	838
폴란드	817
아일랜드	816
덴마크	808
영국	582

44) <https://digitalpolicyalert.org/activity-tracker?offset=0&limit=10&period=2020-01-01,2024-10-21>.

국가	규제 건수
중국	534
한국	395
호주	311
일본	295
캐나다	269
러시아	239
브라질	234
싱가포르	231

자료: Digital Policy Alert(검색일: 2024.10.21.).

규제의 확산은 궁극적으로 표준 경쟁으로 이어진다. 주요 국가들이 표준을 국가적 우위를 확보하는 유력한 수단으로 인식하는 경향이 확대되고 있기 때문에, 지구적 차원에서 기술 표준에 대한 합의를 도출하는 것이 더욱 어려워지는 도전에 직면하고 있다. 기술 표준의 설정이 특정국의 산업 경쟁력, 국가안보, 사회적 가치 등에 결정적인 유불리를 초래하지 않도록 하는 것이 중요하다는 점에서 글로벌 디지털 거버넌스의 필요성이 인정된다.

나. 산업정책의 확산

[그림 3-4]에 나타나듯이, 주요국들이 경쟁적으로 산업정책을 추진하고 있는데, 디지털 산업도 그 예외는 아니다. 산업정책의 확산은 무역과 투자 개방성을 유지하기 위해 공동보조를 취하고, 공정한 경쟁의 장을 형성하는 데 어려움을 가중시키고 있다. 산업정책이 적절히 관리되지 않을 경우, 유사 입장국들을 중심으로 한 디지털 기술의 통합이 가속화되는 반면, 가치와 규범을 달리하는 국가들과 기술 혁신을 위한 연구개발 협력, 무역, 투자를 감소시키는 경향이 더욱 강화될 수 있다.

[그림 3-4] 주요국의 신산업정책



자료: i-scoop. Industry 4.0 and the fourth industrial revolution explained⁴⁵⁾

다. 지정학적 리스크의 증가와 디지털 경쟁

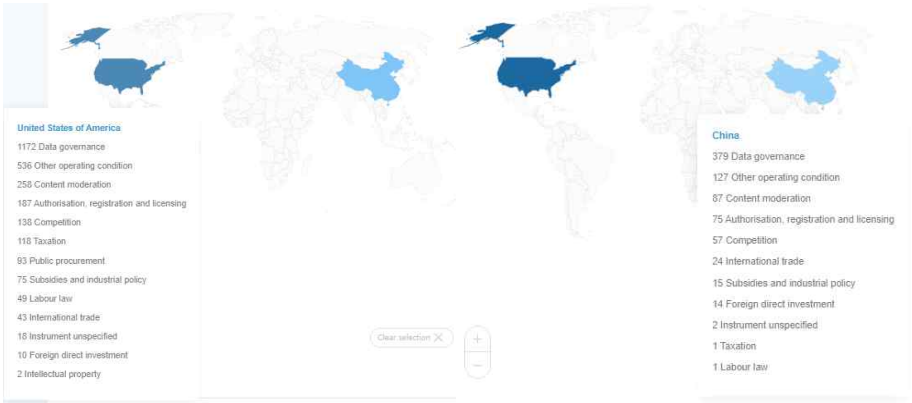
신기술은 경제 및 산업 경쟁력뿐 아니라 국가안보에도 필수적인 요소가 되고 있다. 이러한 면에서 디지털 기술이 지정학적 경쟁의 수단으로 부상하고 있는 점 또한 글로벌 디지털 거버넌스의 수립을 어렵게 하는 요인이 된다. 지정학적 경쟁은 표준, 지식 공유, 연구개발 협력에서 무역과 투자에 이르기까지 광범위한 영향을 미친다. 지정학적 경쟁은 비교적 최근까지 첨단기술의 혁신과 생산성 향상을 이끌었던 디지털 산업의 지구적 가치 사슬(global value chains: GVCs)의 재편을 촉진하고 있다.

더욱이 중국의 부상으로 촉발된 지정학적 불확실성의 증가는 디지털 거버넌스의 설계를 둘러싼 경쟁을 한층 치열해지게 만드는 결정적 요인이 되고 있다. 이는 보안, 리스크, 가치관의 차이에 대한 우려를 증대시킴으로써 지구적 차원에서 디지털 경제가 통합되는 것을 지연 또는 방해하는 결과를 초래할 수 있다. 결국 미중 전략 경쟁이 궁극적으로 디지털 기술의 확산으로 인해 누릴 수 있는 혜택을 현저하게 감소시킬 수 있는 것이다.

45) <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>(검색일: 2024.10.21.).

미중 전략 경쟁은 디지털 분야에서도 현실화되고 있다. 디지털 관련 규제를 미국과 중국이 주도하는 현상이 나타나고 있는 것이다. 미국과 중국은 데이터 거버넌스, 콘텐츠 수정, 승인/등록/면허, 경쟁 등에서 광범위한 규제를 경쟁적으로 도입하고 있다 ([그림 3-5] 참조). 미중 디지털 규제 경쟁은 글로벌 디지털 거버넌스의 협상과 논의의 동학을 근본적으로 변화시키는 요인으로 부상하고 있다.

[그림 3-5] 미국과 중국의 디지털 관련 규제



자료: Global Trade Alert(검색일: 2024.10.21.)⁴⁶⁾

라. 신흥 기술의 대두

AI는 경제적 효율성을 높이는 동시에 사회적 편견을 강화하거나, 개인정보를 침해할 위험이 있다. 이러한 문제 해결을 위한 다자 차원의 논의와 규제 접근이 요구된다. EU는 AI 기술 발전이 가져올 수 있는 사회적 영향을 고려하여 AI 규제를 위한 윤리 지침을 발표하였는데, 이는 글로벌 AI 규범 수립의 기초가 될 수 있다. 퀀텀 컴퓨팅 또한 기존 암호 체계의 해독 등 사이버안보 위협을 근본적으로 변화시킬 잠재력을 가지고 있기 때문에, 이에 대한 대응 방안을 디지털 거버넌스 수립을 위한 논의 과정에 포함시킬 필요가 있다는 주장이 커지고 있다.

46) https://digitalpolicyalert.org/?url=digital_policy.

2. 행위자의 증가와 의제 범위의 확대

의제 형성 방식의 다양화와 새로운 행위자의 유입은 2010년대 이후 글로벌 디지털 거버넌스에 포함되는 의제의 범위가 확대되는 결과를 초래하였다. 구체적으로 디지털 거버넌스의 수립을 위한 기술적 이슈를 논의하던 단계에서 벗어나 디지털화로 인해 초래되는 사회적, 경제적, 정치적 리스크를 포함하는 방향으로 의제가 확대되어 왔다.

가. 데이터 보호와 사이버안보

데이터 보호와 사이버안보가 글로벌 디지털 거버넌스 의제의 핵심으로 부상한 데서 의제의 확대가 확인된다. 사이버안보 위협이 증가하면서 국가적 차원뿐만 아니라 국제적인 협력의 필요성이 절실했다. 특히 워너크라이 랜섬웨어와 같은 대규모 사이버 공격은 그 해결을 위해 국제적 협력이 필수적이기 때문이다.

사이버 보안은 디지털 거버넌스 관련 논의에서 지속적으로 중요한 과제가 된다. 세계 각국은 자국의 핵심 인프라를 보호하기 위해 보안 체계를 강화하고 있으며, 국제적으로는 데이터 보호를 위한 협력이 더욱 필요해질 것이다. GDPR은 글로벌 데이터 보호의 기준이 되었으며, 앞으로 더 많은 국가들이 유사한 규제를 도입할 것으로 예상된다. 또한, 양자 컴퓨팅의 발전은 현재의 암호화 기술을 무력화할 가능성이 있어 새로운 보안 체계를 마련해야 한다.

나. 지속가능한 발전과의 연계

디지털 기술 혁신과 SDGs의 연계도 점차 중요성을 더해가는 의제이다. 글로벌 디지털 거버넌스를 효과적으로 수립하기 위해서는 정부, 기업, 시민사회, 학계 등 다양한 이해관계자들이 기후변화, 보건과 건강, 불평등과 같은 지구적 도전 과제의 해결을 위해 디지털 기술을 활용함으로써 SDGs의 실현과 연계해야 한다는 견해가 지속적으로 강화되어 왔다⁴⁷⁾.

47) Edison Alliance, <https://www.edisonalliance.org/>.

디지털 디바이드의 완화는 경제 발전, 사회적 포용성, 지구적 차원의 불평등 해소 등에 미치는 영향이 지대하기 때문에, 글로벌 디지털 거버넌스 논의의 핵심 이슈로 부상하고 있다. ITU에 따르면, 지구 전체 인구의 1/3인 약 26억 명이 인터넷에 대한 접근에 어려움을 겪고 있다. 디지털 디바이드는 국가 내는 물론 국가 간에도 상당한 편차가 있다. 고소득 국가의 인터넷 이용 인구가 각각 93%인 반면, 저소득 국가의 인터넷 이용 인구는 27%에 불과한 데서 알 수 있듯이, 국가 간 디지털 디바이드 문제가 해소되지 않고 있다.

지구적 차원에서 인터넷 접근성이 개선될 경우, 세계 인구의 약 8%가 절대 빈곤에서 벗어나고, 세계 GDP가 6.7조 달러 증가할 것으로 예상된다. 이외에도 개도국의 농어촌 지역에 브로드밴드 인프라 확대를 통한 연결성 증대, 교육과 훈련의 제공을 통한 디지털 역량 강화, 저소득층이 감당할 수 있는 수준의 인터넷 및 디지털 서비스 사용료, 디지털 접근성에 대한 성 격차 해소 등 디지털 디바이드의 해소가 가져올 효과는 매우 크다.

다. 사이버 공격

국방과 안보 분야를 아우르는 디지털 거버넌스를 수립, 설계하기 위한 협력은 더욱 요원하다. 사이버 공격의 범위는 대체로 대규모 정보 수집, 역정보 캠페인, 주요 인프라에 대한(잠재적) 공격 등을 포함한다. 그러나 세계 주요국들은 사이버 공격이 국가 안보에 미치는 영향에 대단히 민감하게 반응하기 때문에, 사이버 공격의 범위에 대해 명확하게 합의를 도출하기 어려운 상황이다. 더욱이 AI와 퀀텀 컴퓨팅을 포함한 신흥 기술이 전쟁의 양상을 근본적으로 바꿀 수 있는 가능성이 커지면서, 세계 주요국들은 글로벌 디지털 거버넌스 수립을 둘러싼 협상을 국가안보의 관점에서 접근하는 경향이 증가하고 있다.

라. 디지털 공공 서비스

디지털 기술 혁신을 디지털 정부의 형성에 통합하는 것이다. OECD는 디지털 정부

전략에 대한 권고(Recommendation on Digital Government Strategies)를 통해 디지털 전환이 순조롭게 진행되기 위해서는 신뢰할 수 있고, 단순하며, 효과적인 공공 서비스를 제공하는 것이 필수적이라고 강조한다. 정부에 대한 신뢰 제고, 사회적 포용성 증가, 지속가능한 성장 촉진 등을 위해서는 정부의 운영과 서비스를 인터넷에서 처리하는 데 초점을 맞추었던 ‘e-정부’ 패러다임에서 정부 운영과 서비스를 근본적으로 재구성하는 디지털 정부로 패러다임으로 이행이 불가피하다는 것이다(OECD, 2024).

디지털 정부 전략은 정부 서비스의 효율성 향상뿐 아니라, 디지털 디바이드의 완화를 함께 추진되기도 한다. 국가마다 디지털 ID, 데이터와 정보 공유를 공통적으로 추구하는 가운데, 자국의 필요에 따른 차별화된 접근이 필요한 이유는 여기에 있다. 이를 위해서는 공공 서비스에 대한 접근성을 확대하고 사용자 경험을 향상시키는 데 필요한 디지털 공공 인프라를 구축하는 데 그치지 않고, 공공 서비스의 설계와 제공, 디지털 정부 거버넌스, 상호호환성의 확보를 추진하는 과정에서 ‘인간 중심적 접근’(human-centered approaches)이라는 패러다임의 전환이 요구된다는 것이다.

마. 신흥 이슈

디지털 경제의 촉진과 기술 혁신은 디지털 거버넌스 관련 새로운 이슈를 대거 양산하는 결과를 초래했다. 데이터, 신흥 기술, 디지털 발전, 인권과 윤리 등이 그것이다. 신흥 이슈가 디지털 거버넌스 논의에 포함된 것은 의제의 범위를 확대하였다는 점에서 긍정적이다. 의제의 범위가 경제/기술 혁신은 물론, 지속가능성, 플랫폼 거버넌스, 사이버 안보 등을 포괄하게 된 것이다. 한편, 의제의 확대는 협상의 복잡성을 획기적으로 높이는 결과를 초래하였다. 글로벌 디지털 거버넌스 협상과 논의가 전통적인 정부 간 협상과 다중이해당사자주의를 함께 추구하게 된 근본 원인은 여기에 있다.

제3절 주요 다자 협의체 및 행위자별 입장

1. 주요 협의체

글로벌 디지털 거버넌스에 관한 논의는 전통적으로 디지털 기술에 기반한 무역을 활성화하고, 디지털 기술 표준을 마련하는 데 초점을 맞추어왔다. 주요국들이 WTO를 중심으로 디지털 무역에 대한 규범과 규칙을 포함시키는 노력을 전개한 것이 대표적이다. 그러나 WTO가 협상의 동력을 상실하고, 기능 부진 상태에 빠지게 되자, 주요국들은 새로운 대안을 모색하게 되었다. 이 과정에서 개별 국가 또는 지역에서 수립된 규칙과 규범이 글로벌 디지털 거버넌스의 의제로 부상하기도 하였다. GDPR과 같은 글로벌 데이터 보호 규범은 유럽연합의 주도로 제정되었으며, 이를 통해 세계 각국을 데이터 보호와 관련된 정책을 강화하게 되었다. 이외에도 디지털 무역과 관련된 규범은 포괄적·점진적 환태평양 경제 동반자 협정(Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific: CPTPP)와 같은 무역 협정을 통해 국제적으로 적용되고 있으며, 이러한 규범은 디지털 거버넌스에서 중요한 역할을 한다.

또한, 디지털 거버넌스의 수립을 위해서는 국제기구뿐만 아니라 비정부 기구와 민간 기업의 적극적인 참여가 필요하다. 빅테크들은 자사 플랫폼을 통해 수집된 방대한 데이터를 관리해야 하며, 데이터 처리 및 관리에 대한 투명성을 확보해야 한다. 이와 관련하여 마이크로소프트, 구글, 아마존과 같은 기업들은 자체적인 윤리적 기준을 마련하고 있으며, 글로벌 디지털 거버넌스 의제에 적극적으로 참여하고 있다.

가. 다자 협의체

유엔, ITU, OECD와 같은 국제기구, G7, G20과 같은 주요국 협의체가 글로벌 디지털 거버넌스의 수립을 위한 의제 형성을 주도하는 대표적인 기구 또는 협의체들이다. 첫째, 유엔은 디지털 기술이 전 세계적으로 고르게 발전할 수 있도록 다양한 협력 방안을 제시하기 위해 다양한 이니셔티브를 주도고 있으며, IGF를 통해 다양한 이해관계자들이 디지털 이슈에 대해 논의할 수 있는 장을 제공한다. 유엔은 특히 디지털

기술이사회와 경제 전반에 미치는 영향을 인식하고, 디지털 협력 로드맵을 제시하여 디지털 격차 해소와 글로벌 디지털 협력을 촉진하기 위한 방안을 모색하는 데 주도적인 역할을 하고 있다. 둘째, ITU는 전세계 통신 기술의 표준을 설정하고, 각국이 이를 준수하도록 유도하는 역할을 하며, 디지털 인프라 구축을 위한 국제적 지원을 제공한다. 셋째, OECD는 디지털 기술이 경제와 사회에 미치는 영향을 연구하고, 이를 토대로 회원국에 정책 권고를 제공하는 역할을 맡고 있다. OECD는 디지털 경제 활성화와 디지털 기술을 통한 포용적 성장을 목표로 하며, 회원국간 데이터 공유와 디지털 기술 확산을 촉진하고 있다.

1) 유엔

유엔은 유엔 지속가능발전 목표(SDGs)와 연계하여 디지털 평등을 증진하기 위해 선도적 역할을 해왔다. 2018년 7월, 유엔 사무총장 안토니우 구테흐스(António Guterres)는 디지털 협력의 시급성을 인식하고, 고위급 패널(High-Level Panel)을 설치하여 디지털 기술의 영향을 평가하도록 하였다. 이 패널은 디지털 기술이 가져올 혜택과 부정적 효과를 사회적, 윤리적, 법적 측면에서 검토하는 데 목적이 있다. 이 패널은 안전하고 포용적인 미래를 위한 협력과 책임 분담의 필요성을 촉구하면서, 포용적이고 상호 연결된 디지털 세계의 구축을 위한 디딤돌 역할을 할 수 있는 새로운 거버넌스 아키텍처를 수립하는 방안을 제시하고자 하였다. 유엔은 이 패널의 제안에 따라 디지털 협력을 위한 로드맵(Roadmap for Digital Cooperation)은 상호호환성과 보안 문제에 대한 대응을 주요 내용으로 하는 다중이해당사자 행동 계획을 제시하였다.

유엔은 또한 ‘기술에 관한 유엔 사무총장 대표부’(The Office of Secretary-General’s Envoy on Technology)를 설치하여 디지털 협력 로드맵을 이행하고 지구적 디지털 콤팩트(Global Digital Compact: GDC)를 진전시키기 위해 노력하고 있다. 이를 위해 유엔은 회원국들은 물론, 산업계, 민간 기업, 시민사회를 포함한 다양한 이해 당사자들과 긴밀한 협의를 진행하고 있다.

기술에 관한 유엔 사무총장 대표부의 업무는 디지털 협력을 위한 로드맵의 핵심 내용과 긴밀하게 연동되어 있다. 대표부는 경제성(affordability), 공정성, 포용성 원칙

에 기반하여 SDGs가 설정한 목표인 2030년까지 보편적인 연결성을 실현하고자 한다. 이와 관련, 기술에 관한 유엔 사무총장 대표부와 ITU는 ‘연결 2030’(Connect 2030) 어젠다를 제시한 바 있다.

그러나 유엔의 접근 방식에 문제가 없는 것은 아니다. 보편적 접근성이라는 목표가 기후변화 또는 양성평등, 권위주의 정부의 억압과 경제적 불평등의 증가 등 다양한 이슈들과 연계되면서 문제 해결의 복잡성이 획기적으로 증대되었다. 서구 선진국이 주도하는 디지털 거버넌스 관련 논의와 협상의 균형을 맞추기 위해서 글로벌 사우스에게도 상당한 발언권이 주어져야 한다는 지적이 증가하고 있다. 지역 공동체와 소수 집단에게 대표성을 부여하고, 인종, 사회경제적 지위, 장애 여부, 성을 포괄하는 인간 중심적 접근의 수용하는 것은 포용적 어젠다를 수립하는 데 필수적이다. 이러한 원칙에 따라 디지털 거버넌스 논의가 진행될 때, 인터넷 안전, 아동 보호, 비국가 행위자의 책임과 같은 다양한 이슈를 포괄할 수 있게 된다.

2) ITU

국제전기통신연합(International Telecommunication: ITU)은 193개국, 800여 개 민간 기관이 참여하는 국제기구로 디지털 거버넌스 관련 논의의 한 축을 구성하고 있다. 유엔 산하 기관이기는 하나, 디지털 거버넌스를 집중적으로 논의하는 유엔의 다른 이니셔티브와 달리 인터넷의 기술 표준과 통신 인프라의 보급에 집중하고 있다는 점과 최근 중국이 영향력을 확대하는 핵심 기구라는 점에서는 차별성이 있다.

ITU는 첫째, 인터넷 표준화를 선도하고 있다. ITU가 주도하는 표준화 분야는 전기 통신, 전파통신, 위성통신, 방송 등 매우 광범위하다. ITU는 디지털 거버넌스와 관련 5G 및 6G와 같은 차세대 이동통신 기술의 표준화를 지원하는 역할을 수행한다. 표준화가 세계 통신망과 인터넷 기술의 상호운용성을 증진하는 데 필수적이라는 점에서 ITU는 글로벌 디지털 거버넌스 논의와 협상의 토대가 될 인프라의 강화에 대한 논의를 주도한다는 특징이 있다.

둘째, ITU는 디지털 포용성을 확대하는 데도 상당한 역할을 한다. ITU는 특히 개발도상국의 디지털 인프라 구축과 디지털 격차 해소를 위해 교육 및 기술 지원을 제공합

니다. ITU가 유니세프(UNICEF)와 함께 추진하는 기가이니셔티브(GIGA Initiative)를 통해 전 세계 학교의 인터넷 연결성 확대를 위한 지원을 제공하거나(송태은, 2021), UNDP와 협력하여 디지털 역량 강화를 위한 포괄적 접근을 촉진하는 것이 대표적이다. ITU의 이러한 역할은 개발도상국의 디지털 기술 습득과 활용을 지원하는 것을 목표로 한다는 점에서 SDGs와의 연계를 강화한다는 의미도 있다.

셋째, 사이버 보안 분야 협력을 강화하는 데 중요한 역할을 수행하고 있다. 구체적으로 ITU는 글로벌 차원의 사이버 보안 이니셔티브를 개발하고, 사이버 공격 방지와 데이터 보호 방법을 교육하는 데 많은 노력을 기울이고 있다. 특히, ITU의 글로벌 사이버 보안 인덱스(GCI)는 각국의 사이버 보안 역량을 평가하는 지표로 널리 활용되고 있다. 이러한 과정을 거쳐 ITU는 글로벌 보안 표준을 강화함으로써, 글로벌 디지털 거버넌스 논의의 한 축인 상호호환성과 보안 강화에 대한 협력을 촉진하고 있다.

한편, ITU는 중국이 글로벌 디지털 거버넌스 협상에서 유리한 위치를 구축하는 장으로 활용하고 있다는 평가도 있다. 우선, 중국은 ITU의 주요 직책에 자국 인사를 진출시키는 데 상당한 성과를 거두었다. 2015년부터 2022년까지 중국의 자오후린(赵厚麟)이 ITU 사무총장을 역임한 것이 대표적이다. 허우린 사무총장 이외에도 중국은 자국 출신 임원을 다양한 기술 및 정책 위원회에 참여시키기도 하였다. 이러한 전략을 통해 중국은 ITU의 통신 기술 표준화와 관련된 의사결정은 물론, 디지털 거버넌스 협상 전반에서 영향력을 확대할 수 있게 되었다. 중국이 5G 기술 개발과 표준화와 관련 자국의 기술과 표준을 제안하는 등 논의 과정 전반을 주도한 것이 대표적인 사례이다.

ITU에 민간 행위자들이 참여하고 있기 때문에, 중국의 대표 통신사인 화웨이, ZTE, 차이나모바일 또한 ITU에서 중요한 발언권을 갖고 있다. 그 결과 중국이 제안한 5G 표준이 다수 개도국들에서 채택되는 성과를 거두었다. 더 나아가 중국은 ITU를 기반으로 다른 국제기구에 진출한 자국 인사들과의 인적 네트워크를 형성해왔다. 이를 통해 중국이 통신 장비와 네트워크에 대한 영향력뿐 아니라, 디지털 거버넌스 관련 논의와 협상에 영향력을 성공적으로 확대해 왔다.

3) G7

G7은 국제적인 디지털 정책에 대한 협력을 촉진하기 위해 서구 선진국들 사이의 합의를 우선 도출하는 장으로서 역할을 해왔다. G7이 전통적으로 높은 우선순위에 두었던 의제는 데이터의 자유로운 흐름과 사이버 보안이다. 첫째, G7은 2019년 G20 정상회의에서 데이터의 신뢰할 수 있는 자유로운 이동(Data Free Flow with Trust: DFFT)를 제안하면서, 데이터가 국경을 넘어 자유롭게 이동할 수 있도록 하되 신뢰를 기반으로 한 보호 장치를 마련하자는 합의에 도달하였다. 이후 DFFT는 실행 계획으로 연결되는 성과를 거두었을 뿐 아니라, 다른 국제적 논의의 기준으로 작용하고 있다.

둘째, 디지털 규제 조화는 G7이 디지털 거버넌스 관련 논의를 하는 데 있어서 높은 우선순위를 부여하는 이슈이다. G7은 주요국의 디지털 경제 규제 및 법제화의 조화를 촉진함으로써, 글로벌 디지털 경제에 대한 정책 조화를 촉진한다. G7은 '산업 및 디지털·기술 장관회의'를 정기적으로 개최하여 주요국들의 디지털 정책을 점검하고, 이를 토대로 국제협력을 강화한다. 최근 이 회의는 AI, 빅데이터, 사물인터넷 등 신기술을 포괄하여 의제의 범위를 확대하고, 이에 기반한 공동 대응을 모색하고 있다. 구체적으로 G7은 법의 지배, 민주주의, 인권 존중, 적절한 절차, 기술 혁신을 기회로 활용 등 AI 활용을 위한 5가지 원칙을 제시하였다. G7은 이를 통해 AI 기술의 발전과 활용을 위한 윤리적, 법적 기준에 대한 논의를 선도하고 있다.

셋째, G7은 회원국은 물론, 초청국 및 국제기구가 초대함으로써 글로벌 디지털 거버넌스에 관한 대화와 협력의 범위를 확대하는 플랫폼 역할을 하고 있다. G7은 주요 선진국들 간의 협력을 토대로 디지털 거버넌스의 수립에 대한 방향성을 제시하는 중요한 플랫폼으로 기능하고 있다. G7의 논의 구조와 프로세스는 다음과 같이 형성되어 있다.

- (1) 정기적인 정상회의 개최
- (2) 장관급 회의 운영
- (3) 비회원국 및 국제기구 초청
- (4) 실무그룹 운영
- (5) 공동 선언문 및 이니셔티브 발표
- (6) 후속 조치 및 이행 점검

넷째, G7은 주요 디지털 인프라의 사이버 보안 강화, 특히 5G 기술의 안전성과 안정성에 대한 논의에 주력하고 있다. 특히, 5G 인프라의 보안 위협에 대한 공동 대응을 마련하여 회원국들의 통신망을 보호하고 있다.

4) G20

G20은 세계 주요 경제국이 모여 디지털 전환의 혜택을 극대화하는 방안을 논의한다. 특히, G20은 2021년 이탈리아에서 개최된 정상회의에서 디지털 경제 작업 그룹(G20 Digital Economy Task Force: DETF)을 설치하고, 디지털 기술이 경제 성장과 사회적 포용에 미치는 영향을 분석하고, 디지털 거버넌스를 위한 정책 권고안을 마련하는 작업을 수행해 왔다.

이와 관련, G20은 데이터 보호, 디지털 포용, 사이버안보, 보건, 지속가능성, 인프라, 지구적 기술 발전을 주요 내용으로 하는 G20 디지털 의제(digital agenda)를 발표한 바 있다(World Economic Forum, 2023). G20은 디지털 포용, 접근성, 신뢰를 기반으로 연결성을 확대함으로써 지구적 차원의 디지털 생태계를 구축하겠다는 목표를 제시한다.

G20은 디지털 경제의 확대를 위해서는 신흥 기술에 대한 사이버안보를 확보할 필요가 있다고 제안한다. G20은 디지털 기술 사용 시 발생할 수 있는 위험에 대한 국제적 표준과 가이드라인을 설정하는 데 중점을 두고 있다. G20은 디지털화가 경제적, 사회적 혜택을 증대시키는 것은 분명하지만, 사이버안보 리스크를 증가시키기 때문에, 상호호환성이 높으면서도 강건성을 촉진하는 사이버안보 정책의 도입과 동조화가 필요하다고 본다.

사이버 위협의 특성을 감안할 때, 개별 국가 수준의 사이버 대응을 넘어서는 거버넌스 표준의 개발과 능동적인 대응 전략의 수립이 시급하다는 것이다. G20은 또한 신흥 기술의 확대로 증폭된 사이버 위협에 대응하는 모범 관행을 확보하고, 이를 지구적 차원의 디지털 거버넌스 수립에 활용하는 순차적 접근을 선호한다.

G20은 디지털 보건과 환경 지속가능성은 디지털 의제의 필수적인 축으로 설정한다. 디지털 보건과 지속 가능한 해결책을 만들기 위해서는 양질의 데이터를 구축하고 관련 투자를 확대해야 한다는 것이다. G20은 더 나아가 디지털 포용, 즉 디지털 격차 해소를 위한 정책을 권장하며, 특히 개발도상국에서의 디지털 접근성 확대와 역량 강

화를 위해 노력한다. G20은 이를 위해 교육, 기술, 투자 등의 분야에서 다양한 협력 방안에 대한 논의를 진행하고 있다.

G20은 디지털 인프라 또한 의제의 하나로 포함시키고 있다. 기술 혁신과 경제 성장을 위한 데이터의 수집, 분석, 활용을 위해서는 통합적 거버넌스의 구축이 필수적이다. 그러나 데이터의 초국적 이동의 확대에는 혜택 못지않게 리스크가 도사리고 있다.

디지털 공공 인프라(digital public infrastructure: DPI)의 추진은 G20을 다른 국제기구와 차별화시키는 의제이다. G20은 DPI를 통해 금융, 건강, 교육, 전자정부 등 다양한 분야의 서비스 접근성을 향상시키는 것을 목표로 한다. 더 나아가 G20은 DPI는 정부 서비스에 국한하지 않고, 민간 부문 서비스를 향상시키는 수단으로 활용하려는 계획도 가지고 있다. 즉, G20은 DPI가 시장 경쟁을 촉진하는 역할을 하도록 유도하는 수단으로 활용하고자 한다. 이를 위해서는 G20은 DPI를 오픈 표준을 기반으로 개발해야 한다는 입장이다.

G20은 DPI가 포용적 경제 성장과 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 기여할 것으로 보고(G20, 2023), 특히 디지털 격차 해소와 소외계층의 디지털 접근성 향상이 획기적으로 개선될 것으로 예상된다. G20은 DPI 개발과 채택을 위한 글로벌 협력의 중요성을 강조하는데, 특히 개발도상국과 글로벌 사우스 국가들의 DPI 생태계 발전을 지원 하는 데 우선순위를 부여하고자 한다(G20, 2023).

G20은 '발전을 위한 데이터(Data for Development: D4D)' 원칙에서 나타나듯이, 데이터 활용의 중요성을 인식하고, DPI를 활용하는 접근을 하고 있다. 이는 DPI를 통해 포용적이고 지속가능한 디지털 경제 발전을 추구하며, 글로벌 협력을 통해 이를 실현하려는 전략이다.

DPI를 강조하는 데서 나타나듯이, G20은 G7과 디지털 거버넌스에 대한 차별화된 접근을 시도한다. G7은 DPI를 정부의 공공 서비스 질을 제고하는 데 초점을 맞추는 반면, G20은 민간 서비스를 아우르는 포괄적 접근을 하고 있다. G7과 G20의 차이는 회원국의 구성 및 미국과 중국, 인도의 입장 차이와 관련이 있다. G7은 미국을 위시한 주요 선진국들의 협의체로 디지털 경제에 대한 개입을 최소화하는 데 초점을 맞추는 반면, G20에서는 중국, 인도, 브라질과 같은 개도국들이 지속가능성과 포용적 접근을 더 적극적으로 추구하는 경향이 있다.

5) OECD

OECD는 디지털 전환과 관련된 정책 개발과 연구를 주도하며 디지털 경제에 대한 선진국들의 협력을 이끄는 역할을 하고 있다. OECD의 주요 전략과 기능은 디지털 정부 정책 프레임워크 개발(Digital Government Policy Framework), 디지털 경제 전망 보고서 발간, OECD AI 원칙(OECD AI Principles) 주창, 디지털 전환 정책(Digital Transformation Policies) 등이다.

OECD는 첫째, 디지털 정부 정책 프레임워크를 개발하여 각국 정부가 디지털 전환을 효과적으로 설계하고 구현할 수 있도록 지원한다. 이 프레임워크는 디지털 기본 설계(digital by design), 데이터 기반 공공 부문(data-driven public sector), 플랫폼으로서의 정부(government as a platform), 기본적 개방(open by default), 사용자 중심(user-driven), 선제적 대응(proactiveness)으로 구성된다.

둘째, OECD는 디지털 정부 지수(Digital Government Index: DGI)를 개발하여 회원국들의 디지털 정부 성숙도를 평가한다. 이는 각국의 디지털 거버넌스 현황을 비교 분석하고 개선 방향을 제시하는 역할을 한다. 디지털 거버넌스 관련 의제에 대한 논의가 현재 상황에 대한 검토, 분석, 평가 없이 규범적 차원에서 진행되는 경우가 많은데, 디지털 정부 지수는 논의와 협상의 준거점을 제시한다는 점에서 커다란 의미가 있다.

셋째, OECD는 '디지털 정부 전략에 관한 OECD 권고안'을 제시한다. OECD는 회원국들의 정책에 대한 검토와 평가를 바탕으로, 디지털 거버넌스 관련 정책 방향을 제시한다. 이 권고안은 효과적인 거버넌스 체계 구축을 위한 제안이 다수 포함되어 있는데, 구속력은 없지만 점차 다수 국가들에서 수용되는 확산의 과정을 거치는 경우가 많다. 이와 관련, OECD는 디지털 경제 전망 보고서를 통해 디지털 경제가 가져올 기회와 도전 과제에 대한 분석을 제공하여 정책 입안자들이 의사 결정을 하는 데 있어서 가이드라인을 제공한다. OECD는 더 나아가 회원국들의 디지털 거버넌스 모범 사례를 수집하고 공유하며, 동료 평가(peer review)를 통해 각국의 정책을 상호 평가하고 개선 방안을 도출한다.

넷째, OECD는 AI, 빅데이터 등 신기술의 공공 부문 활용과 관련된 거버넌스 이슈를 연구하고 정책 방향을 제시한다. OECD AI 원칙(OECD AI Principles)이 대

표적이다. OECD는 2019년 AI의 투명성과 책임성을 강조하는 AI 원칙을 발표했으며, 이는 이후 G20에서도 채택되었다. OECD AI 원칙은 AI 시스템의 책임성, 투명성, 보안, 데이터 보호 등 다양한 분야에서 가이드라인의 기능을 하고 있다. 이러한 활동을 통해 OECD는 회원국들의 디지털 거버넌스 역량 강화와 효과적인 디지털 전환을 지원하고 있다.

2. 주요 행위자의 입장

가. 미국

미국은 민간 기업이 주도하는 시장 기반의 접근을 선호하는 대표적인 국가로, 기술 혁신의 촉진을 위한 최소주의적 정부 개입을 추구한다. 이를 위해 대외적으로는 기술 패권의 유지와 지적재산권의 보호, 데이터의 자유로운 초국적 이동을 촉진하는 데 초점을 맞추고, 이를 위한 거버넌스의 수립 방안으로서 다중이해당사자 모델을 선호한다.

1) 기본 입장

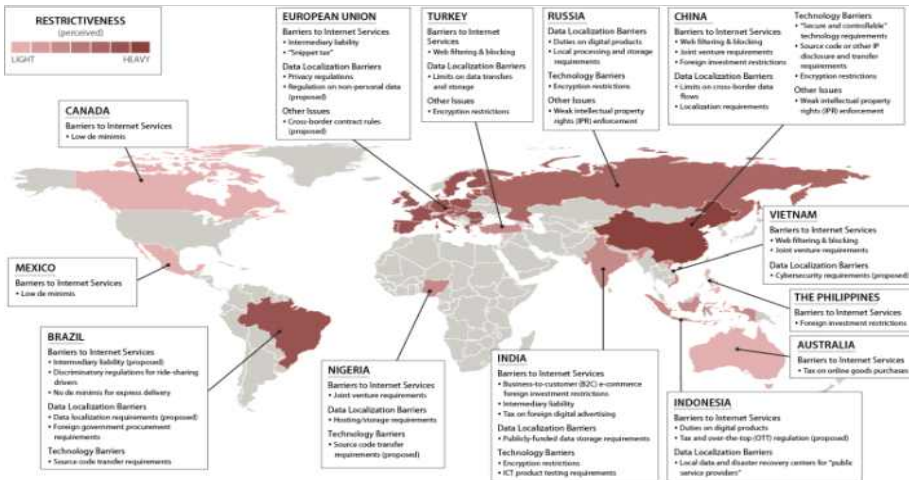
미국은 디지털 무역 규칙의 수립을 위한 협상과 디지털 보호주의의 확산을 방지하는 데 높은 우선순위를 부여해왔다. [그림 3-6]에 나타듯이, 미국은 주요국들의 디지털 장벽을 파악하고, 이를 낮추는 데 주력하는 전략을 추구한다. 미국이 파악한 디지털 장벽은 매우 다양한데, 몇 가지 유형으로 나눌 수 있다. 유럽 등 주요 선진국의 디지털 무역 장벽은 프라이버시 강화 규제와 중개업자 의무 강화이다. 중국을 포함한 권위주의 국가들에서 발견되는 디지털 장벽은 필터링, 검열, 소스코드 공개 요구, 취약한, 지적재산권 보호, 공공 데이터 저장 요구 등이다. 이외에도 상당수 개도국에서 인터넷 서비스 장벽, 데이터 국지화, 디지털 제품 관세 부과, 외국인 투자 제한, 합작 투자 의무화와 같은 디지털 장벽이 발견된다.

디지털 장벽을 완화하기 위한 미국의 전략은 대체로 세 단계의 변화를 거쳐왔다. 첫째, 2000년대 초 미국은 WTO, TISA, APEC 같은 다자 기구를 디지털 무역 규칙을 수립하는 플랫폼으로 활용하려는 전략을 추구했다. 그러나 이러한 다자 기구들이 구

속력 있는 합의를 도출하는 점차 어려움이 가중되고, 특히 WTO 차원의 협상 타결이 어려운 구조적 한계가 드러나게 되었다.

둘째, 미국은 2000년대 초반 이후 FTA에 전자상거래 규정을 포함시키는 전략으로 선화하였다. FTA가 기본적으로 양자 차원의 협상이라는 한계가 있으나, 2010년대 중반까지 FTA가 지속적으로 확산되었을 뿐 아니라, TTIP, TPP, RCEP과 같은 메가 FTA 협상이 빠르게 진전되면서 이러한 전략의 효과가 배기될 수 있다는 전망이 지배적이었다. 실제로 2000년대 체결된 FTA 가운데 90개 FTA에서 디지털 무역 관련 규정이 포함되었다는 점에서 디지털 무역 규칙의 확산과 이행의 구속성 강화라는 두 가지 목표를 동시에 달성할 수 있는 대안으로 인식되었다(이승주, 2020).

[그림 3-6] 디지털 무역 장벽 수준



자료: Feder (2018).

셋째, 트럼프 행정부의 등장은 FTA를 활용한 미국의 디지털 거버넌스 전략의 근본적 재검토를 의미하였다. 트럼프 행정부가 출범과 동시에 TPP 탈퇴를 선언함에 따라, 미국은 디지털 거버넌스 수립을 위한 새로운 대안을 추구하지 않을 수 없게 되었다. 우선, 미국은 G7과 G20와 연계를 강화하는 전략을 추구하였다. 2019년 G20 오사가 정상회의에서 '신뢰할 수 있는 데이터의 자유로운 이동'(Data Free Flow with

Trust: DFFT)이라는 제안이 최초로 제시된 이래, 2023년 히로시마 정상회의에서 DFFT를 운영할 수 있는 ‘파트너십을 위한 제도적 배열’(Institutional Arrangement for Partnership: IAP)의 수립을 승인한 것이 대표적인 사례이다. DFFT는 G7 정상회의를 주최한 일본 아베 신조 총리가 제안하였지만, (1) 데이터의 자유로운 이동 촉진, (2) 신뢰할 수 있는 규제를 통한 프라이버시, 국가안보, 지적재산권의 보호 등 미국의 선호를 반영⁴⁸⁾하였다는 점에서 미국과 일본의 협력의 산물이라고 할 수 있다.

미국은 이처럼 G7을 디지털 거버넌스 협상의 핵심 플랫폼으로 설정하고, 여기에서 도출된 합의를 G20 또는 다른 포럼과 연계하는 전략을 추구한다. 미국의 이러한 전략은 AI를 포함한 디지털 거버넌스 전략으로 확대되고 있다. 미국은 2023년 히로시마 정상회의에서 생성형 AI의 기회와 도전에 대한 현상 파악을 바탕으로, ‘히로시마 AI 프로세스(Hiroshima AI Process Comprehensive Policy Framework)’에 대한 합의를 도출하였다. 이 합의는 G7 산업 기술 디지털 장관 회담(G7 Industry, Technology, and Digital Ministerial Meeting)에서 합의된 안전하고, 안정적이며, 신뢰할 수 있는 첨단 AI 시스템의 발전을 위한 지도 원칙과 행동 규범을 승인한 것이다. 여기에는 구체적으로 (1) AI와 신기술, (2) 안전하고 회복탄력성이 좋은 네트워크 공급망, 주요 투입 요인, (3) 디지털 발전, (4) 공공 부문 AI, (5) 히로시마 AI 프로세스의 산출, (6) 디지털 정부 등 광범위한 내용이 포함되었다.

넷째, 미국 정부는 디지털 분야에서 중국의 영향력 확대를 제한하고 견제하기 위해 동맹과 파트너를 중심으로 한 디지털 거버넌스도 동시에 추진해왔다. 트럼프 행정부가 출범시킨 클린 네트워크(Clean Network)가 대표적이다. 미국은 국무부를 중심으로 디지털 신뢰 표준을 설정하고, EU, NATO의 대표를 포함한 30여 개국과 5G 보안을 강화하는 협력을 추구하였다.

2) 최근 전략

미국은 이처럼 국내외 환경 변화를 반영하여 디지털 거버넌스 전략의 변화를 추구하는 과정을 거쳐왔다. 미국은 최근 다시 한번 디지털 거버넌스 전략의 변화를 모색하

48) Arasasingham and Goodman(2023)

고 있다. 변화의 핵심은 기술의 우위를 산업 지배의 확대와 디지털 거버넌스의 기준으로 활용하려는 전통적인 접근을 유지하는 가운데, 새롭게 부상하는 이슈들을 디지털 전략에 포괄하는 데 있다.

첫째, 미국은 데이터의 자유로 초국적 이동을 촉진한다는 전통적인 목표를 지속적으로 유지하는 가운데, 프라이버시 및 보안 이슈를 글로벌 디지털 거버넌스에 포괄하려는 탄력적인 모습을 보이고 있다. 미국은 빅테크의 시장 지배력 유지와 디지털 기술 혁신 역량을 저해하는 않는 가운데, 프라이버시 강화를 디지털 글로벌 거버넌스를 수립하는 데 있어서 핵심 파트너인 EU와 협력의 고리로 설정하였다.

둘째, 기술 혁신, 보안, 인권 사이의 균형을 맞출 수 있는 디지털 기술 혁신을 선도하는 가운데, 최근 중국이 영향력을 확대하고 있는 기술 표준 분야에서 국제 공통 표준과 이를 위한 원칙을 개발하는 것이다. 미국은 유사 입장국들과 국제협력을 강화하는 한편, 그동안 사각지대에 놓여 있던 글로벌 사우스에 대한 지원을 강화하는 방안을 강구하고 있다.

셋째, 미중 전략 경쟁이 치열하게 전개되는 상황을 반영하여, 미국은 국가안보와 인터넷의 상호호환성에 대한 균형적 접근에 기반한 디지털 거버넌스 모델을 개발하는 시도도 강화해왔다. 미국 디지털 전략의 전통적 목표인 데이터의 자유로운 이동을 촉진하기 위해서는 인터넷의 상호호환성이 필수적이다. 그러나 미중 전략 경쟁으로 인해 디지털 기술의 안보화가 진행되는 추세를 반영하여, 미국은 디지털 기술 혁신이 초래할 수 있는 안보 위협에 대한 대응을 통합하는 디지털 거버넌스 모델을 다각적으로 검토하고 있다.

넷째, 미국은 디지털 거버넌스와 SDGs의 연계를 강화하고 있다. 미국은 특히 개도국의 디지털 디바이드 해소와 이를 위한 역량 강화를 위한 지원을 제공하는 것을 주 내용으로 하는 디지털 기술에 대한 포용적 접근을 강화하고 있다. 특히, 중국이 일대일로, 디지털 실크로드, 글로벌 발전 이니셔티브(Global Development Initiative: GDI)를 동시다발적으로 추진하면서 개도국에 대한 디지털 영향력을 확대하는 데 대응하는 차원에서 SDGs와의 연계를 강화하고 있다.

다섯째, AI 등 신흥 기술 관련 규칙과 규범의 형성 또한 미국의 디지털 전략을 구성하는 주요 요소이다. 미국은 디지털 기술은 물론, 신흥 기술 리더십을 유지하는 가운

데, 역정보 및 혐오 표현과 같은 위해 요소에 대한 대응을 디지털 거버넌스에 포함시킬 필요성은 인지하고 있다.

여섯째, 미국은 협상 방식과 관련, 다중이해당사자 모델의 강화와 공식적인 정부 간 협상 프로세스 사이의 균형을 추구한다. 빅테크의 시장 지배력을 강화하는 데 다중 이해당사자 모델이 유리한 측면이 있는 반면, 합의의 이행을 위해서는 정부 간 협상이 효과적이다. 미국 정부도 이러한 점을 인식하여, 이슈와 상대국의 전략에 따라 두 가지 방식을 탄력적으로 조합하고 있다.

나. EU

EU는 이용자의 권한 강화와 프라이버시 보호를 강조하는데, 이러한 노력의 대표적인 결과물이 GDPR이다. EU의 GDPR 모델은 세계 각국이 데이터 보호와 관련된 정책을 강화하는 결정적 계기가 되었다. EU는 최근에는 디지털 기술에 대한 민주적 감시의 필요성에 주목하며, 대표적인 신흥 기술인 AI 개발과 활용을 위한 윤리적 기준을 수립하는 데 높은 우선순위를 부여한다. EU가 추구하는 또 하나의 목표는 외국 테크 기업에 대한 의존도를 축소하는 디지털 주권(digital sovereignty)을 증진하는 것이다.

EU의 디지털 거버넌스 전략은 다층적으로 구성된다. 데이터 거버넌스법(Data Governance Act), 디지털 컴퍼스(Digital Compass), 디지털 단일시장전략(Digital Single Market Strategy), 디지털 서비스법(Digital Services Act)이 다층적 전략을 구성하는 대표적인 요소들이다.

데이터 거버넌스법은 데이터 공유에 대한 신뢰를 구축하고, 데이터 재활용을 용이하게 만드는 데 목적이 있다. 이 법은 2022년 6월 발효되어, 2023년 9월부터 시행되었다. EU는 이를 통해 보건, 에너지, 환경 분야에서 유럽 공통의 데이터 공간(Common European Data Spaces)을 구축하려는 전략적 목표도 추구한다. [그림 3-7]에 나타나듯이, 이 전략은 '데이터를 위한 유럽 전략'(European Strategy for Data)에서 비롯되었다. 유럽 내에서 데이터의 이동을 촉진하고, 이를 통해 혁신을 위한 양질의 데이터를 구축하며, 유럽의 규칙과 가치를 존중하고, 이를 거버넌스로 반영하겠다는 순차적 접근이다.

[그림 3-7] EU의 데이터 전략

European Strategy for Data

A common European data space, a single market for data



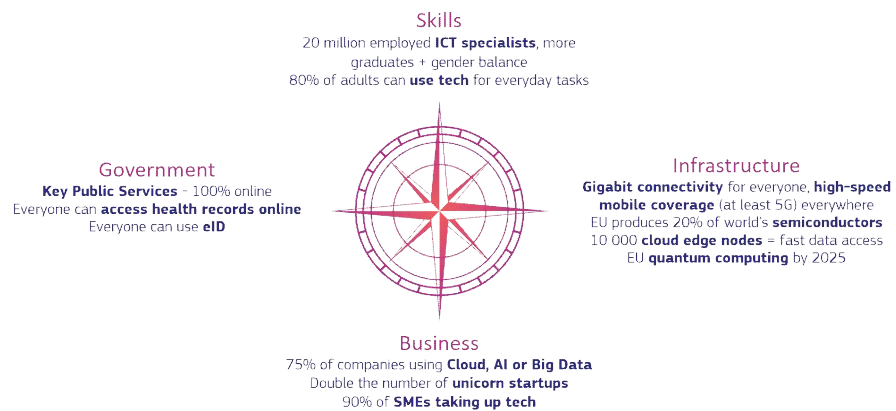
자료: Common European Data Spaces⁴⁹⁾

유럽의 두 번째 디지털 거버넌스 전략은 디지털 컴퍼스(Digital Compass)와 관련이 있다. 디지털 컴퍼스는 2030년까지 EU의 디지털 전환을 위한 비전을 담은 계획으로서 (1) 디지털 기술(digital skills), (2) 디지털 인프라(digital infrastructure), (3), 디지털 사업(digital business), (4) 공공 서비스(public services)로 구성되어 있다 ([그림 3-8] 참조).

셋째, 디지털 서비스법(Digital Service Act)은 EU의 디지털 거버넌스 전략을 구성하는 또 하나의 축이다. 2022년 발효된 이 법은 소셜 미디어 플랫폼, 앱 스토어 등 중개 서비스에 적용되는데, 잘못된 정보와 불법적 콘텐츠로부터 시민을 보호하는 데 목적이 있다.

49) <https://dataspaces.info/common-european-data-spaces/#page-content>.

[그림 3-8] EU 디지털 컴퍼스



자료: European Commission. “Europe’s Digital Decade”⁵⁰⁾

GDPR의 사례에서 나타나듯이, EU의 전략은 유럽의 표준을 글로벌 표준으로 확대하는 데 목적이 있다. 빅 테크들이 EU 정책에 순응하는 과정에서, EU의 규제와 원칙이 지구적 표준으로 확대될 수 있다는 것이다. EU는 데이터거버넌스법(DGA)과 데이터법(DA)을 통해 데이터 활용과 공유에 대한 새로운 기준을 제시하고 있다. 디지털세, AI 규제 등에서도 이러한 현상이 현실화되고 있다. EU는 이러한 방식을 통해 글로벌 디지털 거버넌스 협상에서 영향력을 지속적으로 확보해 나갈 것으로 예상된다.

다. 중국

1) 사이버 주권

중국은 디지털 기술에 대한 국가 통제와 국가 안보적 관점에서 접근하는 국가로, 사이버 주권은 중국의 전략을 상징적으로 대변한다. 거대한 국내 시장과 디지털 기술 역량을 지렛대로 미국 및 서구가 지향하는 디지털 질서와 차별화된 대안적 질서를 수립하기 위해 거버넌스 모델, 국제 표준, 기술 경쟁 등 다양한 영역에서 영향력을 빠르게 확대하고 있다.

50) <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/europes-digital-decade>(검색일: 2024.10.21.).

중국은 빅테크의 중국 시장 접근을 제한하는 수단으로 데이터 국지화 관련 엄격한 요건을 부과하는 한편, 독자적 기술 혁신을 촉진하는 이중 전략을 추구한다. 시장 접근과 관련, 중국은 만리방화벽의 운영 및 외국 디지털 서비스의 제한과 같은 방법을 통해 국내 정치, 사회 체제를 보호하는 데 우선순위를 부여한다. 이러한 관점에서 볼 때, 중국이 표방하는 사이버 주권은 국가가 인터넷에 대한 접근 통제, 내용 검열, 데이터 국지화 요건의 제도화에 대한 주권을 행사하는 것을 의미한다.

중국 정부가 지향하는 폐쇄적 모델은 자국 디지털 기업들이 다양한 제약 속에서 디지털 서비스를 제공하는 데 필요한 기술력과 사업적 경험을 축적하도록 하고, 더 나아가 데 유사한 환경에 있는 권위주의 국가로 디지털 서비스를 확장하는 데 상당한 이점으로 작용한다.

2) ITU와 DSR

중국은 ITU에서 리더십을 행사할 수 있는 위치를 확보한 데서 나타나듯이, 디지털 기술 분야의 국제 표준과 규범 수립을 주도하기 위한 노력을 배가하고 있다. 중국은 ITU와 같은 국제기구를 활용하여 디지털 표준과 규범 형성에 영향을 미친다. 중국은 특히 ITU를 중국 디지털 기업들의 이해관계를 반영하는 기술 표준을 수립하는 장으로 활용한다. 중국은 또한 디지털 무역 관련 양자 및 다자 협상에 적극 참여하는 한편, 개도국의 디지털 역량 강화를 지원함으로써 디지털 무역 규범과 규칙 수립의 주도권을 확보하고자 한다.

중국은 이러한 방식을 통해 미국과 서구 국가들이 추구하는 개방적 인터넷 및 디지털 경제 비전에 대한 대안적 모델을 제시하고자 한다. 중국은 일대일로 및 디지털 실크 로드(Digital Silk Road: DSR)를 통하여 디지털 기술과 인프라뿐 아니라, 디지털 거버넌스 모델을 수출하고 있다. 문제는 중국의 디지털 거버넌스 모델의 수출이 자유롭고 개방적이며 개인의 프라이버시에 대한 보호를 기반으로 형성되고 있는 서구 중심의 디지털 거버넌스 구축 노력에 장애 요인이 되고 있다는 점이다.

[그림 3-9] 중국의 디지털 권위주의 수출



자료: Freedom House(2018).

ITU가 중국이 국제 표준에 대한 법적(de jure) 영향력을 키우는 공식적인 통로인 반면, DSR은 중국이 개도국들 대상으로 사실상(de facto) 영향력을 확대하는 통로이다. DSR의 경우, 중국은 이미 라오스, 카자흐스탄, 이집트, 사우디아라비아, UAE, 페루, 도미니카 30여 개국과 MOU를 체결하였다. DSR은 디지털 인프라 하드웨어뿐 아니라, 감시, 경찰, 광범위한 사이버안보법, 거버넌스 등 디지털 권위주의의 모델을 수출하는 통로의 역할을 한다(그림 3-9 참조).

DSR을 통한 중국의 영향력이 확대되는 데는 디지털 권위주의의 모델에 대한 매력력을 느끼는 국가들이 다수 있다는 점과 관련이 있다. 상당수 개도국들이 권위주의 기반 문제 해결의 추구에 관심을 갖고 있다. 이들은 빈곤퇴치와 기술적 권위주의를 결합함으로써 경제 성장과 정치적 정당성의 확보를 동시에 추구하려는 것이다. 이러한 추세는 아래 [그림 3-10]에서 잘 나타난다.

[그림 3-10] 세계 감시 카메라 현황(2023)



자료: Bischoff(2023).

3) 글로벌 발전 이니셔티브(Global Development Initiative: GDI)

GDI는 개발도상국의 경제 발전을 촉진하고 SDGs 달성을 지원하기 위한 중국의 외교 전략이다. GDI는 중국이 글로벌 디지털 거버넌스 수립 과정에서 유리한 입지를 확보하려는 새로운 수단으로 부상하고 있다. GDI에는 이미 Group of Friends for the GDI와 20여개 국가 및 국제기구 등 모두 70여개 국가와 MOU를 체결하고, 참여하고 있다.

GDI와 중국의 디지털 전략은 상호보완적이다. 중국은 GDI를 개발 협력과 디지털 인프라 확장을 연계함으로써 국제적 입지를 강화하는 수단으로 활용한다. 중국은 디지털 전략을 GDI와 연계하여 개도국의 디지털 경제 및 인프라 구축을 지원하는 접근 방식을 취하고 있다.

중국의 이러한 접근은 궁극적으로 개발도상국의 대중국 디지털 의존도를 증가시키는 효과를 초래한다. GDI와 함께 디지털 인프라 및 기술 표준을 제공함으로써 개발도상국들이 중국의 네트워크와 기술에 점점 더 의존하게 되는 것이다. 특히, 디지털 플랫폼, 클라우드 서비스, 데이터 센터 등을 구축하며 해당 국가들의 디지털 생태계를

중국의 표준에 맞춰 구성함으로써 중국의 네트워크와 시스템에 대한 의존도가 더욱 커지는 결과가 초래된다.

결론적으로 중국은 기존의 기술 표준, 규칙, 규범에 대한 중국 주도의 대안을 추진함으로써, 중장기적으로 디지털 거버넌스 분리를 실현하고자 한다. 중국의 이러한 시도는 궁극적으로 서구가 주도하는 개방적이고 자유로우며 상호호환성이 뛰어난 디지털 거버넌스의 수립을 위한 시도를 약화시키는 결과를 초래할 수 있다.

라. 소결

규제 수위와 범위 면에서 미국이 최소주의적 규제를 선호하는 반면, 중국과 EU는 포괄적인 규제를 선호하는 편이다. EU는 미국 및 중국에 비해 개인의 프라이버시에 더 높은 우선순위를 부여한다. 중국은 미국과 EU에 비해, 디지털 기술 및 인터넷에 대하여 더 직접적인 국가 통제를 행사한다. 미국과 EU는 개방적인 인터넷을 지향하는 반면, 중국은 데이터의 이동에 대한 국가의 엄격한 감시를 유지하고자 한다.

이처럼 미국, 중국, EU가 추구하는 디지털 규범과 표준의 차이는 글로벌 디지털 거버넌스를 수립에 대한 차별화된 접근으로 나타난다. 세 국가의 차별화된 접근이 글로벌 디지털 거버넌스 관련 국제적인 논의와 협상뿐 아니라, 향후 변화의 방향에도 지대한 영향을 미치고 있다.

미중 경쟁의 영향은 디지털 질서의 형성에 지대한 영향을 미친다. 지정학적 측면에서 볼 때, 지구적 차원의 힘(power)의 성격과 분포가 두 가지 측면에서 급격하게 변화하고 있다. 첫째, 국가 행위자를 기준으로 할 때, 힘의 분포가 중국과 인도태평양 지역으로 이동하는 지정학적 지경학적 변화가 함께 발생하고 있다. 둘째, 국가와 비국가 행위자 사이에서 전개되는 체제적 경쟁 또한 더욱 강화되고 있다. 이러한 현실 진단을 고려할 때, 디지털 기술은 막대한 혜택을 제공하는 동시에, 체제적 경쟁의 장으로 변화하고 있다. 새로운 규칙, 규범, 표준을 형성하고, 우주 공간과 같은 공유 자원에 대한 접근을 통제하기 위한 비국가 행위자들 사이의 경쟁이 한층 치열해질 것이다.

미국과 중국은 첨단기술과 글로벌 거버넌스를 둘러싼 논란의 중심에 있다. 미중 양국은 국내적으로 거대 기술 기업을 보유한 유이한 국가인 동시에 근본적으로 상이한

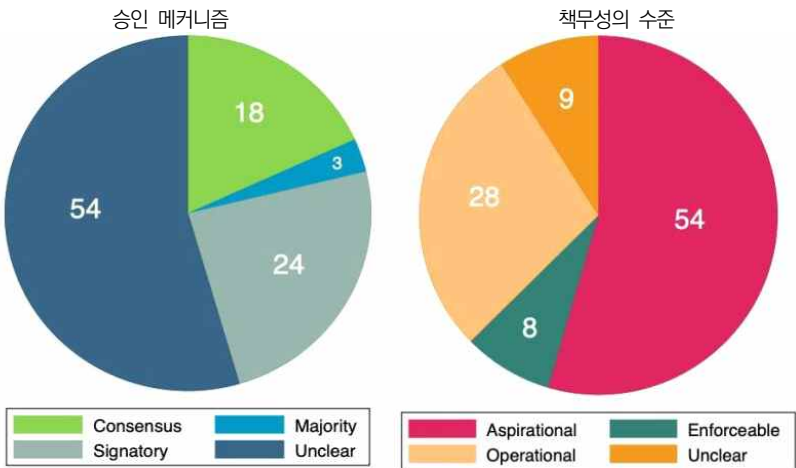
정치 체제를 유지하고 있다. 향후 미국과 중국이 각각 주도하는 디지털 거버넌스가 형성될 것이라는 전망과 우려가 동시에 제기되는 것은 이 때문이다. 미중 경쟁은 이미 디지털 거버넌스를 둘러싼 논의와 협상의 새로운 축으로 부상하였다는 점에서 이러한 우려가 점차 현실화되고 있다.

제4절 향후 의제 발전 방향

1. 기존 논의의 한계

기존의 글로벌 디지털 거버넌스는 새로운 기술의 부상에 보조를 맞추고 디지털 연결성을 높이기 위해 협력을 확대해왔다. UN은 어젠다 2030을 통해 UN SDGs를 달성하는 데 디지털 기술을 포함한 첨단기술에 대한 접근이 필수적이라고 강조하였으나, 디지털 연결성의 확대에 필요한 개도국의 기술 역량과 국가 간 조정을 지원하는 거버넌스로서 역할을 하는 데 한계를 드러냈다. G7은 미국이 활용도를 높여 나가고 있을 뿐 아니라, 선도적인 기준을 제시한다는 점에서 전략적 가치가 커지고 있다. 그러나 합의의 범위가 주요 선진국으로 국한되어 있고, 다른 국제기구와의 연계가 담보되지 않을 경우 이행 전략이 불투명하다는 한계가 있다. G20은 합의가 도출될 경우, 실질적으로 영향력의 범위가 지구적이라는 면에서 유력한 대안이 될 수 있다. 그러나 G20은 회원국 간 이견의 간극이 크고, 특히 미국과 중국의 경쟁의 장으로 변화하고 있기 때문에, 근본적인 문제 해결의 장이 되기 어렵다.

[그림 3-11] 글로벌 디지털 거버넌스 의사결정 구조



자료: Collins-Fattedad et al.(2022).

개별 기구의 한계는 결국 글로벌 디지털 거버넌스를 위한 논의에도 반영된다. [그림 3-11]에 나타나듯이, 디지털 거버넌스와 관련 제시된 이니셔티브들을 승인 메커니즘과 책무성 수준으로 구분하여 정리한 것이다. 이에 따르면, 이제까지 제안된 이니셔티브 가운데 54%가 승인 메커니즘에 대한 구체적인 안을 담고 있지 못하다. 18%에서 제시된 합의제는 신속한 의사결정이 어렵게 하는 문제가 있는 반면, 다수결과 같은 신속한 의사결정을 제안한 이니셔티브는 3%에 불과하다.

책무성의 수준에서도 유사한 현상이 나타난다. 54%가 야심찬 목표를 제시하는 데 그칠 뿐, 구체적인 운영 계획을 제시하는 데까지 이르지 못하고 있다. 실행 가능한 안을 제시한 비율은 8%에 불과하다.

2. 향후 의제 전망

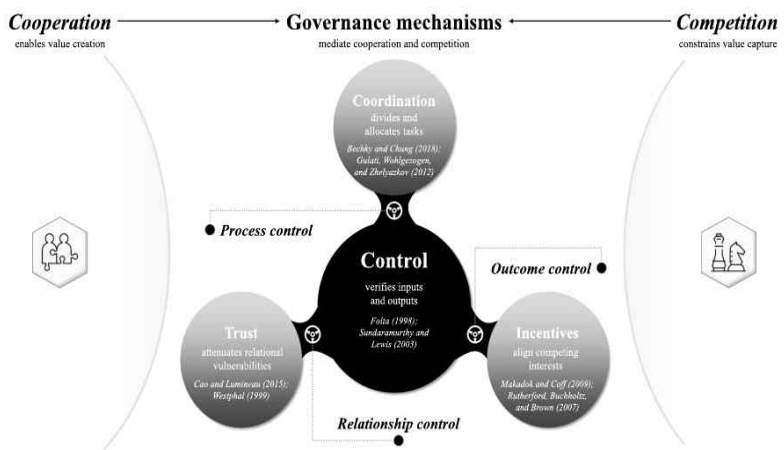
가. 기본 방향

글로벌 디지털 거버넌스의 수립을 위해서는 경쟁과 협력 사이의 균형을 지향하는 메커니즘이 필요하다. 협력이 가치 창출을 촉진하는 것이라면, 경쟁은 가치를 포획하는 것이다. 이러한 메커니즘은 과정 통제, 관계 통제, 결과 통제를 통해 구성된다. 과정 통제는 업무를 할당하고 자원을 배분하는 조정(coordination), 관계 통제는 관계적 취약성을 제거하는 신뢰(trust), 결과 통제는 다양한 이익을 동조화시키는 이익(incentives)의 세 축으로 완성된다([그림 3-12] 참조). 이는 결국 어느 한 국가 또는 어느 한 행위자가 자신의 이익만을 배타적으로 추구할 경우, 글로벌 디지털 거버넌스의 수립이 요원하다는 것을 의미한다.

한편, 효과적인 디지털 거버넌스는 궁극적으로 경제적 효과의 증가, 안보 증진, 리스크 관리 등 다양한 긍정적 결과를 초래한다. 첫째, 경제적 관점에서 볼 때, 기술 혁신 및 기업이 정신의 촉진과 개인정보, 데이터, 소비자 권리의 보호라는 두 가지 상충될 수 있는 요소들을 포괄할 수 있는 설계가 필요하다. 둘째, 안보적 관점에서 국가 또는 비국가 행위자들로부터 가해지는 사이버 공격에 대한 복원력과 핵심 물자와 기술의 해외 의존도와 관련된 이슈들을 반영해야 한다. 셋째, 가치의 관점에서는 거버넌

스의 설계를 개인과 공동체의 권리를 보호하고, 개별 국가들의 가치에 부합하는 온라인 공개 방식과 수준을 반영해야 한다.

[그림 3-12] 글로벌 디지털 거버넌스 수립을 위한 접근



자료: Bar(2023).

나. 전망과 제언

1) 다층적 거버넌스

다수의 제도와 협정들로 구성된 ‘다면적이고 다층적인 거버넌스’가 될 가능성이 높다. 이 거버넌스를 수립하는 데 있어서 디지털 기술 표준보다 사회적 차별성이 더 중요한 기준이 가능성이 높다. 즉, 기술 표준을 설정하고 디지털 거버넌스를 수립하는 데 있어서 국가 간 정책 동조화와 신뢰가 중요한 기준이 될 것이다. 공통 표준의 수준이 높을수록 생산성 향상과 혁신을 통한 경제적 효과는 더욱 커질 뿐 아니라, 국가 간 신뢰와 안정성을 제고하는 메커니즘으로 작용하게 될 것이다. 이는 결국 기존 거버넌스와 새로운 거버넌스를 조화시키는 한편, 개별 국가들이 추진하는 디지털 거버넌스를 반영할 필요가 있음을 의미한다.

중층적인 디지털 거버넌스를 수립하기 위한 노력은 경제적 효과의 증대, 안보와 위

협 관리의 향상, 다양한 사회적 가치의 반영과 같은 효과를 창출할 수 있을 것으로 기대된다. 물론, 이러한 시도가 지구적 차원의 통합된 디지털 거버넌스에 비해서는 비효율을 초래하겠지만, 현실적 한계를 반영하여 다양한 이슈들을 순차적이고 다층적인 해결을 모색한다는 점에서 차선택이 될 수 있다.

2) 순차적 접근

디지털 거버넌스의 수립을 위한 협력이 유사 입장국들 사이에 우선 이루어질 가능성이 높다. 이러한 면에서 G7과 미국과 EU가 디지털 협력을 논의하는 장인 TTC에서 도출된 합의를 다른 국가들로 확장해 나가는 순차적 전략이 요구된다. 다수의 국가들을 포함하는 이니셔티브는 유엔을 중심으로 진행할 필요가 있다. 여기에서는 디지털 거버넌스 관련 핵심 이슈에 대한 포용적 접근을 기본으로 하되, 실행에 대한 구속력 있는 합의를 도출하는 데 어려움이 발생할 것이라는 점을 고려할 필요가 있다.

순차적 접근은 양궤도(two-track) 전략의 방식을 취할 수 있다. G7, G20, 유엔, OECD와 같은 기존 이니셔티브를 유지하는 가운데, CPTPP, TTC, IPEF와 같은 새로운 대안을 같이 발전시키는 것이다. 새로운 대안들이 신흥 이슈에 대한 논의의 수준을 높여 놓는 효과가 있기 때문에, 순차적 접근은 기존 논의의 동력을 유지하는 가운데, 의제의 범위를 확대하는 효과가 기대된다.

3) 소다자 접근의 활용

또 하나 고려해야 할 점은 이슈의 성격과 행위자의 이해관계를 반영한 접근이다. 이슈의 성격에 따라, 이해관계의 상충 또는 대립의 정도에서 차이가 있을 수 있기 때문이다. 디지털 무역의 자유화 및 데이터와 알고리즘의 초국적 이동과 활용을 촉진하기 위해서는 새로운 무역 및 투자 협정이 요구된다. WTO가 기능 부전에 빠지고, 메가 FTA를 추진하기 어려운 미국의 국내 정치 상황을 고려할 때, 새로운 무역 협정은 디지털 무역에 대한 유사한 입장을 가진 소수의 국가들을 중심으로 진행하는 방안이 현실적이다.

사이버전, 신흥 기술의 군사와 같은 안보적 함의를 내포한 이슈에서도 양자 또는 소다자 차원의 논의가 효과적일 수 있다. 다만, 이때에도 이해관계 또는 입장이 유사한 국가들 사이의 소다자 협력을 다수로 구성함으로써 협력의 접촉면을 동시다발적으로 증가시키는 방안을 검토할 필요가 있다.

4) 체제적 결과에 대한 대비

현재와 같은 논의 구조의 한계가 없는 것은 아니다. 현재와 같이, 미국과 중국, 미국과 유럽, 선진국과 개도국을 중심으로 균열 구조가 형성되고, 유엔, G7, G20, OECD 등 기존 거버넌스에 더하여 새로운 논의 구조가 더해질 경우, 지구적 차원의 협상 타결이 지연될 가능성을 배제할 수 없다. 따라서 부분적으로 협상이 타결되더라도, 그 현실적 결과물은 글로벌 디지털 질서의 분절화가 될 수 있다. 분절화된 디지털 질서의 효과를 체계적으로 검토하고, 이에 대한 대응 전략을 국내, 대외적으로 수립할 필요가 있다.

| 제4장 | 인공지능 국제 거버넌스 동향과 도전

제1절 인공지능의 글로벌 의제 부상 배경

1. 인공지능 시대의 개막

오랜 기간 실현되지 않았던 기술적 전망인 인공지능(AI: Artificial Intelligence)의 시대가 도래했다. 인간이 만든 기계가 인간의 지적인 행동을 인간과 구별되지 않을 수준으로 할 수 있는 시대가 곧 도래할 것이라는 인공지능학자들의 기대는 21세기 초까지만 해도 번번이 어긋났다. 1950년대 인공지능 연구를 본격적으로 시작한 맥카시나 민스키 등의 선구자들은 늦어도 수십년 내로 인간의 모든 지적 노동을 대신할 수 있는 인공지능이 등장할 것이라 믿었다. 1980년대 ‘병렬 처리’라는 획기적 계산 알고리즘이 주목받을 때 역시 많은 인공지능 연구자들이 이번에는야말로 인공지능이 조만간 사회 전체에 널리 사용될 것이라 기대했다. 하지만 이런 선부른 기대는 이후 연구가 여러 이론적, 실천적 이유로 어려움을 겪으면서 번번이 포기되었고, 인공지능 연구자들은 연구 지원이 끊기고 전망이 없는 분야 취급을 받는 소위 인공지능 연구의 ‘겨울’을 경험해야 했다.⁵¹⁾

하지만 2005년 이미지 판독을 시작으로 기존 인공지능의 효율성을 획기적으로 높인 ‘신경망 기반’ 기계학습 알고리즘이 등장했다. 이후 인공지능 연구는 자연언어 처리나 단백질의 3차 구조 예측처럼 인공지능 연구자들에게는 불가능에 가까운 영역으로 생각되던 분야로도 확장되었다. 특히 2022년 11월에 등장하여 세계적으로 ChatGPT 열풍을 일으킨 생성형 거대언어모형(LLM) 인공지능의 등장은 많은 인공지능 연구자들에게 오랜 기간 도달하기 어려운 성배처럼 여겨졌던 ‘일반 인공지능(General Artificial Intelligence)’이 곧 실현되리라는 기대를 주었다. 디지털 기술로 우리 사회가 근본적으로 바뀌는 디지털 전환 과정에서 인공지능이 핵심 기술로 주목받는 이유가 여기에 있다.

51) Mitchell(2020) 참조

AI의 일상화만큼이나 최근 국내외에서는 AI가 제기하는 여러 인문학적, 사회과학적 쟁점을 학술적으로, 실천적으로 탐색하는 연구도 활발하다. 전통적으로 인간만이 할 수 있었던 법률, 의료, 세무 등의 일자리 영역에서도 AI 활용이 늘어나면서 대량 실업 사태가 일어날 수 있다는 종말론적 두려움과 이를 정반대로 해석해서 인간이 노동으로부터 해방된 자유를 얻게 되리라는 유토피아적 기대가 함께 제시되고 있다. 어느 상황이 실현되든 하나의 해결책으로 논의되고 있는 ‘기본소득’ 개념은 그 현실성이나 효과에 대한 평가와 무관하게 우리에게 익숙한 담론이 되었다.⁵²⁾

인공지능의 기술적 발전과 그것이 갖는 다양한 시사점에 대한 학술적 연구에 더해 인공지능이 글로벌 의제로 주목받기 시작한 이유는 무엇보다 그 기술의 산업적 영향력, 혹은 좀 더 냉정하게 평가하자면 산업적 ‘잠재력’ 때문이다. 인공지능 시대가 도래한 것은 분명하지만 다른 정보통신 기술에 비해 아직까지 인공지능의 산업적 활용은 일상생활보다는 산업 현장이나 증권가에서 주로 다루어지고 있기에 일반 시민이 체감하기는 쉽지 않다. 하지만 이런 상황이 곧 바뀔 것이라는 전망에 대부분이 동의하고 있다. 예를 들어 많은 인공지능 빅테크 기업들이 기대하듯이 인공지능 에이전트가 보다 보편적인 방식으로, 예를 들어 휴대전화에 연착진 형식으로 활용된다면 그 파급 효과는 엄청날 것이다.

이렇듯 인공지능 기술은 최근 이루어진 기술적 혁신과 사회적 파급 효과에 대한 대중의 관심 그리고 산업적 파급 효과 및 그것의 잠재력에 대한 기대가 합쳐져서 국제적 어젠다로 급부상하고 있다. 이는 인공지능 기술의 기대되는 파급 효과에는 긍정적 영향과 부정적 영향 혹은 적어도 지금 당장은 실현되지 않았더라도 미래에 실현 가능성이 있는 위험과 불확실성이 혼재하기 때문이다. 이런 이유로 국제 사회는 가능하면 다양한 방식으로 인공지능 기술로부터 얻을 수 있는 잠재적 혜택을 극대화하면서 동시에 인공지능 기술의 위험과 불확실성에 효과적으로 대응할 수 있는 방안을 모색하고 있다. 이에 대해 보다 자세하게 살펴보기 전에 우선 이후 논의와 중요한 관련성을 가진 인공지능 기술의 특징을 다음 소절에서 살펴보자.

52) 이 주제에 대해 서로 대립되는 견해는 Mason(2016)과 Suskind and Suskind(2017) 참조

2. 인간에게는 ‘낮선’ 인공지능⁵³⁾

인공지능(artificial intelligence)은 인간지능과 매우 다른, 그래서 우리에게 ‘낮선’ 방식으로 기계가 보여주는 지능이다. 그러므로 인간이 만들었다는 점을 강조하는 인공지능이라는 개념 보다는 보다 독립적인 기계지능(machine intelligence)라는 개념이 기술적으로 더 정확하고 윤리적 논의를 위해 더 적절하다.

인공지능은 어떤 의미에서 ‘낮선’ 지능일까? 우선 인공지능은 복잡한 계산을 통해 지적인 결과물을 내놓기는 하지만 그 과정에서 인간 지능이 경험하는 의식적 과정을 거치지 않는다. 이를 ‘자각 없는 수행(performance without awareness)’이라 할 수 있다. 다음으로 인공지능이 실패할 때, 즉 잘못된 결과 값을 내놓을 때의 방식이 인간이 실수할 때와 매우 달라서 우리에게 이해하기 어려운 경우가 많다. 이를 ‘이해하기 어려운 실패(unfamthomable failure)’라고 할 수 있다. 예를 들어 사람이 상당한 훈련을 받아야만 해낼 수 있는 일, 예를 들어 변호사 시험을 통과하는 일을 이미 하는 인공지능이 매우 간단한 논리적 추론에서 실수를 하거나 상식적인 추상화에서 잘못된 값을 내놓는 경우이다. 이러한 실패는 인공지능이 지적인 결과를 내놓는 방식이 인간과 너무 달라서 발생한다고 볼 수 있다. 마지막으로 인공지능은 온라인 공간 상 존재하는 프로그램이어서 물리적 공간에 ‘몸’을 갖지 않는다. 많은 사람들이 인공지능 기술과 인간을 닮은 로봇 기술을 거의 같은 기술로 생각하는데, 물론 이 두 기술을 서로 융합하려는 시도가 최근에 많이 이루어지고 있지만 본질적으로 두 기술은 매우 다른 기술이다. 단적으로 인공지능은 작동하면서 마찰력이나 중력과 같은 물리적 공간에서 작동하는 ‘힘’을 고려할 필요가 없다. 이를 ‘계산과 실재의 간극(computation-reality gap)’이라고 할 수 있다.

2024년 발표한 저서에서 유발 하라리는 이런 인공지능의 ‘낮선’ 특징을 강조하기 위해 AI를 외계지능(Alien Intelligence)로 이해해야 한다고 주장했다.⁵⁴⁾ 인공지능이 역사적 기원을 따져보면 인간지능을 ‘흉내 내기’ 위해 만들어진 것을 맞지만 현재의

53) 이 절의 내용에 대한 보다 심화된 분석은 이상욱(2020) 참조.

54) 하라리의 주장이 필자의 앞선 논의와 대체적으로 일치하지만, 필자가 ‘낮선 지능’의 특징으로 든 ‘자각 없는 수행’, ‘이해할 수 없는 실패’, ‘계산과 실재의 간극’은 필자의 개념이며 하라리는 다른 방식으로 외계 지능의 특징을 설명했다. Harari(2024) 참조

인공지능, 특히 인공지능망 기반의 인공지능은 인간지능과 지적인 결과를 산출하는 방식이 너무 다르다. 그렇기에 인간지능에게 적용되는 직관을 기계지능인 인공지능에게 적용해서는 다양한 문제 상황에 직면할 수 있다. 이런 점을 고려할 때 인간지능과 기계지능의 인지적 특징을 정확히 이해하고 각각의 장단점을 파악한 배경에서, 인공지능에 대한 윤리적 고려와 적절한 거버넌스를 논의할 수 있다.

요약하면 인공지능과 인간지능이 모두 ‘목표’를 성취하기 위해 효율적인 수단을 활용한다는 점에서는 분명히 물리적으로 구현된 지능이지만(실제로 이것이 컴퓨터 과학자들이 사용하는 지능의 개념), 그 지능을 구현하는 방식이나 동등하게 지적인 결과로 평가될 수 있는 결과물을 만들어 내는 방식에 있어서 극적인 차이를 보인다는 점에 주목해야 한다. 물론 인공지능이 특정 기술을 의미하기 보다는 다양한 기술을 묶어 기능적으로 정의하는 개념이기에 이런 차이는 인공지능의 ‘종류’에 따라 달라질 수 있다.⁵⁵⁾ 예를 들어 전통적인 기호 인공지능(symbolic AI)이 작동하는 방식은 의미론적으로 설명가능하기에 이런 차이점이 상대적으로 덜 두드러질 수 있다. 그럼에도 불구하고 인간이 지적인 능력을 발휘하는 방식과 다른 방식으로 기계가 지능을 발휘할 수 있다는 점에 주목하는 것은 인공지능과 관련된 인문학적, 사회과학적 논의와 실천적 대응 방안을 모색하는 과정에서 매우 유용하다.

3. 글로벌 의제로서의 인공지능 연구 개발 및 활용의 쟁점⁵⁶⁾

현재 시점에서 AI 윤리 국제 거버넌스의 동향을 살펴보면 AI 기술 혁신이 가져다 줄 수 있는 잠재적 혜택을 실현시키기 위해 노력하는 동시에 이 기술이 제기하는 개인적, 사회적 수준의 위험 및 윤리적 쟁점에 적극적으로 대응한다는 입장으로 요약될 수 있다. 쉽게 이야기하자면 두 마리 토끼를 동시에 잡겠다는 의도인데 이런 쉽지 않은 도전적 상황에서 우리는 다음의 두 주제에 주목하는 것이 필요하다.

첫째는 AI 윤리의 사회적 대응 과정은 단순히 국제적으로 대체적 합의가 이루어진

55) 이런 의미에서 필자는 종종 인공지능을 ‘과일(fruit)’ 개념에 비유하여 설명한다. 즉 인공지능은 사과나 바나나 같은, 우리가 과일이라고 부르는 구체적 열매의 이름이 아니라 이를 총칭하여 우리 문화에서 ‘과일’이 수행하는 기능을 담당하는 모든 종류의 열매에 대한 총 개념이라는 이유에서이다.

56) 이 절의 내용은 이상욱(2022)의 내용을 기반으로 작성되었다.

AI 윤리 원칙을 가져다 국내 제도에 반영하는 방식으로 얻어질 수 없다는 것이다. 그 주된 이유는 AI 윤리의 추상적 원칙 수준에서는 상당히 광범위한 합의가 국제적으로 형성되어 있지만 그것을 제도화, 규제 법률로 만드는 과정에 대해서는 각국의 제도화, 규제화가 이루어지는 국소적 맥락이 고려되어야 하기에 상당한 추가 논의가 필요하기 때문이다. 그리고 이러한 추가 논의 과정은 국제적 논의 흐름을 잘 모니터링하면서 수동적으로 그것을 반영하려는 소극적 태도가 아니라, 그 논의 과정에 적극적으로 참여하여 우리나라의 의견이 반영된 방식으로 바람직한 AI 윤리 제도화를 이루려는 보다 적극적 태도로 이루어져야 한다.

예를 들어 2024년 말에 국회를 통과한 <AI 기본법> 제정을 위한 논의 과정을 살펴보면 이미 2024년 초에 공표된 EU의 <AI 법>의 위험 분류 체계를 준용해서 약간의 변화를 주려는 방식으로 진행되었다. 이 과정에서 국내의 여러 상황을 고려할 때 ‘허용 불가능한 위험’을 반드시 규정하는 것이 바람직한지, ‘고위험’에 대한 세부 기술 규정을 하는 것이 바람직한지, 예외 규정을 어떤 방식으로 둘 것인지 등에 대해 다양한 의견이 제시되었고 이런 논의는 부분적으로는 최종 법안에 반영되었던 것으로 보인다. 비록 관련 이해당사자 간의 협의 과정이 충분하지 않았다고 볼 여지가 많지만 절차적 방상성에 있어서는 올바른 방식이었다고 평가할 수 있다. 이렇게 해야 되는 이유는 우리나라의 산업 현황이나 문화적, 윤리적 환경이 유럽 연합이나 미국 등 기존 인공지능 관련 제도적 노력이 이루어진 어느 곳과도 정확하게 동일하지는 않기 때문이다.

둘째는 AI 리터러시와 AI 윤리 교육의 중요성이다. 이후에 보다 자세하게 살펴보겠지만 현재 인공지능 국제 거버넌스에서 윤리의 중요성은 다양한 행위자들에 의해 강조되고 있다. 그런데 역시 이어지는 절에서 다루겠지만 AI 윤리(ethics)의 쟁점은 많은 경우에 논쟁적이다. 그 이유는 우리가 소중하게 여기는 윤리 원칙들에 대해 사람들이 대체적으로는 합의하지만 구체적으로 제도화하는 단계에서는 의견 차이가 드러나는 경우가 많기 때문이다. 물론 법률적으로 보장받아야 하는 기본권에 대해 우리 사회는 이미 헌법적 가치로 합의하고 있다. 하지만 중요한 점은 이런 기본 윤리 원칙을 인공지능과 관련하여 준수하고자 할 때 많은 경우 서로 다른 윤리 원칙 사이에 충돌이 발생할 수 있다는 점이다(Reich, Sahami, and Weinstein, 2021).

그러므로 우리의 AI 윤리 교육 역시 AI의 설계와 활용 과정에서 이런 문제가 발생할 수 있고 이런 문제는 이렇게 해결하면 된다는 식의 ‘정답’을 제시하는 방식으로 이루어지는 것은 바람직하지도 실천적으로 효율적이기도 어렵다. 그보다는 인공지능의 기술적 특징과 활용 방식에 따라 왜 윤리적 문제가 발생하는 지에 대한 이해에 바탕으로 하여 우리 사회에서 바람직한 해결책을 찾아 나가는 도덕적 사고 및 합의도출 ‘역량’ 교육이 되어야 할 것이다. 이 과정에서 AI와 교육에서 최근 강조되고 있는 AI 리터러시 교육과의 시너지 효과에도 주목할 필요가 있다. 결국 AI 윤리 교육은 AI 기술 자체에 대한 정확한 이해와 그 기술이 사회문화의 여러 측면과 맺는 다양한 상호작용의 성격을 올바르게 분석해 내는 역량에 기초해야하기 때문이다.

AI 리터러시 교육과 마찬가지로 AI 윤리 교육 역시 전국민을 대상으로 하는 ‘보편 시민 교육’이기에 AI 코딩 교육보다는 훨씬 더 핵심적인 위치를 차지하는 것이 마땅하다. 앞서 지적했듯이 AI 인터페이스 발전 방향에 따라 우리 대부분은 AI 프로그램을 하지 않고도 살 수 있을지 모르지만 AI 기반 자동화된 결정으로 운영되는 사회에서 살아갈 것은 거의 확실해 보이기 때문이다. 이런 점을 고려할 때 AI 윤리의 제도화 과정은 정부와 AI 개발자 및 운영자 사이의 정책적 조율로만 진행될 사안이기 보다는 대다수가 AI 사용자로 참여할 일반 시민이 포괄적 의미의 AI 리터러시를 확보하기 위한 노력과 동시에 진행되어야 한다.

결론적으로 우리는 AI처럼 빠르게 발전하며 사회적 영향력을 확대하고 있는 기술에 대한 넓은 의미에서의 윤리적 고려와 그 고려를 다양한 방식으로 제도화하려는 노력이 국제적 공감대를 얻고 있음을 알 수 있다. 또한 이러한 공감대에 기초하여 국가별로 이루어지고 있는 구체적 수준의 AI 윤리 거버넌스는 개별 국가의 역사적, 사회적, 문화적 상황에 대한 치밀한 분석과 연구에 기초하여 이루어져야 한다. 서둘러 관련 법을 제정하거나 추상적 윤리 원칙을 인공지능에 간단하게 ‘적용’하는 윤리 교육을 시행하는 것으로 실질적인 효과를 얻기 어렵다.

이런 상황에 대해 현장에서 AI 기술을 개발하는 공학자나 관련 사업을 추진하는 기업가들은 결코 쉬운 ‘규제(regulations)’가 또 하나 생긴다고 불편해할 수 있다. 그들 입장에서 ‘규제’를 곧 ‘혁신 저하’로 동일시하는 경향이 있기 때문일 것이다. 하지만

이런 생각은 직관적으로 그럴듯하기는 하지만 기술혁신의 역사에 비추어 볼 때 사실이 아니다. 실제로 1970년대에 자동차 배기가스 규제가 도입되려 할 때 미국의 대형 자동차 회사들은 이 규제가 산업 생산력을 저하시키고 소비자의 권익을 해칠 것이라고 극렬하게 반대했다. 하지만 실제로 이 규제는 보다 친환경적인 내연기관을 개발하는 기술 혁신과 배기가스 저감장치 등의 파생 기술 개발로 이어졌다. 어떤 기준으로 평가하더라도 70년대의 배기가스 규제가 기술혁신을 저하했다든지 소비자 권익을 해쳤다고 볼 근거는 없다. 이처럼 적절한 방식으로 합리적으로 운용된 규제는 기업의 산업 환경을 바꿈으로써 기업의 기술혁신 의욕을 오히려 더 고취할 수 있으며 사회적으로 유용한 방향으로 기술혁신을 유도할 수도 있다. 현재 한창 기술개발이 이루어지고 있기에 앞으로의 혁신 잠재력이 큰 AI 기술에서 현명한 규제가 적절하게 이루어진다면 70년대 배기가스 규제와 마찬가지로 기술혁신과 사회적 공익 실현을 동시에 달성할 수 있을 것이다.

그러므로 적절한 규제, 특히 기술발전 과정을 반영하면서 ‘적응적(adaptive)’ 방식으로 이루어지는 규제나 거버넌스는 기술 발전과 사회적 효용 모두에 긍정적일 수 있다. 하지만 많은 경우 현재의 인공지능 윤리의 쟁점은 당장 특정 규제나 제도적 장치를 마련하는 것보다는 우리가 인공지능 기술 개발에 어떤 가치를 어떻게 담을 것인지 자체를 보다 본질적으로 고민할 필요가 있는 내용에 집중되어 있다. 앞서 소개한 바람직한 미래를 만들어 나가는 미래 문해력(future literacy)으로서의 AI 윤리 역량이 필요한 대목이라고 할 수 있다.

예를 들어 최근 각광을 받고 있는 기계학습 기반 인공지능망 인공지능은 사전훈련 과정에서 대규모의 데이터를 필요로 한다. 그러므로 이 데이터에 여러 이유로 윤리적으로 문제가 되는 편향이 존재하거나 기존의 사회적 편견이 반영되어 있을 때 그런 데이터를 기반으로 만들어진 인공지능이 산출하는 결과물은 공정성 논란에 휩싸일 수밖에 없다. 이런 이유로 최근 인공지능 윤리에서는 인공지능이 다양성(diversity)을 존중하고 보다 포괄적인 이용자의 이해관계와 가치를 반영하는 포용성(inclusiveness)을 갖추어야 한다는 점이 강조되고 있다.

여기서 다양성 증진과 포용성 존중이라는 가치는 분명 윤리적 가치이지만 동시에

인공지능의 효율성이나 유용성을 높이는 실용적 가치이기도 하다. 기계 학습 과정에서 실제 사회를 제대로 반영하지 못한 훈련 데이터, 즉 통계적으로 편향된 훈련 데이터로 학습한 인공지능은 현실 세계의 다양성을 제대로 반영하지 못하기에 패턴 예측이나 미래 예측에서 부정확할 가능성이 높다. 인류의 절반은 여성이지만 인류가 여태까지 수집한 의학 데이터는 남성 데이터가 훨씬 더 많거나 아예 성별 분류조차 되어 있지 않은 데이터인 경우가 대부분이다. 이런 데이터로 학습한 의료 인공지능은 당연히 남성의 질병에 비해 여성 질병의 진단이나 처방에서 한계를 보일 수밖에 없다. 특히 최근에 이루어진 성인지의학 연구는 많은 질병에서 남성과 여성의 발병률이나 대표 증상 그리고 효과적인 치료법에서 차이가 난다는 점을 밝혀냈다. 그러므로 이런 남녀간의 다양성을 제대로 반영하지 못한 의료 인공지능은 의료 보조 도구로서의 유용성이 현저하게 낮아질 것이다.

포용성 가치와 관련해서는 보다 복잡한 문제가 발생할 수 있다. 포용성은 정도의 차이가 있고 어떤 경우에 지나친 포용성은 인권이나 다른 기본 가치와 충돌을 일으킬 수 있다. 그렇기에 인공지능 기술 개발과 활용에서 포용성을 높이려는 실천적 방안 선택에 있어서는 맞교환(tradefoffs)을 고려하는 신중한 판단이 요구된다. 종교적, 문화적 포용성에 근거하여 여성 할례처럼 반인권적인 관행을 옹호하려는 사람들이 있다는 사실을 기억해야 한다. 구체적인 정책을 고안하고 실천할 때는 포용성의 범위와 증진 방식에 대한 고려가 치밀하게 이루어져야 한다. 이 점을 인정하더라도 포용성은 현재 상태의 불완전한 측면을 개선하고 좀 더 좋은 미래를 만들려는 노력과 근본적으로 연관되어 있다. 다양성 역시 포용성만큼이나 일방적 추구가 다른 가치와 충돌을 일으킬 수 있지만 인공지능의 정확도를 높이는 것을 넘어서서 보다 바람직한 미래를 만들어 나가는 과정에서 고려되는 가치로서 역할을 하기도 한다.

어려운 점은 이렇게 미래지향적 관점에서 다양성과 포용성 가치를 고려할 때는 현재 상황을 통계적으로 정확하게 반영한 인공지능에 대해서도 여전히 평가적으로 비판할 여지가 생긴다는 점이다. 예를 들어 전문직에 여성의 진출이 많이 늘었지만 아직까지는 여성이 남성에 비해 전문직에서 차지하는 비중이 다소 낮은 것이 사실이다. 하지만 미래지향적으로 보다 젠더 균형이 이루어진 사회, 특히 전문직처럼 사람들이 선호

하는 일자리에서 남성과 여성의 성비가 어느 정도 균형을 이룬 사회가 다양성과 포용성 관점에서 바람직하다고 우리 사회가 합의한다면 사회적, 제도적 기능을 수행하는 인공지능에서 젠더 균형을 맞추려는 노력을 하는 것이 정당화될 수 있다. 이런 상황은 실제 세계를 통계적으로 제대로 반영하지 못하는 편향을 교정하는 것이 아니라 우리 사회의 부족한 부분을 좀 더 바람직한 방향으로 이끌어내기 위한 일종의 ‘공익 캠페인’ 같은 역할을 인공지능이 담당하기를 기대하는 것이다. 의무교육 교과서에서 여성과 남성이 노출되는 빈도나 직업군과 연관되는 방식에서 다양성과 포용성이 강조되는 것과 같은 맥락으로 이해될 수 있다.

하지만 인공지능의 사전훈련에 대한 이런 ‘개입’이 항상 정당화될 수 있는지는 따져 보아야 한다. 이런 ‘개입’은 통계적 편향, 즉 인공지능 훈련 데이터가 실제 세계의 특징을 통계적으로 정확하게 잡아내지 못해서 생기는 문제를 해결하기 위한 것이 아니기 때문이다. 그보다 이런 ‘개입’은 실제 세계의 ‘불완전함’을 보다 적극적으로 개선하기 위한 노력의 일환이라고 보아야 한다. 하지만 어떤 것을 실제 세계의 ‘불완전함’으로 보는 것이 정당한지, 어느 정도의 적극적 개입이 정당한 개입으로 간주될 수 있을 것인지에 대해서는 우리 사회 내에서도 의견이 다양할 수 있다.

앞선 사례로 돌아가서, 만약 모든 직업군과 모든 분류에서 여성과 남성이 항상 같은 비율로 등장하도록 인공지능에게 요구한다면 그 역시도 기계적인 공평함을 강요하는 것으로 또 다른 다양성 훼손으로 간주될 수도 있다. 그러므로 인공지능의 기계학습 과정에서 그리고 그 결과물에 대한 윤리적 평가에서 어떤 가치를 어떤 방식으로 적용하고 서로 조정할 것인지는 사회적으로 이미 다양한 견해가 있는 논쟁적 사안일 수밖에 없다. 미래 문해력으로 이해된 디지털 리터러시는 이런 상황에서 논쟁을 회피하지 않고 진정으로 우리가 원하는 미래의 모습과 그 지향점을 실천하기 위해 필요한 디지털 기술의 모습을 사회의 여러 목소리를 조정하고 통합해 가면서 만들어 나갈 수 있는 능력이 될 것이다.

마찬가지 관점을 생성형 인공지능의 ‘환각(hallucination)’ 현상에 대해서도 적용해 볼 수 있다. 많은 사람들이 ChatGPT와 같은 ‘똑똑한’ 인공지능이 가끔씩은 터무니없는 주장을 한다는 사실에 놀라워한다. 하지만 이는 기술적 관점에서 보면 인공지능

의 '낮선' 특징을 제대로 이해하지 못했기에 나오는 반응이다. 간단하게 말하자면 생성형 인공지능의 환각 현상은 프로그램을 잘못 만들어서 나타난 '결함(bug)'이 아니라 트랜스포머 아키텍처와 같은 생성형 인공지능의 알고리즘이 가진 기술적 '특징(feature)'이다. 다시 말하자면 생성형 인공지능을 만들었는데 환각 현상이 전혀 발생하지 않는 인공지능이 나왔다면 오히려 그 점을 이상하게 생각해야 한다는 것이다. 그런 의미에서 생성형 인공지능의 기본 설계가 바뀌지 않는 한 환각 현상은 줄일 수는 있어도 완전하게 없앨 수는 없다. 물론 생성형 인공지능의 장점, 즉 기존에 없던 문장이나 이미지를 만들어 낼 수 있는 능력을 포기하고, 훈련 데이터에 담겨진 패턴을 그대로 산출하거나 유사 영역에 대한 예측에 활용하는 기존 예측 인공지능(predictive AI)만 사용한다면 환각은 제거할 수 있다. 하지만 생성형 인공지능의 장점을 살리는 한 환각은 그것을 기술적 특징으로 인정하고 우리가 이로부터 생길 수 있는 문제 상황에 주의를 기울여야 한다.

이 점을 잘 보여주는 것이 ChatGPT를 2022년 11월에 공개하면서 전세계적으로 생성형 인공지능 열풍을 일으킨 오픈AI가 현재도 진행 중인 '결함' 혹은 버그찾기 행사이다. BigBounty Program이라는 명칭의 이 행사는 사용자들이 ChatGPT의 결함을 찾아주면 그 결함의 심각도에 따라 상금을 준다. 이 행사의 목적 중 하나는 이렇게 찾은 생성형 인공지능의 결함을 보완해 나가면서 더 안정적인 인공지능 서비스를 제공하기 위해서일 것이다. 그런데 흥미로운 점은 오픈 AI가 이 행사에서 결함이 아니기에 상금을 줄 수 없다고 공지한 네 가지 경우 중 하나가 환각이라는 사실이다. 그러므로 오픈AI 스스로가 환각은 생성형 인공지능의 기술적 특징이기에 사용자는 이에 유의하면서 사용해야 한다는 점을 암묵적으로 인정하고 있다고 할 수 있다. 오픈AI보다 투명성을 강조하는 구글의 생성형 인공지능 Gemini의 경우에는 자신들의 인공지능이 참인 아닌 결과값을 줄 수 있으니 사용자는 이에 유의해야 한다는 주의문을 상당히 큰 글씨로 전면에 내세우고 있다.

이처럼 인공지능 시대의 디지털 리터러시는 인공지능을 잘 활용하여 업무를 잘 보는 능력만이 아니라 인공지능의 환각이 기술적 특징이고 그러므로 인공지능 사용에서 항상 이 문제를 주의 깊게 살펴봐야 한다는 점을 이해하고 실천하는 능력도 포함한

다. 그밖에도 인공지능과 관련하여 이중사용(dual use)의 문제, '탈옥' 혹은 '정렬화(alignment)의 문제, 탈숙련(deskill)의 문제 등이 지적되고 있는데 이런 문제 모두 인공지능 기술에 대한 과도한 의존이나 맹목적 믿음을 버리고 인공지능의 장점과 인간지능의 장점을 효과적으로 결합하는 방식으로 인공지능과 협업하는 역량의 중요성을 보여준다. 이 말을 뒤집으면 인공지능의 단점과 인간지능의 단점을 모두 직시하고 각각의 단점을 상대방 지능의 장점으로 보완하려는 노력 역시 디지털 리터러시, AI 리터러시의 핵심 역량이 된다는 의미이다. 결론적으로 디지털/AI 리터러시는 인공지능을 생산적으로 활용하기 위해서 인공지능의 이런 윤리적 쟁점에 유의하면서 인공지능의 결과물에 대한 비판적 검토를 할 수 있는 능력을 포함해야 하고 우리는 논쟁적인 사안에 대해 이 능력을 적용하여 현명한 판단과 실천 방안을 도출할 수 있어야 한다.

4. 인공지능 기술에 대한 국제적 기대와 전망

인공지능 기술에 대한 국제적 기대와 전망에는 크게 몇 가지 특징이 있고 이는 이후에 논의할 인공지능 국제 거버넌스의 형성 과정을 이해하는 데 중요하다.

첫 번째 특징은 첨단 기술인 인공지능 기술에 대한 국가적 관심이 현재 연구 개발을 주도하는 경제적 선진국만이 아니라 현재 개발도상국 혹은 저개발국으로 분류되는 국가들에게도 매우 강하게 나타나고 있다는 사실이다. 이는 개발도상국이나 저개발국이 인공지능 기술에 대해 '도약기술(leapfrogging technology)'이 될 것이라는 기대를 하기 때문인 것으로 보인다. 즉 첨단 기술인 인공지능 기술을 통해 기술 선진국과의 기술 격차를 짧은 시간 내에 뛰어넘어 자신들도 국제적 기술 경쟁에 참여할 수 있기를 기대하는 것이다.

이런 기대는 물론 냉정한 현실 판단에 근거한 합리적 기대라기 보다는 많은 경우 비현실적 희망에 가깝다. 그럼에도 불구하고 이런 기대가 전혀 근거가 없다고 볼 수는 없다. 인공지능 기술은 현재 사회적 인프라나 기술 기반이 갖추어져 있지 않은 나라에서 국민의 생활수준을 단기간에 끌어올릴 수 있는 기술로 간주되고 있다. 예를 들어, 교육 분야에서 학교를 짓고 교사를 양성하고 학생들을 위한 여러 자원을 배분하는 대신 인공지능을 활용한 양질의 교육을 비교적 저비용으로 실현할 수 있으리라는 기대를

하는 것이다. 이에 더해 인공지능 기술 개발에 필수적인 데이터를 주권화함으로써 현재 까지는 자신의 데이터를 무상으로 가져가서 이익을 실현하는 글로벌 빅테크의 횡포를 막고 이를 활용하여 자체적인 인공지능 기술을 개발할 수 있으리라는 기대도 하고 있다.

물론 이런 기대가 실제로 실현되기 위해서는 국제 사회에서 인공지능 기술 및 인프라에 대한 국제 협력이 원활하게 이루어져야 할 것이다. 인공지능 기술을 두고 현재 치열한 기술 패권경쟁이 이루어지고 있는 상황에서 이런 윤리적 기술 공여가 얼마나 이루어질지는 미지수이다. 하지만 글로벌 맥락에서 기술 선도국이 아닌 대다수의 국가가 이런 기대를 하고 있다는 사실은 인공지능 관련 글로벌 국제 거버넌스에 참여하는 우리나라 정부가 기억해 둘 필요가 있는 사실이다. 이런 사실에 어떤 방식으로 대응하는 것이 바람직한지에 대해서는 다양한 각도에서 추가 분석이 필요하다.

두 번째 특징은 첨단 기술에 대한 글로벌 논의에서 일반적으로 강조되는 기술 표준에 대한 논의 이외에도 ‘윤리’가 핵심적인 고려 사항으로 급부상하고 있다는 점이다. 일반적으로 첨단 기술은 다양한 측면에서 희망과 위험을 동시에 보여주곤 한다. 이에 대해 기술 낙관주의자들은 첨단 기술의 잠재력을 강조하고 기술 비판주의자들은 위험성을 강조하기 마련이다. 하지만 국가적 맥락에서 기술 비판주의자들이 힘을 얻는 경우는 많지 않다. 국가 정책을 결정하는 사람들은 그보다는 적절한 규제의 정도를 고려하게 마련이고, 기술 개발 초기 단계에서는 대개 선부른 규제는 기술의 잠재력을 훼손하기에 일단은 기술이 충분히 성숙하고 사회적 위험이 현실화될 때까지 기다려보자는 규제 신중론이 힘을 얻는 경우가 많다.

인공지능 기술과 관련해서 흥미로운 점은 논의의 지형도가 처음부터 인공지능 기술의 잠재적 혜택과 위험을 동시에 강조하면서 위험을 적절하게 관리해 나가면서 기술 개발과 활용이 이루어져야 함에 국제 사회가 같은 목소리를 냈다는 사실이다. 이 맥락에서 ‘윤리’는 인공지능 기술 개발 초기 단계부터 핵심 키워드로 등장했다. 즉 인공지능 기술이 인류의 복지 향상에 큰 도움을 줄 잠재력이 있지만 우리가 소중하게 여기는 인권을 비롯한 핵심 가치를 훼손할 위험이 있으므로 이런 기본 가치 침해가 일어나지 않도록 유의하면서 인공지능 기술 개발과 활용이 이루어져야 한다는 ‘윤리 원칙’을 OECD, EU, UNESCO 등의 국제기구가 앞 다투어 강조했던 것이다. 당연히 이런 ‘윤

리적 접근'을 우리나라 정부를 비롯한 여러 국가들은 채택했고 다양한 방식으로 인공지능 윤리 원칙을 제시하고 이를 지켜나가는 기술 개발 및 활용을 강조했다.

이렇게 된 데는 다음 절에서 살펴볼 인공지능 기술이 갖는 여러 기술적 특징과 인공지능 기술이 여러 번의 '겨울'을 겪고 난 후 21세기 초부터 인공지능망 기술과 심층학습의 발전으로 다시 부흥하기 시작하면서 불거진 여러 윤리적 문제점들에 각국 정부와 국제단체가 주목했기 때문으로 추측된다. 아직 기술적 내용이 확정되지 않았다는 의미에서 '미성숙(immature)' 기술인 인공지능 기술이 가져다 줄 수 있는 잠재적 혜택과 실존적 위험(existential risk)을 포함한 다양한 위험 모두 국제 사회의 주목을 끌었기 때문이라고 볼 수 있다.

예를 들어, 인공지능 기술에 많은 국가가 주목하기 시작할 무렵 이미 국제 거버넌스가 어느 정도 마련된 기후변화 대응 과정에서 이러한 기대와 우려의 이중주가 잘 드러난다. 각국 정부는 인공지능 기술이 긍정적 영향(데이터 분석을 통해 기후 위기 대응책 마련 등)과 부정적 영향(엄청난 에너지 소비로 기후위기를 심화시킬 위험성 등)을 모두 갖고 있다는 사실을 모두 인식할 수 있었고 이런 이유로 다른 첨단 기술과 달리 인공지능 기술은 기술 개발 초기부터 '윤리적' 고려의 중요성이 널리 수용되게 된 것이다.

제2절 인공지능 국제 거버넌스의 의제 변화

1. 인공지능 국제 거버넌스와 인공지능 윤리

앞 절에서 서술했듯이 2005년 이미지 판독 인공지능 기술의 비약적 발전을 계기로 주목받기 시작한 인공지능 기반 심층학습 인공지능은 당시 이미 이용 가능했던 온라인 상 엄청난 양의 데이터를 활용하여 매우 빠른 속도로 발전하기 시작했다. 그리고 이에 대한 윤리적 고려 역시 비교적 초기부터 인공지능 국제 거버넌스의 중요한 축으로 설정되었다.

흥미로운 점은 인공지능 기술이 제기하는 다양한 위험 중에서 처음으로 일반 시민의 상상력을 사로잡은 것은 인공지능이 나중에 인류의 생존에 위협이 될 수도 있다는 일명 ‘터미네이터’ 시나리오였다는 점이다. 이 시나리오는 일론 머스크나 스티븐 호킹과 같은 대중적 지명도가 높은 사람들이 대중 매체에서 강조하면서 많은 사람들에게 강렬한 인상을 주었다. 그러다보니 처음에는 기후변화에 대한 과학적 사실을 분석하고 이후에는 기후 위기 대응을 위해 중요한 역할을 했던 IPCC와 유사한 국제 협력기구, 즉, 인공지능에 관한 정부 간 패널(Intergovernmental Panel on AI: IPAI)이 필요하다는 제안까지도 나오게 되었다. 기후위기가 인류의 생존을 위협하는 ‘실존적 위험(existential risk)’이 된 것과 마찬가지로 인공지능의 발전이 인류의 생존을 위협하는 또 다른 ‘실존적 위험’이 될 수 있다는 우려가 있었고, 이에 대한 효과적인 국제적 공조를 위해서는 IPCC와 유사한 기관이 필요하지 않을까 하는 제안이 검토되었던 것이다. 만약 이것이 실현되었다고 첨단 기술에 대한 기술표준 마련을 위한 국제 협력을 넘어서서 첨단 기술의 혜택과 윤리적 위험을 동시에 다루는 정부간 기구가 최초로 설립된 사례가 되었을 것이다.

하지만 결국 이런 생각은 실현되지 않았는데 그 이유는 이후 인공지능 국제 거버넌스의 일반적 경향인 자율규제 원칙과 국가 주권의 강조와 관련이 있다. 기후 현상이나 기후에 대한 대응이 특정 국가에 국한되지 않는 것처럼 인공지능 기술도 원칙적으로는 인터넷 등의 온라인 연결망을 통해 특정 국가에 제한되지 않는 영향력을 끼칠 수

있다. 그렇기에 IPAI의 문제의식이 아주 터무니없는 것은 아니었다. 하지만 절대 다수의 국가(여기에는 기술 선진국만이 아니라 ‘도약 기술’을 꿈꾸던 기술 저개발국도 포함)는 인공지능의 기술적 잠재력을 강력한 국제적 규제에 의해 잃게 되는 것을 원하지 않았다. 마찬가지로 인공지능을 어떻게 개발하고 어떤 방식으로 활용할 지에 대해 국제적으로 그 세부 내용이 결정된다면 국제 사회에서 영향력이 작은 국가들은 인공지능 기술에 대한 자신들의 자기 결정권이 훼손될 수 있다는 우려를 갖게 되었다.

그런 이유로 인공지능 관련 국제 거버넌스는 기후위기 관련 국제 거버넌스에 비해 파편화되고 느슨한 형태를 지니게 되었다. 여기에는 인공지능 기술에서 절대 우위를 보이는 미국과 중국이 21세기 들어 점점 기술 패권경쟁을 더 심하게 벌이게 되었다는 점도 한 몫을 했다. 이런 맥락에서 각국 정부는 인공지능 개발과 관련된 여러 사안에 대해 그때그때 자국의 이익을 고려하는 주권적 결정을 할 수 있는 여지를 남겨두길 원했다. 결론적으로 이런 상황이 종합되어 2022년 11월 전까지의 인공지능 글로벌 거버넌스는 몇 가지 핵심 윤리적 원칙을 강조하되 어떤 국제적 수준에서의 제도적 대응도 이루어지지 않는 ‘자율 규제’의 양상을 보이게 되었다. 이런 국제적 경향성은 대부분의 경우 각국의 국내 인공지능 거버넌스에도 적용되었다. 예를 들어 우리나라를 비롯하여 국내 인공지능 거버넌스 관련 활동을 한 국가의 절대 다수는 국내 산업 진흥과 윤리적 위험 대응을 모두 고려하면서 관련 기술개발 영역에서의 자율 규제를 강조하는 방식으로 인공지능 윤리 거버넌스를 수행했다.

하지만 이런 경향은 2022년 11월 생성형 인공지능인 ChatGPT가 대중에게 공개되면서 급격하게 변화하게 되었다. 물론 정확하게는 인공지능의 윤리적 위험을 현실적으로 보여주는 여러 사례가 축적되고 이에 대한 제도적 대응이 모색되고 있는 가운데 생성형 인공지능이 가져온 강력한 사회적 충격이 이런 변화를 매우 신속하게 진행되도록 했다고 보는 것이 맞을 것이다. 그럼에도 불구하고 현재 진행 중인 여러 인공지능 국제 거버넌스의 양상은 분명 21세기 초의 양상과는 상당한 차이를 보인다. 이 차이를 좀 더 자세하게 살펴보기 전에 우선 인공지능 ‘윤리’ 개념을 보다 정확하게 이해해 보자.

2. 인공지능 윤리(ethics)⁵⁷⁾

AI에 대한 이런 다양한 쟁점을 통합적으로 다루는 분야를 최근 유엔, EU OECD 등의 국제 기구는 AI 윤리(ethics)로 지칭한다. 특히 유네스코는 2021년 11월 총회에서 만장일치로 채택한 <AI 윤리 권고(Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)>에서 AI가 개인과 사회와 맺는 다양한 접점을 포괄적으로 탐색함으로써, OECD와 EU의 AI 윤리 논의가 주로 경제적/기술적 발전에 집중하여 윤리적 쟁점을 제기한 것과 대비된다. 이는 이후 설명할 ethics의 포괄적 의미를 온전하게 담아내려는 시도라고 평가할 수 있다(UNESCO, 2019; 2021)

한편, 세계적으로 가장 큰 전기전자공학자 단체인 IEEE는 ‘인공지능’이라는 단어가 줄 수 있는 불필요한 의인화 등을 걱정하여 AI라는 용어보다는 A/IS(Autonomous Intelligent System), 즉 ‘자율지능 시스템’이라는 용어를 선호한다. 그런 IEEE 또한 A/IS의 설계 단계에서부터 ‘윤리원칙에 일치하는 설계(ethically aligned design)’ 개념을 강조하며, 최근에는 그와 관련된 국제 표준 마련에 힘을 쏟고 있다. 이 사실은 AI에 대한 윤리 연구와 실천이 철학자나 인문학자에게만 국한된 관심이 아니며 인공지능 연구자를 포함한 공학자들에게도 중요한 주제로 인식되고 있음을 보여준다. ‘좋은’ AI를 만들기 위해서도 윤리적 고려를 설계 단계부터 반영하는 것이 매우 중요하다는 인식이 국제적으로 상당한 공감대를 얻고 있는 것이다(IEEE, 2020)

그런데 국내에서는 AI ‘윤리’라는 용어 자체에 대해 의아함이나 거부감을 갖는 경우가 있다. 연구자가 의도적으로 자료를 조작하거나 다른 사람 연구를 표절하는 등의 연구 부정행위를 저지르지 않는 한, 과학이나 기술은 윤리와는 무관한 가치중립적 영역이라는 생각 때문일 것이다. 사실 과학기술 연구자들 사이에는 윤리와 과학기술은 극단적인 오용 사례를 제외하고는 무관하다는, 혹은 관련이 있더라도 아주 막연한 원칙 제시 수준에서만 관련된다는 직관이 강하게 있는 편이다.⁵⁸⁾ 이런 생각은 과학과 기술 연구는 윤리적 고려에 의해 불필요한 간섭을 받지 않을 때 가장 생산적으로 발전

57) 이 절의 내용은 고등과학원 웹진 <호라이즌>에 실린 필자의 원고(‘AI 윤리란 무엇인가?’)를 바탕으로 작성되었다. (<https://horizon.kias.re.kr/17815/>)

58) 과학기술 관련 다양한 윤리적 주제에 대한 소개와 이런 윤리적 주제에 대한 과학자와 공학자의 직관에 대한 분석과 이에 기반한 과학 윤리의 바람직한 방향에 대해서는 이상욱·조은희(2011) 참조.

한다는 생각으로 이어지곤 한다. ‘윤리’와 ‘규제’를 거의 같은 의미로 받아들이는 경향이 국내 연구자들이나 산업계 관계자들 사이에서 널리 퍼져 있는 배경에는 이런 생각이 자리잡고 있는 것으로 추측된다.

이런 생각을 여러 방식으로 설명할 수 있겠지만 필자는 공약불가능한(incommensurate) 두 개념, 즉 우리말의 윤리(倫理)와 영어의 ethics 사이의 미묘한 의미 차이가 중요하다고 생각한다. 우리의 일상적인 언어 직관에 따르면, ‘윤리’는 지극히 개인적이고 시시비비가 명백한 사안에만 적용된다는 느낌이 있다. 이 직관은 우리말에 대해 가장 권위를 갖는 국립국어연구원의 〈표준국어대사전〉의 ‘윤리’에 대한 정의, “사람으로서 마땅히 행하거나 지켜야 할 도리”와도 일치한다. 즉, 우리말에서 윤리란 개인이 누구에게나 명백하게 도리에 어긋나는 행동을 하는 것에 적용되는 개념이다.

이제 이런 윤리 개념으로 AI 윤리라는 표현을 살펴보면 누가 봐도 이상하다는 느낌을 갖지 않을 수 없다. 일단 많은 AI 윤리 쟁점은 사회적이고 논쟁적이다. 예를 들어 최근 강조되는 투명성이나 설명가능성을 AI 개발 과정에서 추구하다 보면, AI의 효율성이 저하되거나 민감 정보의 유출 가능성이 높아질 수도 있다. 그러므로 AI 연구 개발 및 활용의 맥락에서 투명성, 설명가능성, 효율성은 서로 상충될 여지가 있는 윤리적 가치라고 할 수 있다. 물론 우리는 이 모든 가치를 최대한 실현하기 위해 노력해야 하지만 그 실현 방법이 우리말의 ‘윤리’ 개념이 시사하듯 누구에게나 ‘명백’하지는 않고 상당한 고민과 조정이 요구된다.

이처럼 현재 AI 윤리에서 논의되고 있는 내용은 (당연히 개인적 영역도 포함하지만) 많은 경우 사회적 수준에서 문제를 파악하고 해결책을 마련해야 하는 부분이고, 대부분의 경우 그 문제점 분석이나 해결책 마련 과정 자체가 많은 관련 집단의 이익과 다양한 가치를 종합적으로 고려해야하기 때문에 논쟁적이고 지난한 사회적 숙고를 요구한다(Fry, 2019). 이렇게 사회적이고 과정적 노력이 필요한 AI 윤리 관련 노력의 성격을 고려할 때 우리말의 전통적 윤리 개념이 잘 들어맞지 않는 것은 당연해 보인다.

그럼 이제 영어의 ethics는 어떤 의미인지 살펴보자. 어원을 따져보면 ethics는 고대 그리스어에서 (사회적) ‘인격(character)’을 뜻하는 단어 ethos, 그리고 라틴어에서 ‘관습(customs)’을 뜻하는 단어 mores와 깊은 관련이 있다. mores라는 단어는

우리가 흔히 ‘도덕적’이라고 번역하는 영어 ‘moral’의 어원이기도 하다. 우리 일상표현에서도 ‘윤리적’과 ‘도덕적’을 혼용해서 쓰듯이 영어에서도 (철학적으로 엄밀하게 구별할 때를 제외하면) 이 둘을 혼용해서 쓰는 경향이 있다. 그래서 옥스퍼드 영어사전에서 제시된 ethic의 정의는 “A set of moral principles, especially ones relating to or affirming a specified group, field, or form of conduct”이다. 이 정의에서 주목할 점은 ethic의 정의에 특정 집단, 분야, 행위의 종류가 등장한다는 사실이다. 이는 앞서 지적했듯이 ethic의 어원에 특정 집단이나 분야마다 공유되는 올바른의 기준이 다를 수 있는, ‘관습’의 의미가 포함되어 있다는 점과 일맥상통한다. 그리고 이러한 특징은 우리말의 ‘윤리’와 달리 영어의 ethic이 특정 개인의 행동 자체만이 아니라 그 행동의 사회적 의미까지를 본질적으로 포함하고 있음을 시사한다.

서양 문명의 기원이라고 여겨지는 그리스-로마 시대의 ethics에 해당하는 개념이 이처럼 개인적 수준과 사회적 수준을 가로지르고 있다는 사실을 염두에 두면, 황우석 연구팀의 논문조작 사건으로 촉발된 ‘연구 윤리(research ethics)’라는 개념이나 최근 강조되고 있는 ‘전문직 윤리(professional ethics)’ 개념이 결코 ethics 개념을 최근에 확장된 것이 아니라는 사실을 알 수 있다. 오히려 이 용어들은 특정 집단에 고유한 내적 규범을 의미하는 ethics 본래의 의미에 충실하게 사용된 것이다. 과학 연구자가 연구만 열심히 하면 되지 따로 윤리가 왜 필요하냐는 생각은 우리말의 ‘윤리’ 직관을 따른다면 이해될 수 있는 반응이지만 영어의 ethics를 비롯한 국제적 기준에 따른다면 부적절한 반응이라고 볼 수 있는 것이다.

이 지점에서 오해의 여지를 남기지 않기 위해 미리 언급할 부분이 있다. 필자는 우리말의 ‘윤리’ 개념이 틀렸고 서양의 ethic 개념이 올바르다고 주장하는 것이 아니다. 그런 지적은 수(number) 개념으로 자연수는 틀린 개념이고 보다 포괄적인 정수나 실수 개념만이 진정한 수 개념이라고 주장하는 것만큼이나 터무니없는 생각이다. 개념은 원칙적으로 맞고 틀리고의 문제라기보다는 정의의 문제이다. 그런 의미에서 우리말의 ‘윤리’ 개념이나 영어의 ‘ethics’ 개념 모두 동등하게 의미 있는 개념이다. 필자는 AI ethics와 관련하여 국제적으로 통용될 수 있는 방안을 만들거나 법제도화 등을 추진할 때 우리가 이 두 의미의 차이에 유의해야 한다고 지적하는 것이다.

두 의미의 차이점은 우리가 사회적으로 추구해야 할 가치가 여럿이라는 사실, 그리고 그 가치들 사이에서는 종종 충돌이 일어난다는 사실에서 잘 드러난다. 이런 상황에서 공정하고 효율적인 윤리적 해결책은 거의 대부분의 경우 고려해야 할 여러 가치를 사회적으로 수용가능한 방식으로 맞교환(trade-off)하는 방식으로 얻어지게 된다. 그리고 그런 과정에서 직관적으로 ‘좋은 것들’ 사이에 절충이나 선택을 해야 하는 경우도 발생하게 된다. 개인의 행동에 대한 선악 판단에서 암묵적으로 전제되는 ‘명백함’이나 “착하게 살면 윤리는 신경 쓰지 않아도 된다”는 직관이 더 이상 통용되지 않는 것이다. 당연히 AI 윤리의 여러 핵심 주제에 대해서도 마찬가지로 주요 사회적 결정이 내려질 수밖에 없다.

이렇게 이해된 AI 윤리의 관점에서 보자면 AI와 관련된 다양한 개인적, 사회적, 법적, 제도적 쟁점에 대해 단순한 선악 판단을 하려고 시도하기 보다는 우리 사회에서 핵심적으로 존중되는 가치에는 어떤 것이 있으며 그 가치를 최대한 균형 있게 존중하는 방식으로 AI 개발과 활용하기 위해서는 어떤 점에 주의하고 어떤 제도적 장치를 마련해야 하는지를 통합적으로 탐색하려는 노력이 필요하다.⁵⁹⁾

3. ‘신뢰가능한 인공지능’, 핵심 가치와 잠재적 혜택 사이의 균형

최근 인공지능 윤리 관련 국제 논의의 지형도는 2022년 11월 등장한 생성형 거대 언어모형 인공지능을 계기로 크게 변화하고 있다. 그 변화의 핵심은 ‘원칙’에서 ‘행동’으로의 변화이다.

잘 알려진 바와 같이 AI 윤리와 관련한 국제적 논의에서 자주 등장하는 개념은 투명성(transparency), 공정성(fairness), 설명가능성(explainability) 등 여러 가치들이다. 그런데 이런 다양한 가치(values)들을 종합적으로 묶어내는 개념(반드시 상위 개념이라기 보다는 이런 다양한 가치들이 AI 기술 맥락에서 지향하는 바를 종합적으로 표현한 개념이라는 의미에서)으로 제시되는 것이 신뢰가능한(trustworthy) AI, 책임있는(responsible) AI, 안전한(safe) AI 개념이다.

59) 이런 문제의식에서 본래적으로 AI의 다양한 인문학적 쟁점을 탐색하려는 시도의 사례는 이종원(2018); 2019; 2021 참조.

우선 신뢰가능한(trustworthy) AI는 AI 윤리 논의의 시작이라고 할 수 있는 2017년 정도부터 자주 언급되는 핵심 개념이다. 신뢰가능한 AI란 AI의 설계 목적을 충실하게 수행하면서 동시에 다른 부작용은 발생시키지 않는 AI를 말한다. 예를 들어 자동차나 에어컨처럼 안정된 기술은 그 설계 목적(즉, 주행을 통해 탑승자를 공간 이동시키는 일과 작동 공간의 온도를 낮게 유지하는 일)을 안정적으로 달성하고 다른 문제(예를 들어 급발진이나 컴프레서 폭발)는 거의 일으키지 않는다. 이런 의미에서 자동차나 에어컨은 신뢰가능한 기술이라고 할 수 있다.

신뢰가능한 AI 개념은 이와 마찬가지로 이해할 수 있다. 즉, 이미지 판독이나 맞춤형 학습 도우미 역할 등은 충실하게 수행하면서 개인정보 유출이나 사회적 편견의 확대와 같은 부작용을 일으키지 않도록 잘 설계되고, 윤리적으로 정렬된 방식으로 사전학습이 되고, 적절한 윤리적 감독 하에 운영되는 AI를 의미하는 것이다. 문제는 신뢰가능한 AI를 만드는 일이 생각처럼 쉽지 않다는 것이다. AI가 원래 의도된 기능을 안정적으로 수행하게 하는 일도 쉽지 않지만, 최근 주로 활용되는 인공신경망 기반 AI의 설계적 특징상 ‘판짓’이나 원래 의도한 기능 이외의 결과물을 산출하는 ‘성능 저하(degeneration)’를 통제하는 일이 만만치 않기 때문이다. 그런데 AI가 사회적으로 보다 광범위하게 활용되면서 안정적으로 작동하는 인공지능의 신뢰가능성은 더욱더 중요한 고려사항이 될 수밖에 없다. 그런 이유로 신뢰가능한 AI는 AI 윤리의 ‘기본 원칙’으로 자리잡게 된 것이다.

책임있는(responsible) AI는 일반적으로 AI 개발자와 관련 산업이 신뢰가능한 AI를 만들기 위해 적극적으로 노력해야 한다는 자율규제 원칙과 연결되어 자주 등장하는 개념이다. 생성형 AI 등장 이전까지는 아직 성장 중인 AI 기술에 대해 선불리 강한 법적 규제를 도입하는 것은 적절하지 않다는 견해가 우세했고, 그런 이유로 AI의 잠재적 위험에 대해 ‘책임있는 AI’를 만들려는 기업들의 자율적 노력을 강조하는 방식의 대응을 우선적으로 택하는 것이 바람직하다고 여겨졌다. 이런 맥락에서 외부적 규제보다는 AI 개발자의 ‘책임있는’ 행동, 즉 자율규제가 더 바람직한 윤리적 대안으로 여겨졌던 것이다. 즉, 책임있는 AI는 신뢰가능한 AI를 실현하기 위한 실천적 가치라고 볼 수 있다.

이런 상황은 2022년 11월 오픈AI의 생성형 AI인 ChatGPT 등장으로 급격하게 바뀌기 시작했다. 핵심은 생성형 AI으로 할 수 있는 일의 범위가 기존 AI에 비해 훨씬 넓어졌으며 특히 멀티모달로 생성형 AI가 확장되면서 정치적, 윤리적으로 중요한 문제를 일으킬 수 있을 가능성이 높아졌다는 데 대다수의 사람들이 주목했기 때문이다. 그 결과 대개는 기술 혁신에 강조점을 두는 미국 상원조차 선거 과정에서 생성형 AI로 만들어진 허위정보(misinformation), 기만정보(disinformation)가 일으킬 문제에 주목하면서 청문회를 개최했고, 유럽 의회는 그전에 이미 추진 중이었던 AI 법안에 생성형 AI를 따로 분류해서 고위험 AI에 버금가는 강한 규제를 도입하는 수정을 진행했다. 그 결과가 2023년에 발표된 미 행정부의 인공지능 윤리 행정명령과 2024년 3월 최종적으로 유럽의회를 통과한 <AI 법>이다.

특히 생성형 AI는 이중사용(dual use) 문제가 매우 심각해서 순수 연구 목적이거나 일상적 용도로 설계된 AI를 조금만 변형해도 쉽게 군사 목적이거나 국가안보에 심각한 위협을 가져다 줄 수 있는 방식으로 사용할 수 있기에 이 점에 대한 각국의 경계심이 높아졌다.⁶⁰⁾ 이런 과정에서 그전까지 강조되던 신뢰가능성만이 아니라 ‘안전성’을 추가로 강조하는 새로운 흐름이 국제 AI 거버넌스에 등장했다. 아직까지는 일반 인공지능에 도달하지는 않았더라도 충분히 강력한 성능을 갖춘 프론티어 인공지능(frontier AI)의 능력만으로도 사회 전체의 안전과 국가 안보에 심각한 위협을 줄 수 있기에 인공지능 연구 개발 및 활용에서 ‘안전한 AI’를 추구해야 한다는 공감대가 형성된 것이다.

이상의 논의에서 알 수 있듯이 현재 AI 윤리 논의는 ‘원칙에서 행동’으로 나아가고 있다. 다만 여기서 ‘행동’이란 우리나라에서 흔히 이해되듯 강성 규범인 법 제정이나 직접적 규제 도입만을 의미하는 것은 아니다. 효율적이고 바람직한 AI 거버넌스는 강성 규제만이 아니라 관련 행위자들의 자율 규제와 함께 AI의 잠재력과 위험을 올바르게 이해하고 보다 바람직한 방향으로 AI를 발전시키기 위해 꼭 필요한 AI 리터러시를 함양하는 것을 포함한다.

마지막으로 AI 윤리와 국제 거버넌스가 성공적으로 정착되기 위해서는 AI 기술의 특징이 국제 공조가 필수적이라는 사실을 주목할 필요가 있다. 2024년 진행된 이스라

60) <https://www.youtube.com/watch?v=YsSzNOpr9cE>

엘-하마스 전쟁에서도 양측 모두 AI를 활용한 허위정보, 기만정보 유포가 기승을 부렸는데 사이버 공간의 특성상 그 범위나 내용을 온전히 파악하기 어려웠고 대응책을 실천하기도 쉽지 않았다고 한다. 이처럼 AI가 제기하는 국가안보 및 국제정치적 역학관계에 미치는 영향에 대해 보다 치밀한 분석과 함께 관련국과의 적극적 협력 방안 모색이 필요해 보인다. 여기에 더해 AI의 기술적 특징상 AI 윤리와 국제 거버넌스가 실효성을 갖기 위해서는 세계 모든 나라에서 윤리적 고려가 실천되고 적절한 거버넌스가 마련될 필요가 있는데, 이 과정에서 이런 노력을 먼저 시작한 우리나라가 AI 윤리 제도를 이제 막 시작한 다른 나라들에게 적극적인 경험 공유와 도움을 제공하는 것도 바람직하다. 이는 현재 한창 형성 중인 AI 국제 거버넌스에서 우리나라의 입지를 높이는 결과를 가져올 수 있을 것이다.

4. ‘안전한 인공지능’, 위험기반 접근과 규제 맥락

현재 국제 인공지능 거버넌스에서는 전통적으로 강조되던 ‘신뢰가능성’과 함께 ‘안전(safety)’이 강조되고 있다. 다만 ‘모든’ 종류의 인공지능 만족시켜야 할 기준으로 여겨지는 ‘신뢰가능성’과 달리 ‘안전’은 특정한 ‘종류’의 인공지능에 한정되어 추가적으로 요구되는 윤리적 고려 사항으로 여겨진다. 그럼에도 불구하고 유의할 점은 안전이 어떤 종류의 인공지능에 요구되는 것이 합당한지 자체가 현재 국제적으로 논쟁적이라는 사실이다.

이렇게 된 이유는 2023년 영국 블레츨리 파크에서 시작된 인공지능 안전 정상회의(AI Safety Summit)에서 매우 강력한 성능을 가지고 있기에 국제적으로 안전 관리가 기존의 자율규제보다 더 강력한 형태로 이루어질 필요가 있다고 보는 ‘프론티어 모형(frontier model)’이라는 개념이 등장했기 때문이다. 2024년 이 보고서가 작성되는 시점에서 프론티어 모형이 요구하는 매개변수 값에 도달한 모형은 아직 없다. 하지만 기초 모형의 크기가 지속적으로 커가는 경향은 국제적으로 분명하기에 매우 빠른 시기에 이런 안정 규제가 적용되는 프론티어 모형이 나올 것으로 예상된다.

각국 정부는 이렇게 강력한 능력을 갖는 AI는 인류에게 상당한 위협이 될 수 있기에 이에 대한 통제 능력을 확보하는 것이 중요하다는 데 의견을 모으고 있다. 다만

이런 엄청난 수준의 범용 인공지능이 아니더라도 군사, 안보 등 특정 분야에서 이미 활용중인 인공지능에도 이런 ‘안전’을 요구해야 한다는 지적도 2024년 노벨 물리학상을 수상한 힌턴 교수 등의 인공지능 학계 지도자들로부터 꾸준히 제기되고 있다. 그러므로 이후에 전개될 ‘안전한’ 인공지능 관련 국제 거버넌스에서는 이 안정을 어떤 종류의 인공지능에게 어느 수준으로 요구하는지를 결정하는 과제를 안게 될 것이다.

현재까지는 우리나라에서도 2024년 11월에 출범한 인공지능 안전 연구소(safety institute)의 국제 네트워크가 이런 질문들에 답하면서 인공지능 국제 거버넌스를 만들어 나가는 과정에 기여할 것으로 예상된다. 특히 유럽연합의 인공지능 법에 따르면 고위험, 범용 인공지능에 대해 요구되는 유럽연합의 적합성 평가를 인공지능 안전 연구소의 네트워크에 의한 판단으로 대체할 가능성을 여러 두고 있기에 관련 논의는 실천적 영향력을 갖게 될 가능성이 높다.

다만 현재 인공지능 국제 거버넌스는 앞서 설명한 것처럼 특정 기관에 의해 통합적으로 이루어지기 보다는 파편화된 방식으로 여러 조직에 의해 독자적으로 추진되고 있는 상황이기에 인공지능 안전연구소 네트워크가 이런 상황에서 어느 정도의 리더십을 발휘할 것인지는 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 하지만 어떤 경우에도 ‘안전한 인공지능’이 당분간 AI 국제 거버넌스에서 중요한 핵심 주제로 다루어지리라는 점은 분명하다. 그러므로 우리나라도 이 주제에 대해 기술적, 인문학적, 사회과학적으로 복합적인 연구와 실천적 노력을 기울이고 관련 국제 논의와 제도적 실천 과정에 적극적으로 참여할 필요가 있다.

5. 유네스코의 국가별 준비도 평가와 윤리영향평가⁶¹⁾

앞서 설명한 인공지능 국제 거버넌스의 구체적인 노력의 한 사례로 유네스코의 인공지능 윤리 관련 노력을 살펴보자. 유네스코는 2021년 회원국의 만장일치로 통과시킨 〈인공지능 윤리 권고〉에서 회원국들이 이 〈권고〉의 내용을 충실하게 이해할 수 있도록 돕는 윤리적 도구를 제공하겠다고 약속했다. 이런 맥락에서 〈권고〉의 후속 작업

61) 이 절에 대한 보다 자세한 내용은 이상욱(2024b) 참조

으로 유네스코는 ‘준비도 평가’와 ‘윤리 영향 평가’를 제시했고 2023년 준비도 평가 방법론(Readiness Assessment Methodology: A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: RAM)을 발표했다. 제목에서도 알 수 있듯이 RAM은 <권고>이 내용을 제도적으로 실현하기 위한 ‘측정 도구’로서 발표된 것이다(UNESCO, 2023b).

RAM의 시작점은 <권고> 초안에 대한 의견 수렴 과정에서 유네스코 회원국들이 제기한 질문이었다. 회원국들은 <권고> 초안의 전반적인 내용에 대해 공감하고 추상적인 윤리 원칙만이 아니라 구체적인 ‘정책 행동’을 통해 인공지능 윤리가 실천되어야 한다는 데에도 큰 틀에서 동의했다. 하지만 많은 회원국들은 최종적으로 합의될 <권고>가 요구할 인공지능 윤리에 대한 정책 행동들을 실천하기에 제도적으로 준비가 안 되어 있다는 점을 지적했다. 간단하게 말해서 인공지능 윤리와 관련된 여러 실천들의 필요성에는 공감하지만 정부의 행정력이나 재원 부족 등의 문제로 이를 실천하기에 여러 어려움이 있다는 점을 지적한 것이다. 일부 회원국들은 아예 <권고>의 내용을 각 국의 사회문화적, 제도적 환경에 적합하도록 구체적인 정책 행동으로 번역하는 일 자체도 수행하기 어렵다고 토로하기도 했다.

이런 점을 고려하여 RAM은 <권고>가 제시한 방향으로 윤리적인 인공지능 생태계(ethical AI ecosystem)를 발전시켜 나가기 위해 필요한 제도적, 규제적 조치 중에서 각국의 구체적 맥락에서 어떤 영역의 어떤 측면이 ‘비어 있는지(gaps)’를 찾아낼 수 있는 측정 방법론을 제공한다. 그리고 이런 의미에서 RAM은 다음 절에서 설명할 <윤리 영향 평가(Ethical Impact Assessment: A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: EIA)를 보완한다. RAM과 EIA 모두 2021년 발표된 <권고>의 정책적 실효성을 높이기 위한 도구라는 점에서는 공통적이지만, EIA가 보다 미시적 수준에서 특정 AI 기술의 윤리적 영향을 평가하는 방법론을 제시하고 있다면, RAM은 회원국 수준에서 제도적 윤리 대응 능력을 보다 거시적 관점에서 평가한다고 볼 수 있다.⁶²⁾

62) UNESCO Global AI Ethics and Governance Observatory, Readiness Assessment Methodology, <https://www.unesco.org/ethics-ai/en/ram>(검색일 : 2024.10.30.).

RAM은 이 측정도구에 대한 배경 설명을 제공하는 1장과 RAM을 어떻게 사용할 것인지를 안내하는 2장 그리고 본격으로 6개의 영역으로 나누어 각 국가의 <권고> 이행 준비 정도를 측정하는 질문을 담은 3장으로 구성되어 있다. 본문에 해당되는 3장은 다시 5개의 일반적 질문을 담은 1절과 법적, 사회/문화적, 과학/교육적, 경제적, 기술/기반시설적 차원(dimension) 관련 점검 사항을 다루는 5개의 절이 모여 총 6절로 구성되어 있다. 통상적으로 우리나라에서는 과학과 기술을 묶어 하나의 개념인 ‘과학기술’로 다루는 경우가 많은데, 유네스코는 대개 과학과 기술 사이의 차이점을 분명하게 구별하여 다루는 경우가 많다. 그런데 인공지능과 관련해서는 인공지능 관련 과학 연구와 공학 연구를 구별하는 것이 윤리적 논의 맥락에서 그다지 실효성이 있지 않다고 보고 인공지능 관련 ‘학술 연구’ 모두를 ‘과학 연구’로 묶고, 인공지능 시스템이 작동하기 위해 필요한 기반 시설 관련 기술적 사항만을 따로 절을 두어 점검하고 있다는 점이 특이하다.

종합적으로 볼 때 RAM은 <권고>를 이행하기를 원하는 유네스코 회원국 중 희망 국가를 대상으로 각 국가의 고유한 상황적 특징과 인공지능 윤리 관련 재정적 지출에 어느 정도 예산을 사용할 수 있는지와 같은 현실적인 물음들에 대해 평가하는 도구라고 볼 수 있다. 유네스코는 RAM을 홈페이지에 소개하면서 각국별로 <권고> 내용을 잘 알고 있는 유네스코 사무국 직원, 해당 국가의 유네스코 위원회, 해당 국가 대표자 및 학계 대표자, 민간 영역 대표자를 포함하는 다양한 이해관계자가 참여하는 평가팀에 의해 RAM이 사용될 것이라고 설명하고 있다. RAM이 적용된 결과물은 RAM에 포함된 설문 내용에 대한 답변과 그 답변을 바탕으로 평가대상 국가의 준비 정도를 평가한 분석 보고서가 된다. 특히 이 분석 보고서에는 해당 국가의 다양한 영역(치표 차원)에서의 역량 수준만이 아니라 <권고>가 제시하는 인공지능 윤리를 성공적으로 실천하기 위해 “부족하다고” 판단되는 지표들을 어떻게 개선할 것인지에 대한 제안도 담기게 된다. 결론적으로 RAM을 적용한 평가는 <권고>에서 강조되었던 유네스코 회원국의 인공지능 윤리 관련 역량 육성(capacity building)을 위한 국가 전략에 대해 컨설팅을 제공하게 된다(Richard Stirling, 2024.2.2).

유네스코 홈페이지에 따르면 현재까지 준비도 평가를 받은 유네스코 회원국은 브라

질, 칠레, 모로코, 세네갈의 4개국이며, 이에 더해 아프리카 지역 18개국, 아랍지역 3개국, 아시아-태평양 지역 10개국, 유럽과 북아메리카 지역 8개국, 라틴 아메리카 지역 12개국에서 추가로 평가가 진행 중이다. 평가를 마치거나 진행 중인 국가 중에서 네덜란드 정도를 제외하면 기술 선진국이라고 볼 수 있는 나라는 없다. 네덜란드조차도 인공지능 기술로 한정하면 미국과 중국이 주도하는 AI 기술 선도 국가라고 보기는 어렵다. 다른 말로 하자면 흔히 인공지능 분야에서 선도국가로 여겨지는 미국, 중국, 그리고 그 뒤를 추격하는 캐나다, 영국, 프랑스 그리고 아시아권에서 한국, 일본, 싱가포르 등은 적어도 현재까지는 평가를 받지 않고 있다. 아마도 여러 이유로 이들 국가가 유네스코의 준비도 평가를 받을 가능성은 높지 않을 것이다.

한 가지 주된 이유는 이들 국가는 인공지능 기술만이 아니라 인공지능 거버넌스에서도 나름대로 선도적인 역할을 수행하고 있거나 적어도 분명한 전략적, 정책적 입장을 갖고 있다는 점을 들 수 있다. 앞서 설명했듯이 RAM은 <권고>의 내용을 이행하기 위해 필요한 국가별 전략 수립 및 거버넌스 구축에 도움을 주기 위해 마련되었다. 그런데 인공지능 기술 및 거버넌스에서 이미 선도적 위치를 점하고 있는 나라 입장에서는 RAM에 입각한 준비도 평가가 불필요하다고 판단하거나, 좀 더 현실적으로 말하자면 거추장스럽다고 느낄 수 있다. 평가 결과에서 자신들이 자체적으로 추진 중인 인공지능 국가 전략이나 거버넌스 구조와 어긋나는 결론이 도출될 수도 있기 때문이다.

현재 한국 정부도 필자가 판단하기로는 유네스코의 준비도 평가를 받기 위해 특별히 노력하고 있는 것 같지는 않다. 한국은 올해 5월에 열린 제2차 인공지능 정상회의를 즈음해서 인공지능 기술 3대 강국을 목표로 하겠다는 전략을 발표했다. 인공지능 관련 여러 정책과 전략을 조정할 수 있는 AI 국가위원회도 올해 안으로 설립될 예정이다. 이 국가위원회는 연구개발, 산업, 윤리 및 안전 등 정부의 인공지능 관련 다양한 정책 행동을 모두 아우르고 조정하는 역할을 맡게 될 것으로 기대된다. 이런 상황을 고려할 때 한국이 이 단계에서 유네스코의 준비도 평가를 받아야 할 절실한 이유를 찾기는 어려워 보인다.

다음으로 유네스코가 역시 2023년 발표한 ‘윤리 영향 평가(Ethical Impact Assessment: A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial

Intelligence: EIA)⁶³⁾를 살펴보자. EIA는 <권고>의 이행과 관련해서 RAM보다 논리적으로나 직관적으로 훨씬 더 관련이 높은 측정 도구라고 할 수 있다. <권고>를 이행하기 위해서는 유네스코 회원국은 자국에서 연구개발 중이거나 활용 중인 인공지능 시스템이 어떤 윤리적 영향을 끼치는지를 우선 판단해야 한다. 그리고 그 판단 결과를 <권고>의 내용에 비추어 평가하고 어떤 점이 부족한지를 찾아내서 그에 대한 대응 방안을 모색하고 실천해야 한다. 그런 의미에서 EIA는 회원국의 <권고> 이행 노력에 결정적인 도움을 줄 수 있는 도구로 기대된다.

EIA 역시 RAM과 마찬가지로 여러 질문을 통해 특정 종류의 인공지능 기술이 끼치는 윤리적 영향을 평가한다. EIA 보고서의 서술은 우선 이 질문들의 범위를 설명하는 (Scoping Questions)의 4개 장과 유네스코가 <권고>에서 밝힌 윤리 원칙 중에서 영향평가에서 중요하게 사용된 원칙을 점검하는 7개 장으로 이루어져 있다.

우선 질문의 범위에 대해서는 1장에서 EIA의 취지를 설명하고 2장에서 비례적 선별(proportional screening)과 해악금지(Do No Harm) 원칙이 설명된다. 3장 사업 운영구조(project governance)에서는 평가대상 인공지능 기술과 관련된 여러 이해 당사자들의 역할과 책임이 설명된다. 4장에서는 <권고>에서도 여러 차례 강조된 다중 이해관계자 운영구조(multi-stakeholders governance)가 설명된다.

이어지는 7개의 장에서는 <권고>에서 언급된 10대 윤리 원칙 중에서 앞서 설명된 질문의 범위에 포함되지 않은 원칙들을 7개 장에서 정리하고 있다. 각 장의 제목들이나 내용으로 판단할 때 EIA가 점검하는 윤리 원칙은 기본적으로 <권고>의 10대 윤리 원칙들이라는 점을 알 수 있다. 대부분은 <권고>의 윤리 원칙을 그대로 사용하여 윤리 영향 평가 원칙으로 사용하고 있고 일부는 표현을 살짝 바꾸거나(Right to Privacy을 Privacy로), 두 원칙을 합쳐서 하나로 만들거나(10장), 보다 포괄적인 '질문 범위' 관련 내용으로 따로 분류하는 방식을 택한다.

EIA는 인공지능 시스템이 일반 시민에게 공개되어 사용되기 전에도 활용될(사전 평가) 수 있고, 사용된 후에 그 파급 효과를 기능해 보는 데도 활용될(사후 평가) 수 있

63) UNESCO(2023c), Ethical Impact Assessment: A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence.

다. 하지만 두 경우 모두 핵심은 <권고>가 강조한 것처럼 인공지능 시스템이 어떤 윤리적 위험을 제기하는지, 그러한 위험을 막기 위한 어떤 조치가 인공지능 시스템의 설계 단계부터 취해졌는지를 투명하게 평가함으로써 보다 신뢰가능하고 안전한 인공지능 시스템을 만들고 사용하자는 것이다. 이런 취지를 고려할 때 당연히 인공지능 시스템의 설계 단계에서 EIA를 시행하고 보다 바람직한 방식으로 인공지능 시스템의 설계와 제작 및 활용이 이루어지는 것이 가장 바람직할 것이다. 하지만 물론 그런 단계를 거치지 않고 이미 활용되고 있는 인공지능 시스템에 대해 사후적으로라도 그 위험(이 경우에는 이미 실현된 위험을 포함하여) 평가하고 이미 드러난 문제점에 대한 효과적이고 윤리적인 사후적 대응을 추진하는데 EIA 결과를 활용할 수도 있다. 유네스코는 EIA 홈페이지에서 생성형 인공지능이 이러한 사전 검토를 제대로 거치지 않고 일반 시민을 상대로 ‘실험적 배포(experimental release)’를 진행하는 행위의 문제점에 주목하고 있다.

유네스코는 2022년 11월 등장하여 세계적인 관심사로 떠오른 챗GPT와 같은 생성형 인공지능 및 기초모형(foundation model)에 대해 <권고>의 관점에서 추가로 언급해야 할 필요성을 느낀 것 같다. 그 결과물이 <유네스코의 <AI 윤리 권고>의 시각에서 바라본 챗GPT와 같은 기초모형(Foundation Model such as ChatGPT through the prism of the UNESCO Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence)>라는 2023년 6월에 발간한 짧은 보고서이다(UNESCO, 2023a) 이 보고서를 포함하여 EIA는 <권고>의 파급 효과를 높이려는 유네스코의 지속적인 노력의 산물이라고 볼 수 있다.

6. 인공지능 윤리 평가에 대한 우리 정부의 대응

현재 우리 정부는 인공지능의 윤리적 영향 평가와 관련하여 필자가 파악하기에는 크게 세 방향에서 정책적 노력을 기울이고 있다. 첫째는 과학기술정보통신부가 정보통신정책연구원을 통해 수행하고 있는 인공지능 윤리영향평가 프레임워크를 개발 노력 및 시험평가 시행계획이다. 정보통신정책연구원의 윤리영향평가 프레임워크는 2023년 11월 그 초안이 발표되었고 각계 의견수렴을 거쳐 2024년 발표되었다. 인공

지능 기술이 아니라 서비스를 중심으로 윤리 영향평가를 실시하고 유네스코의 EIA를 참조하되 우리나라가 기존에 발표한 인공지능 관련 여러 제도적 노력(윤리원칙, 자율 점검표 등)을 반영하려고 노력한 점이 눈에 띈다(문정욱, 2024.1.11.). 정보통신정책연구원은 2024년 중으로 정부와 협의를 거쳐 인공지능 윤리영향평가 프레임워크를 완성한 후, 시범 사례로 특정 인공지능 서비스를 지정하여 영향평가를 진행할 예정이다.

보다 구체적으로 살펴보자면, 정보통신정책연구원의 프레임워크 연구팀은 윤리영향평가 프레임워크의 목적을 “(1) 인공지능 윤리·신뢰성 실천을 위한 기업의 자율적 노력을 지원하고, 사용자가 인공지능을 윤리적이고 주체적으로 활용하기 위한 기준 제시, (2) 인공지능 제품·서비스의 윤리적 영향력을 사전에 평가함으로써 긍정적 영향 극대화 및 부정적 영향 최소화를 위한 관리·제도·정책적 조치 방안 등 시사점을 도출, (3) 인공지능의 윤리적 영향력을 체계적으로 파악할 수 있는 참고 자료를 기업, 시민 사회, 학계, 공공(정부) 등에 제공하고, 인공지능 제품·서비스를 보다 윤리적인 방식으로 개발·배포·활용하도록 장려”라고 밝히고 있다. 정부를 시행주체로 명시하고 있고 인공지능 제품·서비스군을 대상으로 “(1) 국가 인공지능 윤리기준 10대 핵심요건에 대한 인공지능 제품·서비스의 영향, (2) 윤리·신뢰성 측면에서 인공지능 제품·서비스의 긍정적 영향과 부정적 영향, (3) 적용 가능한 긍정적 영향 촉진 전략 및 부정적 영향 완화 전략”의 3대 평가 요소를 중심으로 윤리영향평가가 이루어지게 된다. 평가체계는 평가대상 선정, 기초 분석, 윤리영향평가, 정책제언·보고서(작성)의 4단계로 이루어진다(문정욱, 2024.1.11.).

이상에서도 알 수 있듯이 정보통신정책연구원이 개발한 윤리영향평가 프레임워크나 올해 2024년 추진 중인 시범평가 시행체계는 유네스코의 EIA의 특징을 상당 부분 준용하되 우리나라에서 2020년부터 독립적으로 진행되던 인공지능 윤리 거버넌스의 흐름과 정책수요를 반영하여 만들어졌음을 알 수 있다. 이런 의미에서 정보통신정책연구원이 현재 진행 중인 인공지능 윤리영향평가는 유네스코의 <권고> 이행의 대표적인 사례라고 할 수 있다.

두 번째 흐름은 한국과학기술기획평가원(KISTEP)이 과학기술기본법에 따라 매년 실시하는 기술영향평가(technology assessment)의 2024년도 평가대상 기술로 신뢰

-안전 인공지능 기술이 선정된 것과 관련이 있다. 이는 인공지능 기술에 대해 ‘윤리’ 영향 평가만을 시행하는 것이 아니라 과학기술기본권에 명시된 다양한 항목, 예를 들어 경제적, 사회적, 법적, 환경적, 젠더 측면을 다양하게 평가하게 된다. 현재 평가가 진행 중이기에 아직 평가가 구체적으로 어떻게 이루어질지에 대해서는 분명하게 공표된 내용이 없지만 전문가 중심의 도구적 기술영향평가 방법론과 일반 시민이 참여하는 담론 구성적, 사회참여 학습적 기술영향평가 방법론이 복합적으로 활용될 것으로 예상된다.⁶⁴⁾ 대상 기술은 기술영향평가의 구체성과 논의 결과의 실효성을 높이기 위해 Brain AI, Healthcare AI, Humanoid AI처럼 일반 시민이 실생활에서 그 기술의 파급 효과를 직관적으로 이해하기 쉬운 기술을 대상으로 평가가 추진 중이다.

과학기술기획평가원이 기술영향평가와 독자적으로 한국과학기술단체총연합회 산하 젠더혁신센터에서도 2024년 젠더 다양성을 중심으로 인공지능 기술에 대한 기술영향평가를 실시한다. 특히 젠더혁신센터의 기술영향평가는 인공지능 기술을 대상으로 젠더 다양성을 비롯한 다양성과 포용성에 초점을 둔 대안적 기술영향평가방법론도 함께 개발할 예정이다.⁶⁵⁾

세번째 흐름은 아직 일반에게 공개된 보고서가 나오지 않았지만, 지능정보화기본법 제56조가 권고하고 있는, 인공지능을 비롯한 지능정보화서비스에 대해 실시하게 되어 있는 사회영향평가도 큰 흐름에서 유네스코 <권고>가 규정한 윤리영향평가의 일환으로 포함될 수 있다. 인공지능 서비스에 대한 사회영향평가는 한국지능정보사회진흥원(NIA)가 실행주체를 맡아 2023년 인공지능 서비스 제공자와 전문가 대상으로 설문 및 심층인터뷰의 방식으로 보건의료와 금융 분야의 인공지능 서비스에 대한 시험평가를 수행했다. 한국지능정보사회진흥원은 2024년에는 교육과 교통 분야의 인공지능 서비스를 대상으로 사용자인 일반시민까지 대상을 확대하여 역시 설문과 심층인터뷰 방식으로 사회영향평가를 수행할 계획이다.

마지막으로 윤리영향평가와 직접적으로 관련되어 있지는 않지만 넓은 의미에서

64) KISTEP 홈페이지에는 2024년도 기술영향평가 시민포럼 시행주체에 대한 입찰 공고가 게시되어 있음. <https://www.g2b.go.kr:8081/ep/invitation/publish/bidInfoDtl.do?bidno=20240712428&bidseq=00&releaseYn=Y&taskCd=5> 참고.

65) 젠더혁신센터가 추진하는 포용적 혁신과 기술영향평가의 접점에 대해서는 <https://www.youtube.com/watch?v=7eX8PJCBafw> 참조.

〈권고〉의 이행 관련 활동에서 두드러진 역할을 수행하는 곳은 당연히게도 유네스코 한국위원회이다. 유네스코 한국위원회는 인공지능 윤리 관련 다양한 교육 콘텐츠를 만들어 소책자나 유튜브를 비롯한 다양한 매체를 통해 〈권고〉가 강조하는 여러 윤리 원칙과 쟁점을 소개하고 있으며 인공지능 윤리와 관련된 여러 학술 활동이나 다자간 협력도 강화하고 있다.

이상에서 알 수 있듯이 한국의 인공지능 윤리 영향 평가는 유네스코의 EIA의 영향으로 시작되었다고 하기 보다는 EIA를 참조하되 2020년부터 한국에서 독자적으로 진행되어 온 인공지능 윤리 논의를 반영하는 방식으로 이루어지고 있다는 점을 알 수 있다. 이런 측면을 고려할 때 한국의 인공지능 윤리 영향 평가는 유네스코의 〈권고〉의 이행 작업과 병행하여 독자적으로 바람직한 인공지능 연구개발 및 활용 방안을 모색해 온 제도적 경험에 근거해서 이루어지고 있다고 볼 수 있다. 다만 다음 절에서 논의할 인공지능 관련 국제 거버넌스의 최근 동향을 고려할 때 EIA에 대한 우리의 독자적 대응이 어떤 방식으로 이루어져야 할지에 대해서는 보다 복잡한 고려가 필요해 보인다.

7. 글로벌 AI 윤리 거버넌스 논의의 시사점

이상의 논의를 통해 우리는 AI처럼 빠르게 발전하며 사회적 영향력을 확대하고 있는 기술에 대한 넓은 의미에서의 윤리적 고려와 그 고려를 다양한 방식으로 제도화하려는 노력은 국제적 공감대를 얻고 있음을 알 수 있다. 또한 이러한 공감대에 기초하여 국가별로 이루어지고 있는 구체적 수준의 AI 윤리 거버넌스는 개별 국가의 역사적, 사회적, 문화적 상황에 대한 치밀한 분석과 연구에 기초하여 이루어져야 하며 ‘경쟁적으로’ 먼저 법제도화를 달성하겠다는 식의 생각은 정당하지 않다는 점도 알게 되었다.

이런 상황에 대해 현장에서 AI 기술을 개발하는 공학자나 관련 사업을 추진하는 기업가들은 껄끄러운 ‘규제’가 또 하나 생긴다고 불편해할 수 있다. 그들 입장에서 ‘규제’를 곧 ‘혁신 저하’로 동일시하는 경향이 있기 때문일 것이다. 하지만 이는 기술혁신의 역사에서 사실이 아닌 생각이다. 실제로 1970년대에 자동차 배기가스 규제가 도입되려 할 때 미국의 대형 자동차 회사들은 이 규제가 산업 생산력을 저하시키고 소비자의 권익을 해칠 것이라고 극렬하게 반대했지만 실제로 이 규제는 보다 친환경적인 내연

기관을 개발하는 기술 혁신과 배기가스 저감장치 등의 파생 기술 개발로 이어졌다. 어떤 기준으로 평가하더라도 70년대의 배기가스 규제가 기술혁신을 저하했다든지 소비자 권익을 해쳤다고 볼 근거는 없다. 이처럼 적절한 방식으로 합리적으로 운용된 규제는 기업의 산업 환경을 바꿈으로써 기업의 기술혁신 의욕을 오히려 더 고취할 수 있으며 사회적으로 유용한 방향으로 기술혁신을 유도할 수도 있다. 현재 한창 기술개발이 이루어지고 있기에 앞으로서의 혁신 잠재력이 큰 AI 기술에서 현명한 규제가 앞서 강조한 ‘적응적’ 방식으로 이루어진다면 70년대 배기가스 규제와 마찬가지로 기술 혁신과 사회적 공익 실현을 동시에 달성할 수 있을 것이다.

그러므로 AI 윤리의 법제도화 과정에서 핵심적인 사안은 ‘적응적(adaptive)’ 거버넌스를 구체적으로 어떻게 실현할지가 될 것이다. 여기에는 몇 가지 고려사항이 있다. 첫째는 처음부터 강한 법적 규제를 도입하기 보다는 규제를 담당할 정부와 규제의 대상인 동시에 자율규제의 주체인 기업의 ‘역량 강화’가 선행되어야 한다. AI의 다양한 윤리적 쟁점의 중요성을 깊이 이해하고 이를 사회적으로 풀어낼 수 있는 전문 역량을 갖춘 인력이 정부와 기업에 배치되어야 한다. 원론적 수준에서 윤리적 고려의 중요성을 공언하는 방식이 아니라 IEEE의 시도처럼 윤리적 고려나 원칙을 기술 개발 과정에서 적극적으로 고려하는 동시에 앞서 소개한 윤리영향평가와 같은 지속적인 모니터링과 피드백 반응을 수행할 수 있어야 하기 때문이다. 이에 더해 국제 논의에 참여하기 위해서는 대표자로 참여하는 정부와 민간기업의 담당자들이 국제 거버넌스에 적극적으로 참여할 수 있는 역량강화가 반드시 필요하다.

둘째, AI 윤리 및 법제화 과정에서 AI를 단일한 기술적 대상으로 생각하기 보다는 다양한 요소 기술의 집합체인 시스템으로 이해하는 것이 중요하다. 이렇게 이해되어야, 가령 AI 기술 활용에서 핵심적인 데이터 수집, 준비, 활용, 폐기 등과 관련된 데이터 거버넌스 논의도 자연스럽게 AI 거버넌스와 함께 논의될 수 있다. 또한 AI가 성공적으로 개발되고 생산적으로 활용되기 위해 필요한 사회적 요인이나 다른 기술 시스템과의 상호작용에 대해서도 종합적인 시각으로 함께 그 윤리적 쟁점을 논의할 수 있게 될 것이다.

이는 유네스코의 AI 윤리 권고가 지속적으로 강조하고 있는 입장이기도 하다. AI를

시스템 기술로 이해함으로써 우리는 AI 기술의 광범위한 파급 효과에 대해 종합적으로 파악할 수 있으며, 전체 범위에 관련된 윤리적 쟁점에 대해 통합적인 시각으로 바라보고 대응책을 마련할 수 있다는 것이다.⁶⁶⁾ 예를 들어 AI 윤리적 쟁점에 대해 ‘적응적’ 거버넌스를 실천한다고 할 때 그 과정에서 민주주의적 가치를 어떻게 고려하고 반영할 것인지에 대한 문제는 추가 연구가 필요한 중요한 주제이다. AI의 자동화된 결정이 의도적이든 비의도적이든 정치적 의견 형성에 큰 영향을 끼치고 있는 상황에서 그에 대해 ‘적응적’으로 대응한다는 것이 정확히 무엇을 의미하는지조차 논쟁적이기 때문이다. 3장에서 이 주제에 대한 해답의 실마리가 제시되었지만 이 주제를 포함한 AI ‘적응적’ 거버넌스의 여러 쟁점에 대해서는 지속적인 연구와 그에 근거한 정책 실행이 이루어져야 할 것이다.

셋째, AI 기술과 그 활용의 특징을 올바르게 반영하는 AI 윤리 법제도화 논의가 중요하다. 예를 들어 AI 윤리영향평가의 구체적인 안을 만들 때는 AI의 개발 및 활용에 참여하는 다양한 주체를 어떻게 참여시킬 것인지 그 평가를 누가 어떤 방식으로 언제 시행할 것인지에 대한 구체적인 논의를 거쳐야 한다. 그리고 이 과정에서 현재 AI 기술의 특징을 반영하는 방식으로 AI 윤리영향평가의 내용이 만들어져야 하고, 이에 더해 AI 기술의 지속적인 발전을 반영하여 이 평가의 형식과 내용은 지속적으로 업데이트되어야 한다. 다시 말하자면 AI 윤리영향평가의 운용 과정 역시 ‘적응적’ 거버넌스 방식으로 이루어져야 한다는 것이다.

여기에 더해 앞서 지적하였듯이 현재 가장 많이 활용되고 있는 기계학습 기반 AI의 반투명성을 고려하여 효율성 있고 실행가능한 법제도화가 마련되어야 한다. 중요한 점은 이런 ‘고려’가 AI 관련 윤리적 원칙의 내용을 약화하거나 훼손시키는 방향으로 추진되어서는 안 된다는 것이다. 그보다는 윤리적 원칙의 내용을 ‘현실적으로’ 보다 더 잘 실현하기 위해서라도 기업이 사회적으로 공감대가 확보된 윤리적 고려를 어떻게 달성할 수 있을지에 대한 구체적 설명 없이 추상적 원칙만을 제시하고 준수를 요구하는 방식은 실효성이 없음을 지적하는 것이다. 그러므로 현재 정부가 추진 중인 AI

66) 이런 관점에서 볼 때 현재 개별 AI 제품에 집중되고 있는 AI 윤리 논의를 사회적 영향력이 훨씬 크다고 평가할 수 있는 AI 기반 플랫폼으로 확대할 필요가 있음.

윤리 준수 점검리스트 작성 작업 역시 공학자와 산업계의 의견을 충분히 수렴하여 이루어져야 하고 서둘러 성과내기식으로 추진되어서는 안 된다.⁶⁷⁾

이 점은 윤리적 쟁점에 대한 이론적 연구와 이해당사자들의 의견을 청취하고 반영하려는 노력을 충분히 오랜 기간 수행하지 않고 성급하게 세세한 법제도화를 시도할 때 불필요한 사회적 비용이 발생할 가능성이 높다는 사실과도 연관된다. ‘적응적’ 거버넌스의 본질적 특징은 거버넌스의 형식과 내용을 그 적용 결과에 대한 지속적인 모니터링을 통해 새로운 조건에 맞추어 수정해 나간다는 것이다. 그런데 법제도는 한번 만들어 놓으면 나중에 바꾸기가 쉽지 않다. 특히 처음에 기술적, 사회적 불확실성이 큰 상황에서 너무 세세하게 AI 윤리적 고려를 법제화할 경우 얼마 지나지 않아 AI의 기술적 특징이나 사회적 사용 현실과 괴리가 생겨 불필요한 사회적 비용이 발생할 가능성이 높다.

그러므로 이런 점을 고려할 때 AI 윤리의 법제도화는 국제적으로 상당한 공감대가 형성된 AI 윤리 원칙을 중심으로 추진하되, 충분한 시간을 두고 관련 쟁점에 대한 연구와 이해당사자와의 숙의 과정을 거쳐 실효성 있는 형태로 마련되어야 하며, 기술의 미래 발전 방향과 AI 사용자의 문화적 대응에 대한 불확실성을 고려하여 ‘적응적’ 거버넌스 형태로 추진되어야 한다. 이 과정에서 유네스코의 AI 윤리 권고의 내용 등 국제 사회의 AI 윤리 논의를 참고하고 국내에서 AI 윤리에 대한 공감대 및 리터러시 교육과 정부 및 기업의 대응 역량을 높이려는 노력이 동시에 추진되어야 할 것이다.

67) 예를 들어 AI 개발자에게 ‘설명가능성’을 준수하도록 요구하는 것은 AI 윤리적 측면에서 실효성을 갖기 어려움. ‘설명가능성’이 구체적인 제품의 맥락에서 어떤 것을 만족시킬 얻어질 수 있는 개념인지에 대해 사례 등을 들어 설명하지 않으면 개발자들은 자신들이 이해하는 방식으로 설명가능성이 만족되었다고 판단해 버릴 수 있기 때문이다.

제3절 주요 다자협약체 및 행위자별 입장

1. OECD

OECD는 국제적으로 산업 선도국의 집단이라고 할 수 있다. 그럼에도 불구하고 OECD는 일찍부터 인공지능의 산업적 활용만이 아니라 윤리적 위험에도 주목해왔다. 인공지능 윤리 거버넌스의 흐름에서 상당히 이른 시기인 내부 논의를 통해 2019년에 <AI 윤리 원칙>을 발표하면서 유럽 연합 등과 함께 인공지능의 윤리적 거버넌스에 대한 국제적 흐름을 주도해 왔다.

OECD가 강조한 윤리 원칙은 이후 인공지능 기술이 발전하는 과정에서도 지속적으로 강조되고 궁극적으로는 ‘신뢰가능한 AI’ 개념으로 통합되게 된다. 그 중에는 인권, 투명성, 책무성처럼 익숙한 개념도 있지만 ‘포용성(inclusiveness)’처럼 최근에야 강조되기 시작하는 인공지능 설계 원리들도 포함되어 있다. 이는 OECD가 유엔 기구처럼 이질성이 큰 회원국을 갖지는 않지만 여전히 구성국들 사이의 기술 환경 및 윤리적, 문화적 차이가 있기에 이런 특징들을 모두 포괄하는 방식으로 윤리 원칙을 제시할 필요가 있었기 때문으로 짐작된다.

또한 OECD는 인공지능 기술의 ‘강건성(robustness)’를 윤리 원칙으로 제시했는데 이는 얼핏 보면 인공지능의 기술적 특징만을 의미한다고 여겨질 수 있다. ‘강건성’이란 원래 특정 학습 데이터로 훈련된 인공지능 모델이 새로운 데이터나 패러미터 값의 변화에 대해 얼마나 원래 성능을 유지하면서 안정적으로 작동하는지를 평가하는 기술적 개념이기 때문이다. 하지만 이 ‘강건성’ 요구 조건은 인공지능이 윤리적으로 설계되고 윤리적으로 활용되기 위해서는 설계 단계부터 윤리적 원칙을 위배하지 않도록 주의의 기울여야 한다는 생각이 반영되었다고도 볼 수 있다. 인공지능 모형이 강건하기 위해서는 단순히 경험적으로만 적합한 결과를 산출하는 것이 아니라 사회적으로 수용 가능한 결과를 안정적으로 산출하는 것이 필요하기 때문이다. ‘강건성’ 조건이 만족되었는지를 확인하는 검증 기준에는 이처럼 순수하게 기술적인 내용만이 아니라 윤리적으로도 함께 포함되어 있는 경우가 많다.

이런 의미에서 OECD의 윤리 원칙은 이후에 발표된 여러 국가들의 윤리 원칙을 포함하여 다양한 인공지능 윤리 거버넌스 노력에 중대한 영향을 끼쳤으며, 특히 ‘윤리적 설계’를 강조한 IEEE 등의 공학자 단체와의 연결점도 찾을 수 있다. OECD는 2019년 윤리 원칙 제시 이후 보다 구체적인 영역에서 인공지능 윤리 거버넌스 활동을 이어가고 있다. 예를 들어 작업장에서의 인공지능 윤리 가이드라인을 만든다든지 인공지능 기술과 지속가능성 사이의 관계를 탐색하는 연구 등을 지원하고 있으며 국제적으로 영향력이 큰 인공지능 기업과 협력하여 윤리적 방식으로 인공지능 기술을 개발하고 활용할 수 있는 실천적 거버넌스 구축에 힘을 싣고 있다.

OECD는 기본적으로 경제 발전과 산업 기술에 중점을 두는 국제기구이기에 인공지능 윤리 거버넌스에서도 주로 산업계와의 협력과 직업 문화 등 자신들의 주요 이해관심사에 집중된 활동을 하고 있다. 그리고 2019년 인공지능 윤리 원칙을 작성한 전문가 집단도 다른 국제기구와 달리 정부 관계자와 산업계 관계자가 압도적으로 많은 비율을 차지하고 있다. 이런 특징은 OECD의 접근법이 산업이 상당히 발전한 기술 선진국의 입장을 주로 반영할 위험을 시사하며 다른 국제 기구, 예를 들어 UNESCO 보다는 인공지능 윤리 거버넌스를 이해하는 범위가 좁다는 비판을 받을 여지를 제공한다. 반면 OECD의 국제적 영향력을 감안할 때 OECD는 국제 산업 동향에 분명한 영향력을 줄 수 있는 실질적인 거버넌스 방안을 제시할 가능성이 높다고 평가할 수 있다.

2. EU

유럽 연합은 2024년 3월 세계 최초로 포괄적인 인공지능 규제 법인 <AI 법>을 통과시켰다. 하지만 유럽 연합은 이 법 제정 이전부터 상당 기간 꾸준하게 인공지능 윤리 및 관련 거버넌스 논의를 수행해 왔다. 예를 들어 2019년 유럽연합은 고위전문가 집단의 논의를 거쳐 인공지능 윤리 원칙을 제시했는데 이 원칙은 무엇보다 ‘인간 중심(human-centered)’ 인공지능 연구개발 및 활용을 강조했다라는 점에서 이후에 진행된 다양한 인공지능 윤리 원칙 논의에 중요한 영향을 주었다.

여기서 ‘인간 중심’이란 인공지능이 인류의 이익을 위해 개발되어야 하면 인류가 소중하게 여기는 인권을 비롯한 인간적 가치를 존중해야 함을 의미한다. 이러한 강조

는 보다 근본적으로는 인공지능의 개발과 활용이 인간의 존엄성을 해치거나 민주주의의 기본 질서를 교란하거나 법에 의한 지배(rule of law)를 무력화하는 일이 없어야 함을 의미한다. 결국 유럽연합은 인공지능이 이런 근본적 가치에 위협이 될 가능성에 선제적으로 주목하고 이에 대한 경각심을 높이는 윤리 원칙을 제시함으로써 이후의 인공지능 거버넌스에서 제도적 지도력을 발휘했다고 볼 수 있다.

물론 이런 유럽 연합의 인공지능 윤리 거버넌스 노력에 대해 인공지능 기술을 선도하는 미국과 중국에 비해 상대적으로 뒤쳐진 유럽의 인공지능 기술 수준을 반영한 일종의 ‘보호주의적 정책’이라고 평가절하는 시각도 존재한다. 유럽 연합이 인공지능 법안을 만들 때 프랑스 인공지능의 선두 주자인 미스트랄을 보호하기 위해 ‘오픈 소스’에 대한 예외 조항을 집어넣은 것은 이런 상황에 대한 고려의 정황을 보여준다.

하지만 유럽 연합은 역사적으로 산업 진흥을 강조하면서 파괴적 기술 혁신 담론에 집중했던 미국과 달리 과학기술 연구개발 및 활용의 맥락에서 인권이나 사회적 핵심 가치를 강조해왔던 것이 사실이다. 이와 같은 사회적, 문화적 차이가 첨단 기술에서 유럽 연합의 기술 경쟁력을 떨어뜨리는 결과를 가져왔을 가능성은 분명 존재한다. 하지만 적어도 인공지능윤리 거버넌스의 맥락에서 유럽 연합의 접근은 첨단 기술이 가져올 수 있는 혜택과 기존 가치의 균형을 잡으려는 중요한 노력으로 평가할만하다. 또한 EU가 AI 국제 거버넌스와 무역에서 끼치는 경제적 영향력을 고려할 때 EU의 AI 관련 법안(GDPR, DSA, DMA 등)과 결합된 <AI 법>이 가질 소위 ‘브뤼셀 효과(Brussels Effect)’, 즉 EU의 제도가 EU의 경계를 넘어 국제 거버넌스에 미치는 영향을 무시하기는 어려워 보인다. 그러므로 우리나라처럼 무역이 경제에서 차지하는 비중이 높은 나라로서는 EU의 AI 관련 거버넌스 동향을 예의 주시하고 이에 선제적으로 대응할 필요가 있다.

3. UNESCO

2021년 11월 유네스코 총회를 통과하여 국제적으로 공표된 유네스코의 <인공지능 윤리 권고>(이하 <권고>)는 인공지능 관련 국제 윤리 논의와 거버넌스 논의에서 중요한 기여를 하였다(UNESCO, 2021). 유네스코의 <권고> 이전에도 인공지능을 설계하

고 활용하는 과정에서 지켜야 할 윤리 원칙에 대한 EU와 OECD 등의 영향력 있는 국제 행위자들로부터 나온 선언문들이 있었지만, 유네스코의 <권고>는 몇 가지 점에서 앞서 나온 선언문과 차별성이 있다. 또한 <권고>가 나온 이후에 전개된 인공지능 윤리 관련 국제 흐름을 고려할 때 그 흐름을 예견하거나 좀 더 적극적으로 말하자면 선도했다고 볼 수 있는 측면이 있다.

<권고>의 가장 두드러진 차별성은 2021년 시점까지 나온 인공지능 윤리 관련 국제 문서 중 가장 포괄적(comprehensive)이었다는 데 있다. 기존 국제문건은 불확실성이 큰 인공지능 기술의 성장 잠재력을 고려하여 인공지능이 인류 복지에 기여할 잠재력과 기본권을 비롯한 우리 사회의 핵심 가치를 위협할 위험을 함께 인정하고 잠재력을 실현하고 위험에 대비하는 방식으로 대응해야 한다는 ‘원칙 선언’에 가까웠다. 그에 비해 유네스코의 <권고>는 인공지능의 전주기적(whole life-cycle) 과정에 걸쳐 관련되는 모든 이해관계자들이 고려해야 할 다양한 쟁점을 제시함으로써 실천적 의의와 정책적 적용가능성을 높였다. 개별 인공지능 기술이 아니라 인공지능 시스템이라는 용어를 사용한 점과 다른 문건에서는 그 범위의 모호성 때문에 잘 사용되지 않는 인공지능 행위자(AI actor)라는 포괄적 실천 대상을 설정한 것이 이런 경향을 잘 보여 준다. 투명성이나 설명가능성처럼 통상적으로 강조되던 가치 이외에 다양성이나 생태계 번영(flourishing)과 같은 참신한 가치를 제시한 점과 인공지능 윤리에서 다양한 대상에 대한 교육이 갖는 중요성을 강조한 점도 주목할 만하다.

흥미로운 점은 <권고> 이후에 이루어진 국제 인공지능 거버넌스의 흐름에서 유네스코가 새롭게 강조한 다양성, 포용성(inclusiveness), 교육의 중요성 등이 보다 광범위하게 인정되고 있다는 사실이다. 생성형 인공지능의 등장 이후 인공지능은 이제 막연하게 느껴지는 첨단 기술에서 개인이 실생활에서 직접 체험해 볼 수 있는, 검색 엔진이나 휴대폰 앱 같은 지위를 갖게 되었다. 그러면서 자연스럽게 다양한 사용자 집단의 특성을 고려하여 인공지능이 설계되고 활용되는 것의 중요성이 부각되기 시작했다. 현재는 인공지능 윤리 논의에서 ‘다양성(diversity)’의 가치는 투명성이나 설명가능성보다 더 자주 언급되고 있다. 이런 추세를 반영하듯 2024년 5월 한국과 영국이 서울에서 공동주최한 2024 AI 정상 회의는 2023년 영국 블레츨리 파크에서 개최한 1차

대회에서 강조한 안전(safety)만이 아니라 다양성과 혁신을 함께 강조하기도 했다.⁶⁸⁾

〈권고〉가 주목했던 영역 중에서 〈권고〉 발표 이후에 인공지능 국제 거버넌스에서 보다 많은 관심을 받은 영역이 교육이다. 물론 교육은 유네스코의 핵심 주제이기에 유네스코가 인공지능 윤리에서 교육의 역할에 주목한 것은 지극히 자연스러운 일이었다. 그런데 〈권고〉는 당시까지 강조되던 인공지능 개발자에 대한 교육만이 아니라 인공지능을 사용자와 인공지능 관련 정책을 수립하고 집행하는 정책입안자 및 정부 관료들도 폭넓게 이해된 AI 리터러시 교육을 받아야 한다는 점을 강조했다. 이 부분은 2021년 11월 시점에서는 당연히 맞는 말이지만 규범적으로 다소 지나치게 거창하다는 지적을 받을 여지가 있었다. 당시까지 인공지능 윤리 논의에서는 인공지능을 편향되지 않고 ‘신뢰가능하도록’ 잘 만드는 것이 가장 중요하다고 여겨졌고, 사용자나 정책입안자에 대한 교육의 필요성은 그다지 강조되지 않았기 때문이다.

하지만 2022년 11월에 출시된 생성형 인공지능 ChatGPT가 제시한 ‘환각’과 ‘독성’의 문제는 인공지능 사용자의 AI 리터러시가 얼마나 현실적으로 필요한 역량인지에 국제 사회가 주목하게 한 계기가 되었다. 마찬가지로 생성형 인공지능, 특히 초대대 기초모형(foundation model) 기반 생성형 인공지능이 사회에 끼칠 수 있는 잠재적 위험에 국제 사회가 보다 주목하면서, 그전까지 강조되던 ‘신뢰가능한(trustworthy)’ 인공지능에 더해 ‘안전한(safe)’ 인공지능이 강조되고 인공지능의 안전을 담보할 수 있는 각종 제도적 장치의 중요성에 국제 사회가 주목하면서 정책입안자에 대한 AI 윤리 및 리터러시 교육의 필요성도 커졌다.

이런 점을 고려할 때 유네스코의 〈권고〉는 인공지능 윤리와 국제 거버넌스 구축 과정에서 분명하게 의미있는 영향을 주었다고 볼 수 있다. 이에 더해 〈권고〉는 〈권고〉의 내용이 구체적인 정책 행동(policy action)으로 이어질 수 있도록 회원국의 노력을 촉구하면서, 이를 돕기 위한 국제 협력과 두 종류의 평가를 제시했는데 그것이 바로 〈준비도 평가(Readiness Assessment)〉와 〈윤리 영향 평가(Ethical Impact Assessment)〉이다. 이어지는 두 절에서는 두 평가 각각에 대해 2021년 11월 이후 이루어진 후속 작업과 국내 대응 현황을 살펴본다.

68) 과학기술정보통신부, AI 서울 정상회의 AI Seoul Summit 2024, [https://www.youtube.com/watch?v=q7PkxuA806Q\(2024.10.30.\)](https://www.youtube.com/watch?v=q7PkxuA806Q(2024.10.30.)), AI Seoul Summit, <https://aiseoulsummit.kr/>

4. IEEE, ISO, ITU

인공지능 국제 거버넌스에서 흥미로운 점은 인공지능 기술에 있어 자타가 공인하는 최고 기술 보유국인 미국이 국제적 수준에서 인공지능 거버넌스를 주도하려는 노력을 하고 있지는 않다는 사실이다. 물론 미국도 주정부 수준에서는 인공지능 법이 여럿 통과되어 시행 중이고 이 법의 내용은 인공지능 윤리의 다양한 쟁점, 특히 편향, 투명성, 설명 가능성 등과 관련되어 있어서 미국 내에서도 국제 인공지능 윤리 거버넌스의 영향이 작동하고 있다고 볼 수 있다. 연방 정부 차원에서도 미 백악관이 인공지능 윤리 관련 여러 원칙들을 제시하고 이를 공공 인공지능에 적용하려는 노력을 하고 있다.

그럼에도 불구하고 미국이 국가적 수준에서 국제 인공지능 윤리 거버넌스를 주도하려는 노력을 하고 있다고 보기는 어렵다. 이런 노력을 하는 것이 이미 기술적 우위를 점하고 있는 자국의 인공지능 연구 개발 및 산업적 활용에 그다지 도움이 되지 않을 것이라고 생각해서 일 가능성이 높다. 다만 미국은 이미 기술 개발을 선도하고 있는 자국의 빅테크를 매개로 국제 인공지능 거버넌스 형성 과정에서 이미 막강한 영향력을 행사하고 있고 영국이 주도한 2023년 인공지능 정상 회의에도 꾸준히 참석하고 있다.

이런 맥락에서 미국에 한정된 기관은 아니지만 IEEE와 ISO 등 공학자 단체, 기술 표준 단체에서 기술적 방식으로 인공지능 윤리 거버넌스에 참여하고 있는 것은 주목할 만하다. 이들 단체는 주로 윤리적 설계의 중요성을 강조하면서 윤리적 설계와 인공지능 제품 및 서비스에 대한 윤리성 평가 등과 관련된 표준 제정 작업을 수행하고 있다. 인공지능 기술 자체에 대한 표준만이 아니라 인공지능 기술을 윤리적으로 설계하고 윤리적으로 활용하는 과정과 관련된 표준을 만드는 작업에 이 두 단체가 적극이라는 점은 주목할 만하다. 이는 인공지능 기술과 관련해서는 윤리적 고려가 기술적 고려 및 산업적 고려와 매우 밀접한 관련을 맺고 있다는 방증으로 해석될 수 있다. 마찬가지로 맥락에서 ITU의 인공지능 관련 작업도 유엔 수준에서 이루어지는 다양한 인공지능 윤리 거버넌스 논의의 맥락에서 고려될 수 있다.

제4절 향후 의제 발전 방향

1. AI 격차

유명한 그리스 철학자 플라톤의 대화편 〈파이드로스〉에서 플라톤은 소크라테스의 입을 빌려서 문자의 발명의 단점(예를 들어 기억력 감퇴와 구전 전통의 ‘생생함’의 상실 등)을 지적한다. 물론 이 대화편에는 문자의 장점(예를 들어 생각을 오래 보존할 수 있고 멀리 떨어진 사람에게 전달할 수 있다는)도 언급된다. 하지만 당시로서는 비교적 새로운 기술이었던 문자에 대한 플라톤의 이 언급은 신기술에 대해 어떤 태도를 취해야 할지와 관련해서 두 대립적 입장의 상징적 사례로 자주 인용된다.

우선 기술 낙관주의자들은 문자처럼 인류 문명 발전에 결정적으로 중요한 기술조차 초창기에는 거부할 정도로 사람들은 익숙하지 않은 새로운 기술을 일단은 거부하는 경향이 있다고 해석한다. 하지만 문자가 인류 역사에서 수행한 혁신적인 역할을 떠올린다면 이런 거부가 비합리적이라는 점은 명백하다고 주장한다. 이는 보다 합리적인 태도는 혁신적인 신기술이 낫설고 어색해도 일단은 열심히 사용하려고 노력해 보면 결국에는 익숙해져서 인류 복지에 많은 도움을 줄 수 있을 것이라는 주장으로 이어진다. 그렇기에 기술 낙관주의자들은 이 대화편의 교훈을 디지털 기술이나 인공지능 기술에 대해서도 일단은 수용하고 문제점이 드러나면 그때 대응하면 된다고 파악한다.

그에 비해 인문학자나 니콜라스 카와 같은 기술비평가들은 앞서 살펴보았듯이 디지털 기술이 집중력을 떨어뜨리고 문해력을 감퇴시키며 그 과정에서 중요한 인간적 가치를 상실하게 만든다는 점을 지적한다. 이들은 혁신적 기술을 연구개발하는 사람들은 그 기술의 장점에 대해서는 쉽게 떠올릴 수 있지만 그 기술의 단점이나 위험 요인에 대해서는 고려 자체를 하지 않거나 하려 해도 관심이 기술 자체에만 집중되어 있기에 상상력에 한계가 있다는 점을 지적한다. 플라스틱이 처음 발명되었을 때 그것이 쓰레기 문제를 일으키리라고 예상한 과학자나 기술자는 거의 없었을 것이라는 점만 생각해 보아도 이들의 지적은 충분히 귀담아 들을만한 울림이 있다. 그래서 혁신적 기술에 대한 비판자들은 새로운 기술에 대해 우리가 충분히 판단할 수 있을 정도로

익숙해지기 전까지는 일단 활용에 조심하거나 적어도 문제점을 분명하게 인식하고 선택적으로 활용해야 한다고 주장한다.

이 두 입장 모두 나름대로 일리가 있다. 하지만 두 입장 모두 기술과 인간을 서로 고정된 것으로 보고 우리에게 주어진 선택은 새로운 기술을 적극적으로 수용할 것인지, 아니면 비판적으로 거부할 것인지를 두 선택지만 있다고 생각하는 오류를 저지르고 있다. 하지만 앞서 우리가 케인즈의 빛나간 예측을 살펴보면서 깨닫게 되었듯이 인간과 기술은 서로 공진화한다. 게다가 이러한 공진화(co-evolution)의 궤적은 미리 결정되어 있는 것이 아니며 우리가 기술 개발과 활용에서 어떤 사회적, 개인적 선택을 하는지에 따라 그 구체적인 상호작용의 양상은 얼마든지 달라질 수 있다. 그런 점에서 〈파이드로스〉에 대한 극단적으로 상반된 두 해석은 올바른 디지털 리터러시를 갖춘 디지털 시민의 실천에 의해 극복될 필요가 있다.

2. 인공지능 종류별 차등적 대응

앞서 인공지능에 안전을 요구하고 위험에 대한 통제 가능성을 요구하는 맥락에서 소개했듯이 현재 인공지능 국제 거버넌스에서는 인공지능 ‘전체’에 동일한 윤리적 기준을 적용할 것인지 여부가 논의되기 시작하고 있다.

이렇게 된 배경에는 여러 설명이 가능하다. 인공지능 기술의 성숙도가 높아지면서 이제는 본격적으로 인공지능 기술의 상업적 활용과 일반 시민들을 위한 제품들이 출시되는 상황이 되었는데, 이런 상황에서 ‘모든’ 인공지능에 ‘모든’ 윤리 원칙을 요구하는 것이 현실적으로 가능한지, 혹은 윤리적으로 바람직한지에 대한 의문이 제기되기 때문이다. 예를 들어 유럽연합의 인공지능 법에서도 위험의 정도에 따라 상당히 높은 적합성 평가를 거쳐야 하는 고위험 인공지능과 투명성 기준만 만족하면 되는 인공지능을 구별하고 있다. 이때 고위험 인공지능에 요구되는 여러 윤리적 기준을 저위험 인공지능에 적용하는 것 자체가 별다른 실천적 의미를 갖지 않는 경우도 있다. 예를 들어 예측에 사용되는 인공지능은 ‘환각’ 증상 자체가 기술적으로 있을 수 없기에 ‘환각’과 관련된 윤리적 문제는 발생하지 않는다.

설사 이런 기술적 특징 때문이 아니더라도 일종의 ‘우산 개념’인 인공지능 전체에

대해 동일한 윤리적 기준을 충족하도록 요구하는 것이 윤리적으로 정당화되는 지도 논쟁적일 수 있다. 특히 이는 인공지능의 산출물에 대한 윤리적 평가의 잣대가 챗봇처럼 비교적 그것이 끼치는 사회적 영향이 제한적이라고 생각될 수 있는 경우에도 높은 수준의 책무성(accountability)을 항상 요구해야 하는지에 대해서는 논란의 여지가 있다. 영화에도 등급제가 있는 것처럼 사용자의 특성이나 사용 환경의 특성을 반영하는 방식으로 공정성과 같은 윤리적 가치의 적용 기준이 조정될 여지가 있어 보인다.

약간 냉소적으로 말한다면 이런 고려는 이미 이루어지고 있다. 인공지능에 대한 여러 윤리적 고려에서 많은 경우 치명적 살상 무기(LAWs)를 비롯한 다양한 군사적, 안보적 인공지능은 그것에 대한 직접적인 규제가 현실적으로 어렵거나 국제적 논의가 진행 중이라는 이유로 현실적인 대응책이 마련되지 않고 있다. 이는 군사적 맥락처럼 각국의 이해관계가 치열하게 충돌하는 상황에서는 암묵적으로 윤리 원칙의 적용에 있어 다른 기준을 적용하고 있다고 볼 수도 있다.

문제는 이런 특수한 상황에 국한하지 않고 인공지능 기술 일반에 대해 윤리적 고려를 인공지능이 사용되는 맥락이나 사용자의 특성을 반영하여 다르게 적용하는 것이 적절한지에 대한 결정이다. 이에 대한 논의와 관련 제도적 결정은 인공지능 서비스가 보다 보편적으로 출시되고 상업화가 가속화될수록 국제 인공지능 거버넌스에서 중요한 위치를 차지할 것으로 예상된다.

3. ‘공정한’ 국제 거버넌스 구축과 인공지능 국제 협력

다음과 같은 질문을 던져 보자. “기술 혁신이 인류의 보편적 복지 수준을 항상 높이는가?” 이 질문에 대한 답을 찾아나가는 과정은 디지털 시민이 반드시 갖추어야 할 디지털 리터러시를 위해 많은 도움이 될 것이다. 앞서 살펴보았듯이 인간-기술 공진화 과정에서 혁신적인 기술의 등장은 분명히 인류의 보편 복지에 중요한 영향을 끼쳤을 것이고 직관적으로 그 영향은 긍정적이었을 것 같다. 혁신적 기술이 다양한 방식으로 혁신적일 수 있겠지만 많은 경우 생산력 증대에 기여했을 것이고 보다 많이 생산된 물건이나 서비스는 인류의 보편 복지 수준 향상에 도움이 되었을 것이라는 직관이 자연스럽기 때문이다.

2024년 노벨 경제학상을 수상한 아세모글루와 존슨은 상세한 경제사적 분석을 통해 이 질문에 체계적으로 답한다. 그들은 당연히 우리의 직관에 일치하는 사례, 즉 인류의 역사에서 획기적 기술 발전이 인류 문명에게 큰 기여를 한 사례(예: 수도와 전기 기술 등)를 책에서 자세하게 소개한다. 하지만 그 사례 만큼이나 인류역사에는 혁신적 기술의 등장인 인류의 보편 복지를 향상시키지 못하거나 심한 경우 오히려 일부 특권층을 제외한 대다수의 복지 수준을 떨어뜨렸던 사례(예: 농업 기술과 방앗간 기술 등)도 소개한다.

이들은 이 두 종류 사례를 가르는 핵심적인 인과적 요인을 혁신적 기술 발전의 혜택을 특정 권력층이 독점하지 못하도록 하는 기술 거버넌스의 유무에서 찾았다. 즉, 파괴적 혁신 자체가 인류의 보편 복지를 보장하는 것이 아니라 그 기술의 혁신성의 성과를 인류 전체가 향유할 수 있도록 적절한 권력 제어 장치와 기술 혜택이 골고루 퍼질 수 있는 관리 체계를 만들고 유지해야만 된다는 분석이다.

예를 들어 21세기 현재에도 세계 인구의 상당수가 매일 사용할 식수를 구하기 위해 가족 구성원 중 일부(대부분은 여성)가 하루에 10시간 이상을 이동하며 물을 길어 날라야 하는 환경에 처해 있다. 우리에게는 너무나 익숙한 수도, 도시의 어느 장소에서 수도꼭지만 틀면 물이 ‘달려와서’(수도가 영어로 running water인 데는 다 이유가 있다.) 편하게 사용할 수 있는 사람들에게는 잘 상상이 안 되는 상황이다. 그러므로 우리가 현재 물 기술로부터 누리고 있는 보편적 복지 혜택은 우리의 생존에 있어 정말로 결정적인 것이다. 이런 혜택을 누리지 못하는 지역에는 그렇게 된 여러 이유가 있겠지만 많은 경우 물 자원을 효율적으로 관리하고 저장하고 처리하고 배급하는 물 기술 인프라가 사회적으로 구축되고 운영되지 못한 이유가 가장 크다. 그러므로 물 관리 기술 자체가 아무리 혁신적이고 완성된 기술이어도 그것을 설치하고 사회적으로 안정적인 방식으로 운영하지 못한다면 개인적으로 안정적인 물을 공급받을 수 있는 장치를 설치할 수 있는 부유한 계층만이 물 기술의 혜택을 누릴 수 있었을 것이다.

마찬가지로 아세모글루와 존슨은 인공지능을 비롯한 디지털 기술에 대해서도 우리는 이 기술이 인류의 보편적 복지에 도움이 될 수 있도록 윤리적 거버넌스를 적절하게 구축하고 기술의 개발과 활용 모두에서 디지털 리터러시를 적극적으로 발휘하여 보다

바람직한 미래를 만들어 나가도록 노력해야 한다고 주장한다. 디지털 기술이나 인공지능 기술이 아무리 기술적으로 혁신적이어도 그것이 인류 복지에 보편적으로 도움이 될지 여부는 자동적으로 주어지는 결과가 아니라는 말이다. 오직 우리가 적극적으로 바람직한 디지털 기술의 미래를 고민하고 그 고민의 내용에 맞게 디지털 기술 개발과 활용의 관리해 나갈 때만 디지털 기술은 인류의 보편 복지를 높일 수 있을 것이다. 이 과정에서 앞서 설명한 디지털 리터러시, 인공지능 리터러시가 필수적으로 요구된다고 할 수 있다.

인문학의 역사를 보면 인문학은 인류의 지적 성취를 비판적으로 검토하고 그 의미에 대해 성찰하고 이를 바탕으로 보다 바람직한 미래를 건설하는 데 도움을 주는 작업을 각 시대의 특징에 맞게 수행해 왔다. 그런 의미에서 21세기 디지털 전환 시대의 인문학은 과학기술 기반 사회의 환경적 특성을 반영하여 보다 학제적이고 분야횡단적인 방식으로 연구되고 교육될 필요가 있다. 이런 융합적 인문학으로의 노력이 고전을 깊이 있게 분석하는 기존 인문학 전통을 부정하는 것은 아니며, 오히려 미래에 대한 실천적 시사점을 적극적으로 탐색하는 방향으로 기존 인문학을 확장시키는 것으로 이해해야 한다. 이런 분야횡단적 탐구를 통해 확장된 인문학적 상상력은 인문학의 미래에서 핵심적 역할을 할 수 있을 것으로 기대된다.

4. 비판적 활용 능력으로서의 디지털·AI 리터러시

우리가 살고 있는 21세기 현대 사회를 그 전 시기 사회와 구별 지을 수 있는 대표적인 특징 중 하나는 디지털 기술의 광범위한 활용이라고 할 수 있다. 이 점은 디지털 기술에 대해 긍정적 혹은 부정적 평가를 내리는지와 무관하게 모든 사람들이 공통적으로 인정할 수 있는 사실이다. 스마트폰이 등장한 지 얼마 되지 않았지만 우리는 어느덧 스마트폰 없이 살아가는 생활을 상상하기조차 어려워졌다. 인터넷은 21세기가 시작되기 직전에 도입되었는데 이미 우리에게서 전기만큼이나 익숙한 기술이 되었다. 조금 더 오래된 기술로 컴퓨터는 2차 세계대전 직후에 본격적으로 개발되기 시작했지만 한참동안은 책장만한 크기의 기계로 거대 기업이나 정부 부처의 어느 방에서 작동하는 낡은 디지털 기계였다. 하지만 21세기가 시작되기 얼마 전에 개인용 컴퓨터가

보급되면서 우리는 문서 작성을 비롯한 대부분의 업무를 컴퓨터를 활용해서 실행하게 되었다. 스마트폰은 이러한 컴퓨터의 개인화가 한 단계 더 진전되어 ‘손안의 컴퓨터’ 형태로 등장한 것이기에 역시 디지털 시대를 대표한다고 볼 수 있다.

여기에 더해 최근에는 인공지능 기술의 눈부신 발전으로 인공지능이 우리 삶의 곳곳에 스며들 가능성도 거론되고 있다. 아직까지는 ChatGPT로 대표되는 생성형 인공지능과 대화를 나누며 재미있어하는 정도지만 많은 전문가들은 다양한 종류의 인공지능이 산업계와 교육 현장에 도입되면서 우리 삶의 모습을 획기적으로 변화하게 만들 것이라고 예측하고 있다. 그 변화가 긍정적이기만 할지에 대해서는 다양한 의견이 제시되고 있지만 인공지능 기술이 디지털 시대를 심화시킬 것이라는 점은 분명해 보인다.

이렇게 우리가 살고 있는 사회가 디지털 사회라는 점을 고려할 때 우리가 시민으로 갖추어야 할 역량이 디지털 역량이 필수적으로 요구된다는 사실은 어렵지 않게 이해할 수 있다. 하지만 디지털 사회에 걸맞는 디지털 시민이 갖추어야 할 역량이 단순히 디지털 기술을 잘 이해하고 디지털 기술을 잘 사용할 수 있는 활용 능력만을 의미할까? 혹은 디지털 기반 사회에서 디지털 기술이 갖는 다양한 시사점을 올바르게 이해하고 보다 바람직한 디지털 기반 사회를 만들어 나가기 위해 필요한 다양하고 통합적인 능력 전체를 의미할까?

일반적으로 디지털 리터러시(혹은 문해력)의 좁은 정의는 디지털 기기를 잘 활용할 수 있는 능력이다. 이런 의미의 디지털 리터러시의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 최근 키오스크와 같은 디지털 기기를 설치하는 식당이 늘어나면서 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 노년층이 음식 주문조차 어려워하는 상황이 벌어지고 있다. 이 경우 노년층이 식당의 일반적인 운영 방식을 모르거나 음식의 종류를 몰라서 어려움을 겪는 것이 아니다. 그전까지 익숙했던 방식, 즉 사람에게 주문을 하고 식사 후 카운터에 가서 계산을 하는 방식이 아니라 처음부터 끝까지 낯선 기계를 상대해서 순서대로 버튼을 누르고 카드를 집어넣는 행위를 해야 하는 과정에 어려움을 겪는 것이다. 이런 상황이 상징적으로 보여주듯이 디지털 기술의 ‘사용법’을 익히는 것부터 시작해서 디지털 기술을 활용해서 자신이 원하는 일을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있는 역량은 디지털 시대에 매우 도움이 되는 능력이다.

이런 점에 주목하여 UNESCO를 비롯한 많은 국제기구는 디지털 기술을 잘 활용할 수 있는 사람 혹은 집단과 그렇지 못한 사람 혹은 집단 사이의 ‘디지털 격차(digital divide)’에 주목하면서 이런 격차를 줄여나가기 위한 교육과 제도적 기반 마련에 국가가 힘써야 한다고 강조한다. 디지털 기술 활용 능력으로 좁게 이해된 디지털 리터러시가 디지털 시민의 핵심 역량으로 규정되고 국가가 시민의 디지털 리터러시를 높이기 위해 노력해야 한다는 취지이다. 현재 우리나라 각 지자체에서 디지털 기기 사용에 익숙하지 않은 사람들을 대상으로 제공하고 있는 디지털 활용 교육도 이런 노력의 일환이라고 볼 수 있다.

하지만 국제적으로 디지털 리터러시 논의는 디지털 기술의 활용 능력 자체만이 아니라 그 활용의 여러 측면에 ‘대해서’ 비판적으로 검토하고 바람직한 디지털 기술 활용의 방법을 주체적으로 찾아갈 수 있는 역량까지 포함하여 폭넓게 이루어지고 있다. 이런 광의의 디지털 리터러시가 강조되게 된 배경에는 여러 원인이 있겠지만 가장 두드러진 이유는 디지털 기술의 사용이 우리의 정신 건강, 특히 청소년의 정신 건강에 끼치는 악영향에 대한 경각심이 높아졌기 때문이다.

디지털 기기, 특히 인터넷과 스마트폰 사용이 늘면서 사용자의 지적 능력, 특히 글을 읽고 이해하는 능력이 저하된다는 연구 결과는 이미 잘 알려져 있다. 다만 이들 사이의 상관관계가 인과 관계를 의미하는지 여부에 대해서는 상당 기간 학자들 사이에서 논쟁이 있었다. 이는 폭력적인 디지털 게임을 많이 하는 사용자의 폭력성이 증가하는 것인지, 아니면 원래부터 폭력성이 강한 사람들이 폭력적인 디지털 게임을 많이 하는 것인지를 둘 사이의 상관 관계로만으로는 단정 짓기 어려운 것도 마찬가지로 문제가 있을 수 있기 때문이다.

하지만 최근의 여러 연구는 디지털 기술의 활용의 인과적 효과를 우리 두뇌의 신경 가소성과 결합하여 설명함으로써 디지털 기술의 과도한 사용이 문해력 저하를 비롯한 여러 인지능력 감퇴와 인과적으로 연결된다는 주장이 힘을 얻고 있다. 우리 뇌의 신경 가소성이란 몇 주 혹은 몇 달의 비교적 짧은 기간에도 우리 뇌가 그 기간 동안의 인지적 활동의 영향으로 바뀔 수 있음을 의미한다. 물론 신경가소성은 우리 뇌의 기본적인 인지 구조를 완전히 바꿀 정도로 진행되지는 않기에 그 효과를 지나치게 과장해서는

안 된다. 하지만 우리 두뇌가 ‘한정된’ 자원이라는 점과 읽고 쓰는 능력은 말하고 듣는 능력과는 달리 우리 뇌가 천성적으로 별다른 노력 없이도 적절한 자극만 주어진다면 해낼 수 있는 능력이 아니라는 사실이 중요하다. 그렇기에 복잡한 글을 읽고 이해한 후 그에 기반하여 추상화하거나 생각을 더 발전시킬 수 있는 능력은 끊임없이 훈련하지 않으면 뇌의 다른 인지 능력에 밀려 저하될 수 있는 능력이다.

예를 들어, 니콜라스 카와 같은 디지털 기술 비판자들은 디지털 기술에 대한 과도한 의존이 우리에게 소중한 깊이 생각하는 능력 대신 전투 게임에 유리한 능력, 예를 들어 복수의 사물에 집중하여 빠른 판단과 행동을 할 수 있는 능력에 밀려 사라질 수 있다고 경고한다. 예를 들어 인터넷 문서에 달린 여러 하이퍼링크는 관련된 정보를 빠르게 찾고 여러 문서들 사이의 연관성을 잘 보여주고 있는 것이 사실이다. 하지만 하이퍼링크를 계속 따라가다 보면 원래 문서를 읽을 때의 문제의식이나 지향점은 사라지고 한없이 이어지는 정보의 홍수 속에서 생각이 갈피를 잡지 못하고 단편적인 인상의 혼돈 속에서 헤어 나오지 못하는 경우도 많다. 물론 이러한 방식의 글 읽기를 인터넷 시대의 디지털식 독법이라고 긍정적으로 바라볼 수도 있다. 하지만 디지털 시대에 우리는 길고 어려운 글 대신 짧은 문장으로 이루어진 쉬운 글에 더 눈이 가게 되는 것은 사실이다. 그래서 카를 비롯한 디지털 기술 비판자들은 우리는 디지털 기술에 과몰입하면서 깊은 사고의 즐거움을 잃고 ‘얕은 사람’이 되어간다고 진단한다(Carr, 2011)

디지털 기술의 과도한 사용이 전통적인 의미의 문해력, 즉 글을 읽고 그에 대해 메타적으로 사고하는 능력을 떨어뜨리는 경향이 있음은 분명해 보인다. 하지만 이에 대해 카와는 달리 디지털 시대에는 길고 복잡한 글을 이해하는 능력보다는 디지털 기술을 잘 활용하여 정보를 빠르게 검색하고 이를 활용하여 업무를 처리하는 능력이 더 중요하기에 전통적인 문해력 저하는 디지털 리터러시의 중요성에 비해 상대적으로 덜 중요한 사안이라고 주장하는 사람들도 있다. 하지만 이들조차 디지털 기술의 과도한 사용이 우리 뇌에 장기적 영향, 특히 정신 건강에 장기적 악영향을 끼칠 수 있다면 디지털 활용 역량에만 집중하는 디지털 리터러시 개념에 대해 재고하게 될 것이다.

미국 심리학자 헤이트는 최근 저서에서 미국 청소년들이 스마트폰의 보급과 SNS 과몰입의 결과로 우울증, 불안감 등 여러 정신 장애에 시달리고 있다고 지적했다

(Haidt, 2024) 그는 꼼꼼한 데이터 분석을 통해 디지털 기술 전체가 이런 문제를 일으킨다고 하기 보다는 과도하게 다른 사람과 자신을 비교하며 상대적 박탈감을 느낄 수 있고 특징인을 ‘왕따’시킬 수 있는 SNS와 같은 디지털 플랫폼의 과도한 사용이 문제의 핵심이라는 점을 보였다. 보다 구체적으로 헤이트는 스마트폰이 대중적으로 보급되고 자신의 일상을 찍어 SNS에 공유할 수 있는 전면 카메라가 스마트폰에 도입된 2005년을 즈음해서 미국 청소년, 특히 여성 청소년들의 우울증과 불안 장애 등이 급증했음을 치밀하게 분석한다. 헤이트 주장의 핵심은 이런 통계적 연관 관계에 더해 앞서 지정한 원인과 결과의 방향성 문제, 스마트폰 도입과 정신 장애 증가를 함께 설명할 수 있는 공통 원인의 가능성 제거 등의 논의 과정을 통해 인과 관계를 추론할 수 있음을 보인 것이다. 특히 기존 연구의 방법론적 한계를 극복한 메타 분석 연구가 2023년 이후 여럿 출판되면서 디지털 기기의 과도한 사용과 정신 건강 사이의 인과 관계는 더 이상 부인하기 어려울 정도로 입증된 것처럼 보인다.

여기에 더해 청소년기는 우리 뇌가 감정적 통제와 이성적 결정을 관장하는 전두엽이 아직 충분히 성숙되지 않은 시기라는 점이 중요하다. 우리 뇌의 영역 중에서 이런 기능을 담당하는 전두엽이 가장 늦게 성숙된다. 그렇기에 청소년들은 다른 모든 인지 기능에 있어서는 성인과 거의 차이가 없지만, 자신의 감정을 통제하고 합리적 선택을 하는 능력에 있어서 평균적으로 성인에 비해 뒤쳐진다. 예를 들어 청소년들은 디지털 기기의 사용이 자신에게 해를 끼치고 있음을 짐작하고도 사용 시간을 줄이거나 다른 방식으로 자신의 정신 건강을 지켜나가려는 노력을 하는 데 있어 성인보다 훨씬 더 힘들어 한다. 주로 SNS의 과도한 사용에서 두드러진 악영향이 나타나는 여성 청소년과 달리 남성 청소년은 유사한 효과가 게임에 대해 발생한다. 어떤 경우도 자신의 행동에 대한 합리적 통제력이 성인에 비해 평균적으로 낮은 것은 마찬가지이다.

이런 점을 고려할 때 디지털 시민으로서의 디지털 리터러시를 디지털 기술을 ‘현명하게’ 활용하는 능력이라고 보다 넓게 정의할 때 청소년들이 자신에게 해가 될 수도 있는 디지털 기술에 대한 지나친 의존이나 과몰입을 통제하는 역량을 기를 수 있도록 도움을 주는 것이 필요하다. 이를 위해서는 적어도 성인의 지도가 필요한 청소년기에는 디지털 기기에 대한 접근권을 합리적 수준에서 제한하는 것이 필요하다. 국내에서

는 이런 제한이 청소년의 자기결정권이나 인권에 대한 침해라는 견해가 널리 수용되고 있는 상황이다. 물론 그런 측면이 없는 것은 아니지만 우리는 아직 사회화가 진행 중인 청소년의 자기결정권에 대해 성인과는 달리 여러 제한을 두고 있다. 미성년자에게 주류 판매를 제한하는 것이 대표적이라고 볼 수 있다. 그런데 디지털 기술의 과도한 사용이 청소년의 두뇌에 주류 소비에 버금갈 정도의 악영향을 끼친다는, 그리고 그러한 악영향이 장기적으로 성인 이후의 삶에도 부정적인 효과로 남는다는 증거가 제시된다면 청소년의 디지털 기기의 사용에 대한 일정한 제한이 윤리적으로 정당화될 수 있을 것으로 판단된다.

물론 아직까지는 청소년의 주류 섭취가 청소년 건강에 끼치는 영향만큼 디지털 기술, 특히 SNS나 게임과 같은 특정 디지털 기술의 과도한 사용이 청소년 건강에 미치는 영향이 자세하게 연구된 것은 아니다. 예를 들어 헤이트도 인터넷의 과도한 사용에 대해 초기 연구는 청소년의 건강에 악영향이 있다고 보았지만 다른 간섭요인을 요인 분석을 통해 제거하고 인터넷 영향만 추출해서 분석했을 때는 그런 상관관계가 사라졌다고 보고한다. 그러므로 디지털 기술과 청소년 건강 사이의 인과 관계의 보다 자세한 측면에 대해서는 보마 많은 연구가 필요하다. 하지만 현재까지 제시된 증거만으로도 적어도 청소년기에 지나친 SNS와 게임에 대한 과몰입이 육체적, 정신적으로 바람직하지 않기에 적어도 학교에서 지내는 시간 동안만이라도 디지털 접근권에 대한 적절한 수준에서 제한이 필요하다는 제안은 합리적으로 판단된다.

이런 점을 고려하여 최근 프랑스와 스웨덴 등 몇몇 유럽 국가들은 초중등 학교 내에서의 디지털 기기 사용을 제한하는 조치를 시행하고 있다. 아직 시행 초기여서 그 효과가 분명하게 알기 어렵지만 일단은 학생들에게 긍정적 영향을 끼치고 있는 것으로 보도되고 있다.⁶⁹⁾ 그러므로 디지털 리터러시는 디지털 기술 자체를 무비판적으로 수용하고 이를 잘 사용하는 능력에만 초점을 맞추어 정의되기 보다는 그 기술과 사용자인 인간의 몸과 마음 사이의 상호작용까지 충분히 분석하여 바람직한 활용 방식을 찾아내는 비판적 태도까지 포함해서 보다 넓게 이해될 필요가 있다.

69) SBS 뉴스(2024.10.29), 지금은 국가적 위기 상황"…프랑스에서 무슨 일, <https://www.youtube.com/watch?v=WUUhXzpmPo>.

앞서 지적했듯이 이런 비판적 태도는 니콜라스 카의 경우처럼 ‘모든’ 디지털 기술을 부정적으로 평가하려는 태도가 아니다. 디지털 기술로 묶이는 다양한 기술의 개별 기술적 특징과 개인별 활용 특성, 사용 환경의 차이 등 여러 측면이 함께 고려되어 특정 디지털 기술에 대한 바람직한 대응 방식이 결정될 필요가 있다. 이러한 결정을 ‘현명하게’ 수행할 수 있는 역량이 넓은 의미의 디지털 리터러시인 것이다. 예를 들어 최근 인공지능 기술을 활용하여 거짓정보나 허위정보를 손쉽게 만들어 낼 수 있게 되었고, 이렇게 만들어진 거짓 정보와 기만정보가 SNS와 같은 디지털 플랫폼을 통해 기존 레거시 미디어에서는 불가능했던 속도로 확산될 수 있게 되었다. 그 결과 사용자들은 자신의 자주 이용하는 디지털 환경에서 제시되는 정보 중 상당 수가 참이 아닐 가능성에 직면하고 있다. 물론 이런 상황은 논리적으로는 인공지능 기술 이전에도 항상 존재 하던 위험이었다. 그런 맥락에서 다양한 정보를 비판적으로 검토하고 수용하면서 자신의 견해를 형성하는 미디어 리터러시의 중요성은 예전부터 강조되어 왔다. 하지만 인공지능 기술의 급속한 발전으로 이제는 거짓 정보를 만들어 내는 비용이 거짓 정보를 가려내는 데 드는 시간과 노력에 비해 터무니없이 작아졌다는 것이 문제의 핵심이다. 이런 상황에서는 더욱더 거짓 정보를 디지털 기술을 통해 만들어 내고 유포하는 기술적, 사회적 조건에 대한 이해와 그 이해에 기반해 현명하게 제시된 정보를 취사선택하여 활용하거나 특정 사안에 대한 자신의 판단을 내리는 능력이 훨씬 더 중요해졌다. 이런 의미에서 유네스코는 인공지능 시대의 디지털 리터러시 혹은 더 구체적인 의미에서 인공지능 리터러시를 인공지능 기술에 대한 원리적 이해를 통해 인공지능의 잠재적 혜택과 위험을 인지하고 이 기술의 결과물을 비판적으로 검토하면서 활용할 수 있는 능력으로 설명하고 있다(UNESCO, 2021a).

5. 미래 리터러시로서의 AI 리터러시

저명한 경제학자 메이냐드 케인즈는 1928년 발표한 <우리 손주들을 위한 경제 전망>이라는 글에서 수십년 내로 기술이 발전하면 사람들은 일주일에 15시간 정도만 일하면서 나머지 여가 시간을 어떻게 사용할지 고민하게 될 것이라고 예언했다. 케인즈처럼 뛰어난 경제학자가 자신있게 한 예언이지만 이 예언은 아쉽게도 실현되지 않았

다. 단순히 케인즈가 예측한 몇십년 내에만 실현되지 않은 것이 아니라 100년 가까이 흐른 현재에도 이 예언은 실현되지 않고 있다. 여기서 중요한 점은 케인즈의 예측이 틀렸다는 사실 자체가 아니다. 그보다는 케인즈가 기술의 미래에 대해 어떤 가정을 했기에 그의 예측이 틀렸는지를 이해하는 것이다.

케인즈의 예측은 현재 사람들이 기술을 사용하는 방식, 사회가 작동하는 방식, 즉 기술과 관련된 문화와 제도가 기술 발전에도 불구하고 변하지 않을 것이라는 가정을 하고 이루어졌다. 예를 들어, 1920년대 케인즈가 살던 영국의 산업생산량을 100이라고 하고 당시 기술 수준으로 이를 생산하기 위해 노동자들이 일주일에 6일을 일했다면, 단순히 계산해서 기술 수준이 3배 높아진다면 동일한 생산량을 2일 내에 생산할 수 있게 될 것이고, 그럼 노동자들은 일주일에 이틀만 일하면 될 것이라는 예측을 할 수 있다. 이런 식의 계산에는 기술발전으로 좀 더 효율적으로 물건을 만들 수 있게 되면 사람들의 물건에 대한 욕구가 변화해서 더 많은 수요가 생길 것이고 이 수요를 충족하기 위해 더 많은 산업 생산이 이루어지게 될 것이라는 가능성은 포함되어 있지 않다. 즉, 현재 사람들이 생활하는 방식, 소비하는 방식, 생산하는 방식은 그대로 두고 다만 기술이 몇 배 더 빨라지거나 몇 배 더 강력해졌을 때 어떤 변화가 올 것인지를 예측하는 것이다. 이런 예측이 맞을 리가 없는데 놀랍게도 대다수의 미래 전문가들은 이런 방식으로 기술이 사회에 끼치는 영향을 예측하는 경우가 많다.

앞서 지적했듯이 사람은 수동적 존재가 아니다. 기술이 발전하여 더 많은 재화나 서비스를 더 빠르고 효율적으로 생산할 수 있게 되면 그전까지는 기술적 한계 때문에 소량만 소비하던 재화나 서비스를 더 많이 소비하려는 욕구가 생길 수 있다. 만약 경제적 조건이 이 욕구를 만족시킬 수 있는 상황이라면 더 많은 재화와 서비스가 생산될 것이고 어쩌면 그 결과 사람들은 예전보다 더 높은 강도의 노동을 하게 될 수도 있다. 혹은 기술적으로 해결되지 않는 부분들만 인간 노동자들의 노동이 투입되는 과정에서 다소 역설적으로 인간 노동의 가치가 하락할 수도 있다. 이렇게 되면 생계를 유지하기 위한 소득을 얻기 위해 인간 노동자들은 별다른 법적 제제나 사회보장 제도가 없다면 더 많은 시간 노동을 하게 될 수도 있다. 이런 상황은 자동화 기술의 역사에서 쉽게 찾아볼 수 있는 문제였다.

실제로 이런 상황이 인공지능 기술 발전을 통해 발생하고 있다. 첨단 인공지능 기술은 사람의 도움 없이 혹은 구글과 같은 첨단 기업에서 높은 연봉을 받고 일하는 고급 기술자들에 의해서만 개발되는 것이라고 생각되기 쉽지만 실제로 인공지능 기술이 제대로 작동하기 위해서는 엄청난 양의 데이터에 대한 수많은 주석달기(annotation) 작업이 이루어져야 한다. 예를 들어 자율주행차 운행을 위해서는 운행 중에 등장할 수 있는 여러 시각적 이미지를 자율주행차가 정확하게 판독하고 대응할 수 있도록 주석 달린 데이터로 사전 훈련시켜야 한다. 이런 사전 훈련이 양적으로 부족하거나 부정확하게 이루어지면 자율주행차의 성능에 심각한 문제를 가져오고 궁극적으로는 끔찍한 사고로 이어질 수 있다. 그런데 이런 주석달기 작업을 인공지능이 하는 것은 아직까지는 기술적으로 어렵기에 저개발국의 저임금 노동자에게 매우 높은 노동 강도를 부과하면서 수행되고 있다.

이런 데이터 주석달기 작업장의 노동 강도가 매우 높은 것은 사실이지만 열악한 노동 환경에도 불구하고 일자리를 제공하기에 윤리적으로 문제가 없다는 입장도 있을 수 있다. 하지만 데이터 주석달기 산업은 인터넷 연결망만 있으면 누구나 참여할 수 있는 산업이기에 진입장벽이 낮아 저개발국 노동자들 사이에서 엄청난 경쟁이 벌어지는 구조적 특징이 있다. 결국 주석달기 임금은 순전히 시장 논리에만 맡겨 둔다면 더 이상 떨어질 수 없을 정도까지 떨어지게 되고 그 과정에서 노동자의 권리는 종종 무시되곤 한다. 최근 유엔조차 〈AI 격차에 유의하자〉라는 보고서에서 이 문제를 지적하면서 인공지능 기술 발전에 중요한 역할을 담당하는 데이터 노동자들의 노동 가치를 적절하게 평가하고 노동 환경 개선에 빅테크 기업들이 주의를 기울여야 한다는 권고를 제시한 데는 이런 상황의 심각함이 있다(UN, 2024).

이처럼 인간은 기술 발전에 대해 그 영향을 고스란히 감당하기만 하는 수동적 존재가 아니다. 기술 발전에 대해 적극적으로 대응하고 그에 따라 삶의 방식과 사회적 제도를 역동적으로 변화하는 존재이다. 케인즈의 예측이 틀렸던 이유도 인공지능 기술에서 데이터 노동이 차지하는 중요성에 유엔이 주목하는 이유도 모두 우리가 기술과 상호작용하면서 바람직한 방향으로 기술을 발전시켜 나갈 수 있는 적극적 존재이기 때문이다. 그런 의미에서 기술의 발전 방향은 기술의 내적 논리에 의해 결정되어 있기

보다는 우리가 바람직하게 생각하는 미래의 모습에 기술 발전이 이바지 하는 방식으로 변형될 수 있는 것으로 간주되어야 한다. 기술 개발과 활용에 있어 적극적 존재인 인간은 인류의 미래에 기술이 어떤 방식으로 활용되는 것이 바람직한지를 끊임없이 고민하고 그에 따라 실천하는 미래지향적 존재이기도 하다.

이런 점을 고려할 때 디지털 리터러시와 인공지능 리터러시는 디지털 기술과 인공지능 기술의 발전을 상수 값으로 두고 이에 대해 우리 사회가 어떻게 대응해야 할지를 묻는 방식으로 이해되면 안 된다. 디지털 리터러시와 인공지능 리터러시는 보다 바람직한 방식으로 디지털 기술과 인공지능 기술을 발전시키기 위해서는 어떤 조치가 필요한지를 고민하고 이를 실천하는 능력으로 이해되어야 한다. 이런 의미에서 디지털 리터러시와 인공지능 리터러시는 우리가 보다 바람직한 미래를 만들어 나가는 데 필요한 미래 리터러시 혹은 미래 문해력의 핵심적 요소라고 할 수 있다. 그리고 이렇게 이해된 디지털 리터러시와 인공지능 리터러시는 미래 사회를 설계하고 만들어 나갈 현재의 디지털 시민이 반드시 갖추어야 할 미래 대응 능력의 핵심 요소가 될 것이다.

| 제5장 | 기후위기 문제해결을 위한 과학기술과 글로벌 의제

제1절 주요 글로벌 의제로 부상 배경

1. 기후변화 대응의 역사

가. 기후변화에 대한 문제 인식과 과학의 조기 발견

기후변화 대응에 대한 인류의 역사는 긴 흐름 속에서 많은 관련 사례들을 찾을 수 있을 것이다. 하지만, 본 연구에서는 문제를 인식하게 된 시작점을 전후로 과학기술이 어떠한 역할을 하였는지에 대한 관점에서 기후변화 대응 역사의 본격적인 시작을 바라보고자 한다. 이러한 관점에 따르면, 19세기의 과학적 발견에서 본격적인 기후변화 대응이 시작되었다고 볼 수 있다. 프랑스 물리학자 조셉 푸리에(Joseph Fourier)는 지구 기온의 산술적 계산치와 실제 기온 간의 차이점에 착안하고 상이한 이유를 규명하는 과정에서 지구 온난화와 온실가스 효과를 설명하는 가설을 주장하였다.⁷⁰⁾ 스웨덴 화학자 스반테 아레니우스(Svante Arrhenius)는 화석연료 연소에 따른 이산화탄소 배출이 지구 온난화를 야기할 수 있다는 가설을 연구 대상으로 하여 정량적 계산을 통해 기후 모델화하였고, 인간의 행동이 기후에 영향을 미친다는 것을 최초로 주장한 바 있다.⁷¹⁾ 이후 20세기에는 영국 공학자 가이 캘런더(Guy Callendar)가 이를 증빙

70) 조셉 푸리에에 대한 지구의 기온을 수학적 측면에서 연구한 최초의 인물로 알려져 있다. 그가 가설로 주장한 '온실효과'는 1900년 스웨덴 기상학자 닐스 구스타프 엑홀름(Nils Gustav Ekholm)에 의해 처음으로 하나의 명칭으로 자리잡게 됨, The Irish Times(2019.5.21.), How Joseph Fourier discovered the greenhouse effect, <https://www.irishtimes.com/news/science/how-joseph-fourier-discovered-the-greenhouse-effect-1.3824189>(검색일: 2024.9.8.), Florida Atlantic University and Center for Environmental Studies, Energy: The Driver of Climate, The Greenhouse Effect, <https://www.ces.fau.edu/nasa/module-2/how-greenhouse-effect-works.php#:~:text=To%20have%20an%20average%20temperature,similar%20to%20the%20way%20a>(검색일: 2024.9.8.)

71) 1896년 아레니우스는 이산화탄소 배출과 지구온난화의 관계성을 정량적으로 보여주는 기후모델을 인류 최초로 제시하였으며, 약 천년 이후 지구 기온이 5도씨 상승할 것으로 예측함, NASA(1999.9.3.), Climate Modeling, <https://earthobservatory.nasa.gov/features/ModelingIntro>(검색일: 2024.9.8.)

하며 이산화탄소의 증가와 지구 기온 간의 연관성을 설명하는 이론을 만들게 된다.⁷²⁾

이후 20세기 하반기부터는 컴퓨터를 이용한 시뮬레이션 모델이 등장하면서, 기후 변화에 대한 인류의 문제 인식과 과학에 기초한 접근을 통해 조기에 발견해 낸 초기 단계의 결과물들이 빠르고 다각적으로 발전하며 문제해결을 위한 공동의 대응 체제가 태동하게 된다.

나. 기후변화의 국제 거버넌스 탄생

과학 분야의 관심과 연구 결과의 축적으로, 기후변화 문제에 대한 인식과 대응 필요성이 점진적으로 확산되고, 이에 따른 다자형 협력 기반의 대응체제 마련 움직임이 대두되기 시작하였다. 이 움직임의 시작점은 1972년 스톡홀름에서 개최된 유엔 인간 환경회의(United Nations Conference on the Human Environment: UNCHE)로서, 본 회의는 환경문제 해결을 위한 국제적 협력의 필요성을 인식하는 역사적인 전환점으로 인식된다.⁷³⁾ 세계회의로는 최초로 환경 문제를 주제화하였으며 국제적인 이슈화, 선진국 및 개도국 간 경제발전과 환경문제 해결의 연계형 협력대화 시작 등을 포함하는 스톡홀름 선언과 함께 유엔환경계획(UNEP)의 설립을 결정한 바 있다.⁷⁴⁾ 이후 기후변화 문제를 과학으로 뒷받침하는 기후변화에 관한 정부간 패널(Intergovernmental Panel on Climate Change: IPCC)이 1988년 설립되어, 기후변화의 현황 공유와 함께 평가업무를 수행하고 있다. IPCC가 정기적으로 발간하는 평가보고서(Assessment Report)는 기후위기 문제에 대한 지명도 있는 전문가들 간의 가장 많은 동료평가를 통해 과학적 권위와 신뢰성을 얻고 있다.⁷⁵⁾

72) 가이 칼렌더(Guy Callendar)는 1938년 논문 〈이산화탄소의 인공적 생산 및 기온에의 영향 (The Artificial Production of Carbon Dioxide and its Influence on Temperature)〉에서 지난 50년 간의 기온 상승과 이산화탄소 배출의 관계성을 보여주며, 0.3도씨의 상승폭을 제시함. Medium(2021. 10. 5.), Guy Callendar, the man who discovered global warming in 1938, <https://medium.com/our-changing-climate/guy-callendar-the-man-who-discovered-global-warming-in-1938-a322626c8a74>(검색일: 2024.10.19.)

73) 브리타니카에 따르면, 유엔 인간환경회의는 최초의 국제 환경회의로 환경거버넌스 구축의 토대를 구축했다는 평가를 받고 있음. Britannica, United Nations Conference on the Human Environment, <https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Conference-on-the-Human-Environment> (검색일: 2024.10.19.)

74) UN, Conferences / Environment and sustainable development, <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>(검색일: 2024.10.19.)

75) AFP는 IPCC를 기후과학 분야의 독보적인 권위자(world's unrivalled authority on climate science)로 표현한

1992년 기후변화 대응의 가장 강력한 국제협약인 유엔기후변화협약(UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change)이 탄생하였다. ‘기후시스템에 대한 위험한 인위적인 간섭(dangerous anthropogenic interference with the climate system)’에 맞서기 위한 협약으로 지구온난화를 야기하는 온실가스 배출을 제한하는 것을 구체적인 목적으로 하고 있다.⁷⁶⁾ 이 협정에 근거하여 1997년 합의된 교토의정서는 온실가스 감축목표를 공동으로 설정하는 단계로 발전하였다. 선진국 중심으로만 감축의무가 설정된 점 그리고 주요 국가들의 탈퇴(미국, 캐나다, 러시아, 일본)로 인해 이행의 동력이 삭감된 점 등은 본 합의의 한계를 보여주었지만, 인류 역사에서 기후변화 문제 해결을 위한 국가 간의 이해관계를 공동의 감축목표 형태로 합의한 최초의 성과를 이루어내었다.

성공과 실패 사이에서 다양한 평가를 받는 교토의정서의 학습 이후,⁷⁷⁾ 국제사회는 2015년 파리협정을 통해 새로운 국면을 맞이하게 된다. 지구온난화를 산업혁명 이전 대비 2도씨 이하로 막아내기 위해, 선진국 및 개도국 모두가 참여하여 각자가 이행 가능한 목표를 자발적으로 설정하고 이행하는 방식으로 전지구적 온실가스 감축에 기여하는 것에 합의하였다. 파리협정에 따라 회원국들이 제출한 감축목표의 이행 여부에 대한 점검(GST, Global Stocktake)이 작년 당사국 총회(COP28, 두바이)에서 처음으로 진행되었다. 전반적으로 미흡한 성과에 대한 해결책으로 화석연료로부터 에너지 체계 전환, 재생에너지 확대, 석탄 발전의 단계적 감축, 화석연료 보조금의 단계적 폐지 등과 함께 재생에너지/원자력/CCUS, 저탄소 수소 생산 등의 기술 활용 제고를 합의하여 결정한 바 있다.⁷⁸⁾

바 있음. AFP(2021), IPCC, the world's unrivalled authority on climate science, <https://www.france24.com/en/live-news/20210809-ippc-the-world-s-unrivalled-authority-on-climate-science>(검색일: 2024.9.14.)

76) 유엔기후변화협약 2장 목적 부분은 지구온난화의 원인을 기후시스템에 대한 인간의 행위로 간주하고 이를 ‘위험한 간섭’으로 표현하고 있음. United Nations, United Nations Framework Convention on Climate Change, https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf(검색일: 2024.9.19.)

77) 국제 기후 협상가인 랄프 빙클러 교수(Ralph Winkler, 베른 대학교)는 교토 의정서에 대한 평가에서, 실제 배출량을 크게 줄이지는 못했지만, 기후에 대한 글로벌 합의가 가능하고 세계 공동체가 기후 목표에 대한 합의를 도출하고 이를 이행할 수 있다는 것을 보여주었다는 의미를 언급. Foresight(2022.12.8.), Success or failure? The Kyoto Protocol's troubled legacy, <https://www.climateforesight.eu/articles/success-or-failure-the-kyoto-protocols-troubled-legacy/>(검색일: 2024.9.16.)

2. 기후변화 대응 구도에서 과학기술의 역할 진화

가. 문제 인식에서 현황 평가로

기후변화를 인식하고 이해하며 이에 대응함에 있어 과학과 기술은 중추적인 역할을 하고 있다. 기후변화 개념은 초기 단계에는 관측에 기반한 다분히 이론적인 것이었으나, 지속적인 학술적 연구와 데이터 분석으로 변화의 현황을 정확히 분석하게 되고, 미래의 추세까지 정밀하게 예측할 수 있는 기후모델을 개발하기에 이르렀다. 이와 같은 발전의 과정에서 과학기술은 기후변화 문제를 이론적인 가설 영역에서 객관적 사실로 전환하게 만드는 결정적인 역할을 수행하였다. 특히, 정교한 기후 모델링과 관측 기술로 기온의 변화, 해수면 상승, 극심한 기상이변 등 기후변화의 구체적 증거를 제공하며, 이의 원인이 인간 활동에서 기인함을 과학적으로 규명한 바 있다.⁷⁹⁾

위의 역할을 수행하는 대표적인 기관으로서 IPCC를 들 수 있다. 이 기관은 기후변화 현황 분석 및 평가 활동을 통해서 기후변화 대응을 위한 과학기술의 역할과 기능을 명징하고 효과적으로 보여주었다. IPCC가 총 6차에 걸친 학술활동을 통해 도출한 종합보고서들의 핵심 내용은 크게 두 가지로 축약할 수 있다. 첫째, 기후변화가 인간 활동에 의한 것임을 과학적으로 증명한 것이다. 1차부터 6차까지 본 사안은 지속적으로 다루어지며, 5차 보고서에서 그 가능성을 ‘매우 높음(extremely likely)’로 제시하였다.⁸⁰⁾ 둘째는 기후 측정의 결과물을 가지고 기후변화 대응의 시급성을 전 세계에 알리고 강조한 점이다. 기상이변, 해수면 상승 등이 점차 심각해지는 환경에 대하여, 섭씨 2도의 상승폭 제한을 1.5도씨로 낮추어야 할 필요성을 강조하였다.⁸¹⁾

78) 파리협정 체결 이후, 첫 번째로 진행된 이행점검의 평가결과는 부정적으로 2030 감축목표 달성에 어려움을 인식한 회원국들은 다각적인 부분을 해결방안으로 합의하였으며, 화석연료로부터의 탈피를 중심으로 해결을 모색하였고, 기술을 활용한 감축 이행 측면에서 원전 및 CCUS 기술 활용 제고에 대한 합의는 특이점으로 파악. UNFCCC, UN Climate Change Conference - United Arab Emirates, [https://unfccc.int/cop28\(검색일: 2024.9.19.\)](https://unfccc.int/cop28(검색일: 2024.9.19.))

79) UNFCCC의 목적에 언급된 바와 같이 ‘기후체계에 대한 인간의 위험한 간섭’으로 기후변화의 원인을 인간의 행동으로 규정한 배경에는 학술적인 근거가 이미 존재했다고 볼 수 있으며, IPCC의 20여년 간의 방대한 연구를 통해 UNFCCC의 기후변화 원인에 대한 주장은 주류 의견으로 자리잡게 됨.

80) IPCC는 5차 평가보고서(2014)에서는 인간의 기후변화 야기에 대한 책임 가능성을 ‘extremely likely’로 표현하고 수치로는 ‘95-100%’로 제시하였음.

81) IPCC 6차 평가보고서(2023)에서는 1.5°C(50%)로 제한하거나 오버슈트가 없거나 제한적인 2°C(67%)로 제한하는 경로를 통해서 전 세계 이산화탄소 순 배출량 제로는 각각 2050년대 초와 2070년대 초에 도달할 것으로 예상.

<표 5-1> IPCC 종합 평가보고서들 핵심내용 정리

종합 평가 보고서 ⁸²⁾	주요내용
AR1 (1990)	• 인간 활동이 기후변화에 기여하고 있음을 확인 • 해수면 상승 및 기상이변과 같은 잠재적 영향에 대해 경고
AR2 (1995)	• 인간 활동과 기후변화 사이의 연관성을 강화 • 미래 기후 변화에 대한 보다 상세한 예측을 제공
AR3 (2001)	• 기후변화가 명백하고 주로 인간 활동에 의해 발생한다는 사실을 확인 • 온실가스 배출을 줄이기 위한 완화 전략을 설명
AR4 (2007)	• 인간이 초래한 기후변화의 본질과 그 영향을 강조 • 심각한 결과를 피하기 위해 기후 변화 대응의 시급성을 강조
AR5 (2014)	• 인간이 유발한 기후변화에 대한 보다 강력한 증거를 제시 • 지구 온난화를 섭씨 2도로 제한하기 위한 긴급 조치의 필요성을 강조
AR6 (2023)	• 기후 변화가 명백하고 인간이 초래한 것임을 확인 • 지구 온난화를 섭씨 1.5도로 제한하는 것이 시급함을 강조 • 영향, 적응 및 완화 옵션에 대한 자세한 정보를 제공

자료: AR 요약 참조, 저자 작성

나. 감축과 적응을 위한 주요 수단으로

과학기술은 기후변화를 하나의 문제로 인식하고, 이를 글로벌 어젠다로 만드는데 핵심적인 역할을 수행하였으며, 인류가 만든 대응 거버넌스에서 또 하나의 중요한 역할을 담당하고 있다. 이는 기후위기 문제를 해결하기 위한 이행수단으로서의 역할이다. 기술은 재정 및 역량강화 등과 함께 기후변화에 대응하기 위한 감축과 적응 모두에서 중추적인 역할을 한다.⁸³⁾ 이는 온실가스 배출을 줄이고 온난화로 인한 지구의 영향에 대비하기 위한 혁신적인 솔루션을 제공하는 중요한 기능이다.⁸⁴⁾

감축 분야에서는 대표적으로 재생에너지, 에너지 효율화, 탄소 포집·저장, 전기차 등에서 기술의 중추적인 역할을 볼 수 있다. 태양열, 풍력, 수력, 지열, 바이오매스 등

82) IPCC, Synthesis Report, <https://www.ipcc.ch/synthesis-report/>(검색일: 2024.9.22.)

83) 파리협정 9조, 10조, 11조에서는 감축과 적응을 위한 핵심 이행수단으로서 재정(Finance), 기술(Technology) 및 역량강화(Capacity-Building)를 제시함. UNFCCC(2015. 12. 12.), Paris Agreement, https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf(검색일: 2024.9.17.)

84) 파리협정은 기술의 중요한 역할과 기능에 따라 기술의 개발 및 이전을 담당하는 기술 메커니즘(Technology Mechanism)의 중요한 기능을 촉진시키기 위해 기술 프레임워크(Technology Framework)를 수립. UNFCCC, Paris Agreement, What is the Paris Agreement, <https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement>(검색일: 2024.10.19.)

을 가능하게 하는 재생에너지 기술은 화석연료에 대한 깨끗하고 지속 가능한 대안을 제공하여 탄소 배출을 줄인다. 에너지 효율화 영역에서 첨단 기술은 운송에서 건물에 이르기까지 다양한 부문에서 에너지의 이용 효율을 개선하여 에너지 소비와 관련 배출을 최소화한다. 탄소 포집·저장(CCS) 기술은 산업 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 지하에 저장함으로써 대기 중 농도를 낮추는 데 기여하며, 자동차 분야에서는 기존 화석연료에서 전기로의 동력 전환이 운송분야 배출량을 크게 줄일 수 있다. 그리고 지속 가능한 농업 측면에서, 기술은 정밀 농업 및 재생 농업과 같은 지속 가능한 요소들을 지원하여 배출량을 줄이고 토양의 건강을 개선하는 데 도움이 되고 있다.

적응 분야에서는, 조기 경보 시스템, 기후 탄력성을 위한 인프라, 스마트 농업 등이 중요하다. 조기 경보 시스템 영역에서 첨단 기술은 허리케인, 홍수, 폭염과 같은 극한 기상 현상에 대한 조기 경보를 제공하여 지역사회가 효과적으로 대비하고 대응할 수 있도록 한다. 기후 탄력성 확보를 위한 인프라 구축 차원에서 기술은 기후 변화의 영향을 견딜 수 있는 해안 방어 및 홍수 제어 시스템과 같은 설비 및 구조물을 설계하고 구축하는 데 도움이 된다. 기후 스마트 농업 기술은 가뭄에 강한 작물 개발과 물 관리 관행 개선 등 변화하는 기후 조건에 적응하는 농부들을 지원할 수 있으며, 건강 기술은 열 관련 질병 및 매개체를 통한 질병과 같은 기후변화와 관련된 건강 위험을 모니터링하고 해결하는 데 기여한다.

감축과 적응 영역의 목표 달성을 위한 이행수단으로서 기술의 역할은 지속적인 혁신과 솔루션 개발의 과정을 통해 강화되고 발전하며, 기존 기술의 활용 다각화를 통해서도 중요성을 공고히 하고 있다. 또한 재정, 역량강화 뿐 아니라 시장체제, 탄소가격제 등의 법제 영역들과 통합적으로 연계되어 이행수단으로서의 기능을 확장하고 있다.

제2절 의제 변화

1. 기후 글로벌 의제들

가. 개관

기후변화 대응을 위한 UNFCCC의 구체적인 목적과 이행 등을 둘러싼 주요 키워드들 중에는 감축(mitigation), 적응(adaptation), 기후 재원(climate finance), 기후 기술(climate technology) 등의 용어들이 있다. 이들은 IPCC가 설립된 1988년부터 UNFCCC가 합의된 1992년을 거쳐 교토의정서(1997년), 파리협정(2015년)으로 이어지는 인류의 기후변화대응 거버넌스의 구축 및 이행의 과정에서 등장하고 자리잡기 시작하였다. IPCC를 통해 개념화된 감축과 적응, 교토의정서를 통해 중요성이 강조되기 시작한 재정 및 기술이전 등은 당시의 환경과 관심사에 따라 흐름과 방향성을 내포한 굵직한 의제 형태로 통합되어 표현되기 시작하였다. 녹색성장(Green Growth), 저탄소 사회(Low-Carbon Society), 탄소중립(Carbon Neutrality), 순환경제(Circular Economy), 지속가능발전(Sustainable Development), 기후정의(Climate Justice) 등이 그 사례들이다.

이 의제들을 개관해보면, 녹색성장은 환경 보호와 함께 경제를 발전시키는 것을 핵심으로 한다. 자원을 친환경적으로 현명하게 이용하고 환경을 가꾸며 경제 성장을 모색하는 것이라고 볼 수 있다. 저탄소 사회의 경우 석탄, 석유, 가스 등 화석연료 에너지 사용이 최소화된 사회를 지향하는 내용이 골자이다. 태양열, 풍력 등의 청정 재생 에너지원으로서의 전환과 활용을 강조하는 특징이 있다. 탄소중립은 배출하는 온실가스 만큼 이를 흡수하는 목표를 가지고 있는 용어이다. 우리가 대기 중에 배출하는 이산화탄소의 양만큼 이를 제거하여 이산화탄소 양의 균형을 이루는 것이다. 순환경제는 생산된 제품을 재사용하거나 재활용할 수 있도록 운영하여, 소비와 생산의 균형적인 순환을 이루게 한다. 지속가능개발이란 미래를 위하여 안정적인 방식으로 자원과 제도를 확보해나가며 사회적 개발을 하는 것이다. 이는 지구환경과 인간을 함께 돌보며 발전하는 것을 의미한다. 기후정의란 기후변화 대응 상의 공정성 확보를 강조한다. 거

주지나 부의 정도와 무관하게 모두가 기후변화의 영향으로부터 안전할 수 있는 기회를 균등하게 누려야 한다는 것을 핵심내용으로 가지고 있다.

주요 의제들은 1970년대부터 본격적으로 시작된 환경에 대한 인류의 대응 논의 역사와 관련이 있다. 다각적인 고민과 협의, 그리고 공동 노력의 과정에서 본격적으로 다루어진 몇 가지의 주제들은 국제기구, 국제이니셔티브, 다자협의체 등을 통해 활성화되는 과정을 거쳐 글로벌 의제들로 성장하게 된다.⁸⁵⁾

개략 설명된 의제들은 각각 세부적인 목적과 방향성, 그리고 특징들이 상이하고 다양하다. 녹색성장의 경우, 지속가능한 성장을 이루기 위한 하나의 대표적인 접근방법으로 인식할 수 있다. 저탄소 사회는 저탄소를 이룬 사회의 모습을 제시하며 이를 지향해야 하는 필요성을 강조하는 목표로 이해될 수 있다. 탄소중립은 기후위기 대응을 위해 인류가 현 단계에서 구체적으로 설정할 수 있는 중기목표로 볼 수 있으며, 순환경제는 지속가능 성장, 저탄소 사회 등의 목표를 이루기 위해 달성해야 할 목표로 자원의 순환을 강조하는 표현이며, 지속가능한 개발은 포괄적이고 광범위한 의미로 모든 종류의 발전이 지속성을 가지게 해야 한다는 방향성을 강조하는 용어이다. 기후정의는 기후변화에 대한 대응 과정에서 차별없는 평등을 보장하는 접근방식의 원칙을 강조한다고 볼 수 있다.

나. 글로벌 의제들의 변천과 요인들

기후 글로벌 의제들은 대표성, 영향력, 유효성 등을 고려하면 몇 가지의 주요한 의제들로 수렴될 수 있다. 기후변화에 대한 대응에 한 획을 긋는 의의를 지니고, 상호 중복되지 않는 목적성을 가지며, 한두 가지의 특정 분야에만 치중하지 않으면서 과학기술의 영역을 포함하는 몇 가지의 기후 글로벌 의제에 집중해 보고자 한다. 또한, 의제의 영향력이 한 시기에만 그치지 않고 현재까지도 유효한 것을 추가적인 기준으로

85) 로마 클럽의 '성장의 한계(The Limits to Growth)(Meadows et al., 1972)', 세계환경위원회(브룬틀란 위원회)의 '브룬틀란 보고서(Our Common Future)(UN, 1987)' 등을 통해 인류의 미래를 위한 환경과 개발 간의 조화로운 접근에 대한 주제가 국제사회에서 다각적으로 논의되면서 몇 가지의 사안들이 주류로 채택되어 UNFCCC와 같은 거버넌스를 만들어내고, 기후위기 대응의 대표적인 국제협약인 교토의정서와 파리협정을 이끌어내는 동력으로 작동했다고 볼 수 있음

고려하는 것이 의미가 있을 것이다.⁸⁶⁾ 기후 의제를 논함에 있어서, 다루는 영역이 기후를 벗어나 더 큰 분야인 경우 그리고 특정 관점에 집중하는 경우까지 제외하면, 녹색성장, 순환경제, 탄소중립 정도를 본격적인 분석의 대상 의제로 추려볼 수 있다.⁸⁷⁾

녹색성장, 순환경제, 탄소중립의 세 가지 의제는 기후변화에 대한 우려가 커짐에 따라 등장하고 발전해 왔다. 각 의제의 등장 배경과 지향성, 목적은 다르며, 등장시점에 대한 정확한 시기 구분 또한 쉽지 않지만, 상호 연관된 테두리에서 지속가능발전과 기후위기 대응을 위한 각자의 목소리를 내고 있다. 하나는 지속성 확보를 위한 순환의 구조를 가지는 경제체제로의 전환을, 다른 하나는 성장과 기후변화 대응과의 조화를 통해 지속가능발전과 친환경을 동시에 이루는 거시적 방법을 제시하고 있으며, 탄소중립은 우리 시대의 기후위기 대응에서 달성해야 할 구체적인 목표로 자리잡고 있다. 단순화하여 대표성을 추려내면, 지속가능발전과 기후변화 대응이라는 거대한 담론에서, 녹색성장은 지속가능발전을 위한 구체적인 방법론을, 순환경제는 지속가능 사회의 대표적인 체제를, 탄소중립은 구체적인 기후변화대응 목표를 제시하고 있다고 볼 수 있다.

〈표 5-2〉 주요 기후 글로벌 의제의 대표적인 핵심사안(안)

거대담론: 지속가능발전, 기후변화 대응	
지속가능 사회의 대표적 체제	순환경제
지속가능발전의 구체적 방법	녹색성장
기후변화대응의 구체적 목표	탄소중립

자료: 연구진 작성

86) 기후변화에 대응하는 인류의 노력을 표현하는 의제가 특정 시점에만 적용되는 관점이나 이해관계를 반영하는 경우, 장기적인 존속성이 없이 사라지는 것이 일반적이다. 몇 가지의 선택된 기후 글로벌 의제들을 살펴볼에 있어서 현재 까지 유효한 의제들이 더 큰 분석의 가치를 가진다고 보았다. 이외에도 지속성을 가지는 동시에 나름의 인기를 구가했던 시기를 보유하고 있는 의제를 중점적으로 고려하는 것이 적절하다고 판단하였는데, 이는 분석을 통해 해당 의제가 주는 시사점의 의미가 변천의 역사를 잘 설명해 줄 수 있을 것이라는 가정

87) 세 가지 의제는 배경 및 목적성이 상이하고, 각자의 대표성을 견지하고 있다고 볼 수 있으며, 현재까지 의제로서의 유효성을 가지고 있어 글로벌 의제의 변천과 요인을 논하기에 적합하다고 판단

세 가지 의제를 위의 표에서 정리한 바와 같이 대표성이 있는 핵심 사안으로 제시한다면, 대표성을 지지하는 변천과 전환 과정에 대한 설명이 필요하다. 또한, 이러한 의제를 주도한 집단과 환경요인에 대한 분석이 <표 5-2>와 같은 정리에 설득적 논리를 제공할 수 있을 것이다.

해당 의제들의 등장 배경과 시점을 살펴보면, 하나의 ‘개념’으로의 등장하는 시점 이후 수용성을 얻는 기간을 거쳐 글로벌 의제화되고 발전하는 과정이 예외없이 관찰된다. 이 전체 과정에 대한 이해를 통해 기후 글로벌 의제의 주체와 변화요인들을 파악하고 선택한 의제들의 대표성을 확인할 수 있을 것이다.

우선 순환경제 의제부터 살펴보면, 이 개념의 시작은 1976년 자원 사용에 대한 보다 지속가능한 접근 방식을 주장했던 발터 슈타헬과 같은 선각자들의 연구로 거슬러 올라갈 수 있다. 대규모 산업화에 따른 생산과 소비의 증가는 인구 증가 및 불균형한 이동과 맞물려 환경 문제에 관심을 촉발시켰기에, 이러한 문제를 제품의 수명 연장, 수리 및 재사용, 자원 효율성의 측면에서 접근해야 한다는 주장을 통해 순환경제의 개념을 탄생시켰다.⁸⁸⁾ 자원 고갈과 환경 파괴에 대한 우려로 지속 가능한 접근에 대한 관심이 높아지고, 산업이 자연과 건강한 순환의 형태로 발전해야 한다는 ‘요람에서 요람으로(Cradle to Cradle)’ 용어,⁸⁹⁾ 재활용을 강조하는 3R(Reduce, Reuse, Recycle) 등이 등장하며 산업 시스템과 환경의 상호 의존성을 강조하는 산업 생태학 개념이 각광을 받기 시작하였다.⁹⁰⁾ 이러한 인식 확산에 힘입어, 21세기로 넘어오면서 지속가능발전목표(SDGs)의 하나로 자리매김하면서 글로벌 의제로 부상하게 되었다.⁹¹⁾

88) 슈타헬 및 레데이멀베이(Stahel and Reday-Mulvey, 1977)는 1976년 유럽공동체 위원회(현 유럽연합 집행위원회)에 제출한 보고서에서 건물과 자동차와 같은 상품의 수명을 연장해야 하는 점 그리고 폐기물로의 전락에 대한 위험성을 강조하여, 순환경제의 핵심요소들을 제시

89) 본 용어는 슈타헬(Stahel)이 처음 언급 후, 맥도너 및 브라운가트(McDonough and Braungart)가 본인들의 책을 통해 유행시킴(McDonough and Braungart, 2002)

90) 3R 내지는 4R은 자원순환의 관점에서 사용하는 용어로서, 유래는 정확히 파악되지 않지만, 미국의 자원보존 및 회수법(Resource Conservation and Revocery Act)이 1976년 의회를 통과하면서 시작되었다고 함. 4R의 경우, 가장 우선적인 것이 사용을 줄이는 것(Reduce), 다음으로 재사용(Reuse), 재활용(Recycle), 그리고 회수(Recovery)의 순서로 중요도와 단계를 나뉨. GWPGROUP(2024.5.22.), What are the 3Rs?, <https://www.gwp.co.uk/guides/what-are-the-3rs/>(검색일: 2024.10.20.) // Pantheon Enterprises, The Story behind “Reduce, Reuse, Recycle”, <https://pantheonchemical.com/reduce-reuse-recycle/>(검색일: 2024.10.20.)

91) 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)의 12번 의제 ‘책임있는 소비와 생산(Responsible Consumption and Production)’로 제시되고 있음. <https://sdgs.un.org/goals/>(검색일: 2024.10.20.)

<표 5-3> 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (순환경제)

의제	주요 내용
	(개념) 1976년 등장, 대규모 산업화로 인한 환경문제 관심 촉발
	(발전) 산업생태학, 요람에서 요람까지, 4R(출이기, 재사용, 재활용, 회수) 등
	(의제) 2015년, 지속가능발전목표 2030의 목표12로 채택
순환경제	(행위자) ⁹²⁾ (국제기구) UNFCCC, OECD, UNEP, GGGI (다자개발은행) World Bank, GCF (국가) 독일, 덴마크, 스웨덴, 한국 등 (기업) Tesla, Siemens, Patagonia, Adidas, Google, Microsoft, Apple (NGO) World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace, World Resources Institute(WRI) (학계) 예일대, 스탠포드대, MIT, 캠브리지대 등

자료: 연구진 작성

본 의제와 관련된 활동은 국제기구, 정부, 기업, 민간단체 등 다양한 행위자들에 의해 이행되고 있다. 국제기구로는 UN에서 지속가능발전목표 12번으로 ‘책임있는 소비와 생산’이 직접적인 연관이 있으며, 유엔환경계획은 순환경제 이니셔티브를 포함하여 지속가능한 소비와 생산의 패턴을 촉진하는데 힘쓰고 있다. 유럽연합(EU)은 회원국들의 순환경제로의 전환을 촉진하는 포괄적인 행동계획을 채택하고, 순환경제 패키지 입법화를 통해 폐기물처리, 포장처리, 배터리 등에 대한 지침을 제시하고 있다.⁹³⁾ OECD는 순환경제 정책, 지역/국가/도시에 대한 보고서를 정기적으로 발간하여 현황을 공유하고 회원국 및 비회원국 모두에게 지침을 제공하고 있다.⁹⁴⁾ 세계경제포럼은 순환경제이니셔티브를 운영하여 기업, 정부 등 간의 이해관계를 조정하며 순환경제로의 전환을 촉진하고 있으며, 순환경제 및 자원효율화 국제동맹(GACERE) 국제협력 플랫폼을 구축하여 정부, 기업 및 기관들 간 협력을 추진하고 있다. 국가 단위로는 유럽 연합, 영국, 중국, 미국 등이 관련정책, 이니셔티브 활동, 투자 등을 활발하게 하고 있

92) Google, Gemini, 「provide the representative institutions of green growth, including international organization, nation, NGO, academy and industry.」에 대한 답변을 활용하여 작성, [https://gemini.google.com/u/1/app?hl=ko\(2025.1.10.\)](https://gemini.google.com/u/1/app?hl=ko(2025.1.10.))

93) 유럽위원회는 2020년 그린뉴딜의 하나로 새로운 순환경제행동계획(CEAP)을 채택하여 제품의 전체 수명주기에 걸친 이니셔티브를 발표함. European Commission, Circular economy action plan, [https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en\(검색일: 2024.10.20.\)](https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en(검색일: 2024.10.20.))

94) OECD Circular economy in cities and regions, [https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-in-cities-and-regions.html\(검색일: 2024.10.20.\)](https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-in-cities-and-regions.html(검색일: 2024.10.20.)); OECD Circular economy policies and country studies, [https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-policies-and-country-studies.html\(검색일: 2024.10.20.\)](https://www.oecd.org/en/topics/circular-economy-policies-and-country-studies.html(검색일: 2024.10.20.))

으며, 기업 중에는 지속가능성을 강조하는 Apple, 재생에너지와 리사이클링 목표를 제시하는 IKEA 등이 선두주자들로 볼 수 있다. NGO로는 엘렌 맥아서 재단, 세계야생동물기금, 그린피스 등이 강력한 활동을 펼치고 있으며,⁹⁵⁾ 학계로는 산업 지속가능성 센터를 운영하는 캠브리지 대학, 지속가능 디자인 랩을 운영하는 MIT, 순환경제를 포함한 지속가능성 연구로 유명한 스톡홀름 환경연구소(SEI) 등이 있다.

녹색성장 의제도 1970년대 시작한 환경에 대한 관심과 논의에 근간을 두고, 지속가능발전이 인기를 얻기 시작한 1980년대에 개념적으로 등장했다고 볼 수 있다.⁹⁶⁾ 환경과 경제, 국제협력이 어우러진 이 용어는 정확한 등장시기를 찾는 것 힘들지만, 유엔기후변화협약의 발전과 함께 지속적으로 성장하다가, 21세기 초반 글로벌 금융위기 시점에 국제 의제로 발전하게 된다. 각국은 녹색 산업과 인프라에 대한 투자를 통해 경제를 활성화하고자 했고, 녹색성장 정책과 이니셔티브에 대한 관심이 급증했다. 각국이 경제를 활성화하는 동시에 환경 문제를 해결하고자 노력하면서 녹색 성장은 전통적인 경제 개발 모델에 대한 대안으로 떠오르기 시작했다.

<표 5-4> 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (녹색성장)

의제	주요 내용
녹색성장	(개념) 1970년대-1980년대 지속가능발전과 함께 등장
	(발전) 유엔기후변화협약 및 교토의정서 합의 등과 함께 발전
	(의제) 2008년 글로벌 금융위기 시점에 기존 경제개발 모델의 대안으로 등장하며 의제화
	(행위자) ⁹⁷⁾ (국제기구) UNFCCC, OECD, UNEP, GGGI
	(다자개발은행) World Bank, GCF
	(국가) 독일, 덴마크, 스웨덴, 한국 등
	(기업) Tesla, Siemens, Patagonia, Adidas, Google, Microsoft, Apple (NGO) World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace, World Resources Institute(WRI) (학계) 예일대, 스탠포드대, MIT, 캠브리지대 등

자료: 연구진 작성

95) NGO 중 엘렌 맥아서 재단(Ellen MacArthur Foundation)은 대표적인 자원순환단체로, 지속적인 행사 및 보고서 활동을 통해 지속가능한 행동을 촉구하고 있음. desingDB(19.6.17), 「순환경제로의 전환에 디자이너들의 역할 절대적이다」, <https://www.designdb.com/?menu=1280&bbsno=4517&siten=15&act=view&ztag=r00ABXQAOTxjYVWxslHR5cGU9ImJvYXJkIiBubz0iOTg5liBza2luPSJwaG90b19iYnNfMjAxOSI%2BPC9jYVWxsPg%3D%3D#gsc.tab=0>(검색일: 2024.10.20.)

96) 브룬틀란 보고서(1987)을 통해 소개된 지속가능에 대한 정의, '미래 세대가 자신의 필요를 충족할 수 있는 능력을 손상시키지 않으면서 현재의 필요를 충족하는 것(meeting the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs)'이라는 설명은 녹색성장과 많은 연관성을 가진.

97) Google, Gemini, 「provide the representative institutions of green growth, including international organization,

이 의제와 관련되어 활발한 활동을 하는 국제기구로는 유엔기후변화협약(UNFCCC), 경제협력개발기구(OECD), 유엔환경계획(UNEP) 정도를 언급할 수 있다. UNFCCC는 기후위기 문제 해결을 위한 저탄소 발전과 지속가능 성장을 위해 노력하고 있으며, 이 원칙들은 녹색성장과 밀접한 관계가 있다. 또한, 재정메커니즘을 구성하는 주요기구로 녹색기후기금(Green Climate Fund: GCF)가 있다.⁹⁸⁾ OECD는 녹색 성장을 위한 프레임워크와 가이드라인을 개발하여 회원국들의 녹색 성장 채택을 촉진하는 데 도움을 주고 있으며, 특히 “녹색 성장을 향하여(Towards Green Growth)”라는 제목의 보고서를 2011년에 발간하여 녹색 성장 정책을 이해하고 실행하기 위한 포괄적인 프레임워크를 제공한 바 있다.⁹⁹⁾ UNEP은 수년 동안 지속 가능한 개발과 녹색 성장을 촉진하는 데 관여해 왔으며, ‘녹색 성장’이라는 용어는 다양한 UNEP 간행물 및 보고서에서 사용되었다.¹⁰⁰⁾ 국제기구 중에서 글로벌녹색성장기구(GGGI)는 녹색성장을 위해 설립된 기관으로서 녹색성장 이니셔티브 지원을 위한 기술지원, 정보공유, 역량 강화를 두루 수행하고 있다.¹⁰¹⁾

다자개발은행 중에서 세계은행(WB)은 녹색성장이 글로벌 의제로서 대두되던 2010년 전후로 많은 보고서와 출판물을 통해 녹색성장을 지지하였고,¹⁰²⁾ 관련된 대출 프로그램, 연구 및 정책 자문을 통해 녹색 성장을 촉진하는 데 중요한 역할을 해오고 있다. 녹색기후기금(GCF)은 UNFCCC에서 2010년 수립한 재정메커니즘의 핵심기구

nation, NGO, academy and industry.」에 대한 답변을 활용하여 작성, [https://gemini.google.com/u/1/app?hl=ko\(2024.10.10..\)](https://gemini.google.com/u/1/app?hl=ko(2024.10.10..))

98) 재정메커니즘(Financial Mechanism)은 온실가스 감축과 기후변화 적응을 위한 이행수단으로 재정 영역을 담당하는 UNFCCC 내의 체제로서 지구환경기금(Global Environment Facility, GEF)과 녹색기후기금(GCF)을 주요 구성기구/프로그램으로 포함하고 있음.

99) 해당 보고서(OECD, 2011)는 녹색성장 전략의 중요성을 설명하고, 녹색성장을 위한 프레임워크를 제시하고, 이를 촉진하기 위한 옵션을 제시하고 있음.

100) UNEP의 관련보고서로는 “지속 가능한 개발과 빈곤 퇴치를 위한 녹색 경제로 향한 길(Towards a Green Economy Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication(2018)”, “Greening the Blue Report 2023” 등이 있음.

101) GGGI는 2010년 ‘저탄소 녹색성장’의 국가 모토 하에 국내기관으로 설립되었다가 2012년 국제 기구화되면서 녹색성장 관련 활동의 폭을 넓히며 국제기준에 부합되는 역할과 기능을 수행하고 있다. 특히 개도국 대상 협력활동을 활발히 수행하고 있음. UN-ROK, <https://un-rok.org/ko/%EC%86%8C%EA%B0%9C/%EC%82%AC%E8%AC%B4%EC%86%8C/gggi/> (검색일: 2024. 10. 20.), GGGI, <https://gggi.org/about/> (검색일: 2024.10.20.)

102) 관련 보고서로는 “녹색 성장 보고서(Green Growth Report, 2012)”, “포용적인 녹색성장(Inclusive Green Growth)” 등이 있음

이자 대표적인 기후기금으로 다양한 지원사업을 통해 녹색성장과 지원을 촉진하고 있다.

국가단위의 핵심이행자로는 독일, 덴마크, 스웨덴, 한국 등이 있다. 독일은 국가의 온실가스 감축을 위한 야심찬 목표를 가지고, 재생에너지 및 녹색기술에 있어 선도적인 역할을 하고 있으며, 덴마크는 녹색정책을 초기에 도입한 국가로 알려져 있다. 한국과 함께 P4G(Partnership for Green Growth and the Global Goals 2030)의 주도국가로 알려져 있다. 스웨덴 또한 포괄적인 환경정책을 이행하면서 지속가능 발전에서 세계적인 주도 역할을 하고 있다. 한국은 저탄소 녹색성장의 국가 모토 하에 녹색성장의 핵심 재정지원기구인 녹색기후기금(GCF)을 한국에 유치하고 글로벌녹색성장기구(GGGI)를 국제기구화하며 P4G를 주도하는 등 대표적으로 녹색성장을 위해 활동하고 있는 국가이다.¹⁰³⁾

기업으로는 테슬라, 지멘스, 파타고니아, 아디다스, 구글, 마이크로소프트, 애플 등이 있다. 재생에너지 생산 및 활용 측면에서 테슬라와 지멘스가 활동적이며, 지속가능한 제조 측면에서 파타고니아 및 아디다스가 언급될만하며, 녹색기술 투자 및 효율성 그리고 탄소중립 이행 측면에서 구글, 마이크로소프트, 애플 등이 좋은 평판을 받고 있다.¹⁰⁴⁾

NGO로는 세계야생동물기금(WWF)가 지속가능개발 및 환경보호를 위한 보전기구로서, 그린피스가 직접적인 행동으로 유명한 국제 환경단체로서 그리고 세계자원연구소(WRI)는 기후변화, 에너지 등 중대한 문제들에 대해 지속가능 방안을 연구하는 연구소로서 중요한 역할을 하고 있다. 대학으로는 환경과 지속가능개발 연구와 교육에서 뛰어난 예일대학, MIT, 캠브리지대학 등이 언급될만하다.¹⁰⁵⁾

세 번째 안건인 탄소중립은 다른 두 개의 의제, 순환경제 및 녹색성장보다는 늦게 등장하고 글로벌 의제화되었다. 1990년대 지구온난화 효과를 감소시키고, 온실가스

103) 한국은 다양한 녹색성장 촉진형 활동에도 불구하고, 낮은 재생에너지 비율 등 한국의 온실가스 감축을 위한 이행 정도가 낮은 관계로 선진국들로부터 녹색성장의 모범국으로 언급되고 있지는 않음.

104) 대기업들의 RE100 등과 같은 이니셔티브를 통한 탄소중립을 위한 노력은 잘 알려진 사실이다. 이중 파타고니아의 경우, 친환경 소재활용, 쓰레기 재활용, 친환경 매장 인테리어 등과 함께 지구를 위한 매출의 1% 기부(One Percent for the Planet)로 유명. Patagonia, <https://www.patagonia.com/one-percent-for-the-planet.html>(검색일: 2024.10.20.)

105) 기후문제는 여러 유수 대학에서 활발한 학술활동을 통해 접근하고 있다. 이중 예일대학, MIT, 캠브리지대학은 '기후 변화에 대한 세계대학연합(Global Alliance of Universities on Climate)'의 원년 및 초기회원으로서 활동 중. GA UC, <https://gauc.net/>(검색일: 2024.10.20.)

배출을 줄이기 위한 시험적인 방법들이 시작되면서 개념이 태동하여,¹⁰⁶⁾ 1997년 교토의정서에는 온실가스 감축 대상국가들에 대한 적정 수준의 감축 의무화를 표현하며 탄소중립을 향한 개념이 시작되었다.¹⁰⁷⁾ 이후 기후변화의 위협이 심각해지고, 이에 따른 대응으로 온실가스 감축과 기후변화대응 피해의 최소화를 위한 방안으로 탄소를 상쇄시키는 목표에 대한 논의가 진행되면서 파리협정을 전환점으로 국제 의제로 등장하게 된다. 2015년 채택된 파리협정에서 각국은 지구온난화를 산업화 이전 수준보다 섭씨 2도 이하로 억제하기로 약속하고, 이후에 유럽을 중심으로 한 많은 국가들이 21세기 중후반을 목표로 순배출 제로 달성을 선언하였다. 기후변화의 위기 상황에 대한 합의된 대응 목표인 2℃ 이하를 제시하고, 1.5℃ 이하까지 노력이 필요함을 구체화한 글로벌 사회의 의지가 담긴 의제라고 볼 수 있다.

〈표 5-5〉 주요 기후 글로벌 의제들의 등장과 발전 정리표 (탄소중립)

의제	주요 내용
탄소중립	(개념) 넷제로 개념에서 파생, 1990년대 지구온난화 효과 감소,, 교토의정서의 온실가스 농도의 안정화
	(발전) 기후변화에 대한 위협과 이에 대한 대응으로 감축과 적응이 경제, 사회, 환경 측면에서 이득이 되는 수준으로 탄소 상쇄가 논의되기 시작
	(의제) 2015년 파리협정에서 2도씨 미만의 온도상승을 약속하며, 1.5도씨를 위한 노력을 합의한 이후, 탄소중립 선언 국가들이 등장하면서 의제화
	(행위자) (국제기구) IPCC, UNFCCC, UNEP, IEA, IRENA (다자개발은행) World Bank, ADB, EBRD (국제이니셔티브) Climate Ambition Alliance, Net-Zero Banking Alliance (국가) 영국, EU, 미국, 중국, 일본, 인도, 남아프리카, 브라질, 멕시코, 인도네시아 등 (기업) Apple, Google, Microsoft, Tesla, Patagonia, Volvo, Nestlé (NGO) World Wildlife Fund(WWF), Greenpeace, World Resources Institute(WRI), Friends of the Earth International, 350.org, CAN (학계) 예일대, 스탠포드대, MIT, 캠브리지대 등

자료: 연구진 작성

106) 탄소중립의 개념은 넷제로 탄소배출 개념에서 파생된 것으로, 1997년 덴마크 삼쇠 섬에서 처음 등장(Behera, Haldar, and Sethi, 2023)

107) 교토의정서(1997)의 2조는 온실가스 감축 의무를 가진 국가들이 이행해야 할 사항으로 온실가스의 감축, 제한, 관련분야에 대한 지원 삭감 및 철폐 등을 언급하여 탄소중립으로 향하는 국제사회의 첫 걸음을 공식 문건화함. UNFCCC(1997), Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change(FCCC/CP/1997/L.7/Add.1), <https://unfccc.int/sites/default/files/resource/docs/cop3/107a01.pdf>(검색일: 2024.10.23.)

탄소중립의 주요 행위자는 녹색성장 의제의 행위자들과 대동소이하며 순환경제 의제의 행위자들과도 유사하다. 탄소중립이라는 목표를 달성하기 위해서는 녹색성장이라는 과정이 추진되지 않을 수 없으며, 순환경제라는 체제가 제외될 수도 없기 때문이다. 활발한 역할을 수행하는 국제기구로는 IPCC, UNFCCC, UNEP 이외에도 국제에너지기구(IEA) 및 국제재생에너지기구(IRENA)가 있다. 두 기구는 에너지 분야에서 각각 탄소중립 에너지 시스템으로의 전환을 지원하고, 재생에너지 기술의 채택을 촉진하여, 에너지 안보, 경제 개발 및 환경 보호를 지지하면서 각국의 탄소중립 배출량 제로 달성을 돕고 있다.¹⁰⁸⁾ 다자개발기구로는 세계은행, 아시아개발은행(ADB), 유럽부흥개발은행(EBRD), 미주개발은행(IDB), 아프리카개발은행(AfDB) 등 모두가 담당지역을 대상으로 지속가능발전, 탄소중립을 지원하고 있다. 특히 ADB는 저탄소 에너지 프로젝트, 기후 회복탄력성, 지속가능한 운송 등에 투자하여 해당지역의 탄소중립 달성을 지원하고 있다.¹⁰⁹⁾ 탄소중립을 위한 대표적인 국제이니셔티브로는 Climate Ambition Alliance와 Net-Zero Banking Alliance 등이 있다.¹¹⁰⁾ 탄소중립 실현을 약속한 국가들의 모임인 Climate Ambition Alliance는 칠레와 영국이 주도하며 UNFCCC와 UNDP의 지원을 받는다. 종합적인 목표는 최신 과학정보와 맞춤형 이산화탄소 순배출 제로를 추진하는 것이다. Net-Zero Banking Alliance는 은행이 주도하고 UN이 소집하는 이니셔티브로 믿을 수 있는 과학 기반의 탄소중립 목표를 기획하고 달성하는 것을 지원한다.¹¹¹⁾

주요 국가로는 영국, EU, 미국 중국, 일본, 인도 등으로 선진국은 2050년까지, 개도국으로 인도는 2070년까지, 남아프리카공화국, 브라질 및 멕시코는 2050년, 인도네시아는 2060년까지 탄소중립 달성을 위한 법제화, 정책마련 및 이행 등을 활발히

108) IEA는 'Net Zero by 2050(20210)'을 통해 탄소중립 실현을 위한 현 에너지원들에 대한 정밀한 분석치를 제공하고, IRENA는 1.5도씨 달성을 위한 에너지 전환 보고서('World Energy Transitions Outlook 2023: 1.5°C Pathway')를 통해 재생에너지로의 전환을 통한 목표 달성에 대한 분석보고서를 발간하여 탄소중립을 향한 인류의 노력을 촉진하고 있음. IEA, <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>(검색일: 2024.10.20.), IRENA, <https://www.irena.org/Publications/2023/Jun/World-Energy-Transitions-Outlook-2023>(검색일: 2024.10.20.)

109) ADB는 '세계적인 탄소중립 전환에서의 아시아(Asia in the Global Transition to Net Zero)(2023)'을 통해 아시아 지역의 탄소중립을 위한 현황분석 대비 필요정책과 투자에 대한 보고서를 발간함.

110) Global Climate Action, Climate Neutral Now, <https://climateaction.unfccc.int/Initiatives?id=13>(검색일: 2024.10.23.)

111) UNEP, Net-Zero Banking Alliance, <https://www.unepfi.org/net-zero-banking/>(검색일, 2024.10.23.)

추진 중이다.¹¹²⁾ 기업도 앞서 말한 녹색성장의 주요 역할자와 유사하게 Apple, Google, Microsoft, Patagonia 등이 있고 NGO 또한 WWF, 그린피스, 세계자연연구소(WRI) 등이 활발하다.¹¹³⁾ 대학도 의제 별로 거의 일치하는 부분이 많다.

2. 기후 글로벌 의제들 속의 과학기술

가. 순환경제와 과학기술

폐기물을 최소화하고 자원 효율성을 극대화하는 것을 목표로 하는 순환 경제 모델은 과학과 기술의 발전에 크게 의존한다. 몇 가지 핵심 요소로는 재활용 가능성, 내구성, 생분해성 소재, 재료 회수 기술 등이다. 재활용 가능성은 쉽게 재활용하고 재사용할 수 있는 소재의 개발 영역이다. 특히 폐기물로 많은 문제를 야기하고 있는 플라스틱의 경우, 도전적인 소개로 볼 수 있으며, 이 중 PET병을 섬유나 용기로 재활용하는 것은 좋은 사례라고 볼 수 있다.

내구성 관련, 튼튼하고 오래 사용할 수 있는 제품을 개발하여 잦은 교체 필요성을 줄이는 것이 중요하다. 이는 가전제품의 부품교체가 용이하게 설계하여 제품 수명을 연장하는 방법, 오래된 모델에 대한 소프트웨어 업데이트를 제공하여 성능 유지와 함께 수명 연장을 하는 방법 등이 있다.

또한 제품을 반납하면 재활용 또는 다른 제품으로 업사이클링하는 프로그램을 운영하는 것도 좋은 사례에 해당된다. 생분해성 소재와 관련, 폐기물을 최소화하기 위해 생분해성 또는 퇴비화 가능한 소재를 연구 및 개발하는 것도 과학기술 관련 분야이자 활동이라고 말할 수 있다.

마지막으로 재활용율을 높이기 위해서는 재료 회수 기술 또한 매우 중요하다. 폐기물 흐름에서 폐기물을 수집하고, 귀중한 재료를 회수하여 재활용하는 기술도 순환경제에 핵심이 되는 기술이라고 할 수 있다.

112) Net Zero Scorecard, <https://eciu.net/netzerotracker>(검색일: 2024.10.23.)

113) 여러 역할자 중 비영리 NGO인 WRI의 경우, 기관 내 주요 연구자들이 공동으로 작성한 글에서 탄소중립의 의미와 인류의 노력, 전망 등을 제시하고 있음. Levin et al.(2023. 3. 20.), What Does "Net-Zero Emissions" Mean? 8 Common Questions, Answered, WRI Insights, <https://www.wri.org/insights/net-zero-ghg-emissions-questions-answered> (검색일: 2024.10.24.)

나. 녹색성장과 과학기술

순환경제, 녹색성장, 탄소중립의 글로벌 의제 모두는 과학과 기술의 발전에 기반하여 존재한다. 이 의제들은 온실가스 배출 감소, 재생 가능한 에너지원으로의 전환, 에너지 효율성을 개선하기 위한 혁신적인 솔루션 등의 필요성을 공유한다. 특히, 녹색성장은 환경 파괴를 최소화하면서 경제 성장을 제고하는 것이 목표인 지속가능 경제 패러다임으로, 과학기술은 환경문제에 대한 혁신적인 해결책을 제공하고 지속가능개발을 지원함으로써 목표 달성에 중추적인 역할을 이행한다. 아래 표는 녹색성장을 위한 과학기술 의제에서 중점적으로 다루는 몇 가지 주요 분야이다.

<표 5-6> 녹색성장을 위한 과학기술 의제 주요 분야 예시

주요 분야	기술	주요 내용
1. 재생 에너지	태양광 발전	고효율 및 비용절감형 태양광 패널 및 저장 시스템 개발
	풍력	풍력 터빈 설계를 개선하고 해상 풍력 에너지 잠재력을 탐구
	수력 발전	수력 발전의 효율성을 높이고 조력 및 파력 같은 새로운 기술을 탐구
	바이오에너지	지속 가능한 바이오 연료와 바이오매스 기반 에너지원을 연구
2. 에너지 효율 및 보존	스마트그리드	에너지 사용을 최적화하기 위한 지능형 에너지 분배 시스템을 개발
	에너지 효율적 건물	에너지 소비를 최소화하는 건물을 설계하고 건설
	효율적인 가전제품 및 차량	에너지 효율이 높은 가전제품과 교통수단을 개발
3. 재료 과학 및 나노기술	지속 가능한 소재	환경에 미치는 영향을 줄이는 친환경 소재를 개발
	나노기술 응용	에너지 저장, 수질 정화 및 오염 제어를 위한 나노기술 활용
4. 기후변화 예측 및 온실가스 고정	탄소 포집 및 저장	이산화탄소 배출을 포집하고 저장하는 기술을 개발
	기후 모델링 및 예측	미래 기후 변화를 예측하고 적응 전략을 알리기 위해 기후 모델을 개선
	기후 복원력 있는 인프라	극심한 기상 이변을 견딜 수 있는 인프라 설계
5. 환경 모니터링 및 개선	원격 감지 기술	인공위성 및 드론을 활용한 기후환경 모니터링
	오염 제어 기술	산업 공정 및 운송 시 발생하는 오염의 저감을 위한 혁신기술 개발
	생물학적 정화	생물학적 공정을 통해 오염 현상 정화 및 개선
6. 순환경제 및 폐기물 관리	재활용 및 폐기물 감소	재활용 기술 및 폐기물 감소 촉진을 위한 제도/전략 추진
	폐기물 에너지화	폐기물의 에너지화를 위한 기술 연구개발
	순환형 제품 디자인	재사용, 수리, 재활용이 용이한 제품을 디자인

자료: 기후변화대응기술 세부고시 및 기후기술정보시스템(CTis) 참고,¹¹⁴⁾ 연구진 작성

과학과 기술이 녹색 성장에 필수적인 이유는 친환경 접근과 지속가능 발전을 위한 핵심 동력이기 때문이다. 환경문제에 대한 해결방안 마련을 위해 지속적인 혁신을 추진하고, 효율적인 자원 사용을 통해 비용을 절감하며, 효과적인 정책 수립 및 이행에 있어서 과학적 근거를 제공한다. 국제협력을 통해 지속성 있는 솔루션 개발을 촉진하고, 친환경 기술을 통한 새로운 산업 및 일자리를 창출하여 경제 발전을 견인한다. 결국, 과학과 기술은 환경문제를 해결하고 미래 세대를 위한 지속 가능한 세상을 구축하는데 혁신적인 기여를 하기에, 정부, 기업, 연구기관, 대학 등의 모든 관련기관/조직들은 녹색성장 기술 분야에 대한 투자와 활동을 가속화하여 녹색 경제로의 전환과 지속가능한 미래를 만들기 위한 노력을 증진시켜야 할 필요가 있다.

다. 탄소중립과 과학기술

기후변화에 대응하기 위해 설정된 대표적인 목표로서 탄소중립은 대기 중으로 배출과 흡수/제거되는 탄소량이 같아지는 상태를 말한다. 이를 위해 과학과 기술은 온실가스 배출량을 줄이고 흡수/제거 처리하기 위한 다양한 방법을 제공하는 역할자로서 탄소 중립 달성에 중추적인 역할을 수행한다.

위의 역할에 부합되는 대표적인 기술로서 탄소 포집 및 저장(CCUS)이 있다. CCUS 기술은 산업 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하여 지하에 저장함으로써 배출량을 감소하는데 기여한다. 전기 자동차(EV)에 적용되는 다양한 기술들은 차량운송 시에 발생하는 온실가스를 줄여 주며, 스마트 그리드 기술은 전기를 효율적으로 배분 및 관리하여 에너지 손실을 줄이고 에너지원 간의 통합적 운영을 가능하게 한다. 직접 공기 포집(DAC) 및 탄소 포집 및 저장을 통한 바이오 에너지(BECCS) 기술은 대기에서 바로 이산화탄소를 흡수하여 배출 제로 달성에 도움을 준다. 미래의 청정연료로 불리는 수소는 재생 가능한 에너지원을 통해 생산되어 운송, 난방 및 산업 공정 연료 등에 다양하게 사용 가능하다. 이외에도, 첨단 소재 및 제조 공정 개발·관리 기술 등은 다양한 분야에서 에너지 효율을 개선하며 배출량 감소에 기여한다.

114) 과학기술정보통신부(2022.12.11. 시행, 기후변화대응 기술개발 촉진법(법률 제 18865호); CTIS 기후기술 분류 체계, <https://ctis.re.kr/ko/techClass/classification.do?key=1141>(검색일: 2024.10.23.)

탄소중립 달성을 위해서는 과학기술의 발전이 필수적이다. 탄소 배출을 줄이기 위한 새로운 기술 개발은 물론, 자원 사용 효율성을 높이고 에너지 소비를 줄이는 데에도 과학기술이 핵심적인 역할을 한다. 또한, 과학 연구를 통해 탄소중립 정책에 대한 객관적인 근거를 마련하고, 국제 협력을 통해 더욱 빠르게 탄소중립 솔루션을 개발하고 확산시킬 수 있다.

제3절 기후 거버넌스와 과학기술 의제: UNFCCC의 메커니즘을 중심으로

1. UNFCCC 메커니즘 개관

가. 기술메커니즘

유엔기후변화협약(UNFCCC)은 기후변화 대응을 위한 기술 개발과 이전을 촉진하는데 중요한 역할을 해왔다. 2007년 발리 로드맵에 따라 2010년에 설립된 UNFCCC의 기술 메커니즘은 기후 친화적인 기술의 개발, 이전 및 배포를 강화하는 것을 목표로 한다.¹¹⁵⁾

기술 메커니즘은 두 개의 기본 조직으로 구성된다. 기후기술센터 및 네트워크(CTCN)는 선진국 및 개도국의 국가지정기관(NDE) 및 국가 네트워크 멤버들과의 협력을 기반으로, 각국이 기후기술과 관련된 정보, 전문 지식, 모범 사례를 공유할 수 있는 플랫폼 제공 및 협력사업을 지원하는 이행기구이다. 이에 반해, 기술 집행 위원회(TEC)는 전문가들로 구성된 정책기구로서 기술 메커니즘에 대한 전략적 지침 제공 및 감독 역할을 담당한다.

기술 메커니즘은 UNFCCC가 주도하는 국제 거버넌스 하에서의 감축목표 달성에 중요한 역할을 수행하고 있다. 기후기술 개발 및 이전을 촉진함으로써 각국이 협력에 기초하여 온실가스 배출을 줄이고 기후변화에 대한 복원력을 확보하는데 견인차 역할을 하고 있다.

115) https://unfccc.int/ttclear/support/technology-mechanism.html?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw-JG5BhBZEiwAt7JR65aO7M7QhKL5IKqLVP5WLO9i-AFr6FFSWWcB3vo7PgPK3kFk7JQPYBoCos8QAvD_BwE (검색일: 2024.10.10.)

[그림 5-1] 기술메커니즘 구성기구 및 기관



자료: 국가녹색기술연구소(2020), p. 2.

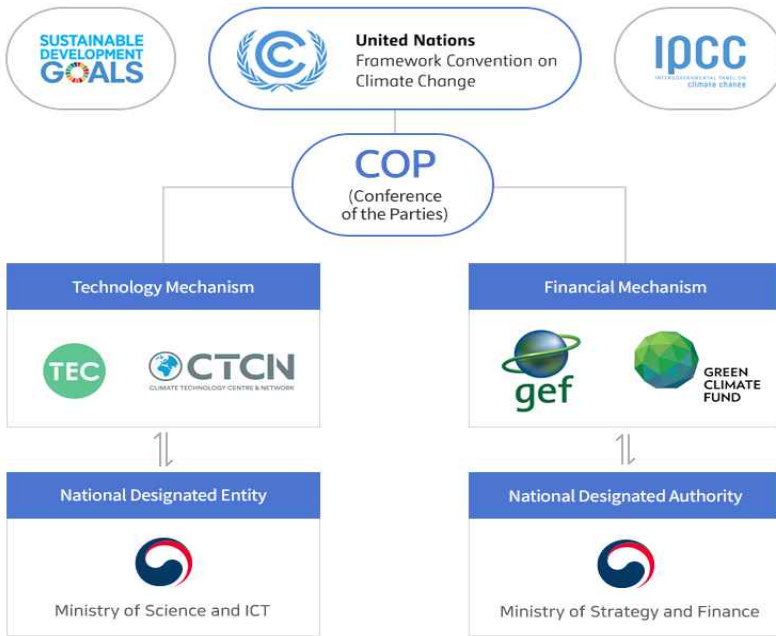
나. 재정메커니즘

유엔기후변화협약(UNFCCC)은 개발도상국의 기후변화 대응 노력을 지원하기 위해 여러 가지 재정 메커니즘을 마련했다. 이러한 메커니즘은 완화 및 적응 프로젝트, 기술 이전, 역량 강화를 위한 재원을 제공하는 것을 목표로 한다. 유엔기후변화협약의 재정 메커니즘의 주요 목표는 개발도상국이 온실가스 배출을 줄이고 기후 변화의 영향에 적응할 수 있도록 재정 지원을 제공하는 것이다.¹¹⁶⁾ 이는 UNFCCC와 파리 협정의 목표를 달성하는 데 필수적이다.

재정메커니즘의 역사를 간략히 살펴보면, 1992년 개발도상국에 재정 지원을 제공하기 위해 UNFCCC가 재정 메커니즘을 설립하였다. 그리고 2010년 칸쿤 협정에서 유엔기후변화협약의 새로운 재정 메커니즘 기구인 녹색기후기금(GCF)이 설립되었다. 2015년 파리 협정에서는 개발도상국에 대한 재정 지원 약속을 재확인하고 2020년까지 연간 1,000억 달러를 동원한다는 새로운 목표를 수립한 바 있다.

116) UNFCCC, Introduction to Climate Finance, <https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-finance> (검색일: 2024.10.10.)

[그림 5-2] 기술 및 재정메커니즘 구성기구 및 국내 파트너 부처



자료: 국가녹색기술연구소 홈페이지¹¹⁷⁾

2. 기술 메커니즘과 과학기술 의제

가. 기술메커니즘 하의 주요 의제들

앞서 설명한대로, UNFCCC의 기술메커니즘은 정책기구인 기술집행위원회(TEC)와 이행기구인 기후기술센터 및 네트워크(CTCN)를 통해 다양한 기술의제가 협의되고 이행되며, 결정된 사안은 당사국 총회에 보고된다. 기술메커니즘이 2010년 수립되고 본격적으로 가동되기 시작한 2012년부터 2022년까지의 기간 동안 의제로 논의된 내용들을 조사하고 검토하여 유엔 차원에서 다루어지는 중점사안이 무엇인지 파악하고, 한국에 주는 시사점을 찾아보고자 한다. 우선 연도별 결정문에 기반한 주요한 기술 의제들을 표로 정리하였다.

117) Climate technology cooperation, <https://www.ctis.re.kr/en/contents.do?key=1637> (검색일: 2024.10.10.)

<표 5-7> UNFCCC 기술의제 목록(2012-2022년)

COP 회의	기술의제 목록
COP18 (2012, 카타르 도하)	① TEC-CTCN 공동연차보고서 ② 재정/기술 개발 및 이전/역량 배양 지원에 대한 공통표 양식 ③ 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCTN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ④ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계 ⑤ CTCTN 이사회 구성 ⑥ CTCTN 외부 독립 평가
COP19 (2013, 폴란드 바르샤바)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 테스트
COP20 (2014, 페루 리마)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCTN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ③ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계
COP21 (2015, 프랑스 파리)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 재정/기술 개발 및 이전/역량 배양 지원에 대한 공통표 양식 ③ 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCTN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ④ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ⑤ 기술 메커니즘(CTCTN & TEC)의 주기적 평가 ⑥ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계 ⑦ CTCTN 외부 독립 평가 ⑧ 기술 프레임워크
COP22 (2016, 모로코 마라케쉬)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCTN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ③ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ④ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계 ⑤ 기술 프레임워크
COP23 (2017, 독일 본)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCTN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ③ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ④ 기술 메커니즘(CTCTN & TEC)의 주기적 평가 ⑤ CTCTN 외부 독립 평가 ⑥ 기술 프레임워크
COP24 (2018, 폴란드 카토비치)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 재정/기술 개발 및 이전/역량 배양 지원에 대한 공통표 양식 ③ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ④ 기술 메커니즘(CTCTN & TEC)의 주기적 평가 ⑤ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계 ⑥ CTCTN 외부 독립 평가 ⑦ 기술 프레임워크
COP25 (2019, 스페인 마드리드)	① TEC-CTCTN 공동연차보고서 ② 재정/기술 개발 및 이전/역량 배양 지원에 대한 공통표 양식

COP 회의	기술의제 목록
	③ 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ④ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ⑤ CTCN 외부 독립 평가
COP26 (2021, 영국 글래스고)	① TEC-CTCN 공동연차보고서 ② 재정/기술 개발 및 이전/역량 배양 지원에 대한 공동표 양식 ③ 기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안 ④ 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ⑤ 기술 메커니즘(CTCN & TEC)의 주기적 평가 ⑥ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계 ⑦ CTCN 이사회 구성 ⑧ CTCN 외부 독립 평가
COP27 (2022, 이집트, 샤름 엘 쉐이크)	① TEC-CTCN 공동연차보고서 ② 기술 이전에 관한 포즈난전략 프로그램 ③ 기술 메커니즘(CTCN & TEC)의 주기적 평가 ④ 기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계

자료: 연구진 작성¹¹⁸⁾

위의 표에 등장하는 의제들을 살펴보고자 한다. ‘TEC-CTCN 연차보고서’는 양 기관이 공동으로 매년 수행한 활동을 토대로 연차보고서를 마련하고 사무국이 부속기구의 지원을 받아 당사국총회(COP)에 공유하는 것을 의미한다. COP의 의제로 다루어져 결정사항이 도출되면, TEC 및 CTCN 양 기관에 운영지침을 제공하는 역할을 한다.

‘재정·기술 개발 및 이전·역량배양 지원에 대한 공동표 양식’의제는 파리협정 이행 기간 중 각 당사국이 온실가스 배출량 및 주요 감축정책 등 정보를 종합적으로 보고할 수 있는 공통양식을 의미한다. 해당 서식은 세 가지의 구성요소가 있다: 1) 온실가스 배출 및 흡수량, 2) NDC 이행·달성 경과, 3) 지원(재원, 기술, 역량배양) 제공.

다음 의제로는 ‘기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안’이 있다. 두 개의 평가 간의 중복성을 삭감하는 방법으로 두 평가절차의 연계에 대한 안건이다. 절차 및 시기에 대한 논의는 평가주기만 통일하는 방향으로 합의가 된 바 있다(UNFCCC, 2021).¹¹⁹⁾

118) UNFCCC 기술메커니즘 하의 의제들은 COP의 결정문에 포함된 내용을 중심으로 구성. UNFCCC Decisions, <https://unfccc.int/decisions>(검색일: 2024.9.10.)

119) UNFCCC(2021), Decisions, COP26 and CMA 3, <https://unfccc.int/ttclear/negotiations/decisions.html>(검색일: 2024.10.10.)

‘포즈난 전략 프로그램’은 환경친화기술의 기술이전 및 투자를 확대하고 증진하기 위해 2007년 당사국총회 결정에 따라서 출범한 임시 프로그램이며, 지구환경기금(GEF)가 마련한 재원으로 운용되고 있다.¹²⁰⁾ 프로그램의 구성은 지역사업 및 국제사업 지원, 개도국 국가사업지원, 기술수요평가(TNA) 사업 지원이다.

‘기술 메커니즘(CTCN & TEC)의 주기적 평가’는 기술 메커니즘의 파리협정 이행을 위해 5년마다 평가하는 절차를 말한다. UNFCCC 사무국에서 평가보고서를 작성하고, SBI(이행부속기구)가 검토 및 권고하며, CMA(파리협정 당사국 총회의 역할을 하는 당사국 총회)가 평가한다.

‘기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계’는 COP20(2014, 리마)의 결정으로 공식적 논의가 시작되었다.¹²¹⁾ 기술 메커니즘의 TEC, CTCN과 재정 메커니즘의 Gcf, GEF 간의 연계 및 협력방안을 논의한다.

‘CTCN 이사회 구성’ 의제는 UNFCCC가 결정한 사항을 검토하고 이행하기 위한 CTCN의 이사회로 자문역할과 함께, CTCN 운영 전반에 의사결정을 내리는 역할도 수행한다.

‘CTCN 외부 독립 평가’는 COP18의 결정에 따라 UNEP을 첫 5년간(13.2-18.1) CTCN의 운영기관으로 선정되고, 매 4년마다 외부 평가자를 통해 독립적인 평가를 실시하고 평가 결과는 UNEP의 운영권 연장 여부를 결정하는 내용을 담고 있다.¹²²⁾

‘기술 프레임워크 이행 보고서’는 TEC-CTCN 공동연차보고서에 매년 작성하는 내용으로 파리협정(UNFCCC, 2015)에 의거, 기술프레임워크가 기술 메커니즘 업무에 전반적인 지침을 제공하는 역할을 수행해야 함에 따라 관련 활동이 기재된다.¹²³⁾

120) TT:CLEAR, Poznan Strategic Programme on Technology Transfer, <https://unfccc.int/ttclear/support/poznan-strategic-programme.html>(검색일: 2024.10.10.)

121) UNFCCC, FCCC/CP/2014/6 -Linkages between the Technology Mechanism and the Financial Mechanism of the Convention: recommendations of the Technology Executive Committee*, <https://unfccc.int/resource/docs/2014/cop20/eng/06.pdf>(검색일: 2024.10.10.)

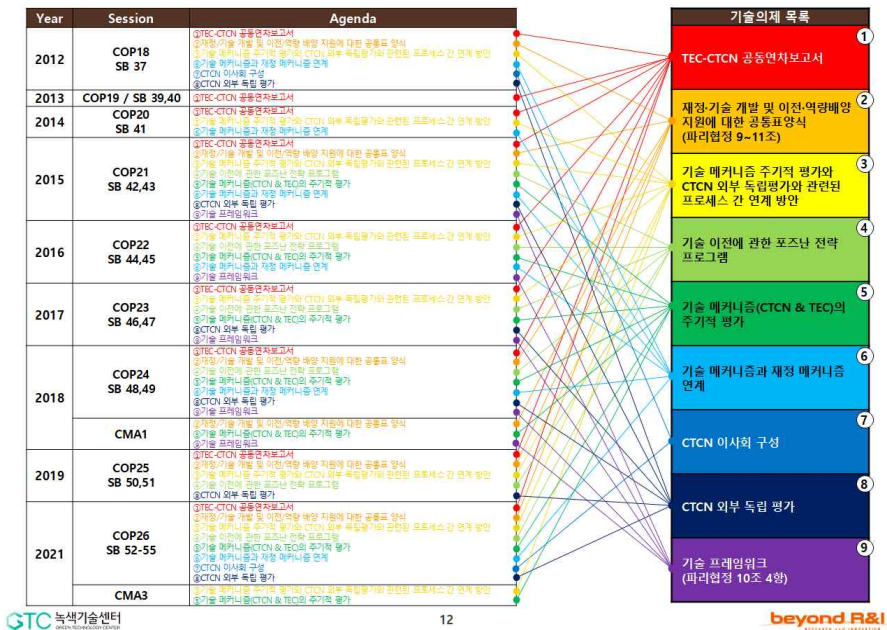
122) UNFCCC. Secretariat(2012), Report on the discussions on key elements of the potential host agreement for the Climate Technology Centre. Note by the secretariat, <https://unfccc.int/documents/7431> (검색일: 2024.10.10.)

123) UNFCCC, Decision -/CMA - Technology framework under Article 10, paragraph 4, of the Paris Agreement, https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cp24_auv_cop_4_TF.pdf(검색일: 2024.10.10.)

나. 주요 의제들 분석 및 전망

위에서 살펴본 바와 같이, 기술메커니즘이 다루는 주요 의제는 아래 표와 같이 9개 정도로 추려진다. 대부분의 의제들은 UNFCCC의 의사결정에 따라 다루어야 할 사안들로 정례적으로 등장하고 있으며 이러한 결정과 운영에는 해당 의제들의 중요도와 함께 합의가 어려운 이슈 요소 포함, 필요성, 지속가능성 등이 작동하고 있다.

[그림 5-3] 기술메커니즘의 주요 협력의제



자료: 연구진 작성

우선 ‘TEC-CTCN 공동 연차 보고서’는 양 기관의 공동업무 우선순위 분야 설정으로 기술로드맵, 디지털화, 국가혁신시스템, 물-에너지-식량 시스템, 에너지 시스템, 건물 및 인프라, 비즈니스와 산업, 기술수요 평가를 도출한 바 있다.¹²⁴⁾ 이에 따라 2023년-2027년간 이행활동이 추진되는 만큼, 기술-재정이 연계되는 성공사례들이

124) <https://unfccc.int/decisions>(검색일: 2024.9.11.)

집진적으로 늘어나서 본 보고서를 통해 선진국과 개도국 간의 입장 차이를 가진 의견 교환이 지속적으로 진행될 예정이다.

<표 5-8> UNFCCC 주요 기술의제

번호	의제	주요 내용
1	TEC-CTCN 공동연차보고서	- COP17('11년)의 결정사항 - TEC와 CTCN이 공동으로 매년 수행한 활동을 토대로 연차보고서를 마련하고 사무국이 부속기구의 지원을 받아 COP과 공유 3개의 섹션으로 구성 : ①TEC 보고서항 ②CTCN 보고서항 ③TEC-CTCN 공동챗터
2	재정·기술 개발 및 이전·역량배양 지원에 대한 공통표 양식	- 파리협정 이행 기간 중 각 당사국이 온실가스 배출량 및 주요 감축 정책 등 정보를 종합 보고할 수 있는 공통된 양식 3대 보고분야:①온실가스 배출 및 흡수량,②NDC이행달성경과,③지원(재원·기술·역량배양)제공
3	기술 메커니즘 주기적 평가와 CTCN 외부 독립평가와 관련된 프로세스 간 연계 방안	- 파리협정 세부이행규칙 협상 당시(SBI51, 2019),개도국이 두 평가 프로세스 간의 중복성을 언급하며 두 프로세스의 '연계' 필요성을 주장 - SBI('21.06)에서 절차시거적 연계 옵션에 대한 논의 진행
4	기술 이전에 관한 포즈난 전략 프로그램	- 환경친화기술의 기술이전 및 투자를 확대하고 증진시키기 위해,¹²⁵⁾ 2008년 제13차 당사국총회 결정에 따라 공식 출범한 임시 프로그램 - 지구환경기금(GEF)이 마련한 총 5천만 달러 규모의 재원으로 운용
5	기술 메커니즘(CTCN & TEC)의 주기적 평가	기술 메커니즘의 파리협정 이행을 위한 지원 성과를 5년마다 평가하기 위한 절차
6	기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계	- 제20차 당사국총회('14년도, COP20)에서 '기술 메커니즘과 재정 메커니즘 연계' 의제로 공식적인 논의 시작 - 두 메커니즘 간의 개도국 기술지원이라는 중복성 문제 및 CTCN의 기술지원 자원 확대 측면이 핵심 논점
7	CTCN 이사회 구성	- COP17(2011)에서 UNFCCC당사국총회의 결정사항을 검토 및 이행하기 위한 CTCN의 자문역할을 수행 - CTCN 운영의 전반적인 사항에 대해 의사결정을 내리기 위해 이사회 구성 심의 진행
8	CTCN 외부 독립 평가	- COP18('12년)에서 UNEP을 첫 5년 간('13.2~'18.1) CTCN 운영기관으로 선정 - 매 4년마다 외부 평가자를 선정하여 독립적인 평가를 실시 - 평가 결과에 따라 UNEP의 운영권 연장 여부 결정
9	기술 프레임워크	- 파리협정 제10조(기술) 제4항에 근거, COP24('18년)에서 확정 - 파리협정 이행 차원에서 기술 메커니즘 업무에 전반적인 지침 제공

자료: 연구진 작성

몇 가지 의제들에 대해 살펴보면, ‘기술이전을 위한 포즈난 전략 프로그램’의 경우, 본 프로그램의 결과를 기술 메커니즘과 공동업무프로그램 이행 시 반영하기로 합의한 바 있다.¹²⁶⁾ ‘기술메커니즘(CTCN & TEC)의 주기적 평가’ 전과 관련해서는 재원부족으로 인한 선진국-개도국의 대립이 유지될 전망이다. ‘기술 메커니즘과 재정 메커니즘의 연계’는 모두가 관심을 가지는 분야로 국내 PALO의 GCF와의 협력 향상 및 가시적 성과 도출을 위한 지속적인 지원과 협조가 필요해 보인다. ‘CTCN 이사회 구성’ 전은 구성논의, 이사회 구성 등 방법에 대한 쉐신의 논의가 추진될 것이다. ‘기술 메커니즘의 주기적 평가’는 기술협상 및 CTCN 이사회 등 관련회의에서 재원 관련 지침 이행 여부가 계속 논의될 전망이다. ‘CTCN 외부 독립 평가’는 CTCN 활동을 외부 업체가 검토 및 평가하는 것으로, 한국은 평가의 권고사항 등을 고려하여 국내 입장과 부합되는 제안이 가능할 것이다.¹²⁷⁾

CTCN/TEC 또는 기술 메커니즘 운영 상 이슈를 제외하면, 가장 의견이 첨예하게 대립되는 의제는 기술-재정 연계의 전이다. 기술 및 재정 메커니즘의 연계 전에 대해서 선진국은 반대의 입장을, 개도국은 찬성의 입장을 가지고 논의 중이다. CTCN PALO를 유지한 한국의 입장에서는 기술과 재정의 연계를 통해 전 단계에 걸친 사업 추진, 재원확보 등을 고려하면 중요하고 핵심적인 의제이다. 다만 기술메커니즘의 초창기부터 상호 입장차이로 인해 해답을 찾지 못하고 있는 의제이기에 한국이 양측을 연계하는 역할자로 해결의 방향성을 모색해볼 수도 있을 것이다.¹²⁸⁾

125) 오채운 외(2021), 「녹색·기후기술 협력을 위한 국제 및 국가 정책·제도 분석 연구: UNFCCC·IPCC·SDG·CPS를 중심으로」, 녹색기술센터.

126) 본 의제들의 주요 핵심내용 및 이슈는 당사국총회(COP) 결정문들을 종합적으로 정리한 것이며, 상호 간의 입장이 대립되어 하나의 합의를 보는 과정은 다년 간의 협상을 통해 진행되는 것이 일반적임

127) 본 내용은 2022년까지의 의제분석에 기반한 주류 의견이지만, 최근 동향에 따라 일부 변동의 소지도 존재.

128) 기술 메커니즘과 재정 메커니즘의 접근 자체가 개도국 수요 중심의 소규모 자원과 민간참여형 ppp로 대규모화하는 것을 기본 형태로 추진하는 것의 이해관계가 상충하기 때문으로, 내용과 형식에서 자발성을 가진 사업이 있는 경우, 즉 수혜자인 개도국이 자체 재원과 책임을 수반하는 형태로 사업에 참여하면 기술 메커니즘의 사업이 재정 메커니즘의 사업으로 연계될 확률이 높아질 수 있을 것으로 사료됨.

제4절 주요 다자협약체 및 행위자별 입장

1. 국가/협약체 및 국제이니셔티브

가. 유럽연합(EU)

유럽연합(EU)은 글로벌 무대에서 기후 변화 대응을 선도적으로 지지해 왔으며, 기후 변화와 의제에 대한 유럽연합의 입장은 온실가스 배출을 줄이고 저탄소 경제로 전환하며 지속 가능한 개발을 촉진하겠다는 강력한 의지를 보여주고 있다. EU는 환경 피해를 최소화하면서 경제 성장을 달성하기 위한 전략으로 녹색성장 의제를 수용하였으며, 이러한 접근 방식은 기후 행동이 새로운 경제적 기회, 일자리, 기술 발전을 창출할 수 있음을 인식하고 있다. EU는 녹색성장을 지원하기 위한 다양한 정책과 이니셔티브를 시행하고 있다: 대표적인 것으로 재생 에너지 지침(Renewable Energy Directive)은 EU의 에너지 믹스에서 재생 에너지가 차지하는 비율에 대한 목표를 구체적으로 설정하고 있다.¹²⁹⁾ 에너지 분야에서 또 하나의 정책으로 에너지 효율 지침(Energy Efficiency Directive)이 있다. 이는 EU 경제의 여러 부문에서 에너지 효율을 개선하는 것을 목표로 제시하고 있다.¹³⁰⁾ 또 언급해야 할 중요한 제도로서 배출권 거래제(ETS)가 있다. 탄소 배출량에 가격을 책정하여 기업이 배출량을 줄이도록 장려하는 시장 기반 메커니즘이다.¹³¹⁾

탄소중립 및 저탄소 사회 의제와 관련, EU는 2050년까지 저탄소 사회를 목표로 온실가스 배출량을 줄이기 위한 야심찬 목표를 설정했으며, 이러한 전환을 위해서는 화석 연료에서 재생 가능한 에너지원으로의 전환이 필요하며, EU는 이 목표를 달성하기 위해 몇 가지 주요 이니셔티브를 시행하고 있다: 대표적인 것이 유럽 그린 딜로서 지속 가능하고 기후 중립적인 미래를 위한 EU의 비전을 설명하고 있다.¹³²⁾ 이에 따른

129) EC Renewable Energy Directive, https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en(검색일: 2024.10.10.)

130) EC Energy Efficiency Directive, https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficiency-targets-directive-and-rules/energy-efficiency-directive_en(검색일: 2024.10.10.)

131) EC EU Emissions Trading System (EU ETS), https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en(검색일: 2024.10.10.)

입법 패키지로 Fit for 55 패키지가 있다. 이 제안내용은 2030년까지 EU의 온실가스 배출량을 1990년 수준 대비 최소 55% 감축하는 것을 목표로 한다.¹³³⁾ 이외에도 정의로운 전환 기금도 EU의 특징적인 이니셔티브로 저탄소 경제로 전환하는 과정에서 화석 연료에 크게 의존하는 지역을 지원하는 내용을 골자로 하고 있다.

EU는 2050년까지 탄소중립을 달성하기 위하여 요구되는 EU 내 경제 및 사회 전반의 체계적인 변화를 위해 장기 전략을 개발했으며, 여기에는 미래 에너지 산업·시장 육성, 지속성 있는 투자·금융 지원, 순환경제 이행 정도를 관련된 대표 전략으로 뽑을 수 있다. 산업 및 운송과 같은 부문의 탈탄소화를 지원하기 위해 EU에서 경쟁력 있는 수소 시장을 개발하는 것을 목표로 하는 수소 전략이 있고,¹³⁴⁾ 지속 가능한 금융 실행 계획은 녹색 생산, 친환경 탄소발자국 이행 등과 관련 상이한 환경의 기업들이 지속가능성을 확보할 수 있는 투자 지원을 촉진하는 내용을 담고 있다.¹³⁵⁾ 또한 순환경제 실행 계획은 폐기물을 줄이고 자원 효율성을 높이는 것을 목표로 하는 계획이다.¹³⁶⁾

기후 변화에 대한 EU의 입장은 대부분 UNFCCC의 주요 결정과 일치하며, EU는 야심찬 배출량 감축 목표와 국제 협력을 지지하며 UNFCCC 협상에서 핵심적인 역할을 해왔다. 주목할 만한 사례로 EU는 지구 온난화를 산업화 이전 수준보다 섭씨 2도 이하로 제한하는 글로벌 목표를 설정한 파리 협정 협상에서 중요한 기여를 한 바 있다. 그리고 도전적인 파리 협정 목표를 EU 법에 명시하여 법적 구속력을 부여하는 유럽 기후법을 제정함으로써 지구촌 타 지역 및 국가에 포범적인 사례를 만들었다.¹³⁷⁾

132) EC Delivering the European Green Deal, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en(검색일: 2024.10.10.)

133) EC Fit for 55: Delivering on the proposals, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal/fit-55-delivering-proposals_en(검색일: 2024.10.10.)

134) Deloitte(2024.7.23.), Assessing the impact of low-carbon hydrogen regulation in the EU, <https://www.deloitte.com/de/de/issues/sustainability-climate/impact-of-eu-low-carbon-hydrogen-regulation.html>(검색일: 2024.10.13.)

135) EC Overview of sustainable finance, https://finance.ec.europa.eu/sustainable-finance/overview-sustainable-finance_en(검색일: 2024.10.13.)

136) EC Circular economy action plan, https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en(검색일: 2024.10.13.)

137) 유럽연합이 2021년 6월 승인한 유럽기후법은 탄소중립의 법적 구속력을 확보하고, 2030년까지 온실가스 55% 감축, 2050년까지 유럽연합의 탄소중립 실현을 목표로 담고 있음. EC European Climate Law, https://climate.ec.europa.eu/eu-action/european-climate-law_en(검색일: 2024.10.14.)

녹색 성장 및 탄소 중립에 대한 EU의 입장, 특히 기후기술에 대한 입장은 글로벌 의제들의 광범위한 목표와 밀접한 연관성을 가진다. 기후기술의 개발과 보급을 촉진함으로써 EU는 녹색성장을 촉진하고 탄소중립을 지원하고 있음이 확인된다.

<표 5-9> EU의 녹색성장 및 탄소중립에 대한 입장

구분	EU의 입장
녹색 성장 촉진	녹색기술은 새로운 경제적 기회와 일자리를 창출하여 지속 가능한 경제 발전을 촉진할 수 있음 ¹³⁸⁾
탄소 중립 지원	핵심수단인 기후기술을 통해 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진함으로써 온실 가스 배출과 제거가 균형을 이루는 탄소 중립 달성 지원

자료: 연구진 작성

EU는 기후변화에 대한 강력하고 야심찬 목표를 설정하고 있으며, 이의 달성을 위해 선도적인 정책과 이니셔티브를 가지고 2050년까지 저탄소 사회로의 전환 및 탄소 중립을 달성하기 위해 적극적으로 노력하고 있다. 이와 같은 입장 및 행보는 UNFCCC를 통해 기후위기를 극복하고자 하는 전지구적 노력을 견인하는 선도자의 역할이라고 볼 수 있다.

나. 동남아시아국가연합(ASEAN)

동남아시아국가연합(ASEAN)은 기후변화가 지역의 경제 발전, 사회 복지, 자연 환경에 미치는 중대한 영향을 인식하고 기후변화에 대처하는 데 점점 더 적극적으로 나서고 있으며, 기후변화에 대한 아세안의 입장은 지역 고유의 취약성과 기회를 반영하여 진화하고 있다. 한국의 입장에서 교류와 협력의 대상이자, 미래의 거대한 시장인 만큼 발전과 변모의 과정에 참여하여 그들이 구축하는 제도 및 활동에 대해 호환성을 확보할 필요가 있다.

녹색성장 의제를 살펴보면, 아세안은 환경 피해를 최소화하면서 경제 발전을 달성

138) 유럽의 녹색전환을 위한 유럽 그린딜에 따르면, 기후법에 설정된 목표달성을 위해 녹색기술을 통해 경제를 활성화 하며, 지속 가능한 산업과 교통수단을 만들고, 오염을 줄이는 것을 목표로 함. EC Green transition, https://reform-support.ec.europa.eu/what-we-do/green-transition_en(검색일: 2024.10.14.)

하기 위한 전략으로 녹색성장을 수용하였고, 이는 기후행동이 새로운 경제적 기회, 일자리, 기술 발전을 창출할 수 있음을 인식하고 있다는 것으로 볼 수 있다. 아세안의 몇 가지 정책과 이니셔티브로 이를 확인할 수 있다.¹³⁹⁾ 우선, 아세안 공동체의 형평성과 포용적 성장을 위한 녹색 일자리 증진에 관한 아세안 선언(2012, 2018)을 들 수 있다. 산업 안전 및 보건, 녹색 일자리를 위한 기술, 재생 에너지 부문, 농업, 건설, 에너지, 임업, 제조, 운송, 폐기물 관리, 도시화, 관광, 산업 및 기술에서 녹색 일자리의 중요성을 강조하는 내용을 주로 골자로 하고 있다.¹⁴⁰⁾ 또다른 중요한 정책으로는 아세안 에너지 협력 행동 계획을 언급할 수 있다. 에너지 효율, 재생 에너지 개발, 지역 에너지 협력을 촉진하고, 에너지 안보 강화 및 온실가스 배출을 줄이고자 하며, 2025년까지 에너지 공급의 23%를 재생에너지화하기로 설정한 에너지 안보와 친환경화에 대한 계획이다.¹⁴¹⁾

순환경제 및 저탄소사회 의제에 대해서 아세안은 지속가능 경제발전을 위한 순환형 경제의 필요, 쓰레기로 인한 환경문제 확산, 재활용의 가치 등에 대한 고려와 함께 저탄소 사회로의 전환이 필요하다는 것을 인식을 가지고 있다. 다만, 화석 연료에 대한 의존과 제한된 자원 등으로 인해 목표를 달성하는 데 있어 상당한 어려움에 직면해 있으며, 아세안은 이러한 문제를 해결하기 위한 행동들을 추진하고 있다: 첫째, 아세안 경제 공동체(AEC)를 위한 순환 경제 프레임워크는 탄력적인 경제, 자원 효율성, 지속 가능하고 포용적인 성장이라는 장기 목표 달성을 위한 안내 역할을 담당하고 있다.¹⁴²⁾ 둘째로, 아세안 저탄소 개발 이니셔티브(LCDI)는 아세안 회원국이 저탄소 개발 경로를 개발하도록 지원하는 것을 목표로 하고 있다.¹⁴³⁾

139) 아세안의 입장이나 의사결정은 EU와 같이 강력하고 발전된 다국가 협의체의 거버넌스를 통한 합의 결과와는 다른 수준의 성격과 강도를 가지는 경우가 있으므로, 결정사안에 대해 아세안 개별 회원국의 입장을 재확인하는 절차가 필요한 경우도 있다. 이러한 맥락에서 녹색성장 등 의제에 대한 아세안의 정책은 전반적인 방향성에 대한 합의 수준으로 이해하는 것이 적절할 수 있음.

140) ASEAN(2018), ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community.

141) GIZ Moving together towards Sustainable Energy in ASEAN, <https://www.giz.de/en/worldwide/16395.html>(검색일: 2024.10.15.)

142) ASEAN(2021.10.21.), ASEAN adopts framework for Circular Economy, <https://asean.org/asean-adopts-framework-for-circular-economy/>(검색일: 2024.10.15.)

143) UNDP Indonesia(2020.4.1.), UNDP through UN-PAGE Project Support Implementation of Low Carbon Development Initiative (LCDI) in West Java, <https://www.undp.org/indonesia/news/undp-through-un-pa>

아세안은 아직 탄소 중립 달성을 위한 구체적인 목표를 설정하지 않았지만 여러 회원국이 온실가스 배출을 줄이고 저탄소 경제로 전환하겠다는 의지를 표명했으며, 아세안은 지역 탄소 시장 개발과 모범 사례 공유 등 탄소 중립을 위한 지역 협력의 잠재력을 모색하고 있다.

다자로 이루어진 국가 내지는 협의체로서 비교를 해본다면, 기후변화에 대한 아세안의 입장은 일반적으로 유엔기후변화협약(UNFCCC)과 유럽연합(EU)의 주요 결정과 일치한다고 볼 수 있으며, EU와 아세안 모두 녹색성장, 저탄소 개발, 탄소 중립을 기후변화 대응을 위한 주요 전략으로 수용함에도, 두 지역 간에는 고유한 상황과 우선순위를 반영하여 약간의 차이가 있다. EU는 보다 야심찬 목표와 포괄적인 정책 프레임워크를 통해 보다 진전된 기후변화 의제를 가지고 있는 반면, 아세안은 여전히 기후변화 전략을 개발 중이며 정책 이행에 있어 상당한 도전에 직면해 있다.¹⁴⁴⁾ 그러나 아세안은 기후변화 대응에 진전을 이루고 있으며 기후변화의 영향을 완화하기 위한 글로벌 노력에서 건설적인 역할을 수행하기 위해 노력하고 있는 것으로 확인된다.

아세안은 기후기술을 기후변화 대응 상에 중요한 역할을 수행하는 수단으로 충분히 인식하고 있으며, 기후 친화적 기술의 개발과 보급을 촉진하기 위한 다양한 정책과 이니셔티브를 시행하고 있다. 아세안 기후변화 행동 계획(APACC), 아세안 에너지 협력, 아세안 녹색성장 행동 계획(AGGAP) 등은 대표적인 협력 이니셔티브이다.

순환경제, 녹색 성장, 탄소 중립의 글로벌 의제들과 관련, 아세안은 환경 피해를 최소화하면서 경제 발전을 달성하기 위한 전략으로서 녹색 성장을 수용하였고, 대부분의 아세안 국가들이 탄소 중립을 목표로 노력 중이다.¹⁴⁵⁾

아세안은 기후 변화에 대처하고 온실가스 배출을 줄이며 지속 가능한 개발을 촉진하기 위해 기후 기술의 개발과 보급을 우선시하는 등 UNFCCC의 주요 결정들과 입장을 같이 하고 있다. 다만, 독특한 지역적 특성과 우선순위에 따른 몇 가지의 차이점이

ge-project-support-implementation-low-carbon-development-initiative-lodi-west-java(검색일: 2024.10.15.)

144) 탄소중립 목표를 선도하는 유럽의 환경 선진국 대비, 대표적인 글로벌 사우스 지역인 아세안은 기후위기 대응의 방향성 및 핵심의제에 대해 유럽연합과 입장을 같이한다고 볼 수 있으나, 경제, 사회, 문화적 차이로 인해 여전히 도전적인 입장이라고 볼 수 있음

145) 본 장에서 다루는 주요한 글로벌 의제, 녹색성장, 순환경제, 탄소중립에 대한 아세안의 입장은 아세안 저탄소 개발 이니셔티브(LCDI), 아세안 에너지 협력 행동 계획(APAEC) 등에 반영되어 있음

존재한다. 아세안은 기후위기 대응의 효과적인 방식으로 지역 협력과 협업에 주안점을 두는 경향이 큰 반면, UNFCCC는 조직의 성격에 부합되는 글로벌한 접근 방식을 견지하고 있다. 또한 개도국 중심의 아세안은 기후변화 대응에서 경제 성장과 개발에 초점을 두지만, UNFCCC는 이를 포함하여 환경보호도 중요시하는 입장이다.

결론적으로 아세안은 기후 변화에 대응하고 기후 기술의 개발과 보급을 촉진하는데 점점 더 적극적으로 나서고 있으며 녹색 성장, 저탄소 사회, 탄소 중립에 대한 아세안의 입장은 기후 변화에 대처하려는 전 세계적인 노력과 일치하며 아세안은 기후 목표 달성에 상당한 도전에 직면해 있지만 지속 가능한 개발과 지역 협력에 대한 지속적인 노력을 경주하고 있다고 보여진다.

다. P4G

녹색 성장 및 글로벌 목표를 위한 파트너십(P4G)은 지속 가능하고 포용적인 성장으로의 전환을 가속화하기 위해 정부, 기업, 시민사회 단체를 하나로 모으는 글로벌 플랫폼으로, 국가 간 조직은 아니지만 파트너십을 촉진하고 혁신적인 솔루션을 촉진함으로써 글로벌 기후 변화 의제를 형성하는 데 중요한 역할을 하는 국제이니셔티브이다.

기후 변화에 대한 P4G의 입장은, 녹색 성장과 지속 가능한 개발 목표(SDG)에 중점을 둔 P4G는 글로벌 기후변화 의제와 긴밀히 연계되어 있으며, 기후 변화에 대한 P4G의 입장은 다음과 같이 요약할 수 있다:¹⁴⁶⁾

146) P4G의 주요한 정책 및 입장에 대한 내용은 홈페이지를 참조하여 정리. P4G, <https://p4gpartnerships.org/>(검색일: 2024.10.10.)

<표 5-10> P4G의 기후변화에 대한 입장

구분	P4G의 입장
녹색 성장 촉진	P4G는 지속 가능하고 환경 친화적인 경제 성장의 중요성을 강조하며, 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 장려하며 에너지 효율성을 개선하는 이니셔티브에 대한 지원을 포함함 ¹⁴⁷⁾
순환경제/저탄소 사회로의 전환 가속화	P4G는 정부와 기업이 탄소 발자국을 줄이는 정책과 관행을 채택하도록 장려하며, 여기에는 청정 기술에 대한 투자, 지속 가능한 교통 수단 장려, 순환 경제 모델 지원 등이 포함됨 ¹⁴⁸⁾
탄소 중립 지원	P4G는 탄소 중립 목표를 명시적으로 설정하지는 않았지만, 녹색 성장과 지속 가능한 개발에 초점을 맞추고 있어 순배출량 제로 달성이라는 글로벌 목표와 일치함 ¹⁴⁹⁾

자료: 연구진 작성

P4G는 기후변화 글로벌 거버넌스인 UNFCCC의 주요 결정을 함께하며, EU와도 녹색성장, 저탄소 개발, 탄소중립 등에서 유사한 입장이다. 하지만 입장이 반영되는 범위, 의사결정의 방식, 그리고 정책과 목표의 추진방식에서는 일부 차이점이 있다.

<표 5-11> EU 대 P4G의 기후변화에 대한 입장 비교

구분	주요 내용
적용 범위	EU는 특정지역 내에서 기후 정책과 목표를 공유하는 조직이라면, P4G는 글로벌 파트너십 및 혁신을 촉진하는 데 중점을 둔 글로벌 플랫폼임
의사 결정	EU는 공식적인 의사 결정 법제 및 절차를 보유하고 있으며, P4G는 협력과 자발성에 기초하여 의사결정이 이루어짐
추진 방식	EU는 지역에 기반을 둔 조직답게 기후변화와 관련된 보다 구체적인 정책과 목표로 접근하지만, P4G는 글로벌 차원의 원칙을 고수하며 모범 사례 도출·공유·확산에 중점을 둠

자료: 연구진 작성

147) <https://p4gpartnerships.org/>(검색일: 2024.10.17.)

148) P4G Seoul Summit에서 순환경제에 대한 정책, 기업의 역할 등 다각적인 논의세션을 진행한 바 있음. P4G Summit Session on Circular Economy Accelerates Innovative Solutions for Green Growth, <https://p4gpartnerships.org/news-events/p4g-summit-session-circular-economy-accelerates-innovative-solutions-green-growth>(검색일: 2024.10.17.)

149) P4G는 탄소중립 실현을 위한 다양한 사업을 지원 중으로, 뉴질랜드 이니셔티브 파트너십의 단열주택은 이를 위한 사례 중 하나가 될 수 있으며, Seoul Summit의 '도시전환을 위한 해결책으로 이모빌리티와 넷제로 빌딩의 등장(E-mobility and Net Zero Buildings Emerge as Solutions to Transform Cities)' 세션에서도 이러한 활동이 확인됨. P4G Net Zero Energy Homes Initiative, <https://p4gpartnerships.org/pioneering-green-partnerships/all-p4g-partnerships/net-zero-energy-homes-initiative>(검색일: 2024.10.17.); P4G E-mobility and Net Zero Buildings Emerge as Solutions to Transform Cities at P4G Summit, <https://p4gpartnerships.org/news-events/e-mobility-and-net-zero-buildings-emerge-solutions-transform-cities-p4g-summit>(검색일: 2024.10.17.)

P4G는 글로벌 파트너십을 육성하고 지원함으로써 혁신과 지속가능 성장을 진작하여 글로벌 기후변화 의제를 발전시키는 데 중요한 역할을 하는 국제 이니셔티브로 순환경제, 녹색성장, 탄소중립의 원칙과 목표에 부합되는 활동을 수행하고 있다.

2. 국제기구 및 다자 개발은행

가. 글로벌녹색성장기구(GGGI)

글로벌녹색성장기구(Global Green Growth Institute, GGGI)는 국제기구로서 지속 가능하고 포용적인 성장을 촉진함으로써 글로벌 기후 변화 의제를 형성하는 데 중요한 역할을 하고 있으며, 정부 간 기구로서 녹색 성장, 저탄소 개발 및 기후 회복력을 지원하는 정책과 전략을 실행하기 위해 각국과 협력하고 있다. 기후변화에 대한 GGGI의 입장은 저탄소, 기후 회복력 있는 미래로의 전환 필요성에 대한 글로벌 합의와 긴밀히 연계되어 있으며, GGGI의 입장의 주요 측면은 다음과 같다:¹⁵⁰⁾

〈표 5-12〉 GGGI의 기후변화에 대한 입장

구분	주요 내용
녹색 성장 촉진	GGGI는 지속 가능하고 환경 친화적인 경제 성장에 중점을 두고 있으며, 여기에는 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하며 에너지 효율성을 개선하는 이니셔티브를 지원하는 것이 포함됨 ¹⁵¹⁾
순환경제/저탄소 사회로의 전환 가속화	GGGI는 각국이 탄소 발자국을 줄이는 정책과 관행을 채택하도록 장려하며, 여기에는 폐기물 관리 및 처리 촉진, 지속 가능한 교통 수단 장려, 순환 경제 모델 지원 등이 포함됨 ¹⁵²⁾
기후 회복력 지원	GGGI는 기상이변과 해수면 상승 등 기후 변화의 영향에 대한 회복력 구축의 중요성을 인식하고 적응 조치 지원과 기후 회복력 있는 인프라에 대한 투자를 포함함 ¹⁵³⁾

자료: 연구진 작성

150) GGGI의 정책 및 전략, 그리고 입장 등에 대한 내용은 홈페이지를 참조하여 정리. <https://gggi.org/>

151) GGGI는 녹색과 경제성장을 위한 체제로 '녹색경제'를 언급하며, 이를 위한 다섯가지 원칙을 제시하고 있음: 복지, 정의, 지구 경제, 효율성과 충분성 높은 거버넌스. Green Economy Coalition, The 5 Principles of Green Economy, <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-5-principles-of-green-economy/>(검색일: 2024.10.17.)

152) GGGI는 순환경제 이행을 위한 폐기물 처리, 도시 관리 등 다양한 사업을 기획하고 이행 중. GGGI, Circular Economy, <https://gggi.org/tag/circular-economy/>(검색일: 2024.10.17.)

153) GGGI는 기후회복력 주제 대해서도 다각적인 사업을 운영 중으로, 협력 파트너십, 재정투자, 사업촉진 등 다각적인 접근을 추진. GGGI Climate resilience, <https://gggi.org/tag/climate-resilience/>(검색일: 2024.10.17.)

기후변화에 대한 GGGI의 입장은 일반적으로 유엔기후변화협약(UNFCCC) 및 유럽연합(EU)의 주요 결정과 일치하며, EU와 GGGI는 모두 녹색성장, 저탄소 개발 및 기후 복원력을 우선시하지만 몇 가지의 차이점이 있다: 우선 범위에 있어서 EU는 특정 기후정책과 목표를 가진 지역 조직이라면, GGGI는 녹색성장 전략을 실현하는 국가를 지원하는데 중점을 둔 글로벌 조직이다. 의사결정 체계에 있어서, EU는 공식적인 의사 결정 프로세스를 가지고 있는 반면, GGGI는 보다 협력적이고 자문가적인 접근 방식을 취한다고 볼 수 있다. 정책, 목표, 원칙 등의 수준에 있어서는, EU는 기후변화와 관련된 보다 구체적인 정책과 목표를 가지고 있다면, GGGI는 일반적인 원칙과 모범 사례에 더 중점을 두고 있다.

전반적으로 GGGI는 전세계 국가에 기술지원, 지식 공유 및 역량강화를 제공함으로써 글로벌 기후변화 의제를 발전시키는데 중요한 역할을 하고 있으며, 녹색성장과 기후회복력에 중점을 두고 있어 UNFCCC 및 EU의 광범위한 목표와 일치한다.

기후 기술에 대한 GGGI의 입장으로는, 기후변화 대응에 있어 기술의 중요한 역할을 인식하고 있으며, 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하며 에너지 효율성을 개선할 수 있는 혁신적인 기술의 개발과 보급을 지원하고 있으며, 주요 중점 분야는 다음과 같다:¹⁵⁴⁾

<표 5-13> GGGI의 기후기술 중점분야

구분	중점 분야
재생 에너지 기술	GGGI는 태양광, 풍력, 수력, 지열 및 기타 재생 에너지 기술의 개발과 보급을 촉진
에너지 효율 기술	GGGI는 건물, 운송, 산업 분야에서 에너지 소비를 줄일 수 있는 기술을 지원
탄소 포집 및 저장(CCS)	GGGI는 산업 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하고 저장할 수 있는 CCS 기술에 대한 연구 개발을 지원
전기 자동차	GGGI는 운송수단의 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 자동차의 도입을 지지
스마트 그리드	GGGI는 에너지 효율과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 스마트 그리드 기술 개발을 지원

자료: 연구진 작성

154) GGGI는 녹색기술, 기후기술, 기술과 혁신 등의 주제로 구분된 사업을 통해 재생에너지, 에너지효율 CCUS, 이모빌리티, 스마트 그리드 등의 분야에 기술개발 및 이전을 촉진하고 있음. GGGI GREEN TECHNOLOGY, <https://ggi.org/tag/green-technology/>(검색일: 2024.10.17.)

녹색성장, 순환경제, 탄소 중립에 대한 GGGI의 입장과 관련하여, 기후기술은 해당 목표와 밀접하게 연결되어 있으며, 기후기술의 개발과 보급을 촉진함으로써 GGGI는 주요 글로벌 의제와 관련된 목표들을 달성하고자 하는 것으로 보여진다. 우선 순환경제/저탄소 경제로의 전환 가속화 측면에서는 기후기술이 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하여 순환사회 및 저탄소 미래에 기여할 수 있다는 입장을 가지고 있다. 녹색성장의 촉진이라는 관점에서는, 기후기술이 새로운 경제적 기회와 일자리를 창출하여 지속 가능한 경제 발전을 촉진할 수 있다는 입장이다. 탄소중립 관련, 기후기술이 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진함으로써 온실가스 배출과 제거가 균형을 이루는 탄소 중립을 달성하는 데 기여한다는 입장을 견지하고 있다고 파악된다.

UNFCCC와의 비교로는, 기후 기술에 대한 GGGI의 입장은 일반적으로 UNFCCC의 주요 결정과 일치하며, EU와 GGGI는 모두 기후 변화를 해결하기 위한 기후 기술의 개발과 보급을 우선시하지만, 몇 가지 차이점이 있다.¹⁵⁵⁾

〈표 5-14〉 UNFCCC 대 GGGI의 기후변화에 대한 입장 비교

구분	주요 내용
범위	UNFCCC는 특정 기후 정책과 목표를 가진 지역 조직이며, GGGI는 지속 가능한 개발에 중점을 둔 글로벌 연구 및 옹호 단체임
의사 결정	UNFCCC는 공식적인 의사 결정 프로세스가 있는 반면, GGGI는 연구, 분석 및 정책 권장 사항을 제공하는 데 더 중점을 둠
세부 수준	UNFCCC는 기후 기술과 관련된 보다 구체적인 정책과 목표를 가지고 있는 반면, GGGI는 일반적인 원칙과 모범 사례에 더 중점을 둠

자료: 연구진 작성

GGGI는 기후변화대응 협력사업 운영을 통해 기후기술의 개발과 보급을 촉진하여 글로벌 기후변화 의제를 발전시키는 데 기여하고 있다. 순환경제, 녹색 성장, 탄소 중립 전반에 중점을 두고 있으며 UNFCCC의 주요결정과 일치하는 입장을 가진다.

155) UNFCCC와 GGGI의 관계 및 협력활동 사례들을 통해 의사결정 및 세부 수준에 대한 차이점을 파악할 수 있음.
GGGI, UNFCCC, <https://gggi.org/tag/unfccc/>(검색일: 2024.10.17.)

나. GCF

녹색기후기금(GCF)은 UNFCCC에 따라 설립된 글로벌 금융 기관으로, 국가 자체의 조직은 아니지만 개발도상국이 기후변화 완화 및 적응 프로젝트를 실행하도록 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 기후 변화의 주요 의제에 대한 GCF의 입장 관련, GCF의 주요 목표는 개발도상국이 기후 변화에 대응하여 지속 가능한 발전을 이룰 수 있도록 돕는 것이며, 기후 변화에 대한 GCF의 입장은 다음과 같이 요약할 수 있다:¹⁵⁶⁾

〈표 5-15〉 GCF의 기후변화에 대한 입장

구분	GCF 입장
순환/저탄소 경제 건인	온실가스 배출 감소 및 재생에너지 확충을 지원하는 협력사업 추진
녹색성장 촉진	개도국을 대상으로 기후재원을 통한 경제적 발전기회 및 일자리 창출 지원
탄소 중립 지원	GCF의 자금은 개발도상국이 탄소 배출량을 줄이고 탄소 흡수원을 늘려 탄소 중립을 달성하는 데 도움이 될 수 있음

자료: 연구진 작성

EU 및 UNFCCC와의 비교 시, 기후 변화에 대한 GCF의 입장은 UNFCCC 및 EU의 주요 결정과 밀접하게 연계되어 있으며, EU와 GCF 모두 녹색 성장, 저탄소 개발 및 기후 복원력을 우선시하지만 몇 가지 차이점이 있다:¹⁵⁷⁾ 조직체의 성격으로 보면, EU는 특정 기후 정책과 목표를 가진 지역 조직인 반면, GCF는 개발도상국 지원에 중점을 둔 글로벌 금융 기관이다. 의사결정 방식에서, EU는 공식적인 의사 결정 프로세스가 있는 반면, GCF의 접근 방식은 재정 자원과 기술 지원을 제공하는 데 더 중점을 두는 입장이 보여진다. 또한 정책, 목표 등과 관련하여서, EU는 기후 변화와 관련된 보다 구체적인 정책과 목표를 가지고 있는 반면, GCF는 개별 프로젝트와 이니셔티브 지원에 더 중점을 두고 있다고 파악된다.

156) GCF의 녹색성장, 녹색경제, 순환경제, 저탄소 사회 촉진, 기후회복력 증진 등에 대한 정책, 전략 및 입장은 포괄적으로 융합적임. 기관 홈페이지 소개에서 가장 큰 기후재원으로 파리협정에 입각한 온난화 제어 목표 달성을 위해 저탄소 및 기후회복력 확보의 길을 향해서 국가들의 NDC 달성을 지원한다고 언급하고 있음. 이를 위한 관련 지원 프로젝트들을 감축, 적응 등의 분야로 구분하여 운영하고 있음. GCF, <https://www.greenclimate.fund/>(검색일: 2024.10.17.); GCF Areas of work, <https://www.greenclimate.fund/themes-result-areas>(검색일: 2024.10.17.)

157) GCF는 UNFCCC의 의사결정에 따라 운영되는 재정메커니즘의 거대축이다. EU와의 입장은 큰 차별점이 없으나 조직의 설립목적 및 성격 상의 차이를 가지고 있음. GCF Governance, <https://www.greenclimate.fund/about/governance>(검색일: 2024.10.17.)

전반적으로 GCF는 개발도상국에 재원을 제공함으로써 글로벌 기후 변화 의제를 발전시키는 데 중요한 역할을 하며, 녹색 성장, 저탄소 개발 및 기후 복원력에 초점을 맞추고 있어 UNFCCC 및 EU의 광범위한 목표와 일치한다.

기후기술에 대한 GCF의 입장으로, GCF는 개발도상국이 기후 친화적인 기술에 투자할 수 있도록 지원하는 데 중요한 역할을 하며, 이를 촉진하는 프로젝트에 재원을 제공한다.¹⁵⁸⁾

<표 5-16> GCF의 기후기술 중점 분야

구분	중점 분야
재생 에너지	GCF는 태양광, 풍력, 수력 등 재생 에너지 기술의 개발과 보급을 지원
에너지 효율	GCF는 건물, 교통, 산업 등 다양한 부문의 에너지 효율을 개선하는 프로젝트에 자금지원
전기 자동차	GCF는 전기 자동차의 도입과 충전 인프라 개발을 지원
지속 가능한 농업	GCF는 탄소 배출을 줄이고 복원력을 향상시키는 기후 스마트 농업 관행을 장려
기후 회복력 있는 인프라	GCF는 기상이변과 해수면 상승 등 기후 변화의 영향에 탄력적으로 대응할 수 있는 인프라를 구축하는 프로젝트에 자금을 지원

자료: 연구진 작성

결론적으로 GCF는 개발도상국이 기후 기술에 투자하고 기후 목표를 달성하도록 지원하는 데 중요한 역할을 하며, 기후기술에 대한 입장은 UNFCCC에 명시된 녹색 성장, 순환경제, 탄소 중립이라는 광범위한 목표와 일치한다고 볼 수 있다.

3. 국제 NGO

가. 그린피스

그린피스는 국가 조직이 아니라 환경 보호와 평화 증진을 위해 독립적으로 활동하는 글로벌 비정부기구(NGO)로, 정부나 국제기구와 같은 공식적인 지위는 없지만 기후 변화 의제에 대한 영향력은 상당하다. 기후 변화에 대한 그린피스의 입장으로는, 그린피스는 재생 에너지 중심의 미래로의 빠른 전환을 촉구하는 야심찬 기후 행동을 적극 지지하며 다음과 같은 주요 입장을 표명하고 있다.¹⁵⁹⁾

158) 감축과 적응의 목표달성을 위한 핵심 이행수단으로서의 기술의 역할은 GCF가 현재까지 이행한 286개의 사업의 포트폴리오, 특히 에너지, 교통, 산업, 건물 등과 관련된 사업을 통해 확인할 수 있음. GCF Project portfolio, <https://www.greenclimate.fund/projects/dashboard>; GCF Mitigation, <https://www.greenclimate.fund/theme/mitigation#case-studies>(검색일: 2024.10.17.)

<표 5-17> 그린피스의 기후변화에 대한 입장

구분	그린피스 입장
화석 연료의 단계적 퇴출	그린피스는 지구 온난화를 제한하기 위해 석탄, 석유, 천연가스 등 화석 연료의 신속한 퇴출을 강력히 지지
재생 에너지에 대한 투자	화석 연료를 대체하기 위해 태양광, 풍력, 수력 등 재생 에너지원에 대한 대규모 투자를 장려
기후 정의	그린피스는 기후 정의의 필요성을 강조하며, 소외된 지역 사회와 개발도상국이 기후 변화의 부담을 불균형하게 짊어지지 않도록 노력
탄소 중립	그린피스는 지구의 기후를 안정시키기 위해 온실가스 배출과 제거가 균형을 이루는 탄소 중립을 달성하는 목표를 지지

자료: 연구진 작성

EU 및 UNFCCC와의 비교를 하면, 기후 변화에 대한 그린피스의 입장은 일반적으로 유엔기후변화협약(UNFCCC) 및 유럽연합(EU)의 주요 결정과 일치하며, EU와 그린피스 모두 저탄소 경제로의 빠른 전환과 화석 연료의 단계적 폐기를 우선시하지만, 몇 가지 차이점이 파악된다:¹⁶⁰⁾ 조직의 성격 상, EU는 특정 기후 정책과 목표를 가진 지역 조직이며, 그린피스는 환경 보호에 더 중점을 둔 글로벌 NGO라는 차별점이 있고, 이는 의사결정 방식과 과정에도 연관이 되어 있다. EU는 공식적인 의사 결정 프로세스가 있는 반면, 그린피스는 독립적으로 운영되는 경향이 크다. 이외에도, EU는 기후 변화와 관련된 보다 구체적인 정책과 목표를 가지고 있는 반면, 그린피스는 일반적인 원칙과 옹호에 더 중점을 두고 강력한 캠페인 활동을 하는 모습이 확인 된다.

그린피스는 정부나 국제기구와 같은 공식적인 권한은 없지만 기후 변화 의제에 대한 영향력은 상당하며, 캠페인, 옹호 및 연구를 통해 여론을 형성하고 정부와 기업이 기후 변화에 대해 보다 적극적인 조치를 취하도록 압력을 가하는 데 도움을 준다. 기후기술에 대한 그린피스의 입장은 단호하고 직접적이다.

159) 그린피스의 정책, 전략 및 입장에 대한 분석내용은 홈페이지를 참조하여 정리하였다. 화석연료 사용에 대한 반대 입장, 재생에너지의 촉진, 탄소중립 옹호, 그리고 기후정의에 대한 강력한 입장이 확인됨. Greenpeace International, #Climate, <https://www.greenpeace.org/international/tag/climate/>(검색일: 2024.10.15.)

160) UNFCCC 및 EU와의 비교에서 구체적인 제안문 또는 입장표명 등의 출처를 확인하는 것은 쉽지않은 작업이지만, 홈페이지 참조 및 몇 가지의 출처를 종합하면, 다소 일반적이지만 범위, 의사결정, 기타 영역으로 구분하여 차이점을 기재할 수 있음. Greenpeace International(2023.12.4.), Match-Making Community-Led Climate Action; Greenpeace International(2023), Annual Report 2023.

<표 5-18> 그린피스의 기후기술에 대한 입장

구분	그린피스 입장
재생 에너지 기술 장려	태양광, 풍력, 수력 등 재생 에너지 기술의 개발과 보급을 적극 지지하며, 이러한 기술이 화석 연료를 단계적으로 퇴출하고 온실가스 배출을 줄이는 데 필수적이라고 믿음 ¹⁶¹⁾
화석 연료 인프라 반대	신규 탄광, 석유 시추 프로젝트, 가스 파이프라인 등 화석 연료 인프라의 확장에 반대하는 캠페인을 적극적으로 펼치고 있으며, 이러한 프로젝트는 기후 변화에 대응하려는 노력을 약화시킨다고 주장 ¹⁶²⁾
에너지 효율성 옹호	에너지 소비와 배출을 줄이기 위한 에너지 효율성 조치를 장려하며, 여기에는 보다 효율적인 건물, 가전제품 및 운송 시스템을 옹호하는 것이 포함됨
탄소 포집 및 저장(CCS) 지원	탄소 배출을 완화하는 데 있어 CCS의 잠재적 역할을 인정하지만, 화석 연료에 대한 지속적인 의존을 정당화하는 근거로 사용되어서는 안 된다고 강조하며, 재생 에너지로의 전환이 가속화되는 동안 CCS는 일시적인 조치이어야 한다고 믿음 ¹⁶³⁾
기후 정의에 집중	기후 정의에 우선순위를 두고 소외된 지역사회와 개발도상국이 기후 변화의 부담을 불균형적으로 떠안지 않도록 하며, 청정 에너지와 기후 회복력에 대한 공평한 접근을 지원하는 정책을 옹호 ¹⁶⁴⁾

자료: 연구진 작성

UNFCCC와의 비교에서, 기후 기술에 대한 그린피스의 입장은 일반적으로 유엔기후변화협약(UNFCCC)의 주요 결정과 일치하며, 두 단체가 상이한 조직 성격을 가지고 있음에도 불구하고 저탄소 경제로의 전환, 재생 에너지 촉진, 온실가스 배출량 감축을 지지하는 입장은 일치한다고 볼 수 있다.

그린피스는 국제사회의 기후위기 대응을 위한 실천적인 행동을 옹호하고 기후기술을 활용한 균형적 협력을 지원하는 핵심적인 역할을 하고 있다. 그린피스는 국제기구들의 순환경제, 녹색성장, 탄소중립에 대한 전반적인 입장과 맥을 같이 하고 있다.

161) 그린피스는 기존 탄소연료 중심의 에너지에서 100% 재생에너지를 지향하는 입장을 분명하게 가지고 있음.

Renewable energy, <https://www.greenpeace.org/usa/issues/renewable-energy/>(검색일: 2024.10.17.)

162) 그린피스는 다양한 강력시위로 화석연료 사용 기업 등에 대한 반대입장이 언론을 통해 보도되고 있으며, 법정공방 등에 대한 강력한 대응 또한 다양한 활동으로 보여주고 있음. 그린피스(2024.8.21.), „거대 석유기업들이 휘두르는 새로운 무기: 에너지트랜스퍼의 전략적 봉쇄 소송에 대한 모든 것, <https://www.greenpeace.org/korea/update/31323/blog-ce-slapp/>(검색일: 2024.10.17.)

163) Greenpeace International, Carbon capture and storage - what you need to know, <https://www.greenpeace.org.uk/challenges/fossil-fuels/carbon-capture-and-storage/>(검색일: 2024.10.17.)

164) 그린피스 코리아는 한국사회 내의 기후정의 문제에 대한 심각성을 정리하고 있음. 기업 및 개인의 책임, 한국의 역할 등을 언급함. 그린피스(2022.11.5.), 기후위기 대응 허송세월 30년. 이제는 기후정의 위해 행동할 때, <https://www.greenpeace.org/korea/update/24384/blog-ce-cop27-climate-justice/>(검색일: 2024.10.17.)

나. 세계자원연구소(WRI)

세계자원연구소(World Resources Institute: WRI)는 지속가능 개발과 환경 보호 활동을 수행하는 국제 NGO로서 글로벌 연구분석, 개발활동에 기반한 정책 권고안을 제공하여 글로벌 기후변화 의제를 형성하는 데 중요한 역할을 담당하고 있다.

기후 변화에 대한 WRI의 입장은 저탄소, 기후 회복력 있는 미래로의 전환 필요성에 대한 글로벌 합의와 긴밀히 연계되어 있으며, WRI의 주요 입장은 다음과 같다:¹⁶⁵⁾

<표 5-19> WRI의 기후변화에 대한 입장

구분	WRI 입장
녹색 성장 촉진	WRI는 친환경적인 지속가능 성장을 강조하며, 온실가스 배출 감소와 재생 에너지 활용을 장려하며 에너지 효율을 개선하는 이니셔티브를 지원
순환경제/저탄소 사회로의 전환 가속화	WRI는 각국이 탄소 발자국을 줄이는 정책과 관행을 채택하도록 장려하며, 여기에는 청정 기술에 대한 투자, 지속 가능한 교통 수단 장려, 순환 경제 모델 지원 등이 포함
기후 회복력 지원	WRI는 기상이변과 해수면 상승 등 기후 변화의 영향에 대한 회복력 구축의 중요성을 인식하고 있으며, 여기에는 적응 조치 지원과 기후 회복력 있는 인프라에 대한 투자가 포함

자료: 연구진 작성

EU 및 UNFCCC와의 입장 비교에서, 기후 변화에 대한 WRI의 위치 및 역할은 일반적으로 UNFCCC 및 EU의 주요 결정과 일치하며, EU와 WRI 모두 녹색 성장, 저탄소 개발 및 기후 회복력을 우선시하지만 몇 가지 차이점이 존재한다.¹⁶⁶⁾ EU는 특정 기후 정책과 목표를 가진 지역 조직이라면, WRI는 지속 가능한 개발에 중점을 둔 글로벌 연구 및 옹호 단체이고, 이에 따라서 의사결정 방식에 있어서, EU는 공식적인 의사 결정 프로세스가 있는 반면, WRI의 접근 방식은 연구, 분석 및 정책 권장 사항을 제공하는 데 더 중점을 둔다고 보여진다. 이외에도 EU는 기후 변화와 관련된 보다 포괄적인 정책과 목표를 가지고 있는 반면, WRI는 연구 및 사업 기반의 집중된 형태의 입장과 이행활동을 추진하는 경향이 크다.

전반적으로 WRI는 연구, 분석 및 정책 권장 사항을 제공함으로써 글로벌 기후 변

165) WRI의 정책, 전략 그리고 입장에 대한 분석은 홈페이지를 참고. <https://www.wri.org/>(검색일: 2024.10.3.)

166) WRI는 UNFCCC의 다섯 가지 도전을 언급하며, 이행, 책임성, 기후정의, 대화, 전환의 시점 등을 강조.

화 의제를 발전시키는 데 중요한 역할을 하며, 녹색 성장, 저탄소 개발 및 기후 복원력에 중점을 두어 UNFCCC 및 EU의 광범위한 목표와 일치한다.

기후기술에 대한 WRI의 입장으로는, WRI는 기후 변화 대응에 있어 기술의 중요한 역할을 인식하고 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하며 에너지 효율성을 개선하는 데 도움이 되는 혁신적인 기술의 개발과 보급을 지지하며, 주요 중점 분야는 다음과 같다.¹⁶⁷⁾

〈표 5-20〉 WRI의 기후기술에 대한 입장

구분	WRI 입장
재생 에너지 기술	WRI는 태양광, 풍력, 수력, 지열 및 기타 재생 에너지 기술의 개발과 보급을 지원
에너지 효율 기술	WRI는 건물, 운송, 산업 분야에서 에너지 소비를 줄이는 데 도움이 되는 기술장려
탄소 포집 및 저장(CCS)	WRI는 산업 공정에서 배출되는 이산화탄소를 포집하고 저장할 수 있는 CCS 기술에 대한 연구 및 개발을 지원 ¹⁶⁸⁾
전기 자동차	WRI는 운송 부문에서 탄소 배출을 줄이기 위해 전기 자동차의 도입을 지지 ¹⁶⁹⁾
스마트 그리드	WRI는 에너지 효율과 신뢰성을 향상시킬 수 있는 스마트 그리드 기술 개발 지원

자료: 연구진 작성

위와 연계하여, 주요한 기후의제로 살펴본 녹색 성장, 순환경제, 탄소 중립에 대한 WRI의 입장에서 기후기술의 개발과 보급 촉진은 중요하며 핵심 방향의 하나로 파악된다.

〈표 5-21〉 WRI의 글로벌 의제 대비 기후기술에 대한 입장 정리

구분	WRI 입장
순환경제/저탄소 경제로의 전환 가속화	기후 기술은 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진하여 지속가능한 순환사회 및 저탄소 미래에 기여할 수 있음
녹색 성장 촉진	기후 기술은 새로운 경제적 기회와 일자리를 창출하여 지속 가능한 경제 발전을 촉진할 수 있음
탄소 중립 지원	기후 기술은 온실가스 배출을 줄이고 재생 에너지를 촉진함으로써 온실가스 배출과 제거가 균형을 이루는 탄소 중립을 달성하는 데 도움을 줄 수 있음

자료: 연구진 작성

167) WRI는 이행수단으로서의 기술의 역할을 이른 초기부터 강조하고 있었으며, 다양한 기술 활용의 필요와 확대를 옹호(WRI, 1991)

168) WRI Carbon Capture and Storage (CCS), <https://www.wri.org/initiatives/carbon-capture-and-storage-ccs>(검색일: 2024.10.17.)

169) WRI Electric Vehicles in the U.S., <https://www.wri.org/initiatives/electrifying-vehicles>(검색일: 2024.10.17.)

제5절 향후 발전 방향

앞서 살펴본 기후 글로벌 의제들은 개념화의 시기를 거쳐 주목을 받는 시점을 가지며, 현재도 여전히 유효한 성격을 가진다는 특징이 확인된다. 이러한 특징의 배경에는 발현되는 시기의 문제점을 직시하고 이를 해결하는 장기적인 안목을 담은 시대정신이 반영된 표현이 의제화되기 때문이다. 순환경제의 가치, 녹색성장의 의미, 탄소중립의 목표와 같은 의제들은 이러한 특성을 지니고 있으며, 또한 상호 연계되어 시너지를 만들어내는 성격도 가지고 있다.

향후 어떤 의제들이 등장하여 영향력을 행사하게 되고, 기후위기 대응 분야의 리더십 역할을 할 지에 대한 예측, 미래 의제들의 등장과 발전에 대한 예견은 과거와 현재의 문제에 대한 대응과 해결의 노력이 만들어낸 과정에 대한 이해를 기반으로 가능할 수 있을 것이다. 세 가지의 의제, 순환경제, 녹색성장, 탄소중립이 주는 시사점은 점진적으로 구체화, 현실화, 그리고 이행 노력의 강화 정도가 확인된다. 먼 곳의 문제로 바라보던 이슈들이 점점 더 구체적으로 다가오고, 현실적인 문제가 되어가고 있으며, 이를 위한 인류의 노력이 더욱더 절실해지는 것을 인식하게 된다는 점은 분명 향후 방향에 대한 시사점을 준다. 이에 따라, 기후위기의 심각성이 강해짐에 따른 절실함과 함께 이를 해결하려는 과학기술의 노력이 결합되어 좀 더 복잡한 구도를 제시하는 의제가 등장할 것이라는 예견이 가능하다. 복잡, 현실, 구체, 강화 등이 결합된 의제가 우리들의 미래에 등장할 것이라는 것을 추정해본다.

향후 발전 방향을 논함에 있어, 글로벌 의제들의 생성과 발전 상에 한국의 역할을 고려하는 것이 필요해 보인다. 글로벌 의제의 발전 방향성과 예견에 직접적으로 관여하지 않고 그냥 두었을 때의 상태, BAU(business as usual) 대비, 한국의 이해관계를 반영하는 의제 생성을 전략적으로 고민할 필요가 있어 보인다. 국제사회가 만들어내는 예상치를 기다리는 것과, 우리가 참여하여 함께 만드는 방식이 있다면, 우리의 선택지는 국제 의제에 한국의 이해관계를 포함시키는 참여형의 의제가 더 의미 있을 것이다. 이 측면에서, 한국의 국제사회의 의제 생성에 기여한 사례를 보면 녹색성장 의제에서 역할을 참조할 수 있을 것이다. 혁신적인 이니셔티브를 가지고 녹색성장을 제시

했던 한국의 역할은 그 자체로도 의미가 있지만, 이후에 이를 이행하는 과정에서의 미흡함은 한국이 강하게 관여했던 국제의제의 그룹에 한국이 설득력있게 참여하지 못하는 이유를 찾아볼 수 있을 것이다. 결국, 향후 한국이 관여하게 될 국제사회의 의제에서는 혁신적인 아이디어와 함께 이행의 과정이 중장기적으로 추진되어야 한다는 것이다.

위에서 언급한 원칙에 근간을 두고 전략성을 고려한 접근을 모색한다면, 유사한 성격을 가진 이들과의 다자형 협의체를 구성하여 이해관계를 관철하려는 방법이 효과를 가질 수 있을 것으로 보인다. P4G의 사례가 보여주듯이, 유사한 성격을 가진 이들의 국제이니셔티브로 공동의 목표와 지향성을 관철시키며 국제사회 발전에 기여할 수 있음이 확인된다. 전략적인 접근이라면, 이와 같은 유사한 규모, 유사한 이해관계의 국가들과 구체적인 협력관계를 형성하는 것을 목표로 점진적인 관계형성을 해나가는 것이 필요해 보인다. 이를 통해 의제 형성과 이행 활동을 위한 구도를 구축하고, 유사한 관점을 가진 기관/국가들과의 연계를 통해, 국제사회의 의제 발전에 능동적인 역할을 담당할 수 있을 것이다.

또한, 현재 기술관련 의제로 가장 오래되고 대표적인 것 중 하나인 기술 및 재정 메커니즘연계 건에서도 한국의 이해관계를 고려한 전략적 행보가 필요하다. 국내에 녹색기후기금(GCF) 및 기후기술 센터 및 네트워크(CTCN) 협력사무소를 유치한 한국의 입장은 분명 양측의 메커니즘을 강력하게 연계하는 개도국의 입장과 다르지 않다. 다만, 주요 한 공여 국가들인 선진국이 이에 대한 반대 입장이니, 그 중에 조금 다른 생각을 가진 나라들과의 협의를 통해 선진국의 입장이 일부 고려된 프로그램을 공동으로 구축하여 양측의 이해관계가 반영된 연계 사례를 추진해보는 것이 장기간 해결없이 존재하는 본 의제의 매듭을 푸는 하나의 접근이 될 수도 있을 것이다.

| 제6장 | 글로벌 과학기술 의제 설정에 관한 이론

제1절 개요

지금까지 살펴본 것처럼 유엔(UN), 유럽연합(EU), 아세안(ASEAN, 동남아국가연합) 등의 국제기구는 개별적으로 또는 상호 간에 영향을 미치면서 글로벌 과학기술에 관한 의제를 설정한다. 글로벌 과학기술 의제 설정은 국제적 차원에서 과학기술정책과 관련한 자원과 관심사의 배분에 영향을 미치는 동시에 개별 국가들과 비영리단체, 연구기관 등의 특정 행동을 촉발하거나 제약할 수 있다(Livingston, 1992; Princen, 2007). 이에 개별 국가들은 국내적 차원을 넘어 국제적 차원에서 과학기술정책 변화를 추적하고 대응 전략을 고민할 필요가 있다. 이를 위해 글로벌 과학기술 의제 설정을 둘러싼 주요 쟁점을 다룰 수 있는 여러 이론 체계를 탐구하는 것은 중요하다.

글로벌 과학기술 의제 설정에 관한 이론의 타당성을 논의하는 기준으로 두 가지 핵심 질문을 생각해 볼 수 있다. 첫 번째 핵심 질문은 어떤 이슈가 글로벌 의제로 설정되는가이다. 과학기술의 트렌드는 빠르게 변화하고 있으며, 과학기술과 관련해 다루어야 할 이슈는 많다. 그중에서 어떤 이슈가 글로벌 과학기술 의제로 설정되는가 하는 것은 글로벌 과학기술 의제 설정과 관련하여 첫 번째로 탐색해야 할 핵심적인 문제이다. 두 번째 핵심 질문은 어떤 과정을 거쳐 글로벌 의제가 설정되는가이다. 국제적 수준에서 여러 국가의 공조가 필요한 과학기술 이슈라고 해서 곧바로 글로벌 과학기술 의제가 되는 것은 아니다. 글로벌 과학기술 의제가 설정되는 과정에서 어떤 메커니즘이 작동하는지 이해해야만 첫 번째 핵심 질문에 대해서도 정교한 답변을 할 수 있다.

또한 글로벌 과학기술 의제 설정 과정을 이해하기 위해서는 두 가지 핵심 요소를 고려하는 것이 중요하다. 첫째, 국제기구라고 부르는 여러 국제 제도(international institutions)가 글로벌 의제 설정 과정에서 어떤 역할을 하는지 살펴볼 필요가 있다. 주지하다시피 유엔, 경제협력개발기구(OECD), EU를 포함해 글로벌 의제 설정과 연관된 무대가 여러 개 존재하고, 이 각각의 무대에서 때로는 같고 때로는 다른 글로벌 의제가 설정된다(김태균, 2015; Princen, 2016; Smith and Shiffman, 2020). 글로벌

별 의제 설정 이론이 적실성을 갖기 위해서는 이와 같은 국제 제도를 글로벌 의제 설정 과정 속에서 설명할 수 있어야 한다. 둘째, 국제 수준에서 활동하는 정치적 행위자들의 전략적 행동을 글로벌 의제 설정 과정에서 잘 설명하는 것이 중요하다(Princen, 2007). 국제 비영리단체, 국제 연구기관 등 여러 정치적 행위자가 있으나 특히 국가에 주목할 필요가 있다. 개별 국가들은 저마다 다른 목표를 가지고 자국의 이익을 위해 여러 국제 수준의 무대에서 전략적 행동을 한다(김호철, 2023; Princen, 2016). 개별 국가들이 어떤 전략적 행동을 어떻게 수행하는지를 설명하는 것은 글로벌 의제 설정 과정의 작동 메커니즘을 이해하는 데 도움을 줄 수 있다.

논의의 순서는 다음과 같다. 먼저, 글로벌 의제 설정의 개념을 구체화한다. 글로벌 의제 설정의 개념을 구체화함으로써 논의의 대상을 명확히 한다. 다음으로, 기능주의 접근, 국제적 레짐 접근, 다중흐름 접근, 단절적 균형 접근 등 주요 이론적 접근 네 가지를 정리한다. 여기에서 기존 이론 체계의 장단점을 상세하게 다룰 것이다. 마지막으로, 이 장에서는 두 가지 핵심 질문을 중심으로 이론적 접근에 대한 논의를 정리하고, 글로벌 과학기술 의제를 설명하는 이론적 접근에 대한 검토 결과로서 중진국인 한국이 취할 수 있는 전략적 행동의 차별화 가능성을 제시한다. 기존의 국제정치 연구들은 각 국가의 권력 수준에 차이가 있으며 특히 패권국가가 글로벌 의제에 중대한 영향을 미친다는 점을 지적한다. 그렇다면 한국과 같은 중진국은 어떠한 전략적 행동을 할 수 없는 수동적·피동적 행위자에 그치는 것인가? 이 장에서는 단절적 균형 접근의 관점에서 한국이 글로벌 의제 설정 과정에서 어떤 전략적 행동을 할 수 있는지 그 가능성을 조명하며 논의를 마무리할 것이다.

제2절 글로벌 의제 설정의 개념 고찰

1. 의제 설정의 개념

글로벌 의제 설정도 의제 설정이라는 점에서, 글로벌 의제 설정이 무엇인지 이해하기 위해서는 의제 설정의 개념부터 살펴볼 필요가 있다. 정책과정(policy process)에서 의제 설정(agenda setting)은 어떤 문제가 중요한지를 결정하는 단계이다(Cobb and Elder, 1972; Zahariadis, 2016). 이는 새롭게 등장한 이슈를 둘러싼 갈등을 식별하는 것일 수도 있고, 기존 이슈에 대한 새로운 갈등을 식별하는 것일 수도 있다(Princen, 2007). 이러한 갈등은 정책과정에서 정치적 행위자들이 이슈를 이해하는 방식의 차이에 기인할 수도 있고, 서로 다른 이해관계에서 기인한 것일 수도 있다(Princen, 2007). 결과적으로 정책과정에서 설정된 의제는 어떤 사회문제를 다른 사회문제보다 우선해서 다루어야 하는지에 대한 사회적 가치를 반영한다(Zahariadis, 2016).

의제 설정은 최소한 다음과 같은 세 가지 특징이 있다.

첫째, 의제 설정에서 중요한 것 중 하나는 정치체(polity)가 조치할 수 있는(actionable) 이슈에 주로 초점을 맞춘다는 점이다(Zahariadis, 2016). 구체적으로 살펴보면, 먼저 정치체가 기술적으로 실현할 수 없는 이슈는 조치할 수 없는 이슈에 해당한다. 예를 들어, 화성에 지구의 위성도시를 건설하는 것은 현재의 과학기술 수준을 고려할 때 국가 수준에서든 국제 수준에서든 조치할 수 없는 이슈이다(Livingston, 1992). 다음으로 우연이나 자연현상으로 발생하는 이슈는 정치체가 조치할 수 없는 이슈에 해당한다. 예를 들어, 지진과 같은 자연재해가 발생하는 것은 국가와 같은 정치체가 통제하거나 조치할 수 있는 형태의 이슈라고 할 수 없다. 그러나 건물 규제나 대피로 설치 등 지진 발생으로 인한 피해를 최소화하기 위한 재난관리 이슈는 정치체가 조치할 수 있는 이슈이다.

둘째, 정책과정에서 의제 설정은 정책과정으로 다룰 문제를 정하는 것이지만 의제 설정의 결과는 이어지는 정책결정에 중대한 영향을 미칠 수 있다(Zahariadis, 2016, p. 3). 무엇보다도 의제 설정 과정에서 문제를 특정한 방식으로 정의할 때 특정한 해

결책이 함께 대두될 수 있다. 예를 들어, 인구 문제를 ‘저출산 문제’로 정의할 것인지, ‘고령화 문제’로 정의할 것인지에 따라 논의되는 해결책 집합이 달라진다. 저출산 문제로 본다면 돌봄 및 출산 지원과 관련된 해결책 묶음이 함께 논의될 것이고, 고령화 문제로 본다면 노인 복지와 돌봄, 의료 서비스와 관련된 해결책 묶음이 함께 논의될 것이다. 더 나아가 고령화 문제를 ‘노인의 활력 저하’와 ‘기초생활 보장’ 중 어떤 문제로 구체화할 것인지에 따라 논의되는 해결책 묶음이 달라질 것이다.

셋째, 의제 설정은 자원 및 관심의 할당과 관련한 갈등을 포함한다(Cobb and Elder, 1972). 의제 설정은 기본적으로 어떤 이슈를 어떤 관점에서 볼 것인지를 결정하는 것과 관련되며, 그 결정에 따라 해당 정치체의 자원과 관심의 할당을 변화시킨다. 이에 의제 설정 과정에서 다양한 행위자들은 서로 다른 이해관계와 접근법 때문에 갈등하는 양상을 보인다(Princen, 2007).

2. 글로벌 의제 설정의 개념

글로벌 의제 설정은 초국가적(supranational) 수준에서 중요하고 긴급하게 다뤄야 하는 문제가 무엇인지를 결정하는 과정이다(Di Ruggiero, Cohen, and Cole, 2014; Joachim and Dalmer, 2016). 다시 말해, 통상적인 의제 설정 논의가 개별 국가 수준에서 정책과정에서 다루어질 정책 문제를 식별하는 것과 관련된다면, 글로벌 의제 설정은 국제적 수준에서 다루어질 정책 문제를 식별하는 것과 관련된다. 그러한 점에서 글로벌 의제 설정도 다음과 같이 의제 설정의 세 가지 특징을 가지고 있다.

첫째, 정치체로서 국제기구가 조치할 수 있는 이슈에 초점을 맞춘다. 정치체로서의 국제기구에는 예를 들어, 유럽의 주요 국가들을 회원국으로 포함하면서 통합성 수준이 높은 EU와, 전 세계 주요 국가들을 회원국으로 포함하면서 상대적으로 통합성 수준이 낮은 유엔이 있다. 각각의 국제기구가 가지는 것으로 정당화된 조치의 범위 내에서 국제기구는 의제 설정을 할 수 있다.

둘째, 국제기구에서 어떤 문제를 어떤 관점에서 어떻게 다룰 것인지를 구체화하는 의제 설정의 결과가 정책결정에 영향을 미칠 수 있다. 예를 들어, EU의 데이터 보호 규제 의제는 EU 차원에서 논의될 때 영국에서 이미 시행되고 있는 자율규제 접근과

오스트리아 등에서 시행되고 있는 법률적 접근 같은 해결책이 함께 논의되며 설정되었다(Harcourt, 2016). 데이터 보호 문제가 기업의 자율성과 좀 더 밀접하게 관련되어 정의될 것인지 아니면 개인의 사생활 보호와 좀 더 밀접하게 관련되어 정의될 것인지에 따라 함께 논의되는 해결책의 묶음도 달라질 수 있다.

셋째, 글로벌 의제 설정은 개별 국가의 해당 의제 관련 자원 및 관심의 할당에 영향을 미칠 수 있다. 경우에 따라서는 개별 국가 차원에서 정책 대응을 한 이후에 글로벌 의제로 논의될 수 있다. 개별 국가 차원에서 이미 자원과 관심을 할당했는데 글로벌 의제 차원에서 이와 상충되는 자원과 관심의 할당이 요구되면 개별 국가는 자원 낭비와 이에 대한 국내의 비판 여론으로 인해 어려운 상황에 놓일 수 있다. 예를 들어, EU의 데이터 보호 규제 사례를 보면 EU 회원국들이 이미 정책 문제로 이를 다루고 있는 가운데 EU 차원에서 글로벌 의제로 논의되었다(Harcourt, 2016). 이때 영국은 자국에서 활동하는 기업들이 자신들의 활동에 대해 간단한 요약만 정부에 제공할 것을 요구하는 자율규제 접근을 선호했으나, 다른 EU 국가들은 자국에서 활동하는 기업들이 상세 보고서를 제출하도록 법적으로 의무화하는 법률적 방법을 선호했다.

여기에서는 EU, 유엔 등의 국제기구에 의해 공식적으로 발표되고 논의되는 문제를 글로벌 의제로 정의한다(Princen, 2007). 이는 EU의 유럽위원회(European Commission)와 유엔 개발을 위한 과학기술위원회(CSTD) 등을 포함한다.

제3절 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 이론적 논의

1. 개요

이 장에서는 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 이론적 프레임워크(theoretical frameworks)를 정리한다. 이론적 프레임워크는 과학적 이론으로서 현상을 분석하기 위해 필요한 여러 요소들 간의 관계를 체계적으로 정리한 분석 렌즈를 가리킨다(Ostrom, 2007; Sabatier, 2007). 이론적 프레임워크는 동일한 종류의 여러 현상과 연관된 많은 이론적 논의를 포괄할 수 있어야 하며(Ostrom, 2007), 과학적 이론으로서 경험적 연구를 통해 분석하고 검증할 수 있어야 한다(Sabatier, 2007).

이 장에서는 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 4개 이론적 프레임워크의 가능성과 한계를 탐색한다. 특히 앞서 제시한 두 가지 핵심 질문인 ‘어떤 이슈가 글로벌 의제로 설정되는가’와 ‘어떤 과정을 거쳐 글로벌 의제가 설정되는가’를 중심으로 이러한 논의를 탐색한다. 4개의 이론적 프레임워크는 글로벌 의제 설정과 관련된 정치적 과정을 외부적으로 보는지, 내부적으로 보는지에 따라 둘로 나눌 수 있다(Princen, 2007). 기능주의(functionalist) 접근과 국제적 레짐(international regime) 접근은 정치적 과정을 외생적으로 주어지는 요인으로 본다. 반면에 다중흐름(multiple streams) 접근과 단절적 균형(punctuated equilibrium) 접근은 정치적 과정을 내생적으로 변동하는 요인이라고 본다. 정치적 과정을 외생적으로 주어지는 요인으로 보는지 아니면 내생적으로 변동하는 요인으로 보는지는 국가의 전략적 행동에 따라 글로벌 의제 설정의 정치적 과정이 역동적으로 변화할 수 있는지와 관련해 큰 시간 차이를 발생시킬 수 있다. 결론적으로 이 장에서는 국가의 전략적 행동의 다양한 가능성을 신중하게 고려하여 단절적 균형 접근을 중심으로 논의를 마무리한다.

2. 기능주의 접근

기능주의(functionalist) 접근은 글로벌 의제 설정을 국제 수준의 기능적 필요성을 반영하는 과정으로 이해한다. 기능주의 접근은 국제 수준에서 의제 설정을 요구하는 기능적 필요성을 다음과 같은 두 가지 측면에서 설명한다.

첫째, 규모의 경제(economics of scale)로 인해 국가 간 정책 조정의 필요성이 있다(Princen, 2007). 규모의 경제는 국가 간 정책 조정을 통해 시너지 효과를 낼 수 있는 경우에 발생한다. 과학기술정책에서 기술표준화 이슈는 규모의 경제가 발생하는 대표적인 사례이다. 예를 들어, 통신(telecommunication)은 기술표준화가 되어 있을 때 국가 간에 서로 원활하고 효율적인 통신이 가능하다(Harcourt, 2016).

둘째, 국가 간 경계를 교차하는 외부성(cross-border externalities)이 있으면 국가 간에 정책을 조정해야 할 필요성이 크다. 어떤 정책 문제는 개별 국가의 경계를 넘어서는 초국가적 성격이 있어, 어느 한 국가의 문제 진행 상황이 다른 국가에 직접적인 영향을 미치기도 한다. 예를 들어, 기후 문제와 환경 문제는 어느 한 국가의 경계 안에서 대응하기 어렵다. 이러한 국가 간 경계를 교차하는 외부성을 띤 문제들이 글로벌 의제로 식별되어 논의될 기능적 필요성이 크다.

그러나 기능주의 접근은 글로벌 의제 설정에 대해 설명하기 어려운 두 가지 중요한 한계가 있다. 첫째, 글로벌 의제 설정 과정에서 여러 국가가 전략적으로 행동하면서 발생하는 정치적 과정의 중요성이 간과된다는 점이다(Princen, 2007). 둘째, 글로벌 의제 설정 과정에서 기능적 필요성이 있는데도 의제로 설정되지 않거나, 기능적 필요성이 명확하지 않은데도 의제로 설정되는 경우가 많다는 점을 설명하기 어렵다.

3. 국제적 레짐 접근

국제적 레짐(international regime) 접근은 국가 사이의 협력을 촉진하는 집단행동(collective actions)을 돕는 국제적 레짐을 중요하게 고려하는 시각이다(Abbott and Snidal, 2001; Krasner, 1982). 국제적 레짐은 “국제 관계의 영역에서 행위자들의 기대가 수렴되는 암묵적 또는 명시적 원리들(principles), 규범들, 규칙들, 그리

고 의사결정 절차들”로 정의된다(Krasner, 1982, p. 3). 국제적 레짐 접근은 국가 간에 협력과 조정을 해야 하는 기능적 필요성이 있음에도 이에 실패하는 이유를 국제적 레짐의 부재에서 찾는다. 다시 말해, 국가간 협력을 해야 할 때 국제적 차원에서 유익함에도 불구하고 글로벌 의제 채택이라는 집단행동으로 이어지지 않는 집단행동의 딜레마(dilemma of collective actions)가 생기는 이유는 국가 간에 협력적 대화와 의사소통을 발생시키는 국제적 레짐이 없기 때문이라는 것이다. 이와 같은 접근은 국제적 레짐의 발생, 유지와 결부하여 글로벌 의제 설정 과정을 설명한다는 점에서 단순히 기능적 필요성에 초점을 맞추는 기능주의 접근을 보완할 수 있다.

국제적 레짐 접근은 의제 설정 과정에서 국제적 레짐의 발생과 유지를 접촉 지점(access points)을 통해 설명한다(Livingston, 1992). 이는 행위자들의 기대가 수렴되는 원리, 규범, 규칙, 의사결정 절차가 발생하고 유지되는 행위자 간의 접촉이 어디에서 어떻게 이루어지는가 하는 것과 관련 있다. Livingston(1992)은 네 가지 접촉 지점을 식별하였다. 첫 번째 접촉 지점은 지식이다. 이는 의제 설정 과정으로 안내하는, 이미 존재하는 합의된 이해를 가리킨다. 행위자들은 해당 이슈와 관련된 지식 커뮤니티에서 연구자 간에 합의된 지식에 노출되면서 그와 관련된 의제 설정에 크게 영향을 받을 수 있다. 두 번째 접촉 지점은 의사소통 채널이다. 이는 초국가적 차원에서 이루어지는 다양한 채널을 포함한다. 세 번째 접촉 지점은 제도적 장소이다. 이는 어떤 이슈가 정당하게 제기되고 결정이 이루어지는 장소를 가리킨다. 네 번째 접촉 지점은 외교적 규범이다. 이는 국가 간에 이루어지는 공식적 행위의 정당하고 효과적인 모습이 무엇인지에 대한 공유된 이해를 가리킨다.

<표 6-1> Livingston(1992)이 식별한 의제 접촉 지점 네 가지

구분	일반적 접촉 지점
지식	(1) 글로벌 지식 생산의 장소들 (2) 지원하는 합의적 지식(supportive consensual knowledge)
의사소통 채널	(1) 초국가적 네트워크로의 연결 (2) 다른 행위자를 통한 매개자 지위(brokerage positions) (3) 영향력 있는 미디어
제도적 장소	(1) 매우 중요한 국제조직 또는 레짐에서 공식적 또는 비공식적 지위 (2) “조직적으로 의존하는 역량”(Keohane and Nye, 1990, p. 55)
외교적 규범	(1) 정당화된 “조치를 강제하는” 사건들(정상회담, 콘퍼런스 등) (2) 지위 의존적인(status-dependent) 접근(연합 구조, “특별한 관계” 등) (3) 지원하는 일반적 규범들(법, 상호주의 등)

자료: Livingston(1992), p. 316.

국제적 레짐 접근은 기능주의 접근과 비교하여, 기능적 필요성과 무관하게 의제로 설정되거나 설정되지 않는 경우를 설명할 수 있다는 점에서 이론적 유용성이 있다. 특히 접촉 지점에 관한 논의는 국제적 레짐의 발생과 유지에 대해 설명함으로써 글로벌 의제 설정 과정의 다이내믹스를 설명하는 데 기여한다.

그러나 국제적 레짐 접근은 다음과 같은 점에서 한계가 있다. 즉, 국제적 레짐 접근은 글로벌 의제 설정 과정에서 행위자들의 전략적 행동을 설명하지 못한다. 국가 간 협력 실패와 관련된 집단행동의 딜레마 문제는 국제 수준에서 집합적 이익과 개별 국가의 국익 간 차이에서 기인하는 것이다. 그러나 국제적 레짐 접근은 국제적 레짐이 형성되면 이러한 집단행동의 딜레마 문제가 해결될 수 있다고 가정한다. 이 때문에 국제적 레짐 접근은 글로벌 의제 설정을 둘러싼 국가별 정치적 이해관계의 차이와 전략의 차이를 과소평가한다는 점에서 낙관주의적이라는 비판을 받는다(Princen, 2016).

4. 다중흐름 접근

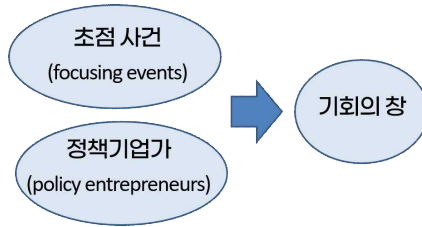
다중흐름(multiple streams) 접근은 의제 설정 과정을 설명하기 위해 모호성(ambiguity)의 문제와 시간의 제약을 중요하게 고려한다(Zahariadis, 2007). 먼저, 모호성이란 “동일한 환경 또는 현상에 대해 다양한 생각 방식이 있는 상태”를 가리킨

다(Feldman, 1989, p. 5). 모호성은 다양한 해석 가능성이 있다는 점에서 단순히 정보가 더 많이 있다고 해서 해소되는 것은 아니다. 그래서 모호성은 사건을 정확하게 예측하는 능력의 부재를 가리키는 불확실성(uncertainty)과 다르다. 왜냐하면 더 많은 정보가 있으면 불확실성을 줄일 수 있기 때문이다. 다음으로, 시간의 제약은 동시에 여러 가지 이슈를 다뤄야 하는 의사결정자를 어렵게 만든다. 많은 이슈가 동시에 문제 있는 상황으로 존재하지만 의사결정자의 인지적 한계로 인해 여러 이슈를 한 번에 다루기 어렵다. 그래서 의사결정자는 때때로 과업이 아닌 시간을 관리해야 하는 상황에 놓인다.

이러한 상황에서 다중흐름 접근은 시스템의 흐름들(streams)이 독립적이라고 가정한다. 구체적으로, 이 접근은 ‘문제의 흐름’, ‘정책(해결책)의 흐름’, ‘정치의 흐름’이 각자 독립적으로 움직인다고 가정한다(Kingdon, 2011; Zahariadis, 2016).

다중흐름 접근은 이와 같은 세 가지 흐름이 결합되는 기회의 창(window of opportunity)이 열릴 때 의제 설정이 이루어진다고 본다(Kingdon, 2011; Zahariadis, 2016). 다중흐름 접근은 언제 기회의 창이 열리는지와 관련해 초점 사건(focusing events)과 정책기업가(policy entrepreneurs)를 강조한다. 먼저, 초점 사건은 이슈에 관한 관심을 불러일으키는 사건을 가리킨다(Zahariadis, 2007). 예를 들어, EU의 통신 정책이 글로벌 의제로 설정될 때 유럽 사법재판소(European Court of Justice)의 주요 결정들이 초점 사건 역할을 했다(Harcourt, 2016). 다음으로, 정책기업가는 세 가지 흐름을 결합하고 기회의 창을 여는 역할을 하는 핵심 행위자다. 정책기업가는 무엇보다도 모호성으로 가득 찬 세계에서 정책결정자들과 그 밖의 사람들에게 해당 문제의 의미를 명확히 하고 의미를 형성하는 역할을 한다. 정책기업가는 때때로 구체적인 인지적 지시 대상과 감정적 영향을 미칠 수 있는 표지(labels), 상징(symbols)을 사용한다. 예를 들어, 유엔의 지속가능발전목표(SDGs)는 개발도상국이 경제발전을 도모할 때 환경, 기후 등 전 지구적 이슈에 대해 지속가능성 차원에서 같이 노력해야 한다는 의미를 주는 일종의 표지 역할을 한다.

[그림 6-1] 다중흐름 접근에서 기회의 창



자료: 연구진 작성.

이와 같은 다중흐름 접근은 여러 연구자들이 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 데 사용되었으며, 글로벌 의제 설정 과정을 이해하는 데 다음과 같은 두 가지 중요한 이론적 기여를 했다. 첫째, 국가, 다국적기업, 연구기관 등이 정책기업가로서 글로벌 의제 설정 과정에서 중요한 역할을 할 가능성을 제시하였다. 둘째, 의제 설정 과정에서 어떤 의제가 어떻게 설정될 것인지와 관련하여 핵심적인 문제가 모호성의 문제임을 제시하였다. 국제적 레짐 접근에서는 다양한 접촉 지점을 늘리는 게 중요하다고 보지만, 다양한 접촉 지점을 늘리는 게 글로벌 의제 설정 과정에서 어떻게 작동하는지 명확히 제시하지는 못한다. 이와 달리, 다중흐름 접근 관점에서는 다양한 접촉 지점보다 정책기업가가 접촉 지점에서 의미를 형성하는 것을 도울 수 있는가 하는 것을 더 중요하게 본다.

그러나 다중흐름 접근은 과거의 글로벌 의제 설정 과정을 기술하는 데는 큰 도움이 되지만 처방적 성격이 약하다는 단점이 있다. 구체적으로, 정책기업가 역할을 하기 어려운 국가가 글로벌 의제 설정 과정에서 어떻게 행동해야 하는지에 대해서는 어떠한 처방을 내리기 어렵다.

5. 단절적 균형 접근

단절적 균형(punctuated equilibrium) 접근은 글로벌 의제 설정 과정에 대해 일반적으로 안정성과 점증적인 변화로 특징지어지지만 때때로 과거로부터 대규모의 이탈이 발생하는 것으로 설명한다(True, Jones, and Baumgartner, 2007). 이러한 대

규모의 일탈이 단절적으로 발생한다고 하여 이 접근을 단절적 균형 접근이라고 부른다. 이 접근은 글로벌 의제의 변화에 대해 오랜 시간 안정성을 유지하다가 갑작스러운 것처럼 보이는 큰 폭의 변화가 왜 발생하는지를 설명하는 데 초점을 맞춘다.

단절적 균형 접근은 이와 같은 글로벌 의제 설정 과정 설명에서 두 가지 요인을 매우 중요하게 고려한다(Baumgartner and Jones, 2009; True et al., 2007).

첫 번째 요인은 정책 이미지(policy images)이다. 정책 이미지는 의제가 어떻게 논의되고 이해되는지를 가리킨다. 글로벌 정책이 미치는 영향은 국가별로 다르기 때문에 같은 정책에 대해서도 국가별로 다른 이미지를 가질 수 있다(Baumgartner and Jones, 2009). 이에 따라 정책 이미지를 놓고 국가 간에 경쟁이 벌어질 수 있고, 특정한 정책 이미지가 경쟁에서 이겨 해당 정책 의제에 관한 생각을 독점하게 되면 글로벌 의제로서 안정성을 갖게 된다.

한편, 정책 이미지는 경험적 정보(empirical information)와 감정적 호소(emotive appeals)를 함께 가지는 것으로 논의된다(Baumgartner and Jones, 2009). 즉, 정책 이미지는 해당 정책과 관련된 경험적 현상을 기술하는 정보와 함께 그러한 현상을 바라보는 톤(tone)을 포함하는 것이다(Baumgartner and Jones, 2009). 예를 들어, 플라스틱 이슈에 관해 경합하는 정책 이미지는 플라스틱 제품의 수, 플라스틱 재활용 현황, 플라스틱 폐기물 수, 플라스틱의 종류 등에 대한 경험적 정보를 포함한다. 여기에 더해 플라스틱의 제조업과 경제발전에서의 기여에 관한 톤부터 플라스틱이 해양오염을 유발하고 생태계를 교란하고 있다는 환경 위해에 관한 톤에 이르기까지 경합하는 감정적 호소의 톤이 시간의 흐름에 따라 변화해 왔다.

두 번째 요인은 제도적 회담 장소(institutional venues)이다. 글로벌 의제 설정 과정에서 일부 제도는 의사결정에 관한 권위를 가진 것으로 인식되는데, 이를 제도적 회담 장소라고 부른다(Baumgartner and Jones, 2009). 예를 들어, 유엔, 세계보건기구(WHO), OECD, 아시아태평양경제협력체(APEC), 아세안(ASEAN) 등의 국제적 제도들은 글로벌 의제 설정 과정에서 어떤 의제를 설정할 것인지 의사결정을 할 수 있는 권위를 가진다. 이와 같은 제도적 회담 장소는 사안에 따라 유일한 독점적 권위를 가질 수도 있지만, 여러 제도적 회담 장소와 함께 경합하고 공유되는 권위를 가질

수도 있다(김태균, 2015; Baumgartner and Jones, 2009). 정치적 행위자들은 이 같은 제도적 회담 장소에서 활동하면서 의제 설정 과정에 참여하고 의제 설정 과정에서 영향력을 발휘하기 위한 전략적 행동을 할 수 있다.

더 나아가 두 가지 핵심 요인인 정책 이미지와 제도적 회담 장소는 상호 간에 영향을 미칠 수 있다(Baumgartner and Jones, 2009). 구체적으로, 어느 하나의 제도적 회담 장소에서 경합하는 여러 정책 이미지 중 하나의 정책 이미지가 독점될 수 있다. 그러나 다른 제도적 회담 장소에서 다른 정책 이미지가 독점될 수도 있고, 복수의 제도적 회담 장소 간에 정책 이미지 경합이 벌어질 수도 있다. 특히 제도적 회담 장소별로 수용적인 정책 이미지가 다를 수 있다는 점을 고려할 필요가 있다(Princen, 2016). 예를 들어, 플라스틱 문제와 관련해 개발도상국의 발전을 다루는 유엔개발계획(United Nations Development Programme: UNDP)과 글로벌 환경 문제를 다루는 유엔환경계획(United Nations Environment Programme: UNEP)에서 수용적인 사안이 다를 수 있다. 마찬가지로 양질의 일자리(decent work)라는 용어와 의제는 국제노동기구(International Labour Organization: ILO)에서는 수용적이지만 글로벌 수준에서 개발도상국의 경제발전 문제를 다루는 세계은행(World Bank)에서는 상대적으로 덜 수용적이다(Di Ruggiero, Cohen, and Cole, 2014).

따라서 글로벌 의제 설정 과정에서 국가들은 자국에 이익이 되는 이슈를 자신들에게 유리한 제도적 회담 장소로 가져오려는 전략적 행동을 할 유인을 갖는데, 이를 ‘회담 장소 쇼핑(venue shopping)’이라고 부른다(Baumgartner and Jones, 2009; Guiraudon, 2000; Pralle, 2003; Princen, 2016). 특히 개별 국가는 특정 회담 장소에서 자국의 이익에 반하는 정책 이미지가 독점되고 있을 때 회담 장소 쇼핑을 통해 자국에 유리한 정책 이미지가 수용될 가능성이 높은 회담 장소를 모색할 수 있다. 개별 국가는 이 과정에서 옹호 연합(advocacy coalitions)을 구성하여 대안적 정책 이미지를 새로운 회담 장소에서 주창할 것이다(Pralle, 2003). 특히 정책 이미지 경합에서 패배한 국가는 제도적 회담 장소를 바꿔 새로운 기회를 얻을 수 있다(Baumgartner and Jones, 2009). 이러한 전략이 성공하면 대안적 정책 이미지는 기존에 단단하게 독점되고 있던 정책 이미지와 경합하게 되고, 결국 글로벌 의제 설정에 영향을 미칠 수 있다.

단절적 균형 접근은 정책 이미지와 제도적 회담 장소라는 두 가지 핵심 요소와 이러한 핵심 요소 간 상호 연관성을 설명하는 회담 장소 소핑을 통해 글로벌 의제 설정 과정을 효과적으로 설명한다. 독점적 정책 이미지와 이러한 정책 이미지가 인정되는 제도적 회담 장소의 존재를 통해 어떤 분야의 글로벌 의제는 안정성을 가질 것이다. 그러나 경합하는 대안적 정책 이미지가 새로운 제도적 회담 장소에서 부각되고 기존의 제도적 회담 장소로 확장될 때 글로벌 의제는 단절적인 변화의 시기를 경험할 것이다. 이를 통해 왜 글로벌 의제 설정 과정이 오랜 기간 안정성을 유지하다가 갑작스러운 변화를 경험하게 되는지를 단절적 균형 접근이 효과적으로 설명한다.

다음으로, 단절적 균형 접근은 개별 국가의 전략적 행동을 명확하게 설명한다는 점에 이론적 유용성이 있다. 기능주의 접근이나 제도적 레짐 접근은 글로벌 의제 설정과 관련된 정치적 과정을 외생적으로 주어지는 것으로 본다는 점에서 개별 국가의 전략적 행동에 관해 설명하기 어렵다. 다중흐름 접근은 개별 국가가 정책기업가 역할을 할 수 있다고 보지만, 개별 국가가 어떻게 정책기업가 역할을 할 수 있는지에 대해서는 설명하지 않는다. 대부분의 국가는 문제의 흐름, 정책(해결책)의 흐름, 정치의 흐름을 결합할 수 있는 역량을 갖고 있지 않으므로 결론적으로 글로벌 의제 설정 과정에서 가장 권력이 강한 국가가 정책기업가 역할을 할 가능성이 높다. 이 경우 한국과 같은 중진국이 글로벌 의제 설정 과정에서 할 수 있는 역할과 기여는 매우 제한적일 것이다. 이와 달리 단절적 균형 접근은 상대적으로 권력이 약한 중진국이 어떻게 연합을 형성하고 독점적 정책 이미지의 대안을 제시할 수 있는지에 대한 아이디어를 제공한다.

마지막으로, 단절적 균형 접근은 개별 국가의 전략적 행동을 명확하게 설명하는 것을 넘어 개별 국가가 어떻게 행동해야 하는지에 대한 처방을 제시한다. 단절적 균형 접근은 정책 이미지와 제도적 회담 장소라는 두 가지 핵심 요소를 중심으로 단순히 개별 국가의 전략적 행동을 분석하는 것을 넘어 앞으로 어떤 전략적 행동을 취해야 하는지에 대한 아이디어를 제공한다. 이 접근에 따르면 권력을 가진 국가뿐만 아니라 중진국이나 개발도상국 등 열세인 국가들도 대응 전략을 수립할 수 있다.

제4절 소결

이 장에서는 먼저, 글로벌 의제 설정의 개념을 살펴보았다. 글로벌 의제 설정은 초국가적 수준에서 중요하고 긴급하게 다뤄야 하는 문제가 무엇인지를 결정하는 과정이다(Di Ruggiero, Cohen, and Cole, 2014; Joachim and Dalmer, 2016). 여기에서는 세 가지 측면에서 글로벌 의제 설정의 개념적 구성 요소를 정리했다. 첫째, 글로벌 의제 설정은 정치체로서 국제기구가 조치할 수 있는 이슈에 초점을 맞춘다. 둘째, 의제 설정 결과 그 자체가 글로벌 수준의 주요 정책결정에 영향을 미칠 수 있다. 셋째, 의제 설정 결과가 개별 국가의 해당 의제 관련 자원 및 관심의 할당에 영향을 미칠 수 있다.

다음으로, 글로벌 의제 설정 과정을 설명하는 4개 이론적 프레임워크를 살펴보았다. 특히 어떤 이슈가 글로벌 의제로 설정되는지, 어떤 과정을 거쳐 글로벌 의제가 설정되는지 등 두 가지 핵심 질문을 중심으로 4개의 이론적 프레임워크를 정리하였다.

첫째, 기능주의 접근은 국제 수준의 기능적 필요성을 중심으로 설명한다(Princen, 2007). 규모의 경제나 국가의 경계를 교차하는 상호 의존성은 국가 간에 협력과 조정을 해야 하는 대표적인 글로벌 의제로서 기능적 필요성에 해당한다. 그러나 이러한 기능주의 접근은 글로벌 의제 설정 과정에서 발생하는 역동적인 정치적 과정을 외생적으로 주어진 것으로 간주한다. 그 결과 이 접근은 어떤 이슈는 기능적 필요성이 명확하지 않은데도 글로벌 의제로 설정되고 다른 이슈는 기능적 필요성이 명확한데도 글로벌 의제로 설정되지 않는, 의제 설정 과정의 현실을 잘 설명하지 못한다. 결국 기능적 필요성만으로는 글로벌 의제 설정 과정의 다이내믹스를 설명하지 못한다.

둘째, 국제적 레짐 접근은 국가 간에 협력적 대화와 의사소통을 발생시키는 국제적 레짐의 존재를 중심으로 의제 설정 과정을 설명한다(Abbott and Snidal, 2001; Krasner, 1982). 특히 국제적 레짐의 발생과 유지를 접촉 지점을 통해 설명한다. 이 접근에서는 기능적 필요성과 국제적 레짐을 함께 설명함으로써 기능주의 접근이 설명하지 못하는 기능적 필요성과 무관한 의제들에 관해 설명할 수 있다는 장점이 있다. 그러나 국제적 레짐 접근은 국가별 전략적 행동과 국가 간 경쟁이 이루어지는 의제 설정 과정의 현실을 잘 설명하지 못한다. 국제적 레짐의 존재에도 불구하고 국제적

협력이 쉽게 이루어지지 않는 현실에서 국제적 협력의 가능성을 지나치게 낙관적으로 본다.

셋째, 다중흐름 접근은 의제 설정 과정을 설명하기 위해 모호성의 문제와 시간의 제약을 중요하게 고려하면서 모호성을 해소할 수 있는 기회의 창이 열릴 때 의제가 설정된다고 설명한다(Zahariadis, 2007). 다중흐름 접근은 이러한 조건하에서 문제의 흐름, 정책(해결책)의 흐름, 정치의 흐름이 독립적으로 발생한다고 가정하고, 이 흐름 사이의 결합을 발생시키는 정책기업가의 역할을 강조한다. 글로벌 수준에서 국가라는 정책행위자는 이슈 영역에 따라 정책기업가 역할을 할 수 있다(Harcourt, 2016). 그러한 점에서 다중흐름 접근은 기능주의 접근, 국제적 레짐 접근과 비교해 국가라는 정치적 행위자의 능동적인 역할을 강조한다. 국가는 시간의 제약 속에서 의제 설정과 관련한 의사결정에 필요한 의미를 형성함으로써 모호성을 줄이는 데 기여할 수 있다. 그러나 다중흐름 접근은 권력 측면에서 상대적으로 열세인 국가가 의제 설정 과정에서 어떻게 전략적으로 행동할 수 있는지에 대한 설명이나 처방을 제시하지 못한다.

넷째, 단절적 균형 접근은 글로벌 의제 설정 과정에 대해 일반적으로 안정성과 점증적인 변화로 특징지어지지만 때때로 과거로부터 대규모의 일탈이 발생하는 것으로 설명한다. 단절적 균형 접근은 정책 이미지와 제도적 회담 장소라는 두 가지 개념을 중심으로 어떻게 의제 설정 과정이 변화하는지를 설명한다. 먼저, 정책 이미지는 의제가 어떻게 논의되고 이해되는지를 가리킨다(Baumgartner and Jones, 2009). 다음으로, 제도적 회담 장소는 글로벌 의제 설정 과정에서 의사결정에 관한 권위를 가지는 것으로 인식되는 제도를 가리킨다(Baumgartner and Jones, 2009). 권위를 가진 제도적 회담 장소에서 특정 정책 이미지가 독점될 때 의제 설정 과정은 안정의 시기에 놓인다. 그러나 그러한 경쟁에서 패배한 국가는 대안적 정책 이미지를 가지고 그 정책 이미지가 수용적인 다른 제도적 회담 장소에서 활동할 수 있다. 시간의 흐름에 따라 대안적 정책 이미지를 중심으로 옹호 연합이 형성되고 해당 정책 이미지를 수용하는 제도적 회담 장소가 늘어나면 의제 설정의 변화로 이어질 수 있다. 이와 같이 단절적 균형 접근은 개별 국가의 전략적 행동을 정책 이미지와 제도적 회담 장소를 중심으로 효과적으로 설명한다. 개별 국가가 자신이 관심을 가지는 이슈와 정책 이미지를 수용하는 제도적 회담 장소를 찾는 것을 ‘회담 장소 쇼핑(venue shopping)’이라고 부른

다. 회담 장소 쇼핑의 개념은 특히 국제 수준에서 권력 측면에서 열세인 국가의 전략적 행동을 잘 설명해 준다는 점에서 유용성이 크다. 한국에서 외교정책과 글로벌 의제 설정 전략을 짜는 정책결정자와 실무자에게도 참고가 될 정책적 시사점을 제공한다.

그러나 단절적 균형 접근도 완벽하지 않으며, 다음과 같은 점에 대해 추가적인 고민이 필요하다. 첫째, 글로벌 의제 설정 과정에서 제도적 회담 장소가 가진 의사결정 권위, 절차, 규범 등이 다른데 이러한 차이를 어떻게 논의에 반영할 것인지 고민할 필요가 있다. 유럽의 연구자들은 EU가 가진 상징성과 제도적 권위 등의 중요성에 대해 오랜 시간 연구했다. 그 결과, 글로벌 의제 설정 과정에서 EU와 관련된 제도적 회담 장소에 대해서는 유엔이나 OECD 등 다른 제도적 회담 장소에 비해 많은 연구가 이뤄졌다. [그림 6-2]는 EU 연구자들의 연구 성과가 정리된 플랫폼으로서 여기에서 연구성과, 데이터, 코드북 등을 확인할 수 있다. 이에 비해 유엔이나 다른 제도적 회담 장소에서의 글로벌 의제 설정에 대한 연구는 상대적으로 적다. 정리하면, 회담 장소 쇼핑의 개념은 제도적 회담 장소에 대한 더 많은 이해를 통해 발전할 수 있으며, 여러 제도적 회담 장소 간의 차이와 상호 영향 관계에 대해서도 더 많은 연구가 필요하다.

[그림 6-2] 글로벌 의제 설정을 연구하는 유럽 연구자들의 플랫폼

European Union Policy Agendas Project

[HOME](#) [PEOPLE](#) [RESEARCH](#) [CODEBOOK](#) [DATA](#) [BIBLIOGRAPHY](#) [NEWS](#) [PUBLICATIONS](#) [LINKS](#) [CONTACT](#)



The Project

The EU Policy Agendas Project studies attention to policy issues in the European Union and its institutions. What issues feature on the EU agenda at specific points in time? How does the definition of issues change? What factors drive the formation of EU priorities? How does the EU address policy problems?

The EU Policy Agendas Project is an international collaboration between researchers interested in these questions. To analyse agenda-setting processes in the EU we develop systematic indicators of policy attention in its institutions. We build on the techniques developed by the [Policy Agendas Project](#) and the [Comparative Agendas Project](#) to compile large datasets of such activities. Our data allow reliable comparison across policy topics, time, institutions, as well as cross-countries comparisons with [other political systems](#) studied by the Comparative Agendas Project. We also conduct more in-depth analyses on specific policy themes.

News

Article by [Petya Alexandrova](#) in *Journal of European Public Policy*: [link to journal](#)

New version of the [European Council Conclusions Dataset](#) released (covering 2013 and 2014)

New article by [Marcello Carammia](#), [Sebastiaan Princen](#) & [Arco Timmermans](#) in *Journal of Common Market Studies*: [link to journal](#)

Contact us

자료: <http://www.policyagendas.eu/>(검색일: 2024.10.7.)

둘째, 정책 이미지, 회담 장소 쇼핑과 관련된 논의를 구체화할 필요가 있다. 먼저, 정책 이미지를 어떻게 분석 단위로 정의하고 정책 이미지 변화를 추적할 수 있는지에 대한 고민이 필요하다. 다음으로, 회담 장소 쇼핑의 구체적인 행태를 추적하고 그 과정에서 일어나는 다이내믹스에 대한 연구가 필요하다.

단절적 균형 접근은 이러한 한계에도 불구하고 국가의 전략적 행동을 설명할 수 있다는 점에서 의제 설정 과정의 다이내믹스를 유용하게 잘 설명한다. 이 접근은 글로벌 이슈 중에서 어떤 이슈가 설정되는지(정책 이미지)와 어떤 과정을 통해 설정되는지(제도적 회담 장소와 회담 장소 쇼핑) 등 두 가지 핵심 질문을 잘 설명한다. 특히 중진국으로서 한국이 의제 설정 과정에서 능동적인 행위자로 역할을 할 수 있는 가능성을 제시한다. 그러한 점에서 단절적 균형 접근을 통한 글로벌 의제 설정 과정을 설명하고 한국의 의제 설정 전략을 논의하는 연구가 추가로 이어지길 기대한다.

| 제7장 | 글로벌 과학기술 의제 선도 사례: 일본

제1절 개요

2015년 유엔 총회에서 ‘2030 지속가능발전 의제’를 채택한 후 유엔은 회원국, 시민 사회, 과학계, 국제기구 및 기타 이해관계자 간 다자협력을 기반으로 구축된 기술 원 활화 메커니즘(Technology Facilitation Mechanism: TFM)과 연계된 기관 간 태스크 팀(Inter-agency Task Team: IATT)을 설립하여, 다양한 이해관계자 간 협력을 통해 글로벌 지속가능발전목표(SDGs)를 이행하기 위한 과학기술혁신(STI) 활용을 추진해 왔다. 2019년 채택된 SDG 정상회의 선언문에는 지속가능발전을 위한 디지털 전환에 더욱 중점을 두어 STI를 활용하겠다는 합의가 명시되어 있다. 제한된 자원을 효율적으로 활용하여 SDGs 목표를 실현하기 위한 열쇠로서 STI에 대한 국제적 기대가 급격히 확대되는 추세이다.

위와 같은 맥락에서 일본은 지속가능발전목표 달성을 위한 과학기술혁신(STI for SDGs)을 선제적으로 주도하기 위해 2015년 자국 외교정책 기획·수립 과정에서 활용된 과학기술외교 자문 네트워크의 일환으로 과학기술외교 분야 학계 전문가로 구성된 과학기술외교진흥자문위원회(Advisory Board for the Promotion of Science and Technology Diplomacy)를 발족하였다. 해당 자문위원회는 2017년 과학기술 분야의 인력 개발 및 민관 협력 증진을 포함한 SDGs 이행을 위한 구체적 과학기술외교 이니셔티브 권고안인 ‘글로벌 이슈 측면 STI의 가교 역할(STI as a Bridging Force for Global Issues)’을 발표하였고, 2018년 SDGs 달성을 위한 과학기술혁신 지침 도구로 활용 가능한 권고안인 ‘지속가능발전목표 달성을 위한 과학기술혁신 로드맵(STI for SDGs Roadmap)’을 제시하였다. 위 두 가지 권고안을 바탕으로 2019년 주요 20개국(G20) 오사카 정상회의에서는 STI의 잠재력을 활용하기 위한 다양한 이해관계자의 효과적인 참여 필요성이 일본의 적극적인 주도로 공통 합의됨으로써, G20 오사카 정상회의 선언문의 부속서(annex) 내 ‘STI for SDGs Roadmaps’ 채택이 공식적으로 승인되었다(Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019c).

일본은 ‘STI for SDGs Roadmap’에서 STI 활용 촉진을 위한 주요 고려 사항 다섯 가지를 다음과 같이 제시하였다. 1) 로드맵 구조(structure of roadmaps), 2) 정부의 역할(role of the government), 3) 로컬 및 글로벌 측면 맞춤형 커뮤니케이션[customization and communization(local and global perspectives)], 4) 국제 공조(international cooperation), 5) 기타 고려 사항(other points to consider)이다.¹⁷⁰⁾

로드맵 구조 측면에서는 주제 및 분야 중심뿐만 아니라 글로벌, 국가 및 지역사회 계층 측면에서 상호 연계 가능한 가시적 조치를 명시할 것을 권고한다. 정부의 역할 측면에서는 민관협력을 통한 자발적 로드맵 도출, 진행 상황 모니터링 체계 구축 및 대내외적 성과 확산 방안 탐색을 다각적 측면에서 이행할 것을 권고한다. 구체적으로, 1) 국가 STI 정책, 계획 및 전략 등을 SDGs와 연계, 2) 초경계적 분야 및 기관 측면에서의 협업 가속화, 3) 관계 부처 및 기관을 대상으로 지속적인 자문, 4) 로드맵 구현에 필요한 자원 및 예산 할당, 5) 다양한 이해관계자가 로드맵 공동 설계에 참여할 수 있는 플랫폼 구축이다. 맞춤형 커뮤니케이션 측면에서는 현지 문화와 역사, 토착지식, 사회경제적 조건 및 정치적 상황 등이 고려된 조화적 로드맵 설계를 권고한다. 국제 공조 측면에서는 수평적 스캐닝(horizon scanning) 및 포사이트(foresight) 분석을 통한 국가 간 상호 이익 도출 가능성 관점에서의 STI 확산 방안을 적용토록 권고한다. 기타 고려 사항 측면에서는 효율적인 SDGs 목표 달성을 위해 특정 STI와 SDGs 연계성 관련 우선순위 설정 분석을 하도록 권고한다.

〈표 7-1〉 일본 ‘STI for SDGs Roadmap’ 권고 사항

권고 사항	개요
1) 로드맵 구조	주제, 분야 및 수준(글로벌, 국가, 지역) 간 상호 연계성 명시 민관협력 촉진, 모니터링 체계 구축 및 대내외적 성과 확산
2) 정부 역할	국가 정책 SDG와 연계, 초경계적 협업 가속화, 유관 분야 자문, 자원 및 예산 할당, 공동 설계 위한 플랫폼 구축 등
3) 맞춤형 커뮤니케이션	현지 문화, 토착지식, 사회경제적 조건 및 정치적 상황 고려
4) 국제 공조	수평적 스캐닝 및 포사이트 분석을 통한 상호 이익 가능성 도출
5) 기타 고려 사항	효율적 SDG 이행을 위한 STI 연계 간 우선순위 분야 도출

자료: Cabinet Office Government of Japan(2018), pp. 1-2 참조하여 연구진 재작성.

170) Cabinet Office Government of Japan(2018), “Guiding principles for the Development of STI for SDGs Roadmaps: From Japan’s perspective”, pp. 1-2.

이와 함께, 로드맵 적용이 필요한 국가들이 STI for SDGs Roadmap 활용을 고려하도록 장려하기 위해 유엔 IATT는 ‘글로벌 파일럿 프로그램(Global Pilot Programme)’을 시행하였고, 최초 파일럿 국가로 에티오피아, 가나, 케냐, 인도, 세르비아 등 5개국을 선정하였다. 해당 5개국을 지원하기 위해 유럽연합(EU)과 다양한 국제기구가 참여하였으며, STI for SDGs Roadmap 구축을 주도한 일본은 인도와 케냐를 대상으로 맞춤형 로드맵 작성·시행을 지원하며 주도적 영향력을 확산하였다.

인도 사례의 경우, 유엔 IATT, 일본국무조정실(Japan Cabinet of Office, CAO), 인도개발도상국정보연구원(Research and Information System for Developing countries, RIS) 및 인도수석과학고문실(Office of the Principal Scientific Advisor to the Government of India, PSA) 등이 공동으로 맞춤형 STI for SDGs Roadmap 구축을 위해 2020년 ‘국제협력 가속화(Accelerating International Cooperation)’ 이슈를 중심으로 파일럿 프로그램에 착수하였다(Cabinet of Office Government of Japan, 2020, pp. 1-2). 기존의 일본·인도 간 긴밀한 과학기술 분야 협력관계를 바탕으로 양측은 SDGs 이행을 위한 STI 협력 확대를 표명하였으며, 특히 SDG 2(기아 해결), 3(건강과 복지), 6(청정수 및 위생), 7(지속가능 청정에너지) 등 네 부문에서 심화된 협력을 진행키로 하였다. 글로벌 파일럿 프로그램 내 인도 사례의 특이점은 수원국에서 공여국으로의 일방향적 지원이 아니라 TFM을 통해 일본과 인도 양국이 지닌 지식과 역량을 공유하여 아프리카 파일럿 국가들(케냐, 가나, 에티오피아)의 STI for SDGs Roadmap 구현을 지원하는 삼각 협력이 이행된다는 점이다. 양국은 유관 싱크탱크 및 민간 부문까지 활용하여 아프리카 파일럿 국가들에 대한 과학기술 활용 가능성을 탐색하기로 하였으며, 이를 이행하기 위한 자금 조달이 다각적으로 용이하도록 유엔 IATT 대상 프로그램 전용 ‘파트너십 이행(Partnership in Action)’을 추구하였다. 더 나아가, 양국의 과학기술 전략 부서 중심 공동 워크숍을 진행하였으며(2020. 6.), 인도의 대내적 측면에서는 기존에 강점을 보인 디지털 공공재 및 잠재적 저비용 응용 기술을 활용한 도시·농촌 간 디지털 격차 해소를 지원키로 하였다.

이와 같이 일본은 SDGs 채택 초기부터 글로벌 리더십을 선제적으로 발휘하기 위해 노력해 왔으며, 아시아를 넘어 국제사회 내 평화와 안녕에 대한 기여자 이미지를 정립

하기 위한 전략을 범정부·학제적 차원에서 수립하고 있다. 실제로 2016년 발표한 ‘SDGs 이행 가이드 원칙(SDGs Implementation Guiding Principles)’¹⁷¹⁾에서는 일본이 글로벌 롤모델 역할을 이행할 것임을 명시하며,¹⁷¹⁾ 글로벌 파일럿 프로그램 등 개발도상국에 대한 SDGs 이행 측면 공여를 통해 국제사회 번영에 실질적으로 기여하였다. UN(2024)에 따르면 2024년 기준 일본은 SDGs 이행 및 달성에서 18위로 아시아 국가 중 제일 높은 순위를 차지하였고, 대내적 측면에서도 글로벌 롤모델로 인정받기 위한 노력에 박차를 가하며 지속가능발전을 위한 산-학-연-정 간 유기적 협력을 강조하고 있다(한국 33위, 태국 45위, 중국 68위). SDGs 이행 원칙 내 최우선 고려 사항인 ‘No one left behind’가 1990년대부터 일본의 개발협력외교(ODA) 내 중심 개념이었던 ‘인간안보’와도 합치하였기에, SDGs 채택 이후의 의제 선도 준비 과정이 지난 경험을 기반으로 수월했으리라 판단된다. 일본은 이미 공여에 대한 국제규범 형성이 진행 중이었던 시기에 인간안보 개념을 활용하여 글로벌 관점의 보편적 윤리 규범에 대한 평화적 이미지를 재정립한 사례가 있으므로, SDGs는 일본이 국제사회 내 주도적 역할을 연계하여 나아갈 수 있는 매우 쉬운 기회로 다가왔을 것이다. 실제로 SDGs 채택 이후 관련 대응을 위해 과학기술외교진흥자문위원회가 바로 조직되었으며, SDGs 이행 가이드 원칙은 지난 인간안보 개념과 연계하여 단 1년 만에 완성되었다. 결국 일본은 다각도 측면에서 STI for SDGs를 글로벌 사회에서 선도할 수 있는 충분한 역량과 지원 환경이 시의적절하게 사전에 갖춰져 있었던 것으로 보인다. SDGs 2030 목표와 연계하여 일본이 이행 가이드 원칙에서 수립한 8대 우선순위만 살펴봐도 인류, 번영, 지구, 평화, 파트너십으로 대주제가 구성되어 있어, 기존 인간안보 개념¹⁷²⁾이 더 구체적으로 그리고 범용적으로 확장되었음을 확인할 수 있다.

171) Ministry of Foreign Affairs Japan(2016), “The SDGs Implementation Guiding Principles”.

172) ‘물리적 위협으로부터의 자유 및 빈곤·기아로부터의 자유(freedom from fear and freedom from want).

〈표 7-2〉 일본 SDGs 이행 가이드 원칙 내 8대 목표

대주제	8대 우선순위	개요
인류	1) 국민의 권한 강화	- 여성 역량 강화 - 소아 빈곤 대응 - 장애인 자립 역량 강화 - 국민 교육 접근성 강화
	2) 건강 및 장수 달성	- 개발도상국 감염병 대응 - 개발도상국 공중위생 개선 - 아시아 고령화 시대 대응 - 약제 내성 대응
번영	3) STI 진흥을 통한 신흥시장 창출 및 지역 활성화 도모	- 신흥시장 창출 - 지역 농어촌 진흥 - 지역 생산성 향상 - 과학기술혁신 향상
	4) 고품질 인프라 촉진을 위한 지속 가능하고 탄력적인 토지 활용	- 국토 복원 및 방재 - 순환적 수자원 개발 - 고품질 인프라 투자·개발
지구	5) 에너지 절약, 신재생에너지 개발, 재난 예방 및 기후변화 대응을 통한 순환적 사회 조성	- 에너지 절약 - 재생에너지 활용 및 국제 전개 - 기후변화 대응 - 순환형 사회 조성
	6) 생물다양성, 삼림 및 해양 분야 환경 보전	- 환경오염 대응 - 생물다양성 보전 - 지속가능 삼림해양육상 자원
평화	7) 평화롭고 안전한 사회 구축	- 아동학대인신매매 방지 - 조직범죄 대응 - 평화적 환경 구축 및 부흥 - 법치사회 강화
파트너십	8) SDGs 이행 수단 및 프레임워크 강화	- 다양한 이해관계자 간 연계 - 국제협력 내 SDGs 적용 - 개발도상국 SDGs 이행 지원

자료: Ministry of Foreign Affairs Japan(2016) 참조하여 연구진 재작성.

제2절 일본의 STI for SDGs 의제 선도 사례

1. 국내 STI for SDGs 체계 수립

일본은 ‘STI for SDGs Roadmaps’ 구축 및 대내외적 SDGs 이행을 위한 범정부적 접근성에 대해 통합적 관리가 가능한 컨트롤타워 형식으로 조속히 대응하기 위해 2016년 내각총리대신을 위원장으로 하는 SDGs 추진본부(SDGs Promotion Headquarters)를 설치함과 동시에 ‘SDGs 이행 가이드 원칙(SDGs Implementation Guiding Principles)’을 선제적으로 공개하였다(Ministry of Foreign Affairs Japan, 2016). 주요 골자로, 2030 어젠다 선도를 위한 8대 우선순위가 5P(People, Prosperity, Planet, Peace, Partnership) 메커니즘을 통해 다음과 같이 도출되었다. 1) 국민의 권한 강화, 2) 건강 및 장수 달성, 3) STI 진흥을 통한 신시장 창출 및 지역 활성화 도모, 4) 고품질 인프라 촉진을 위한 지속 가능하고 탄력적인 토지 활용, 5) 에너지 절약, 신재생에너지 개발, 재난 예방 및 기후변화 대응을 통한 순환적 사회 조성, 6) 생물다양성, 삼림 및 해양 분야 환경 보전, 7) 평화롭고 안전한 사회 구축, 8) SDGs 이행 수단 및 프레임워크 강화 등이 포함되어 있다.

〈표 7-3〉 일본 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 내 참여 주체 역할

참여 주체	개요
1) 중앙정부	- 개별적 주체의 SDGs 이행 상황 모니터링 및 커뮤니케이션 중재
2) 비정부기구(NGO) 및 비영리단체(NPO)	- 취약계층 탐색 및 글로벌 네트워크 지원
3) 민간기업	- 기업의 사회적 책임(CSR) 및 환경·사회·지배구조(ESG) 측면 사회문제 해결을 위한 기술적 지원
4) 지방정부	- 지역 정책 수립 내 SDGs 이행 가능성 탐색 및 반영
5) 과학 커뮤니티	- SDGs 달성 및 모니터링 관련 과학적 근거 기반 지표 설정
6) 노동조합	- 지속가능 경제사회 건설을 위한 노동조건 및 인권 보장 지원

자료: Ministry of Foreign Affairs Japan(2016) 참조하여 연구진 재작성.

또한 이행 프레임워크 참여와 관련해 다양한 이해관계 주체를 다음과 같이 명시함으로써 SDGs 달성을 위한 통합적이고도 상호 연계적인 노력을 강조한다. 1) 중앙정부: SDGs 추진본부를 중심으로 개별적 주체들의 SDGs 이행 상황 모니터링, 커뮤니케이션 중재 역할, SDGs 인식 제고 홍보 활동 및 실행 지침 원칙 수립 등을 수행, 2) 비정부기구(NGO) 및 비영리단체(NPO): 조속한 지원이 필요한 취약계층 탐색 및 글로벌 네트워크 지원, 3) 민간기업: CSR 및 ESG 측면에서 사회문제 해결을 위한 기술적 지원, 4) 지방정부: 지역 정책 수립 내 SDGs 이행 가능성 탐색 및 반영, 5) 과학 커뮤니티: SDGs 달성 및 모니터링 관련 과학적 근거 기반 지표 설정, 6) 노동조합: 지속가능 경제사회 건설을 위한 노동조건 및 인권 보장 지원이 그것이다.

더 나아가 일본 SDGs 추진본부는 2018년 이래 일본 SDGs 모델의 방향성을 보여주는 ‘SDGs 실행계획(SDGs Action Plan)’ 및 ‘확장된 SDGs 실행계획(Extended SDGs Action Plan)’을 매년 제시하며, SDGs 이행을 위한 체계적인 노력을 추구하고 있다(Ministry of Foreign Affairs Japan, 2019a, pp. 2-5). 일본 SDGs 모델의 기본 방향성 세 가지는 다음과 같다. 1) SDGs 연계 소사어티(Society) 5.0 촉진, 2) SDGs 이행을 통한 지역 활성화, 3) 차세대 인재 및 여성 권한 강화이다. 먼저, Society 5.0 연계 측면에서는 SDGs 이행을 촉진할 수 있는 역량 있는 중소기업의 육성을 중점적으로 지원하며, STI 로드맵과 이행 원칙 수립을 통해 전반적 STI 혁신을 장려한다. 다음으로, 지역 활성화 측면에서는 ‘SDGs 미래도시(Future City)’ 프로그램을 중심으로 도쿄 올림픽 및 오사카 엑스포의 고도화를 도모하고, 해양환경 보전 및 기후변화 대응 체계 구축을 통한 순환적 사회 조성에 집중한다. 차세대 인재 및 여성 권한 강화 측면에서는 SDGs 홍보 플랫폼 구축, 국제교육협력 증진, 형평성에 기반한 양질의 전 주기적 교육 지원에 집중한다. 또한 ‘SDGs 액션 플랫폼(Action Platform)’과 연계하여 SDGs 의제 선도에 기여하기 위한 조직적 노력을 민간 부문에서도 병행 추진하였다. 2017년 일본경제단체연합회(Japan Business Federation: Keidanren)는 ‘기업행동헌장(Charter of Corporate Behavior)’을 개정하였는데, Society 5.0 실현을 통한 SDGs 달성을 주요 골자로 규정하였다.

[그림 7-1] 일본경제단체연합회 ‘Society 5.0 for SDGs’



자료: Keidanren Japan(2018).

일본 문부과학성(Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology: MEXT)은 SDGs 관련 사회문제 해결에 기여하는 대표적인 부처로 꼽을 수 있다. 국제과학기술협력을 포함한 STI 정책 방안 설계 및 국제사회 공헌 관련 ‘지속가능발전을 위한 과학기술연구 파트너십(Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development: SATREPS)’을 운용함으로써 혁신을 통해 사회적·경제적 가치를 창출하기 위한 다양성 측면의 기초연구 분야 국제협력을 강화한다. 또한 혁신프로그램센터(Center of Innovation Program: COI) 운영에서 학계와의 긴밀한 협업을 통해 SDGs 비전 중심 연구개발(R&D)을 추진하였다. 더 나아가 ‘STI for SDGs Roadmap’ 구축과 발맞추어 2018년 문부과학성은 SDGs 달성과 Society 5.0 실현을 위한 ‘지속가능발전목표를 위한 과학기술혁신 패키지(STI for SDGs Package)’ 개발을 위해 일본과학기술청(Japan Science and Technology Agency: JST)와 협업하여 우선순위 분야 및 이행 원칙 등을 다음과 같이 설정하였다.¹⁷³⁾ SDGs 달성을 위한 STI 우선순위 분야 여섯 가지는 1) 생명과학: 감염병 역학 연구 및 열대

173) MEXT Japan(2018), “Basic Policy on Promotion of STI for SDGs”, pp. 5-7.

성 질환 백신 연구개발, 2) 환경에너지: 기후변화 대응 혁신 에너지 기술 연구개발, 3) 항공우주: 산림오염대기오염 모니터링 및 홍수 예측 정보 시스템 구축을 위한 위성 연구개발, 4) 해양: 해양 자원의 적정 개발, 활용 및 관련 연구개발, 5) 재난 대응: 지진, 해일, 화산 및 극한 기상 등의 자연재해 대응을 위한 관측정보 수집 방법 개발, 6) 과학기술 인재 양성: 신진 과학자 및 여성 과학자의 연구 활동 장려 등이다. 이를 효과적으로 이행하기 위한 원칙으로는 ‘STI for SDGs Roadmap’을 연구개발 측면에서 참조하여 1) 보편성: 국내외적 조치, 2) 포괄성: 평등성을 기반으로, 취약한 환경에 놓인 주체를 중심으로 지원, 3) 참여성: 산학연 포함 다양한 이해관계자 간 협업, 4) 통합성: 우선순위 영역 간 유기적인 연계성 중심 설계, 5) 투명성 및 책임성: 이행 과정 내 투명한 정보 공개 등을 설정하였다. 이렇듯 문부과학성은 ‘STI for SDGs Roadmap’을 STI 연구개발 국제협력 관점에서 대내외적으로 보완할 수 있는 프레임워크를 다각적으로 제시함으로써[파트너십 프로그램(SATREPS), 학계 연계 플랫폼(COI) 및 이행 원칙(STI for SDGs Package)] 더욱 포괄적인 접근법과 세부적인 후속 조치가 이루어지도록 지원하였다.

이와 같이 일본은 2015년 SDGs 2030 의제 도출 이후, STI for SDGs를 주도하기 위한 대내적 기반의 체계성을 갖춰 의제 선도국으로 발돋움하였다. ‘STI for SDGs Roadmap’ 수립을 위한 과학기술외교진흥자문위원회를 2015년 조속히 발족한 이후 2016년 내각총리를 위원장으로 하는 SDGs 추진본부를 세워 전방위적으로 이행 상황을 총괄하였으며, 2019년 G20 의장국이 된 기회를 활용하여 ‘STI for SDGs Roadmap’의 공식적 채택을 성사시키는 등 면밀한 발전 과정을 통해 의제 선도를 주도하였다. 또한 과학기술 R&D 중심 협력 측면에서는 문부과학성, 민간 분야 연계 측면에서는 경제단체연합회 등이 SDGs 이행과 관련해 적극적 지원에 나서, 로드맵 수립-대외 확산-이행 총괄-이행 지원-인식 제고로 이어지는 순환적 환경이 조성되었다.

SDGs는 17개 목표 모두가 각각 연계되어 있어, 복수의 목표를 동시에 해결할 필요가 있다. 예를 들어, SDGs의 전신인 새천년개발목표(MDGs)는 주로 개발도상국을 대상으로 빈곤, 기아 및 성불평등 등의 사회적 격차를 해소한다는 직관적 목표가 있었다면, SDGs는 사회적 격차에 더해 기후변화 대응, 자원 보존, 지속 가능한 소비·생산

및 지속 가능한 산업화 등 각 목표 간 꼬리에 꼬리를 무는 연결성으로 문제 해결이 더욱 복잡해졌다. 따라서 SDGs 이행 및 주도와 관련해 동시 해결성을 지닌 대응 방안을 수립하는 것이 필수이며, 이를 위해서는 다양한 이해관계자들의 SDGs에 대한 인식 제고가 선제적으로 이뤄져야 한다. 일본은 다양한 이해관계자 간 명확한 임무 분할을 통해 STI for SDGs를 효율적으로 이행한 것으로 사료된다.

〈표 7-4〉 일본 STI for SDGs 주도이행 주체 종합 개요

역할	주체	개요
로드맵 수립	과학기술외교진흥자문위원회 (Advisory Board for the Promotion of STD)	- 과학기술외교 분야 학계 전문가들로 구성 - 'STI for SDGs Roadmap' 구축 및 제시('18)
대외 확산	국무조정실 (Cabinet of Office)	- G20 활용 'STI for SDGs Roadmap' 채택승인 주도('19) - 'Global Pilot Programme' 협력 진행(유엔 IATT와 협력, '20)
이행 총괄	SDGs 추진본부 (SDGs Promotion Headquarters)	- 내각총리대신을 위원장으로 한 컨트롤타워 - 'SDGs Implementation Guiding Principles' 구축 및 제시('16) - '(Extended) SDGs Action Plan' 연례 공개 - 'SDGs Action Platform' 운용 - 'VNR 리포트' 작성 및 공개('17, '21) - 다양한 이해관계자로 구성된 'SDGs Round Table' 운용
과기 분야 이행 지원	문부과학성 (MEXT)	- SATREPS 운용을 통한 국제 과학기술 협력 진흥 - COI 운용을 통한 SDGs 중심 산학연 R&D 추진 지원 - R&D 기반 'STI for SDGs Package' 구축('18)
기업 활동 인식 제고	경제단체연합회 (Keidanren)	- Society 5.0 실현을 통한 SDGs 달성을 주요 골자로 하여, '기업행동헌장' 개정('17)

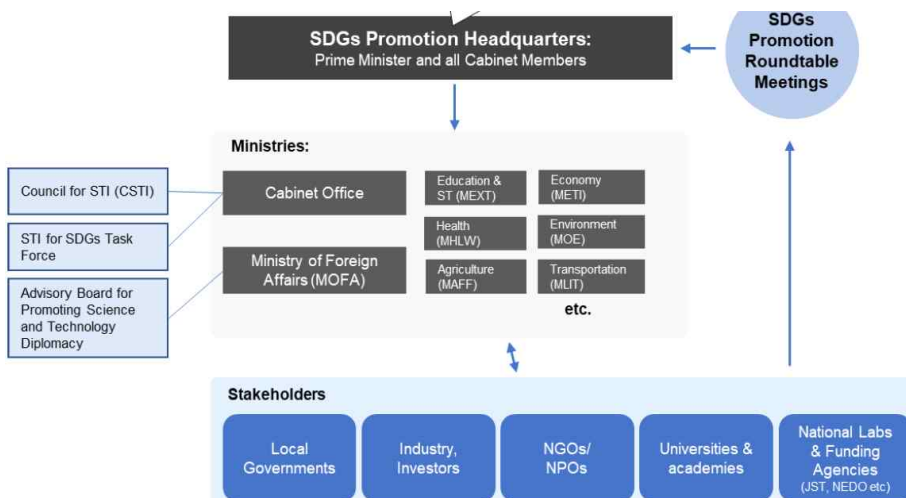
자료: 연구진 작성.

<표 7-5> 일본 STI for SDGs 발전 타임라인(2015~2021년)

연도	주체	개요
2015	유엔	- IATT 발족 및 'SDGs 2030' 의제 채택
	일본	- SDGs 주도 위한 과학기술외교진흥자문위원회 발족
2016	일본	- 내각총리를 위원장으로 한 SDGs 추진본부 발족
	SDGs 추진본부	- 'SDGs 이행 가이드 원칙' 공개
2017	과학기술외교진흥자문위원회	- '글로벌 이슈 측면 STI의 가교 역할' 발표
	SDGs 추진본부	- 'VNR 리포트('17)' 작성 및 공개 - 'Japan SDGs Award' 제도 도입
	경제단체연합회	- SDGs 달성을 골자로 한 '기업행동헌장' 개정
2018	과학기술외교진흥자문위원회	- 'STI for SDGs Roadmap' 구축 및 제시
	SDGs 추진본부	- '(Extended) SDGs Action Plan' 연례 구축 및 제시
	문부과학성	- 과학기술 R&D 기반 'STI for SDGs Package' 구축
2019	국무조정실	- G20 오사카 정상회의를 통한 'STI for SDGs Roadmap' 공식 채택 및 승인 주도
	SDGs 추진본부	- 'SDGs 이행 가이드 원칙' 개정을 통한 우선순위 재설정
2020	국무조정실	- 'Global Pilot Programme' 협력 진행(유엔 IATT와 협력)
2021	SDGs 추진본부	- VNR 리포트('21) 작성 및 공개

자료: 연구진 작성.

[그림 7-2] 일본 SDGs 추진 내부 체계



자료: Japan Science and Technology Agency(2021).

따라서 일본은 SDGs 이행 롤모델로서 글로벌 사회에서 인정받고 의제 선도를 주도적으로 진행하기 위해서는 국가 혁신 생태계 내 다양한 이해관계자들의 전반적 인식 제고가 기반이 되어야 한다는 점에 집중하였다. 이에 대한 근거로는 일본 SDGs 추진 본부에 의해 2016년에 수립되고 2019년에 개정된 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 내 8대 원칙¹⁷⁴⁾을 다시 한번 자세히 살펴볼 필요가 있다.

1번 ‘국민의 권한 강화’에서는 기본적 인권 보장에 관한 일본 정부의 인도적 지원을 강조하며, 2번 ‘건강 및 장수 달성’에서는 보건의료 정보 접근성과 관련해 의료기관과의 데이터 구축 협업에 대해 논한다. 3번 ‘STI 진흥을 통한 신흥시장 창출 및 지역 활성화 도모’는 지역창생과 혁신산업 기반 구축 간 연결고리로서, Society 5.0를 실현하는 데 기업 비즈니스 과정 내 SDGs의 이행을 강조한다. 4번 ‘고품질 인프라 축진을 위한 지속 가능하고 탄력적인 토지 활용’에서는 주거, 교통 및 환경 관련 고품질 도시 인프라 조성을 위한 지역사회의 적극적 협조를 논하며, 5번 ‘에너지 절약, 신재생에너지 개발, 재난 예방 및 기후변화 대응을 통한 순환적 사회 조성’에서는 소비자 중심의 지속 가능한 사회 구축의 필요성을 강조한다. 6번 ‘생물다양성, 삼림 및 해양 분야 환경 보전’에서는 농림수산업 관계자의 자연환경 및 자원 보호 노력을 촉구하며, 7번 ‘평화롭고 안전한 사회 구축’에서는 국제노동기구(ILO)를 비롯한 관련 국내외 조직과의 연계를 도모한다. 마지막 8번 ‘SDGs 이행 수단 및 프레임워크 강화’에서는 정부, 기업, 시민사회, 연구자 등 다양한 이해관계자 간의 총체적 입장에서 SDGs 이행 관련 공동 대응 및 활동 정보 공유의 중요성을 강조한다. 이렇듯 일본은 STI for SDGs를 원활히 이행하기 위해서는 사회경제 시스템 내 다양한 이해관계자의 동시다발적 노력이 있어야 한다는 사실을 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’을 통해 알리며 사전 인식 제고를 도모하였다.

174) 1) 국민의 권한 강화, 2) 건강 및 장수 달성, 3) STI 진흥을 통한 신흥시장 창출 및 지역 활성화 도모, 4) 고품질 인프라 축진을 위한 지속 가능하고 탄력적인 토지 활용, 5) 에너지 절약, 신재생에너지 개발, 재난 예방 및 기후변화 대응을 통한 순환적 사회 조성, 6) 생물다양성, 삼림 및 해양 분야 환경 보전, 7) 평화롭고 안전한 사회 구축, 8) SDGs 이행 수단 및 프레임워크 강화.

<표 7-6> ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 내 중점 이해관계자

8대 원칙	중점 이해관계자
1) 국민의 권한 강화	· 정부
2) 건강 및 장수 달성	· 의료기관
3) STI 진흥을 통한 신흥시장 창출 및 지역 활성화 도모	· 민간기업
4) 고품질 인프라 축진을 위한 지속 가능하고 탄력적인 토지 활용	· 지역사회
5) 에너지 절약, 신재생에너지 개발, 재난 예방 및 기후변화 대응을 통한 순환적 사회 조성	· 소비자
6) 생물다양성, 삼림 및 해양 분야 환경 보전	· 농림수산업 관계자
7) 평화롭고 안전한 사회 구축	· 국내외 노동기구
8) SDGs 이행 수단 및 프레임워크 강화	· 정부, 기업, 시민, 연구자

자료: Ministry of Foreign Affairs Japan(2016) 참조하여 연구진 재작성.

더 나아가 일본은 STI for SDGs에 대한 전반적 인식 제고를 효과적으로 촉진하기 위해 SDGs 추진본부와 4개의 실무그룹으로 구성된 ‘SDGs 프로모션 라운드테이블(Promotion Roundtable)’(교육: 문부과학성 및 외무성, 분과위원: 환경성 및 SDGs 이해관계자, 대외: 언론 전문가, 모니터링: 민간 전문가) 그리고 외무성이 함께 운영하는 ‘SDGs 액션 플랫폼(SDGs Action Platform)’을 2017년부터 추진하고 있다. ‘SDGs 액션 플랫폼’은 크게 다음 네 가지 하위 프로그램으로 구분된다. 1) 일본 SDGs 어워드(Japan SDGs Award), 2) SDGs 미래도시(SDGs Future City), 3) SDGs Action Plan 연례 수립, 4) VNR 리포트 작성이다.

‘일본 SDGs 어워드’는 2017년 이래 SDGs 달성에 기여하기 위해 노력한 기업 및 단체 등을 선정하여 시상함으로써 다양한 이해관계자 간 협력 확대 및 인식 제고를 도모한다.¹⁷⁵⁾ 2017년 수상 단체인 홋카이도 시모카와 마을은 지속가능 산림 경영에 중점을 두어 임업경제 집적화 구축, 에너지 자급자족 및 초고령화 사회 대응에 노력하였다. 2018년 수상 기업인 일본식품생태센터(Japan Food Ecology Center)는 음식물쓰레기를 가축 사료로 재가공할 수 있게 하는 액체 친환경사료(liquid eco-feed)를 개발하여, 재활용 기반 사회 구축에 기여하였다. 2019년 수상 단체인 후쿠오카 우오마치 상점가 협회는 지역 식재료 활용, 태양광 설치를 통한 상점가 전기 공급, 워킹맘 창업

175) Ministry of Foreign Affairs of Japan(2023), “Japan SDGs Award,” <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/award/index.html>(accessed on 2024.5.14.).

지원 및 노숙자 쉼터 제공 등을 통해 사회적 포용성 향상에 기여하였다. 2020년 수상 기업인 민나덴류쿠(Minna-Denryoku)는 요코하마시 재생에너지 전기 공급 소매 사업에 활용 중인 전력 이력추적 시스템(electricity traceability system) 블록체인 기술을 개발하여 도시 탈탄소화에 기여하였다. 2021년 수상 기업인 유글레나(Euglena)는 환경 영향이 적은 녹조류를 활용한 식품 및 연료 생산 기술을 개발하였으며, 2014년부터 자사 쿠키를 방글라데시 난민 캠프에 무상으로 지원해 왔다. 2022년 수상 단체 아동착취방지액션(Action against Child Exploitation: ACE)은 위험한 노동의 사각지대에 노출된 어린이들의 부상 예방과 질병 치료를 적극 지원하며 아동 노동 폐지·예방을 위한 조치에 힘을 쏟아 왔다. 2023년 수상 기업 위로그(WheelLog!)는 휠체어 이용자들이 목적지에 도착하기 위해 접근 가능한 경로에 대한 대화형 매핑 서비스를 지원함으로써 포용적 사회에 대한 인식 제고에 기여하였다. 이렇듯 일본 SDGs 어워드는 기업 및 단체에 대해 ESG 기반 사회적 기여와 다양한 이해관계자 대상 수혜가 장려되도록 격려하고 노고를 인정함으로써 SDG 이행에 대한 인식을 높인다. 위 사례만 보더라도 대부분의 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’이 준수되고 있음을 확인할 수 있다.

〈표 7-7〉 일본 SDGs 어워드 수상자 개요(2017~2023년)

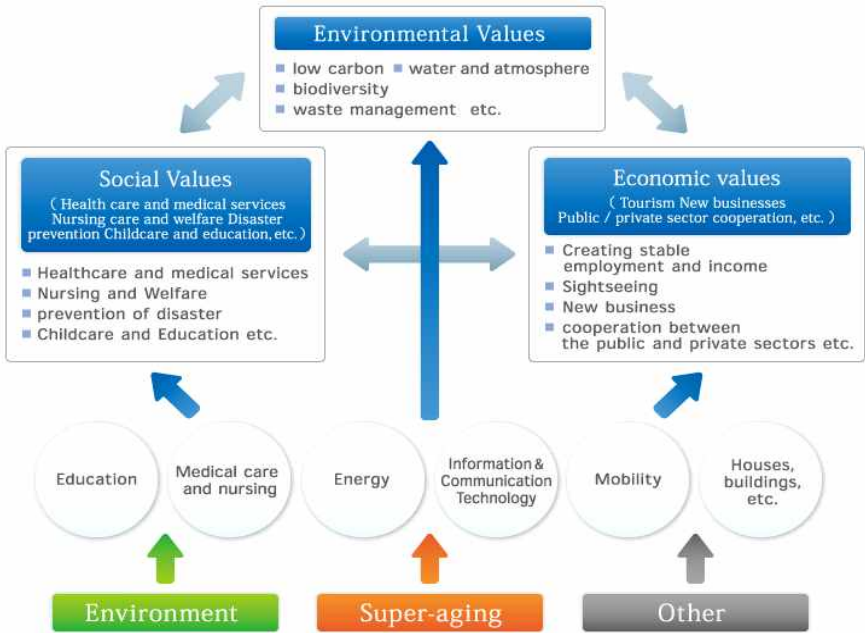
연도	수상 단체	개요	관련 원칙
2017	시모카와 마을	지속가능 산림 경영 및 고령화 대응	2, 4, 6
2018	일본식품생태센터	재활용 기반 사회 구축	3, 5
2019	우오마치 상점가	태양광 설치 및 취약계층 지원	4, 5, 7
2020	Minna-Denryoku	재생에너지 소매 블록체인 기술 개발	3, 5
2021	Euglena	녹조 활용 식품 및 연료 생산	3, 5, 6, 7
2022	ACE	노동 아동의 부상 예방 및 질병 치료	2, 7
2023	WheelLog!	휠체어 사용자 전용 매핑 서비스	2, 3, 4

자료: Ministry of Foreign Affairs Japan(2023) 참조하여 연구진 재작성.

일본 ‘SDGs 미래도시’는 2018년 이래 SDGs 달성 관련 이니셔티브를 제안한 지자체를 선정하여 보조금을 지급하는 프로그램이다. 선정 도시는 목표 달성을 위해 핵심성과지표(KPI) 실행 계획을 수립하고 내각부, 지자체 및 민간 전문가로 구성된 태스크포스(TF)의 자문을 거쳐야 한다. 또한 ‘지역 SDGs 민관협력 플랫폼(Public-Private Partnership Platform for Local SDGs)’ 및 ‘지역 SDG 금융(Local SDG Finance)’

이니셔티브 등도 병행 운용하면서 지방창생 측면의 SDGs 추진 동력을 확보하고 보편적 관심 확대를 도모한다. SDG 미래도시로는 2022년 기준 154개 도시가 선정되었으며, 2024년까지 210개 도시 선정을 목표로 한다.¹⁷⁶⁾ 선정 기준은 계획 구체화, 이해관계자와의 협업 수준 및 시민의 적극적 참여 수준으로 평가되며, 후속 모니터링을 통해 이니셔티브 진행 상황이 매년 점검된다. SDGs 미래도시 지자체 보조금 지원이라는 인센티브 방안을 활용함에 따라, 2017년 1%에 불과했던 SDGs 이행 지자체 비율이 2020년에 39.7%를 기록하였고 2025년에는 60% 달성이 예상되는 등 저출산·고령화·인구감소 등의 지역 현안을 SDGs 원칙을 통해 해결하려는 움직임 확산에 크게 기여한 것으로 평가된다.¹⁷⁷⁾

[그림 7-3] 일본 ‘미래도시 이니셔티브(Future City Initiative)’ 프레임워크



자료: Future City Initiative, <https://future-city.go.jp/en/about/>(accessed on 2024.5.14.)

176) Japan Up Close(2022. November 25), “SDG Future city”, https://japanupclose.web-japan.org/policy/p20221125_1.html(accessed on 2024.5.14.)

177) Japan SDG Promotion Headquarters(2021), “Voluntary National Review 2021 Report on the implementation of 2030 Agenda”, pp. 22-25.

SDGs 추진본부에 의한 ‘SDGs Action Plan’ 연례 수립 또한 ‘STI for SDGs Roadmap’을 중심으로 상시 급변하는 기술 환경과 연계하여 관련 이슈를 조속히 보완하는 방식으로 STI for SDGs 이행 촉진에 기여한다. 그 예로, 2021년도 ‘SDGs Action Plan’은 포스트 팬데믹하에 지체되었던 SDGs 이행을 가속화하기 위해 집중해야 할 우선 분야 네 가지를 다음과 같이 설정하였다. 1) 감염병 및 후속 위기 대응, 2) 혁신을 통한 재도약 및 성장, 3) SDGs 중심 지역 활성화를 통한 경제·환경 선순환 구조 조성, 4) 인식 제고를 통한 유대 강화 및 이행 가속화. 분야 내 세부 계획으로는 백신 공급망, 보편적 의료 보장, 2050 탄소중립, 해양쓰레기 대책, 지속가능개발교육(ESD) 등이 포함되어 있으며, 약 6조 5천억 엔(yen)이 추가 사업비로 책정되었다.¹⁷⁸⁾ 더 나아가 ‘Extended SDGs Action Plan’도 매년 하반기에 재보완적 성격으로 수립되는 등 올바른 SDGs 이행 방향성 정립 노력이 지속적으로 전개되고 있다.

이 외에 VNR 리포트의 주기적 작성 및 발행 역시 SDGs 2030 어젠다 달성 현황을 종합적으로 진단하고 글로벌 사회 내 롤모델로서 위상을 확립하는 데 기여하며, 국내외 인식 제고를 가속화한다. 일본은 2017년도 1차 발행에 이어 2021년도 2차 발행을 하였으며, 우리나라는 2016년도 1차 발행에 그친 상황이다. 각국의 VNR 리포트는 유엔 고위급정치포럼(HLPF) 연례회의 내 주요 논의 안건으로 상정되며, 각국의 SDGs 이행 수준 및 어젠다 주도 역량을 글로벌 사회에서 드러내는 도구로도 활용할 수 있다.

<표 7-8> SDGs 추진본부 중심 ‘SDGs 액션 플랫폼(Action Platform)’ 개요

프로그램	주기	개요
Japan SDGs Award	연례 시상	- SDGs 달성 기여 기업 및 단체 등을 선정하여 시상
Future City Initiative	연례 선정	- SDGs 달성 관련 어젠다 제안 지자체에 보조금 지원
SDGs Action Plan	연례 발행	- 급변하는 기술 환경과 연계하여 SDGs 이행 방향성 보완
VNR Report	2017 / 2021	- SDGs 달성 현황 종합 진단 및 선도 위상 확립

자료: 연구진 작성.

178) Japan SDG Promotion Headquarters(2021), “Voluntary National Review 2021 Report on the implementation of 2030 Agenda”, pp. 15-16.

SDGs 추진본부는 또한 주요 핵심 플레이어인 내각부, 경제산업성, 문부과학성 외에 금융청, 소비자청, 법무성, 환경성, 방위성 등과도 대내 SDGs 이행 및 달성을 위한 대응 협력 방안을 조율하고 있으나, 여기에 외무성이 공식적으로 제외되어 있는 점은 대내 대응 측면이라 할지라도 대외 영향력 확산과의 연결고리가 없어 한계로 남아 있다. 한편, 유관기관과의 대응 협력도 매우 활발히 진행 중이며, 여기에는 일본국제협력기구(JICA), 유엔개발계획(UNDP) 주일 대표부, 경제단체연합회, 과학기술진흥기구(JST), UNESCO 일본위원회, UNICEF 일본위원회, 일본우주항공연구개발기구(JAXA), 일본해양연구개발기구(JAMSTEC) 및 일본청년회의소(JCI) 등이 SDGs 추진 본부와 공식적으로 연계되어 있는 것으로 명시되어 있다.

2. 글로벌 STI for SDGs 의제화 노력

2016년 일본은 SDGs 추진본부를 설치함과 동시에 주요 7개국(G7) 정상회의 의장국으로서 SDGs 실천 관련 G7 협조 행동 이행을 촉구하였다. 또한 2017년 유엔 고위급정치포럼(High-Level Political Forum, HLPF)을 통해 ‘SDGs 이행 가이드 원칙(2016)과 2017년도 일본 ‘자발적 국별 리뷰(Voluntary National Review, VNR)’ 리포트를 공유하여, 일본의 SDGs 이행 과정과 다각적 노력을 대외적으로 알렸다. 2018년 유엔 HLPF에서는 ‘Extended SDGs Action Plan 2018’을 공유하고 ‘SDGs Action Plan 2019’의 방향성을 주요하게 논의함으로써, 글로벌 사회에서 SDGs를 지속적으로 주도하기 위한 영향력 기반을 구축하였다. 결국 2019년 G20 정상회의 의장국으로서 일본의 ‘STI for SDGs Roadmap’이 선언문 내 부속서로 공식 채택될 수 있도록 주도하여, SDGs 2030 이행과 관련해 명실상부한 의제 선도국으로 발돋움하였다. 이렇듯 일본은 G7 및 G20 등 세계 주요국 다자협약체 내 의장국 이행 시점에 맞추어 관련 의제 선도 전략을 면밀히 선제적으로 준비하여 적시에 공개함으로써 주요국의 합의를 원활히 이끌어 내어 의제 선도국이라는 위상을 취할 수 있었다.

<표 7-9> 일본 STI for SDGs 대외 영향력 확장 활동 타임라인(2016~2021년)

연도	수립 문건		대외 활동 개요
2016	• SDGs 추진본부 발족 • 'SDGs 이행가이드 원칙' 수립	⇒	- G7 의장국으로서, 정상회의를 통해 SDGs 실천 관련 G7 협조 행동 이행 촉구
2017	• '2017 Japan VNR' 리포트 작성 • 'SDGs Action Plan 2018' 수립	⇒	- 유엔 HLPF를 통해 'SDGs 이행 가이드 원칙' 및 2017 VNR 공개 발표
2018	• 'Ex. SDGs Action Plan 2018' 수립 • 'SDGs Action Plan 2019' 수립 • 'STI for SDGs Roadmap' 수립	⇒	- 유엔 HLPF를 통해 2018년도 및 2019년도 'SDGs Action Plan' 공유
2019	• 'Ex. SDGs Action Plan 2019' 수립 • 'SDGs Action Plan 2020' 수립 • 'SDGs 이행 가이드 원칙' 개정	⇒	- G20 의장국으로서, 선언문 부속서로 'STI for SDGs Roadmap' 공식 승인·채택 - SDG 정상회의의 내 개정된 'SDGs 이행 가이드 원칙' 공유
2020	• 'Ex. SDGs Action Plan 2020' 수립 • 'SDGs Action Plan 2021' 수립	⇒	- 유엔 HLPF를 통해 2020년도 및 2021년도 'SDGs Action Plan' 공유
2021	• '2021 Japan VNR' 리포트 작성	⇒	- 유엔 HLPF를 통해 2021 VNR 공개 발표

자료: Ministry of Foreign Affairs Japan(2019a) 참조하여 연구진 재작성.

일본은 G7 및 G20 의장국으로서 SDGs를 선도하는 활동 외에도 유엔 HLPF 내에서의 주도적 활동에 집중하였다. HLPF는 SDGs 이행 관련 국가 간 추진 상황을 검토하고 보완적 요인을 탐색하는 정례 회담으로, 유엔 경제사회이사회(ECOSOC)와 TFM 사이의 연계적 장치 역할을 수행한다(UN DESA, 2016, pp. 1-2). 자세히는, 매년 5월 유엔 과학기술혁신 포럼(STI Forum) 결과를 TFM 과학자 10인 자문그룹(10-Member Group)으로부터 보고 받고, 새로운 기술 환경 이슈를 TFM에 제시한 후, 매년 7월 HLPF 개최 시 각국의 VNR 리포트까지 종합하여 전반적 이슈를 ECOSOC와 논의한다. 또한 HLPF를 통해 도출된 주요 이슈는 매년 9월 유엔총회 SDG 정상회의에서 주요 안건으로 상정되는 등 HLPF는 수시로 급변하는 기술 환경 속에서 적합한 SDGs 이행 방향의 지침을 설정하는 데 중추적인 역할을 하고 있다. HLPF의 주요 임무는 다음과 같다. 1) 선진국 및 개발도상국 모두가 포괄적이고도 자발적으로 참여 가능한 대화의 장 마련, 2) 장관 또는 정부 고위급 관계자가 참여하는 국가 주도 행사로 구성, 3) 정보 접근성이 좋은 플랫폼 제공, 4) ECOSOC의 검토를 통해 유엔 총회에 관련 정보 제공, 5) 회원국 외 이해관계자의 참여도 허용하는 광범위한 방향성 지향. HLPF 참여 과정은 <표 7-10>과 같이 구분된다.

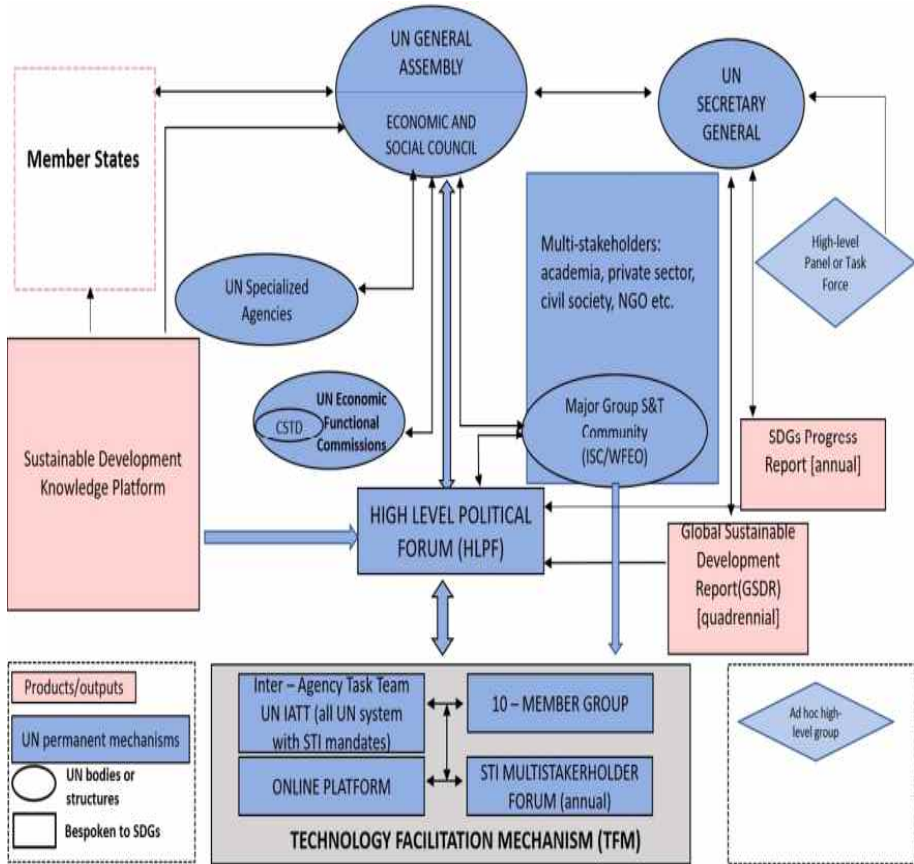
<표 7-10> 유엔 HLPF 참여 과정

구분	개요
1) 인증	• SDGs 기여도가 높다고 판단되는 주체에 대해 ECOSOC(공식) 또는 DESA-DSD(추천형 패스트트랙)로부터 인증
2) 회의 참석	• 모든 HLPF 관련 회의에 참석 가능
3) 정보 접근	• 모든 HLPF 관련 공식 문서 열람 가능
4) 구두 코멘트	• 회의 개시·종료 시 또는 안건 패널로서 구두 코멘트 진행
5) 선언문 심의	• 선언문 심의 과정 내 추가 의견 및 우려 사항 제기
6) 어젠다 서면 상정	• 상정 희망 의제를 유엔 공식 양식을 활용하여 서면 제출
7) VNR 리포트 공개	• SDGs 이행 상황을 점검하는 VNR 리포트 작성 및 공개
8) 부대 행사 진행	• 관련 부대 행사 또는 라운드테이블 구성 및 신청
9) 지역 회의 참여	• 뉴욕 유엔 본부 외에도 지역회의 개최 가능
10) 대표자 선정	• HLPF 사무국과 협의하여 대표자 선출

자료: UN DESA(2016) 참조하여 연구진 재작성.

HLPF와 연계되는 TFM 플랫폼 중 하나인 과학자 10인 자문그룹(10-Member Group)은 글로벌 과학기술혁신 분야의 저명한 과학자 집단으로, 회원국의 추천과 유엔 사무국의 검토를 거쳐 10명의 자문위원이 격년으로 선정된다. 유엔 IATT와의 긴밀한 협력을 통해 TFM 주요 과업에 참여하고, TFM 대외홍보 담당으로서 국제적 담론을 형성하며, STI 포럼 개최의 주요 결과를 검토하여 HLPF에 보고하는 등 유엔 STI for SDGs 어젠다 발전 역학 내 중요한 임무를 수행한다(UN DESA, 2021, pp. 1-2).

[그림 7-4] 유엔 STI for SDGs 추진 메커니즘



자료: UN DESA(2020), "Operational note for implementing STI for SDGs Roadmaps", p. 11.

〈표 7-11〉 유엔 과학자 10인 자문그룹 전문가 리스트(2016~2025년)

임기	국적	전문가	소속	전문 분야
2016 ~ 2017	네덜란드	Mr. Peter Bakker	WBC	CSR
	미국	Prof. Elmer Colglazier	AAAS	과학외교
	니카라과	Dr. Myrna Cunningham	CADPI	평등성
	필리핀	Ms. Elenita Dano	ETC Group	기술예측
	영국	Prof. Xiaolan Fu	Oxford Univ.	생산성
	브라질	Dr. Paulo Gadelha	Fiorcruz	생물다양성
	남아공	Dr. Heide Hackmann	ICSU	과학외교
	가나	Dr. George Essegbey	STERPI	과기정책
	오스트리아	Prof. Nebojsa Nakicenovic	IIASA	에너지경제
2018 ~ 2021 (4년)	사우디	Dr. Hayat Sindi	i2Institute	기업가정신
	중국	Prof. Huadong Guo	CAS	지구과학
	탄자니아	Dr. Agnes Kijazi	TMA	기후과학
	일본	Dr. Michiharu Nakamura	JST	R&D혁신
	슬로베니아	Dr. Spela Stres	ITTCJSI	기술이전
	이스라엘	Dr. Ada Yonath	WIS	생명공학
	남아공	Dr. Heide Hackmann	ISC	과학외교
	멕시코	Dr. Jose Ramon Lopez	Q Element	기술사업화
	핀란드	Dr. Anne Ritschkoff	VTT TRC	바이오 경제
2022 ~ 2023	미국	Dr. Vaughan Turekian	NASEM	과학외교
	브라질	Dr. Paulo Gadelha	Fiorcruz	생물다양성
	브라질	Prof. Carlos Brito Cruz	Univ. of Campinas	물리학
	미국	Prof. Cherry Murray	Univ. of Arizona	물리학
	일본	Prof. Maki Kawai	Univ. of Tokyo	화학공학
	중국	Dr. Yonglong Lu	Xiamen Univ.	환경공학
	남아공	Dr. Quarraisha Karim	CAPRISA	전염병역학
	케냐	Dr. Salome Guchu	Ministry of Education	R&D혁신
	오스트리아	Dr. Keywan Riachi	ECE	기후과학
2024 ~ 2025	인도	Ms. Anita Gurumurthy	IT for Change	평등성
	라트비아	Prof. Talis Juhna	Riga Tech. Univ.	생명공학
	멕시코	Dr. Jose Ramon Lopez	Q Element	기술사업화
	브라질	Prof. Carlos Brito Cruz	Univ. of Campinas	물리학
	케냐	Dr. Catherine Ngila	AFoWYESTI	화학공학
	네덜란드	Prof. Joyeeta Gupta	Univ. Amsterdam	환경공학
	일본	Prof. Motoko Kotani	Tohoku Univ.	응용수학
	오스트리아	Dr. Keywan Riachi	ECE	기후과학
	스웨덴	Prof. Magnus Andersson	Malmo Univ.	도시공학
2025	한국	Dr. Aree Moon	WISET	생물학
	세르비아	Prof. Vladimir Crnojevic	Univ. of Novi Sad	컴퓨터공학
	세이셸	Mr. Xavier Estico	SCISD	혁신전략
	영국	Prof. Karen Scrivener	EPFL	재료공학

자료: United Nations Group of Ten High-level Representatives of Civil Society, Private Sector and Scientific Community to Promote Science, Technology and Innovation for the SDGs (10-Member-Group)¹⁷⁹⁾ 참조하여 연구진 재작성.

초기 전문가 구성은 과학외교, 과기정책, 평등성 및 기업가정신 등 인문사회 분야 내 과학기술융합 전문가들이 중심이었으나, 점차 생명공학, 환경공학, 물리학, 응용수학, 재료공학 등 순수 공학 전문가들이 선출되는 추세이다. 이는 유엔 SDGs 2030 프레임워크가 시간이 지남에 따라 기본 프레임워크 정립 이후 SDGs 이행 촉진 관련 세부적 기술 요소들의 활용 가능성을 확장하려는 움직임으로 사료된다. 특히 2018년 이래 일본과 남아공은 세 번, 브라질은 네 번 연속으로 과학자 10인 자문그룹 전문가를 배출해 낸 유일한 아시아 국가로서(2회: 중국 / 1회: 한국, 인도, 사우디 및 필리핀), STI for SDGs 의제 선도국으로서의 위상을 지속적으로 뒷받침하고 있다.

2018~2021년도 위임자 나카무라 미치하루 박사는 글로벌 중공업 기업 히타치(Hitachi)의 부사장 및 CEO까지 역임한 이후, 2011년 정책 중심 R&D 자금 지원이 주요 임무인 일본과학기술청(Japan Science and Technology Agency: JST) 총재직에 부임하며 선진 R&D를 기반으로 혁신의 효과를 높이기 위해 노력하였다. 이후, 과학기술외교진흥자문위원회의 일원으로서 일본 국가 비전인 ‘Society 5.0’과 ‘STI for SDGs Roadmap’ 간 연계점 도출을 위한 연구를 진행하며, 유엔 과학자 10인 자문그룹 전문가로 선출되었다. 위임 이후에는 유엔 경제사회국(DESA) 지속가능개발 부서의 자문 역을 수행 중이다. 2022~2023년도 위임자 가와이 마키 도쿄대 교수는 일본 과학기술정책기획위원회(committee on science & technology policy planning) 위원으로 활동하며, 지식재산권 전략 모델 수립에 기여하였으며 화학공학 분야에서 유수의 국제적 상들을 수상하였다. 일본 이화학연구소(RIKEN) 이사 및 일본화학회 회장 등을 역임한 후 유엔 과학자 10인 자문그룹 전문가로 선출되었다. 2024~2025년도 위임자 고타니 모토코 도호쿠대 교수는 일본 과학기술혁신협의회(council of STI) 일원으로서, 국가첨단산업과학기술연구소(NIAIST), 국가정보통신기술연구소(NICT), 국가재료과학연구소(NIMS) 및 RIKEN 등 다수의 국가연구소 자문위원으로 활동하며 유엔 과학자 10인 자문그룹의 전문가로 선출되었다. 이러한 가운데 2024~2025년도 전문가 중 한국의 과학자(Dr. Aree Moon)도 함께 선출된 점은 고무적인 사항으로, 향후 어젠다 발전 과정에서 영향력이 확대될 것으로 기대된다.

3. 향후 의제 선도 방향

일본 입장에서는 지난 10년간의 STI for SDGs 활동 이행 노력을 참고함으로써, 향후 수십 년간 일본의 STI 역량이 국제사회에서 공헌 가능한 부문을 찾아 새롭게 영향력을 미칠 수 있는 이니셔티브를 발굴, 수립, 확산해야 할 것이다. 이러한 관점에서 일본은 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’을 2023년 12월 개정하였다. 개정된 내용의 주요 골자는 다음과 같다. 1) 지속 가능한 경제사회 체계 개혁, 2) 포용적 사회 실현, 3) 주요 글로벌 난제 해결 동참, 4) 국제사회와의 협력, 5) 총체적 관점 평화 유지.¹⁸⁰⁾

첫째, 지속 가능한 경제사회 체계에서는 사회적 문제 해결형 기업에 대한 지원 및 ESG 촉진 등을 더욱 강화하기 위해 ‘지방창생 SDGs’와 ‘SDGs 미래도시’ 같은 지역 기반 사회 기여형 기업에 대한 투자를 확대할 예정이다. 또한 ‘디지털가든 도시국가를 위한 비전(DIGIDEN)’을 기반으로 국가 내 균형적 발전을 위한 전반적 인프라 및 서비스 수준 향상을 위해 노력할 것이라 밝혔다. 둘째, 포용적 사회 실현에서는 ‘장애인 지원 로드맵’ 및 ‘외국인과의 조화로운 공존사회 실현 로드맵’과 연계하여, 인권 존중 및 사회적 분열 방지에 각별히 주의를 기울일 것이라 밝혔다. 셋째, 주요 글로벌 난제 해결 동참에서는 녹색기후기금(GCF), ‘쿤밍-몬트리얼 글로벌 생물다양성 프레임워크’ 및 ‘G7 alliance on nature positive economies(자연 친화적 경제동맹)’ 내 지원을 강화할 예정임을 밝혔다. 넷째, 국제사회와의 협력에서는 ‘2015-2030 센다이 재해 위험 경감을 위한 프레임워크(Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030)’를 활용해 국제사회 내 공중보건 개선, 산모·아동 건강관리 및 감염병 모니터링 등에 기여할 예정임을 밝혔다. 또한 ‘여성·평화·안보에 관한 국가 행동계획(National Action Plan on Women, Peace and Security)’을 기반으로 WPS(여성, 평화, 안보) 의제를 국제사회에서 전개해 나가는 노력을 펼칠 것이라고 밝혔다. 다섯째, 총체적 관점 평화 유지에서는 ‘HDP Nexus(인도적 지원·개발·평화 넥서스)’ 실행 촉진을 명시하였다.

지난 10년간 글로벌 역학이 복잡해진 만큼, 향후 의제 선도는 일본만의 노력이 아닌 STI 역량이 높은 파트너국과의 공동 노력으로 상호 보완적 성격에서 진행된다면 더 높은 국제사회 내 영향력과 시너지 효과가 함께 발현될 것으로 사료된다.

180) Ministry of Foreign Affairs Japan(2023), “The SDGs Implementation Guiding Principles, Revised”.

제3절 일본의 Society 5.0 for SDGs 의제 선도 사례

1. 국내 Society 5.0 for SDGs 체계 수립

2015년 일본은 독일 '4차 산업혁명'에 대한 선제적 대응을 위해 히타치사(社)의 비전인 '지속가능 사회'를 중심으로 'Society 5.0 Initiative'를 구축하였고, 이를 2016년 제5차 과학기술기본계획에 반영하였다. 일본경제단체연합회 주도로 진행되는 이 비전은 기술 및 사회 혁신을 통한 글로벌·지역 문제 해결을 위한 톨로서 혁신 생태계 내 중추적 변화를 도모한다. 또한 SDGs에 부합하는 지속 가능하고 포용적인 미래를 촉진하기 위한 총체적 접근 방식을 전개한다(Keidanren, 2018, pp. 2-16). 과학기술이 인류의 복지 증진에 도움이 되도록 설계된 인간 중심(human-centric) 사회를 지향하며, 기후변화, 빈곤, 불평등 등 전 세계가 직면한 시급한 과제들을 최우선적으로 해결하는 것을 목적으로 SDGs 달성에 기여하고자 한다.

Society 5.0은 SDGs 내 17개 분야에 대한 기여를 목적으로 하는데, 가장 기여도가 큰 부분은 SDG 11인 '지속가능 도시 및 지역사회'로서 센서와 데이터 분석을 활용한 교통 흐름 최적화, 에너지 소비 경감 및 공공안전 강화 등 향후 스마트시티 구축의 주요한 역할을 담당하고 있다. 또한 SDG 3번 '건강 및 복지' 부문에서는 빅데이터와 AI를 활용한 원격의료 활성화 및 정확한 질병 진단에 기여할 수 있다. 더 나아가 SDG 4인 '고품질 교육' 측면에서 이러닝(e-learning)을 촉진함으로써 보편적 교육 접근성 완화에 기여한다. SDG 8 '일과 경제성장', SDG 9 '산업·혁신 인프라' 부문에서도 로봇공학 및 AI 분야에서의 새로운 일자리 창출, 스마트그리드와 초고속연결망 등 새로운 혁신 인프라 구축에 기여할 것으로 기대된다. 한편 Society 5.0이 SDGs에 기여 가능한 잠재성을 실현하기 위해서는 그 혜택이 평등하게 분배되도록 이니셔티브를 전개하는 것이 필수적이다. 이는 모든 시민이 사회경제적 지위나 지리적 위치에 관계없이 Society 5.0에서 제공하는 과학기술과 서비스에 접근할 수 있도록 보장하는 것을 의미한다.

<표 7-12> Society 5.0 for SDGs 기여 가능성

부문	기여 가능성
도시 및 지역	- 사회 내 문제 해결 방안 도출을 위한 데이터 공유 및 활용 - 교외 및 농촌 지역 대상 탈중앙적 커뮤니티 효율화 - 개인 맞춤형 다양한 라이프스타일 실현
에너지	- 신뢰 가능 에너지 접근성 완화 - 현지 맞춤형 탈중앙적 마이크로 그리드 조성 - 청정하고 지속 가능한 에너지 공급
재난 방지 및 경감	- 재난 정보 공유 및 신속 대응 - 재난 사전 방지 관련 디지털 기술 활용 - 재난 발생 시 응급 의료 서비스 유지
건강·보건	- 개인 맞춤형 건강관리 서비스 제공 - 개인 생체 데이터 저장, 사용 및 관리
농업·식량	- 작물 수확 과정 내 최첨단 기술 자동화 - 식품 가치사슬 최적화 관련 데이터 분석 활용 - 민간기업, 청소년 및 농업 벤처 등 다양한 혁신 관계자 참여
물류	- 조달, 생산, 운송 및 판매 관련 데이터를 공유하여 공급망 최적화 - 다양한 고객 요구를 파악해 새로운 가치를 창출하는 물류 실현 - 자율주행, 드론, 로봇 등 물류작업 자동화
제조업·서비스업	- 소규모 기업 맞춤형 자원 서비스 제공 - 개인 소비자 맞춤형 제품 생산 - 비즈니스 모델을 하드웨어에서 소프트웨어로 전환
금융	- 디지털 혁신을 통한 맞춤형 금융 서비스 이용 - 사회 전반에 걸쳐 효율적 자금 배분 - 금융 서비스에 대한 접근성 개선으로 경제적 독립성 향상
공공 서비스	- 다양한 행위자 간 신속한 정보 공유를 통해 창의적 공공 서비스 제공 - 정보 보안 관련 안전망 강화 - 공공기관은 국민이 필요한 서비스를 적시에 제공
SDG 11 (지속가능 도시 및 지역사회)	- 센서와 데이터 분석을 활용해 교통 흐름 최적화, 에너지 소비 경감 및 공공안전 강화
SDG 3 (건강 및 웰빙)	- 빅데이터와 AI를 활용한 원격의료 활성화 및 정확한 질병 진단
SDG 4 (고품질 교육)	- 이러닝(e-learning)을 촉진하여 보편적 교육 접근성 완화
SDG 8 (일과 경제성장)	- 로봇공학 및 AI 분야에서의 새로운 일자리 창출
SDG 9 (산업, 혁신 인프라)	- 스마트그리드와 초고속연결망 등 새로운 혁신 인프라 구축

자료: Keidanren(2018), ‘Society 5.0 Co-creating future’ 참조하여 연구진 재작성.

결국 Society 5.0이 목표로 하는 사회상은 과학기술을 활용한 인간 중심의 지속가능 사회이며, 이러한 사회는 첨단정보기술과 물리적 공간이 융합하여 인류 삶의 질을 높이는 새로운 솔루션 탐색을 기반으로 한다. Society 5.0이 지향하는 사회를 구축하기 위해 다음과 같은 기술의 활용 및 사회 내 접목을 목표로 한다.

〈표 7-13〉 Society 5.0 주요 목표 및 기술 활용 가능성

주요 목표		관련 SDGs
기술 활용 사회문제 해결		건강, 교육, 지속가능 인프라
경제성장 및 지속가능성 양립		경제성장, 산업·혁신 인프라
포용적 사회 실현		성평등, 빈곤 퇴치, 격차 축소
글로벌 챌린지 대응		기후행동, 청정에너지, 해양, 육지
기술	용도	활용 가능성
AI	데이터 분석, 패턴 인식, 예측 모델링, 의사결정 지원	의료 진단, 교통 시스템 최적화, 소비자 행동 예측, 스마트농업 작물 관리
사물인터넷 (IoT)	기기를 인터넷에 연결하여 실시간 데이터 수집 및 제어	스마트홈, 스마트팩토리, 웨어러블 디바이스, 도시인프라 관리
빅데이터	대량의 데이터를 분석하여 통찰력 도출	기후변화 연구, 시장 동향 예측, 공공정책 수립 지원
로보틱스	자동화, 효율화 및 인간 작업 지원	제조업 자동화, 재해구조용 로봇, 의료 지원 로봇
블록체인	안전하고 투명한 데이터 저장 및 공유	금융거래, 공급망 관리, 디지털 신원 관리
5G	고속 대용량 데이터 전송	원격의료, 모빌리티 통신
클라우드	자원의 유연한 사용 및 데이터 관리	컴퓨팅 리소스 제공, 데이터 백업 및 공유, 원격작업 지원
VR/AR	현실적 경험 기반 정보 시각화	교육 시뮬레이션, 의료 수술 지원, 엔터테인먼트

자료: Keidanren, 'Society 5.0 for SDGs', <https://www.keidanrensdgs.com/home> 참조하여 연구진 재작성.

Society 5.0은 2017년 일본경제단체연합회가 '기업행동헌장'을 Society 5.0 실현을 통한 SDGs 달성을 주요 골자로 하여 개정함에 따라, 정부-지자체 창업환경 정비, 대기업-스타트업 혁신 연계, 공공 조달 확대 및 해외 진출 지원 측면에서 혁신 생태계 구축을 주도한다. 특히 성장 전략(혁신 촉진, SDGs 기업 이행, 지역 활성화), 구조개혁(재정 건전화, 사회보장 강화, 법인세 개혁), 경제외교(국제질서 유지, 인프라 수출, 경제 파트너십 강화) 등 세 부문에서의 Society 5.0 실현을 강조한다.

문부과학성은 2019년 ‘Society 5.0을 위한 인재 육성 방안’을 발표하며, 혁신사회에서 공통으로 요구되는 역량(디지털 리터러시, 과학적 사고 활용, 호기심 촉진 등)과 새로운 사회를 이끌어 나갈 수 있는 리더십(신지식 탐색 및 창조 인재, 기술혁신과 사회적 문제를 융합할 수 있는 인재 등)을 갖춘 맞춤형 인재 육성을 목표로 하였다.

경제산업성은 2019년 ‘데이터 기반 Society 5.0 실현’ 전략을 발표하며, 산업 연계(Connected Industries) 추진 사업, 현금 미사용 사회 추진 사업, 첨단 분야 제조 기술 데이터 활용 사업 및 AI 실용화 연구개발 사업 등을 개별적으로 추진하였다.

총무성 또한 2019년 ‘Society 5.0 시대 지속가능 지역사회’ 사업을 추진하며, 데이터 활용 정보은행 정비(개인을 대신하여 타당성 판단 후 제3자에게 제공) 및 5G 네트워크 고도화(주요국 연계 5G 기술 국제표준화 촉진) 사업 등을 추진하였다.

한편, Society 5.0 for SDGs 관련 대내적 이행 측면에서는 범부처적 성격의 협력 플랫폼이 다수 활성화되어 있다. 대표 격으로 ‘스마트시티(Smart Cities)’는 각 도시 및 지역의 스마트화 발전을 지원하기 위한 것으로 다양한 부처, 산학연 및 지자체 등이 협력하여 구축하고 있으며, 일본 주요 대도시 내 특정 지역을 지정하여 순차적으로 스마트화를 활발히 진행하고 있다. 특히 주요 도시 내 헬스케어 부문 스마트화 진행률이 40% 이상으로 가장 원활하며, 교통 인프라 부문 및 에너지 전환 부문은 30%에 달한다. ‘SIP(범부처 전략혁신 진흥 프로그램)’는 사회문제 해결형 기술을 산·학·연·정 협력으로 개발하고 있으며, ‘BRIDGE’ 프로그램은 SIP에서 도출된 기술을 실제 사회적 이슈 해결 및 신산업 창출에 적용하는 일을 담당한다. ‘So-Go-Chi’ 연구 프로그램은 과학기술과 인문사회 융합형 지식이 적용된 사례를 연구·수집하고 사회 적용 가능성을 탐색한다.

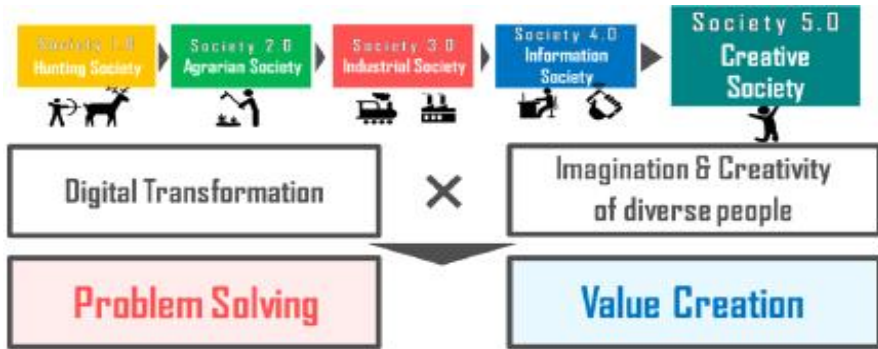
2. 글로벌 Society 5.0 for SDGs 의제화 노력(국내 글로벌 연계 다자협 의제 활용 노력)

2019년 B20(Business 20) 도쿄 정상회의¹⁸¹⁾를 통해 일본은 경제단체연합회와 함께 ‘Society 5.0 for SDGs’를 B20의 대주제로 삼아 전 세계와 공유하였다. 미래 일

181) 2019년 G20 오사카 정상회의와 병행.

자리 구조의 변화, 고급 데이터 활용 관련 사회적 격차 증가, 개인 프라이버시 상실을 유인하는 감시 사회(surveillance society) 등장 등 디지털화가 가져올 수 있는 잠재적 영향을 B20을 통해 심도 있게 논의하였다. 또한 해당 문제들을 해결하기 위한 일곱 가지 방안을 회원국들과 긴밀히 협의함으로써 즉각적 조치가 이뤄지도록 합의하였다. 그 방안은 1) 인간이 포착하기 어려운 인사이트를 데이터를 활용하여 도출, 2) 자동 패턴 식별을 통한 데이터 이상 징후 포착, 3) 높은 데이터 정확도 제공, 4) 운영 효율성 및 장비 고장 예측 역량 강화, 5) 데이터 활용 과정 내 위험 관리, 6) 계획되지 않은 다운타임(down time) 방지, 7) 개선된 제품 및 서비스 활성화이다. 또한 Society 5.0 실현을 위한 일곱 가지 원칙을 다음과 같이 제시하였다. 1) 지속가능 SDGs 달성, 2) 다양성 및 포용성 보장, 3) 미래지향적 기술 활용, 4) 창의성 및 기업가 정신 촉진, 5) 투명성, 책임성 및 무결성 보장, 6) 예측적이며 일관적인 규칙 기반, 7) 다국적 기업 글로벌 솔루션 제공.¹⁸²⁾

[그림 7-5] B20 도쿄 정상회의 제시 Society 5.0 개념도



자료: B20 Tokyo 2019(2019).

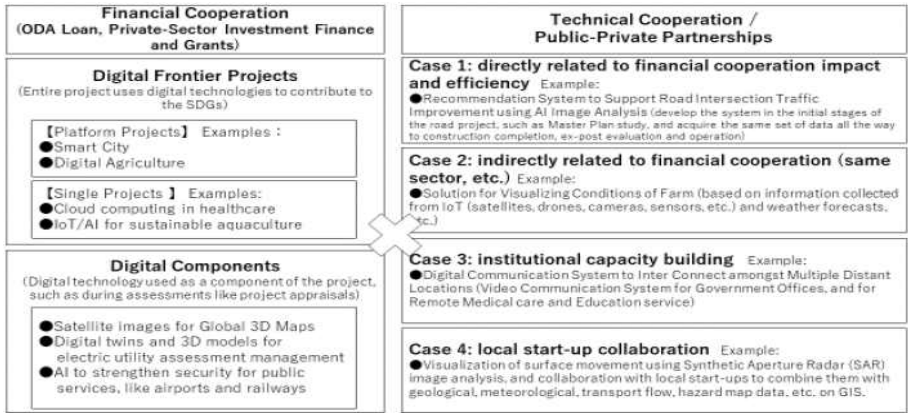
더 나아가, 사회 전반에 걸쳐 혁신의 결실을 공유하고 포용적이면서도 균형 잡힌 지속가능성을 달성하기 위해 저개발국(LDC)과 중간소득 국가를 포함한 개발도상국의 성장 촉진을 목표로 하여 Society 5.0 for SDGs를 중심으로 한 아프리카 산업화 및

182) B20 Tokyo 2019(2019), 'B20 Tokyo Summit Joint Recommendations: Society 5.0 for SDGs', pp. 1-4.

LDC 산업 인프라 지원을 공식적으로 촉구하였다.

경제단체연합회는 또한 JICA와 함께 2020년 ‘Society 5.0 for SDGs 달성을 위한 디지털 발전 공동 창출(Co-creating Digital Development to Achieve Society 5.0 for SDGs)’ 비전을 발표하며, 개발도상국에 대한 디지털 기술 지원 관련 협력을 전개하였다. 이는 코로나19가 확산되어 인류의 이동이 제한된 상황에서 경제사회 활동을 유지할 수 있도록 디지털 기술을 구현하고 활용하는 방안을 개발도상국에 지원하기 위한 목적으로 구축되었다.¹⁸³⁾ 이 역시 SDGs의 주요 원칙인 ‘No one is left behind’에 의거한다. 경제단체연합회와 JICA는 해당 비전의 일환으로 다음과 같은 조치에 집중하였다. 1) 위기 대응: 감염병 추가 확산 방지를 위해 모범 사례 공유, 2) 팬데믹 이후 대응: 심각한 피해를 입은 개발도상국 중점 지원, 3) 미래 투자: 격변하는 글로벌 환경 속에서 탄력적 사회 인프라 구축. 이러한 조치를 이행하기 위해 다음과 같이 공동 노력을 이행할 것을 합의하였다. 1) 일본 정부와 파트너국 정부 간 대화 촉진, 요구 사항 평가 및 기술 스타트업과의 협력을 통한 Society 5.0 for SDGs 확산, 2) 파트너국 정부와 기관 역량 강화를 위한 인적자원 교육, 3) 데이터 기반 의사결정의 최적화가 가능하도록 IoT, AI 및 로봇공학과 같은 디지털 기술 도입.

[그림 7-6] 경제단체연합회 및 JICA의 ODA 활용 예시



자료: Keidanren(2020).

183) Keidanren(2020), ‘Co-creating Digital Development to achieve Society 5.0 for SDGs’, pp. 4-12.

3. 향후 의제 선도 방향(과기외교전략 문건 활용)

Society 4.0(정보사회)에서는 인터넷을 통해 전 세계 정보에 접근할 수 있었다는 특성이 있다. 한편, 정보가 과도하게 범람함에 따라 불필요한 정보를 폐기하는 작업은 개인의 능력 한계에 도달하게 되었다. 또한, 정보의 내용에 따라 빈부 격차에 의해 접근할 수 있는 권한이 달라지는 등 오히려 격차의 확대로 이어지는 폐해도 발생하였다. 이에 Society 5.0은 지난 Society 4.0의 한계(지식과 정보 공유 체계 부재, 고급 정보 활용 격차 해소 방안 부재, 저출산·고령화 대응 방안 부재)를 기준으로 보완된바, 향후의 Society 6.0 역시 현재의 Society 5.0에서 드러난 한계를 보완하는 형식으로 구상될 것으로 사료된다. 따라서 Society 6.0의 실현은 신기술 보급에 따라 종래와는 다른 구조의 사회가 발현되는 것이라는 전망을 향시 지니고, 신기술이 사회에 미치는 긍정적·부정적 영향을 함께 탐색하고 대응 방안까지 마련되도록 전개해야 할 것이다.

〈표 7-14〉 Society 4.0과 Society 5.0의 차이 및 Society 6.0 고려 사항

항목	Society 4.0	Society 5.0
규모의 경제	효율성 강화	사회문제 해결 및 가치 창출
통일성	개인성 강화	개인의 다양성 존중 및 강화
집중성	상이성 완화	탈중앙을 통한 보편적 접근성 완화
취약성	불안성 완화	신속 대응 및 복원 역량 강화
환경 영향	자원 가용성 완화	자연 환경과의 공존
Society 4.0 한계성		Society 5.0 보완성
광범위적 지식 정보 공유 체계 부재		IoT를 활용하여 연결된 정보 간 가치 창출
과도한 지식 풀 내 활용 역량 부재		AI 활용 디지털 리터러시 촉진
연령 및 장애로 인한 행동범위 제약		로봇 및 자율주행 기술 확산
지방소멸 및 저출산 대응 방안 부재		혁신적 공공 서비스·인프라 지방도시 적용
Society 6.0 발전 시 고려 사항		
신기술이 사회에 미치는 긍정적·부정적 영향 탐색 후 대응 방안 마련 필요		

자료: Keidanren(2018)를 참조하여 연구진 작성.

제4절 소결

1. 요약 및 특징

STI for SDGs 어젠다 선도를 위한 면밀한 체계와 상호 연계적 수단 구축이라는 관점에서, 2015년 이래 일본이 추진한 SDGs 이행 메커니즘은 글로벌 사회 내 롤모델로 충분히 인정받을 수 있는 사례로 사료된다. SDGs 추진본부를 중심으로 하는 강력한 추진력, 전문가들로 구성된 과학기술외교진흥자문위원회를 통해 ‘STI for SDGs Roadmap’ 수립 및 제시 그리고 민-관 내 다양한 이해관계자 간 공통의 방향성을 지닌 협력 체계 구축 등이 총체적으로 연계·보완되어, 대내외적으로 지속가능발전을 위한 사회적 합의를 이끌어 낸 점은 SDGs 이후의 새로운 혁신적 어젠다를 주도하고자 할 때 반드시 참조해야 할 부분이다. 또한 G7 및 G20 의장국 기회 활용, HLPF 내 지속적 참여 그리고 유엔 과학자 10인 자문그룹에 전문가 배출을 세 번 연속으로 성사시킨 점 역시 주목해야 할 부분이다. 더 나아가 지방 활성화를 SDGs 이행에 대한 인센티브로서 연계한 점 그리고 ‘STI for SDGs Roadmap’과 ‘SDGs 이행 가이드 원칙’이라는 핵심 지침을 기반으로 급변하는 기술 환경 속에서 시급한 안전을 유연하게 추가 연계하는 ‘SDGs Action Plan’ 수립 방안은 문제 해결형 중심의 독창적이고도 효율적인 어젠다 운영 메커니즘을 드러낸다. 종합적으로, 일본은 STI for SDGs 의제 선도를 위한 대내 대응 체계 구축 - 대외 영향력 확산 - 이해관계자 인식 제고 노력 등이 동시에 발현될 수 있는 순환적 메커니즘 조성을 성공적으로 이끌어 낸 것으로 판단된다.

한편, Society 5.0 for SDGs는 STI for SDGs와의 병행적 측면에서 민간 산업과 기술 중심의 의제를 선도한다는 점에서 차별성이자 보완성을 지니고 있다. 일본경제단체연합회는 의제 선도를 위한 대내외적 영향력 확산을 주도하고 있으며, JICA, 문부과학성, 경제산업성, 총무성 등은 Society 5.0 for SDGs 이행을 위해 범부처적으로 지원하고 있다.

**<표 7-15> 일본 STI for SDGs와 Society 5.0 for SDGs
어젠다 선도 및 이행 주요 메커니즘**

STI for SDGs		
메커니즘	활용 주체	지난 주요 활동
대내 대응 체계 구축	과학기술외교진흥 자문위원회	· ‘STI for SDGs Roadmap’ 제시 · ‘글로벌 이슈 측면 STI의 가교 역할’ 제시
	SDGs 추진본부	· ‘SDGs 이행 가이드 원칙’ 제시
	국무조정실	· ‘Global Pilot Programme’ 협력 진행 · ‘G7 및 G20 등 의장국 기획 활용
	문부과학성	· ‘STI for SDGs Package’ 제시
	경제단체연합회	· ‘기업행동헌장’ SDGs 이행 중심으로 개정
대외 영향력 확산	HLPF	· 핵심 지침 문건 및 VNR 공유를 통한 논의 주도
	유엔 과학자 10인 자문그룹	· 최신 어젠다 수집 및 검토를 통한 논의 주도
이해관계자 인식 제고	SDGs 추진본부 + SDGs 라운드테이블 (SDGs 액션 플랫폼)	· ‘Japan SDGs Award’ 운영(인센티브 제공)
		· ‘Future City Initiative’ 운영(인센티브 제공)
		· ‘SDGs Action Plan’ 제시(맞춤형 환경 제공)
		· ‘VNR’ 리포트 작성 및 공유(위상 확립 기회)
대내 이행	경제단체연합회	· ‘Society 5.0 for SDGs’ 제시 · 기업행동헌장 개정
	범부처	· ‘Smart Cities’, ‘SIP’, ‘BRIDGE’, ‘So-Go-CHI’
대외 영향력 확산	경제단체연합회	· 2019 B20 도쿄 정상회의(Tokyo Summit) 대주제 채택 · 2024 오사카 엑스포(Osaka Expo) 대주제 채택
대외 이행	JICA	· Co-creating Digital Development to Achieve Society 5.0 for SDGs
이해관계자 인식 제고	문부과학성 경제산업성 총무성	· ‘Society 5.0을 위한 인재 육성’ · ‘데이터 기반 Society 5.0 실현’ · ‘Society 5.0 시대 지속가능 지역사회’

자료: 연구진 작성.

2. 포스트 2030 의제화를 위한 시사점

일본의 의제 선도 과정에서 향후 우리나라가 참조 가능한 특징이자 한계는 다음과 같다.

첫째, 의제 선도 대외·대내 확산 활동과 관련해 명확한 역할 분할 및 임무 전개 체계가 필요하다. 먼저, 대외 측면에서는 내각부가 외무성의 지원을 통해 주요 다자협의 체(유엔, G7 및 G20 등)의 회의 및 행사에서 글로벌 사회 내 STI for SDGs 로드맵

체계 확산의 필요성을 적극적으로 알린 바 있다. 내각부는 외무성 및 JICA의 지원을 통해 유엔과 함께 글로벌 파일럿 프로그램(Global Pilot Programme)을 수행함으로써 개발도상국을 대상으로 일본의 STI for SDGs Roadmap을 적용하는 데 노력하였다. 경제단체연합회 또한 JICA와 함께 Society 5.0 for SDGs를 저개발국가와 개발도상국에 적용하기 위한 노력을 전개하고 있다. 대내 측면에서는 총리를 위원장으로 하는 SDGs 추진본부가 매년 SDGs Action Plan을 발표하여 국내 SDGs 이행 상황을 점검하는 한편, 경제단체연합회와 협력하여 SDGs 이행 성과가 높은 지자체 및 기업 대상 SDGs 어워드를 수여하여 대내적 인식을 높이기 위해 노력하고 있다. 문부과학성 및 경제산업성 등은 각 이니셔티브를 지원하기 위한 연구 툴 개발 및 인력 육성 등의 지원 정책을 전개하는 등의 임무를 수행하였다. 더 나아가 국가 전략 연계 측면에서 경제단체연합회를 중심으로 Society 5.0과 STI for SDGs를 연계하여 ‘Smart Cities’, ‘SIP’ 및 ‘BRIDGE’ 등 실질적인 사회문제 해결형 기술 진흥 등을 위해 노력하고 있는 점도 특징이다.

둘째, 글로벌 의제 선도를 위해 범부처 및 공공-민간 차원의 협력 체계가 필요하다. JST 이사장이자 STI for SDGs Roadmap 구축의 주요 인물인 나카무라 미치하루 박사는 내각부, 외무성, 문부과학성, JST 및 세계은행(World Bank) 주요 관계자들이 모인 라운드테이블 회의에서 일본의 STI for SDGs 선도 필요성을 적극적으로 주장하고 범부처적 지원 필요성을 지속적으로 논의하였다. 결국 범부처, 산업계 및 학계의 전문가들로 구성된 SDGs 라운드테이블 회의가 매년 세 번씩 정례 개최되었기에 STI for SDGs 의제 선도 활동 관련 이해관계자 간 빠른 합의 및 거시적 방향성 정립이 가능하였다. 총리를 위원장으로 하는 과학기술외교진흥자문위원회 역시 정부-학계-산업 내 다양한 연구 분야 전문가들로 구성하여, 초기 STI for SDGs Roadmap 구축 및 유엔 어젠다 상정 시 큰 기여를 하였다. 범부처 간 그리고 공공-민간 간 협력 체계가 사전에 구축되어야만, 향후 글로벌 다자기구와의 협력 그리고 개별 국가 내 기본 과학기술 이행 전략과 부합하는 협력이 실적으로 나타날 것이다. 한편, 일본의 ‘과학기술기본계획’ 수립 및 글로벌 다자협의체 협력을 담당하는 ‘과학기술혁신협의회(CSTI)’ 운영 과정에 외무성 장관이 위원으로 참여하고 있지 않은 점은 일본 글로벌

과학기술협력의 한계로 작용한다.

셋째, 글로벌 의제 선도 활동 관련 전담 지원 주체가 필요하다. 일본 STI for SDGs Roadmaps가 유엔 주요 의제로 상정·주도될 수 있었던 요인은 당시 JST 내 글로벌 의제 선도 활동을 전담으로 지원하는 별도 팀이 있었기 때문이다. 한편, 나카무라 박사 퇴임 이후 유엔 과학자 10인 자문그룹 역임자들은 이들의 글로벌 의제 선도 활동을 지원하기 위한 별도 전담팀이 없어 그 성과가 상대적으로 미약하다.

넷째, 글로벌 의제 선도 관련 단기적 성과 중심의 예산 지원에서 탈피해야 한다. SDGs 이행 성과는 단기적으로 이룰 수 없는 사항임에도, 실질적으로 6개월 내 성과를 도출해야만 차년도 사업 진행이 가능한 부분은 일본에서도 큰 한계로 지적되었다. 결국 본연의 목적을 잃어버린 채 한정적 옵션을 지니고 단기 성과를 낼 수 있는 사업에만 몰두하게 된 폐해가 발생하였다. 이는 실효적 SDGs 달성을 위한 본질적 사업과 차년도 예산을 얻기 위해 진행해야 하는 사업 간 딜레마로 작용한다.

다섯째, 시너지 효과를 내기 위한 글로벌 의제 선도 관련 삼각 협력의 가능성도 탐색할 필요가 있다. STI for SDGs 내 글로벌 파일럿 프로그램의 경우, STI 역량이 높은 파트너국과 함께 삼각 협력이 진행되었더라면 지대한 성과를 낼 수 있었을 것이라는 점이 일본 내 대다수 전문가들의 의견이다. 향후 글로벌 의제 선도 이니셔티브는 개별 국가 혼자만 노력하는 것이 아니라, STI 고역량 파트너 국가와 상호 보완적 성격에서 삼각 협력을 병행할 필요가 있으며, 맞춤형 파트너 국가를 선별하기 위한 탐색 방안을 구축해야 한다.

<표 7-16> 일본 의제 선도 활동 관련 특징 및 한계점

구분	시사점	개요
특징	1. 의제 선도 대외적·대내적 활동 관련, 부처 간 명확한 임무 분할	- (대외) 외무성이 내각부 지원 - (대내) 문부과학성 및 경제산업성이 SDGs 추진본부(총리 위원장) 지원
	2. 범부처 및 공공-민간 이해관계자 간, 라운드테이블 회의 정례 개최	- 범부처, 산업계 및 학계의 전문가들로 구성된 SDGs 라운드테이블은 매년 3회 정례 회의가 개최되어 향후 방향성 정립 시도
	3. 글로벌 의제 선도 활동 관련 전담 지원 주체의 필요성	- STI for SDGs Roadmaps가 유엔 주요 의제로 상정·주도될 수 있었던 요인은 JST 내 관련 전담 팀이 있었기 때문
	4. SDGs 이행을 및 향후 보완성을 점검하는 ‘SDGs Action Plan’ 연례 발행	- SDGs 대내·대외 선도 관련 방향성 및 보완 전략 수립을 매년 실시
	5. VNR 리포트 발행을 통한 국제적 공조 재유도 및 국가 위상 제고	- 일본은 현재까지 자국의 SDGs 달성 이행 정도를 분석한 VNR 리포트를 3회 발행하였으나, 한국은 현재까지 1회만 발행
	6. 유엔 과학자 10인 자문그룹: 대표 과학자 활용 방안 필요	- STI4SDGs Roadmap을 주도한 나카무라 미치하루 박사는 유엔 과학자 10인 자문그룹 멤버로서 주도적으로 확산 활동 전개
	7. 다자협약체 의장국 또는 국제사회 주요 이벤트 기회 활용	- (STI4SDGs) 2016년 G7 의장국 및 2019년 G20 의장국 기회 활용 - (Society5.04SDGs) 2019년 B20 의장국 및 2025년 오사카 엑스포 개최 기회 활용
한계	1. ‘과학기술기본계획’ 수립 내 외무성 장관의 참여 제한	- 범부처 성격으로 구성된 과학기술혁신협의회(CSTI) 운영 과정에 외무성만 빠져 있는 상황으로, 향후 글로벌 확산 방안에 대한 연계점 부재
	2. 글로벌 의제 선도 연계 사업 관련, 단기적 성과 중심의 예산 지원	- 6개월 내 성과를 도출해야만 차년도 사업 진행이 가능하기에 본연의 목적을 잃은 채 단기 성과 가능 사업에만 몰두하게 된 폐해 발생

자료: 연구진 작성.

| 제8장 | 독일의 POST-SDGs 협력 의제: 디지털 전략 및 지속가능성 전략을 중심으로

제1절 서론

1. 연구 추진 배경

가. 개발협력의 희망, 디지털 기술

디지털 기술은 현재 국제사회의 주요 이슈로 부상하고 있으며, 개발협력 분야에서도 디지털 국제협력에 대한 논의가 활발히 진행되고 있다. 디지털 기술은 국제사회에서 경제적·환경적·사회적 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 할 수 있는 일종의 ‘희망’으로 부상했다고 볼 수 있다. 특히 유엔은 디지털 기술이 주요 서비스 제공을 위한 핵심 채널이자 플랫폼으로 기능하고, 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위한 데이터와 통찰력(insight) 전달을 위한 도구이자 폭넓은 진전을 위한 촉매제 역할을 한다고 강조하였다(ITU/UNDP, 2023). 또한 SDGs 세부 목표의 약 70%가 디지털 기술로부터 직접적 수혜를 받는다고 언급하였다(ITU/UNDP, 상동). 이처럼 디지털 기술은 국가 간 및 국가 내 발전 격차를 해소하는 데 기여할 수 있는 잠재력이 있는 것으로 인식된다. 하지만 이와 동시에 디지털 기술의 부정적 영향을 최소화하기 위한 국제협력이 강화되고 있다. 국가 간 디지털 격차, 사이버 보안 위협과 개인정보 오용의 문제, 데이터 유출의 위험, 일자리 감소의 위험 등은 디지털 기술을 기반으로 한 협력 파트너들 간의 긴장을 유발하기도 한다. 그 외에도 미국·중국의 디지털 패권 경쟁 속에서 거대 플랫폼을 기반으로 한 제조 및 서비스 산업의 확장은 기술력이 낮은 개도국이 강대국 또는 글로벌 거대 기업에 종속될 위험을 높이고 있다.

이러한 기대와 우려를 바탕으로 최근 유엔(UN)과 경제협력개발기구(OECD) 같은 주요 국제기구들은 디지털 국제협력을 핵심 의제로 다루고 있다. 유엔 차원에서는 2021년 9월 유엔사무총장이 『우리의 공통 의제: 현재와 미래의 도전과제에 대한 대

응』 보고서에서 디지털 국제협력의 필요성을 언급하며, 이를 기반으로 디지털 협력에 관한 고위급 패널(High-level Panel on Digital Cooperation)을 구성하고 디지털 협력 로드맵(Roadmap for Digital Cooperation)을 제시했다. 또한, 포스트 2030 의제를 논의하게 될 미래정상회의(2024년 9월)에서는 글로벌 디지털 협약(UN Global Compact)을 주요 의제로 삼아 논의하고 있다. OECD 또한 2021년 『개발협력 보고서』에서 디지털 기술의 오용으로 인해 발생할 수 있는 정치적 불안정성과 민주주의 및 인권 침해 문제를 지적하며, 저소득·중간소득 국가들이 이러한 위험에 특히 취약하다고 경고하였다. 이처럼 국제기구를 중심으로 개발협력 과정에서 디지털 기술이 수혜국과 공여국 모두에게 삶의 질과 지속가능성을 추구하는 방향에서 개발·활용되어야 한다는 점이 강조되고 있다.

나. 독일의 개발협력 정책 기조: 디지털화¹⁸⁴⁾

디지털 분야에서의 강대국들의 경쟁이 심화되고 자국의 외교안보에 대한 디지털 분야의 영향력이 확대됨에 따라 독일은 외교, 안보, 개발협력 분야에서 디지털을 중점 분야로 선정하고 국내의 협력을 강조해 왔다. 이러한 독일의 기조는 최근 2, 3년간 발표된 여러 외교안보 전략에서 확인할 수 있다(〈표 8-1〉 참고).

독일은 범정부 외교 전략인 ‘인도태평양 정책 가이드라인’을 통해 7대 중점 분야 중 하나로 규칙 기반 네트워크와 디지털 전환을 선정하였다. 이는 연계성(인프라)과 역량 강화 지원을 비롯하여 디지털 주권과 표준화 등의 규범, 디지털 산업·무역·경제 활성화 등의 내용을 담고 있다. 인도태평양 지역 국가를 비롯한 개도국과의 디지털 분야 협력 필요성은 독일의 ‘대중국 전략’에서도 재확인된다. 독일은 개도국의 디지털 분야에 대한 중국의 영향력 확대에 대응하기 위해 10대 중점 분야에 디지털 주권을 포함하였으며, 독일의 독자적 지원과 유럽연합(EU)의 글로벌 인프라 지원 전략인 글로벌 게이트웨이를 통해 개도국의 디지털 인프라를 지원하겠다는 의지를 표명하였다.

184) 독일의 디지털 개발협력 정책의 기조와 변화를 파악하는 데 송지선 국립외교원 교수의 자문이 많은 도움이 되었음을 밝힘.

<표 8-1> 독일 개발협력의 디지털 전략

전략명	연도	유형	주요 내용	협력 국가(기관)
인도태평양 정책 가이드라인	2020년	범정부 전략	7대 중점 분야 중 '규칙 기반 네트워킹과 지역·시장의 디지털 전환' 포함 - 지속 가능한 연계성 강화 - 디지털 연계성에 디지털 서비스 접근성 강화 - 표준화와 일관성 - 디지털 전환을 통한 유럽과 인도태평양 지역 시장 통합 - Industrie 4.0을 통한 4차 산업혁명 추진 - 역내 국가 디지털 주권 존중 및 강화	• 한국, 일본, 인도: 연구, 개발, 표준화 부문 협력 • 한국, 일본: 민간기업 중심 디지털 대화 • 호주: Industrie 4.0 협력 • 중국: 양국 민간기업의 기업 환경과 프레임워크 조건 개선 • EU: 유럽-인태 지역 연계성 개선, 여러 개발 자원 활용, 디지털 주권 국제 논의 추진
대중국 전략	2023년	범정부 전략	• 독일과 EU 강화를 위한 10대 중점 분야 중 '디지털 주권' 포함 - 근본적 가치 미공유 국가의 기술 의존 지양 - 연구, 개발, 혁신에 대한 투자 확대 - 표준화 • 국제협력의 8대 중점 분야 중 '기술', '인프라와 글로벌 게이트웨이', '안보정책' 포함 - 기술혁신 분야에서 가치 공유 국가와 협력 - 디지털, 기후, 에너지, 교통, 보건기술 분야의 지속 가능한 고품질의 인프라 지원	• EU: 아프리카에서의 글로벌 게이트웨이와 PGI 이행 협력, 유럽 가치 기반 인프라 지원 • 중국: 국제표준화 활동에 중국 참여 독려
독일 지속가능 발전 전략	2021년	범정부 전략	• SDGs 달성을 위한 5대 지렛대(lever)로 '연구, 혁신, 디지털화' 포함 - 지속 가능한 해결책과 기술 모색에 기여	• 국제법에 기반한 국제질서 수호
정부 국제 디지털 정책 전략	2024년	범정부 전략	• 3대 중점 분야로 ▲디지털 공간에서 민주주의와 자유 보호, ▲세계화된 디지털 경제에서의 변형 도모, ▲디지털 사회의 지속가능성과 회복탄력성 추구 • 디지털 공간에서 민주주의와 자유 보호 - 온(오프)라인에서의 기본권, 인권 보호 - 국제적이고 개방적이며 자유롭고 안전한 인터넷 - 가치 기반 기술 파트너십 강화 • 세계화된 디지털 경제에서의 변형 도모 - 인간 중심, 혁신 친화적 규칙 도모 - 안전한 국가 간 데이터 흐름 지원 - 국제 기준 형성 지원	• EU: 동 전략의 핵심 프레임 워크이자 승수(multiplier), '팀 유럽'을 통한 아프리카에서의 협력 등 • 미국: 디지털 분야에서 미국, EU와의 협력 중요 • 다자기구: 열린, 자유로운, 안전한 인터넷을 위해 유엔 등 다자기구와의 협력 강화 • 소다자기구: 가치 기반 기술 파트너십을 위해 주요 7개국(G7), 주요 20개국(G20), OECD 등과 협력

전략명	연도	유형	주요 내용	협력 국가(기관)
			• 디지털 사회의 지속가능성과 회복탄력성 - 안전하고 지속 가능한 글로벌 디지털 인프라 - 기술 가치사슬 내 위험 완화 - 디지털화를 통한 글로벌 도전과제 해결	
BMZ 2030 개혁 전략	2020년	연방경제협력개발부 개발부 전략	• 10대 '이슈테마' 분야 중 디지털 기술 포함 - 디지털 기술은 모든 SDGs 달성에 기여 • 가치 기반, 지속가능, 미래지향적 독일 개발협력의 6대 품질 기준으로 '디지털 디폴트(Digital by default 접근)' 포함	
BMZ 데이터 정책	2024년	연방경제협력개발부 개발부 전략	• 보편적 인권과 유럽 기준에 기반한 국제 디지털 정책 추진 • 행동 분야 ▲디지털 공공재와 인프라, ▲디지털 경제의 공정한 규제, ▲디지털 기술 • 2022년 디지털 전환 네트워크인 [digital.global] 출범	• 디지털 전환 네트워크 파트너: 시민사회, 민간기업, 정치, 학계, 이행기관, 국제기구 등

자료: 각 자료 참고 연구진 작성.

〈표 8-1〉에서 살펴본 바와 같이 ‘디지털화’는 독일 개발협력 정책의 확실한 기초가 되었다고 볼 수 있다. ‘디지털화’라는 거대한 정책 방향성 속에서 독일의 지속가능발전 위한 국제협력이나 디지털 디폴트(Digital-by-Default) 전략에 기반한 다양한 정책사업이 추진되고 있다고 보아야 할 것이다. 지속가능발전전략은 SDGs 달성을 위한 5대 지렛대로 연구·혁신·디지털화를 포함하였으며, 국제 디지털 정책 전략 역시 디지털 표준화, 가치(인권, 민주주의, 자유 등) 수호, 디지털 인프라, 파트너십 등을 중점과제로 제시하였다.

다. 독일의 개발협력 분야 디지털화 정책의 특징

독일이 개발협력 분야에서 ‘디지털화’ 정책을 추진하는 배경에는 선진국 주도 디지털 플랫폼에 대한 의존성이 강화되고 있다는 데 대한 우려가 있다. 선진국에 대한 의존성이 높아지면 선진국 주도의 디지털 국제규범 및 글로벌 거버넌스 구축으로 이어질 수 있다. 거대 자본과 기술력에 대한 종속이 심화된다면 선진국과 개도국 간 격차와 의존성 문제는 장기적으로 더욱 심화되고 고착화될 가능성이 높다고 본 것이다 (BMZ, 2022). 이는 기존에 독일이 수행해 왔던 개발협력 정책에 대한 비판적 성찰에

서 비롯된 문제의식이라고 볼 수 있다.

독일 정부가 극복해야 할 문제로 인식한 것은 크게 네 가지 측면이다.

첫째, 전방위적 ‘협력’을 위한 통합적 정책이 아니라 부문별 접근으로 특정 부문에 집중해 왔다는 점이다. 예를 들어, 디지털 기술을 단지 활용하게 하는 교육 또는 기술을 활용한 건강 서비스 제공 등 개별 부문에 디지털 솔루션을 ‘도입’하는 데 집중하였다는 것이다. 각 부문에서 개별적으로 디지털 인프라와 시스템을 개발하다 보면 중복 투자가 발생하고 자원이 낭비될 수 있다. 즉, 동일한 데이터 수집·관리 시스템이 여러 부문에서 별도로 구축되면 효율성이 떨어지고 비용이 증가할 수 있다. 둘째, 확장성과 지속가능성이 부족하다. 부문별 접근은 주로 특정 프로젝트나 프로그램에 초점을 맞추기 때문에 장기적인 확장성과 지속가능성을 보장하기 어렵다. 프로젝트가 종료되거나 예산이 소진되면 디지털 솔루션의 유지와 확장이 어려워질 수 있다. 셋째, 정책 및 규제 일관성이 없다. 부문별로 디지털 기술을 적용할 때, 정책 및 규제 프레임워크가 일관성 없이 개별적으로 개발될 수 있다. 이는 전체적인 디지털 정책의 통합을 방해하고 혼란을 초래할 수 있다. 예를 들어, 데이터 보호나 사이버 보안과 관련된 규제는 부문별로 다르게 적용될 수 있다. 넷째, 정부 주도의 협력이 주류여서 민간 부문과의 협력이 활발하지 않다. 민간 부문의 참여가 활발하지 않으면 혁신적인 디지털 솔루션 개발과 실행에 제한을 받는 결과가 초래될 수 있다.

개도국에 디지털 기술을 도입하기 위한 다양한 개발협력사업이 추진되었으나, 기존의 접근 방식을 수정하지 않고는 두 가지 문제를 피할 수 없다. 하나는 부문 간의 상호 시너지를 내기 어렵기 때문에 사회적 격차 해소에 효과적이지 않다는 점이다. 비록 디지털 기술 도입을 위한 개발협력사업이 추진되었다 하더라도 혜택이 특정 부문에만 집중되어 격차가 더 확대될 가능성이 있다. 또 하나는 ‘협력’이 초래하는 파급력을 공여국에서 수혜국으로 일방향적으로 상정하고 있어, 협력을 통한 쌍방향적 발전을 추구하기 어렵다는 점이다.

이 연구는 포스트 2030의 어젠다 생산 메커니즘에 관한 해외 국가의 시사점을 탐색하는 연구로서, 독일은 좋은 사례가 될 것으로 생각된다.

다음에서는 독일이 ‘디지털 전환’이라는 거대 트렌드를 지속가능성 향상을 위한 개발협력 분야 정책에 어떻게 접목하여 그 성과를 글로벌 플랫폼의 어젠다로 발전시키

는지 살펴보고자 한다. 독일의 ‘디지털화’ 정책 기조가 반영된 개발협력 전략으로서 ‘디지털 디폴트(Digital Default)’와 ‘지속가능발전 전략(Sustainable Development Strategy)’이 좋은 사례가 될 것이다.

제2절 디지털 디폴트(Digital Default) 정책과 글로벌 협력 의제 생산 방식

1. 디지털 디폴트 정책의 방향성

가. 유엔 SDG 2030과의 연계

독일 정부는 전 세계적으로 디지털화가 가속화되는 시대에 대응하여, 독일과 파트너 국가들이 인터넷 및 데이터 시장에 공정하게 접근하고 참여할 수 있도록 지원하기 위해 2022년 ‘국가 디지털 전략(National Digital Strategy)’을 발표하였다. 이 전략을 통해 독일 정부는 인간 중심의 유럽 디지털 표준을 제안하며, 미·중 기술 패권 시대에 독일의 입지 강화를 추진하고 있다(BMZ, 2022).¹⁸⁵⁾

독일 정부가 개발협력사업에 ‘디지털 디폴트’ 개념을 도입한 것은 2018년부터이다. 2019년 연방경제협력개발부(BMZ)가 디지털 협력 전략을 시행했을 당시에는 일자리 및 고용 창출, 지역혁신, 공평한 교육 및 의료 수혜 기회 제공 등을 중점 개발협력 분야로 설정하였으나, 2021년 이후 행정 시스템, 교육, 보건 시스템 등을 포함하여 개발 협력의 모든 공공 서비스 분야로 확대되었다. 이는 2021년 안토니우 구테흐스(António Guterres) 유엔사무총장이 2030 어젠다 달성에 디지털 개발이 중요함을 강조한 후에 나타난 변화로서, 독일의 개발협력 전략을 유엔 SDG 2030의 방향성과 부합하도록 디지털 디폴트를 더욱 강화한 것으로 보인다(BMZ, 2022).¹⁸⁶⁾

독일 정부(BMZ)에서 발표한 자료에 따르면, 디지털 디폴트의 정책적 방향성은 다음의 세 가지로 요약해 볼 수 있다(BMZ, 2022). 첫째, 디지털 기술의 격차를 해소하는 데 주력한다. 디지털 격차를 중요하게 보는 것은 디지털 기술 활용 역량을 갖추므로써 새로운 일자리를 얻거나 생산성을 높이기가 용이해진다고 판단했기 때문이다. 둘째, 독일의 디지털 디폴트는 가치 기반 디지털 표준 구축을 추구한다. 기존의 기술 표준이 효율성, 경제성에 초점을 둔 경향이 있었다면 앞으로는 사람 중심, 기후 친화

185) BMWi(2016), Digital Strategy 2025.

186) https://www.bmz-digital.global/wp-content/uploads/2022/12/TwoPager_Strategic-realignment-of-the-BMZs-digital-policy.pdf

적 디지털 표준이 만들어져 지속가능성에 기여해야 한다는 점을 강조한다. 셋째, 공여국 및 수혜국 양자의 디지털 주권을 강화하는 방향으로 디지털화를 추진한다. 이는 오픈소스를 활용해 다양한 데이터를 수집하고, 빈곤 극복, 건강 증진 등 공익을 위한 사업에 활용될 수 있는 환경을 구축하는 것이 필요하다는 인식을 바탕으로 한다. 이와 동시에 데이터를 통한 가치 창출이나 활용 방식에 대한 의사결정권을 충분히 보호함으로써 디지털 주권을 강화하고자 한다.

나. 공공재로서의 디지털

장기적으로 독일의 디지털 디폴트가 혁신 생태계의 다양한 영역에서 긍정적 효과를 내기 위해서는 개발협력사업 추진의 원칙을 확립할 필요가 있다. 다음 네 가지 사항이 디지털 디폴트 관련 사업 수행의 원칙으로 작용한다.

첫째, 독일의 연방경제협력개발부(BMZ)는 ‘디지털 디폴트’ 접근 방식을 통해 모든 프로젝트에서 디지털 솔루션의 기회를 최대한 활용하려 한다. 이는 디지털 기술이 프로젝트 목표를 달성하는 기본적인 위치에 있어야 한다는 원칙에 기반한다. 새로운 프로젝트나 후속 프로젝트를 검토하는 과정에서 디지털 기술을 사용하지 않는 이유를 명확히 밝히도록 요구하여, 디지털 기술을 도입할 가능성에 대해 지속적으로 탐색하도록 한다.

둘째, 효율적인 디지털 솔루션의 빠른 개발 및 확장을 위해 노력한다. ‘디지털 기본’ 접근 방식은 파트너 국가들에서 디지털 변혁을 증폭시키고, 디지털 공공재의 지속가능성을 보장하며, 디지털 기회에 대한 접근을 확보하는 구조를 지원한다. 이러한 접근 방식은 실질적인 혜택을 강조하며, 특정 디지털 솔루션이 프로젝트를 더 효과적·효율적·혁신적으로 만드는 데 어떻게 기여할 수 있는지를 평가한다.

셋째, 디지털 기술 기반 글로벌 과제(팬데믹, 기후변화 등)에 도전하는 데 적합한 규제와 정책 설계를 가감하게 진행한다. 글로벌 과제 해결을 위한 노력은 두 가지 차원으로 볼 수 있다. 하나는 디지털 기술의 기술적 해법을 다양하게 시도해 볼 수 있는 제도 기반 마련이고, 또 하나는 성공적인 디지털 솔루션이 지역적 맥락에 국한되지 않고 확장될 수 있도록 지원하는 것이다.

넷째, 글로벌 과제에 대한 도전 및 성공 사례를 확대하기 위한 글로벌 협력을 강화한다. 독일은 이를 위해 '디지털 공공재' 개념을 도입한 국가들 간 동맹 결성이 유용할 것으로 판단하고, 글로벌 차원의 '디지털영향동맹(Digital Impact Alliance, DIAL), 국제전기통신연합(ITU) 등을 결성하거나 지원하고 있다. 이와 함께 GovStack 국제 전자정부 이니셔티브를 통해 디지털 공공재를 제공한다.

다. 세 개의 중심축: 사회문제, 환경, 페미니즘

독일 연방경제협력개발부(BMZ)는 바로 이러한 국가 디지털 전략과 디지털 국제협력 전략의 일환으로 디지털 개발협력 정책을 추진하고 있다. 디지털 개발협력 정책은 사회문제, 환경, 페미니스트 등 세 가지 축을 중심으로 포지셔닝하여 추진되고 있다.

첫째, 사회적 포지셔닝 측면에서 독일의 디지털 개발협력 정책은 디지털화가 자원 보존, 빈곤 및 기아 퇴치, 전염병 방지 등과 같은 사회문제 해결에 기여해야 한다는 명확한 목표를 설정하고 있다. 둘째, 환경적 포지셔닝 측면에서는 디지털 기술이 환경 보호와 자원 효율성을 촉진하는 도구로 사용되며, 지속 가능한 발전을 지원하는 데 중점을 둔다. 셋째, 페미니스트 포지셔닝 측면에서는 디지털화를 통해 여성을 지원하고 디지털 분야의 성평등 존중을 강조한다.

2. 추진 전략

가. 국내: 부처 간 협력

독일의 디지털 개발협력 정책은 디지털 전환에 관한 국가 주요 정책과 연계되어 추진되고 있다. 독일의 디지털 디폴트 정책은 연방디지털교통부(BMDV)가 중심이 되어 2024년 1월 디지털 국제협력 전략(Strategy for International Digital Policy)을 발표하면서 더욱 큰 추진력을 얻고 있는 것으로 보인다. 이 전략에서는 글로벌 디지털 기술의 새로운 국제협력과 거버넌스를 범부처적으로 구축하여 디지털 규범과 표준 정의, 기본 인권 보호, 혁신적 디지털 공간 형성을 촉진하는 목표를 제시하고 있다.

<표 8-2> 디지털 글로벌 의제화에 참여하는 주요 부처

구분	주요 기관	역할
부처	연방디지털교통부 (Federal Ministry for Digital and Transport: BMDV)	• 디지털 전략 관련 주무부처로서 '디지털 국제 정책 추진 전략' 총괄 - 디지털 국제협력 전략 부처 간 조정, 이해관계자 조정, 이행 및 모니터링 실시, 관련 정책 개발 및 홍보 추진
	연방경제협력개발부 (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development: BMZ)	• 개발협력 주무부처로서 디지털 전략을 독일의 개발 원조 프로젝트에 통합하는 역할 수행 - 디지털 전략과 연계해 2022년부터 '디지털 글로벌 (Digital Global)' 이니셔티브 추진 중 - 이를 통해 파트너국 대상 디지털 인프라 자금 지원 및 기술 지원 제공, 협력국의 디지털 기술 역량 강화 지원
	연방경제에너지부 (Federal Ministry of Economic Affairs and Energy: BMWi)	• 국내 디지털 경제 정책 수립, 디지털 기업가정신 촉진 을 통해 국내외 산업의 디지털 전환 지원 - 디지털 혁신 허브 및 인큐베이터를 지원하여 기술이전 촉진, 파트너 국가의 디지털 생태계 개발 촉진
	연방교육연구부 (Federal Ministry of Education and Research: BMBF)	• 디지털 기술 관련 국제공동연구협력 및 혁신 지원 - 새로운 디지털 솔루션을 탐구하고, 글로벌 차원에서 지속 가능한 디지털 전환에 기여하는 연구 프로젝트와 이니셔티브에 자금 지원 - 해외 우수 학술 기관 및 연구 센터와의 파트너십을 통해 지식과 기술 관련 글로벌 교류 촉진
	연방외무부 (Federal Foreign Office: AA)	• 디지털 외교 참여, 디지털 발전을 지원하는 국제협정 형성, 글로벌 디지털 표준과 규범 옹호
	연방내무부 (Federal Ministry of the Interior, Building and Community: BMI)	• 사이버 보안 및 데이터 보호 표준 설정에 참여, 초국경 사이버 위협에 대처하고 디지털 보안을 강화하기 위한 국제협력 추진 - 사이버 보안 조치 및 인프라를 강화하기 위해 국제기구와 협력
시행기관	독일국제협력공사 (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit: GIZ)	• BMZ의 시행기관으로서 협력국의 디지털 전환을 포함한 독일의 개발협력사업 수행 - 정보기술(IT) 교육센터 설립, 수원국의 전자정부 솔루션 개발 등 다양한 개발협력 프로젝트 수행
	독일부흥은행 (Kreditanstalt für Wiederaufbau: KfW)	• 재정 지원 및 디지털 인프라 투자

자료: 연구진 작성.

나. 국제: 다자간 협의체를 활용한 협력 네트워크 구축

BMZ가 추진하는 모든 디지털 개발협력사업은 혁신(innovations), 디지털 기술(skills), 디지털 경제의 공정한 규제(standards), 디지털 공공재 및 인프라(structure) 등 크게 네 분야로 구분되며, 각 분야의 활동들은 상호 유기적으로 시너지를 발휘할 수 있도록 설계되어 있다.

첫째, 혁신 분야의 사업을 살펴보면, 스마트개발펀드(smart development fund, SDF)와 디지랩(digilab)이 세부 사업으로 운영되고 있다. 스마트개발펀드는 디지털 기술을 적용해 사회·경제·개발 문제를 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 이행·확장하는 기술 스타트업, 비정부기구(NGOs), 사회적 기업을 지원한다. 디지랩은 주로 중간 소득·저소득 국가 및 개발도상국의 디지털 전환을 지원하기 위해 디지털 지불 프로젝트를 추진하고, 디지털 혁신 국제행사를 개최한다.

둘째, 디지털 기술 분야에서는 2019년부터 디지털 교육 플랫폼(Atingi) 사업을 추진해 파트너 국가의 청년을 대상으로 디지털 교육과정을 제공함으로써 독일 디지털 교육과정의 글로벌 표준화를 도모하고 있다. 이 사업은 아프리카연합(AU)의 스마트아프리카(Smart Africa) 이니셔티브와도 협력하여 추진하고 있다.

셋째, 규제 분야에서는 데이터 경제를 촉진하고 규제 프레임워크를 강화하기 위해 데이터경제(Data Economy)와 디지털전환센터(Digital Transformation Centers), 깃이코노미(Gig Economy), 스마트아프리카 디지털 아카데미(SADA)와 같은 사업을 추진한다. 데이터경제 사업은 파트너국 내 데이터 기반 솔루션 촉진 및 데이터 규제 프레임워크 개발 등을 지원하며, 디지털전환센터는 독일 정부가 디지털 포트폴리오의 자문 및 조정 허브 역할을 수행하면서 파트너국의 디지털 정부, 혁신 촉진, 그린디지털 전환, 여성의 디지털 역량 강화를 지원하는 사업으로, 2023년 12월 기준으로 가나, 이라크, 캄보디아 등 20곳의 센터를 지원한 것으로 조사되었다. 깃이코노미 사업은 단기 근로자 교육 및 가이드 제공, 플랫폼 공정성을 위한 평가 메커니즘 확대 지원, 근로자 환경 개선을 위한 플랫폼에 대한 조언을 제공한다. 스마트아프리카 디지털 아카데미 사업은 온라인 디지털 플랫폼을 통해 아프리카 디지털 전환 촉진을 위한 교육을 제공하는 것으로 세계은행, ITU, 유네스코 등의 국제기구와 협력해 르완다, 튀니지

등 12개국을 지원하였다(2022년 11월 기준).

넷째, 디지털 공공재 및 인프라 분야에서는 팬데믹 관리와 정책결정 지원을 위한 디지털 솔루션 개발 사업을 추진한다. 팬데믹 관리를 위한 디지털 혁신(Digital Innovation in Pandemic Control: DIPC) 사업은 팬데믹 대비·대응, 백신 유통 관련 디지털 보건 시스템 강화를 위해 추진된 것으로 2019년부터 2024년까지 총 2단계 사업을 추진하였고, GIZ, 디지털스퀘어, 유니세프, 보건기구(PAHO) 등과 협력하였다. 정책을 위한 데이터(Data4Policy) 사업은 정책결정 데이터 활용 방안과 데이터갭 해소를 위한 데이터 시나리오 개발 등을 지원하고, 유엔개발계획(UNDP), 개방데이터 연구소(Open Data Institute: ODI), 지속가능발전 솔루션 네트워크(Sustainable Development Solutions Network: SDSN)의 Data4Now 이니셔티브 등과 협력해 추진하였다. 이 밖에도 독일 정부는 GovStack 사업을 통해 파트너 정부의 디지털 전환에 필요한 디지털 데이터등록부, 디지털 관련 사용자·기구·기관 파악 및 승인 등 공동 프레임워크를 구축하고 기술 사례를 개발하는 사업을 추진하고 있다.

<표 8-3> BMZ의 디지털 글로벌 협력 사업

구분	세부 사업	주요 내용
혁신 (innovations)	스마트개발펀드 (smart development fund: SDF)	• 디지털 기술을 적용해 사회·경제·개발 문제를 해결하기 위해 혁신적인 솔루션을 이행·확장하는 기술 스타트업, 비정부기구, 사회적 기업 지원 • 9개 프로젝트 지원, 32개국 지원 • 유럽집행위원회 팀 유럽(Team Europe) 파트너, EU 회원국과 협력
	디지털랩(digilab)	• 중간소득·저소득 국가 및 개발도상국 대상 디지털 전환 지원 • 디지털 지불 프로젝트: Mojaloop(금융 서비스 촉진을 위한 오픈소스 소프트웨어) • 디지털 혁신 관련 행사 개최
기술(skills)	디지털 교육 플랫폼(Atingi)	• 2019년 프로젝트 출범 • 독일 디지털 교육과정의 글로벌 표준화를 목표로 파트너 국가의 청년 대상으로 디지털 교육과정 제공 • 아프리카연합(AU)의 스마트아프리카(Smart Africa) 이니셔티브, 민간, 학계, 시민사회 등과 협력
규제 (standards)	데이터경제(Data Economy)	• 지역 파트너와 공동으로 데이터 기반 솔루션 촉진, 지역 이해당사자들의 데이터 역량 강화, 아프리카 데이터 규제 프레임워크 개발과 이행 지원

구분	세부 사업	주요 내용
		• DataCipation 프로젝트 통해 AU의 데이터 정책 프레임워크* 개발 지원 * 데이터 흐름 활성화, 데이터 보호 및 디지털 권리, 아프리카 시민과 이해당사자들의 데이터 역량, 데이터 기반 기업 및 기업가정신, 데이터 공유 및 사이버 보안 • 스마트아프리카 사무국, 아프리카 지역 데이터 보호 당국 네트워크, 국가 규제 당국 등과 협력
	디지털전환센터(Digital Transformation Centers)	• 파트너국 내 독일 개발협력 디지털 포트폴리오 관련 자문 및 조정 허브로서 파트너국 내 디지털 전환 지원 및 지속 가능한 디지털 생태계 강화 • 중점 분야: 디지털 정부, 혁신 촉진, 그린디지털 전환, 여성의 디지털 강화 지원, 디지털 기술 • 가나, 이라크, 케냐, 캄보디아, 베트남 등 20개 센터 지원 (2023년 12월 기준)
	긱이코노미(Gig Economy)	• 파트너국의 근로자 차원, 플랫폼 차원, 기타 주요 이해당사자 차원에서 긱이코노미* 실현에 필요한 환경 조성 * 단기 노동시장을 일련고, 디지털 노동 플랫폼을 통해 조정 • 근로자 교육 및 가이드 제공, 플랫폼 공정성을 위한 평가 메커니즘 확대 지원, 근로자 환경 개선을 위한 플랫폼 자문 등
	스마트아프리카 디지털 아카데미(Smart Africa Digital Academy: SADA)	• 2020년 12월 출범, 온라인 디지털 플랫폼을 통해 아프리카 디지털 전환 촉진을 위한 교육 제공 • 스마트아프리카연맹, 세계은행, ITU, 유네스코 등 국제기구와 협력 • 르완다, 튀니지 등 12개국 지원(2022년 11월 기준)
인프라 (structures)	팬데믹 관리를 위한 디지털 혁신(Digital Innovation in Pandemic Control: DIPC)	• 프로젝트 기간: 2019~2024년 • 팬데믹 대비·대응, 백신 유통 관련 디지털 보건 시스템 강화 • 1단계(2019~2022), 2단계(2023~2024)로 총 7개 워크패키지(work package) 추진 • GIZ, 디지털스퀘어, 유니세프, 보건기구(PAHO) 등과 협력
	정책을 위한 데이터(Data4Policy) ¹⁸⁷⁾	• 정책결정 데이터 활용 방안과 데이터갭 해소를 위한 데이터 시나리오 개발, 정책결정자의 데이터 리터러시 문제 파악 및 교육 기회 제공, 경험 공유를 위해 정치계, 시민사회, 민간 네트워크 구축 • UNDP, 개방데이터연구소(Open Data Institute: ODI), 지속가능발전 솔루션 네트워크(Sustainable Development Solutions Network: SDSN)의 Data4Now 이니셔티브와 협력 • GIZ가 프로젝트 관리 및 시행
	공정한 전환: 만인을 위한 인공지능(FAIR Forward-AI for All)	• 교육 데이터 및 지역혁신을 위한 AI 기술 접근성 확보, 아프리카 및 아시아 현지 AI 전문성 강화, 가치 기반 AI 및 데이터 보호 정책 프레임워크 수립 지원 • 가나, 인도, 케냐, 우간다 등 6개국 대상(2022년 5월 기준)

구분	세부 사업	주요 내용
	GovStack	- 독일, 에스토니아, ITU, 디지털영향동맹(Digital Impact Alliance)과 공동으로 2020년 출범 - 파트너 정부의 디지털 전환에 필요한 디지털 데이터등록부, 디지털 관련 사용자·기구·기관 파악 및 승인 등 공통 프레임워크 구축 및 기술 사례 개발 - DIAL을 통해 디지털 솔루션 카탈로그 플랫폼에서 개도국 정부의 디지털 공공 구매 지원

자료: Digital Global 홈페이지¹⁸⁸⁾ 및 BMZ 사업별 보도자료를 참고하여 연구진 작성.

상기의 개발협력사업들은 ‘디지털 글로벌 이니셔티브’라는 일종의 종합서비스포털(digital.global) 내에서 정보가 공개되고 있어, 관심 있는 기업 및 단체들이 쉽게 접근할 수 있다. 디지털 글로벌 이니셔티브는 독일 디지털 개발협력 정책의 중추적인 역할을 수행하며, 개발도상국들이 공정하고 지속 가능한 방식으로 디지털 경제에 참여할 수 있도록 돕고 디지털 전환을 지원한다(디지털 글로벌 이니셔티브 홈페이지).

[그림 8-1] 디지털 글로벌 이니셔티브



자료: 디지털 글로벌 이니셔티브 홈페이지, <https://www.bmz-digital.global/en/network/>

187) BMZ(2022), Data4Policy: Data for evidence-based and value-driven policy-making.
188) BMZ(2022), https://www.bmz-digital.global/wp-content/uploads/2022/12/TwoPager_Strategic-realignment-of-the-BMZs-digital-policy.pdf

독일은 디지털 글로벌 이니셔티브에 제시된 사업을 추진하는 과정에서 개도국 파트너뿐만 아니라 다양한 국가와 함께 협력사업을 추진하여 사업의 성과를 높이고, 한편으로는 국제사회에서 독일의 위상을 높이고 있는 것으로 파악된다.

다음에서는 상기 이니셔티브 활동 중에서 Atingi와 GovStack의 사례와 국제동맹 사례를 좀 더 상세하게 살펴보겠다.

3. 글로벌 파트너십 구축 사례

가. 디지털 학습 플랫폼 ‘Atingi’를 통한 다양한 국제기구 참여국과의 협력

Atingi는 지식 파트너 보스턴 컨설팅 그룹(Boston Consulting Group)과 미주개발은행(IDB)의 지원을 받아 ITU와 UNDP가 준비한 SDG 디지털 가속화 어젠다에서 SDG 4(양질의 교육)를 위한 획기적인 디지털 솔루션으로 소개되었다(UN Agencies for digital technologies 홈페이지¹⁸⁹⁾).

Atingi는 BMZ가 독일국제협력협회(GIZ GmbH)에 위탁하여 개발한 디지털 학습 플랫폼이다. 독일이 Atingi 플랫폼을 만든 것은 독일 개발협력 전략에서 페미니즘이 주요 원칙(축, Pillar)으로 작용하고 있기 때문이다. 독일 페미니스트 개발 정책에 따라, 저개발국의 성 불평등을 해소하는 데 디지털 기술을 활용한 체계적 솔루션을 제공하고자 한다. 2019년에 출범한 이 플랫폼은 신흥시장에서 포괄적이고 접근 가능하며 관련성 있는 디지털 학습 기회를 제공하는 것을 목표로 한다. 특히 직업훈련과 지역 노동시장에 필요한 고용 가능성을 높이는 기술 습득에 중점을 두고 있다(Atingi 홈페이지¹⁹⁰; NEPAD 홈페이지¹⁹¹).

Atingi가 제공하는 교육과정은 인공지능, 프로젝트 관리, 기업가정신 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 550개 이상에 달한다. 이 플랫폼을 설계하면서 가장 중점을 둔 부분은 접근성이다. 학습자가 온라인 또는 오프라인에서 모바일 앱을 통해 콘텐츠를 이용할 수 있도록 하여, 지리적·재정적 장벽으로 인해 교육의 혜택을 받기 어려운 아프

189) <https://www.itu.int/hub/2023/09/atingi-unlocking-learning-across-the-globe/>(검색일: 2024.10.3.)

190) <https://www.atingi.org/about/>(검색일: 2024.10.3.).

191) <https://www.nepad.org/skillsportalfor youth/publication/atingi-digital-learning-platform>(검색일: 2024.10.3.).

리카에서 많은 이용자를 확보하고 있다. 전 세계적으로 100만 명 이상의 등록 학습자를 보유하고 있는 것으로 알려져 있다(GIZ 홈페이지¹⁹²⁾).

Atingi의 사업 추진 전략 중 눈여겨볼 만한 점은 첫째, 유네스코, ITU와 같은 국제 조직을 포함한 광범위한 파트너 네트워크와 협력하며 교육과정의 품질과 신뢰성 제고를 꾀하는 점이다. Atingi에서 취득한 인증서는 노동시장에서 가치 있게 여겨지며 학습자의 고용 가능성을 높이는 데 기여한다. 둘째, 오픈소스를 활용해 접근성을 확장한 점이다. 또한 인터넷 액세스에 제한을 받는 지역에서도 쉽게 교육 콘텐츠를 이용할 수 있도록 로컬 액세스 핫스팟을 생성하는 모바일 앱이나 저렴한 마이크로컴퓨터, 문자메시지, 대화형 음성 응답 등을 활용한 교육 서비스를 개발하였다. 셋째, 지역의 특정 요구에 맞게 교육 콘텐츠를 개발하는 점이다(GIZ)(ITU). 이는 Atingi가 여성 대상 교육 콘텐츠를 제공하는 데 주력하는 배경이기도 하다. 저개발국의 소녀들과 기타 소외집단은 종종 양질의 교육에 접근하는 데 상당한 장벽에 직면하여 개인 개발이나 경제적 독립에 어려움을 겪는데, 이러한 환경은 여성 및 소외집단의 정치 참여율을 떨어뜨리는 요인이 되기도 한다. Atingi는 학습 플랫폼을 통해 이러한 문제 해결을 간접적으로 지원한다.

나. ‘GovStack’ 및 ‘GovCampus’를 통한 글로벌 차원의 기술-경제 파트너십

GovStack은 2021년에 설립된 글로벌 이니셔티브로, 정부(공공 부문)의 디지털 전환을 지원하기 위해 재사용 가능하고 상호 운용 가능한 디지털 구성 요소를 개발하는 것을 목표로 한다. 오픈소스 기반 ‘빌딩블록(building blocks)’ 방식 디지털 정부 서비스 지원을 위한 플랫폼으로서 독일 디지털 전략의 등대 프로젝트(lighthouse project)이자 글로벌 플랫폼(200여 개 기업 참여, 전문가 등 그룹별 참여자 수 확대)이다. 이 이니셔티브는 독일 GIZ, 에스토니아 정부, ITU, DIAL 등 정부기관 4곳이 설립을 주도했다.

현재 독일 정부(BMZ)는 재정 지원과 전략적 방향을 설정하는 역할을, 전자정부 강국인 에스토니아는 기술 지원과 정책적 경험 공유를, ITU는 글로벌 표준화를 담당하

192) <https://www.giz.de/en/worldwide/85527.html>(검색일: 2024.10.3.).

고 있다. 국제동맹인 DIAL 또한 이 이니셔티브에 참여하여 다양한 협력 메커니즘을 가능하게 한다. 이 외에도 다양한 국제기구, 시민사회, 특히 200여 개의 민간기업이 참여하는 다중이해관계자 플랫폼으로 운영되고 있다.

GovStack은 디지털 공공 서비스의 효율성 향상과 다양한 국가 및 공공기관 간 디지털 서비스 시스템의 상호 운용성을 확보함과 동시에 공통의 디지털 빌딩블록을 개발하여 중복 투자를 막고 비용 효율을 높이는 것을 목표로 한다(GovStack, 2021). 이를 위해 공공 서비스 제공 체계 구축에 필요한 구성 요소를 모듈화하여 설계하고 이를 표준화하는 디지털 빌딩블록 개발을 중심으로 개발된 빌딩블록의 기술사양 제공, 파일럿 프로그램 지원, 정부와 개발자를 대상으로 하는 디지털 전환 역량 강화 등을 주된 활동으로 하고 있다. 이를 위해 GovStack은 GovLearn, GovSpecs, GovTest, GovMarket 등 4개의 하부 플랫폼을 운영하고 있다.

<표 8-4> GovStack 이니셔티브의 주요 활동

서비스	주요 내용
GovSpecs(사양)	- 회원국 정부와 협력하여 시민들에게 제공하는 디지털 서비스(사용 사례)의 실제 시나리오 파악하는 것을 지원 - 서비스 구축에 필요한 핵심 기술 관련 빌딩블록(Building Blocks)을 정의 - 회원국 정부는 이러한 구성 요소를 정부 부처, 기관, 프로그램 전반에 걸쳐 디지털 서비스를 구현하는 데 사용
GovTest(테스트)	- 개방형 데모 환경인 '샌드박스' 제공 - 샌드박스를 통해 회원국 정부의 기술 전문가들은 GovStack의 예시적인 구현을 테스트하고 아키텍처 및 빌딩블록 설계 방식을 학습
GovLearn(학습)	- 디지털 정부 관련 지식 허브 (비)대면 교육 프로그램, 디지털 정부 구현을 위한 플레이북, 디지털 리더 포럼, 모범 사례 수집과 공유 - 지역 교류 포럼 등을 지원하여 GovStack 접근 방식과 관련된 지식과 경험을 공유 - GovStack 생태계를 통해 전자정부 관련 다른 국가들과 연계
GovExchange(교류)	GovStack이 개발한 리소스와 디지털 공공 인프라 생태계 전반에 걸쳐 유용한 콘텐츠를 제공하는 플랫폼으로서 정부의 의사결정자와 기술 사용자에게 필요한 정보 제공
GovMarket(마켓)	전자정부 시장 참여자 플랫폼

자료: GovStack 홈페이지; ITU 홈페이지¹⁹³⁾를 토대로 저자 작성.¹⁹⁴⁾

193) <https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/digital-government.aspx>(검색일: 2024.8.1.)

GovLearn은 디지털 정부 구현을 위한 지식 허브로서, 국가 단위 디지털 전환을 위한 도구, 전략 지침, 실무협의체 등을 지원한다. 주로 대면 및 온라인 교육, 구현 플레이북 제공, 디지털 리더 포럼 운영, 모범 사례 수집과 공유를 통해 정부 지도자들이 효과적이고 지속 가능한 디지털 서비스를 구현할 수 있는 ‘학습의 장’ 역할을 한다.¹⁹⁵⁾ GovStack이 GovLearn을 통해 제공하려는 공공 부문 디지털 전환을 위한 환경(Architecture)은 ‘공공행정 생태계 모형(Public Administration Ecosystem Reference Architecture: PAERA)’¹⁹⁶⁾에서 찾아볼 수 있는데, (주로) 선진국들의 공공 부문 디지털화와 과정을 통해 생태계의 구성 요소(비즈니스, 애플리케이션, 데이터, 기술 인프라)를 정의하고 국가 단위 및 기관 수준에서의 디지털 전환에 필요한 활동을 제시한다. 여기에 더해 초기 자동화 → 1단계: 신뢰도 높은 데이터 구축 → 2단계: 프로세스 관리 → 3단계: 관리 방식의 변화 → 4단계: 사회의 디지털 전환과 연동 등 단계에 따른 로드맵을 제시하고 있어 단순히 모들화된 전자정부 기술의 적용이 아닌, 보편적으로 활용될 수 있는 디지털 정부 구축의 단계별 접근을 보여 준다. 이러한 콘텐츠와 함께 2022년 수립된 CIO 리더 포럼은 각 정부의 정보 또는 디지털 전환 최고책임자(CIO 또는 CXO)가 모여 디지털 서비스 구현의 교훈과 경험을 공유할 수 있는 기회를 제공하는 등¹⁹⁷⁾ 실무 단위의 학습에서 고위급 의사결정자 간 포럼 등에 이르기까지 다양한 수준에서 정책과 정책 이행 방식을 공유하고 조율하는 플랫폼으로 기능한다.

GovSpecs와 GovTest는 다중이해관계자 플랫폼으로, GovStack 내 기업과 개발자 커뮤니티가 어떻게 글로벌 이니셔티브에 참여할 수 있는지 보여 주는 좋은 예이다. GovSpecs는 디지털 정부 서비스를 구축하기 위한 기술사양을 정의하는데, 이는 상호 운용 가능하고 재사용 가능한 소프트웨어 구성 요소인 ‘빌딩블록’의 사양을 포함하며, 각 빌딩블록의 기능적 요구 사항을 상세히 설명한다. 이를 통해 정부와 소프트웨어 개발자 및 기업이 공통의 기준을 바탕으로 요구 사항과 소프트웨어를 일치시킬 수 있도록 지원하는 역할을 한다.¹⁹⁸⁾ GovTest는 개발자들이 빌딩블록 접근 방식을 학습하

194) <https://www.govstack.global/our-offerings/>(검색일: 2024.8.1.)

195) <https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/GovStack-GovLearn.aspx>(검색일: 2024.8.1.)

196) <https://govstack.gitbook.io/paera-doc/1.-introduction-to-paera>(검색일: 2024.8.1.)

197) <https://www.govstack.global/news/govstack-cio-forum-launch/>(검색일: 2024.8.1.)

198) <https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/GovStack-GovSpecs.aspx>(검색일: 2024.8.1.)

고 테스트할 수 있는 개방형 데모 환경인 '샌드박스(Sandbox)'를 제공한다. 이 샌드박스 안에서 소규모 정부전자서비스시스템을 시뮬레이션하여 전문가들이 GovStack 아키텍처와 빌딩블록 접근 방식을 이해하고 테스트할 수 있도록 한다.

GovSpecs와 GovTest에 참여하는 전 세계 개발자들과 IT 기업들은 GovMarket을 통해 전 세계 관련 발주 스펙을 확인하고 사업에 참여할 수 있는 플랫폼을 활용한다. 전자정부 시장의 참여자들을 연결하는 플랫폼인 GovMarket은 정부와 소프트웨어 또는 서비스 제공 업체 간의 정보 격차와 기술사양에 대한 이견을 조율하며 GovSpecs를 공통 참조로 하여, 정부가 빌딩블록 사양을 기반으로 소프트웨어나 서비스를 연구·계획·조달할 때 시장의 투명성을 제공할 수 있다. 또한 기업은 잠재 고객에게 소프트웨어와 서비스를 선보일 수 있는 통합 솔루션을 제공한다.

독일 정부는 대외적으로 GovStack 이니셔티브에 참여하면서 독일 내에서는 GovTech Campus Germany e.V.(이하, 캠퍼스)를 설립하여 독일의 기업과 시민을 대상으로 디지털 기술 기반의 비즈니스 활동을 지원한다.¹⁹⁹⁾ 캠퍼스를 통해 기술개발 주체(연구소, 개발자, 기업 등), 조달 관련 조직, 기업 및 시민사회가 각자의 활동에 필요한 기술과 지식을 교류하고 있다. 2024년 1월 독일 GovTech Campus는 세계 경제포럼(WEF)과 협력하여 베를린에 글로벌정부기술센터(Global Government Technology Centre: GGTC) 설립 계획을 발표한 바 있는데, 캠퍼스를 디지털 글로벌 협력의 허브로 발전시키고자 하는 의도가 있다고 볼 수 있다.²⁰⁰⁾

다. 다양한 글로벌 커뮤니티 및 국제동맹

독일 정부는 다양한 국제동맹을 구축, 활용하여 디지털 개발협력 전략을 추진하고 있다. 우선, 디지털공공재동맹(Digital Public Goods Alliance)²⁰¹⁾은 오픈소스 기술 개발과 적용을 통해 디지털 공공재 생태계를 지원하기 위해 수립된 유엔 승인 다중이

199) 독일 연방내무부(Federal Ministry of the Interior and Community)는 타 부처, 과학계, 산업계, 시민사회와 협력하여 2021년 비영리단체인 'GovTech Campus Germany e.V.'를 설립했음. 현재 베를린, 함부르크, 프랑크푸르트, 하일브론 등 총 4개 도시에서 운영 중임.

200) <https://www.weforum.org/press/2024/01/wef24-global-government-technology-centre-in-berlin/> (검색일: 2024.8.1.)

201) <https://digitalpublicgoods.net>

해관계자 이니셔티브로서 독일이 주도하고 있다. 이사회 구성을 살펴보면, BMZ와 EkStep재단, 시에라리온, 노르웨이원조청(Norad), UNDP, 유니세프가 참여하고 있다. 회원으로는 다양한 재단(빌·멀린다 게이츠재단 등), 개발도상국 정부, 국제기구가 참여하고 있으나, 선진국 중에서는 미국원조청(USAID), 에스토니아, 싱가포르 정부만 참여하는 것으로 파악된다.

EU의 Digital for Development(D4D) Hub²⁰²⁾도 독일이 적극적으로 참여하는 커뮤니티로서, 처음에는 독일과 프랑스, 벨기에, 에스토니아, 룩셈부르크 주도로 시작하였으나, 이후 11개 EU 회원국(letter of intent)으로 참여국이 확대되었다. GIZ, Enabel, LuxDev, AFD/Expertise France, MFA Estonia 등 5개 개발협력기관 주도로 팀 유럽(Team Europe) 접근 방식으로 추진되는 인간 중심적 디지털 전환을 위한 다중이해관계자 플랫폼이다.

그 외에 Open for Good Alliance²⁰³⁾ 또한 독일의 참여가 두드러지는 커뮤니티이다. 현지화된(localized) AI 솔루션을 위한 데이터 트레이닝을 제공하는 동맹으로서 대학, 국제기구, 민간재단 등 총 16개²⁰⁴⁾ 기관이 회원으로 참여하고 있다. FAIR Forward와 GIZ가 Open for Good Alliance의 사무국 역할을 수행한다.

독일이 적극적으로 참여하고 있는 디지털 관련 국제동맹으로는 ‘디지털영향동맹(Digital Impact Alliance)’²⁰⁵⁾과 ‘베터 댄 캐시 동맹(Better than Cash Alliance)’²⁰⁶⁾이 있다. 디지털영향동맹은 2015년 유엔재단(UN Foundation) 주도로 설립된 싱크탱크로서 유엔재단, 빌·멀린다 게이츠재단, 스웨덴국제개발청(Sida), GIZ, KfW, 보트나재단(Fondation Botnar, 스위스 민간재단), UNDP, 윌리엄·플로라 홀렛재단, 미국원조청(USAID), 노르웨이원조청(Norad), PATH(글로벌 보건 NGO) 등이 회원으로 참여하고 있다. 독일은 이 동맹 설립 이래 꾸준히 이사회에 참여하고 있는 주요

202) <https://d4dlaunch.eu/>

203) <https://www.openforgood.info/>(검색일: 2024.8.1.)

204) The <A+> Alliance for Inclusive Algorithms, The American University in Cairo, Digital India Foundation, International Development Research Centre, IIIT Hyderabad, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Makerere University, Mozilla Foundation, Radiant Earth Foundation, UNESCO, University of Cape Coast, Open Knowledge Foundation, The African Institute for Mathematical Sciences, The Centre for Intellectual Property and Information Technology Law, DevGlobal, FAIR Forward / GIZ

205) <https://digitalimpactalliance.org/>

206) <https://www.betterthancash.org/>

공여국 중 하나이다. 베테 더 캐시 동맹(Better than Cash Alliance)은 미국 주도의 디지털 결제 시스템 관련 다중이해관계자 파트너십으로서 80개 기업, 비정부기구(NGOs), 선진국, 개발도상국이 회원으로 참여하고 있다. 독일은 빌·멀린다 게이트재단, 스웨덴국제개발청(Sida), BMZ, 마스터재단, 프랑스 재무부, 스위스 SECO, 유엔 캐피털개발펀드(UNCDF), 미국원조청(USAID) 등과 함께 이 동맹에 자원과 기술을 제공하는 8개 펀딩 파트너(resource partner) 중 하나이다.

베테 더 캐시 동맹(Better Than Cash Alliance)은 2012년 정부, 기업, 국제기구들이 현금에서 디지털 결제로 전환하는 것을 촉진하도록 지원하는 유엔 기반 글로벌 파트너십으로 출범하였고, 디지털 결제 사용을 통해 개발도상국과 신흥시장의 경제성장과 금융 포용성을 촉진하기 위한 목적을 가지고 있다(Better Than Cash Alliance 홈페이지). 특히 저소득층 및 금융 서비스 접근이 어려운 사람들에게 디지털 금융 서비스를 제공하는 데 중점을 두고 있다.

제3절 지속가능성 전략 이행을 위한 글로벌 의제 생산 방식

1. 독일의 지속가능성 전략 및 추진 체계의 특징

가. 지속가능성 전략

독일의 지속가능 발전 전략은 2002년에 처음 수립된 이래로 4년마다 업데이트되면서 발전해 왔다. 2015년에는 유엔의 2030 어젠다와 17개 지속가능발전목표(SDGs)를 반영하여 대대적으로 개편되었고, 이후에도 지속적으로 개정되고 있다. 독일은 2019년 유엔 SDG 정상회의에서 “행동의 10년(Decade of Action and Delivery for Sustainable Development)”을 제시하고, 2030 어젠다의 지속가능발전목표(SDGs)를 달성하기 위한 신속하고 집중적인 글로벌 노력을 촉구하기도 했다. 2021년 독일 정부는 지속가능성 전략을 다시 보완하여 제시하였는데, 코로나19 팬데믹을 겪은 경험을 반영하여 사회경제환경적 측면에서 지속 가능한 발전의 필요성을 강화했다.

가장 최근에 발표된 2021년 전략의 특징은 지속가능성 전략에 자국의 산업 구조와 기술 강점을 반영하며 ‘지속가능성’이라는 추상적인 정치적 목표를 산업 경쟁력 강화의 지렛대로 활용하고자 했다는 점이다. 예를 들어 ‘지속가능성 전략’에서 제시된 에너지 전환(Energiewende) 목표는 독일의 주요 산업군인 자동차, 철강, 화학 등 에너지 집약적 산업을 신재생에너지로 전환하며, 더 나아가 글로벌 시장의 새로운 표준을 만드는 것이다. 가장 눈에 띄는 조치는 독일이 ‘지속가능성 전략’의 이해를 위한 「지속가능한 공급망 법(Supply Chain Due Diligence Act)」을 제정하여 자국 기업들이 글로벌 공급망에서 인권, 환경 보호를 고려하도록 의무화하고 있다는 점이다. 이는 독일 기업들이 해외에서 조달하는 자원이나 제품에 대해 환경적·사회적 책임을 다하도록 요구하는 법적 장치이다. 독일 기업들은 자재 및 부품을 공급받는 국가에서 환경 피해나 노동 착취 문제가 발생하지 않도록 감시하고, 이를 준수하지 않을 경우 법적 책임을 지게 된다. 언뜻 보면 자국 기업에 부담을 주는 조치로 볼 수 있으나, 글로벌 공급망에 속한 자원이나 제품을 공급하는 타 국가가 수출을 하고자 할 때 독일이 원하는 기준을 충족해야 하므로 글로벌 통상의 새로운 규범을 정립하려는 시도라 할 수

있다. 이로써 독일은 자국의 지속가능성 목표를 글로벌 차원으로 확장하고 있다고 볼 수 있다. 이는 독일의 지속가능성을 위한 글로벌 협력 이슈가 국내의 지속가능성 정책 수요와 맞닿아 있다는 점을 보여주는 것이기도 하다.

나. 독일 지속가능발전위원회(German Council for Sustainable Development)

독일의 지속가능성 향상을 위한 정책 및 관련 사업은 ‘지속가능발전위원회(German Council for Sustainable Development)’를 중심으로 추진되고 있다. 위원회는 독일 국내에서 거시 정책 수립이 이루어지는 경우, 글로벌 차원의 지속가능성 정책 어젠다와 동떨어지지 않도록 조정하는 역할을 맡고 있다. 위원회가 특히 관심을 기울이는 글로벌 정책 어젠다(또는 프레임워크)는 지속가능발전목표(SDGs), 지속가능발전교육에 관한 글로벌행동프로그램(Global Action Program on Education for Sustainable Development: ESD), 보호·존중·구제 프레임워크(Protect, Respect and Remedy Framework)이다. 이러한 글로벌 어젠다들이 국내 주요 상위 정책과 내용적으로 같은 기조에서 수립되도록 조언하는 역할을 하고 있다. 주요 국가 상위 정책으로는 ‘지속가능발전 전략(German Sustainable Development Strategy)’, ‘하이테크 전략(High-Tech Strategy)’, ‘디지털 전략(Digital Strategy)’이 대표적이다.

또한 국가 상위 정책을 이행하는 하위 사업 단위에서 제기되는 이슈들이 국내 상위 정책 레벨로 피드백될 수 있도록 매개 역할을 하기도 한다. 예를 들면, 국가 SDG 자문 위원회 포럼(Global Forum for National SDG Advisory Bodies)이나 과학 플랫폼(Science Platform)에서 각계 전문가의 토론과 의견 수렴이 이루어지면 이를 중앙정부 및 정치인들에게 전달하는 데 기여한다.

상위 정책에서 하위 사업 단위까지, 그리고 독일 각 지역의 사업을 통한 정책 이슈들이 ‘지속가능발전위원회’에서 모니터링되며, 위원회는 중요한 이슈를 발굴하여 독일 중앙정부에 전달한다.

이러한 독일 국내에서의 정치적 성숙 단계를 거쳐 국제사회에서 어젠다를 제시하거나 국제기구 참여 및 협력을 추진하는 흐름을 가지고 있다. 독일의 ‘지속가능발전위원회’가 주로 관심을 갖는 국제기구로는 G20/G7, 유엔의 경제사회이사회(ECOSOC)

및 고위급정치포럼(HLPF), 세계경제포럼(WEF)의 기후 거버넌스 이니셔티브(Climate Governance Initiative) 등이 있으며, 주로 물, 기후, 에너지에 대한 정책 이슈에 집중하고 있다.

[그림 8-2] 독일 지속가능발전위원회의 중간 매개 기능



자료: 연구진 작성.

2. 지속가능성 어젠다 생산을 위한 과학 커뮤니티 ‘Science Platform’

독일이 지속가능성을 위한 정책에서 부처 간 협의를 중요하게 인식한다는 점은 2030 어젠다에 주요 정책 논의 및 의사결정에 모든 부처가 참여하는 방식을 추구한 다”고 명시한 점에서도 알 수 있다. 이는 독일 정부가 ‘지속가능성’이라는 의제를 거시적 사회 전환 과제로 인식하고, 매우 도전적인 방식을 추구했다는 것을 보여 주는 것이기도 하다.

부처 간 협의가 쉽지 않다는 것은 주지의 사실이다. 따라서 당시 앙겔라 메르켈 총리는 각 부처에서 최소 하나의 자문위원회를 운영하고, 자문위원회들 간 소통을 활성화해야 한다는 점을 강조하였다.

메르켈 총리의 이 같은 방침에는 두 가지 이유가 있었다. 첫 번째는 지속가능성 정책에서는 무엇보다 과학적 근거에 기반한 정책 추진이 필요하기 때문에 전문가의 적절한 자문이 필수라고 보았던 것이다. 그러나 전문가들이 장기적이고 거시적인 관점에서 정책 조안을 하다 보면 상충되는 의견들이 각기 다른 부처에 전달되는 경우도 발생한다. 이를 피하기 위해서는 각 부처에 자문을 제공하는 전문가들 간 교류와 논의가 필요하다고 보았던 것이다. 전문가 집단을 정책 수립에 참여하게 하고 자문을 하면서 정책을 수립하는 관행은 기존에도 있었으나, 파편화된 자문 방식으로 서로 상충되는 정책이 수립되는 등의 부작용도 있었다. 지속가능성 정책에서는 무엇보다 장기적인 관점이 필요하고 다양한 분야 정책 간 조화가 중요한데, 파편적 접근으로는 한계가 있다는 것이 메르켈의 문제의식이었다. 따라서 메르켈의 자문위원회 활용 방침이 등장한 두 번째 이유는 지속가능성 정책의 일관성과 조화로우움을 위해서라고 할 수 있다. 총리실 산하 지속가능발전위원회는 과학 플랫폼(Science Platform, 독일어 약자 WPN, 이하 플랫폼)을 구축하고, 이 플랫폼에서 전문가들 간 의견 교류와 논쟁, 의견 조정이 이루어지도록 하였다. 2017년 플랫폼이 처음 구축되고 난 후, 플랫폼을 통한 부처 자문은 농업, 에너지, 식량 생산 등 다양한 주제에 걸쳐 진행되었다. 예를 들면, 경제 영역의 자문위원과 사회 영역의 자문위원이 한자리에 모여 같은 주제로 논의를 하는 기회를 갖게 된 것이었다(Rathgens et al., 2024).

다음에서는 플랫폼의 과업과 운영 방식을 살펴보고, 우리가 글로벌 어젠다를 수립하는 데 취할 수 있는 시사점을 탐색하고자 한다.

가. 과학 커뮤니티를 통한 정부 부처 간 조정과 협의

1) 개요

과학 플랫폼은 독일 ‘지속가능발전위원회’에서 연방교육과학부(BMBF)의 자금으로 운영하는 과학 커뮤니티이다(Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit, 2030). 플랫폼은 과학적 지식에 기반해 정책 이슈를 제기하고 지속가능성 정책의 지속성을 높이기 위해 만들어졌다. 독일의 지속가능성 글로벌 어젠다는 플랫폼의 논의에 기반한

다고 볼 수 있다.

2015년 유엔 글로벌 어젠다가 채택된 후, 2017년에 독일 국가 전략으로 SDG 어젠다가 채택되었다. 이 과정에 다양한 이해관계자가 참여하였는데, 특히 과학계가 참여한 것은 주목할 만한 점이다.

2) 설립 배경

과학 플랫폼이 만들어진 데는 지속가능성을 위한 과학계와 정부 간 소통이 중요하다는 인식이 기본적으로 깔려 있지만, 그와 더불어 정부가 부처 간 협의를 위한 일종의 커뮤니케이션 매개체 역할을 과학 플랫폼이 해 줄 것으로 판단했기 때문이기도 하다. 부처 간 의견 조정에 과학적 근거에 기반한 소통 전략이 효과적일 것으로 보았던 것이다. 독일 과학계에서는 지속가능성 향상을 위해서는 모든 분야 지식이 모아져야 한다는 문제의식을 가지고 있었고, 연구자들 간 교류와 정책 참여에 대한 기대가 있었다(Rathgens et al., 2024).

3) 과업

과학 플랫폼은 다음 네 가지를 목표로 제시하고 있다(Science Platform 홈페이지).

- 지속가능성을 위한 과학의 폭넓은 활성화를 위한 협력 촉진
- 지속가능성 관련 지식에 대한 학제 간 대화 강화
- 지속가능성 목표의 정치적 구현을 위한 지식을 탐색하고 이를 과학 연구에 반영
- 과학적 관점에서 지속가능성 정책에 대한 비판적이고 건설적인 지원

현재 플랫폼 내 워킹그룹으로는 코로나 바이러스, 모빌리티, 소비, 노동, 글로벌 코먼스가 운영되고 있다. 특히 유엔과의 관계에서 보면, 유엔 SDG 어젠다를 독일 정부가 잘 이행할 수 있도록 지원하는 것을 주요 역할로 보고 있다.

나. 운영 체계 및 운영 방식

1) 운영 체계

지속가능성을 위한 과학 플랫폼(Wissenschafts Platform, WPN)은 과학기술계와 정책의사결정자 간 교류를 촉진하기 위해 만들어진 대화 플랫폼으로서 2017년에 설립되었으며, 2023년에 'WPN 2030'으로 발전하였다. 지속가능성 연구를 위한 독일 위원회(DKN Future Earth), '독일 지속가능 개발 솔루션 네트워크(SDSN Germany)'와 연계되어 운영되고 있다.

2) 플랫폼의 타깃 그룹

플랫폼이 메시지를 전달하고자 하는 주요 청자(Audience)로서 가장 중요한 그룹은 정부 정책의사결정자이며, 그 외에 학계, 사회, 산업계 등이 있다.

정치권과의 관계를 볼 때 플랫폼은 국내적으로는 독일의 지속가능발전위원회와 정부 부처, 의회와의 관계를 중요하게 인식하고, 국제적으로는 EU 의회와 유엔에서의 활동을 중요하게 인식하고 있다는 점을 알 수 있다.

3) 참여자 구성

전통적인 과학자 집단을 넘어 각계 전문가까지 포함하는 확장된 개념을 적용하여 과학자뿐만 아니라 산업계, 시민사회에서도 참여하고 있다. 지속 가능한 사회로 전환하기 위해 정부가 관여해야 할 정책 영역의 범위가 매우 넓기 때문에 다학제적 접근을 하고 있다. 또한 현실에서 작동할 수 있는 정책을 수립하는 것이 관건이므로 초학제적 구성(산업계와 시민사회 포함) 방식을 적용하고 있다.

4) 연구기관-플랫폼 간 피드백

플랫폼은 세 개의 연구기관이 지원하고 있다. 헬름홀츠(Helmholtz) 독일 기후 서비스 센터(GERICS), 독일 개발 및 지속가능성 연구소(IDOS), 부퍼탈 기후·환경·에너지

지 연구소(WI)이다. 세 연구기관은 각자의 전문성을 기반으로 플랫폼에 필요한 정보와 지식 공급, 플랫폼에서 논의된 내용 분석 등을 한다. 이는 플랫폼에서 제기되는 다양한 이슈를 종합하고 중요한 의제를 이끌어 내기 위한 조직적 장치라고 할 수 있다.

네트워크 연구기관 중 하나인 헬름홀츠 연구회 산하 독일 기후서비스센터(RIFS)는 2024년 현재 플랫폼에서 일어난 5년간의 대화 경험을 분석하고 있다. 이를 통해 각 부처가 지속가능성을 목적으로 구성한 24개 자문위원회 내에서의 대화 내용이 분석될 예정이다(Rathgens et al., 2024). 연구기관의 이러한 분석 작업은 최종적으로 플랫폼 운영을 개선하는 데 반영되어, 더 효과적인 소통 전략 및 협업 전략이 도출되는 데 기여할 것이다.

5) 지속가능성 향상을 위한 대형 연구개발 프로그램과의 연계

WPN 2030은 독일 정부가 2002년부터 지속가능성 향상을 위해 야심 차게 진행하고 있는 연구 프로그램 FONA(Forschung für Nachhaltige Entwicklung)와 긴밀히 연계되어 운영되고 있다. WPN을 통해 발굴된 지속가능성 이슈 중에서 과학계에서 심층적인 연구가 필요하다고 판단되는 것을 FONA 연구 프로그램에 반영하는 체계를 만들어 가고 있다.

FONA는 독일 BMBF가 지속가능발전을 위해 도입한 연구와 혁신 프로그램으로, 국제협력과 개발협력 분야에서도 중요한 역할을 하고 있다. 국제협력 측면에서는 글로벌 차원의 연구 네트워크를 구축하고 협력 국가들을 중심으로 지속가능성 향상을 위한 국제 공동 전략을 수립하는 메커니즘을 가지고 있다. 특히 개도국과의 협력 연구 및 기술이전에 관한 연구를 추진하고 있다.

다. 플랫폼의 효과

플랫폼의 효과는 세 가지 측면에서 살펴볼 수 있다.

첫째, 국내 정치에 미치는 효과이다. 정부는 플랫폼을 통해 지속가능성 정책을 더욱 통합적인 관점에서 수립하거나 평가할 수 있게 된다. 플랫폼은 지속가능성 정책의 지속성을 유지하는 데도 효과적이다. 기후변화와 관련한 정치적 이슈는 과학적 경계를 넘나드는 경우가 많은데, 이런 상황에서 다양한 관점의 대안들을 정책의사결정 전에

사전적으로 탐색함으로써 안정적인 정책을 만들 수 있다.

둘째, 과학계에 미치는 효과이다. 과학계 내에서 과학자들 간 합의를 이끌어 내는 것은 무척 어려운 일이며 과학자들이 정치에 관심을 두는 것도 쉽지 않다. 플랫폼을 통해 과학계 내부에서 지속가능성을 위한 다학제적 협력, 정치적 이슈에 대한 논의를 활성화하는 효과를 얻을 수 있다(Ellersiek, 2024). 2017년부터의 경험은 과학자들에게도 학습의 기회가 되었다. SDG 이행 보고서를 이와 같이 다양한 분야 과학자와 각계 전문가가 참여하여 작성하는 과정은 플랫폼이 발전할 수 있는 계기가 되었다. 보고서 작성 과정에서 다양한 학문 분야가 서로 협력할 필요성을 인식하는 계기가 된 것이다. 다학제적 접근의 시도가 더 적극적으로 이루어져, 플랫폼 참여자들이 공동의 입장을 표명하는 방향으로 발전해 오고 있다. 과학자 및 전문가들이 플랫폼 활동을 통해 정부에 ‘종합적’인 정책 조언을 해야 할 필요성을 인식하게 되고, 이를 위해 과학계 내부에서 어떤 연구와 논의가 필요한지 탐색해 가고 있다. 자문위원회의 영향력을 과대평가하여 정책에 실제로 직접적인 영향을 미친다고 생각하기는 어렵다. 그러나 자문위원회에 속한 과학자들은 위원회에서의 교류를 통해 자신의 입장을 강화하고 때로는 연대하고 있다.

셋째, 국제사회에서 독일 정부 어젠다의 권위를 높이는 효과이다. 과학계와 산업 및 시민사회가 정책 이슈를 제기하고, 그 타당성을 과학계가 검증하는 체계 속에서 국제사회에 제시할 글로벌 어젠다가 생성되기 때문이다.

플랫폼은 독일 정부가 2019년 글로벌 지속가능발보고서(Global Sustainable Development Report 2019)를 작성하는 데 기여했고, 이 보고서는 2019년 제네바 과학정책 인터페이스 콘퍼런스(Geneva Science-Policy Interface Conference)와 2020년 글로벌 솔루션포럼(Global Solutions Forum)에서 소개되었다. 플랫폼이 국제사회에 기여한 바로서 중요하게 보아야 할 것 중의 하나는 지속가능성을 위한 독일의 어젠다 2030(Agenda 2030)이 유엔 고위급정치포럼(HLFP)의 맥락에 맞게 구성될 수 있도록 지원했다는 점이다(The German Federal Government, 2021). 특히 플랫폼 내 작업 그룹인 ‘글로벌 코먼스’, ‘미래 노동’, ‘지속 가능한 소비/순환 경제’, ‘바이오 경제’에서 적극적인 역할을 했다. 독일 정부의 정책이 EU 차원의 기후변화 정책과 맥을 같이할 수 있도록 한 점도 과학 플랫폼의 기여라고 할 수 있다.

제4절 독일의 글로벌 어젠다 생산 방식의 특징과 시사점

1. 특징

가. 공여국과 수혜국의 공동 발전을 위한 디지털 혁신 생태계 구축 지향

2000년대 중후반부터 디지털 기술을 개발협력에 활용하고자 하는 시도는 여러 국가 및 국제기구에서 활발히 있었다. 디지털 기술을 중심으로 한 개발협력이라는 점에서 독일의 전략은 대동소이해 보인다. 그러나 독일이 추진하는 ‘디지털 디플트’ 개발협력 전략이 추구하는 목표는 기존의 접근 방식과 큰 차이가 있다. 독일이 디지털 기술을 기반으로 한 개발협력 전략을 수립한 데는 기존의 개발협력이 가진 한계를 디지털 기술을 통해 극복할 수 있을 것이라는 기대가 깔려 있다. 독일이 개발협력 전략에 디지털 기술을 전면 배치한 것은 디지털 기술을 통한 ‘개발협력 방식의 전환’이 가능할 것으로 보았기 때문이다. 여기에는 기존의 개발협력이 일방향적 원조 프레임에서 벗어나지 못하고 있다는 비판적 성찰이 있었다. 독일의 개발협력은 공여국과 수혜국이 함께 현재의 혁신 생태계를 만들어 가는 방향으로 전개되어야 한다는 문제의식이 강하게 대두되었고, 이러한 문제의식에 기반한 협력 전략 설계에는 디지털 기술이라는 도구가 기본적으로 전제되었다. 장기적으로는 디지털 기술을 활용해 협력 대상 국가의 혁신 생태계 구축을 촉진하고 생태계 발전 과정에서 협력 파트너 국가들 간 경제적인착문화적 교류가 강화될 것이라는 기대가 깔려 있다고 볼 수 있다. 이러한 디지털 디플트는 모든 개발협력 활동의 기본 도구이자 인프라이며, 그 자체로 목표가 되기도 한다.

나. 국내 정책 어젠다와 글로벌 어젠다 생산을 연동하는 체계

독일은 글로벌 차원의 의제가 다루어지는 다양한 플랫폼을 활용하여 독일이 주도하고자 하는 정책 이슈를 제기하고 있다. 국제협력 플랫폼에서 다루지는 정책 이슈는 해외 협력 파트너 국가의 정부와 독일 정부 간 논의를 통해 조정 및 결정되지만, 사전에 독일 국내에서 해당 이슈에 대한 이해관계자들 간의 논의와 실험이 진행된다. 또한

국제협력 플랫폼에서 채택되거나 중요하게 다뤄지는 정책 이슈들이 파트너 국가와의 협력사업에 반영되고, 그 결과가 다시 국내 정책으로 연결되는 국내-대외 정책 순환의 정책 운영 방식을 추구한다.

독일 정부가 지속가능성 글로벌 어젠다를 개발하는 방식이 장기간에 걸친 국내 전문가 집단의 토론과 숙의를 통해서였다는 점은 우리에게도 시사하는 바가 크다. 글로벌 어젠다는 국내 전문가 집단의 숙의 과정이 뒷받침되었을 때 글로벌 사회에서도 보편적 타당성을 인정받을 수 있다.

우리나라에서도 포스트 2030 어젠다 수립을 위해 각계 전문가가 참여하는 전문가 네트워크 구축을 시도해 볼 필요가 있다.

독일의 사례에서 과학 플랫폼(Science Platform)이 가진 정치적 기능은 일차적으로는 정부 부처 자문이라고 할 수 있다. 그러나 좀 더 넓은 관점에서 보면 플랫폼이 지속가능성 정책의 일관성을 유지하는 데 긍정적인 영향을 준다는 점을 빼놓을 수 없다. 지속가능성 정책은 어떤 기조의 정권이 집권하느냐에 따라 그 범위와 속도가 달라질 수 있는 성격의 정책 영역이다. 플랫폼이 지속적으로 정책 이슈를 탐색하고 연구 결과를 제시한다면 집권 정치세력의 성격에 종속되는 경향이 어느 정도 줄어들 수 있다. 따라서 과학 플랫폼과 같은 전문가 네트워크를 지속적으로 유지하고 정치적 독립성을 보장하는 것이 중요하다.

다. 유사입장국과의 다양한 규모·형태의 협력으로 시작하여 점차 확대

독일은 디지털 국제규범 형성과 개도국의 디지털 전환 지원 과정에서 유사입장국과의 협력을 강조하였다. 독일은 인도태평양 전략 추진 과정에서 한국을 비롯한 일본, 호주, EU 등 주요국과의 협력 방안을 제시하였으며, 국제 디지털 정책 전략 역시 양자, 소다자 및 다자 차원에서 협력국(기관)과 협력하는 방안을 구체적으로 언급하였다. 동시에 우선순위 의제인 디지털과 기술에 대한 국제표준화 논의 과정에서 중국을 제외하기보다 중국의 참여를 독려함으로써 포용적인 표준화 규범 형성을 주도할 계획임을 시사하였다. 이는 중국이 회원국으로 활동하는 G20과 유엔 등 (소)다자기구에서의 협력을 도모하는 데 용이할 수 있다.

라. 다중이해관계자 참여를 통한 어젠다 발굴

앞서 언급한 국내 정책 어젠다와 글로벌 정책 어젠다의 연계가 지속적으로 이루어지기 위해서는 국내 및 파트너 국가 내에서의 정책 이슈 발굴을 위한 탐색 작업이 계속되어야 한다. 독일이 정책 이슈 발굴을 위해 국내외에서 실행하는 작업은 다중이해관계자가 참여하는 형태로, 글로벌 이니셔티브를 설립, 운영하는 방식을 취하고 있다.

이러한 글로벌 이니셔티브 내에서 국내 이해관계자의 참여와 내부 어젠다가 글로벌 어젠다와 연동하게 하는 구조를 구축하는 점은 주목할 만하다. 앞서 기술한 바와 같이 GovStack은 정부와 공공 부문의 디지털화, 쉽게는 전자정부 구현을 가속화하기 위한 목적으로 수립되었다. 주요 국제기구(ITU), 생각을 같이하는 국가 그룹(DIAL), 실행력을 높여 줄 중견국(에스토니아)과 함께 설립 초기부터 재정과 전략 방향을 담당하여 의제와 실행(사업 지원)을 통해 어젠다를 확산시키는 구조를 확립했다. 그 가운데 GovStack의 네 가지 메커니즘에서 독일 정부를 비롯한 이해당사자들이 다양한 방식으로 참여하면서 GovStack 내 독일의 영향력뿐만 아니라 표준화를 비롯한 글로벌 차원에서의 연결고리를 만들 수 있었다.

정부와 플랫폼 차원에서 GovLearn을 통해 국가 내 다양한 제도와 시스템, 법률, 관리기관과 운영 등에 대한 일종의 참고 모형(reference architecture)을 제시함과 동시에 이를 의사결정 수준별로 학습할 수 있는 이러닝(e-learning) 플랫폼과 콘텐츠를 제공한다. 이런 접근은 디지털 정부를 구현하고자 하는 많은 국가들에 진입장벽을 낮추고 GovStack을 활용한 기술 도입 단계를 시작할 수 있는 기회가 된다. 또한 로드맵에 대한 다양한 의견, 디지털 정부 구현의 경험들을 공유하는 고위급 포럼도 병행하면서 이 주제와 관련한 표준, 모듈화된 접근, GovStack이 추구하는 오픈소스 기반, 정부-민간 조율에 기반한 시장 메커니즘 구현의 정책적 시작점으로 작동하게 한다. 동시에 민간기업 및 개발자들이 독일 내 디지털 표준과 경험을 바탕으로 한 설계와 구현 기술 개발, 샌드박스 환경에서의 솔루션 테스트에 참여함으로써 궁극적으로는 독일 기업과 개발자들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 강화할 수 있는 플랫폼으로 활용되고 있다. 더불어 독일 기업들은 GovMarket을 통해 디지털 솔루션을 홍보하여 글로벌 정부기관과의 협력 기회를 모색하고, 독일 정부는 자국의 디지털 솔루션을 다른

국가에 소개하며 국제협력을 강화하고 있다. 이러한 구조를 통해 독일 정부는 국내 기업의 기술 수준과 수요에 따른 기술표준, 구현 환경에 대한 글로벌 어젠다 등을 조율하고 선도함과 동시에 새로이 수립되고 있는 디지털 표준과 질서 내에서 독일 기업이 활동할 수 있는 반경을 넓힐 수 있다. 기업은 기술 개발의 방향성을 정부에 전달하고 국내 수요가 글로벌 어젠다로 전달될 수 있는 플랫폼으로 이를 활용할 수 있게 된다. 이러한 국내 민간 영역의 정책 수요와 글로벌 어젠다 간의 연결 구조는 실질적 의미의 다중이해관계자 협의체 구성과 운영이 거의 없는 한국에서 참고해 구축해 볼 만 하다. 이를 위해 정부의 플랫폼에 민간이 참여하는 기존 한국의 민관협력 플랫폼 형태와는 달리 민간이 참여할 수 있는 비즈니스 기회의 장과 이를 위한 글로벌 수요 전달 채널로서 플랫폼이 존재해야 하며, 정부는 이러한 국내적 수요를 글로벌 메커니즘 내에 확산하고 글로벌 의제 동향을 국내 비즈니스로 연결하는 체계로 기획, 운영해야 한다.

마. 국내외 상위 정책과 연계

글로벌 어젠다를 선도한다는 것은 특정 국가나 기관이 국제적 우선순위와 목표 설정에서 주도적인 역할을 하는 것을 의미한다. 이는 글로벌 차원에서 중요한 문제들에 대한 논의와 결정 과정에서 리더십을 발휘하고 국제사회가 공동 목표를 달성하도록 이끄는 역할을 수행하는 것을 포함한다. 글로벌 어젠다를 선도하는 국가는 일반적으로 문제 해결을 위한 새로운 이니셔티브를 제안하거나 정책을 조율하며, 다른 국가들이 이를 수용하고 따르도록 유도한다. 이를 통해 국제협력을 강화하고, 이 과정에서 협력 네트워크를 형성하며, 필요한 자원과 지원을 제공하여 실질적인 변화를 만들어 낸다. 이런 측면에서 독일의 디지털 전략 아래 다양한 사업 포트폴리오를 통해 디지털 디폴트(Digital-by-Default)가 지향하는 디지털 전환 과정에서의 우선순위, 즉 오픈 소스 기반 생태계 재편, 민간 주도 등의 가치들이 실질적인 변화로 이어지고 그 변화가 모범 사례로 글로벌 어젠다에 영향을 미치는 순환 구조에 주목할 필요가 있다. 'Digial.Global'에서 보는 바와 같이 혁신, 기술, 표준, 인프라로 크게 구분할 수 있는 10개의 프로그램이 있고, 이 프로그램에 따라 세부 사업(projects)이 발굴, 이행되는

구조이다. 10개의 프로그램 중 GovStack 같은 다중이해관계자 글로벌 이니셔티브를 선도하고 이를 통해 사업을 이행하는 형태도 있지만, 공정한 전진(FAIR Forward)과 같은 형태도 있다. 이는 가나, 르완다, 케냐, 남아프리카공화국, 인도네시아, 우간다, 인도 등 7개 파트너 국가와의 협력 이니셔티브로서 음성 기반 서비스 접근성 향상 및 기후 스마트 농업, 디지털 학습과 훈련을 지원하여 AI 개발 및 활용에 대한 현지 기술 지식 강화 등을 목표로 사업을 발굴하고 이를 이니셔티브 내외로 확대하는 장으로 활용한다. 각 이니셔티브 및 프로그램에서는 모범 사례를 만들고 이를 관리하는 활동을 강조하여 전략적 우선순위가 각각으로 전개되는 개별 사업을 통해 변화를 만들어 내는 시도를 보여 주고 있다.

전략과 세부 사업 간의 연계성은 정책 목표를 달성하는 데 중요한 요소이지만 글로벌 논의 과정에서 한 국가의 우선순위와 입장을 반영하기 위한 근거를 제공하고 동의제에 우호적인 목소리를 만들어 내는 기제로도 작용한다. 이를 위해서는 전략에 따른 프로그램-사업 단위의 하향식(Top-down) 기획도 중요하지만 특정 어젠다를 지지하는 사업을 지속할 수 있는 재정 부담에 대한 일정 수준의 약속(commitment)과 중장기적인 사업 지속이 필수적이다. 국제사회의 어젠다는 공작선도국(championship)과 그 지지 그룹이 있고 이들의 사업 시행, 이니셔티브 운영 등에 대한 재정 지원으로 적어도 초기에는 유지되는 경향이 있어, 어젠다를 발굴하고 선도하는 과정에서 독일의 사업 사례는 한국에 시사하는 바가 크다.

2. 시사점

가. 유사입장국과의 네트워크 구축 및 확대 전략

‘유사입장국 전략’은 국제관계와 협력에서 공통된 이해관계나 목표를 가진 국가들이 협력관계를 형성하여 상호 이익을 증진하고 국제적으로 더 큰 영향력을 발휘하려는 것을 의미한다. 이는 국제적으로 공통의 가치를 지니고 있거나 유사한 정책적 목표, 경제적 이익, 환경적 도전과제를 공유하는 국가들이 긴밀한 협력을 통해 더 큰 성과를 거두려는 접근 방식이다. 예를 들어, 기후변화 문제를 해결하고자 하는 국가들은 탄소

배출 감축 목표를 설정하고 이를 이행하기 위한 다양한 규제와 정책을 채택한다. 이러한 국가들이 유사입장국 전략을 취하면, 관련 기술과 자원을 공유하거나 협력하여 더 효과적으로 목표를 달성할 수 있다. 또한 유사한 정책과 규제를 설정하면 무역 환경에서 협력과 조화를 이루기가 쉬워지며, 글로벌 규제의 변동에 공동으로 대응할 수 있다.

유사입장국과의 연대를 통한 협력 체계 구축의 필요성에 대해서는 EU 차원에서도 깊이 인식하고 있는 것으로 보인다. EU 집행위원회는 2024~2029 정책 우선순위로써 ‘글로벌 유럽(Global Europe)’을 제시한 바 있는데, 경제·국제통상·안보 등의 외교를 통해 유사입장국과의 국제협력을 강화하고자 하는 의지를 반영한 것으로 보인다(European Commission, 2024). 독일은 소규모 이니셔티브를 주도적으로 만들고 새로운 이니셔티브와 연결하는 방식으로 유사입장국과의 연대를 확장하고 있다. DIAL은 UNDP 등의 유엔 기구, 스웨덴 Sida, 영국 UK Aid, 미국 USAID, 노르웨이 Norad 등 공여기관과 보트나(Botnar)재단, 게이츠재단, PATH, 홀렛재단 등 민간 자선재단을 연결하여 GIZ와 KfW 주도로 만들어진 글로벌 이니셔티브이다. DIAL은 그 자체로 개발도상국 디지털 전환 지원 사업을 추진하고 지식을 공유하는 플랫폼이기도 하지만, GovStack을 추진하는 정책 지원 사업 내 하나로 포함하여 두 이니셔티브 간 연결을 설명하고 있다. DIAL의 사업으로 설립된 이니셔티브로서 GovStack은 앞서 설명한 바와 같이 독일 BMZ, GIZ, 글로벌 이니셔티브로서 DIAL, ITU, 에스토니아 정부가 선도하면서 ITU와 에스토니아로 연대를 확장하는 구조를 보인다. 또한 GovStack은 2020년부터 국가 디지털 책임자(CIOs 또는 CXOs)들의 플랫폼으로 디지털 리더스포럼(Digital Leaders Forum)을 설립, 운영하고 있어, 이 포럼과의 연계를 통해 이니셔티브의 확장성을 제고할 수 있게 되었다. 이러한 소규모 이니셔티브를 통해 유사입장국을 파악하고 실제 사업을 통해 협력관계와 어젠다를 강화하며, 이를 축으로 하여 새로운 이니셔티브를 통해 어젠다에 동조하는 국가 그룹을 형성해 가는 독일의 전략은 한국 정부도 시도해 볼 만하다.

한국 외교부에서 발표한 ‘2024년 외교부 주요 정책 방향’에는 앞으로 한국 정부도 유사입장국들 간 ‘소다자·다자협의체’를 구성하고 이를 기반으로 하여 협력을 강화하겠다는 계획이 담겨 있다(외교부, 2024). 국방, 글로벌 공급망 위기 저감 등의 목적뿐만

아니라 지속가능성 강화를 위한 국제협력에서도 이 같은 시도가 활성화되어야 한다.

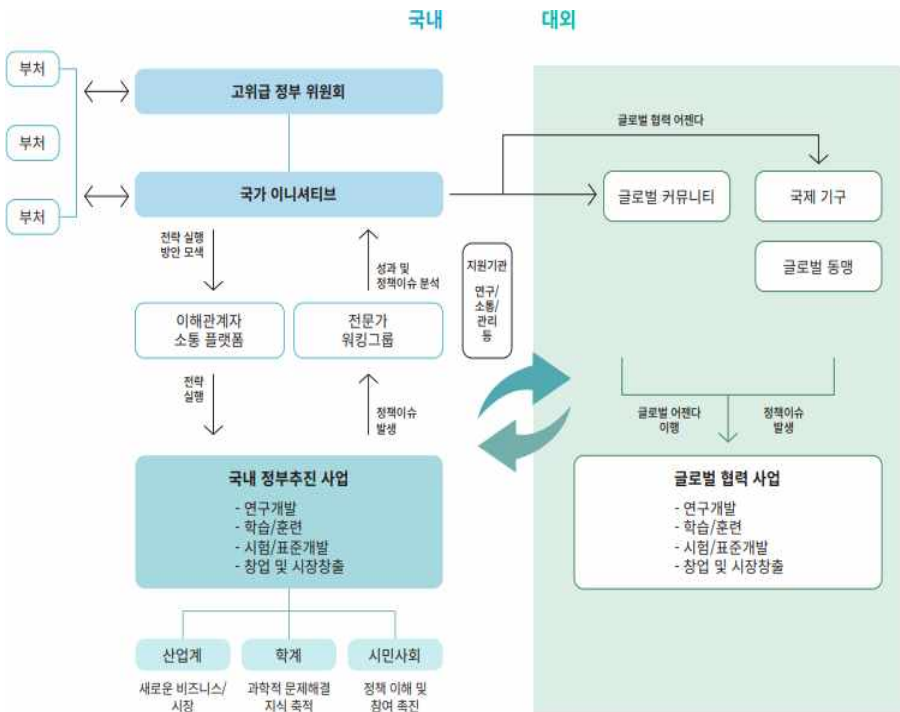
나. 국내 정책·대외 정책 연계를 위한 코디네이션 조직

국내 어젠다와 글로벌 어젠다는 서로 분리되어 있는 것이 아니라 상호작용을 통해 생성되고 확산되며 변화 또는 진화한다. 글로벌 어젠다 생산 체계에 비추어 보면 한국의 국제개발협력 부문에서 민간과 정부의 협의체이자 국가 이니셔티브 수립 주체인 국제개발협력위원회와 다양한 부처, 시민사회 등 이해관계자 협의체, 한국국제협력단(KOICA) 등에서 운영하는 분야별 전문위원회로 활동하는 전문가 그룹들은 이미 생산 체계 또는 어젠다 생태계 내에 포함되어 있다. 글로벌 어젠다 또는 국내 어젠다 생산과 확산 활동이 활발하지 않다고 평가받는 이유는 각 주체 간 소통과 상호작용 기제가 부족하기 때문이다. 송치웅 외(2020)에서 국제개발협력 전문가들을 대상으로 조사한 바에 따르면, 한국 국제개발협력 거버넌스의 큰 문제점 중 하나로 이해관계자 의견 수렴 절차가 불투명하고 체계적이지 않으며(p. 266), 민간 전문가 참여 채널이 부족하다는(p. 267) 점이 지적되었다. 이는 이 분야 전문가들이 제도적으로 국제개발협력위원회 민간 위원 임명, 다양한 이해관계자 협의체 운영에도 불구하고 실질적으로 상호작용이 있는가에 대해서는 회의적으로 받아들이고 있음을 보여 준다. 같은 보고서에서는 이를 타개할 방안으로 전문기관 신설을 제안했는데(송치웅 외 2020, pp. 258-274), 이 전문기관의 역할이 결국 국가 이니셔티브와 전문가 및 이해관계자들 간의 간극을 좁히는 조정 채널을 의도하는 것이다.

실제로 국제개발협력위원회 안건 제46-1호(2023.6.)에서는 ODA 정책, 사업 등에 대한 심도 있는 연구, 분석, 평가 등을 위해 ODA 전문연구기관을 지정 또는 설립하는 방안을 검토할 것을 의결한 바 있다. 기능으로 ODA 정책과 관련한 연구·분석 외에도 ODA 관련 공공기관, 학계, 시민사회 등 국제개발협력 주체 간 정보 공유 활성화를 명시하여, 사실상 공식적인 의사결정 과정에서 양방향 소통의 조정자로 역할을 하는 것을 구상하기도 했지만 현재까지 기관을 신설하거나 전문기관을 지정하지는 않고 있다. 이렇게 전문성과 국내 전략의 연속성을 위해 제안되었던 전문연구기관 설립안은 국내 이해관계자, 전문가 그룹, 정부의 상호작용을 통해 생성되는 국내 어젠다를 조정

하고 이를 글로벌 어젠다와 연계하는 관점에서 재검토할 필요가 있다. 전문연구기관은 전문성을 바탕으로 국내의 다양한 이해관계자와 의사결정기구의 소통 채널이 됨과 동시에 국내 어젠다의 주요 생산자 역할을 담당한다. 또한 글로벌 어젠다 생산 체계, 즉 다양한 이니셔티브, 사업에 참여하는 주체 또는 창구 역할을 통해 한국의 어젠다와 글로벌 어젠다 간 연결고리로 작동하게 하는 기관의 설립을 추진할 필요가 있다.

[그림 8-3] 글로벌 협력 의제 생산 체계



자료: 연구진 작성.

다. 디지털 정부 정책 플랫폼을 활용한 개발협력 어젠다 발굴

우리나라 정부는 2022년 7월 출범한 대통령 직속 자문위원회인 디지털플랫폼정부 위원회를 중심으로 인공지능 데이터 중심의 새로운 정부혁신 전략을 추진하고 있다.

2023년 4월 발표된 디지털플랫폼정부 실현계획에는 GovTech 기업의 성장 지원을 강화하기 위해 국내외적으로 사업을 추진하겠다는 내용이 포함되어 있다. 그중에서도 GovTech 기업의 해외 진출은 '창업·성장·혁신 네트워크·수출 단계별 지원 강화 사업'의 세부 과제를 통해 지원된다. 특히 국내 GovTech 기업의 해외 수출 지원은 해외 진출 관련 협업 체계 구축과 세계은행, 대외경제협력기금(EDCF) 등과의 협력을 통한 서비스 시장 진출, 디지털플랫폼정부(DPG) 본격 추진 등 2023년부터 2025년까지 3년간 단계별로 추진한다는 내용이 포함되어 있다. GovTech 관련 국내 기업 해외 진출 지원 사업을 구체적으로 살펴보면, 스타트업이나 중소기업 중심의 수출 지원 사업에 중점을 두고 있다는 것과, 경제발전 경험 공유 사업(KSP)의 후속 조치로 DPG 수출 지원 연계를 추진하는 것, 해외 진출 사업과의 연계 등 분산된 해외 진출 지원 기관과 민간협회, 기업과 협업 체계를 구축하는 것, 세계은행과 EDCF를 통해 DPG 수출 기반 조성을 지원한다는 내용이 포함되어 있다.

과학기술정보통신부가 2024년 3월부터 신규 사업으로 추진하고 있는 'GovTech 창업기업 지원 사업'도 GovTech 국내 기업의 창업을 활성화하고 성장을 지원하기 위한 것으로, 디지털플랫폼정부 혁신 생태계 조성의 일환으로 진행되고 있다. 과기정통부는 이 사업을 통해 올해 약 34억 원 규모로 20개 내외의 과제를 지원하고, 향후 5년간 100개 이상의 GovTech 기업을 육성할 계획이다. 이 사업은 향후 DPG 해외 진출을 선도할 GovTech 국내 기업을 발굴·육성하는 데 중요한 마중물이 될 수 있다.

기획재정부도 디지털플랫폼정부 실현계획을 뒷받침하고, GovTech 기업의 해외 진출을 지원하는 데 중요한 역할을 하고 있다. 기재부가 2023년 6월 발표한 디지털 분야 해외 진출 및 수출 활성화 전략(안)에도 디지털플랫폼정부 성과가 우수한 프로젝트의 해외 진출 확산이 중점 사업으로 제시되어 있다. 이 전략을 살펴보면, GovTech 스타트업 발굴과 창업 활성화를 통해 DPG 성과, 즉 혁신 서비스를 기존 수출 지원 사업과 연계하고 세계은행 등과의 협력을 통해 해외 진출을 위한 기반을 조성한다는 내용이 포함되어 있다. 기재부의 GovTech 기업 해외 진출 지원의 특징은 2016년부터 세계은행이 개발도상국 ICT 발전을 지원하는 디지털개발파트너십펀드²⁰⁷⁾를 활용

207) 세계은행의 민간협력 다자펀드로서 한국, 일본, 핀란드, 덴마크 정부뿐 아니라 마이크로소프트 등의 기업도 참여하

한다는 것이다.

국제협력 관점에서 주목할 만한 점은 우리 정부가 추진하는 ‘디지털플랫폼정부 실현계획’에서 중소기업 해외 진출을 위해 개도국과 ‘경제발전 경험 공유 사업(KSP)’을 추진하여 디지털플랫폼정부의 해외 진출 기반을 조성하고자 한다는 점이다. 이 계획에는 이미 추진 중인 페루(기술혁신형 중소기업 지원을 위한 기술보증 및 인증제도 구축, 2018), 파라과이(클라우드 기반 데이터 시스템 구축 및 개발, 2021) 등과의 후속 협력 사업 추진이 언급되어 있다. 이를 위한 전략으로 유망한 SaaS 기업을 발굴하는 것 이외에 세계은행 등 국제개발기구와의 협력을 강화하거나 대외경제협력기금을 적극 활용하는 방안이 제시되어 있다.

그러나 디지털플랫폼정부 해외 진출 전략에 포함된 기존 개발협력 사업과의 연계, 국제개발은행과의 협력 추진은 바람직하나, 포괄성과 확장성 측면에서 보면 부족하다고 할 수 있다. 앞서 조사한 독일의 디지털 다폴트 전략은 디지털 요소를 국가 정책을 넘어 국가 개발협력 정책과 글로벌 이니셔티브에 전면적으로 도입해 추진하고 있다. 이는 독일 디지털 기업의 해외 진출뿐 아니라, 독일 디지털 정책의 현지화 등 그 파급 효과와 영향력이 엄청나다고 할 수 있다.

디지털 시대의 새로운 사회문제 해결과 가치 창출의 중요한 주체가 되는 GovTech 기업 육성과 생태계 형성뿐 아니라 해외 진출 활성화를 제대로 지원하기 위해서는 디지털플랫폼정부를 ‘디지털플랫폼정부 실현계획’의 일환으로만 추진할 것이 아니라 국제개발협력을 위해 디지털플랫폼정부를 전략적으로 활용할 필요가 있다. 이를 위해서는 포괄적이고 파트너국의 수요에 맞는 구체적인 개발협력 전략과 사업이 필요하다.

집필

서지영 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

김지현 | 과학기술정책연구원 연구위원

이향희 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

고 있으며, 우리나라는 이 펀드에 2017년부터 3년간 450만 달러를 공여했음. 자료 : 보안뉴스(2018. 10. 18). 「과기정통부-세계은행(WB), ‘디지털개발 파트너십 워크숍’ 개최」, <https://m.boannews.com/html/detail.html?idx=73775>.

| 제9장 | 결론 및 시사점

제1절 글로벌 의제 팔로어의 딜레마와 연구 구성

본 연구는 한국이 과학기술력은 세계 상위권에 진입했지만 과학기술과 관련된 글로벌 의제에 관해서는 여전히 의제 팔로어(follower)에 머물고 있다는 것에 문제의식을 갖고 시작되었다. 글로벌 의제라는 것은 우리가 스스로 정하지 못했고 국제사회에서 이미 정해 놓은, 사실상 일부 선진국이 중심이 되어 미리 정해 놓은 의제들을 일방적으로 들여와서 ‘대응’해야 하는 대상이었다. 이 때문에 글로벌 의제는 국내 현안과는 언제나 큰 간극이 언제나 있다. 대내·대외 이슈가 접점이 크지 않은 상태에서 별개의 영역으로 존재하는 상황에서는 글로벌 의제가 자연히 국가 예산책정과 전략적 우선순위에서 밀려나게 된다. 최소한의 자원으로 최소한의 이행 대응에만 그치게 되고, 이는 국제사회에서 한국의 입지를 넓히는 데 큰 도움이 되지 못해 글로벌 의제 설정에서 한국의 영향력은 여전히 제한적으로만 작용한다. 이에 따라 다시 글로벌 의제를 일방적으로 도입해야 하는 상황으로 되돌아오는 악순환이 계속된다. 한국이 의제 팔로워이기 때문에 세계 기술표준과 연구혁신 관련 국제규범 세팅에서 항상 늦는 것이 문제인데, 본 연구에서는 이를 ‘글로벌 의제 팔로워의 딜레마’로 명명하였다.

윤석열 정부에서 한국의 글로벌 중추국가 역할을 국정과제로 설정하였고 2023년 과기정통부 과학기술혁신본부에서는 범부처 차원의 R&D 글로벌화 전략을 발표하였다. 또한 국제사회의 모든 분야에서 협력을 논의할 때 가장 큰 프레임이 되는 어젠다 2030, 즉 지속가능발전목표(SDGs)는 2030년 종료될 예정이기 때문에, 종료를 3년 앞둔 2027년 전후부터 포스트 2030 프레임 혹은 관련 의제 논의가 본격화될 것으로 예상된다. 이러한 상황은 한국이 글로벌 의제 생산자로 도약할 수 있는 좋은 기회가 될 것이라 생각하고 본 과제는 포스트 2030 의제를 긴 호흡으로 미리 체계적으로 준비하여 국제사회에 의제와 관련 콘텐츠를 제공하는 것까지를 목표로 기획되었다.

본 연구는 5년 동안 수행되는 연구과제로, 비전은 “글로벌 STI 의제 생산자로 도약하고 중추국가로서의 위상을 제고”하는 것이다. 이를 위해 크게 4개의 목표를 세웠다.

1) 글로벌 과학기술혁신 의제 정보 수집·분석·공유 체계 구축, 2) 글로벌 과학기술혁신 의제 메커니즘 분석 및 의제 글로벌화 전략 도출, 3) 포스트 2030 글로벌 과학기술혁신 의제 콘텐츠 개발, 4) 포스트 2030 글로벌 과학기술혁신 의제화 추진이다.

올해 연구과제는 1차년으로 주로 국제사회에서 지난 25년여간 논의되었던 주요 의제에 관한 기초자료 수집 및 1차 분석에 중점을 두었다. 따라서 1차년도 연구 질문은 1) ‘글로벌 과학기술혁신 의제 선도는 무엇을 의미하는가?’ 2) ‘국제사회에서 과학기술혁신 의제를 선도하는 곳은 어디인가?’ 3) ‘국제사회의 과학기술혁신 주요 의제는 무엇이며 어떻게 형성되고 발전하는가?’로 설정되었다.

글로벌 의제 설정은 “초국가적 수준에서 중요하고 긴급하게 다뤄야 하는 문제가 무엇인지를 결정하는 과정”으로 정의할 수 있다. 여기서 글로벌 의제는 다음의 세 가지 특징이 있다. 1) 글로벌 의제 설정은 정치체로서 국제기구가 조치할 수 있는 이슈에 초점을 두고, 2) 의제 설정 결과 그 자체가 글로벌 수준의 주요 정책결정에 영향을 미치며, 3) 의제 설정 결과가 개별 국가의 해당 의제 관련 자원과 관심의 할당에 영향을 준다.

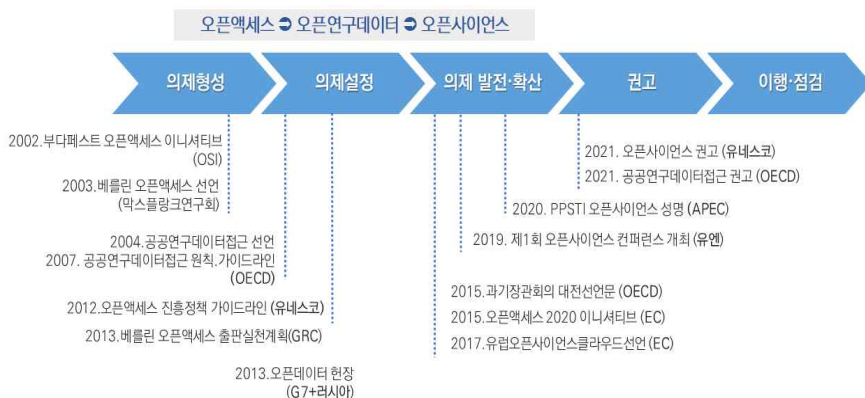
따라서 ‘의제 선도’라 함은 자국에 유리한 이슈를 글로벌 의제로 상정하여 의제 설정 이후에도 의제 논의가 발전하며 글로벌 표준이나 권고안, 가이드라인 등의 규범 설정에서 주도적인 역할을 하는 것을 의미한다. 특히 의제 설정과 관련된 기존 이론에서는 어떠한 제도적 회담 장소에서 의제가 어떻게 논의되고 그것이 구성원들 사이에서 어떻게 이해되는가를 주목한다고 설명한다. 각 국가가 자국에 유리한 이슈를 원하는 방향으로 논의하는 데 최적화된 제도적 회담 장소를 찾는 전략적 행동을 회담 장소 쇼핑(venue shopping)이라 일컫는데, 1차년도 연구와 추진 활동이 바로 글로벌 의제 메커니즘을 이해하고 다자협의체별 협력 전략을 도출하여 한국 정부가 향후에 의제를 제공하기에 최적인 회담 장소 후보군을 찾는 것을 주요 목적으로 한다.

올해 연구는 크게 세 파트로 구성된다. 첫 번째 파트에서는 과학기술 부문 주요 다자협의체를 선정하여 협의체별로 수년간 논의 및 활동해 온 의제가 무엇인지를 도출하여 분석하였다. 두 번째 파트에서는 오픈사이언스, 디지털 거버넌스, 인공지능, 기후위기 등 총 4가지 주요 의제에 대한 심층 분석을 하였다. 마지막 파트에서는 한국이 의제 생산 및 선도국 도약을 위해 벤치마킹할 수 있는 일본과 독일의 사례를 분석하였다.

제2절 핵심 과학기술 의제별 논의 분석 및 의제 발전 과정에서의 특징

오픈사이언스, 탄소중립, STI 거버넌스, 신항전략기술이 국제사회의 안건으로 가장 많이 상정되었다. 협의체의 구성원과 특성에 따라 동일한 의제에 대해 논의되는 접근이 상이하다. 예를 들어 오픈사이언스는 선진국 중심으로 구성된 OECD에서의 논의와 개도국이 다수를 차지하는 유엔 협의체에서의 논의가 내용상 차이를 보인다. 아울러, 2001년부터 5년 단위로 OECD CSTP와 유네스코의 주요 의제를 분석한 결과, 동일한 주제라도 주요 안건으로 논의되는 시점에서 약간의 시차가 있음을 확인했다. 신항기술 의제는 OECD에서 이미 2000년대 초반부터 논의하였으나, 유네스코는 2010년대에 주요 안건으로 논의했다. 오픈사이언스의 경우에도 OECD는 2010년대 초반에 핵심 의제로 다뤘고 유네스코는 2010년대 후반에 오픈사이언스 권고안을 준비하는 과정에서 주요 의제로 논의한 것으로 분석된다.

[그림 9-1] 오픈사이언스의 글로벌 의제 발전 과정



자료: 연구진 작성.

오픈사이언스에 대한 국제사회의 논의 발전 과정을 심층 분석한 결과, 글로벌 의제는 국제사회의 다양한 협의체 및 이해관계자의 참여로 유기적으로 진화해 간다는 것을

확인할 수 있었다. 2000년대 초반에 오픈액세스가 의제로 부상하면서 첫 의제 형성 단계에서는 주요 연구단체 이해관계자(예: 오픈액세스 이니셔티브, 막스플랑크연구회 등) 중심으로 논의가 시작되었다. 2004년과 2007년, OECD에서 공공연구데이터 접근 선언, 공공연구데이터 접근 원칙과 가이드라인을 발표하며 공식적으로 국제기구의 의제로 설정되었고, 이후 2013년 G7에서도 오픈데이터현장, 2015년 OECD 과기장관 회의 대전선언문, 유럽집행위의 2015년 오픈액세스 2020 이니셔티브와 2017년 유럽 오픈사이언스클라우드선언을 발표하며 유럽과 선진국 중심의 다자협의체에서 공식 의제로 논의가 본격화되었다. 이후 2019년 유엔, 2020년 APEC, 2021년 유네스코 등 개도국을 포함한 전 지구적 회원국을 보유한 국제기구 내에서 오픈사이언스가 논의되며, 이전의 오픈액세스, 오픈연구데이터의 접근성을 주로 논의하던 담론에서 오픈사이언스로 확대 발전하게 되었다. 또한 오픈사이언스가 일부 회원국만의 정책 의제가 아니라 글로벌 공동체 규범으로 확대된 것이다.

오픈사이언스의 의제 진화 과정을 예로 보았을 때, 각 다자협의체는 의제 발전상 다른 단계에서 핵심적 역할을 해 왔다. 의제 형성 첫 단계에서는 학계와 연구자 그룹이 큰 역할을 했으며, 국제기구의 초기 의제 설정에서는 G7, OECD, 유럽연합이 주도적 역할을 했다. 유네스코와 유엔을 통해 의제가 글로벌 규모로 발전하여 확산하는 데 핵심 역할을 했으며, G20과 APEC은 기존 의제를 확대하고 재생산함으로써 의제를 견고히 하는 데 기여했다. 각 단계에서 국제기구가 주로 공식적인 역할을 했다면, 국제기구 사무국뿐만 아니라 해당 의제에 관심 있었던 일부 국가에서 특정 다자협의체의 의제 논의에 전문가를 투입하고 자발적기여금(VC)을 제공하면서 숨어서 해당 의제를 선도하는 역할을 한 것으로 이해할 수 있다.

제3절 과학기술 의제 선도국 사례 분석을 통한 시사점

글로벌 과학기술혁신 의제 생산 및 선도 경험이 있는 일본과 독일의 사례 연구 심층 분석은 향후 한국이 글로벌 의제화 노력과 전략 수립을 하는 데 벤치마킹할 수 있는 점을 제시한다. 먼저, 유엔 차원의 STI for SDGs 의제와 사업을 주도적으로 설계한

일본의 경우는 SDGs 도입 초기 일본 고위급 인사의 리더십이 빛을 발휘한 하향식(top-down) 기획 및 운영에 주목할 수 있다. 해당 고위급 인사는 유엔 시스템 내에 포진해 있는 일본계 혹은 친일본계 사무국 핵심 인사들과 함께 STI for SDGs 의제 배경문건과 사업을 기획하여 일본 정부의 편당을 제공하는 데 중요한 역할을 담당했다. 유엔의 배경문서와 가이드라인 로드맵은 먼저 발표된 일본 경제단체연합회의 Society 5.0을 반영하여 작성한 것이다. 또한 대외 영향력을 위한 글로벌 사업 부문은 일본 국무조정실이 담당하고, 국내 STI for SDGs 대응 체계와 관련해서는 법무처 차원의 SDGs 추진본부를 설립하였으며, 문부과학성도 적극 대응하도록 하는 임무를 부여받았다. 무엇보다 공공과 민간을 아울러 사회 전반적으로 SDGs 인식 수준과 문화적 관심이 높았던 것으로 분석되었다.

독일 사례에서는 국내 현안과 대외 의제의 연계성 제고를 위한 의제 조정 담당 위원회가 운영되는 점이 주목할 만하다. 아울러 이해관계자 참여가 오랫동안 활발했으며, 국내 중심의 의제를 국제사회에서 공문화하기 위한 전략으로 중점 분야의 중점 협력 다자협의체가 명시되어 있으며, 의제별로 유사입장국 간의 소다자협의 네트워크로 시작하여 점차 의제 파급 효과를 확장하는 전략을 구사하고 있다.

본 연구는 5년 사업의 1차년도 기초연구를 진행한 것으로서, 아직 글로벌 의제화 전략을 도출하기에는 이르지만, 전략 도출 시 고려 사항을 다음과 같이 제안한다.

첫째, 다자협의체별 특성을 고려하여 의제 주도 단계에 맞는 의제화 추진 전략을 세워야 한다. 의제 형성 단계에서는 학계 및 연구단체 중심으로 의제를 생성하는 데 집중하고, 의제 설정 단계에서는 OECD를 중심으로 전문인력 및 정책연구 재원에 기여하는 전략을 수립하되 한국이 비회원국이지만 의제 설정에 주요한 플랫폼인 유럽집행위원회와 G7 의제도 함께 모니터링하여 연계할 수 있도록 기획할 필요가 있다. 다음으로 글로벌 의제로서 중요성을 부각하기 위해서는 한국이 회원국으로 참여하는 G20와 APEC을 중심으로 기존 의제를 확대·재생산하는 전략을 펼칠 수 있다. 글로벌 규모로 확장시켜 글로벌 공동체의 규범으로 확대하려면 유네스코와 유엔 경제사회이사회를 활용할 필요가 있다.

둘째, 글로벌 의제 팔로어의 한계인 국내 현안과 글로벌 의제 간 큰 간극 문제를 해

소하기 위해서는 독일의 사례와 같이 대내·대외 의제 간 조정에서 정부의 노력이 필요할 것으로 보인다. 어느 나라나 국내외 의제 간 간극은 있겠으나, 특정 의제에 대한 선도를 준비한다면 최소한 해당 의제에 대해서는 국내 현안이 우선순위를 갖고 다양한 자원배분이 이루어져야 글로벌 의제 선도에 힘줄 수 있을 것으로 사료된다.

셋째, 국제사회와 국익 모두에 이익이 되는 잠재력 이슈를 발굴하되 이머징 단계로 아직 본격적인 의제화가 시도되지 않은 이슈를 찾는 것이 중요하며, 의제 생산의 첫 단계라 할 수 있는 의제 형성 단계에서는 과학기술 학계와 연구단체의 아이디어 제안 및 논의 형성이 중요하므로 과기계 연구단체와 연구자의 역할 고도화 방안을 고려해 볼 필요가 있다.

참고문헌

〈국내문헌〉

2장

신은정(2015), 「오픈사이언스(Open Science)에 관한 OECD 논의 동향과 시사점」, 『동향과 이슈』, 제22호, 과학기술정책연구원.

신은정 외(20117a), 『오픈사이언스 공동연구』, 과학기술정보통신부.

신은정 외(2017b), 『오픈사이언스정책의 도입 및 추진방안』, 과학기술정책연구원.

신은정·이다은(2020), 『유네스코 오픈사이언스 권고를 향하여』, 유네스코 한국위원회.

신은정(2021), 「연구데이터 접근성 제고를 위한 글로벌 규범의 형성과 과제」, 『Global Legal Issues』 17(5), 한국법제연구원.

신은정 외(2023), 『유네스코 협력활동 연차보고서』, 과학기술정보통신부.

3장

송태은(2021), 「최근 UN의 디지털 협력 주요 의제와 정책적 함의」, 『IFANS Focus』.

이승주(2020), 「디지털 무역 질서의 국제정치경제: 디지털 무역 전략의 차별화와 갈등 구도의 복잡성」, 『한국동북아논총』, 25(2), pp. 53~80.

4~5장

녹색기술센터(2020), 『기후기술센터·네트워크(CTCN) 기술지원(TA) 가이드라인』.

문정옥(2024.1.11.), 인공지능 윤리영향평가 프레임워크(안), 2023 인공지능윤리정책포럼.

오채은 외(2021), 「녹색·기후기술 협력을 위한 국제 및 국가 정책·제도 분석 연구: UNFCCC·IPCC·SDG·CPS를 중심으로」, 녹색기술센터.

이상욱(2020), 「기계 지능, 3만년 만에 만나는 '낮선' 지능」, 『포스트 휴먼이 몰려온다』, 1장.

이상욱(2024a), 「AI는 인간을 확장하는가?」, 『Epi』 29호, pp. 14~23.

_____(2024b), 「유네스코 『인공지능 윤리 권고』 이행을 위한 한국의 '준비도 평가' 및 '윤리 영향 평가' 대비 현황과 전망」, 『유네스코 이슈 브리프』, 1호.

이상욱·조은희(2011), 『과학 윤리 특강 - 과학자를 위한 윤리 가이드』, 사이언스북스.

이중원 외(2018), 『인공지능의 존재론』, 한울아카데미.

이중원 외(2019), 『인공지능의 윤리학』, 한울아카데미.

이중원 외(2021), 『인공지능 시대의 인간학』, 한울아카데미.

이중원·홍성욱(2023), 『과학과 가치』, 이음.

장명화(2022), 『EU의 지속가능금융 정책 추진동향과 시사점, 산업은행조사월보』.

정보통신정책연구원(2024), 『인공지능 윤리영향평가 프레임워크』.

6장

김태균(2015), 「포스트-2015 개발시대의 본질적 글로벌 개발협력 거버넌스: 유엔개발협력포럼(UN DCF)과 부산글로벌파트너십(GPEDC)을 중심으로」, 『국제지역연구』, 24(3), pp. 95~126.

김호철(2023), 「산업의 디지털 전환, 글로벌 지정학과 통상협상 新의제 검토」, 『통상법률』, 제158권, pp. 3~57.

8장

송치웅 외(2020), 『국제개발협력 거버넌스: 현황과 추진과제』, 경제인문사회연구회.

〈국외 문헌〉

2장

APEC PPSTI(2020.8.28.), Open Science Statement, Retrieved from <https://www.apec.org/docs/default-source/groups/ppsti/2021/ppsti-statement-on-open-science.pdf>.

ATT(2014), Open Science and Research Initiative. Finland Ministry of Education and Culture.

CAO(2015.3.30), Promoting Open Science in Japan, The Expert Panel on Open Science, based on Global Perspectives, Cabinet Office, Government of Japan.

Chesbrough, H. (2015), From Open Science to Open Innovation. ESADE.

David, P. A. (2003), The economic logic of “open science” and the balance between

- private property rights and the public domain in scientific data and information: A primer. In *The Role of Scientific and Technical Data and Information in the Public Domain: Proceedings of a Symposium*, Washington, D.C.: National Academy of Sciences, pp. 19-34.
- David, P. A. (2014). *The Republic of Open Science: The institution's historical origins and prospects for continued vitality*. UNU-MERIT Working Paper Series 2014-082. Maastricht Economic and Social Research Institute on Innovation and Technology (UNU-MERIT).
- European Commission.(2013), *Digital Science in Horizon 2020*.
- _____(2016), *Open Innovation, Open Science, Open to the World*.
- European Open Science Cloud(EOSC)(2017), *EOSC Declaration*. Retrieved from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/system/files/2020-11/eosc_declaration.pdf.
- _____(2018), *Vienna Declaration on the European Open Science Cloud*.
- _____(2020), *EOSC Declaration*. Retrieved from https://research-and-innovation.ec.europa.eu/news/all-research-and-innovation-news/eosc-declaration-german-presidency-eu-2020-11-27_en.
- Fraisl, D., Campbell, J., See, L., Wehn, U., et al. (2020), Mapping citizen science contributions to the UN Sustainable Development Goals. *Sustainability Science*, 15(5), pp. 1735-1751.
- G8(2013), *Open Data Charter*. G8 UK. Retrieved from <https://g7g20-documents.org/database/document/2013-g7-united-kingdom-leaders-leaders-language-g8-open-data-charter>.
- Global Research Council(2013), *Action Plan on Open Access Publications*.
- Kuhn, T. (1970 [1962]), *The Structure of Scientific Revolutions* (2nd ed.), Chicago, University of Chicago Press.
- Max-Planck-Gesellschaft(2003), *Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities*. Retrieved from <https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration>.
- Merton, R. K. (1972 [1942]), *The Sociology of Science*, Chicago: University of Chicago Press.
- Motshegwa, T.(2024), *Development of the African Open Science Platform (AOSP)*. Retrieved from <https://www.rd-alliance.org/wp-content/uploads/2024/05/AOSP-Briefing.pdf>.

NASEM(2018), Open Science by Design. National Academies of Science, Engineering, and Medicine.

Nielsen, M. (2011), Reinventing Discovery: The New Era of Networked Science, Princeton: Princeton University Press.

OCW(2017), National Plan Open Science. The Netherlands Ministry of Education, Culture, and Science (OCW).

OECD(2004), Declaration on Access to Research Data from Public Funding, Paris: OECD Publishing.

_____(2007). Principles and Guidelines on Access to Research Data from Public Funding, Paris: OECD Publishing.

_____(2015). Daejeon Declaration on Science, Technology, and Innovation Policies for the Global and Digital Age. OECD/LEGAL/0416.

_____(2015). Making open science a reality. OECD Science, Technology, and Industry Policy Papers, No. 25. Paris: OECD Publishing.

_____(2021). Recommendation of the Council concerning Access to Research Data from Public Funding.

Open Science Monitoring Initiative(2024), Principles of Open Science Monitoring. Retrieved from <https://docs.google.com/document/d/1eepqGt62NTdgy22jGp-nEsVC8zIvFZvexyIAVj3RdNA/edit#heading=h.yzcbfhhb49wsk>.

OSI(2002), Budapest Open Access Initiative (BOAI). Retrieved from <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read/>.

Swan, A. (2012), Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access, Paris: UNESCO.

The Royal Society(2012). Science as an Open Enterprise. London: The Royal Society.

United Nations(1948), The Universal Declaration of Human Rights, New York: United Nations.

UNESCO(1945), UNESCO Constitution, Paris: UNESCO.

_____(2012). Policy Guidelines for the Development and Promotion of Open Access, Paris: UNESCO.

_____(2019). Executive Board 207 EX/7. Consolidated Roadmap for a Possible UNESCO

Recommendation on Open Science, Paris: UNESCO.

_____(2020). Toward a UNESCO Recommendation on Open Science, Paris: UNESCO.

_____(2021). Recommendation on Open Science, Paris: UNESCO.

_____(2023). Open Science Outlook 1, Paris: UNESCO.

Walsh, J. P., & Huang, H. (2014). Local context, academic entrepreneurship, and open science. *Research Policy*, 43, pp. 245-260.

3장

Arasasingham, Aidan and Matthew P. Goodman(2023), Operationalizing Data Free Flow with Trust (DFFT), CSIS. Retrieved from <https://www.csis.org/analysis/operationalizing-data-free-flow-trust-dff>.

Ba, B. (2023). Digital multilateralism: Driving progress on the UN Sustainable Development Goals. Retrieved from <https://www.weforum.org/agenda/2023/10/digital-multilateralism-progress-sustainable-development-goals/>.

Bischoff, P. (2023, 5. 23), Surveillance camera statistics: Which are the most surveilled cities? Comparitech. Retrieved from <https://www.comparitech.com/vpn-privacy/the-worlds-most-surveilled-cities/>.

Boston Consulting Group & Semiconductor Industry Association(2021), Strengthening the semiconductor supply chain in an uncertain era.

Cainey, A. (2021), The dynamics and direction of global digital governance. Global Issues Dialogue, Jesus College Cambridge.

Chang, H.-J., & Andreoni, A. (2020), Industrial policy in the 21st century. *Development and Change*, 51(2), pp. 324-351.

Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015), What is disruptive innovation? *Harvard Business Review*. Retrieved from <https://hbr.org/2015/12/what-is-disruptive-innovation>.

Collins-Fattedad, S., et al. (2022), Towards a global digital governance architecture: Mapping pathways for cooperation & inclusion. Report prepared for the United Nations Foundation.

Congressional Research Service. (2019), Digital trade and U.S. trade policy (R44565).

- Cordell, K. A., & Lee, K. (2023), Harnessing multilateralism for digital development, Washington, D.C.: Center for a New American Security.
- Evenett, S., Jakubik, A., Martín, F., & Ruta, M. (2024), The return of industrial policy in data. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Farrell, H., & Newman, A. L. (2019), Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. *International Security*, 44(1), pp. 41-79.
- Foreign Policy(2021.2.16.), Semiconductors and the U.S.-China innovation race. Retrieved from <https://foreignpolicy.com/2021/02/16/semiconductors-us-china-taiwan-technology-innovation-competition/>.
- Freedom House.(2018), Freedom on the net: The rise of digital authoritarianism. Retrieved from <https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2018/rise-digital-authoritarianism>.
- G20(2023.9.9-10.), G20 New Delhi Leaders' Declaration. Retrieved from <https://www.mea.gov.in/Images/CPV/G20-New-Delhi-Leaders-Declaration.pdf>.
- _____(2023), Report of India's G20 Task Force on Digital Public Infrastructure. Retrieved from <https://pib.gov.in/PressReleaselframePage.aspx?PRID=2033389>.
- Habisch, M., et al. (2023), Digital governance: A conceptual framework and research agenda. *Journal of Business Research*, 162, pp. 113777.
- Han, T. (2023.7.12.), India's search for data sovereignty. East Asia Forum. Retrieved from <https://eastasiaforum.org/2023/07/12/indias-search-for-data-sovereignty/>.
- Henrekson, M., Sandstrom, C., & Stenkula, M. (Eds.). (2024), Moonshots and the new industrial policy: Questioning the mission economy. Springer.
- i-Scoop. (n.d.). Industry 4.0 and the fourth industrial revolution explained. Retrieved from <https://www.i-scoop.eu/industry-4-0/>.
- Jia, K., & Chen, S. (2022). Global digital governance: Paradigm shift and an analytical framework. *Global Public Policy and Governance*. <https://doi.org/10.1007/s43508-022-00047-w>.
- Mazzucato, M., & Kattel, R. (2023). Policy brief series: Insights on industrial development. Geneva: United Nations Industrial Development Organization.
- OECD(2022), Digital services trade restrictiveness index. Retrieved from <https://goingdigital.oecd.org/en/indicator/73>.

- Rodrik, D. (2011), The globalization paradox: Democracy and the future of the world economy. W. W. Norton.
- Runde, D. F., and R. Ramanujam. "Global Digital Governance: Here's What You Need to Know." Center for Strategic and International Studies (CSIS). [https://www.csis.org/analysis/global-digital-governance-heres-what-you-need-know#:~: text A 1 \(2021\).](https://www.csis.org/analysis/global-digital-governance-heres-what-you-need-know#:~:text=A%201(2021).)
- Sabbah, C. (2024), Framework interoperability: A new hope for global digital governance.
- Tallberg, J., Lundgren, M., & Geith, J. (2024), AI regulation in the European Union: Examining non-state actor preferences. *Business and Politics*, 26, pp. 218-239.
- United Nations(2023), Roadmap for the intergovernmental process on the Global Digital Compact.
- World Economic Forum(2023), The G20 digital agenda: Cross-presidency priorities. White Paper.

4~5장

- Acemoglu, D., & Johnson, S. (2023), Power and progress: Our thousand-year struggle over technology and prosperity, New York: Public Affairs.
- Asian Development Bank (ADB)(2023), Asia in the global transition to net zero, Retrieved from <https://www.adb.org/publications/ado-2023-thematic-report>.
- Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)(2018), ASEAN Declaration on Promoting Green Jobs for Equity and Inclusive Growth of ASEAN Community, Retrieved from <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/ASEAN-Declaration-on-Promoting-Green-Jobs-for-Equity-and-Inclusive-Growth-of-ASEAN-Community.pdf>.
- _____(2021,10.21), ASEAN adopts framework for Circular Economy, Retrieved from <https://asean.org/asean-adopts-framework-for-circular-economy/>.
- BBehera, B., Haldar, A., & Sethi, N. (2023), Investigating the direct and indirect effects of information and communication technology on economic growth in the emerging economies: Role of financial development, foreign direct investment, innovation, and institutional quality. *Information Technology for Development*, 30(1), pp. 33-56.

- Britannica. United Nations Conference on the Human Environment. Retrieved from <https://www.britannica.com/topic/United-Nations-Conference-on-the-Human-Environment>.
- Carr, N. (2011), *The shallows: How the internet is changing the way we think, read and remember*. New York: Atlantic Books.
- Deloitte(2024.7.23), *Assessing the impact of low-carbon hydrogen regulation in the EU*. Retrieved from <https://www.deloitte.com/de/de/issues/sustainability-climate/impact-of-eu-low-carbon-hydrogen-regulation.html>.
- European Commission, *Circular economy action plan*. Retrieved from https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy-action-plan_en.
- European Commission, *Delivering the European Green Deal*. Retrieved from https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en.
- European Commission, *EU Emissions Trading System (EU ETS)*. Retrieved from https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en.
- Florida Atlantic University, Center for Environmental Studies. *Energy: The Driver of Climate, The Greenhouse Effect*. Retrieved from <https://www.ces.fau.edu/nasa/module-2/how-greenhouse-effect-works.php#:~:text=To%20have%20an%20average%20temperature,similar%20to%20the%20way%20a>.
- Fry, H. (2019). *Hello world: How to be human in the age of the machine*. London: Transworld Publishers Ltd. [Korean Translation: 안녕, 인간 (2019), 와이즈베리].
- Haidt, J. (2024). *The anxious generation: How the great rewiring of childhood is causing an epidemic of mental illness*. New York: Penguin Books.
- Harari, Y. N. (2024). *Nexus: A brief history of the information networks from the stone age to AI*. New York: Penguin Books.
- IEEE. (2019). *Ethically aligned design (1st ed.)*. Retrieved from <https://ethicsinaction.ieee.org/#series>.
- International Energy Agency (IEA). *Net Zero by 2050*. Retrieved from <https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050>
- Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2014). *The synthesis report of the Fifth Assessment Report*. Retrieved from <https://www.ipcc.ch/synthesis-report/>

- Kelly, K. (2010). *What technology wants*, New York: Viking Press.
- Mason, P. (2016). *Postcapitalism: A guide to our future*, London: Penguin Books.
- McDonough, W., & Braungart, M. (2002). *Cradle to cradle: Remaking the way we make things*, North Point Press.
- Meadows, D. H., et al. (1972), *The limits to growth: A report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind*, New York: Universe Books.
- Mitchell, M. (2020), *Artificial intelligence: A guide for thinking humans*, New York: Picador.
- Pantheon Enterprises. The story behind "Reduce, Reuse, Recycle". Retrieved from <https://pantheonchemical.com/reduce-reuse-recycle/>,
- Reich, P., Sahami, M., & Weinstein, J. (2021), *System error: Where big tech went wrong and how we can reboot*, New York: HarperCollins.
- Stahel, W. R., & Reday-Mulvey, G. (1977), *The potential for substituting manpower for energy*, Battelle.
- Susskind, R., & Susskind, D. (2017), *The future of professions: How technology will transform the work of human experts*, Oxford: Oxford University Press.
- United Nations. (1987). *Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future*.
- _____. (2024). *Mind the AI divide: Shaping the global perspective on the future of work*. Retrieved from <https://www.un.org/techenvoy/sites/www.un.org.techenvoy/files/MindtheAIDivide.pdf>
- United Nations Environment Programme (UNEP). (2018). *Towards a green economy: Pathways to sustainable development and poverty eradication*.
- _____. (2023). *Greening the blue report 2023*.
- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)(2019), *Preliminary study on the ethics of artificial intelligence*. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367823>.
- _____. (2021a), *Recommendation on the ethics of artificial intelligence*. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455>.
- _____. (2021b), *AI and education: Guidance for policymakers*. Retrieved from

<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709>.

_____(2023), Guidance for generative AI in education and research. Retrieved from <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693>.

World Bank(2012a), Green Growth Report.

_____(2012b), Inclusive green growth: The pathway to sustainable development.

6장

Abbott, K. W., & Snidal, D. (2001), International "standards" and international governance. *Journal of European Public Policy*, 8(3), pp. 345-370.

Baumgartner, F. R., & Jones, B. D. (2009), Agendas and instability in American politics, London: The University of Chicago Press.

Cobb, R. W., & Elder, C. D. (1972), Individual orientations in the study of political symbolism, *Social Science Quarterly*, pp. 79-90.

Di Ruggiero, E., Cohen, J. E., & Cole, D. C. (2014), The politics of agenda setting at the global level: Key informant interviews regarding the International Labour Organization Decent Work Agenda, *Globalization and Health*, 10(1), pp. 1-10.

Feldman, M. S. (1989), Order without design: Information production and policy making, Stanford, CA: Stanford University Press.

Guiraudon, V. (2000), European integration and migration policy: Vertical policymaking as venue shopping, *JCMS: Journal of Common Market Studies*, 38(2), pp. 251-271.

Harcourt, A. (2016), Communications policy in the European Union: The UK as a policy entrepreneur. In Zahariadis, N. (Ed.), *Handbook of public policy agenda setting*, pp. 150-170, Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Joachim, J., & Dalmer, N. (2016), The United Nations and agenda setting. In Zahariadis, N. (Ed.), *Handbook of public policy agenda setting*, pp. 171-192. Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

Kingdon, J. (2011), Agendas, alternatives, and public policies (4th ed.), London: HarperCollins.

Krasner, S. D. (1982), Structural causes and regime consequences: Regimes as intervening variables, *International Organization*, 36(2), pp. 185-205.

- Livingston, S. G. (1992), The politics of international agenda-setting: Reagan and North-South relations, *International Studies Quarterly*, 36(3), pp. 313-329.
- Nye, J. S., & Keohane, R. O. (1990), Power and interdependence, NY: HarperCollins College.
- Ostrom, E. (2007), Institutional rational choice: An assessment of the institutional analysis and development framework. In Sabatier, P. (Ed.), Theories of the policy process, pp. 35-72. London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Peters, B. G. (1994), Agenda-setting in the European Community, *Journal of European Public Policy*, 1(1), pp. 9-26.
- Pralle, S. B. (2003), Venue shopping, political strategy, and policy change: The internationalization of Canadian forest advocacy, *Journal of Public Policy*, 23(3), pp. 233-260.
- Princen, S. (2007), Agenda-setting in the European Union: A theoretical exploration and agenda for research. *Journal of European Public Policy*, 14(1), pp. 21-38.
- Princen, S. (2011), Agenda-setting strategies in EU policy processes, *Journal of European Public Policy*, 18(7), pp. 927-943.
- Princen, S. (2016), Agenda-setting in the EU: From sui generis to mainstream. In Zahariadis, N. (Ed.), Handbook of public policy agenda setting. pp. 193-213. Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.
- Sabatier, P. A. (2007), Theories of the policy process, London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Smith, S. L., & Shiffman, J. (2020), The politics of global health agenda setting. In McInnes, C. (Ed.), Oxford handbook of global health politics, pp. 220-240. NY: Oxford University Press.
- True, S., Jones, B., & Baumgartner, F. (2007), Punctuated equilibrium theory: Explaining stability and change in public policymaking. In Sabatier, P. (Ed.), Theories of the policy process, pp. 155-188. London: New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
- Zahariadis, N. (2016), Setting the agenda on agenda setting: Definitions, concepts, and controversies. In Zahariadis, N. (Ed.), Handbook of public policy agenda setting, pp. 3-25, Cheltenham, UK, and Northampton, MA: Edward Elgar Publishing.

7장

- Hajikhani & Suominen(2022), "Mapping the SDGs in science, technology and innovation: application of machine learning in SDG-oriented artefact detection", *Scientometrics*, 127(11), pp. 6661-6693.
- IEA(2024), 'Research and Innovation Working Group Priority Topic 2', pp. 1-21.
- Japan Science and Technology Agency(2021), Mobilizing Science, Technology and Innovation for SDGs: Japanese Actions in STI for SDGs.
- Japan SDG Promotion Headquarters(2021), Voluntary National Review 2021 Report on the implementation of 2030 agenda, pp. 5-25.
- Japan Up Close(2022.11.25), "SDG Future city", https://japanupclose.web-japan.org/policy/p20221125_1.html, (accessed on 2024.05.14.).
- Keidanren Japan(2018), Society 5.0 for SDG", pp. 2-17.
- Keidanren(2020), Co-creating Digital Development to achieve Society 5.0 for SDGs, pp. 4-12.
- Manning et al.(2008), Introduction to information retrieval, Cambridge: Cambridge University Press.
- MEXT Japan(2018), Basic Policy on Promotion of STI for SDGs, pp. 1-7.
- Michiharu Nakamura(2018), Developing STI for SDGs Roadmaps from Discussions to Actions, p. 9.
- Michiharu Nakamura(2020), STI for SDGs Roadmap: Development of roadmap according to approaches, pp. 3-4.
- Ministry of Foreign Affairs Japan(2019a), Japan's efforts for promoting the SDGs, pp. 2-5.
- _____(2019b), SDGs Implementation Guiding Principles Revised Ver, pp. 1-2.
- _____(2019c), STI for SDGs, Japan's Efforts.
- _____(2023a), Japan SDGs Award, <https://www.mofa.go.jp/policy/oda/sdgs/award/index.html>, (accessed on 2024.5.14.).
- _____(2023b), The SDGs Implementation Guiding Principles, Revised.
- United Nations(2024), The Sustainable Development Goals Report 2024.
- UN DESA(2016), How to engage with the HLPF, pp.1-2.

_____(2020), Operational note for implementing STI for SDGs Roadmaps, p. 11.

_____(2021), Handbook for the preparation of VNR, pp. 1-2.

Voros, J.(2003), A generic foresight process framework, *Foresight*, 5(3), pp. 10-21.

Voros, J.(2017), “Big History and anticipation: Using Big History as a framework for global foresight”, Handbook of anticipation: Theoretical and applied aspects of the use of future in decision making, pp. 1-40.

8장

Federal Ministry for Economic Cooperation and Development(BMZ)(2022), Data4Policy: Data for evidence-based and value-driven policy-making.

_____(BMZ)(2022). Strategic realignment of the BMZ's digital policy. Retrieved from https://www.bmz-digital.global/wp-content/uploads/2022/12/TwoPager_Strategic-realignment-of-the-BMZs-digital-policy.pdf.

_____(2022.12.1.). Germany needs international digital strategy, and development policy has to play key role, says Schulze. Retrieved from <https://www.bmz-digital.global/en/news/press-release-germany-needs-international-digital-strategy-and-development-policy-has-to-play-key-role-says-schulze/>.

BMZ, Digital Global, Retrieved from <https://www.bmz-digital.global/en/network/>.

European Commission(2024.7.18.). Europe's choice: Political guidelines for the next European Commission 2024-2029.

Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)(2016). Digital strategy 2025.

GovStack(2021), Accelerating the digital transformation of government services. Retrieved from <https://www.govstack.global>.

German Federal Government(2021), Report on the implementation of the 2030 Agenda for sustainable development: German Voluntary National Review to the HLPF 2021.

International Telecommunication Union (ITU)(2023. 9. 8.). atingi: Unlocking learning across the globe. Retrieved from <https://www.itu.int/hub/2023/09/atingi-unlocking-learning-across-the-globe/>.

ITU/UNDP(2023), SDG Digital Acceleration Agenda.

OECD(2021), Digital-by-default: A new concept in Germany's development co-operation. In Development Co-operation Report 2021: Shaping a Just Digital Transformation, Paris: OECD Publishing.

Rathgens, J., & Ellersiek, A. (2024.), Accelerating change through coordination? The role of inter-ministerial coordination in the governance of Germany's national sustainable development strategy: Empirical insights from the transformation teams.

Science Platform Sustainability 2030(2024), Stellungnahme der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 zur Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2024. BMBF.

UNCTAD(2024), Digital economy report: Shaping an environmentally sustainable and inclusive digital future.

Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030(2024), Stellungnahme der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030 zur Dialogfassung der Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 2024. BMBF.

〈온라인 자료〉

2장

Barcelona Declaration on Open Research Information. (n.d.). Retrieved September 13, 2024, from <https://barcelona-declaration.org/signatories/>.

Budapest Open Access Initiative (BOAI). (n.d.). Original declaration. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/read>.

Budapest Open Access Initiative (BOAI). (n.d.). 10th anniversary. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai10/>.

G20. (2023, July). Press release. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.g20.in/en/media-resources/press-releases/july-2023/g20-ris.html>.

Global Research Council (GRC). Annual meetings. Retrieved September 13, 2024, from <https://globalresearchcouncil.org/meetings/annual-meetings/>.

Global Research Council (GRC), Regional meetings. Retrieved September 13, 2024, from <https://globalresearchcouncil.org/meetings/regional-meetings/>.

Horizon Europe, Open science. Retrieved September 13, 2024, from <https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/9570017e-cd82-11eb-ac72-01aa75ed71a1>.

Malaysia Open Science Platform (MOSP), Retrieved September 13, 2024, from <https://mosp.gov.my/about>.

OA2020, About OA2020. Retrieved September 13, 2024, from <https://oa2020.org/be-informed/>.

OpenDORA (Directory of Open Access Repositories), Retrieved September 13, 2024, from <https://v2.sherpa.ac.uk/opensoar/>.

Open for Good, Retrieved September 13, 2024, from <https://openforgood.info/#about>.

UNESCO, Open science toolkit. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/open-science/toolkit>.

UNESCO, Open science steering committee. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/open-science/implementation#open-science-steering-committee>.

UNESCO, Open science working groups. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/open-science/implementation#open-science-working-groups>.

UNESCO(2020, March 20, updated 2023, April 20). UNESCO mobilizes 122 countries to promote open science and reinforced cooperation in face of COVID-19. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/articles/unesco-mobilizes-122-countries-promote-open-science-and-reinforced-cooperation-face-covid-19>.

UNESCO(2020, June 15, updated 2023, April 20). Global Young Academy contributes to UNESCO's consultation on open science. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/articles/global-young-academy-contributes-unescos-consultation-open-science>.

UNESCO(2023, December 19). The number of countries with open science policies has almost doubled with the adoption of the UNESCO recommendation. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/articles/number-countries-open-science-policies-has-almost-doubled-adoption-unesco-recommendation?hub=71634>.

UNESCO(2024, February 21). Diamond open access: A global paradigm shift in scholarly publishing. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/article>

s/diamond-open-access-global-paradigm-shift-scholarly-publishing.

UNESCO(2024, June 6). Exploring opportunities and challenges at the intersection of open science and artificial intelligence. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/articles/exploring-opportunities-and-challenges-intersection-open-science-and-artificial-intelligence>.

UNESCO, World Summit on the Information Society (WSIS). Retrieved September 13, 2024, from <https://www.unesco.org/en/wsis?hub=71636>.

UN Summit for the Future, About the summit. Retrieved September 13, 2024, from <https://www.un.org/en/summit-of-the-future/about>.

5장

국가녹색기술연구소, <https://www.ctis.re.kr/ko/index.do>.

CTIS. 기후기술 분류체계. <https://ctis.re.kr/ko/techClass/classification.do?key=1141>(검색일: 2024.10.3.).

desingDB(2019,6.17). 순환경제로의 전환에 디자이너들의 역할 절대적이다, <https://www.designdb.com/?menuno=1280&bbsno=4517&siteno=15&act=view>(검색일: 2024.10.3.).

Foresight. (2022.12.8). Success or failure? The Kyoto Protocol's troubled legacy. Retrieved from <https://www.climateforesight.eu/articles/success-or-failure-the-kyoto-protocols-troubled-legacy/>.

GGCF. Governance. Retrieved from <https://www.greenclimate.fund/about/governance>.

GCF. Mitigation. Retrieved from <https://www.greenclimate.fund/theme/mitigation#case-studies>.

Green Economy Coalition. The 5 Principles of Green Economy. Retrieved from <https://www.greeneconomycoalition.org/news-and-resources/the-5-principles-of-green-economy>.

Greenpeace International. Carbon capture and storage - what you need to know. Retrieved from <https://www.greenpeace.org.uk/challenges/fossil-fuels/carbon-capture-and-storage/>.

Medium. (2021.10.5). Guy Callendar, the man who discovered global warming in 1938. Retrieved from <https://medium.com/our-changing-climate/guy-callendar-the-man>

-who-discovered-global-warming-in-1938-a322626c8a74.

NNASA. (1999.9.3). Climate Modeling. Retrieved from <https://earthobservatory.nasa.gov/features/ModelingIntro>.

Patagonia. 1% for the Planet. Retrieved from <https://www.patagonia.com/one-percent-for-the-planet.html>.

UNFCCC. Paris Agreement. Retrieved from https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf.

UNFCCC. Introduction to Climate Finance. Retrieved from <https://unfccc.int/topics/introduction-to-climate-finance>.

United Nations. United Nations Framework Convention on Climate Change. Retrieved from https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/conveng.pdf.

United Nations. Conferences / Environment and sustainable development. Retrieved from <https://www.un.org/en/conferences/environment/stockholm1972>.

AFP, <https://www.afp.com/en/news-hub>.

ASEAN, <https://asean.org/>.

Britannica, <https://www.britannica.com/>.

Deloitte, https://www.deloitte.com/global/en.html?icid=site_selector_global.

European Union, https://european-union.europa.eu/index_en.

Florida Atlantic University, <https://www.fau.edu/>.

Foresight, <https://www.climateforesight.eu/>.

GCF, <https://www.greenclimate.fund/>.

GGGI, <https://gggi.org/>.

Greenpeace, <https://www.greenpeace.org/international/>.

GWRGroup, <https://www.gwp.co.uk/>.

IPCC, <https://www.ipcc.ch/>.

Medium, <https://medium.com/>.

NASA, <https://www.nasa.gov/>.

OECD, <https://www.oecd.org/>.

P4G, <https://p4gpartnerships.org/>.

Pantheon Enterprises, <https://pantheonchemical.com/>.

Science Direct, <https://www.sciencedirect.com>.

Sustainable Development Goals, <https://sdgs.un.org/goals>.

The Irish Times, <https://www.irishtimes.com/>.

United Nations, <https://www.un.org/>.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), <https://unfccc.int/>.

WRI, <https://www.wri.org/>.

8장

African Union Development Agency (AUDA-NEPAD). Atingi: A digital learning platform. Retrieved from <https://www.nepad.org/skillsportalfor youth/publication/atingi-digital-learning-platform>.

Better Than Cash Alliance. Retrieved from <https://www.betterthancash.org/>.

BMZ. About atingi. Retrieved from <https://www.atingi.org/about/>.

BMZ. Overview of initiatives: GovStack. Retrieved from <https://www.bmz-digital.global/en/overview-of-initiatives/govstack/>.

Digital Public Goods Alliance. Retrieved from <https://digitalpublicgoods.net/>.

D4D Launch, Digital for Development Hub. Retrieved from <https://d4dlaunch.eu/>.

GIZ. Equal opportunities through digital learning with atingi. Retrieved from <https://www.giz.de/en/worldwide/85527.html>.

GovStack. Retrieved from <https://www.govstack.global/>.

GovStack. CIO Forum Launch. Retrieved from <https://www.govstack.global/news/govsta>

ck-cio-forum-launch/.

GovStack. GovLearn. Retrieved from <https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/GovStack-GovLearn.aspx>.

GovStack. GovSpecs. Retrieved from <https://www.itu.int/en/ITU-D/ICT-Applications/Pages/GovStack-GovSpecs.aspx>.

GovStack. PAERA Documentation. Retrieved from <https://govstack.gitbook.io/paera-doc/1.-introduction-to-paera>.

Open for Good. Retrieved from <https://www.openforgood.info/>.

Stay updated with atingi's success stories and articles. Retrieved from <https://www.atingi.org/news-stories/>.

The Digital Impact Alliance. Retrieved from <https://digitalimpactalliance.org/>.

〈면담 및 회의자료〉

UNESCO 오픈사이언스 자문위원회 회의자료(2020.9.30.).

UNESCO 오픈사이언스 자문위원회 2차 회의내용(2020.9.8.).

UNESCO 오픈사이언스 권고를 향한 토착민 관련 온라인 컨설팅 회의자료(2021.1.15.).

UNESCO 오픈사이언스와 지식재산에 관한 온라인 전문가 회의(2021.4.23.) 회의자료.

UNESCO 오픈사이언스 실무그룹 연합회의(2024.2.15.) 발표자료.

UNESCO-영국왕립학회 공동주관 AI와 오픈사이언스 컨퍼런스(2024.6.6.) 회의자료.

일본 관계자 면담(2024.7.16.).